한국전기연구원 30년사

30 Anniversary 1977 ~ 2007

Korea Electrotechnology Research Institute

KERI

KOREA ELECTROTECHNOLOGY

RESEARCH INSTITUTE

■ Electric Power Research Division ■ Industry Applications Research Division ■ Advanced Materials & Application Research Division ■ Electro-F

“한국의 빛 세계의 별”

30 Anniversary 1977 ~ 2007

심볼 의미

세계속으로 비상하는 KERI의 힘찬 날개 짓

참립 30주년의 숫자 회색은 개발되지 않은 분야의 어머지를 의미하며, 숫자 ‘0’은 알의 모양과, 알을 깨치고 나오는 형상을 나타내고, 깃털 모양에 적용된 칼라는 전기연구원의 주색인 오렌지와 블루 칼라를 사용하여 역동적인 힘과 연속적 이미지로써 세계적인 연구기관으로써 새로운 지식 개발과 기술 창조를 끊임없이 하며, 힘찬 날개 짓을 나타낸다.

"한국의 빛 세계의 별"

1977 2007

한국전기연구원 30년사

Korea Electrotechnology Research Institute

한국전기연구원

발/간/사

저희 한국전기연구원은 우리나라 전기공업과 전력사업의 진흥을 위해 설립된지 30년을 맞이하여, 그동안 이루어 온 성과들을 다시 한번 뒤돌아 보는 동시에, 앞으로 나아가야 할 방향과 좌표를 제시하기 위해 연구원 30년 전자북(e-Book)을 발간하게 되었습니다.

저희 한국전기연구원은 1976년 한국전기기기시험연구소로 발족하여 1981년 한국통신기술연구소와 통합, 한국전기통신연구소로 운영되어 오다, 1985년 한국전기연구소로 독립하였으며, 2001년 1월 1일 한국전기연구원으로 개칭하여, 오늘에 이르고 있습니다.

전력사업과 전기공업에 관련된 과학기술과 경제성에 관한 조사 시험 연구개발의 종합적인 수행으로 국가 사회 경제 발전에 필요한 새로운 기술을 창조 개발하고 이를 보급하는 것을 목적으로 설립된 저희 한국전기연구원은 초기에는 연구장비 및 시험설비 등의 부족으로 많은 어려움을 겪었습니다만 정부, 한전, 중전기기업체의 헌신적인 물심양면의 지원과 저희 선배들과 현재 재직하고 계시는 직원들의 지속적인 노력으로 시험평가인증사업 수행기관으로서 뿐만 아니라 연구개발 수행 주체로서 괄목할 만한 성장을 이룩하여 이제는 국내 유일의 전기관련 종합연구기관으로서의 위치를 확보하였습니다.

특히, 저희 한국전기연구소원은 분리 · 통합 등의 우여곡절과 어려움 속에서도 시험사업 등을 지속적으로 전개해 오면서 축적한 Know-how와 다양한 연구개발사업의 수행을 통해 습득한 기술력을 토대로, 이제는 세계적 수준의 선진 전기연구기관으로 도약하고 있습니다.

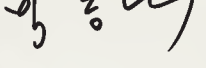
경제 및 기술 분야의 국제경쟁이 심화되면서 기술 선진국들은 자국의 기술 보호를 위해 강력한 방어체제를 구축해 나가는 동시에 다른 한편으로는 공동의 이익을 위해서 핵심 기술의 공동개발을 추진함으로써 개도국과 후진국의 기술개발을 원천 봉쇄하려 하고 나아가 개도국과 후진국에 대한 기술 예속을 가속화해 나가고 있습니다.

저희 한국전기연구원은 이러한 시대적 역경을 극복하여 우리나라 전력사업과 전기공업의 발전을 위해서 지난 30년 동안 쌓아온 기술과 경험을 적극 활용하여 국가경제 선진화를 실현하는 주역이 되기 위해 더욱 더 정진해 나갈 것입니다. 아울러 저희 한국전기연구원을 지원해 주시고 격려해 주신 여러분들께 진심으로 감사드리며 앞으로도 변함없이 배전의 지도와 성원을 간곡히 당부드립니다.

끝으로 어려운 여건에도 불구하고 30년사를 발간하시느라 힘써 주신 발간위원 및 집필위원 여러분들께 감사드립니다.

2007년 10월

한국전기연구원장 박 동 욱



KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

축/사

한국전기연구원이 지난 30년간의 발자취를 더듬어 보고 새로운 도약을 다짐하는 의미에서 "한국전기연구원 30년사"를 발간하게 된 것을 진심으로 축하드립니다.

지난 1976년 전기분야의 연구개발 및 시험관련기술을 자립화하고 발전시켜 나가기 위하여 출발했던 한국전기연구원이 그동안 질적, 양적으로 눈부시게 성장하여, 우리나라 최고 수준의 전기관련 전문기술연구 기관으로 성장 발전해 온 것은 우리 국민 모두의 자랑이자 과학기술계의 쾌거라고 생각합니다.

산업발전 속도가 빨라지고 국민들의 생활수준이 향상됨에 따라 전기의 중요성에 대한 인식이 날로 확대되고 있습니다. 전기는 편의성, 청결성, 다용도성이 매우 높으며 효율성, 안전성, 제어성, 신뢰성이 커서 미래사회에서도 전기는 인류의 에너지원으로서 선도적 지위를 차지할 것으로 확신하고 있습니다. 이런 점에서 한국전기연구원은 양질의 전력이 안정적이고 효율적으로 생산 · 공급되고 국민들이 안전하고 쉽게 전기를 사용할 수 있도록 관련기술의 연구개발에 전력을 기울여 나가야 하겠습니다.

특히, 오늘의 경제위기는 선진국과의 과학기술력 격차가 심화되고 있는 것에 근본원인이 있습니다. 따라서 국가 기간산업인 전기산업과 전력공업 관련기술을 연구개발하고 있는 한국전기연구원이 국가적 어려움을 조기에 극복하는데 있어서 해야 할 역할과 책임은 매우 막중하다고 할 수 있습니다. 과학기술부는 한국전기연구원이 연구개발활동에 필요한 모든 지원을 아끼지 않을 것이며 한국전기연구원 직원 모두가 지난 30년 동안 열심히 해 오신 것처럼 우리나라 전기산업 및 전력공업 관련기술의 혁신을 주도한다는 자부심과 사명감을 가지고, 최선을 다해 주실 것을 당부드립니다. 그리고 매일매일 노력하고 탐구함으로써 과학기술인으로서의 이상을 펼쳐나가는 한편, 국민의 기대와 소망에 보답하고 국민생활의 편의와 복지 증진에 기여할 수 있는 훌륭한 연구소로 발전시켜 나가기를 기대합니다.

우리나라 전기산업과 전력공업 관련 연구개발활동의 구심체인 한국전기연구원은 이제 우리나라가 조속한 시일에 세계 10위권의 선진기술국으로 도약하는데 지대한 기여를 해 주시기를 다시 한번 당부드립니다.

아울러 지난 30년 동안 어려운 여건 속에서도 지금의 한국전기연구원으로 발전할 수 있도록 온갖 정성을 다하여 오신 임직원 여러분 모두의 노고에 거듭 감사와 치하를 드리면서 이번에 발간되는 30년 전자북이 연구원 발전에 중요한 밑거름이 되기를 기원드립니다.

2007년 10월

부총리겸 과학기술부장관 김 우 식

축/사

먼저 한국전기연구원의 서른 번째 생일을 진심으로 축하드리며 지난 30년간 우리나라를 전력강국으로 건설하는데 젊음을 바친 전 · 현직 한국전기연구원 가족 여러분들의 노고에 진심으로 경의를 표합니다.

지금까지 한국전기연구원은 끊임없는 도전 속에서도 연구에 매진한 결과 해마다 20여건 이상의 훌륭한 연구성과를 도출하였습니다. 이러한 성과들은 한국전기연구원이 국내 유일의 전기 종합연구기관으로서의 위상 제고는 물론 세계적 수준의 연구시험기관으로 자리매김하는 토대가 되었습니다.

전기와 전력기술은 전통기술입니다만, IT · NT · BT기술이 발전하면서, 전기와 전력기술은 이들 첨단 기술 못지 않게 중요한 기술로 자리잡아 가고 있습니다. 이런 이유로 인해, 우리나라의 전기공업과 전력산업 그리고 우리의 경제적 현실은 한국전기연구원에게 과거의 영광과 현재의 명성에만 머무르지 않고 더욱 더 큰 변화와 혁신을 추진하도록 요구하고 있습니다.

이러한 변화는 과학기술환경 역시 예외가 아닙니다. 우리 모두 잘 알고 있듯이 과학기술환경은 IT 시대에서 융합기술 시대로 급속하게 변하고 있습니다. 이들 모든 기술은 근본적으로 전기기술의 발전을 필요로 하고 있습니다. 이런 점에서 우리나라 전기 관련 과학기술의 산실로서 한국전기연구원의 역할은 그 어느 때보다 더욱 중요해지고 있습니다.

한국전기연구원이 지난 30년동안 쌓아 온 경험과 노우하우는 우리나라의 전력산업과 전기공업이 새로운 도약을 실현하는데 초석이 될 것으로 확신합니다. 산업기술연구회는 한국전기연구원이 세계 최고 수준의 전기관련 전문 연구기관으로 발전할 수 있도록 아낌없는 지원하겠습니다.

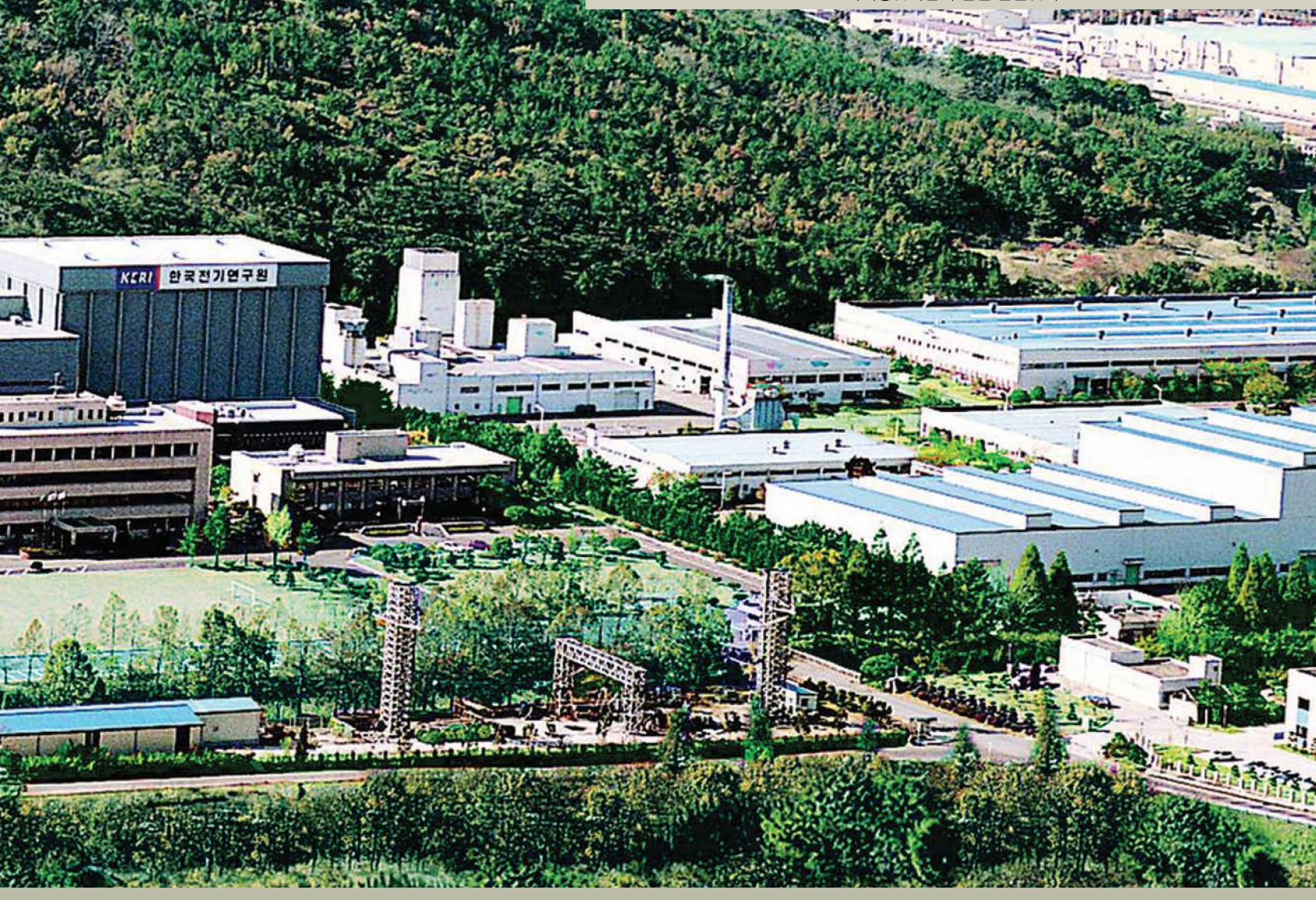
다시 한번 한국전기연구원 30년 전자북의 발간을 진심으로 축하드립니다.

2007년 10월

산업기술연구회이사장 **이 호 일**

한국전기연구원 전경

미래융합기술의 산실 안산캠퍼스



목표 가치를 창조하는 세계일류 전기전문 연구기관

KERI의 미래

- 인류복지에 기여하는 연구기관
- 국가발전을 선도하는 연구기관
- 사회로부터 인정받는 연구기관
- 세계적 수준의 전문가 그룹
- 화합, 단결하는 따뜻한 직장

KERI인의 미래

- 국민에게 꿈과 희망을 주는 연구원
- 변화와 발전을 실천하는 연구원
- 세계최고를 추구하는 연구원
- 사랑과 존경을 받는 연구원

KERI +++

목표 국가경제 발전을 선도하기 위한 가치 창조의 산실

- 국가발전에 기여하기 위한 가치의 창조
- 자율과 창의를 통한 세계 일등기술 확보

경영방침 가치, 윤리, 혁신

- 질적 성장 추구
- 고객지향성 제고
- 봉사정신의 체질화
- 인재 중심의 경영
- 사회적 윤리 존중
- 지속적 자율혁신

연 혁

- 1976년 12월 29일 한국전기기기시험연구소 설립
- 1981년 1월 20일 한국전기통신연구소 설립(한국통신기술연구소와 통합)
- 1982년 10월 29일 창원 대전력·초고압 연구 시험설비 준공
- 1985년 6월 17일 한국전기연구소 설립
- 2001년 1월 1일 한국전기연구원 개칭

설립목적 및 기능

전기 공업과 전력사업에 관련되는 과학기술 및 경제성에 관한 조사·시험·연구개발의 종합적인 수행으로 국가, 사회경제 발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공 보급함.

역대소장 및 원장

丁 性 桂
韓國電氣機器試驗研究所
初代 所長
(1977. 2~1980. 7)

崔 順 達
韓國電氣通信研究所
初代 所長
(1981. 1~1982. 5)

白 英 鶴
韓國電氣通信研究所
2代 所長
(1982. 5~1984. 7)

景 商 鉉
韓國電氣通信研究所
3代 所長
(1984. 7~1985. 9)

吳 昌 錫
韓國電氣通信研究所
昌原分所長
(1981. 1~1985. 6)
韓國電氣研究所 初代 所長(署理)
(1985. 7~1986. 9)

安 宇 熙
韓國電氣研究所
2,3,4代 所長
(1986. 10~1993. 3)

邊 勝 鳳
韓國電氣硏究所
5代 所長
(1993. 3~1996. 3)

尹 文 洙
韓國電氣硏究所
6代 所長
(1996. 3~1999.3)

權 寧 漢
韓國電氣硏究院
7代 院長
(1999. 3~2005. 5)

연구원 심벌마크의 의미

전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사, 연구, 시험을 종합적으로 수행하며, 국가 · 사회 · 경제발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공 보급할 목적으로 설립된 한국전기연구원의 Mark는 창립이념 정신과 결부되어 다음의 의미를 가지고 있음.

형태 1 마름모꼴이 진행하는 듯한 형태와 전기를 상징하는 번개표시를 통하여 경제성장과 함께 산업 발전의 원동력인 전력수요의 가속화를 뜻함.

형태 2 한반도 모습을 미래로 향하여 뭉쳐진 힘이 뻗어나가는 듯한 유연한 형태로 미화하여 21세기를 향한 정부의 시책과 연구소의 이념에 부합하게 하였음.

형태 3 여백의 형태를 통하여 창립연도인 1976년을 나타냄.

VIP에게 듣는다

김영주 산업자원부 장관

김선화 청와대 정보과학기술보좌관

이호일 산업기술연구회 이사장

김태호 경상남도지사

박완수 창원시장

박재규 경남대학교 총장

박성호 창원대학교 총장

한민구 대한전기학회 회장

김준철 한국전기산업진흥회 회장

목 차

| 발간사 | 원 장 ----------6
| 축 사 | 김우식(과학기술부 부총리 겸 장관)----------8
| 축 사 | 이호일 (산업기술연구회 이사장) ----------9
| 연구원 전경 | ----------10
| 비전 및 목표 |----------12
| 연혁 · 설립 목적 및 기능 | ----------13
| 역대소장 및 원장 | ----------14
| 연구원 심벌마크의 의미 |----------15
| VIP에게 듣는다 | ----------16
| 화 보 | 사진으로 보는 한국전기연구원 30년 -------34

제1편 개 괄

제1장 창 립부문
제1절 창립의 배경----------135
1. 중전기기 산업 육성의 중요성 ----------135
2. 연구소 설립의 필요성 ----------139
제2절 연구소 설립의 기본계획 ----------144
1. 기본원칙 ----------144
2. 투자규모 ----------145
3. 사업범위 ----------146
4. 입 지 ----------146
제3절 설립경위 ----------146

제2장 연구소의 변천 ----------149
제1절 한국전기기기시험연구소----------149
1. 연구소 발족----------149
2. 설립 목적 및 기능----------153
3. 연구시험설비의 건설 ----------155
4. 시험업무수행 기반조성----------167
5. 연구개발 사업 ----------171
제2절 한국전기통신연구소 ----------173
1. 연구소 발족----------173
2. 정부의 육성 방향 정립 ---------- 174
3. 시험 사업 ---------- 177
4. 연구 개발 사업 ----------178
제3절 한국전기연구소----------179
1. 연구소 발족 ----------179
2. 설립 목적 및 기능 ----------180
3. 연구 개발 사업 ---------- 181
4. 시험 사업---------- 181
5. 국제협력 ---------- 182
6. 기술 정보 ----------182
7. 전산 지원---------- 182
8. 연구 기획 및 행정지원 ---------- 183
제4절 한국전기연구원----------183
1. 명칭 변경의 의의---------- 183
2. 연구 개발 사업 ---------- 185
3. 시험 사업---------- 204
4. 연구기획 및 행정---------- 218
4-1. 경영혁신 ---------- 218
4-2. 인력운용 및 개발----------225
4-3. 재무현황----------235
4-4. 전주기관리시스템 ----------241
4-5. 재원조달 ---------- 253
4-6. 시설확충 ---------- 264

Contents

4-7. 국제협력 ---------- 268
4-8. 홍 보 ---------- 279
4-9. 복지 후생 ---------- 295
4-10. 학술활동 ---------- 298
4-11. 중소기업 기술지원 ---------- 310
4-12. 전산 ---------- 318
4-13. 기술 정보 ---------- 331

제2편 연구 사업

제1장 연구 사업 개괄 ---------- 339
제1절 1988년-1997년도의 연구사업 ----------339
제2절 1998년-2007년도의 연구사업 ----------369

제2장 주요 연구사업 ---------- 380
제1절 사업 부문 ---------- 380
1. 개 요 ----------380
2. 연구사업 수행실적 ---------- 380
- 특정연구사업 ---------- 380
- 수탁연구사업 ---------- 381
- 자체연구사업 ---------- 382
- 기본연구사업 ----------382
제2절 전문기술 분야 ---------- 383
- 선도기술개발사업(G-7사업) ---------- 384
- 한국형 배전자동화시스템(KODAS) 개발사업 -- 385
- 프론티어 연구개발사업 ----------385
- 원전계측제어 시스템개발 사업 ---------- 386
- 전력용반도체 기술개발 사업 ----------386
- 국가지정 연구실 사업 ----------386
- 민군겸용기술개발 사업 ---------- 387
- 부품소재기술개발 사업 ----------387
- 중기거점기술개발 사업 ----------387
- 성장동력 사업 ----------388
- 전력산업 연구개발사업 ---------- 388
- 창의적 연구진흥사업 ---------- 388
- 전문연구사업 ---------- 389
- Top Brand 사업 ---------- 390
제3절 산업재산권 및 기술료 ---------- 391
1. 1978-1987년도 실적 ---------- 391
2. 1988-1997 실적 ---------- 392
3. 1997-2007 실적 ----------394

제3장 핵심 연구 성과 ----------398
1. 한국형 배전자동화시스템 ---------- 398
2. KOMAG-1(자기부상열차 부상제어시스템 기술) -- 400
3. 발전기여자제어시스템 ---------- 401
4. 765kV급 GIS용 차단부 설계 및 제조기술 ------ 403
5. 전자기환경 대책기술 ---------- 404
6. 한국형 고속 전철전기시스템 ----------407
7. 원전 제어봉 제어시스템 ---------- 410
8. 선형 전동기 이용 이송시스템 ---------- 412
9. 디지털 X-ray 영상진단기 ---------- 414
10 22.9kV, 50MVA 초전도 케이블 ---------- 417

목 차

제3편 시험 · 인증 사업

제1장 시험·인증사업 및 주요 실적 ---------- 425
제1절 공인 시험·인증 기관 인정 ---------- 425
1. 창원 공인 시험·인증기관 인정현황 -------- 427
2. 의왕 공인 시험·인증기관 인정현황 -------- 429
제2절 중전기기 시험설비 증강 사업 ---------- 438
1. 창원 시험설비 건설 및 증설 ----------441
1-1 초고압 대전력시험설비 건설 ---------- 441
1-2 고전압 연구 시험설비 ----------455
1-3 중저저압 시험동 구축 사업 ----------465
1-4 1차 합성시험설비 증설 사업----------467
1-5 피뢰기 시험동 구축 사업----------468
1-6 케이블 시험동 구축 사업----------470
1-7 중전기기 연구시험 기반 구축 사업 -------- 471
1-8 신뢰성 기반구축 사업---------- 481
2. 의왕 시험설비 증강----------483
2-1 1977년 시험업무 시작단계의 시험설비 현황 -- 483
2-2 전기기기 성능평가 기술기반 사업-------- 485
2-3 500MVA 단락설비 건설 ---------- 486
2-4 핵심 전기기술 인력양성 사업 ---------- 488
2-5 중전기기 국제상호인증 기반구축 사업 ----- 492
2-6 차세대 계량시스템 및 전자식 변성기 성능평가시스템 구축 사업-- 497
2-7 중전기기 IECEE CBTL 공인인증 시험설비 구축 사업 498
제3절 시험·인증 기술 확보 ----------499
1. 시험·인증 기술개발 ---------- 499
2. 시험기술개발 과제 수행 현황 ----------500
제4절 시험·인증 사업의 국제화 ---------- 502
1. 시험 인증의 국제화 배경 ----------502
2. 시험인증의 국제화 추진 노력 및 현황 -------506
제5절 전력산업계 지원 ---------- 523
■ 국가 또는 단체 규격 제·개정 지원 ---------- 523

제4편 시설 확충

제1절 부지확장 ---------- 537
제2절 의왕분원 설립 ---------- 538
제3절 전기시험연구소 이전사업(안산분원) ------ 542

제5편 한국전기연구원의 미래

1. KERI의 비전 ---------- 551
2. KERI 운영전략 ---------- 552
3. 조직의 재구축 ---------- 554
4. 인력구조 혁신 ---------- 556
5. KERI 기술로드맵 ---------- 557
6. 연구인프라 및 시설확충계획 ---------- 558
7. 세계 최고 수준의 연구·시험기관 실현 ------- 560

Contents

제6편 회 고

제1장 추억담

1. 일본 전력중앙연구소의 나리타 히로시 이사장으로부터 기증받은 70여수의 벚꽃 ---------- 563
2. 시험 중심에서 연구 중심으로 연구원의 역할을 전환시킨 CEO ----------564
3. 세계은행(IBRD) 차관사업과 대미외화자금 확보--- 565
4. 일본 국제협력사업단(JICA)과 Miniproject 사업을 통한 우리 연구원의 전기설비진단기술을 발전시킬 수 있었던 에피소드 ---------- 567

제2장 아쉬웠던 이야기

1. 한국전기통신연구소 창원분소로서 겪은 서러움을 한국전기연구소의 성장발전으로 각오를 새롭게 함--569
2. 전통기술을 개발한다는 이유로 연구비 확보에 어려움을 겪었던 과거 ---------- 570
3. 지리적 입지조건으로 인한 우수한 인력 확보의 어려움과 기러기 아빠들의 비애 ---------- 571

제3장 그리움을 회상하고

1. 정성계 초대 소장님과의 이별 ---------- 573
2. 윤승해과장님과의 이별---------- 574
3. 전광남실장님과의 이별---------- 575
4. 윤문수소장님과의 이별(애도의 시) ----------575
5. 박양하선임연구원과 이별을 애도하며(애도의 시) -- 580

부 록

1. 연 표---------- 583
2. 정 관 ----------592
3. 조직도 ----------607
4. 연구원 동문 명단 ---------- 622
5. 재직자 명단---------- 628
6. 포상자 명단---------- 635
7. 연도별 예산 결산현황 ----------673
8. 국내 · 외 발표논문현황---------- 700
9. 30년사 발간 위원 및 집필책임자 ---------- 701
10. 헌 시 ---------- 702
10. 편집 후기----------704

전력연구단

21세기 디지털 사회에서 요구되는 고신뢰성, 친환경, 지능형 전력기술의 개발을 위하여 선택과 집중을 통한 세계 일등 기술 확보에 전념하고 있습니다.
내부적으로 선진 일류 연구기관과 경쟁 가능한 전문성과 연구능력을 확보하고, 외부적으로는 연구의 실용화와 성과 확산을 통하여
국민의 안전 및 복지 향상과 국가 경쟁력 확보에 실질적인 공헌을 목표로 하고 있습니다.

신전력시스템연구

계측제어연구

지중시스템연구

전기환경 • 송전연구

신재생에너지연구

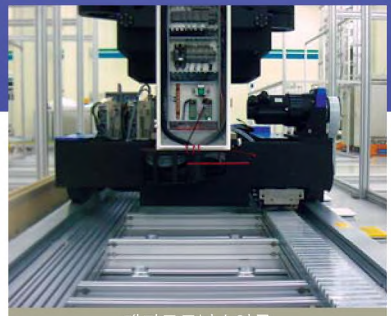
신전력기기연구

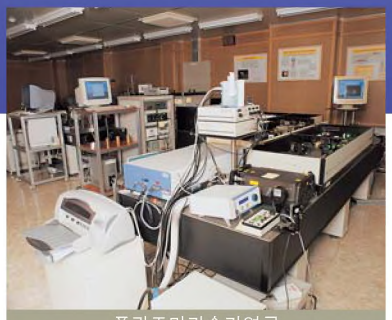
산업전기연구단

21세기 첨단 기술분야인, 환경기술과 관련된 Pulse Power, 전력변환, 메카트로닉스, 레이저, 플라즈마, 전자빔 이용기술, 전력기기 진단 및 전기재해에 대한 산업계의 기술수요에 부응하여 핵심기술을 개발하고, 경쟁력 있는 기술확보를 통한 관련 산업의 세계시장 진출을 도모하고 있습니다.

전기물리연구

전력전자연구


메카트로닉스연구


플라즈마가속기연구

전력설비진단연구

횡자속전동기연구

테라헤르츠파연구

재료응용연구단

초전도, 전지, 전력신소재, 전자기소자 및 전력반도체 기술분야를 중점적으로 연구하고 있으며
전기재료를 기반으로 하여 이들 분야의 복합융합기술을 적용하고 친환경 전기에너지 생산, 저장과 송배전을 원활히 하며
새로운 전기소재 및 응용품 개발을 통해서 국민복지 및 산업발전에 기여하고있다.

초전도응용연구

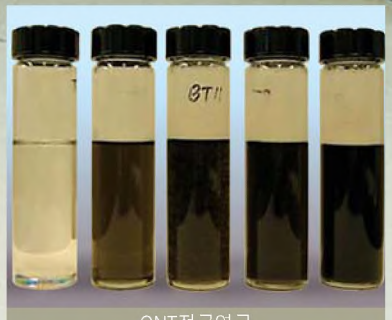
초전도재료연구

전지연구

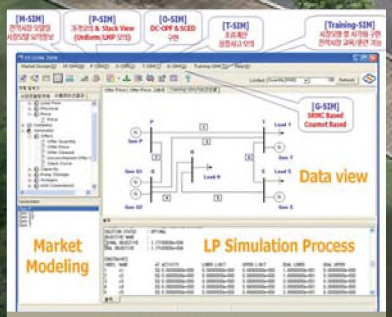
전자기소자연구

전력반도체연구

나노복합소재연구



CNT전극연구



전력시장기술연구

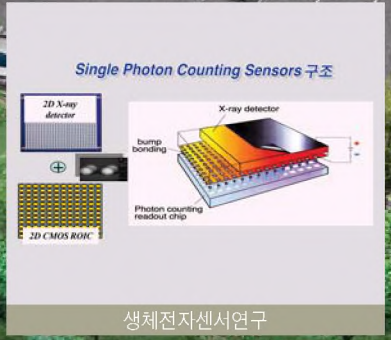
전력산업연구

전기정보망기술연구

융합기술연구단

전력 시장 및 안전도, 전력산업정책, 영상의료기기, 전기정보망과 관련된 연구를 수행하고 있으며
미래의 성장 동력을 준비하기 위하여 전통전기 기술과 IT, ET, BT, NT 등의 기술이 융합되는 첨단 기술을 연구 개발하고 있습니다.

영상응용연구



생체전자센서연구

고전압평가

대전력평가 I

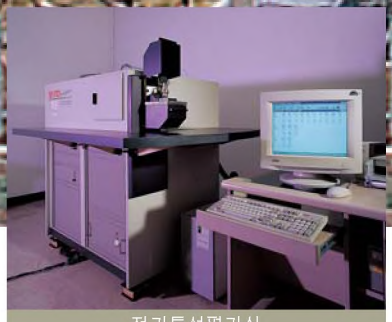
신뢰성인증평가실

대전력평가부

- 전기기기의 시험 및 인증사업
- 초고압 · 대전력 전력기기의 단락시험
- 중전기기의 검사, 성능평가 및 개발시험
- 고전압기기기의 절연성능 시험 및 평가
- 충격 대전류 시험 및 평가
- 전력케이블 및 기기에 대한 신뢰성 시험 및 평가
- 중전기기 산업체에 대한 기술지원 서비스

전기기기평가부

- 전기기기의 개발, 성능확인 및 검사 시험
- 배전급 전력기기의 단락시험
- IT 전력기기 시험 및 평가
- 전기재료의 재질 및 화학적 특성 분석 평가
- 전기용품 안전인증시험
- 중전기기 산업체에 대한 기술지원 서비스



전기특성평가실

안전성평가실

대전력평가 II

제품인증실

History

1977

1987

1977 2007

사진으로 보는 성년 연구원

1997 2007

개척 1977~1982

한국전기연구원의 설립은 우리나라 전력사업과 전기공업을 발전시키려는
정부 · 업계 · 학계 등의 일치된 소망의 소산으로 기록되고 있다.

①

③

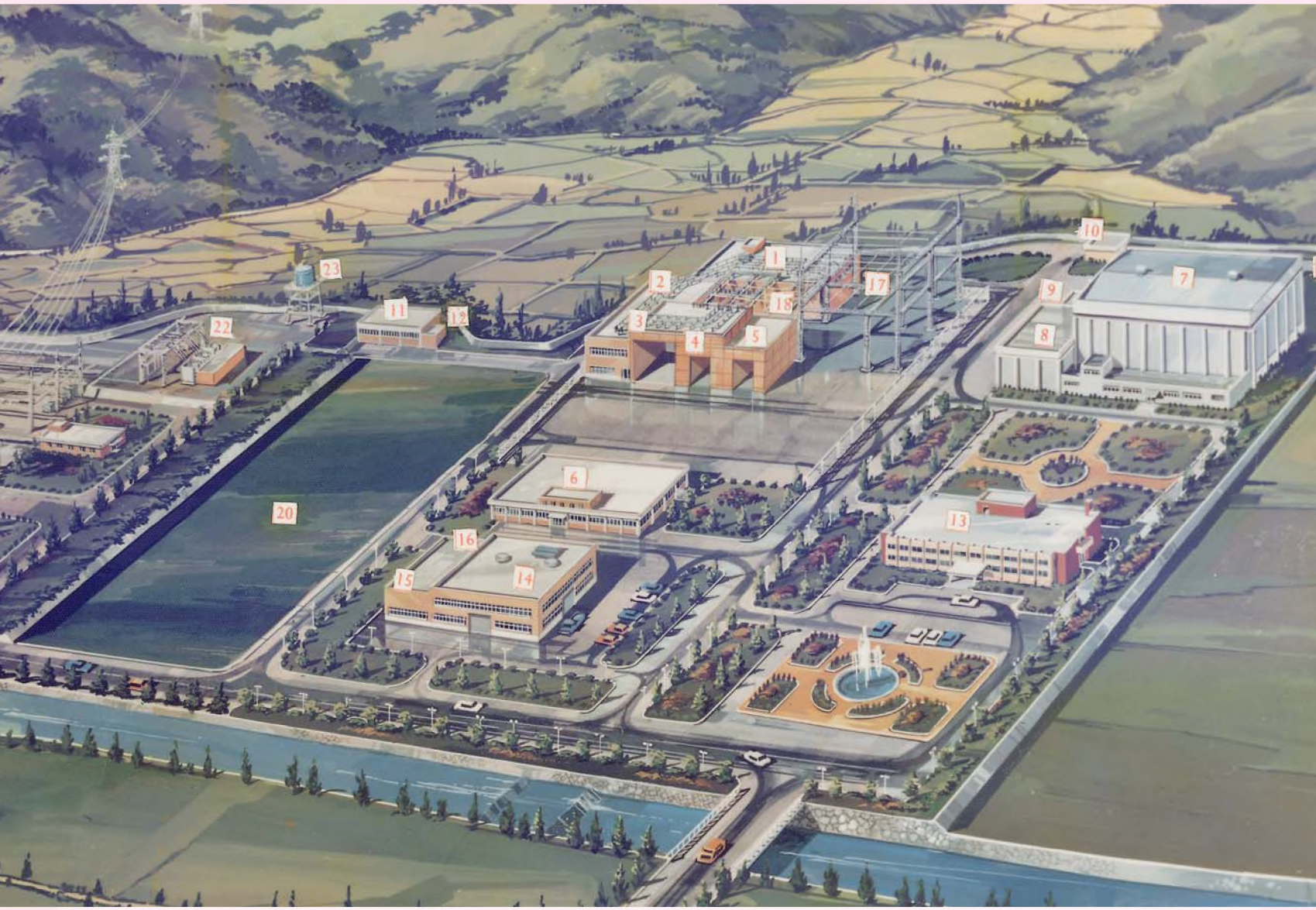
②

④

⑤

① 한국중전기기 시험소 설치 추진위원회 현판식
② 연구소 부지 정지 작업
③ 해외 기술조사단 출국
④ 출연자 협의회
⑤ 연구소 후보지를 조사하고 있는 정성계 소장

① 연구소 건설 기공식
② 한국전기기기시험연구소 현판식
③ 모습을 드러낸 연구소 아파트
④ 한국전기기기시험 연구소 건설 조감도



1 단락발전기실	5 저전압대전류시험실	9 수리실	13 연구동	17 옥외시험장	21 한전변전소
2 합성시험동	6 측정제어실	10 절연유처리실	14 중저전압시험동	18 단락변압기군	22 수전변전소
3 합성시험실	7 고전압시험연구동	11 물처리실	15 환경변화시험실	19 옥외고전압시험장	23 고가수조
4 옥내시험실	8 조립실	12 소화펌프실	16 방폭시험실	20 케이블시험장	

① 공사현장 전경
② 미쓰비시 · KERI 대표자 제1차 기술회의
③ 일본 미쓰비시 기술자들과 함께
④ 단락발전기 ROTOR 삽입

②

③

④

① 준공되기 전의 연구소 전경
② 시험부 현판식
③ 일본 전력중앙연구소와 기술협력 합의서 조인식

②

③

① 합성시험설비
② 초고압 대전력 연구설비준공
③ 이정오 과기처장관 준공전 합성시험동 시찰
④ 고전압 조립실 준공기념 테이프커팅

도전 1983~1987

통폐합 등 여러가지 어려움을 극복하고 한국전기연구소는
국내 유일의 전기관련 종합연구소로 출발하는 새로운 계기를 마련하게 되었다.

① 김성진 과기처장관 내방
② 이태섭 과기처 장관 내방
③ 동경 전력 스스무 요다 이사 일행 내방
④ 해외연수생 카나다 IREQ 내방(Lionil Boulet 소장과 함께)

②

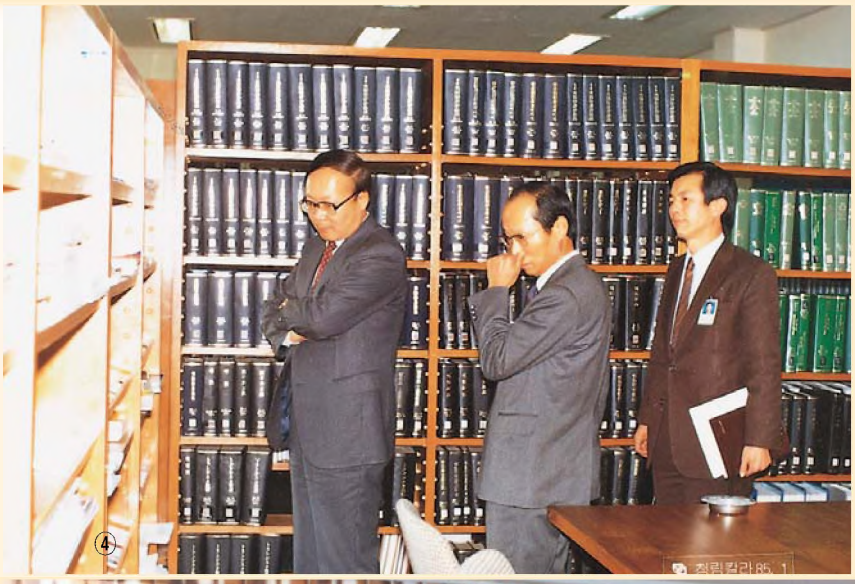
③

④

①

②

③



① 이종훈 한전 전무이사 내방
② 신만교 과기처 기획관리 실장 내방
③ 박정기 한전사장 내방 · 기념 식수
④ 경상현 소장 창원분소 내방
⑤ 전학제 과기처 장관 내방

①

②

③

④

① 박승덕 과기처 연구개발조정실장 내방
② 관리자 교육세미나
③ 한국전기연구소 현판식
④ KEMA Hermans 연구담당이사 내방
⑤ 신임 안우희 소장 취임

⑤

①

②

① 한봉수 한전사장 내방
② 연구소 창립 10주년 기념행사
③ 박긍식 과기처장관 내방
④ 권원기 과기처 차관 내방
⑤ 한국전기100년 전시회 참가

기반구축 1988~1992

정부 및 한전의 지원자금 · 세계은행 차관자금 · 대미특별외화 대출금 등을 활용, 현대식 연구 · 시험장비의 확보와 더불어 다수의 고급연구인력을 유치하게 됨으로써 한국전기연구소는 성장 발전의 기반을 구축할 수 있게 되었다.

①

②

③

① 이관 과기처 장관 내방
② 최순달 한국전기통신공사 이사장 내방
③ 제2연구동 상량식
④ 제2연구동 준공기념 테이프커팅
⑤ 준공전의 제2연구동
⑥ 제2연구동 및 복지관 준공기념식

④

⑤

⑥

①

②

③

④

① 이상희 과기처장관 내방
② 중저전압 연구동 준공
③ 연구소 아파트 준공
④ 말레시아 기술자 훈련 종료 기념
⑤ 안병화 한전 사장 내방

⑤

①

②

① 강현욱 동자부 차관 내방
② 정근모 과기처 장관 내방
③ 과기처 기자단 내방
④ KERI-JICA Miniproject 수행 서명
⑤ KERI-CRIEPI 기술협정연장서명

① 진념 동자부장관 내방
② 합성시험연구동 준공식
③ 김진현 과기처장관 내방
④ KERI-러시아 VEI 협정체결
⑤ IEEE 창원지회 창립총회

경
합성시험연구동 준공
1992년 10월 30일
축
③

④

일시:1991. 11. 9
장소:한국전기연구소
경
IEEE 창원지회 창립총회
The Inaugural Meeting of IEEE Changwon Section
축
⑤

자력성장·도약구조 확립

1993 ~ 1997

현대식 연구시험장비와 고급전문연구 인력을 확보한 한국전기연구소는
연구 및 시험 관련 중요기술과 Know-how를 축적함으로써 자력성장 도약구조를 확립하였다.

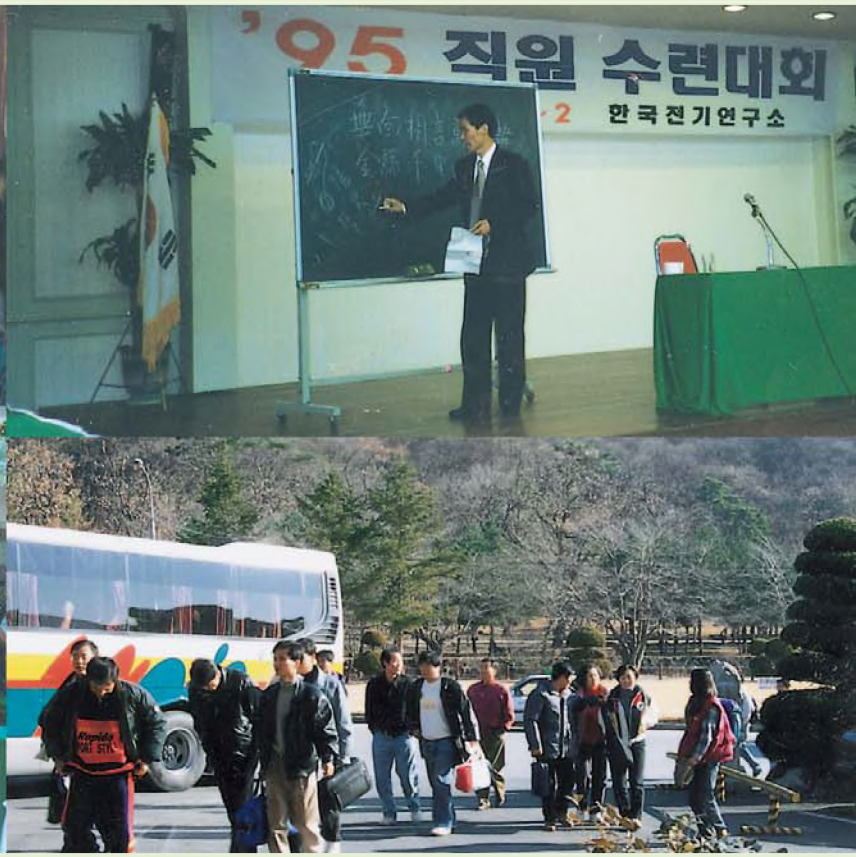
①

① 중국 서안고전압연구소와 기술협정체결
② 김시중 과기처 장관 전기자동차 시승
③ 한 · 일 전력설비 절연진단기술 심포지움

①

① '95 전력변환기술이전세미나
② '95년도 국회 국정감사 수감
③ 직원 수련대회
④ 연구소 가족음악회
⑤ 초전도 MRI 연구성과 발표회

②


'95 직원 수련대회
한국전기연구소

③

화
한국전기연구소 가족 음악회
목
일시:1995. 2. 27 (월) 오후 4:00

④

초전도 MRI 연구성과 발표회

⑤

①

②

① 연구소 창립 20주년 기념식
② 창립 20주년 기념 케이크 절단
③ 구본영 과기처장관 내방
④ 공민배 창원시장 내방
⑤ 이부식 과기처차관 내방

③

Wireless
SYST

④

초전도 MRI 연구성과 발
일시 : 1996년 12월 17일(화)
주최 : 한국전기연구소, (주)신성엔도, 덕성화학(주), 대성전선(주)
후원 : 과학기술처, 보건복지부, 통상산업부

⑤

①

②

③

④

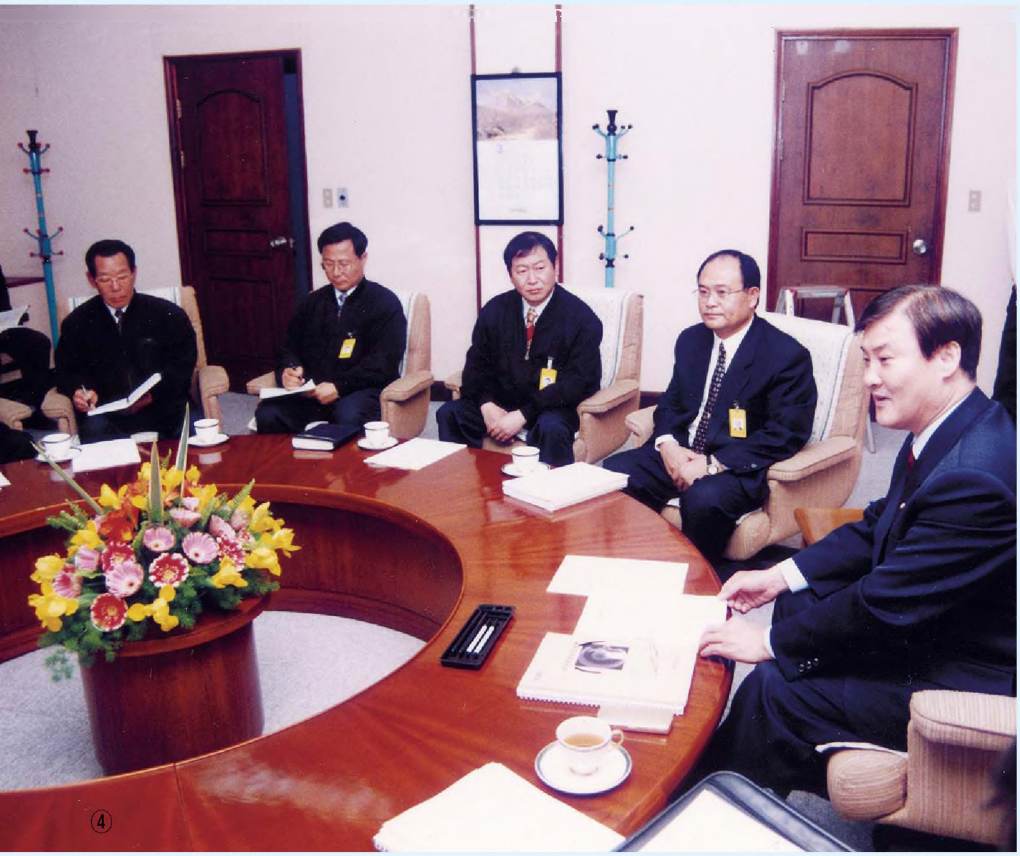
⑤

① 제3연구동 준공
② 국회 통신과학기술위원회 의원 내방
③ 연구소 직원 단합회
④ 한일은행 전기연구소 출장소 개소
⑤ 권숙일 과기처 장관 내방

세계지향 기반 확립 1998~2005

현대식 연구시험장비와 고급전문연구 인력을 확보한 한국전기연구소는
연구 및 시험 관련 중요기술과 Know-how를 축적함으로써 자력성장 도약구조를 확립하였다.

①



① '97년도 기관고유사업 발표회
② 사랑의 헌혈운동 동참
③ 중국 서안전력전자기술연구소-KERI 기술협력 협정체결
④ 강창희 과기부장관 내방(초도순시)

①

SIEF
SEOUL
INTERNATIONAL
ELECTRIC FAIR'98
'98 서울국제종합전기기기전
'98. 5. 19 (화) ▶ 5. 23 (토) 여의도종합전시장(SYEX)
■주 최
산업자원부
■주 관
한국전기공업진흥회
■협 찬

②

③

④

⑤

① 고전압 기술교육
② '98 서울국제종합전기기기전
③ KOLAS현판식
④ KOLAS현판식 및 중전기기 간담회
⑤ 제1회 APEC청소년과학축전

❶ 다목적 연구 · 시험동
❷ 전기 환경 연구동
❸ 신기술 연구동
❹ 배전모의 시스템 및 대체에너지 종합 시험장
❺ 초전도 응용기술 종합 연구동
❻ 전기 기술 교육관
❼ 지역특화 벤처기술 개발 센타

① '98년에 마련된 한국전기연구소 장기시설확충계획
② 1MW급 전력저장전지시스템 연구성과 발표회
③ 전력용 반도체 사업단 현판식
④ 전력변환기술 이전 교육
⑤ 소장 이 · 취임식(신임소장 권영한)

③

④

⑤

①

②

③

① 노조창립 제7주년 기념식
② 삼천포화력발전소용 Digital Exciter 개발주역들
③ 서정욱 과기부장관 내방
④ 우수연구실 현판식
⑤ 500MVA 단락시험동 개소식

①

②

③

① 제14차 KERI-CRIEPI General Meeting
② 제1회 CALOS중창단 발표회
③ Fault Tolerant Control International Workshop
④ 전기·정보기술 창업보육센터 사업설명회
⑤ 중국 EPRI 부원장 일행 내방
⑥ 전기방식 초급기술자 교육

④

⑤

⑥

① 한국전기연구원 현판 제막식
② 한국전기연구원 신연구동 신축기공식
③ 박익수 국가과학기술위원회 위원장 내방
④ 김정무 한전 실장에게 감사패 증정
⑤ 산·학·연 컨소시엄 사업 심포지움

INFORMATION
환 영
한국전기연구원 방문을
진심으로 환영합니다.
한국전기연구원
③

④

산·학·연 컨소시엄사업 심포지움
⑤

①

②

③

① 연구원 중창단 CALOS 발표회
② 연구원 중창단 CALOS 마산 · 창원 에테르합창
③ 유희열 과기부차관 내방
④ 러시아 고에너지 연구소-KERI 기술협력협정체결
⑤ KERI-ORIEPI 제14차 합동회의
⑥ 한국전기연구원 창업보육센터 현판 제막식

①

WELCOME
2nd International Symposium on Pulsed Power and Plasma Applications
October 18-19, 2001 Korea Electrotechnology Research Institute

②

경
과학기술부 주관 연구사업단 현판식
축
▮차세대초전도응용기술개발사업단 ▮원전계측제어시스템개발사업단 ▮플라즈마가속기연구단
2001. 11. 21(수) 한국전기연구원

③

④

⑤

⑥

① 2001년 직원 건강진단 실시
② ISPP 2001회의
③ 과학기술부 주관 연구사업단 현판식
(박규태 산업기술연구회 이사장)
④ 원전계측제어 사업단 현판식
⑤ 초전도 사업단 현판식
⑥ 한국전기시험위원회 정기총회 및
심포지움 개최

①

②

① 한·중 국제조인트심포지움
② CRIEPI 사토이사장 일행 내방
③ 전기부품소재 신뢰성평가기술 심포지움
④ 박원훈 산업기술연구회 이사장 내방
⑤ 제8대 권영한 원장 취임식

③

④

⑤

① 제10주년 한국전기연구원 노조지부 창립기념식
② 한국전기연구원 다목적신연구동 준공
③ KERI동문환영기념 케이크 절단
④ 창립25주년 기념 명곡정 개막식
⑤ 명곡정 석비(한국전기기기시험연구소 초대 정성계소장과 한국전기연구소 초대 오창석 소장의 아호를 따 만듬)

①

②

(KERI동문 Home Coming Day
■2002.6.28(금)
■한국전기연구원
③

明谷庭
④

韓國電氣機器試驗研究所
初代所長 明菴 丁性桂
韓國電氣研究所
初代所長 凡谷 吳昌錫
⑤

①

②

③

④

⑤

① 합성시험동 및 63KA전류원 증강공사 준공기념
② 채영복 과기부장관 내방
③ 중점추진사업 선정발표회
④ 한·동남아 국제기술교류회
⑤ 제6연구동 전경

①

Experimental Procedure

②

KERI
한국전기연구원
TESTING ACTIVITIES
INFORMATION
www.keri.re.kr
한국전기연구원
한국전기연구원
한국전기연구원

③

④

⑤

⑥

① 한·동남아 국제기술교류회
② KERI 대상 선정
③ '02년도 SIEF
(서울국제종합전기전자전)
④ 눈오는 날의 연구원 모습
⑤ 경호교육
⑥ 연구원 설경

①

②

③

① 2002년도 기본연구사업성과 발표회
② 산업기술연구회 현장 기관평가
③ 창업보육센터 1호 졸업업체 기증서 수여
④ 중국 사북전력공사 VIP내방
⑤ 과학꿈나무 · 과학교사 · 과학자가 함께하는 대화의 시간
⑥ 2003년 전기체험주간(초전도 이동시스템)

④

⑤

⑥

①

②

① 한준호 중소기업청 특별위원회 위원장 내방
② 원자로 제어봉 구동시스템 시연회
③ 연구원 창립26주년 기념식
④ 일본 아태에너지연구소-KERI 기술협력 MOU체결
⑤ 러시아 고전류연구소-KERI 기술협력 MOU체결

③

④

⑤

① 연구원 명예보드 제막식
② 박호군 과기부장관 내방
③ 2003 직원수련회
④ 직원 수련회(사물놀이)
⑤ LG산전-전기연구원 기술교류회

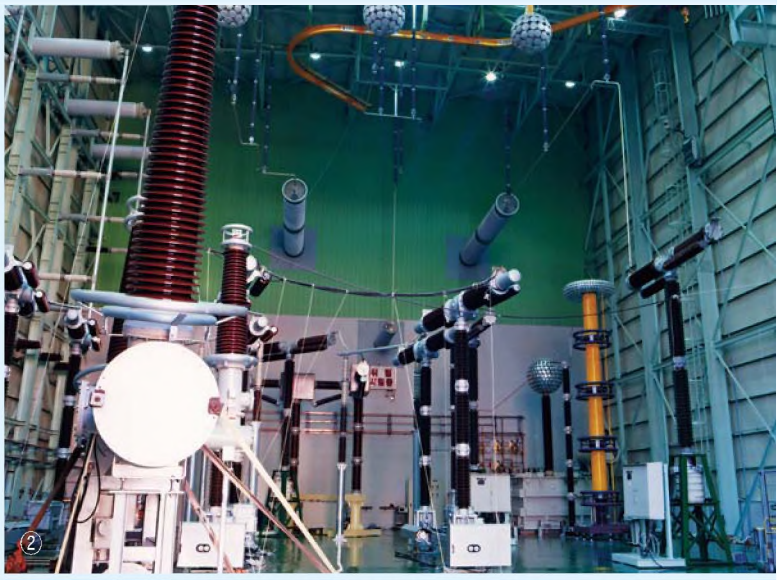
KERI VISION 2010 달성!
2003 한국전기연구원 직원수련대회

③

④

환
LG산전(주)-한국전기(연) 기술교류회
영
2003. 11. 18(화)
장소: 한국전기연구원

⑤



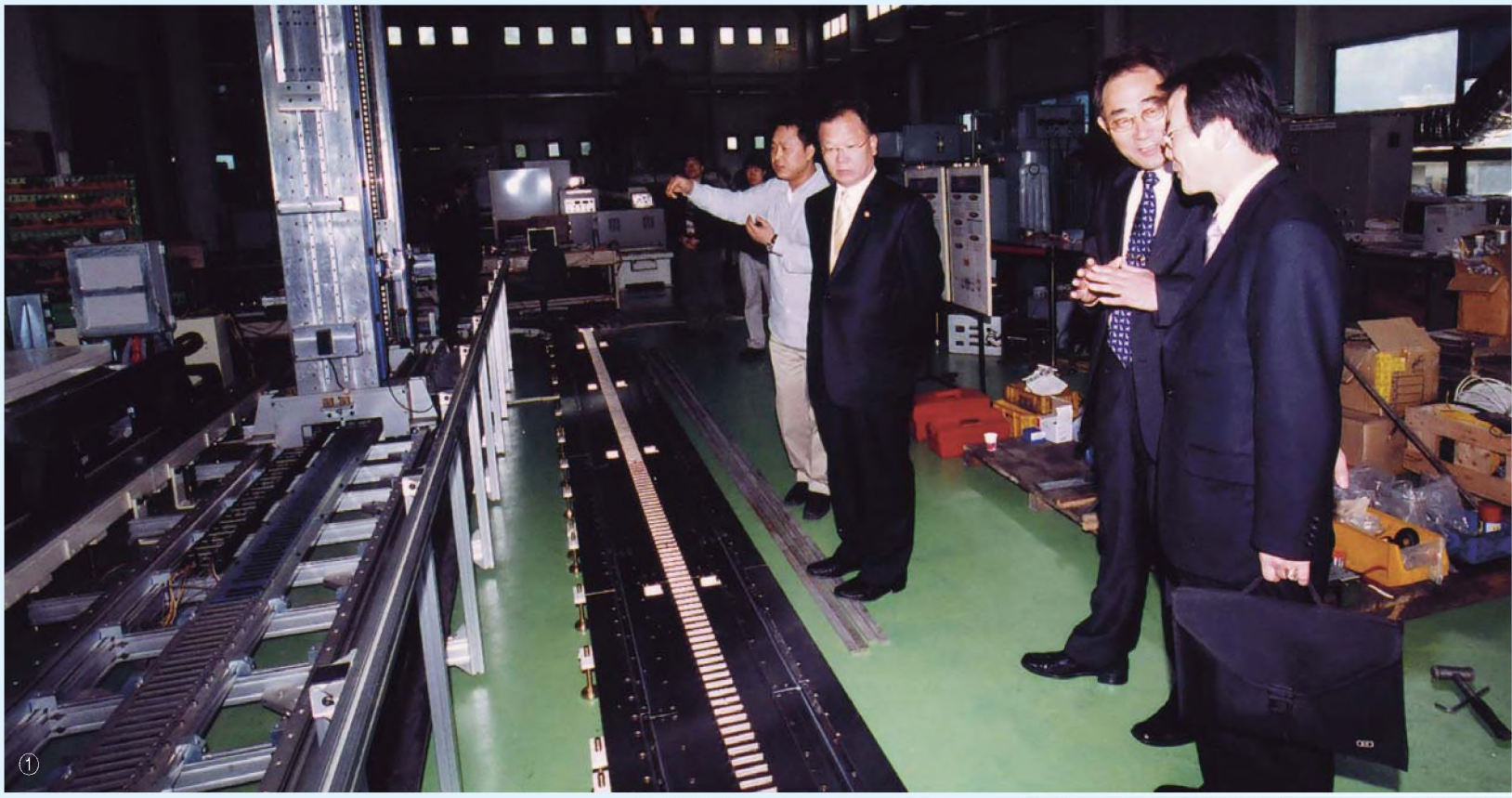
경
2003년도 성과발표 및 KERI대상 선정 발표회
축

④

⑤

③

① 대전력 3상 합성시험동 컨덴서 뱅크룸
② 대전력 3상 합성시험동 TEST CELL
③ 2003년도 성과발표 및 KERI대상 선정 발표회
④ 2003년도 명예의 모드 헌정식
⑤ 전기산업진흥회-한국전기연구원 기술개발 및 업무협력 협약체결
⑥ 21세기 과학기술 체험주간



① 임상규 과기부차관 내방
② SOI 부원장 내방
③ 동북아 전력계통 연계 국제심포지움
④ 동북아전력계통 연계 국제심포지움에 참석하신 김칠두 산자부차관보가 북한측 대표와 담소하고 있는 모습
⑤ 남·북·러 3자 기술회의 참석자 시설견학

③

④

⑤

①

경
연구원 창립 제27주년 기념식
축
2004. 6.30(수)

②

International Symposium on NEAREST
동북아 전력계통연계 국제 Symposium
May 18~19, 2004 JW Marriott Hotel, Seoul, Korea
공동주최 한국전기연구원 IEA APERC Vostokenergo
후원

③

④

⑤

⑥

① 남·북·러 3자 기술협력 협정조인식
② 연구원 창립27주년 기념식
③ 동북아 국제심포지움
④ 연구원 창립27주년 한마음 한마당 축제
⑤ 세계일류 공인시험 인증사업 추진 성과 발표회
⑥ 전기단체장 간담회

① 과기부 2차전지 핵심소재 및 원천 기술 개발사업 발표회
② ISPP 국제심포지움
③ 중점추진사업 선정발표회
④ IEEE Delegate 내방
⑤ 한국전기연구원 직무행동강령 실천 선포식

③

④

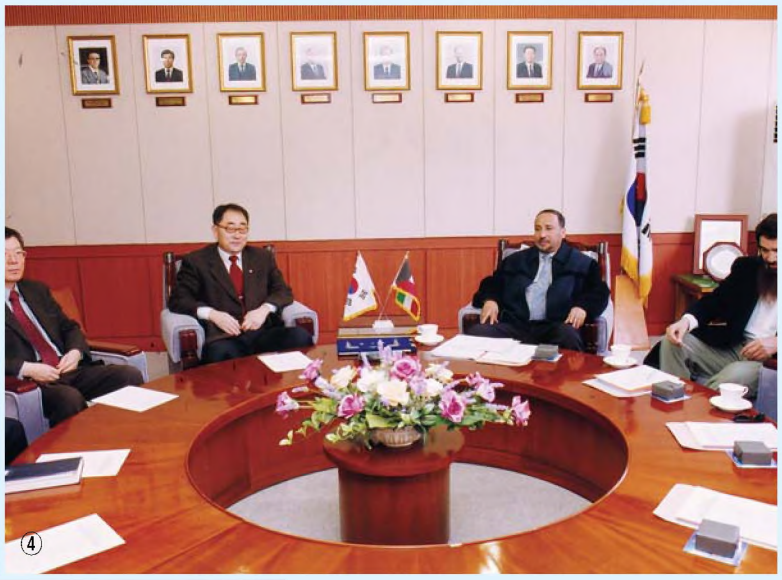
한국전기연구원
KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
한국전기연구원 직무행동강령 실천 선포식
2004. 11. 15(월)

⑤

①

②

③


④

⑤

① KERI 2004 한마음 체육대회
② 경남 신성장동력산업 육성과 클러스터 구축
③ LGIS-KERI 기술교류회
④ 쿠웨이트 전력청차관보 일행 내방
⑤ 2004년 산업기술연구회 기관평가

① 창원 성산회 정기모임
② 경남대-KERI 조인식
③ 원장 이취임식
(제8대 권영한 원장, 제9대 박동욱 원장)
④ 제9대 박동욱원장 임명장 수여식
⑤ KERI-네델란드 KEMA 기술협력협정 체결

전기연구원의 오늘 2006~2007

③

④

⑤

환
강영식 전문위원 정년퇴임식
송
①

②

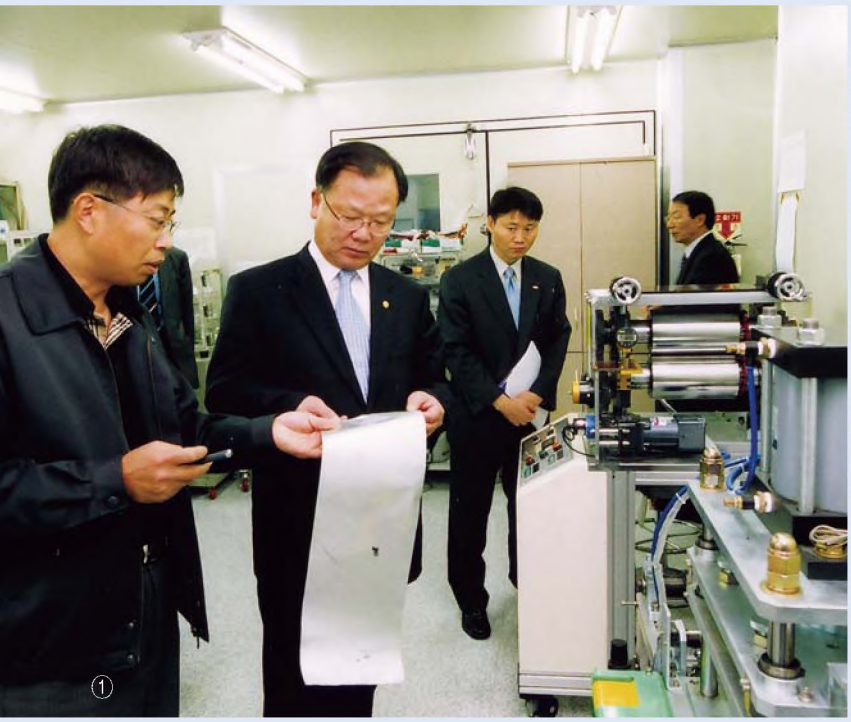
ACT
Achievement
Creativity
Teamwork
경
연구원 창립 제28주년 기념식
축
세계일류전기전문
연구기관실현
③

④

⑤

⑥

① 강영식 전문위원 정년퇴임식
② 초전도연구실 시설견학
(산업기술연구회 이호일 이사장)
③ 연구원 창립28주년 기념식
④ 중전기기 기반구축 성과발표회 및 준공기념식
⑤ KERI 산상음악회
⑥ 제2회 동북아전력계통연계 국제 심포지움



① 임상규 과학기술혁신본부장 내방
② KERI 자율혁신계획 발표대회
③ 송하중 대통령자문정책기획위원 내방
④ 융합기술센터 기공식
⑤ 2005 산업전기-전자기술 Techno-Fair
⑥ 현대중공업-한국전기연구원 기술이전협약 조인식

경
한국전기연구원 전기융합기술센터 기공식
2005.11.15
축
가치를 창조하
2만불시대 국가경제

기
한국전기연구원 전기융합기술센터

④

2005 산업 전기-전자 기술 Techno-fair

⑤

현대중공업(주) – 한국전기연구원
경
기술이전을 위한 협약 조인식
축
2005. 11. 16(수) 한국전기연구원

⑥

① 해외에이전트 조인식 개최(태국, 일본)
② 미래 성장동력 에너지전시회 초전도기술관을 내방한 오명 부총리겸 과학기술부 장관
③ 미래 성장동력 에너지전시회(원전계측제어 시스템 사업단)
④ 미래 성장동력 에너지전시회(초전도분야)
⑤ SOI원장 일행 연구원 내방
⑥ 2005년도 기본연구사업 발표회

①

②

원전계측제어시스템개발사업단
Korea Nuclear Instrumentation & Control System R&D Center
원전 I&C 세계최강 대한민국
원전 가상현실 3D 체험시스템
③

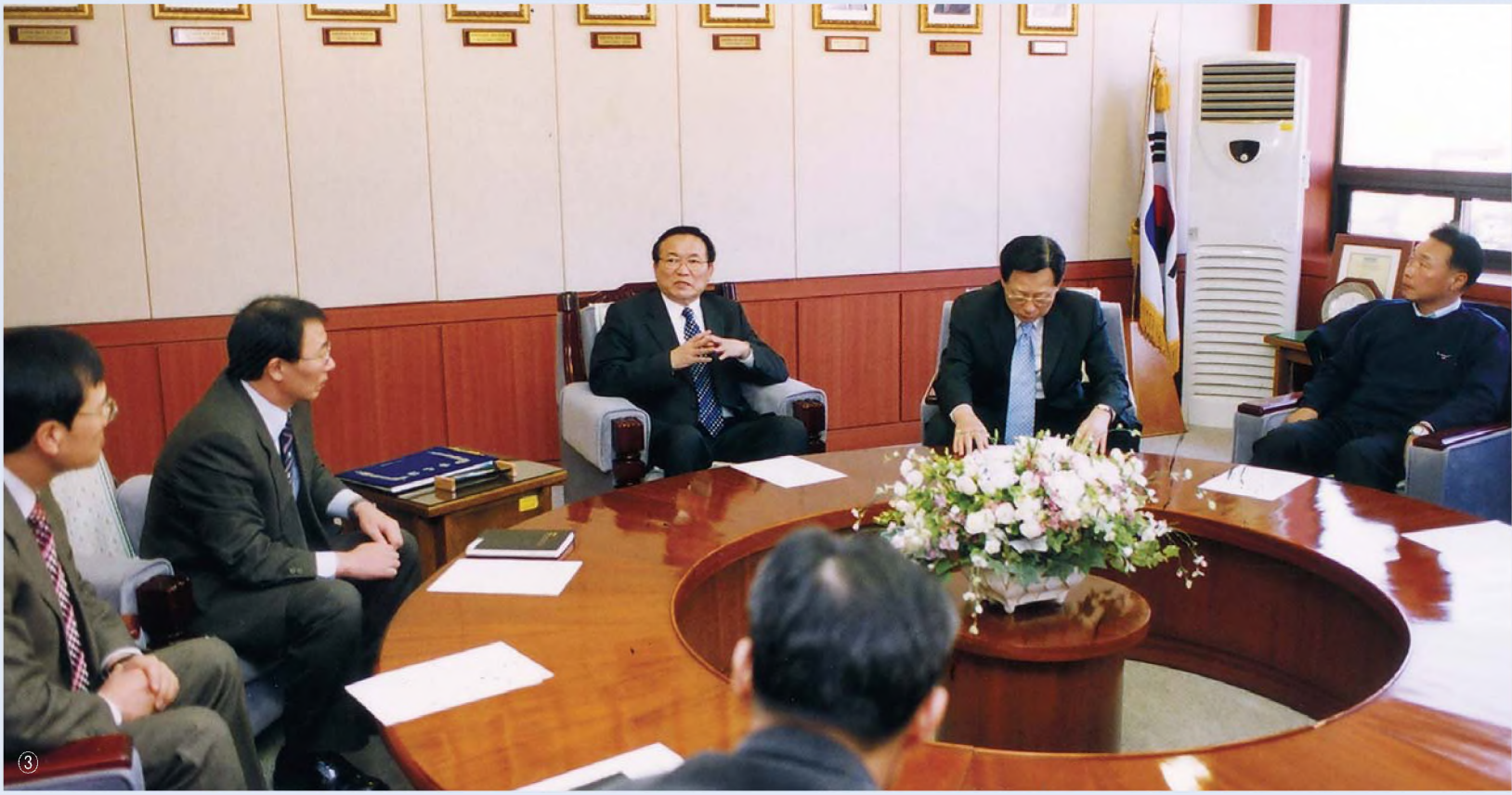
한국전기연구원
고온초전도케이블
④

⑤

2005년도 기본연구사업 실적 공개발표회 개최
⑥

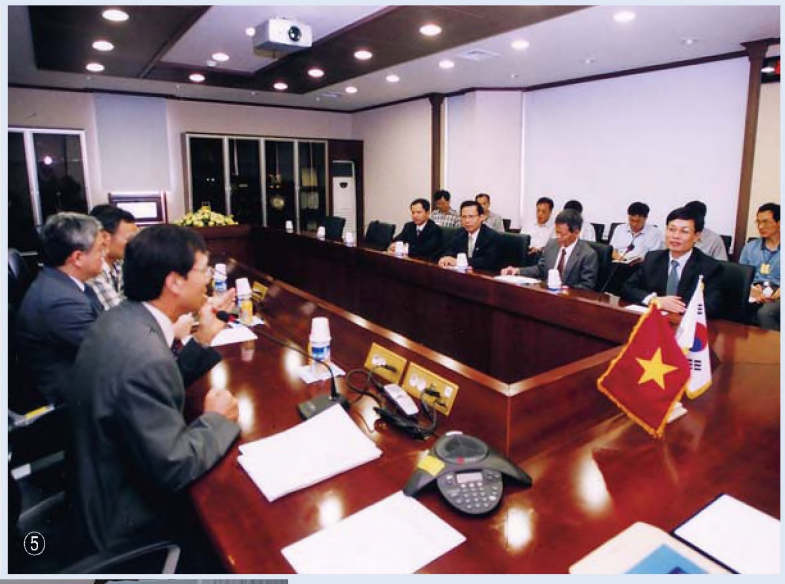
①

②



③

④


⑤

⑥

① 산업기술연구회 기관평가

② 산업기술연구회 기관평가위원 KERI 연구성과 현황 설명 청취

③ 산업기술연구회 이호일 이사장 내방

④ 프리젠테이션교육

⑤ 베트남 하노이 공대학장 일행 내방, MOU체결

⑥ 프리젠테이션교육

① 손욱 삼성SDI 상담역 초청(성과 중심의 연구원을 향한 변화혁신)

② 2006년 과총지역연합회 Workshop

③ 21세기 과학체험주간 현장체험프로그램

④ 기술경영 리더쉽 강연

⑤ 연구원 장(전 윤문수 전임소장) 영결식

21세기 과학기술 체험주간
③

기업이 지향하는
기술경영 Leadership
- 기업 연구소의 딜레마와 성과 관리 -
2006. 6. 08
④

⑤

①

②

① 창원 · 마산지역 청소년 가장 초청 행사
② 창원중부경찰서장 일행 내방
③ 산업기술연구회 산하기관 감사협의회 일행
④ 김우식 부총리겸 과학기술부 장관내방

환
2006년도
KEPRI-KERI 기술 교류회
영
①

Electricity Supply Industry in Thailand
Provincial Electricity Authority (PEA)
PEA is responsible for electricity delivery to provincial areas outside the Greater
②

① kepri-KERI기술교류회
② '06국제중전기기 산업기술교류회
③ 한미자유무역협정 체결에 대비 북미 시장진출 선진화 워크숍
④ 전자기 환경장애 워크숍 개최

① 산·연 협력성과 우수업체에 감사패 수여
② 기본연구사업 공개발표회
③ 2006 KERI대상 발표회
④ 연구원 장(고 박양하 선임연구원) 빈소

2006년도 KERI 대상 선정 발표회
● 일 시 : 2006. 12. 20(수) 13:10~17:50
● 장 소 : 본관강당
③

한국전기 연구원 노동
故人의
빕니다
弔
부의함
④

①

②

③

④

① 한국기초과학지원연구원장 일행
② 기술협정체결(신성이엔지)
③ '07년 지식인의 날 행사
④ 기관평가(현장평가)

① LS산전 부회장 내방(특별강연)
② 과기부 정윤 연구개발국장 내방
③ 창립30주년기념 전기기술체험행사
④ 창립30주년기념 전기기술체험행사 기념식

③

④

①

②

① 기술이전 합동조인식
② 단락발전기 안전기원제

제1편 개괄

제1장 창립

제1절 창립의 배경
제2절 연구소 설립의 기본계획
제3절 설립경위

제2장 연구소의 변천

제1절 한국전기기기시험연구소
제2절 한국전기통신연구소
제3절 한국전기연구소
제4절 한국전기연구원

제1장 창립부문

제1절 창립의 배경

1. 중전기기 산업 육성의 중요성

가. 설립당시 우리나라의 경제 · 사회 상황

한국전기연구원은 한국전기기기시험연구소라는 이름으로 1976년 12월 29일 박정희 대통령께서「전력사업과 전기공업에 관련되는 과학기술에 관한 제반시험 연구 · 조사 및 지원을 하고 그 성과를 보급함으로써 전기공업분야의 산업기술향상에 기여」할 목적으로 재단법인 형태로 설립되었다. 이 시기에 한국기계연구소(1976년 12월), 한국표준연구소(1975년 12월), 한국화학연구소(1976년 9월), 한국전자기술연구소(1976년 12월), 한국통신기술연구소(1977년 12월) 등 다른 전문연구소들도 이미 설립되었거나 설립되고 있었다.

당시 우리나라의 경제사회는 1차(1962년~1966년) 및 2차(1967년~1971년)경제개발계획을 성공적으로 완수하고 3차계획의 후반기 사업들을 추진 중이었으며, 모든 분야에서 확고한 자신감과 큰 기대속에서 "국민소득 1000불, 수출목표 100억불" 달성을 위해 전력을 기울이고 있었다. 그 당시 우리나라는 전력, 비료, 섬유, 시멘트 등의 기초산업과 합성섬유, 석유화학, 전기기기산업 등을 육성하여 소비재 수입국에서 수출국으로 전환해 나가고 있었고 3차 계획기간에는 중화학공업을 중점 육성하여 1975년에는 이미 제강능력 287만 Ton, 제조능력 239만 Ton으로 발전해 있었으며, 발전시설 용량도 472만kw로 무제한 송전을 실시하고 있었다.

출연자 협의회

표 1-1 1962년~1976년간의 경제개발전략 및 주요성장산업

계획년도	계 획 기 조	개 발 전 략	주요성장산업
1차계획 (1962~1966)	개발년대의 시발과 제도적 기반정비	주요애로부문의 타개 – 사회간접자본의 투자 – 기초산업 육성 – 소비재 수입대체	전력 비료 섬유 시멘트
2차계획 (1967~1971)	고도성장 실현과 공업화	대외지향적 – 소비재수입증대 – 소비재 및 중간재 수입대체 – 사회간접자본의 확충	합성섬유 석유화학 전기기기
3차계획 (1972~1976)	산업구조의 고도화 및 안정적 균형성장	성장 · 안정 · 균형 – 농어촌경제의 개발 – 중화학공업 건설 – 중간재 및 시설재 수출실현	철강 수송용기계 가정용전기기기 조선

표 1-2 4차 및 5차 계획의 전략

계획년도	계 획 기 조	개 발 전 략	주요성장산업
4차계획 (1977~1981)	지속적인 성장과 사회개발	성장 · 능률 · 형평의 조화 – 경제의 자립구조강화 – 기계 및 숙련노동집약적 공업개발 – 능률과 기술혁신으로 국제경쟁력 강화 – 사회개발과 형평의 증진 – 시설재 수출 확대	철강 산업용기계 전자부품 및 기기 조선
5차계획 (1982~1986)	선진국형 경제구조와 사회개발의 본격화	경제구조의 성숙과 복지증대 – 선진형 공업화 (지식·정보집약산업의 개발) – 사회개발의 본격화 – 후생 및 분배정책의 확충 – 플랜트 수출의 본격화	정밀기계공업 전자공업 지식 · 정보산업

한국전기기기시험연구소 현판식

표1-3 산업별투자분배

(단위 : 10억원)

구분 \ 기간별	1972~1976		1977~1981		B/A
	금 액(A)	구성비(%)	금 액(B)	구성비(%)	(배 수)
총투자	11,218	100.0	16,695	100.0	1.5
1. 농림수산업	1,049	9.4	1,458	8.8	1.4
2. 광공업	2,547	22.9	4,124	24.7	1.6
3. 사회간접자본	4,638	41.3	6,265	37.5	1.4
• 전력	691	6.2	2,005	12.0	2.9
• 교통	1,755	15.2	2,526	15.1	1.4
• 통신	327	2.9	728	4.4	2.2
• 과학 · 기술	40	0.3	73	0.4	1.8
• 기타	1,825	16.3	933	5.6	0.5
4. 사회개발	2,043	18.0	3,572	21.4	1.8
5. 기타	941	8.4	1,276	7.6	1.4

* 주) 1975년도 가격

표1-4 에너지분야투자계획총괄

(단위 : 10억원)

구분 \ 기간별	1972~1976 (A)	1977~1981 (B)	B/A (배 수)
에너지 총계	951	2,731	2.9
전력	770	2,299	3.0
• 양수	190	79	4.2
• 화력	133	642	4.8
• 원자력	256	629	2.5
• 송배전	351	824	2.3
• 기타	11	125	11.5
정유	73	161	2.2
석탄	79	189	2.4
기술개발	8	44	5.5
소비절약	14	35	2.5
기타	7	3	0.4

표1-5 전력 수요 전망

구 분	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81
시설용량 (천kW)	16,630	19,300	22,226	25,414	28,983	32,989	37,337
시설용량 (천kW)	4,720	5,110	6,430	6,942	7,242	8,552	9,905

나. 당시의 전기공업 현황

우리나라 전기공업의 역사는 19세기말부터 8 · 15 해방까지, 8 · 15 해방부터 그 후 1960년 초까지 그리고 경제개발계획이 시작된 1960년대 이후부터 현재까지로 크게 3단계로 구분할 수 있다. 8 · 15 해방전까지는 일본이 우리나라를 강제로 병합하고 아시아 대륙을 침략하고 있던 시대로서 일본인들이 우리나라에서 부전강 수력(1929년), 장진강 수력(1935년), 허천강 수력(1937년) 등을 연이어 개발하고, 1944년에는 수풍수력과 화천수력을 개발하여 허천강-흥남, 수풍수력-평양에 22만V 송전선로를 건설한 것이 그 배경이었으며, 일본의 동경지포(동포:현 도시바)가 인천에 조선분공장(分工場)을 만들고 전동기와 변압기를 생산한 것이 우리나라 중전기 생산의 시초라 할 수 있다.

그러나 그 당시에는 기술과 자본 · 경영 등 모든 것이 일본인의 것이었으며 우리는 식민지 국민으로서 사서 쓰기만 하는 처지에 불과했다. 더욱이 남북으로 분단되면서 전체 발전설비의 88.5%가 북쪽에 편재해 남쪽은 전력수요의 60%를 북으로부터 공급받는 처지에 놓이게 되었다. 그러나 그것마저도 북한이 전쟁준비를 하면서 1948년 5월 14일 일방적으로 단전해 버림으로써 남한은 일시에 암흑 천지가 되어, 공장의 모터를 구동시킬 수 없게 되고 가정의 조명등까지도 13W짜리만 써야 했으며 특히 저녁 점등시간에는 라디오 실황방송(현KBS)으로 지금 어느 洞은 몇 kW 쓰고 있고, 어느 洞은 몇 kW를 초과 사용하고 있으니 즉시 절전소등을 하지 않으면 그 洞은 전부 단전된다고, 매일 저녁 절전을 호소하는 긴박한 시련을 겪기도 했다. 남북통일이 곧 이루어지면 모든 불편은 없어질 것이라는 희망을 가지고 살던 시절이 바로 그 당시였다. 그러나 6 · 25전쟁은 모든 것을 잿더미로 만들고 말았으며, 전무의 상태에서 시작하게 되었다. 휴전이 되면서 전력시설이 가장 먼저 복구되었으며 계속해서 전원개발계획이 국가중요정책으로 지속적으로 추진됨에 따라 전기공업도 활기를 찾게 되었다. 이 무렵 이천전기(株)가 인천에 도시바현지공장을 불하받아 본격적으로 중전기생산을 시작한 것이 1956년이었으며 국제전기기업, 한영공업(현 효성중공업), 신한전기, 동일전기, 대명전기, 삼화콘덴서, 서통전기등이 잇따라 설립되어 변압기, 용접기, 전동기, 조명기구, 전력차단기 등을 생산하기 시작하였다. 그러나 국내의 생산설비와 기술은 당시 미미한 수준으로 발전소 건설이나 송배전시설 건설 등은 모두 외국의 자본과 기술이 투입되었고 외국 기자재가 국내시장에 범람하게 되어 우리나라 전기공업의 발달에 장애가 되었다.

1차경제개발 5개년 계획의 마지막 년도인 1965년에 드디어 농어촌 전화촉진법이 제정되어, 그 해부터 14년간 총 925억 7,300만원을 투자하여 전국 275만 4,600호(내륙 오지와 낙도 4만 9,000호만 제외)가 전전화를 이루었으며, 1966년의 특정외래품판매금지법 제정과 1967년 기계공업진흥법의 제정으로 외제수입을 억제하고 국산제품개발을 장려하면서 우리나라 전기공업은 비로소 발전의 전기를 맞이하였으며, 이를 계기로 많은 기업들이 신규로 참여하게 되었다.

1973년 1월 대통령이 중화학공업정책추진을 선언하고 정부가 발전설비 등 중공업

설비의 국산화정책을 강력히 추진함에 따라 현대, 삼성, 대우, 금성 등 대재벌기업들도 대거 전기공업분야에 참여하여 군웅할거의 춘추전국시대를 이루어 1968년에 177개사이던 전기기기 제조업체수가 1977년에는 544개사로 증가하였다. 이러한 증가는 <표1-6>에서 보는 것처럼 1971년~1975년 사이에 216개사가 설립되어 이 시기가 매우 활성화된 것으로 나타났다. 그러나 이들 회사의 자산규모를 보면 <표1-7>에서 보는 것처럼 10억원 이상의 회사는 16개사로서 3.2%에 불과하고, 1억원 미만의 소규모 회사가 333개사로 전체의 61%를 차지하고 있어 당시의 전기공업계가 상당히 취약했음을 알 수 있다.

표 1-6 연도별 전기기기제조업체 설립현황

(1978년 2월 현재)

구분		1945 이전	1945 ~'50	'51 ~'55	'56 ~'60	'61 ~'65	'66 ~'70	'71 ~'75	1976	1977	계
산업용		4	2	3	9	19	30	83	32	28	210
가정용		·	·	·	4	6	9	29	13	11	72
기 타		2	2	3	10	20	54	104	30	37	262
합계	당년도	6	4	6	23	45	93	216	75	76	544
	누 계	6	10	16	39	84	177	393	468	544	544

표 1-7 자산 규모별 현황

(1977년 12월말 현재)

구분		5백만원 미만	5백만원 1천만원	1천만원 ~5천만원	5천만원 ~1억미만	1억 ~2억미만	2억 ~5억미만	5억~ 10억미만	10억 이상	계
산업용전기기기		7	6	63	52	32	33	10	7	210
가정용전기기기		1	4	32	11	15	6	2	1	72
기타전기기기		6	8	89	54	51	30	16	8	262
합계	회사수	14	18	184	117	98	69	28	16	544
	비율(%)	2.3	3.4	33.8	21.5	18.0	12.7	5.1	3.2	100

2. 연구소 설립의 필요성

가. 전기공업계의 기술적 애로

우리나라 전기공업계는 1961년 이후, 정부의 경제개발계획 추진으로 기반을 마련하였으며, 1973년부터 1977년사이에 괄목할만한 급신장을 이룩하였다. 그 중에서도 가정용 전기기기 생산이 두드러졌는데, 그 까닭은 가계소득의 증가로 수요가 급증한데도 이유가 있지만 외래품의 판매금지법에 의해 국산품이 보호를 받았기 때문이다.

표 1-8 주요 전기기기 생산 실적

품 명	단위	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
전 동 기	1,000HP	326	259	241	416	506	509	942	1,226
변 압 기	MVA	1,220	1,212	1,070	2,080	2,928	3,309	3,06	34,976
고압콘덴서	MVA	82	37	48	154	410	372	290	632
저압콘덴서	1,000MF	695	661	457	469	5,204	10,042	7,603	5,939
적산전력계	1,000대	318	327	384	661	919	1,000	959	801
냉 장 고	1,000대	28	30	35	51	96	112	261	388
선 풍 기	1,000대	211	262	306	455	618	566	921	1,182
세 탁 기	1,000대	–	–	–	–	–	52	65	112
전기밥솥	1,000대	–	–	–	–	–	397	251	295
통신용전선류	TON	–	–	–	–	–	4,677	7,294	20,551
전력용전선류	TON	–	–	–	–	–	18,187	28,017	27,787
백열전구	1,000개	14,774	16,654	18,410	28,442	29,442	34,662	77,524	104,646
형광전구	1,000개	7,361	7,917	7,979	11,466	8,986	11,356	13,933	21,296

* 주) 자료 : 한국산업정보센타 통계 월보 1978년 5월

한편, 전력기기업계를 살펴보면 효성중공업이 200여억원을 투입하여 창원에 대규모 종합공장을 완공하였으며, 현대그룹이 독일지멘스와 기술제휴로 울산에 현대중전기(株)를 설립하였고, 대한전선도 미국「GE사」와 기술제휴로 직류 전동기와 배전반을 생산하기 위하여 구미공장을 종합중전기공장으로 확장건설하고 있었다(이 공장은 이후 가동중지). 아울러, 코오롱전기도 480여억원 규모의 대단위 종합중전기공장을 건설 중이었으며, 금성계전은 초고압 차단기 생산시설을 건설하여, 169kV 차단기를 생산 중이었고 동양전기(株)도 창원에 변압기생산공장을 완공하였다. 이천전기는 154kV 변압기 공장 증설을 완료하고 모터 자동생산라인을 건설하고 있었으며, 한국중공업도 창원에 국제적 규모의 발전설비공장 건설을 위해 정지공사 중이었다.

전력기기산업의 핵심이면서 가장 낙후되어 있었던 전력차단기의 경우, 생산현황을 보면 효성중공업이 1977년에 우리나라에서는 처음으로 169kV O.C.B.를 제작하여 해외 시험기관에서 개발시험에 합격하였으며, 연이어 24kV O.C.B. 600A/1200A/2000A급과 169kV G.C.B. 및 362kV G.C.B. 등을 일본「日新電機」,「日立製作所」와 기술제휴로 제작하고 있었다. 금성계전은 일본「富士電機」와 기술제휴로 1978년 4월 국내최초로 170kV 2000A 15GVA GCB 시작품 제작을 완료하고 9월에 해외 시험기관에서 개발시험에 합격하여 저압에서 초고압까지 관련 차단기를 생산하는 전문 브랜드로 성장하여 362kV G.C.B와 GIS까지 개발하고 있었다. 국내 전력용개폐기 O.C.B생산의 선두주자였던 동일전기(주)도 일본「高岳電機」와 기술제휴로 1978년 11월에 24kV 600/1200A 1000MVA O.C.B.의 개발시험을 일본 武山研究所(現: 전력중앙연구소의 模須賀研究所)에서 실시하여 합격하였다. 그런데 이것은 공공시험기관에서 성능을 인증받은 최초의 전력차단기개발시험 합격이었다.

그러나 여기서 주목해야 할 것은 당시 차단기의 경우 일본, 미국, 서독 등 선진국과의

기술제휴로 생산되었고 개발시험도 각종 단락시험설비의 미비로 외국의 시험설비를 이용할 수밖에 없었다는 점이다. 다시 말하자면 차단기 제작에 필요한 핵심기술은 확보하지 못한 채 선진국의 설계와 부품공급에 의존해서 단순히 생산만 하고 있는 실정이었다.

<표1-9>와 같이 당시의 기술도입 실태와 국산화율 등을 보면 외국에 대한 기술 의존도가 얼마나 심각했는지 알 수 있다.

표 1-9 전기공업의 기술도입 실태

(1977년말 현재)

품 명	업체명	수입선	기 술 료	수입기간
콘덴서	삼화콘덴서	일 본	판매액의 1.3%	1968~1973
NFB. 전자기기	서통전기	일 본	판매액의 3%	1970~1973
변압기	신한전기	일 본	판매액의 2.5%	1969~1974
차단기 배전반	효성중공업	미 국	판매액의 2~25%	1976~1981
차단기 제어반	쌍용전기	일 본	판매액의 2.5%	1975~1978
극소유입 차단기	쌍용전기	스위스	판매액의 5%	1975~1985
유입 변압기	동일전기	일 본	판매액의 3%	1976~1981
계전기, 차단기, 배선반	금성계전	일 본	판매액의 1.75%	1976~1981
고압지락 유입차단기	신아전기	일 본	판매액의 3%	1976~1979
배전반 제어기(고압)	서통전기	일 본	판매액의 2.5%	1972~1978
배전반 제어기(저압)	서통전기	일 본	판매액의	1977~1982
선로개폐기	중원전기	미 국	판매액의 3%	1962~1977
변압기, 전동기	효성중공업	미 국	판매액의 2.5~5%	1966~1973
변압기	국제전기(기)	일 본	판매액의 2%	1968~1973
차단기, 개폐기	국제전기(기)	일 본	판매액 90%에 대한 2~2.5%	1968~1973
VS Motor 전자개폐기	국제전기(기)	일 본	판매액의 1.75%	1968~1973
변압기	국제전기(기)	일 본	판매액의 5%	1970~1977
차단기	이천전기	일 본	판매액의 2.5%	1967~1977
발전기, 전력용콘덴서	이천전기	일 본	판매액의	1968~1971
변압기, 전동기	이천전기	일 본	판매액의	1970~1973
전자개폐기, 선로개폐기	서통전기	일 본	판매액의 1%	1970~1979
제어반	서통전기	일 본	판매액 2.5%	1975~1978
발전기	한관산기	일 본	2%	-
변압기	신한전기	일 본	판매액의 2.5%	1975~1978
전동공구	신명전기	일 본	판매액의 3%	1977~1980
변압기, 전동기	이천전기	일 본	판매액의 1.25%	1978~1983
파상금속피복, 케이블	금성전선	서 독	$210판매까지 총판매액 3%	1966~
동축케이블, 시외통신케이블	금성전선	일 본	총판매액의	1969~1974
통신케이블, 알루미늄전선	금성전선	일 본	총판매액의 2%	1968~1974
표준동축 케이블	금성전선	미 국	총판매액의 2%	1976~1981
각종 전선	금성전선	일 본	총판매액의 0.5%	1976~1980
세심동축 케이블	대한전선	일 본	총판매액의 3%	1966~1971
Stalpeth 케이블	대한전선	미 국	총판매액의 0.3%	1970~1975
가교폴리에틸렌 전력케이블	대한전선	일 본	총판매액의 3%	1970~1975
OF 전력케이블	대한전선	일 본	총판매액의 1.5%	1976~1981
표준동축 케이블	대한전선	미 국	총판매액의 2%	1975~1981
파상금속피복 케이블	대한전선	일 본	총판매액의 0.5%	1976~1981
초고압 P.O.F. 케이블	대한전선	일 본	총판매액의 1.5%	1978~1983
고무 및 선박용 절연전선	대한전선	일 본	총판매액의 1.5%	1975~1980
Stalpeth 및 Alpeth 통신Cable	국제전기	미 국	총판매액의 0.3%	1973~1978

그 당시 국내 중전기기업체들은 정부의 적극적인 정책 지원에도 불구하고, 기술적 경제적으로 많은 어려움을 겪고 있었다. 업체가 겪고 있었던 주요 애로 사항은 ▲국내 기초공업기반이 취약하여 우수한 국산원자재의 확보는 물론 중간제품의 공급이 원활하지 못하고 ▲전원개발계획 실천과 중화학공업정책 추진 시 대부분 외국에서 자본과 기술을 일괄 도입하는 방식이어서 실질적인 기술습득이나 기술축적이 거의 불가능하고 ▲제품의 표준화 · 규격화 · 선진화 · 계열화 · 전문화 등이 거의 이뤄지지 못해 국제경쟁력이 낮았으며 ▲오랜 경험과 기술축적이 제대로 이루어진 중전기기전문연구소나 공인시험기관이 없어서 시험설비는 물론 국제규격의 적용과 운영상 애로가 많아 중전기기국산화개발에 많은 지장을 받고 있었고 ▲협소한 국내시장과 수출부진에 따라 개발의욕이 저하되고 있었다는 것 등이었다.

그런데 전력기기의 국제시장은 1973년말 1차 석유파동을 계기로 1975년까지 심각한 불황을 겪었으나 1976년부터 경기가 완전히 회복되어 1971년~1972년 호황기의 생산지수에 거의 육박하고 있었다. 더욱이 선진국 전력기기 메이커들은 제품의 대용량화, 고전압화 소형화를 추진하여 엄청난 발전을 이루고 있었다. 특히, 1,200MW급 발전기의 직접냉각방식과 MHD 직접발전방식 등의 실용화 연구가 진행 중이었으며, 변압기의 대형화에 따른 분할형 변압기도 개발 중이었고, 극저온 변압기도 개발 단계에 있었다. 차단기 역시 기존의 유입형과 공기취부형에서 가스차단기, 진공차단기로 실용화가 급속하게 진행되고 있었다. 또한 이들 차단기와 단로기, 피뢰기, 변성기, 母線 등을 밀폐 용기내에 치밀하게 조립하여 사용하였으며, GIS(Gas Insulated Switchgear)가 변전소 부지를 줄이고 사고를 대폭 줄일 수 있을 정도로 성능의 우수성을 인정받아 실용화가 이루어지고 있었다. 그리고 전자기술의 전력분야 응용이 매우 활발한 가운데 계측 제어장치의 Digital화, 자동화, 전산화, 중앙집중화 등을 실현하는 융합 연구도 동시에 수행되고 있었다.

나. 연구소 건설의 필요성

우리나라 브랜드들은 그 당시 생산라인 및 시험설비 등의 미비로 특고압 중전기기 개발과 생산은 거의 불가능한 실정이었으며, 정부 역시 중전기공업육성전략과 전력설비용 전기기자재의 수급정책 수립에 큰 어려움을 겪고 있었다. 한편 당시 상공부(현 산업자원부 전신)가 1977년부터 1981년까지 4차 5개년 계획기간 동안 전망한 전력설비용 전력기기의 수요예상현황은 <표1-10>과 같다.

표 1-10 전력 설비용 전기기계의 수요전망

(단위 : 백만원)

구분 \ 연도별		1977	1978	1979	1980	1981	합 계
한전용	내 자	44,403	52,093	44,678	46,857	47,571	277,779
	외 자	70,231	53,993	57,753	51,950	51,207	328,978
	(100만불)	(140)	(108)	(116)	(104)	(102)	(570)
	계	114,634	106,086	102,431	98,807	98,778	606,757

구분 \ 연도별		1977	1978	1979	1980	1981	합 계
민수용 기 타	내 자	28,539	33,334	27,149	29,422	30,344	174,967
	외 자	32,708	16,464	22,503	19,362	13,526	123,956
	(100만불)	(66)	(33)	(45)	(39)	(27)	(210)
	계	61,247	49,798	49,652	48,784	43,8702	98,923
합 계	내 자	72,762	85,427	71,827	76,279	77,915	452,766
	외 자	103,110	70,457	80,256	71,312	64,733	452,914
	(100만불)	(206)	(141)	(160)	(143)	(130)	(780)
	계	175,881	155,884	152,083	147,591	142,648	905,680

* 주) 자료 : 1976년 상공부 제공 (현 산업자원부의 전신)

참고로 당시 정부가 수립한 4차 5개년 계획기간동안의 전력설비관련 기본목표, 중전기기의 국산화, 수출증대계획과 외국의 시험관련기관의 설립 예를 보면 <표 1-11>, <표 1-12>, <표 1-13>와 같다.

□ 기본목표

1. 4차 5개년 계획 기간중(1977~1981년)
   - 송배전설비 : 국산화 완료
   - 발전설비 : 4500kW급 국산화
2. 5차 5개년 계획 기간중(1982~1986년)
   - 발전설비 : 국산화 완료

표 1-11 중전기기 국산화 목표

품목 \ 연도별	1976	1977	1978	1979	1980	1981
변압기	345kV배전용		345kV(발전용)			
배전반	154kV급		345kV급			
변성기류	154kV급		345kV급			
애자류			154kV급		345kV급	
차단기			154kV급		345kV급	
개폐기			154kV급		345kV급	
COS	24kV급					
계전기						
전력용 Fuse						
피뢰기		24kV급		154kV급	345kV급	
지중전력Cable	154kV급		345kV(발전용)			
발전기			1,000kV급			
전동기		4,500kV급				
중전기시험소설치						

표 1-12 수출 증대 계획

(단위 : 100만불)

구분	실적		계획	
	1970	1975	1980	1985
중 전 기	0.3	3.6	32.0	149.0
전 선	0.1	15.3	57.0	213.0
전기용품	5.1	13.1	57.0	213.0
계	5.5	32.0	146.0	575.0

표 1-13 외국기관의 예

국명 · 기관명	설 치 기 간	투자규모 (100만불)	건 설 자 금	운영자금조달
일본 · 武山 초고압대전력 연구소	1958~1963	10	10개전력회사(50%) 5대중전기업체 (50%)	자체수입(2/3) 설립자 기부금 (1/3)
화란 · KEMA 전력연구소	1차 1927~1938	미상		자체수입(2/3)
	2차 1972~	25	11개전력회사 공동출자	설립자 부담 (1/3)

제2절 연구소 설립의 기본계획

당시 연구소(한국전기기기시험연구소)의 설립과 관련하여, 「한국중전기시험소 설치 추진 위원회(위원장 정성계 서울대 교수)」는 기본원칙과 투자규모(연도별 소요자금), 사업범위, 그리고 입지 등에 관한 계획서을 작성했다.

계획서에 제시된 기본원칙과 투자규모(연도별 소요자금),사업범위, 입지 등을 살펴보면 다음과 같다.

1. 기본원칙

가. 설립 : 전기부문의 시험 · 연구 · 개발의 집중화를 위하여 「국가적 차원의 시험 · 연구 · 개발기관」 설립.

나. 건설 : 「관 · 민(전력회사 및 제조회사) 공동투자로」건설, 시험부문 한국전력(주), 개발부문 제조업체와 정부 투자

다. 운영 : 자체수입 및 한국전력(주) 지원금으로 운영, 운영자금은 자체 수입으로 충당, 원리금 상환은 한전 부담.

2. 투자규모

가. 총투자액 : 91억 3,000만원

- 내자 : 28억 8,000만원
- 외자 : 1,250만불

나. 인력 : 106명

다. 대지 : 5만평, 건물 : 2,400평

※ 참고로 창립 계획 당시의 기구표를 보면 <그림 1-1>과 같다.

그림 1-1 창립 계획 당시의 기구표

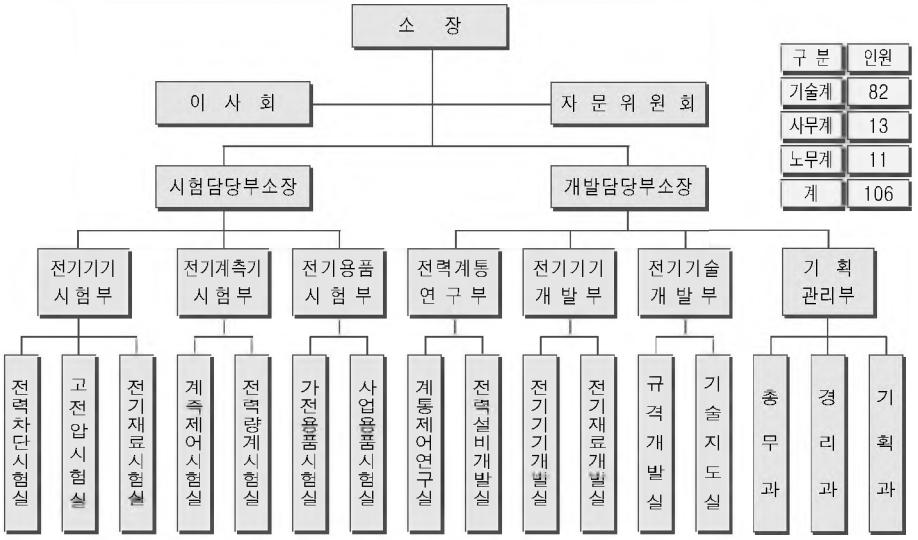


표 1-14 연도별 소요자금 명세표

(단위 : 백만원, 천불)

구 분			계	'77	'78	'79
계			9,130	805	4,490	3,835
	설비	소계	7,883	514	4,120	3,249
		대지	500	313	187	–
		건물	850	60	410	380
		시험설비	6,028	–	3,189	2,829
		용역 및 훈련	505	141	334	30
	운영	소계	1,247	291	370	586
		인건비	871	155	256	460
		관리비	355	115	114	126
		예비비	21	–	–	
재원별		내자	2,880	700	1,000	1,180
		외자	12,500	210	6,980	5,310

3. 사업범위

가. 시험사업

- 중전기기 개발성능 보장시험
- 중전기기 수출지원검사
- 전기용품 검사시험
- 한전용 전기기자재 구매시험
- 적산전력량계 검정시험

나. 연구 개발사업

- 제품개발 및 규격화 연구
- 제조기술 개발연구
- 전력계통 운전개선연구

다. 기술지원사업

- 해외기술도입 및 소화촉진지원
- 기술요원 재훈련지원

4. 입 지

경상남도 창원공업단지 내

제3절 설립경위

한국전기기기시험연구소를 설립하기 위한「한국중전기시험소 설치추진 위원회」가 정식으로 결성된 것은 1976년 2월 4일이며 상공부 회의실에서 관계, 학계 및 산업계를 대표한 위원들이 모여서 아래와 같이 위원들을 선임하였다.

위 원 장	정 성 계	서울공대 교수, 전 전기학회 회장
부위원장	양 재 권	국제전기기업 대표, 전기공업협동조합 이사장
	설 원 량	대한전선 대표, 전선공업조합 이사장
	신 기 조	한국전력 부사장
위 원	장 병 찬	이천전기공업 회장
	조 흥 만	한영공업(주) 사장
	박 지 수	신한전기공업(주) 사장
	배 수 윤	이화전기공업(주) 사장

위 원	나오룡	세운산업(주) 사장
	유인호	고려애자(주) 사장
	허준구	금성전선(주) 사장
	윤욱현	금성계전(주) 사장
	김만웅	동일전기(주) 사장
	최대현	동양중전(주) 사장
	허 준	콘크리트공업협회 회장
	김운조	공업진흥청 검사국장
	홍성좌	상공부 기계공업국장
간 사	송부룡	전기공업협동조합 전무

위와 같이 정성계 박사를 위원장으로 한 한국전기기기시험연구소 설립 추진위원회가 발족되면서 우리나라 전기업계의 오랜 숙원사업의 하나인 국제적 규모의 종합연구시험소 건설이 강력하게 추진되기 시작하였다. 이러한 출발이 있기까지의 경위를 순차적으로 살펴보면 다음과 같다.

- 1975년 1월 23일 : 중소기업 중앙회 주최 상공부장관과의 간담회에서 「단락시험설비구축」의 필요성을 전기 업계 참석자들이 강력하게 제기.
- 1월 28일 : 전기공업협동조합 1975년도 총회에서 '75년도 4대 중점 추진사업으로 [시험소설치(안)]을 설정함.
- 3월 31일 : 상공부, 공진청, 한국전력관계자 합동회의에서 시험소 설치방안 협의.
- 4월 1일 : 상공부에서 공문으로 시험소 설치 타당성 조사연구 용역발주를 전기공업협동조합에 지시.
- 6월 17일 : 전기공업협동조합이 KIST에 용역 의뢰(용역기간 1975년 7월 1일~10월 31일까지 4개월간).
- 10월 23일 : KIST보고서 1차 검토회 (상공부, 한전, 전기조합 대표 등 참석)
- 11월 4일 : KIST 보고서 제출.
- 11월 10일 : 상공부 전기조합관계자 합동독회(合同讀會)개최.
- 11월 21일 : 상공부, 학회, 한전, 전기조합, 전선조합, 전기협회 등 21개 기관, 기업대표가 참석하여 同 조사보고서에 대한 청문회 개최.
- 1976년 2월 4일 : 상공부에서 상기 기관, 기업체대표가 모여 재단법인 종합전기기기시험소 설치추진위원회 설립 · 결의.
- 2월 20일 : 추진위원회 1차 회의
  명칭을「한국중전기시험소 설치 추진위원회」로 정하고 실무작업반을 편성 · 운영키로 함.
- 3월 24일 : 추진위원회 2차회의.
  – 재단법인 설립 목표 날짜를 1976년 6월 30일로 결정.
  – 해외기술조사단 파견 의결.

– 실무작업반 강화 의결.

- 4월 2일 : 「한국중전기시험소 설치추진위원회」현판식 거행.
- 5월 30일~6월 28일 : 해외기술조사 실시.

  단장 : 정 성 계 (서울공대 교수, 설치추진위원회 위원장)

  단원 : 김 동 호 (국립공업시험원 전자과장)

  단원 : 변 승 봉 (한국전력 기술연구소 제1연구실장)

  단원 : 김 정 진 (대한전선 중전기획부장)

  단원 : 최 연 (이천전기 정지기부장)

  단원 : 견 정 택 (전기공업협동조합 기획과장)

해외기술조사단 출국

한국중전기시험소 설치추진위원회 현판식

제2장 연구소의 변천

제1절 한국전기기기시험연구소

1. 연구소 발족

제1장 제3절에 기술한 것처럼 1976년 2월 20일 추진위원회 1차회의에서 재단법인 설립을 위한 실무작업반을 편성·운영키로 결정 한 후, 아래와 같이 세부 실천계획을 작성하였다.

1) 실무작업반 인력 차출 및 편성

- 상공부 : 1명
- 공업진흥청 : 1명
- 한국전력 : 2명
- 전기·전선조합 : 각 1명
- 제조업체 : 3명
- 한국과학기술연구소 : 1명
- 학계 : 1명
- 총계 : 11명

□ 실무작업반 편성

– 시설규모 및 소요자금 검토반

반장 변승봉(한국전력 연구실장)
반장 견정택(전기공업협동조합 기획과장)
반장 김정진(대한전선 기술부장)
반장 최 연(이천전기 제조부장)
반장 곽민식(효성중공업 부장)
반장 강호선(상공부)

– 사업계획서 작성반

반장 심태섭(한국전력 외자계약계장)
반장 김홍식(한국전력)

연구소 입지선정을 위해 현장을 답사한 정성계(丁性桂)소장 일행

반장 김진홍(전기업계)
반장 견정택(전기공업협동조합)

– 재단법인 설립안 작성반
반장 김진홍(전기업계)
반장 김석수(상공부 전기공업과 사무관)
반장 이해일(한국전력)
반장 심태섭(한국전력)

– 해외기술조사반
반장 곽민식(효성중공업)

– 추진위원회 예산작성반
반장 견정택(전기공업협동조합)

연구소 건설기공식

2) 해외기술조사

해외기술조사는 1976년 5월 30일부터 6월 28일까지 1개월간 일본 전력중앙연구소를 비롯하여 미국, 스위스, 독일, 화란의 KEMA 등 12개 공 · 사립 시험전문기관 및 연구소를 방문하여 다음과 같은 종합의견을 제출하였으며, 이 자료는 한국전기기기시험연구소 사업계획 수립의 기본 자료로 활용되었다.

□ 설립 및 운영
– 설립예산은 전력회사와 국내중전기기 제조회사의 공동출자형식을 취하고 중전기 제조회사의 영세성을 감안하여 전력회사의 비중을 높이기로 함.
– 설립후의 운영비도 시험수수료 및 연구의뢰비만으로는 충당할 수 없을 것을 예상하여 공동출자자의 지속적인 지원이 필요하다고 분석함.
– 정부는 연구소가 민간주도에 의해 설립된다 하더라도 설립기금, 각종 조세감면혜택, 연구보조비 등 재정적 지원은 물론 특정연구기관 지정, 산하 관련기관의 지원유도 등 행정적인 지원이 지속적으로 이루어져야 함.

□ 건설기간과 기술용역
– 계획설계 및 사양서 작성 1년, 발주후 제작기간 1~2년, 운반 및 건설 1년, 총 3~4년 정도가 소요될 것으로 전망함.
– 경제적으로 효과적인 설계 · 건설 · 운전 · 기술자훈련 · 해외시험연구 기관과의 기술교류를 위하여 해외기술용역단의 활용이 절대 필요함.

□ 입지조건

– 시험설비의 중량이 최대 200~300Ton정도로 예상되므로 반입이 가능한 곳이어야 함.

– 단락발전기는 시험시 충격에 견딜 수 있도록 기초암반이 견고하여야 함.

– 시험시 충격, 진동, 폭발음, 전파장해 등의 영향이 다른 곳에 미치지 않는 장소여야 하며 아울러 공해의 영향을 끼치지 않는 입지조건을 갖추어야 함.

– 냉각용수가 풍부하여야 함.

– 각종 기자재, 장비의 운반이 용이한 곳이어야 함.

– 소요투자 및 운영비 예상액

* 참고로 소요예상투자비 및 운영비는 <표1-15>과 같음.

□ 시험설비 각안 비교표 : 시험설비의 각안별 비교표는 <표 1-16>과 같음.

표 1-15 소요예상투자비 및 운영비

(단위 : 백만원($:1,000))

구분 \ 총소요 및 연도별 소요	총 소 요			연 도 별 소 요											
				'76			'77			'78			'79		
	내자	외자	계	내자	외자	계	내자	외자	계	내자	외자	계	내자	외자	계
1. 설비투자	2,180	6,250	8,430	–	–	–	960	255	1,215	520	3,340	3,860	700	2,655	3,355
가. 토지	500	–	500	–	–	–	500	–	500	–	–	–	–	–	–
나. 건물	700	–	700	–	–	–	200	–	200	200	–	200	300	–	300
다. 시험설비	–	5,675	5,525	–	–	–	–	–	–	–	3,025	3,025	–	2,500	2,500
라. 부대설비	900	300	1,200	–	–	–	200	–	200	300	175	475	400	125	525
마. 기술용역 · 훈련	–	325	325	–	–	–	–	240	240	–	115	115	–	20	20
바. 예비비	80	50	130	–	–	–	60	15	75	20	25	45	–	10	10
2. 건설경영(운영비)	700	–	700	14	–	14	180	–	180	180	–	180	326	–	326
가. 인건비	600	–	600	12	–	12	156	–	156	156	–	156	276	–	276
나. 관리비	100	–	100	2	–	2	24	–	24	14	–	14	50	–	50
합 계	2,880	6,250	9,130	14	–	14	1,140	255	1,395	700	3,340	4,040	1,026	2,655	3,681

초고압 연구동 철골조립 완료('80년 11월)

표 1-16 시험설비 각안 비교표

시험항목	시험설비 기기명	KIST안('75. 11) 초기	KIST안('75. 11) 후기	MCI안('76. 4)	추진위('76. 4) 초기	추진위('76. 4) 대수	추진위('76. 4) 후기	비고
1. 단락설비	단락발전기	70MVA	150MVA	3φ, 15kV, 70MVA, 60Hz	3φ, 15kV, 100MVA	1대	24kV, 1, 700MVA	
	구동전동기	3φ, 2,000kW, 60Hz		3φ, 3kV, 3,000kW, 60Hz	3φ, 3,3kV, 3,000kW, 60Hz	1대	시험설비기이상	
	단락변압기	0		1φ, 15/69kV, 25MVA	1φ, 6.9/15/24kV, 35MVA	3대	합성시험	
	초고압단락변압기	0		-	1φ, 16/66/154/330kv, 35MVA	2대		
	보호차단기	1,500MVA		3φ, 24kV, 1,700MVA	3φ, 24kV, 1,700MVA	1대		
	투입개폐기	2,500MVA		3φ, 24kV, 200kA, 15kV	3φ, 24kV, 400kA	1대		
	한류Reactor군				15kV, 0.5~12%(100MVA Base)	1식		
	Capacitor군			3φ, 300kV, 45MVA	1φ, 300kV, 15MVA×3	1식		
	대전류변압기			1φ, 15MVA×3대 18kV/ 250-500-1,000V	1φ, 15MVA×3대 18kV/ 250-500-1,000	3대		
	제어측정설비			1식	1식			
	합성시험설비			1식	1식			
2. 상용주파 내압시험	AC내압시험설비	500kV	1,000kV	500kV, 500kVA	500kV, 500kVA	1식	345kV급	
3. 충격전압 내압시험	충력전압발생장치	3,000kV	4,000kV	3,000kV, 1.2×50μs	3,000kV, 1.2×50μs	1식	345kV급	
4. 충격전류 시험충격	전류발생장치	DC 70kV, 20kA	DC 200kV, 20kA	DC 70kV, 20kA	피뢰기 공정방전전류 : 10kA 정격전압 : 280kV	1식	365kV급	
5. Corona 시험	R.I.V.시험장치	1MHz, 100kV	1MHz, 500kV	1MHz, 500kV	1MHz 300kV MELA PHD No 107-1964	1식	345kV급	

3) 재단법인 설립인가

재단법인의 설립인가는 설립추진위원회 실무반에서 해외기술조사와 투자소요금액 검토 등 연구소설립계획과 정관을 작성하여 1976년 12월 4일 제48차 경제장관 간담회 의결을 거쳐 12월 17일 대통령의 설립재가(설립자 대통령)를 받고 12월 29일 상공부 허가 제239호로 재단법인 설립인가를 받았다. 설립당시 정관의 주요 내용은 다음과 같다.

【정관 주요 내용】

○ 명칭 : 재단법인 한국전기기기시험연구소

○ 목적 : 본 연구소는 전력사업과 전기공업에 관련되는 과학기술에 관한 제반시험 · 연구 · 조사와 지원을 하고 그 성과를 보급함으로써, 전기공업분야의 산업기술의 향상에 기여함을 목적으로 함.

○ 임원 : 본 연구소는 소장 1인을 포함한 12인 이내의 이사와 1인의 감사를 두고 명예이사 약간명을 둘 수 있음.

○ 당연직이사:

– 경제기획원 차관 – 상공부 차관 – 과학기술처 차관 – 공업진흥청장

– 한전사장 – 소장

○ 선임이사:

–한전이사 2인 –학계 및 전기공업계 4인 이내 –이사장 : 한전사장

–설립당시의 소장임명 : 상공부 장관의 제청으로 대통령이 임명.

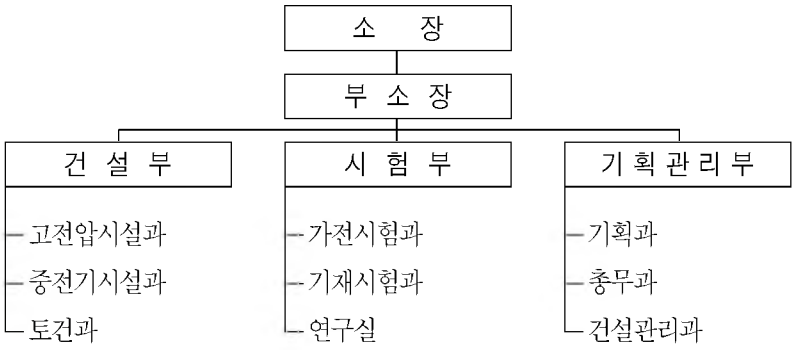
2. 설립목적 및 기능

가. 설립목적

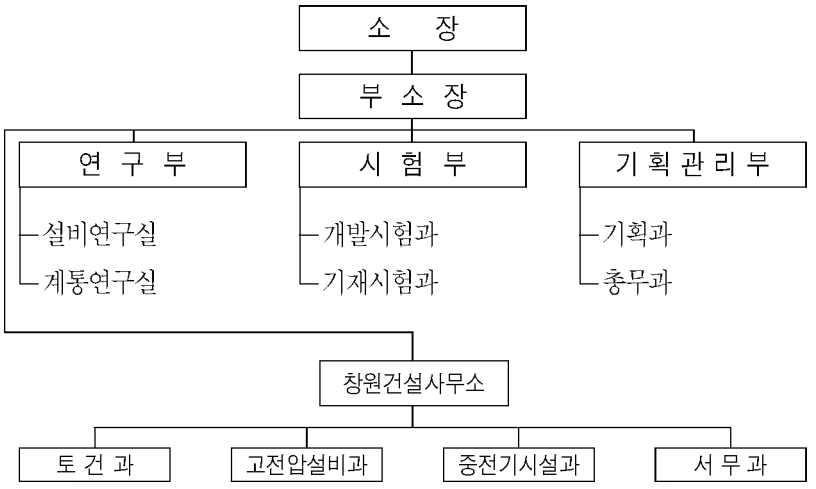
우리나라 전기공업은 1960년대에 이르러 정부의 전원개발정책에 따른 무제한 송전이 이루어지고 특정외래품 판매금지 등을 강력히 추진함에 따라 일대 전환기를 맞이하게 되었다. 그리고 산업용, 중전기기분야와 가정용전기기기분야 모두 연평균 35% 정도의 높은 성장률을 기록함으로써 제조업 전체에서 차지하는 생산액 규모도 4%정도에 달하여 점차 국가기간산업으로서의 면모를 갖추게 되었다.

그러나 1970년대에 들어서는 정부의 중화학공업육성방안이 수립되고 대규모 산업용 전력수요가 급증함에 따라 국내 여러 지역에 대단위 전원설비가 구축되게 되었으며 전력계통의 확장과 승압공사가 진행됨에 따라 각종 고압송배전시설 및 전력계통, 개폐보호기기의 국내 수요가 증대된 반면 이들 전기기기의 생산능력 및 국산 자급율은 총소요량의 20%~30% 정도에 불과한 실정이어서 연간 1억달러에 달하는 대용량급 전력기기를 수입에 의존해야 하는 실정이었다.

참고로 당시의 연구소 조직(1976년 12월 29일~1977년 12월 31일)을 보면 아래 그림과 같다.



* 주] 1977년 11월 10일 가전시험과를 개발시험과로 변경



<1978년 1월 1일 현재>

정부는 막대한 외화를 절약하고 각종 고전압 대용량 전력기기를 수입대체하기 위하여 이미 추진하고 있는 기계공업진흥법안과 더불어 새로이 중전기공업육성방안을 수립하고 아울러 상공시책의 일환으로 중전기시험소 설치가 결정되었다. 이와 병행하여 국내 전기기기공업계에서는 이들 전력용기기 가운데 간선33kV급 이하 차단기 · 단로기 · 애자류 · 배전반 · 피뢰기 및 Fuse 등의 계통보호기기를 생산하기 위한 제조설비 및 Know-how를 선진국으로부터 도입, 1977년부터 본격적인 생산을 하게 되었다. 그런데 이들 전기기기들은 복잡하고 방대한 전력계통의 보호에 지대한 영향을 미치는 품목들이기 때문에 제품을 국산화한다 하여도 실제로 전력계통에 투입시켜 사용하기 위해서는 제품자체에 대한 성능보장이 가장 심각한 문제로 대두되었다. 또한 품질향상과 성능보장을 위해서는 국제규격을 갖춘 시험기관과 각종 성능시험용설비가 절대적으로 필요하였지만 불행하게도 국내에 설치되어 있는 고압시험설비나 단락시험설비로는 국제규격의 품질보증을 위한 제품성능시험을 수행할 수 없는

실정이었다. 더욱이 국내 중전기기제조업체가 154kV급과 345kV급의 초고압 계통보호기기를 국산화하는 경우 이와 관련된 성능시험설비가 국내에 갖추어지지 않으면 이들 제품의 생산이나 해외수출시장을 개척하는 일 등은 거의 불가능할 것으로 분석되었다.

따라서 1980년대 100억불수출 목표달성을 위하여 정부가 추진하고 있는 중화학공업육성시책에 따라 1970년대 후반기부터는 수출대상품목으로서도 유망시되는 중전기기의 획기적인 기술개발과 품질향상을 기하기 위해서는 고전압 대전류특성시험설비 구축이 필수불가결할 것으로 지적되어 시험연구소 설립목적이 점차 가시화되기에 이르렀다.

특히 미국이나 유럽 및 일본등지의 선진국들 간에 이루어지고 있는 각종 중전기기의 국제거래상 이러한 시험설비가 없는 경우에는 국제규격의 성능시험 및 품질보증이 어려워서 차단기나 스위치 같은 단독 제품의 경우는 물론 변압기나 배전반과 같은 전력계통 Plant의 수출 역시 불가능할 것으로 판단되어 시험연구소의 설립이 절실히 요구되었다.

그 결과 이와같은 국내외의 여건을 감안하여 국내에서 막대한 예산과 전문적인 기술인력을 투입하여 고압대전류시험기관을 설립하기에 이르렀다. 그런데 이러한 국제적 규모의 시험연구소를 설립함에 있어서 특정 기업체나 전력회사가 단독으로 하기에는 어렵다고 판단한 정부당국과 전력회사 및 전기공업계가 일치된 견해를 가지고 독립적이고 공정한 시험업무를 수행할 수 있는 중전기기시험연구소를 설립하기 위해서 온갖 어려움을 감당하였다.

나. 기능정립

한국전기기기시험연구소를 설립하기로 방침을 정하고 아울러 설립목적을 명확하게 제시하게 됨에 따라 연구소는 기능 정립을 하기에 이르렀다. 당시 정립한 기능에 대해서 개괄하면 다음과 같다.

- 중전기기제품의 품질향상을 위한 기술연구 및 보급
- 중전기기제품의 국내외 성능보장시험
- 중전기기제품의 품질향상을 위한 개발시험
- 중전기기제품의 품질지도 및 기술지원
- 일반 전기용품의 형식승인시험
- 적산전력량계 및 계기관련제품 검정시험
- 전기재료시험 및 품질 개선연구
- 기타 이와 관련된 기술용역 수행 및 제공

3. 연구 시험 설비의 건설

가. 시험설비 사양의 결정

우리나라 전기공업의 발전을 위해 종합연구기관의 설립이 필요하다는 인식은 오랫동안

전기업계의 공통된 의견이었으나 이에 대한 구체적 방법 제시는 1975년 5월 한국전기공업협동조합에서 대한전기학회(회장 李承院 서울공대교수)에 의뢰하여 보고받은 「전기연구소 설립에 관한 사업계획서」가 시초라고 할 수 있다. 선진국처럼 전력산업 및 전기공업발전을 선도해 나가고 있는 연구 시험기관을 갖고 있지 못한 당시 우리나라의 실정으로서는 연구소의 조직, 시험설비 운영 등 전반에 대한 구체적인 계획을 수립하는 것이 급선무였으며 또한 막중한 과제였다. 따라서 대한전기학회 보고서에 이어 KIST에 재차 기술용역을 의뢰하였으며 이를 종합하여 정부의 안으로서 상공부안을 작성하였다. 그러나 이 안도 1976년 8월 실무반의 해외기술조사보고로 보완되어야 했으며 12월 4일 경제장관 간담회의 심의를 거쳐 12월 17일 대통령의 재가를 받아 건설계획이 확정되었다. 이로써 연구소 건설이 시작되었고 이를 위한 구체적 설계에 돌입하여 Westinghouse의 Advanced Systems Technology Department와 설계용역계약을 체결하고 이 보고서를 기반으로 해서 고전압설비와 대전력 설비를 건설하게 되었다. 이들 기술용역과정의 내용을 요약하면 다음과 같다.

표 1-17 연구소 건설을 위한 기술용역 과정

용역기간	용역기관	의뢰기관	보 고 서
1975. 1.~ 1975. 5.	한국전기공업 협동조합	한국전기공업 협동조합	「전기연구소 설립에 관한 사업계획서」
1975. 4.~ 1975. 11.	KIST	상 동	「초고압 시험소의 설치 타당성 조사연구」
1976. 5. ~ 1976. 8.	한국중전기시험소 설치추진 위원회 실무반	자체조사	「연구소 설립을 위한 해외 기술 조사」
1978. 1. ~ 1980. 12.	Westinghouse Electric Corporation	한국전기기기 시험 연구소	「연구소 건설을 위한 기술용역」

* 주) 연구소 : 한국중전기 또는 한국전기기기시험연구소

아울러, 당시 '대한전기학회'와 KIST가 한국전기기기시험연구소의 건설과 관련하여 추진위원회에 요약 보고한 내용을 보면 다음과 같다.

1) 대한전기학회 보고안(1975년 5월)

가) 건설계획

○ 입지 및 규모

대 지 : 150,000m2(약 45,000평)

건 물 : 연구용건물 20,000m2(약 6,000평)

주거용건물 : 7,000m2(약 2,000평)

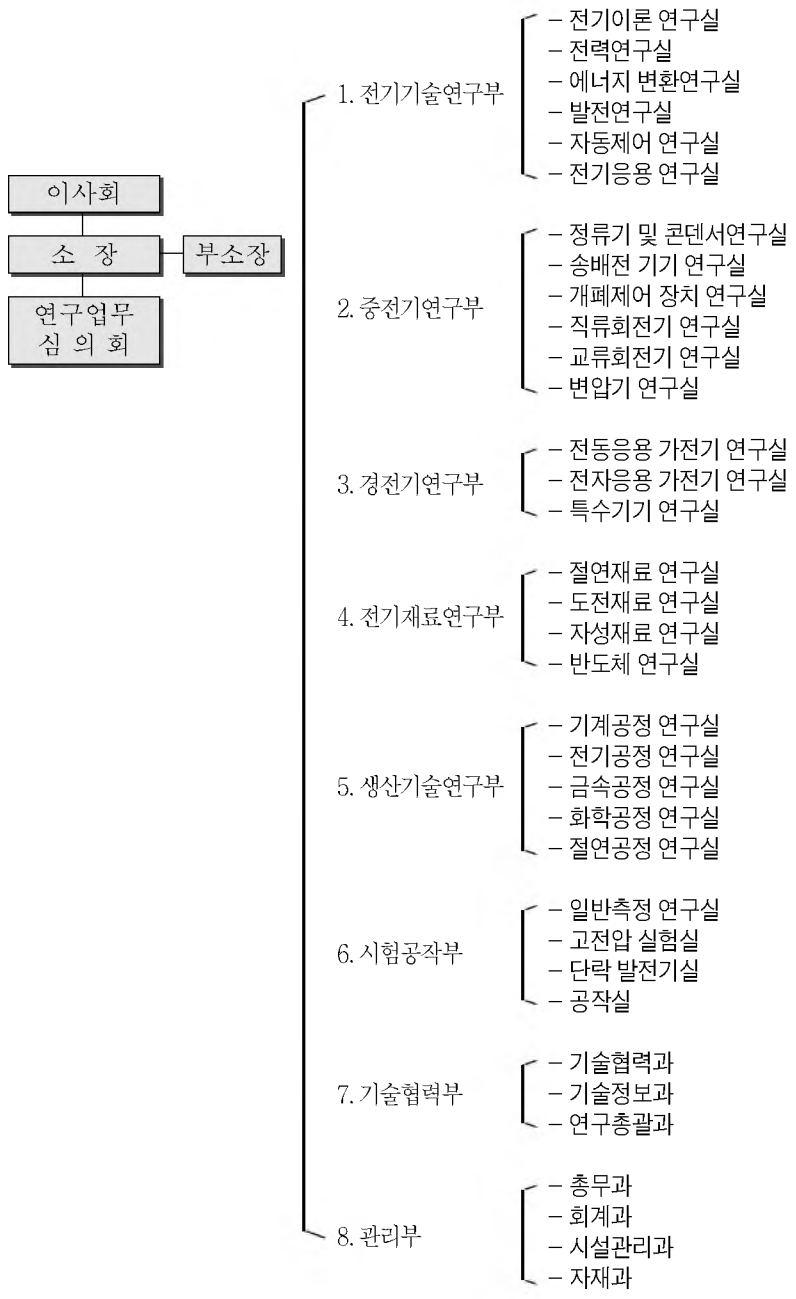
부 대 건 물 : 3,000m2(약 900평)

○ 건 설 기 간 : 약 3년(제1차 계획)
약 2년(제2차 계획)

○ 투 자 비 : 내외자 합계 130억 9,870만원

○ 소 요 인 력 : 총원 290여명

나) 조직 : 8부 28실 7과



다) 주요설비

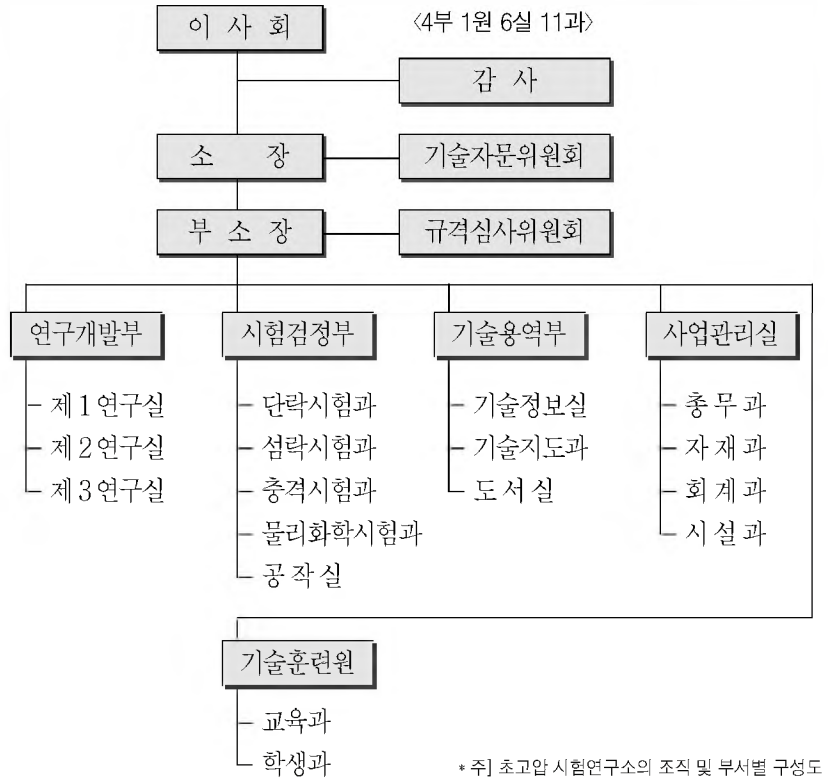
- Short Circuit Testing Equipment
- Impulse Current Generator
- A.C High Voltage Testing Equipment
- A.C High Voltage Testing Equipment
- D.C High Voltage Testing Equipment
- Impulse Voltage Testing Equipment

2) KIST 보고안(1975년 11월)

가) 배경 및 사유

- 전기제품 국산화 제고 및 수출용 제품의 성능보장을 위한 단락시험설비 구축 필수 불가결.
- 경제성 : 15년간에 설치비 3,000만불(내외자 143억원)소요, 수출 외화 가득액 4억불 예상
- 설치기간 : 1976-1977년 적합
- 설립후보지역 : 경인지역, 대덕연구단지, 창원기계공업지역 중
- 고압대전류 시험설비의 단계적 설치

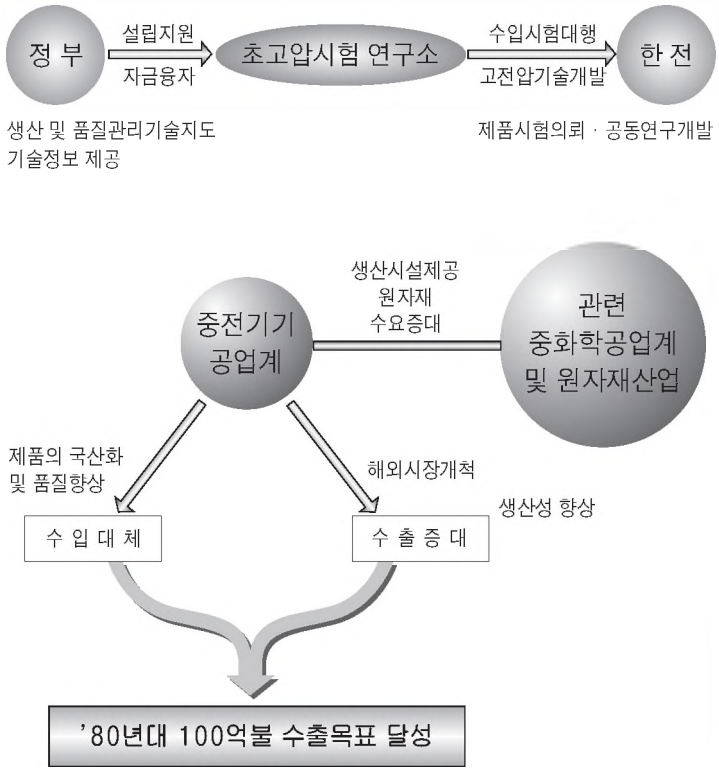
나) 연구소의 조직 및 부속기구



* 주] 초고압 시험연구소의 조직 및 부서별 구성도

다) 정부, 한전, 기업체, 연구소 관계

그림1-2 초고압시험연구소의 정부, 한전, 기업체 상관 관계도



라) 시험연구과제 및 대상품목

연 구 과 제	시험대상품목
단락특성 연구	차단기, 변압기스위치, Cut-Out스위치, 퓨즈, 단로기, 기타
전류차단 및 개폐특성 시험연구	차단기, 단로기, 개폐기, 퓨즈 등 진상 및 지상부하전류
단락전류에 의한 전자기계력시험연구	변압기, 변류기, 분류기, 리액터, 배전반, 저항기, 전선, 케이블, Bus-Bar, 애자류, 기타
전류에 의한 온도상승시험연구	차단기, 개폐기, 단로기, 전선, 케이블, Bus-Bar, 배전반 도전재료 등
내압 및 섬락시험 연구	변압기, 변성기, 차단기, 애자류, 아크혼, 피뢰기 송전선로 금구류 및 일반 절연물질
충격시험에 의한 절연 및 방전내량연구	변압기, 피뢰기, 애자, 전력용 반도체 및 일반 절연 전기기기
대전류 특성시험연구	변류기, 전기기기, 기타, 도전제 등
기초특성시험연구 시험방법 등	아크, 플라즈마, 차단기의 등가시험방법 및 기타 절연협조

마) 국내외 중전기기 시험능력 비교

시험항목 / 시험항목	미 국	일 본	한 국
단락시험	4,000MVA	5,000MVA	4,800MVA
충격전압시험	6,400kV	4,000kV	4,000kV
충격전류시험	DC 200kV 250kA이상	DC 100kV 100kA급	DC 70kV 20kA급
내전압시험	AC 1500kV 이상	AC 1000kV 정도	AC 1,100kV
R.I.V 시험	1000kV 120Hz 시험가능	500kV 120Hz 시험가능	1,100kV 10kHz~30MHz

바) 주요설비 및 투자금액

(단위 : 억원)

설비규모 및 시험능력 / 시험설비명	초기(3년)및 중기(5년)		후기(7년) (증설)	
	설비용량	시험능력	설비용량	시험능력
단락발전기	70MVA	1,500MVA	150MVA	3,000MVA
충격전압 발생장치	3,000kV	345kV용까지	4,000kV	765kV용까지
충격전류 발생장치	D.C. 70kV 20kA	5,000A급까지	D.C. 200kV 100kA	10,000A급까지
내전압시험기	500kV	345kV급까지	1,000kV	765kV급까지
R.I.V 시험기	1MHz,100kV	66kV급까지	1MHz,500kV	345kV급까지
투자금액	55	23	65	

3) 상공부 제시 설립 내용

가) 설치규모 및 소요자금

(단위 : 백만원)

구 분	'77	'78	계
<설비투자>			
부지(15,000평)	27.3	27.3	54.6
건물(2,400평)	350.0	–	350.6
시험 및 부대 설비	2,590.0	1,040.0	3,630.0
• 특성시험설비	2,210.0	850.0	3,060.0
• 공작보조설비	150.0	150.0	300.0
• 부대설비	230.0	40.0	270.0
소 계	2,967.3	1,067.3	4,034.6
<건설운영비>			
인 건 비	30.0	20.0	30.0
유지관리비	10.0	1.0	1.0
감가상각비	18.0	18.0	36.0
기술조사비	60.0	90.0	
소 계	58.0	99.0	157.0
합 계	3,025.3	1,166.3	4,191.6

단락발전기실 기초굴착('81년 3월)

나) 주요설비 사양 및 추정단가

(단위 : 백만원)

시험설비명	기 기 명	사 양	대수	추정단가
단락시험	단락발전기	70MVA 3ϕ, 60Hz, 15kV Sub Transient Impedance 4%이하	1	1,750
	구동전동기	3ϕ, 유도전동기 권선형 60Hz, 3,000kW, 3,000V	1	50
	단락변압기	1ϕ, 25MVA 15/69kV	3	75
	보호차단기	1,700MVA, 3ϕ, 24kV	1	20
	투입개폐기	3ϕ, 24kV, 투입전류 : 200kV	1	30
	한류리액터류	15kV 건식	1식	100
	Capacitor류	300kV, 3ϕ, 45MVA	1식	130
	대전류변압기	1차전압 : 15/3.3kV 2차전압 : 400/200V 1ϕ, 1,500kVA 연속정격 5초간정격 : 15,000kVA %Iz=1.5%	3식	30
	제어계측설비		1식	100
	합성시험설비		1식	150
	기타관련설비		1식	30
	소 계			2,465
상용주파 내압시험	시험용변압기 등	500kV, 5,000kVA, 1차전압조정용 Regulator 등 포함	1식	70
충격전압	충격전압발생장치	3,000kV, 1.2×50μs	1식	260
전류시험	충격전류발생장치	D.C.70kV, 20kA	1식	100
Corona시험	RIV시험장치	1MHz, 500kV	1식	45
전기용품 시험설비			1식	50
적산전력량계 검정설비			1식	70
	소 계			595
계				3,060

단락발전기실 철골조립('81년 8월)

표1-18 건설추진 일정

구 분	'76년 1/4	'76년 2/4	'76년 3/4	'76년 4/4	'77년	'78년
1. 추진위구성	2월					
2. 해외기술조사	3월					
3. 계획(최종)확정						
4. 재단법인 설립	3월					
5. 기부금예금 ('76년 목표3억원)						
6. 부지구입						
7. 차관교섭						
8. 건설착수 · 준공						
(1) 시험설비발주					1/4	
(2) 건물착공					1/4	
(3) 설비설치						

공사현장 전경

* 참고 *

일본의 설치추진사례

- 기관명 : 超高壓電力研究所
- 법인명 : 재단법인
- 건설기간 : '59년 1월~'62년 9월
- 투자규모 : 27억 7,600만엔
- 자금조달 : 기부금모금으로 자금확보

※ 모금내역 : 정부지원 및 일반모금에 대한 세제상 혜택

나. 해외기술도입 및 외자계약체결

□ 해외기술도입(한국전기기기시험연구소 건설을 위한 기술용역계약)

– 목적 : 연구소가 소기의 목적사업을 수행하기 위하여 필요로 하는 시험연구설비의 건설은 국내 최초로 시도되는 사업으로서 당해분야에 대한 기술과 경험이 전혀 없는 실정이므로 외국기술의 도입이 불가피함. 따라서 시험설비건설의 선행요건인 설계용역, 주요기기의 구매사양서작성, 공급계약시 입찰서평가, 건설감리 및 기술전수를 위한 요원훈련 등을 외국기술 용역회사에 의뢰하여 수행토록 해야 함.

– 기술용역국제입찰실시 : 1977년 5월 4일~6월 18일까지 입찰안내서를 발송한 후 접수한 결과 5개사에서 응찰하였음.

투자규모

구 분	금액(백만엔)
부지비용(54평)	192
건물비(910평)	217
시험 및 부대설비	2,238
운영비(건설기간중)	129
계	2,776

모금내역

구 분	기부액(백만엔)	비고
전력9사, 전원개발(주) 및 중전기 5개사	2,276	
일반모금	250	

-일본 : Nippon Koei
-미국 : Westinghouse Electirc Corp.
General Electric
-벨기에 : TRACTIONEL
-홍콩 : Kennedy & Donkin
-1977년 11월 29일 : Westinghouse와 계약체결(국내설계담당 : 현대종합기술(주)
-기술용역계약
- 용역기간 : 계약일부터 34개월
- 용역금액 : 미화 $780,000

단락발전기 창원 적현 부두 도착
('81년 9월)

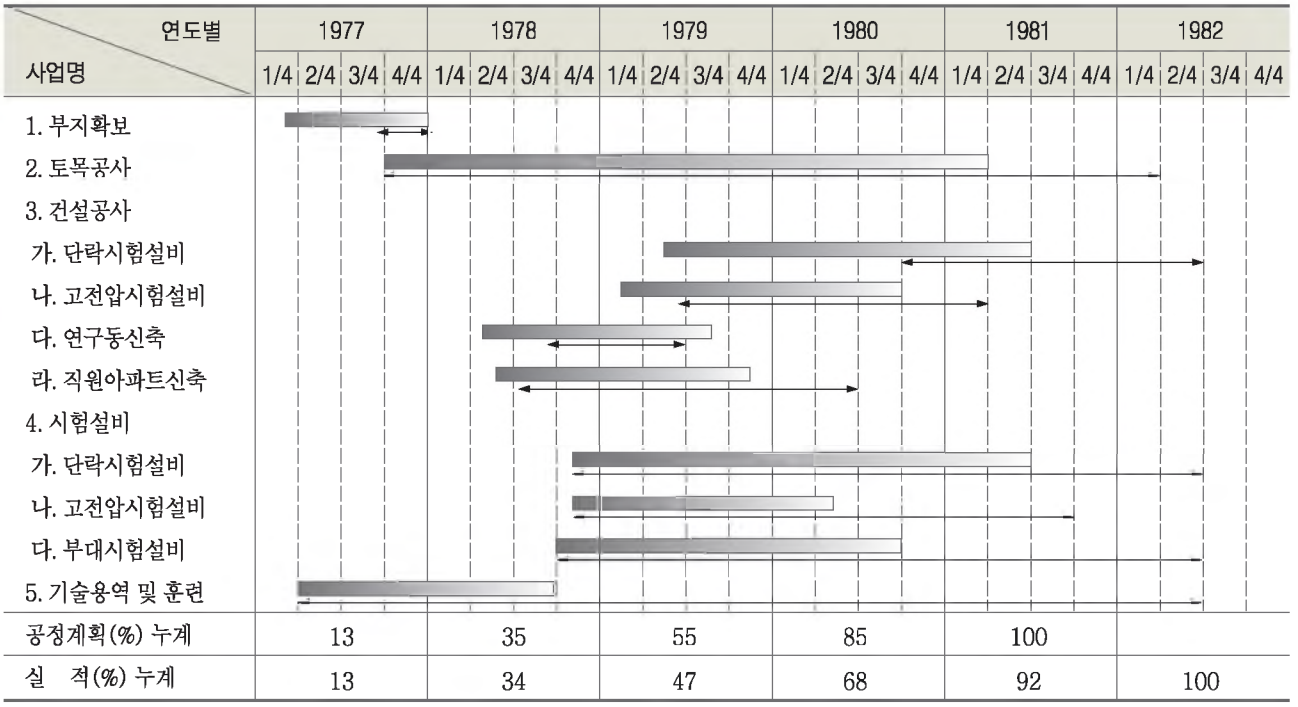
다. 건설사업 추진

1977년 3월 12일 3부 9과로된 한국전기기기시험연구소가 발족하여, 연구소건설을 위한 업무를 본격적으로 추진하여 1977년 5월 기술용역국제입찰을 실시하여, 시험설비의 사양서와 건설도면을 작성하고, 1979년 12월 27일 일본의 三菱商社와 설비도입을 위한 외자 1870만불의 차관계약을 체결하였다. 한편 연구소입지 선정 타당성조사(1977년 4월 20일-6월 18일 코리아가이저 엔지니어링(주) 代表 李 昌 翼)를 실시하여 창원기계공업단지가 최적지로 선정됨에 따라 연구소용지로 5만평을 매입하여 1978년 3월 28일 창원지역 관민이 다수 참석한 가운데 부지정지공사 기공식을 가졌다. 이에 따라, 국내 전기공업계의 숙원사업인 국제수준의 종합전기기기 시험연구소 건설이 시작되었다. 아래 사항들은 건설과 관련된 주요 내용들이다.

1) 입지선정 타당성 조사의 현황

지역명 / 입지조건	반월 신공업도시	대 덕 단 지	창원기계공업단지
1. 소요부지의 지세	구배9~20° 산지 답 임야, 점토질	분지이므로 성토 점토 혼합 마사토	구배3-4°의 평탄한 답지
2. 초중량물 운반에 대하여	인천 38km용이	인천 190km 불가능 아니면 운반비 고가	창원(적현 13.4km)용이
3. 공사기기의 반입 용이	육로 수송 용이	육로수송 용이	육로 및 해상 용이
4. 단락발전기 기초	기초암 견고	성토한곳, 기초보강 필요	보통암상에 높임
5. 냉각용수의 공급	공급시기에 맞지 않음	용이	공업용수로부설 용이
6. 연구소의 사회 경제적 여건			
1)관련생산업체	서울경기지구	1개	8개
2)주시험제품 생산량 추정 (154kV& 345kV차단기)	서울 경기지구에 1,292대 (1980-1986)	없음	4,068대 (1980~1986)
7. 연구소 종사자의 후생연고자와의 교통편	불편	보통	편리
8. 부지정지개략공사비 (용지매입포함)	15억6천만원	36억5천9백만원	9억7천3백만원

2) 연구건설 주요공정표



3) 건설비 투자계획(1980년 3월 1차 조정 차관계약인가 신청시)

(단위 ; 외자:천$, 내자:백만원)

구분 \ 연도별			'77 (실적)	'78 (실적)	'79 (실적)	'80	'81	합계	구성비
소요예산	건설부문	1. 부지매입(5만평)	147	30	–	–	–	177	
		2. 토목공사	13	476	101	200	312	1,102	
		3. 건설공사(3,525평)	–	416	813	1,500	824	3,553	
		4. 시험설비 및 기술용역	221	475	85	2,267	1,622	4,485	
		5. 건설운영비	221	2,876	312	330	261	1,400	
		소 계	417	1,673	1,311	4,297	3,019	10,717	
		6. 외자(기자재)	–	–	–	1,233	9,769	10,902	41.8%
						(1,944)	(16,756)	(18,700)	45.5%
		건설비계	417	1,673	1,311	5,430	12,788	21,619	
	연구시험	7. 시험연구	–	360	301	674	999	2,334	9.7%
건설공정 및 공기 공정(%) 공기			13	35	55	85	100	100	

(환율$: 원=1:587)

4) 주요공사추진 상황

공사 년도	공 사 명	계약 또는 착공일	준공일	총공사비		
				도 급 분	연구소분	계
	토지 타당성 검사용역	77. 4. 20	77. 6. 18	6,101,000	148,540	6,249,540
'77	부지 정지 및 부대설비공사설계용역	9. 19	78. 6. 23	18,016,000	263,253	18,279,253
	본관신축공사 건설용역	11. 11	1. 9	5,830,000	27,985	5,857,985
	지장전주 이설공사	78. 2. 8	78. 2. 20	-	227,000	227,001
	통신가설공사	9. 1	9. 29	4,026,000	178,940	4,204,946
	연구동 신축공사 설계용역	7. 31	9. 28	12,900,000	53,840	12,953,840
'78	직원 Apt 신축공사 설계용역	10. 23	12. 11	11,280,000	78,080	11,358,080
	지하수 탐사공사	11. 25	12. 18	825,000	61,240	886,240
	부지정지 건설공사 1차	3. 28	12. 21	401,841,000	34,760,352	436,601,352
	2차	12. 4	79. 6. 1	237,716,600	32,993,550	270,710,150
	연구동 신축공사(건 · 기 · 전)	12. 30	7. 27	318,502,800	28,725,779	347,228,579
	전원통신 시설공사 설계용역	79. 2. 1	5. 1	6,991,600	-	6,991,660
	조립 · 수리실공사 계획설계용역	〃	5. 31	10,000,000	120,000	10,126,000
	물처리실 신축공사 계획용역	1. 26	4. 6	4,420,000	62,800	4,482,800
	옥내시험장 공사 설계용역	2. 1	5. 11	6,750,000	120,000	6,870,000
	직원Apt 신축공사(건 · 기 · 전)	3. 6	12. 8	400,849,900	60,163,422	461,013,322
	지하수 착정 공사	4. 1	5. 6	28,490,000	108,890	28,598,890
'79	EHV-철골 제작(594.364$)	79. 3. 30	9. 27	179,482,688	-	179,482,688
	조립 수리실철골제작(208.74$)	7. 28	11. 25	63,576,476	-	63,576,476
	조립 및 수리실 실시설계용역	3. 13	5. 31	9,400,000	66,220	9,466,220
	고압1차 및 기타 공사	10. 15	80. 3. 31	294,432,200	84,884,302	379,323,502
	수전 변전소 설비 공사	11. 1	80. 3. 31	25,617,000	153,806,000	179,423,000
	수해복구공사	11. 5	80. 3. 3	23,997,600	1,380,246	25,377,846
	EHV 1차 접지 공사	12. 20	4. 17	1,025,000	10,975,000	12,000,000
	옥외 핏트, 수위실, 물처리실 전기공사	12. 20	4. 17	8,192,800	1,495,730	9,688,530
	보일러실 AHUROOM 수리실 전기공사	80. 3. 19	6. 19	3,597,000	158,000	3,755,000
	통신설비 공사(교환대설치포함)	3. 24	4. 12	2,707,500	15,502,282	17,509,782
	고전압2차(철골조립) 및 기타공사	5. 6	2	123,475,000	12,307,636	135,782,636
	아파트 부대 설비공사	5. 7	6. 20	23,210,000	3,919,705	27,129,705
	보일러실 마감 및 기타공사	5. 12	11. 7	75,240,000	26,562,000	101,802,000
	고전압 연구동 및 기타 전기공사	9. 20	81. 2. 16	74,915,500	85,414,439	160,329,939
	소음, 진동	9. 12		4,125,000	400,000	4,525,000
	단락발전기실 철골제작(428.6)	10. 20	81. 4. 18	137,692,830	-	137,692,830
	합성실험실 철골제작(192.32)	10. 20	81. 4. 18	60,708,560	-	60,708,560
'80	합성 TEST CELL(124.93)	10. 20	81. 4. 18	40,052,925	-	40,052,925
	INDOOR TESTCELL(315.26)	10. 20	81. 4. 18	94,240,685	-	94,240,685
	고전압연구동 차폐 공사	80. 11. 1	80. 11. 30	3,004,100	-	3,004,100
	측정제어연구동 신축공사	11. 20	81. 3. 20	278,394,600	60,224,228	318,618,838
	측정제어 연구동 기계공사	11. 20	81. 3. 20	57,480,500	26,048,000	83,528,500
	측정제어 연구동 전기공사	11. 14	81. 2. 17	11,511,453	5,031,852	16,593,305
	조립 수리실 마감 및 기타공사	11. 20	81. 2. 20	190,360,500	6,605,750	156,966,250
	구내 포장 1차 및 기타공사	11. 20	81. 4. 20	184,089,400	29,669,608	213,759,058
	단락발전기 기초 및 발전기실	12.	81. 6. 15	232,290,000	93,791,845	213,759,058
	옥외 Tunnel공사	12. 31	6. 28	70,840,000	18,422,845	89,263,845
	옥외 조명공사	12. 31	3. 30	9,977,000	334,501	10,311,501

공사 년도	공 사 명	계약 또는 착공일	준공일	총공사비		
				도 급 분	연구소분	계
'80	고전압시험설비 설치 1차공사	12. 31	3. 30	12,969,000	10,245,400	23,214,400
'81	단락발전기실 전기공사	1. 24	6. 23	14,168,000	47,324,555	62,492,555
	측정제어동 전기(2차)공사	2. 28	4. 8	24,640,000	1,884,683	26,924,683
	구내 포장 2차공사 및 기타	81. 7. 15	82. 4. 10	201,531,000	34,105,888	240,636,888
	충격발전시험설비 설치공사	8. 15	9. 25	6,600,000	1,581,940	8,181,970
	단락발전기실 철골공사 및 기타	7. 15	82. 4. 10	1,016,169,000	448,268,674	1,464,487,674
	고전압시험설비 설치 2차공사	7. 20	9. 7	10,780,000	3,757,750	14,537,750
	Template 제작설비공사	8. 20	9. 20	16,500,000	119,400	16,619,400
	옥외Tunnel기계설비 공사	8. 28	11. 25	37,180,000	593,580	37,773,580
	800kV 충격전압 시험설비 이설공사	8. 25	9. 13	1,305,700	153,600	1,459,300
	단락시험동 기계설비공사	10. 24	82. 4. 10	137,456,000	1,226,247	138,682,247
	단락시험동 2차전기공사	81. 10. 24	82. 5. 21	246,253,835	148,840,300	395,094,135
	단락시험동 Cable 및 Trey 설치공사	10. 24	82. 4. 21	109,034,000	180,724,718	249,490,507
	고전압옥외시험장 접지공사	12. 7	82. 3. 27	1,845,800	–	1,845,800
'82	구내 조경 공사	82. 3. 27	82. 10. 22	47,990,000	10,850,000	58,842,000
	화단돌고루기 및 객사공사	3. 20	6. 19	16,500,000	2,172,021	18,672,021
	단락발전기실 마무리 기타공사	4. 21	6. 19	61,259,000	4,536,277	65,795,277
	보안설비 공사	4. 26	6. 9	5,357,000	252,437	5,609,437
	잔디밭 분수설비 공사	4. 29	5. 28	2,439,000	1,720,400	4,139,400
	단락 연구동 마감공사	6. 22	10. 20	35,750,000	82,640,816	118,390,816

라. 준공

1982년 10월 29일 이정오 과학기술처장관을 비롯한 내외빈 145명(국내 141명, 해외 4명)과 연구소 직원 100명이 참석한 가운데 강당에서 준공식을 가졌다. 그런데 이 당시에는 한국전기통신연구소의 창원분소로 통합 운영중이었기 때문에 백영학소장이 연구소 소장직을 수행하고 있었다. 1978년 3월 28일 착공의 첫 삽질을 시작한 이후 4년 7개월만에 내자 152억 8,000여만원, 외자 1,870만달러를 투입하여 대지 5만여평에 총 4,600여평의 연구시험동을 건설하여 드디어 우리나라도 국제적 규모의 고전압 대전력 단락연구시험설비를 갖추게 되었다.

초고압 연구시험설비 준공

준공식 직전의 연구소 전경('82년 10월)

4. 시험업무수행 기반조성

가. 배경 및 업무인수 추진

1976년 12월 경제장관회의 결정 후, 대통령의 재가를 받은「전기기기시험연구소 설립계획(안)」에 의하면, 시험부문의 경우 1977년 3월부터 1977년 12월까지 제1시험소를 건설하고, 한전 기술개발연구소의 업무와 사업 인수, 적산전력량계 검정업무 인수, 전기용품 시험검사업무 등을 인수한 후 1978년 1월부터 사업을 수행하기로 하였다.

참고로 그 당시 시험부문의 사업영역은 다음과 같다.

- 한전 전기자재구매시험
- 전기용품 시험검사
- 적산전력량계 검증시험
- 중전기기 수출 지원검사
- 중전기기 개발, 성능보증시험

한편 한국전력(주)은 이와 관련하여, 1977년 1월 14일 이사회를 개최하여, 앞으로 설립될「한국전기기기시험연구소」는 중전기 분야의 기술향상과 수출증대에 이바지해 나갈 국가적 차원의 연구시험기관이기 때문에 연구소가 설립목적대로 건실하게 운영될 수 있도록 한전이 적극적으로 지원하기로 하고, 건설자금 출자 · 한전기술연구소의 자산과 업무 인계, 등의 연구소지원방안을 의결하였다.

그리하여 1977년 3월 연구소 인력이 보강되어 기획관리부 건설부와 함께 새로 설치된 시험부에 기재시험과와 가전시험과를 설치하여 본격적으로 업무를 수행하게 되었다. 기재시험과는 한전기술연구소의 자산과 업무 인수 작업을 주로 담당하고, 가전시험과는 적산전력량계 검정업무와 전기용품 시험검사업무 인수작업을 담당하기로 업무를 조정하고 이를 추진해 나갔다.

1977년 3월 시험부는 1977년도 사업계획을 수립하고 실천목표도 설정하였다. 사업목적은 전기제품 시험업무의 일원화와 연구소 운영에 필요한 수익원의 확보 등이었으며 주요사업 내용은 다음과 같다.

- 한전기술연구소의 자산 및 업무 인수
  - 한전 전기기자재 구매시험
  - 전력계통 운용개선연구 수행
- 적산전산량계 검정업무 인수
  - 국립공업시험원의 신품 계량기 검정시험
  - 서울시의 失效計量器檢定試驗業務 수행
- 전기용품 시험검사업무 인수
  - 가전제품 형식승인시험

그런데 이들 업무 이외에 연구소의 장래를 위하여 No Fuse Breaker 시험설비와 방폭시

단락발전기 운반('81년 9월)

단락발전기 ROTOR 삽입('82년 1월)

험설비의 추가 구축을 여러 번 기획하였으나 예산 사정으로 인해 현실화되지 못하였다.

나. 추진결과

• 한전기술연구소 자산 및 업무인수

연구소는 시험부의 1977년 업무추진계획에 따라서 한전연구소에 1977년 3월 26일 자산 및 업무인수 추진계획을 통보하고 협조해 줄 것을 요청하였는데 한전연구소는 3월 28일 "전기기기시험연구소 설립에 따른 기술연구소의 방향"이란 제목으로 기본입장을 통보하여 왔다. 이에 따르면 한전기술연구소의 연구업무 가운데 발송·배전계통의 사고예방과 안정운용을 위한 여러 종류의 시험 및 기술지원에 관련된 연구와 전기연구소에 기능이 없는 화학·금속·기계분야 연구는 한전에 존속시켜야 하기 때문에 인계할 업무는 전체의 9% 정도인 극히 일부에 불과하다는 내용이었다. 또한 한전본사 기술개발부는 4월 11일 한전본사 의견으로서 "기술연구소 업무한계검토서"를 회신하여 왔다.

이에 따르면 업무인계의 기본원칙으로서

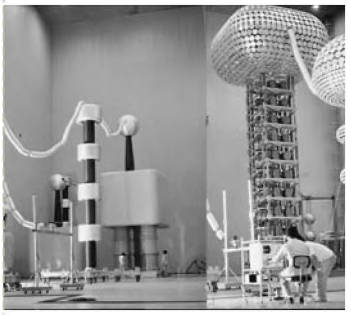
- 전력설비시험·전력설비의 운전·유지·보수에 관련된 1년내의 단기간 연구
- 전기연구소의 시험연구기기와 관련이 없는 업무
- 기자재의 상태판정시험과 수리업무·품질관리와 생산품 감독업무 등은 한전에 계속 존속시켜야 하며,
- 상기사항을 제외한 기자재 개발연구 및 위탁연구
- 전기기자재 구매검수시험

등은 인계할 수 있다는 의견이었다.

그리하여 우리 연구소는 한전연구소의 업무내용·연구과제 및 시험연구설비 등을 조사한 결과와 한전의 의견을 참작하여 인수방향을 결정하고 이러한 내용을 1977년 4월 11일 한전에 통보하였다. 그리고 우리 연구소가 이들 업무를 인계했을 때의 문제점을 충분히 고려하고 아울러 부서운용에 필요한 고유 업무는 인정해주고 무리한 인수를 하지 않는다는 기본원칙 하에서 일을 추진하였다. 그리하여 1977년 4월 13일 한전의 관련실무자와 1차회의를 열어 업무인수인계를 협의·결정하였다.

이같은 합의결정에 따라

- 근본적이고 장기간을 요하는 연구
- 기자재 개발 및 개량에 관한 시험 연구
- 한전이 행하는 물자구매시험 등은 우리 연구소가 수행하기로 하였다.


초고압 연구시험설비 설치

이같이 인수내용이 결정됨에 따라 한전의 시험연구설비의 인수계획을 작성하고 한전연구소 실무자와 협의하여 5월 3일 합의를 한 후 5월 9일 한전 본사에 자산 인수계획을 통보하였다. 한전연구소와 합의된 인수시험설비는 전기, 금속, 기계, 화학분야 217종 510세트로 1975년말 실사 재평가액 기준으로 약 1억 5,500만원 정도에 달했으며, 한

전이 활용하고 있어서 인수가 불가능한 설비를 신규 구입하는 경우 14종 16세트에 약 1억 5,500만원이 소요되며, 업무수행에 필요한 건물은 800평 정도로 집계되었다.

그런데 그 당시 한전 보급소 품질검사과에서 실시하고 있던 품질검사의 경우 한전구매품시험에 있어서는 시험료를 받지 않았으며 일반수용가용 민수품시험의 경우에는 1977년 1년간의 실적은 약 8천만 원 정도로 나타 났다.

한편 한전의 물자구매시험을 인계받을 경우, 한전측이 입게 될 불이익과 문제점이 다음과 같이 조사 · 분석되었다.

- 한전의 민수품 시험료수입감소
- 한전구매품시험에서 연구소가 시험료 수납시 한전 구매원가상승(1975년 기준 1억 1,600만원 정도)
- 한전의 재고품(철거 및 환입품 포함) 상태판정시험을 위한 시험설비 관련 업무 담당 인력 부재
- 한전의 긴급자재에 대한 사전검사 · 우선검사 실시의 절차상 어려움 발생

따라서, 이러한 문제점들을 해결하기 위해서 우리 연구소 실무자들은 1977년 8월 31일 한전과 자산 및 업무인수에 관한 최종회의를 열고 다음 사항들을 결정하였다.

• 기술연구소 사업중
  - 전기기자재 개발연구 및 시험
  - 전기부문의 장기적 연구
• 서울 보급소 품질검사업무중
  - 154kV급 이상 전기기기 한전구매품의 검사시험
  - 민수용 전기기자재시험 등을 우리 연구소가 인수하기로 하였다.

그런데 시험설비의 경우 기술연구소, 품질검사과, 우리 연구소 3개 기관이 공동사용하고 기술연구소가 중점적으로 관리하기로 하였는데, 이것은 시험설비의 이중투자방지 · 수용가의 편의도모 · 업무의 상호협조 등을 용이하게 하기 위해서였다.

또한 우리 연구소 직원용 사무실의 확보는 기술연구소에서 검토하여 1977년 10월 31일까지 조치하기로 했으며 9월 23일 한전은 제6차 이사회에서 상기사항에 대한 의결을 하였으며 시험설비 및 연구소원 사무실은 한전에서 무상 대여하는 것으로 의결하였다.

그해 11월 14일 자산 및 업무인수 세부계획(안)을 작성하여 내부품의를 받고 한전업무의 미결사항 처리문제, 시험부 시험업무에 대한 내부규정제정 등의 절차등을 계획하였으며 11월 24일 한전기술연구소, 서울보급소와 업무인수인계에 관한 세부사항을 협의 · 결정함으로써 1978년 1월 4일부터 정상적으로 시험업무를 개시할 수 있도록 만반의 준비를 하였다.

1977년 12월 13일부터 연말까지 서울 보급소의 협조로 신규채용한 7명의 시험원에 대한 현장실습훈련을 실시하여 실험기기의 운용법 등을 숙지함으로써 업무인수에 철저하게 대비하였으며 12월 19일 ▲전기기자재 시험업무규정 ▲검사시험료규정 ▲전기용품시험업무규정 ▲검인 및 봉인규정을 작성하여 내부결재를 받은 후 년말 이사회를 거쳐 확정하였다. 이에 따라 시험과 관련된 모든 준비를 완료하여 1978년 1월 4일부터

본격적으로 시험업무를 개시하게 되었다.

• 전기용품 형식승인업무 인수

전기용품형식 승인업무와 관련해서 1977년 4월 14일 현황과 관계법령 내용 등의 조사결과를 토대로 추진방향을 다음과 같이 설정하고 내부품의를 받았다.

그런데 전기용품안전관리법과 동시행령에 의하면 전기용품형식승인 시험업무를 행하고자 하는 자는 시행령 6조 지정기준에서 정한 시험설비, 시험인원 및 업무규정을 갖추고 공업진흥청에 등록신청하여 법16조에 정한 지정시험기관으로 승인되면 업무를 수행할 수 있는 것으로 되어 있다.

당시 국립공업시험원과 한국정밀기구센터(FIC, 후에 KIMM에 흡수)가 지정기관으로서 관련 업무를 수행하고 있었는데, 우리 연구소도 관련 법령에 의하여 지정시험기관으로 등록 · 지정받아 타기관과 병행 실시할 수 있는 방안을 마련하기로 방침을 정하였다.

품목은 형식지정구분 가운데 연구소 설립목적에 부합하도록

- 퓨우즈 · 개폐기 · 전류제한기
- 온도퓨우즈 · 전열기구
- 점멸기, 접속기
- 전선 · 전기온상선
- 소형변압기, 전압조정기 등 전기교류기계기구 등으로 정하고 필요한 법정설비는 한전연구소 설비를 인수하고 부족설비는 도입보충하기로 방침을 정하였다.

조사결과 나타난 부족설비는 2,000여만원의 예산으로 구입보충하고 1977년 11월 29일 공업진흥청에 전기용품시험지정기관으로 등록신청을 하였으며 1978년 1월 설비를 완전구축하여 1978년 2월 18일 공업진흥청으로부터 시험기관으로 승인 · 지정받아 업무를 개시하게 되었다.

• 적산전력량계 검정업무인수

적산전력량계 검정업무의 경우에는 1977년 4월 14일 이와 관련된 업무에 대한 현황과 관계법령에 의하여 추진방향을 설정하였다. 계량법과 동시행령에 의하면 법24조(검정의 주체)에 [신품 및 수입 계량기 검정은 공업진흥청장이 시행하고, 수리계량기검정은 서울시장, 부산시장 또는 도지사에 위임한다]로 되어 있고, 법46조의 3(권한의 위임)에는 [공업진흥청장은 동권한의 일부를 대통령이 정하는 바에 따라 서울시장 부산시장 또는 도지사에 위임하거나 연구소에 위탁할 수 있다]고 되어 있었다.

당시 현황을 보면 신품, 수입계량기는 공업시험원이, 수리품은 서울시청 검정부에서 실시하고 있었고, 한전 보급소는 大수용가의 Demand Meter 등 계량기를 공업진흥청의 검정을 받기 전에 참고시험을 하는 수준이었다. 계량법 46조 3항에 의거하여 공업진흥청 업무의 일부를 연구소에 위탁할 수 있는 점을 고려하여 연구소에 위탁해 줄 것을 1977년 6월 공업진흥청에 요청하였는데, 공업진흥청은 이 업무는 한국표준연구소에 위탁하는 것으로 기본방침이 이미 정해져 있어서 변경할 수 없다는 통보를 해 왔다.

1977년 9월 계량기 검정시행령상에서 한국표준연구소가 검정업무를 담당하는 것으로 개정됨으로서 우리 연구소가 관련업무를 인수하는 것이 불가능하게 되었다.

계량기검정업무의 인수전망이 어려워짐에 따라 1977년 11월 10일 소내 업무분장을 조정하여, 가전시험과를 개발시험과로 명칭을 변경하고 전기용품시험과 전기기자재의 형식개발시험을 담당토록 하였다.

다. 초기의 시험업무

시험업무개시 년도인 1978년도 시험실적은 시험건수 13,300여건 시험료수입 약 3억 7천4백만원을 기록하였으며 1979년, 1980년에도 각각 약40%의 양적 증가를 나타내는 등 순조로운 출발을 하였다.

당시 국내 경제사회상황은 제4차 경제개발 5개년 계획기간이어서 각종 산업설비의 대형화와 345kV 계통의 확장으로 전기제품의 수요가 대형 다양화되는 단계였으며 국내 제조업체들은 생산설비를 확장하고 선진국들과 기술제휴를 통해 중전기기 개발 및 생산에 주력하였으며 1978년에서 1980년에는 345kV급 변압기, 가스 차단기 등을 개발, 생산할 정도로 발전하게 되었다. 국내 중전기기 브랜드의 생산호조와 발전이 시험량 증가의 원인이기도 하였다.

더욱이 1979년 4월 서울대학교병원 변전실에서 고압차단기 폭발에 의한 화재 사고가 발생하여 이후부터 전기기기의 안전관리문제가 급속하게 확산되기 시작하였다. 그리하여 동력자원부는 고압전기기기류의 경우 반드시 공인시험기관의 시험에 합격한 후 사용토록 규제하는 행정지시를 내렸으며(1979년 7월 및 1980년 4월), 이에 의해 시험량이 증가하는 또다른 이유가 되었다.

시험업무 개시 후 시간이 경과함에 따라 경험의 축적과 관련 시험규격의 숙지로 시험인력은 전문화되고 아울러 자질이 향상되고 시험기술을 축적하게 되어 시험업무량의 증가에도 무난히 대처할 수 있었고 공정하고 엄격한 규격시험을 행하므로써 전기제품의 품질수준도 향상되어 개발시험의 불합격율은 1978년의 35.3%에서 1980년의 17.7%로, 검사시험은 1978년의 3.6%에서 1980년의 2.9%로 감소되는 바람직한 현상을 보였다.

한편 1979년 12월 이사회에서는 업체의 출손금미납으로 인한 창원설비건설자금의 부족분 보상책으로 시험료율을 50% 인상하는 의안이 결의 · 채택하였다. 이에 따라 과거 2년간의 경험에서 터득한 시험료의 불합리한 점을 현실에 맞게 시험품목에 따라 요금을 조정한 검사시험료규정을 개정하여 1980년 2월 15일부터 적용하게 되었다.

시험부 현판식

5. 연구 개발 사업

당시 우리 연구소는 전기부문의 연구시험기관으로서 개발연구업무와 시험업무 및 기술지원업무를 주요사업으로 하고 ▲제품개발 및 규격화연구 ▲제조기술개발연구 ▲전

력계통운전 개선연구 ▲중전기기 개발성능 보장시험 ▲중전기기 수출지원시험 ▲전기용품 시험 ▲해외기술도입 및 소화촉진지원 ▲기술요원 재훈련 등의 업무를 수행하고 있었다. 이러한 목표를 달성하기 위해서 연구소는 훌륭한 연구시험설비를 건설하는데 역점을 두었으며 아울러 고급 전문연구인력을 확보하고 조직화된 연구개발 체제를 확립함으로써 창조적이고 능률적인 신기술 창조를 비롯하여 업계가 요구하는 기술혁신, 원자재개발, 성능보장시험 등을 포함한 애로기술 해결을 위해 전력을 기울였다.

하지만 초기에는 대규모 시험설비 중심의 건설사업에 많은 예산을 투입해야 하는 어려움 때문에 연구업무의 경우 적은 인력과 적은 예산을 가지고 기초단계의 연구업무에 치중할 수 밖에 없었다. 연구비는 전력공사의 수탁용역 등이 가장 바람직하였으나 이미 한전에서 많은 예산을 연구시험설비 건설사업에 출연하고 있었고, 연구개발충당금 적립제도가 없었던 시기여서 수탁연구용역이 용이하지 못하였다. 이에 따라 자체연구과제를 수행하면서 연구능력을 배양하였으며 특고압배전선로 전류측정기를 개발하여 특허를 획득하는 등 나름대로 어려운 현실을 극복해 나가면서 많은 연구실적을 쌓았다.

한편 그 당시 연구소가 상공부 산하에 있었기 때문에 상공부가 기기국산화에 박차를 가하기 위하여 시행하였던 「기계류 시작품 개발사업」에 적극 참여하여 제조업체와 공동으로 Thyristor를 이용한 농어촌 단상/삼상 변환기, 축전지를 이용한 직류 Fork Lift 전장품, 다목적용 전기용접기 등 많은 기계류의 시작품 개발에 기여하기도 하였다.

산업기술개발전시회에 연구개발품 출품

제2절 한국전기통신연구소

1. 연구소 발족

1970년대 우리나라 과학기술은 기술개발의 기초여건을 조성하는 수준에 머물고 있었다. 새로운 연구기관의 설립추진, 해외과학자의 국내유치, 인력양성, 그리고 전 국민의 과학화 운동추진 등 과학기술의 기반구축에 전력을 기울이고 있던 시기였다.

그런데 1970년대 과학기술의 기반조성을 위한 정부의 강력한 지원과 갑작스런 여건조성등의 부작용으로 몇가지 문제가 파생되고 있었다. 그 중의 하나가 국가출연연구기관의 운영상 문제점이었다. 전체연구인력, 시설 및 투자에 비하여 단위 연구기관수의 과다, 즉, 적정규모 미달로 자원의 효율이 저하되고 단위기관 관리직의 상대적인 비대로 인한 능률 저하 및 연구직의 관리직화 폐단, 기능 및 분야의 유사성으로 불필요한 중복연구와, 연구수탁 또는 예산획득의 과다 경쟁현상의 초래, 주무부처의 다원화와 연구기관간의 협조 부족으로 인한 연구인력 및 기술정보의 교류 부진과 시설의 공동 활용 곤란으로 국가전체의 연구효율 저하 및 연구성과 활용부실 그리고 국가적 차원에서 볼 때 전체 연구개발사업에 대한 종합조정관리(과제 선정, 투자배분과 연구결과의 평가 및 활용등) 미비로 인한 연구투자 효율화 문제 등이 제기되기 시작했다. 이를 위해 정부는 이러한 문제점을 개선하고 연구개발투자의 효율화를 꾀하고 연구능률의 극대화를 기하기 위하여 1980년 11월 다음과 같은 원칙에 입각하여 이공계 국가출연연구기관을 통합 조정하기로 다음과 같이 의결하였다.

- 모든 이공계 출연연구 기관은 과학기술에 관한 종합계획수립 및 행정총괄 기능을 가진 과학기술처가 관장
- 단위연구소는 기관장의 운영 능력 및 관리의 폭을 감안하여 능률적인 관리운영이 가능한 적정규모로 통합
  - 연구기관이 담당할 교육, 국가 과제해결, 산업계 지원 등 기능의 유사성 감안
  - 과학기술분야 또는 산업분야가 유사한 연구소끼리 통합
  - 단위 기관의 규모가 증대됨에 따라 분리 독립
- 연구기능은 통합하되 시험 · 검사 · 검정업무는 국립공업시험원등 관련 검사 기관에 이관 등

이에 따라 16개 연구기관을 다음과 같이 9개 연구기관으로 통합, 인력의 유기화, 시설의 공동활용, 기관규모의 최적화, 연구효율의 향상, 국가연구 개발능력 및 기능을 재정립하게 되었다.

그림1-3 정부출연 연구소 통합 현황

* 주) 대외 여건상 전자기술연구소는 한국전기 · 통신연구소에 통합되지 않은 채 분리 운영됨.

정부의 지침에 따라 관련 연구기관들은 연구개발 인력을 중심으로 하는 조직체계로 재정비하였으며 연구원이 연구에만 몰두할 수 있도록 병역특례조치 등 사기진작 방안을 마련하는 한편 조직, 인사, 급여, 퇴직금 등 표준 규정을 적용케 하는 등 연구소 운영합리화를 꾀하여 1980년대 연구개발 가용자원을 체계적으로 활용할 수 있도록 하였다.

2. 정부의 육성 방향 정립

정부는 1980년에 들어서면서 연구개발 육성방향을 정립하였다. 참고로 당시 정부가 구현한 정부출연연구기관 및 민간 연구부문의 진흥계획에 대해 개괄하면 다음과 같다.

가. 정책의 기조

정부는 기술개발이 반드시 국내에서의 순수한 자체 개발만을 의미하지 않는다고 설정하였다. 현실적으로 낙후된 국내기술수준을 조기에 극복하고 선진대열에 올라서기 위해서는 도입가능한 기술은 적기도입을 추진하고 도입범위도 확대하여 관련 기초연구를 지속적으로 강화하고 기술의 소화개량을 통한 토착화를 이룩하는 것이 보다 바람직하다고 판단하여, 정책 구현방향을 거시적이고 개방적인 방향으로 선회하였다. 따라서

기술도입도 기술개발의 일종이라는 새로운 개념을 도입한 것이 괄목할만 하다. 효율적인 자체개발을 위해서는 정확한 개발목표를 설정하고 기술도입과 상호 보정하면서 선별적 중점적으로 추진하는 것이 필요하다고 판단한 것이다.

산업기술분야에 대한 개발은 「민간주도 · 정부지원」형태를 취하고 자원 · 에너지 · 복지기술분야는 「정부주도 · 민간촉진」형태를 취했으며 전략기술분야에 대한 개발은 「국책 연구개발사업」형태로 추진하겠다는 것이 당시 정부의 과학기술정책의 기조였다.

나. 과학기술 분야 투자 확대

정부는 과학기술투자를 1979년도 GNP 대비 0.8% 수준에서 점차 확대하여 선진국형 기술투자로 전환하고 민간부문의 연구투자도 확대하도록 유도하고 있다.

다. 과학기술 인력의 양성

과학기술 인력의 양성을 위한 기본방침은 선진국형 인력구조를 구축하여 인구 만명당 연구원 수를 1979년말 4명에서 점차 확충해 나갈 계획을 수립하였다. 과학기술 인력을 과학자 · 기술자 · 기능인력으로 구분하고 「과학자」에 대한 인력확보는 한국과학기술원을 축으로 하여 국내 이공계 대학과 대학원 중심의 교육으로 강화하고 국가적 국제공동연구를 확대할 방침을 정하였다. 그리고 「기술자」확보와 관련해서 정부는 국내 공과대학 및 공업전문대학을 육성하여 이론과 실기를 겸비한 기술자를 대폭 양성 확보키로 계획을 세웠다.

라. 연구개발체제의 강화

정부의 연구개발체제 강화방안은 첫째 연구개발기능을 전문화하고, 둘째 연구개발의 효율화 달성하며, 셋째 민간연구기관을 육성하는데 초점을 맞추고 있었다.

연구개발기능의 전문화와 관련하여 정부출연연구소는 국책 연구개발사업의 추진과 산업계에 대한 기술지원으로 그 역할을 분명히 설정했으며, 국공립연구소는 행정목적 수행지원과 지역특성에 따른 전문연구를 수행케하며 대학 및 부설연구소는 기초 및 응용연구와 인력양성에 역점을 두도록 각각 그 기능을 전문화하고 있다. 연구개발의 효율화를 위하여 연구기관 상호간의 유기적 연계와 상호보완을 위한 행정지원, 연구시설 공동활용과 공동연구제도 운영, 중복연구개발 방지 및 연구실적주의의 구현, 그리고 연구원의 교류 및 기술정보교환에 필요한 행정지원 강화 등이 핵심사안이 되고 있다.

이와 같은 연구개발체제의 강화를 통하여 모든 연구는 산업과 직결되는 연구로, 수출경쟁력 향상을 위한 연구로, 과학기술 저력 배양을 위한 연구로 추진될 수 있도록 새로운 방향 정립이 이루어지게 되었다.

마. 기초연구의 강화

기초연구를 강화하기 위한 정부의 기본방향은 목표지향적인 기초연구의 수행과 산업기술의 발전을 꾀하기 위한 지속적인 지원 및 과학기술 개발능력을 제고하는데 두고 있다.

기초연구기반의 조성은 과학발전의 한계를 극복하고 필요한 Know-how를 축적하는데 중요한 역할을 하기 때문에 이 분야에 대한 정부의 예산지원과 세제 및 금융지원의 폭을 확대키로 한 것이다.

바. 기술도입 확대와 소화개량 연구촉진

기술도입 확대정책은 기술도입의 대폭적인 개방화 및 자유화와 금융지원형태를 취하고 있다. 기술도입은 Package 형태보다는 Know-how 등 핵심요소기술을 도입하는 방향으로 유도하고 있다. 또한 기술도입선은 산업 및 기술특성별로 다변화하고 소화개량 연구를 촉진시켜 기술의 예속화를 피할 수 있도록 기술도입에 신중을 기하도록 하고 있다.

사. 자체기술 개발촉진

기술개발의 최종 목표는 제품의 국제수준화와 생산 자동화 및 국내산업발전을 진흥시키는데 이바지해 나가는 것이며, 연구개발과제를 선정할 경우에는 세계 기술동향을 파악하고 기술개발에 대한 경제성 분석과 기술의 파급효과 등을 충분히 고려하여 결정하도록 하고 있다. 연구개발과제는 가용재원과 시설 및 인력을 최고의 연구 생산성을 산출시켜 나갈 수 있도록 활용하는 개발전략을 수립하고, 체계적으로 수행되도록 유도하고 있다.

산업기술 개발은 민간주도로 이루어져야 하며 경쟁원리를 적용시키겠다는 방침을 정하고 있다. 그리고 이러한 여러 가지 상황 등을 고려하여 자원 · 에너지 및 복지기술의 개발에는 정부출연연구기관을 중심으로 정부주도로 추진되는 것이 바람직하며 전략기술의 개발에는 국책연구개발사업으로서 산 · 학 · 연이 공동으로 추진하는 것이 효율성을 극대화할 수 있다는 결론을 도출하고 있다.

아. 지원시책

산업기술개발을 위한 정부의 주요 지원정책으로서는 금융 및 조세지원, 기술지원과 기술개발제도의 제 · 개정을 통한 법적 지원 등을 포함하고 있다.

자. 국책연구개발사업의 추진

특히 과학기술의 진흥정책에서 크게 부각되고 있는 것이 국책 연구개발사업의 추진이다. 국책 연구개발사업은 정부는 물론 정부출연연구기관, 민간부문 등이 참여하여 장기간 연구

개발해야 하는 대형 연구사업이다. 이러한 사업을 추진함으로써 연구개발능력을 집약화할 수 있고 기술혁신을 통한 국제경쟁력 강화와 제고, 그리고 광범위한 기술 및 경제적 발전을 꾀할 수 있다는 다양한 파급효과 유발을 기대할 수 있다는 점이다.

3. 시험 사업

1981년 2월 우리 연구소가 한국전기통신연구소로 발족하면서 시험체제 역시 재정비되었다. 서울의 시험부를 전력시험부로, 개발시험과는 개발시험실로, 기재시험과는 전력기기실로 개칭하고, 전자통신분야를 제외한 전력계통분야의 전기기자재시험업무의 전문화 및 체계화를 확립하고자 개발 및 검사시험에 공통으로 관련되는 재료분석시험업무를 구분해서 재료분석실에서 담당하게 하고, 종래의 개폐기, 변압기 등 생산품은 정지기기기 위주에서 UPS, 차단기, 배전반류 등 종합전기기기까지 확대됨으로써 계측제어실을 1981년 2월 10일부로 신설하고 향후 시험의 전문화에 대처하기로 하였다.

한편 전기공업계의 숙원사업으로서 창원에 건설중이던 국제규모의 대전력 초고압 연구시험설비가 드디어 1982년 10월 29일 준공됨으로써, 지금까지 국내에서 실시하지 못하고 외국시험기관에 의존하던 차단기, 개폐기류의 초고압 단락대전류의 형식개발시험을 국내에서 수행할 수 있게 되었으며, 본격적인 시험업무에 대처하고자 창원의 전기개발부에 1982년 7월 1일자로 전력시험실을 신설하고 서울의 전력시험부와 업무를 분담토록 하였다. 아울러 서울과 창원의 시험관련분야 업무는 다음의 원칙에 의해 구분되었다.

첫째, 수요자의 편의에 의한 지역구분으로 업무분담이 이루어졌다. 대전이북은 서울의 전력시험부가, 대전이남은 창원의 전기개발부가 담당함으로써 대구, 부산 지역 전기업계의 물류비용 절약을 꾀할 수 있었다.

둘째, 창원의 시험설비를 사용하는 고전압 시험이나, 단락 대전력시험을 수반하는 형식 개발시험과 한국전력용 154kV급 이상 전기기기 검수시험은 창원의 전기개발부가 담당하였다. 그러나 이 가운데 한전의 154kV급 이상 전기기기 검수시험은 제조업체의 업무간소화 요구(한전 또는 연구소 중에서 일개기관이 시행 요망)와 한전의 경영자율화 방침에 의거하여 1984년 9월 1일부로 한전으로 업무가 이관되었다.

특히 창원의 국제규모급 최신 대전력초고압시험설비가 가동하기 시작함으로써 국내 제조업체는 해외시험에 따른 경비와 시간을 절약할 수 있게 되었음은 물론 중전기기의 국산화에 박차를 가하는 계기가 되었다. 특히, 22kV급의 COS, PF, IS, OCB, VCB, MCSG, SF6 Gas개폐기, Recloser, Sectionalizer, Auto Section SW, ALTS와 154kV급 이상 345kV급의 OCB, GCB, GIS, DS의 국산화가 활발하게 추진되었다. 1983년 2월에 한국전기통신연구소의 본소가 대덕연구단지 신축청사로 이전함에 따라 서울 분소가 신설되고 전력시험부는 1983년 4월 20일 분소로 편입되었다.

4. 연구 개발 사업

앞에서 말한 것처럼 한국전기통신연구소로 발족하면서 연구소 본소는 통신 분야가 있던 남산에서 1983년 2월 대덕연구단지로 이전하였으나 전기분야는 창원에 위치하고 있었다.

국가출연연구기관 통합조정방침에 따라 각부처산하에 있던 이공계 국가출연연구기관이 과학기술처 소속으로 이관됨에 따라 불필요한 중복연구 방지와 기술정보의 교류촉진, 시설의 공동활용 등을 꾀할 수 있었으나 분명한 실익을 평가하기에는 어려운 부분도 적지 않았다. 하지만 연구소에 있어서는 전력기술연구의 활성화를 꾀할 수 있는 계기를 만들게 되었다. 우리 연구소가 과학기술처 산하에 편입되게 됨으로써 과학기술처가 1982년부터 추진한 특정연구개발사업에 참여할 수 있게 되었는데 그 대표적인 것이 800kV급 초고압 전력계통연구이다.

또한 한국전력공사가 정부의 연구개발진흥시책에 부응하여 1983년 9월 기술연구소를 기술연구원으로 승격 개편하는 등, 연구개발사업을 활성화하게 되었고 1983년부터 전기판매수익의 0.3%를 연구개발 충당금으로 적립하는 제도까지 마련하였다. 이에 따라 한국전력공사의 수탁연구용역이 용이하게 되어 전력사업과 관련있는 과학기술 및 경제성에 관한 조사 시험 연구개발에 우리 연구소가 적극 참여할 수 있게 되었다.

또한 이 때부터 제조업체와 기기개발에 관한 공동연구를 본격적으로 수행하기 시작하였으며, 연구기관의 개발능력과 제조업체의 제조능력 등 장점과 강점을 살린 연구방법으로 23kV급 배전기기류인 재폐로 개폐기(Recloser) , 사고 구간 구분 개폐기(Sectionalizer) , 자동부하절환 개폐기(Alts) 개발 등이 그 예이다. 또한 초고압용 접점 및 절연재 개발, 정지형 무효전력 보상장치 개발, 중형 유도전동기 전자제어장치 개발 등도 들 수 있다.

23kV급 배전 기기류는 기기의 설계 및 제작기술을 자체개발하고, 국산화함으로써 년 400만달러의 수입대체가 가능하게 되었으며 전력공급신뢰도를 향상시킬 수 있었다. Recloser와 Sectionalizer는 일진전기(주)에서 상품화하고, ALTS는 건화전기(주)에서 상품화하여 지금까지 판매되고 있다.

그리고 초고압접점 및 절연재 개발은 GAS 및 유입 절연 차단기의 핵심부품개발과 연계됨으로써 년 300만달러의 수입대체가 가능하게 되고 접점 및 절연재 제조공정의 표준화에 기여할 수 있게 되었다. 이들 기기들은 曉星重工業(株)에서 시판하고 있다.

아울러 정지형 무효전력 보상장치 개발 내용을 보면 무효전력 조정장치의 개발과 제어장치의 Micro-Processor화를 들 수 있는데, 전기에너지의 절감, 역률의 효율적관리, 전압 안정화 효과 및 전력기기 수명연장을 기할 수 있게 되었다.

이밖에도 중형 유도전동기 전자제어장치 개발은 중 · 소용량 가변속제어장치를 개발하는 것으로 가변속 운전으로 에너지 절감을 꾀할 수 있게 되었으며 공장자동화 시스템 등에 응용되고 있는 것으로 나타났다.

제3절 한국전기연구소

1. 연구소 발족

우리나라 중전기기 제품의 품질향상을 꾀하고 중전기기 브랜드에 대한 물류비용의 절감에 기여하며 한국전력이 양질의 고급 전력에너지를 생산공급해 나가는데 기여하기 위해서 1976년 10월 29일 태동한 한국전기기기시험연구소는 정부출연연구소의 연구개발투자 효율을 높이고 연구능률을 극대화해 나가기 위해 출연연구소의 재편을 결정한 정부의 방침에 의하여 1981년 1월 20일 한국전기통신연구소로 개칭되면서 통신부문과 통합이 이루어졌다.

한국전기통신연구소로서 5년여 세월을 지내 오다가 「정부출연연구소의 전문화와 특화를 꾀해 나가겠다」는 정부의 결정에 따라서 한국전기통신연구소는 또다시 한국전기연구소와 한국전자통신연구소로 2원화 되었다.

한국전자통신연구소 창원 분소로 되어 있던 우리 연구소는 이에 따라 국내 유일의 전기 · 전력 종합연구소로서 새로운 출발을 하기에 이르렀다.

한국전기연구소의 설립경위를 보면, 먼저 한국전기연구소에 대한 설립을 결정하기 위해서 제48차 경제장관회의가 개최되었으며, 경제장관회의 결정에 따라서 1985년 4월 30일 과학기술처(현 과학기술부 전신) 기획관리실장실에서 「한국전기연구소 설립 발기인회」를 열고 ▲연구소 정관 작성의 건과 ▲설립발기인 대표 선임의 건을 심의 · 의결하였다. 이 같은 심의 의결 내용을 토대로 하여 한국전기통신연구소 오창석 분소장이 설립 발기인 대표로 선임되어 오창석 대표는 정관을 작성, 과학기술처에 승인을 요청하였다.

1985년 6월 14일 과학기술처로부터 정관을 승인받기에 이르렀고, 과학기술처 장관은 다음과 같이 대표자와 이사를 임명하였다.

- 법인명칭 : 재단법인 한국전기연구소(과학기술처 제85호)
- 대 표 자 : 소장 서리 및 이사 오 창 석
- 이 사 : 경제기획원 예산실장 이 진 설
  과학기술처 기획관리실장 신 만 교
  동력자원부 전력국장 박 상 건
  상공부 전자전기공업국장 김 태 준
  한국전력공사 부사장 이 종 훈
  한국전기연구소 소장서리 오 창 석
  한국전력공사 사장 박 정 기
  대한전기학회장 백 용 현

과학기술처는 위와 같이 대표자와 이사를 임명하면서 ▲정관의 목적과 사업 및 사업계획을 성실히 수행할 것과 관계법령, 정관 및 이에 따라 발하는 처분이나 명령을 성실

히 이행하고 준수할 것을 요청하였다.

아울러 1985년 6월 26일에는 한전 회의실에서 이사전원이 참석한 가운데 창립총회를 개최하여 다음의 안건들을 심의 의결함으로써 명실상부한 「한국전기연구소」 시대가 도래하게 되었다.

가. 의결사항

- 이사장 선출(한국전력 박정기 사장)
- 한국전자통신연구소 및 한국전기연구소 약정서(한국전자통신연구소의 전기부문의 자산, 인원, 사업 등 일체를 한국전기연구소에 포괄 승계케함.)
- 이사회 규칙
- 인사규정
- 소규관리규정
- 급여규정
- 감사규정
- 퇴직금 지급규정
- 직제규정
- 회계규정
- 연구장려금 규정
- 복지후생규정
- 전기기자재 시험업무규정
- 전기기자재 시험수수료 규정
- 단락연구시험업무규정
- 감사선임안(후에 김종술을 감사로 선임)

나. 업무개시

이에 따라 1985년 6월 17일 마산지방 법원 창원 등기소에 법인 설립 등기를 완료함으로써 한국전기연구소로 소급 설립되었으며 드디어 1985년 6월 30일 한국전자통신연구소와 업무 인수인계가 모두 끝나고 1985년 7월 1일자로 한국전기연구소로서 업무를 개시하기에 이르렀다.

2. 설립 목적 및 기능

한국전기연구소의 설립 목적은 「전력사업과 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성 평가를 위한 조사 · 연구 · 시험을 종합적으로 수행하며, 국가 · 사회 · 경제발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조 개발하고 이를 제공 보급하는 것」으로 되어 있다.

이러한 설립목적을 구현하기 위해서 한국전기연구소는 ▲전기기기의 성능시험 및 평가와 공공복지 및 원천기술의 개발을 통한 전기분야 공공 R&D 기능 수행과 ▲전기공업 및 산업기술의 개발과 중소기업 기술지원 및 이전을 통한 산업체 R&D 수요 충족 및 지원을 성실히 수행하고 있으며 국가 과학기술의 선진국 수준 도달, 관련산업의 국제경쟁력 제고 국민복지수준 및 삶의 질 향상을 위한 사명을 완수하기 위해서도 전력을 기울이고 있다.

연구소의 기능은 주기능과 부기능으로 나눌 수 있으며 주기능으로서는 ▲전력시스템의 핵심기술 연구 ▲전기공업 요소기술 연구 ▲전기기기 시험 · 평가 진단기술연구 등이며, 부기능으로서는 ▲전기기술정보수집, 보급과 전기기술 산업계 지원 및 교육 등이다.

3. 연구 개발 사업

한국전기연구소가 수행하고 있는 연구사업에 대해서는 제2편 연구개발분야에서 중점적으로 기술하기로 하고 여기서는 간단하게 연구개발목표와 주요사업 등에 대해서 개괄코자 한다.

먼저 연구개발사업의 목표는 첫째 전력공급기술의 경우 전력공급의 경제성과 효율성 향상, 공급신뢰도 제고 및 전력품질의 향상, 둘째 전력이용기술에 있어서는 전기에너지의 절약 및 효율적 이용과 기술경쟁력의 향상, 그리고 마지막으로 신전기 기술의 경우에는 차세대 전기기술의 개척 및 실용화에 두고 있다.

한국전기연구소가 추진하고 있는 주요 연구개발 사업은 ▲특정연구사업 ▲G7연구사업 ▲공업기반기술개발사업 ▲생산기술개발사업 ▲에너지기술개발사업 ▲한전수탁연구사업 ▲기업 등의 수탁 사업 ▲자체 및 기본연구 사업등으로 구분할 수 있다.

4. 시험 사업

한국전기연구소가 수행하고 있는 시험 사업은 중전기기 제품에 대한 기술수준 및 품질향상은 물론 불량품에 의한 전기 안전 사고의 방지와 양질의 전기에너지를 공급할 수 있도록 기여하는 매우 중요한 사업으로서 주요 내용을 보면 다음과 같다.

- 검사시험 : 전기사업법에 의한 사용전 공인기관 검사 의무화 품목에 대한 시험
- 개발시험 : 신제품 개발에 따른 성능 및 내구성 인증을 위한 시험
- 항목시험 : 공인규격의 일부 항목에 대한 성능 확인을 위한 시험
- 참고시험 : 공인규격이 없는 제품에 대하여 의뢰자가 제시하는 시험방법에 따라 제품의 성능 확인을 위한 시험
- 형식승인시험 : 전기용품 안전관리법에 의한 전기용품 형식승인시험
- KS표시 평가시험 : 산업표준화법 시행규칙 운용요강에 의한 제품시험, 공장심사
- 품질인증시험 : 한전의 고효율 조명기기 및 축열식 온돌에 대한 성능시험 및 사후관리 운영기준에 의한 제품 시험

현재 한국전기연구소는 검사시험, 개발시험 등의 시험결과를 주도면밀하게 분석하여 기기 브랜드로 하여금 불량률을 줄여 나가게 기술지도 등을 해 주는 한편 제품의 품질향상을 위한 시험결과를 관련업체와 긴밀히 분석하는 등 서비스체제를 강화하고 있다.

5. 국제 협력

한국전기연구소는 해외 전기 · 전력관련 선진 연구기관들과 국제협력을 통해서 이들이 축적하고 있는 기술과 경험을 지원받아 연구개발사업과 시험검사사업을 효율적으로 수행하기 위한 국제협력 사업을 활발히 전개하고 있다.

그리고 공공차관과 대미특별외화 대출사업, 정부간 미니프로젝트 방식의 국제기술이전 사업, 외국인 전문가 초청 활용 등 다양한 방식의 국제협력을 수행하고 있다.

국제협력사업의 구체적인 내용에 대해서는 제2편 경영관리의 제7장 국제협력편을 참고하면 이해하는데 많은 도움이 되리라고 믿는다.

6. 기술 정보

한국전기연구소가 수행하고 있는 기술정보업무는 크게 세가지로 나누어져 있다. 첫째 기술정보관리업무로 국내 · 외에서 발간하는 각종 최신자료를 신속히 수집하여 효율적으로 관리하고 연구소 내 · 외의 이용자들에게 적기에 열람 및 대출이 가능토록 하는 한편 소장 자료의 검색 등을 원활하게 하는 도서정보시스템의 운용 등을 포함하는 업무이다. 둘째 정보유통업무로서 수집된 국내 · 외 각종 최신자료를 연구소내 · 외 이용자들이 효율적으로 이용할 수 있도록 하기 위해 정보를 가공 · 분석하고 이들 자료를 데이터베이스화 함으로써 기술정보의 유통체제를 정립해 나가는 업무이다. 급변하는 정보환경에 적극적이고 능동적으로 대처하기 위해서 국내 · 외의 저명 데이터베이스를 확대 활용하여 연구소 내외의 정보이용자들의 편익을 도모해 주는 업무이다.

셋째 정보조사업무로서는 급속히 발전하고 있는 전기 · 전력 분야의 기술을 신속히 조사하여 이를 정밀 분석하여 제공함으로써 소내의 연구 및 시험검사 사업의 생산성을 극대화하는데 기여해 나가고자 하는 업무이다.

또한 기술정보업무를 담당하고 있는 기술정보실은 연구소내의 연구 및 시험검사 사업의 효율적인 추진에 직 · 간접적으로 기여하기 위해서 기술정보의 조사분석과 관련된 과제를 수행하고 있으며 국내 · 외 정보의 효율적인 수집을 위해서 정보원 발굴을 위한 노력도 활발히 전개하고 있다.

한국전기연구소 기술정보 업무에 대한 구체적인 사항들은 제4편 제2장 제2절의 기술정보지원편을 참고해 주기를 바란다.

7. 전산 지원

한국전기연구소는 전산실을 두고 전산업무를 적극 수행하고 있다. 전산실이 수행하고 있는 주요 업무를 보면 다음과 같다.

- 주전산시스템(VAX 4500, 4200)의 유지 및 운영관리 · 사용자 관리
- 소내 네트웍 운영관리 및 연구전산망 접속관리
- 전자결재 시스템유지 · 관리
- KERI BB 시스템유지 · 관리
- 행정 · 시험 · 전산화 관련 연구
- 전산 전문 교육 계획의 수립 및 실시
- 연구소 Home page 개설 및 관리 등이다.

한국전기연구소의 전산업무에 대한 구체적 내용은 제1편 제2장 제4절을 참고하시면 이해하시는데 많은 도움이 되리라 생각한다.

8. 연구기획 및 행정지원

한국전기연구소가 수행하고 있는 연구기획 및 행정지원 관련 업무는 연구소의 직제상 분류에 따라서 연구기획분야의 경우는 기획 · 예산 · 연구관리 · 국제협력, 행정분야의 경우는 총무인사 · 회계 · 자재(내 · 외자) · 시설관리 · 안전관리 · 노무관리 등으로 구분되어 있다.

순수한 의미의 연구기획은 연구부서에서 직접 수행하고 있는 경우가 대부분이며 연구기획부가 하고 있는 업무는 연구나 시험관련 업무를 직 · 간접적으로 지원해 주는 사항이며 행정부는 인력의 관리 · 복지후생 · 시설관리 · 안전관리 · 예산집행 등 행정적 지원사항을 수행하고 있다.

연구기획부와 행정부의 담당 부서의 주요 업무 내용은 제1편 제2장 제4절을 참고하기를 바란다.

제4절 한국전기연구원

1. 명칭 변경의 의의

우리 연구원이 1985년 한국전기연구소로 분리 독립될 때에는 몇몇 분야의 연구실만 존재하여 연구개발 기능이 아주 취약하였으나, 그 이후 15년 동안 내부적으로는 국내외 인재의 유치와 첨단연구장비의 확보, 연구시설의 준공, 시설설비의 확충 등을 통하여 연구사업 역량과 시험사업 역량이 놀라울 정도로 신장되었고, 또 같은 시기에 외부적으

전기연구원 표지석 제막식

로도 정부가 과학기술 발전을 위한 투자를 확대함으로써 우리연구원의 외연은 이 기간 동안 지속적인 성장을 통해 이미 국제적인 전기전문 연구기관으로 위상을 서서히 갖추어 가고 있었다.

- 내부적으로 우선 조직, 인원과 예산을 보면 조직은 '85년 독립당시에 5부 16실 5과이고 인원은 170명이며, 예산은 49억원이었으나 '96년에는 조직이 7부 8실, 4사업팀 20개 연구팀 규모,인원이 312명, 예산은 무려 7배이상 증가한 353억원 규모였으며, 2000년에 이르러서는 예산이 600억 수준으로 성장하였으며,
- 연구사업분야도 '85년 이후 우수인재의 꾸준한 유치와 더불어 독립 당시 전력계통 분야와 일부 재료분야에 국한되었던 연구분야들이 산업전기기기 분야, 첨단재료분야, 전기융합분야로 확대됨에 따라 연구비의 규모도 '85년도 10억수준 규모에서 '09년대초에는 100억대, 2000년에 이르러서는 500억 규모 이상의 연구사업을 수행하게 되었다. 이러한 연구사업의 확대로 인하여 연구성과도 매우 증가하였는데, 논문의 경우는 '85년 독립이후부터 2000년까지 약 3000여건 발표되었으며, 특허출원도 200건이상, 기술료 계약은 150억 규모를 초과하여 전기전문 연구기관으로서의 역량을 확보하고 위상을 갖추게 되었다
- 시험사업부분에서도 그 동안 중저전압 연구시험동의 준공, 케이블 연구시험장의 준공, 500MVA 단락시험설비 준공 등 중요한 시험설비를 확보함으로써 국제적으로 공인시험기관으로서의 위상을 확보해 나가고 있었으며, 시험평가기술의 향상과 서비스향상 노력을 통하여, IMF로 인한 경제적인 위기가 있었지만 시험수입규모도 '90년대 후반에는 연 평균 17%이상 신장되는 등 시험사업을 통한 연구원의 공공서비스 역할도 크게 증대되어 갔다
- 그 밖에도 IBRD차관, 특별외화대출을 통한 국산화 연구장비의 확보, 제2,3,4,5연구동의 준공을 통한 연구시설의 확보, 국외12개 기관과의 국제협력협정 체결 및 협력('07년 현재 35개 기관과 국제협력협정 체결), 국제 공동연구센터 설치 등 성장기 연구기관으로서의 면모를 갖추게 되었다.

한편 대외적으로는 1990년대 후반에 이르러 그동안 과학기술 투자확대에 따른 출연연의 성과에 대한 성찰을 통한 출연연의 역할 재정립이 논의되고 이에 따라 '99년에는 과학기술계 연구기관들이 국무조정실 산하의 3개 연구회 소속으로 변경되었으며, 우리 연구원은 창출성과와 역할이 산업계와 밀접하여 산업기술연구회 소속이 되었으며, 국가에서는 특히과학기술계 산하 출연연구기관들이 고객인 산업계가 바라는 성과를 창출하는 것이 국가산업발전에 매우 중요하다고 인식하고 있었다.

- 이렇듯 대내적으로는 우리 연구원이 세계적 수준의 전기전문 연구기관으로 발돋움하려는 위상과 역량을 어느정도 갖추게 되고 또 대외적으로도 우리나라가 선진국 진입을 위해 출연연구기관이 담당해야 할 역할의 중요성과 과학기술 성과 창출을 정부나 산업계에서 요청하게 됨에 따라, 이러한 시대적 요구와 그동안 증대된 역량과 위상에 부응하는 역할과 책임을 다하기 위해서 새롭게 다짐하고 출발해야 하는 시점에 서 있게 되었다.

500MVA 단락시험동 개소식

따라서 새로운 도약을 위한 준비가 필요하였고, 이에 따라 2010년을 내다보는 새로운 KERI VISION 2010을 마련하고 이를 달성하기 위한 실천계획을 수립 추진하게 되었으며, 한 차원 높은 역할과 위상에 걸맞는 새로운 기관의 명칭도 필요로 하게 되었다.

이 시점에서 기관의 명칭은 독립이후 여전히 "한국전기연구소"로 사용되고 있어 그동안 성장한 조직, 인력, 사업규모, 역할 및 위상에 비해 볼 때나 또 타 연구기관과의 역량과 명칭을 대비해 볼 때 "연구소"라는 기관의 명칭이 대내외적으로 상당히 위축되어 보였다. 따라서 "한국전기연구원"으로 명칭하는 것이 당시의 위상과 역할에 적합하다는 취지에서 2000년 8월 산업기술연구회 제 18회 이사회에 명칭 개칭안을 상정, 의결되어 2001년 1월부터 "한국전기연구원"으로 불리어 지게 되었다.

새롭게 "한국전기연구원"으로 명칭을 바꾼 것은 단지 명칭이 변경되는 것 이상으로 시대적 변화와 요구에 부응하여 성년이 된 전기연구원이 더 큰 역할을 감당하기 위해 새로운 변화를 추구해야 한다는 의미를 함축한 것이었으며, 곧 우리 연구원이 새롭게 도약하는 중요한 계기가 되었다. 즉, 명칭 변경과 더불어 전 구성원이 연구원의 성장한 위상과 역할을 다시 인식하게 되고 이를 달성하기 위해 전 구성원이 가치있는 성과창출을 위하여 매진하게 되었으며 이러한 노력의 결과로 한국전기연구원으로 발족한 2000년 이후에 우리 연구원은 우수한 성과를 창출함으로써 산업기술연구회 산하 출연연구기관중에서 우수 연구기관으로서의 위상을 확보하게 되었다.

산업기술인회 교류회

2. 연구개발사업

가. 개요

1976년말 설립당시 제시된 우리 연구원의 목적과 기능은 30여년의 세월을 지나는 동안 정부정책, 경제환경, 시대별 성장동력기술, 기업의 기술수요 등의 상황에 따라서 변화되어 왔다. 설립 초기에는 한국전력이 필요로 하는 전력계통분야와 중전기 업계의 기술수요에 의한 전력기기 분야 연구가 중점적으로 수행되었다. 한국전기통신연구소 시절에는 전자와 통신이 결합한 전력전자분야가 주요 과제였으며, 한국전기연구소로 분리 · 독립 운영되어 온 1985년부터 2007년 현재까지는 전기재료를 포함해서 전력계통, 전력전자, 전력기기, 전기자동차, 연료전지 등 전기와 전력 등의 관련 분야 대부분이 기술개발과제의 대상이 되고 있으며, 특히 2000년 이후부터는 친환경 · 고신뢰 전력시스템기술, 차세대 전기기기 기술, 전기신소재기술, 전기-융합 기술, 전기기기 시험 · 평가기술의 전문화 분야를 지정하여 집중화 전략을 추진하고 있으며 최근 KERI Vision 2015를 수립하여 우수한 성과창출을 위한 전문화 분야별 구체적인 KERI Brand 프로그램을 운영하고 있다.

KERI Vision 2015 전문화 분야는 ▲친환경 고신뢰 전력시스템 기술 ▲차세대 전기기기 기술 ▲전기신소재 기술 ▲전기-융합 기술 ▲전력기기 시험평가 기술 등이며

KERI Brand Program는 UHV 1100, 원전 제어계측 기기, Micro Power-grid, 4Hi-Motortronics, 플라즈마 가속기, THz응용기기, Super-Device, 고집적 전원, 유연디스플레이 나노소재, 친환경/기능성 소재, 에너지저장 디바이스, UEN21, 전자의료기기, 시험평가 서비스 브랜드화 등 14개사업으로 구성되어 추진되고 있다.

2006년 말 기준으로 우리 연구원에서 수행하고 있는 과제를 재원별로 구분해 보면 총 사업비 716억원으로 ▲기본사업(일반사업 포함) 225억원(31%) ▲산업자원부 329억원(46%) ▲과기부사업 95억원(13%) ▲민간수탁 · 자체사업 48억원(7%) ▲범 부처사업 19억원(3%) 등으로 구성되어진다. 산자부사업비가 다소 많은 이유는 2005년 정부의 정책전환으로 과기부사업들이 산자부사업으로 이관되었기 때문이다.

우리연구원이 정부부처별로 시행하는 연구사업 프로그램에 대표적으로 참여하는 사업은 ▲과기부의 특정연구개발사업으로는 프런티어연구사업, 창의적연구사업 등 ▲산자부의 산업기술기반사업으로는 중기거점사업, 차세대신기술사업, 부품소재사업, 지역특화사업, 에너지자원기술개발사업, 산업기술기반구축사업, 표준화사업, 전력산업연구개발사업, 전력기반조성사업, 원자력사업 등 ▲복지부의 보건의료기술진흥사업 등 다양한 분야의 사업에 참여하여 국가적 성장동력 확보노력을 선도하고 있다.

기본연구사업(기관고유사업)은 1996년부터 연구투자의 효율성 및 연구생산성을 제고하여 경쟁력 강화를 목적으로 도입된 연구과제중심제도(Project Base System)의 일환으로 시행된 사업으로 출연연구기관의 고유기능과 중 · 장기 발전계획에 따라 전문화 · 일류화를 목표로 하는 사업이다.

우리연구원의 기본연구사업은 연구개발사업으로 전력시스템 및 전력전자 핵심기술연구사업과 전력기기 및 재료기반 연구사업, 연구사업외에 전기시험 평가사업을 비롯하여 특수사업으로 전력변환 기술지원사업 등 3개사업으로 시작하여 2000년부터는 기본연구사업으로 명칭을 전환하고 사업도 NEW Power Technology 기반기술개발사업, 산업전기 및 응용기술개발사업, 차세대 전기에너지응용 및 소재기반사업, 전기시험평가 및 지원지원사업, 일반사업으로 구분하여 본격적인 핵심역량 확보에 박차를 가하였다.

2006년부터는 부서장 책임성과목표제와 연구비의 성과목표 제시형 전략적 투자의 개념으로 전환하면서 기관관리과제(Top-down 과제), 부서관리과제(Botton-up 과제)로 구분하고 부서관리과제는 부서장에게 책임과 권한을 위임하여 성과창출에 매진토록 하고 기관관리과제는 기관이 미션을 수행하는데 필요한 사업(전문연구사업, Top 브랜드사업, SOI-KOREA사업, 중소기업지원사업, 기획, 정책과제 등)으로 추진하고 있으며 특히 연구계획의 충실화가 연구성과에 직접적인 영향을 준다는 분석하에 연구계획서에서 제시한 목표를 평가하여 연구활동 인센티브를 차등화 하는 전략을 시행함으로써 목표지향적 연구과제 발굴의 모티브를 제공하고 있다.

연구비 집행을 기준으로 한 연구수행과제를 보면 연구원 설립 후 1년여 기간이 경과한 1979년 ▲자체연구 5건 2,300만원 ▲한전수탁 2건 4,500만원에서 1980년에는 ▲자체연구 7건 3,400만원 ▲한전수탁 1건 400만원으로, 1981년에는 ▲자체연구 3건

서정욱 과기부장관 내방

900만원 ▲한전수탁 3건 500만원으로 연구수행 실적이 매우 경미했으나 한국전기연구소로 새롭게 출발한 1985년부터는 ▲자체연구 8건 1억 2,700만원 ▲기본연구 4건 5,400만원 ▲한전수탁 6건 5억 300만원 ▲특정연구 4건 3억 3,600만원 등 과제건수 25건 연구비 10억 8,400만원으로 급속하게 증가하였다.

1988년에는 우리 연구소가 연구개발 부문에서 새로운 전환기를 맞이하는 해였으며 ▲기본연구 12건 1억 6,400만원 ▲자체연구 7건 1억 9,900만원 ▲한전수탁 20건 15억 2,000만원 ▲특정연구 16건 11억 800만원 등 연구과제 59건 연구비 총액 31억 5,300만원을 기록하였다.

1990년에는 우리나라 전기공업과 전력산업의 발전 속도가 빨라지면서 우리 연구소 역시 연구개발사업을 활발히 수행하게 되었다. ▲기본연구 17건 2억 600만원 ▲한전수탁 17건 11억 2,500만원 ▲기타 수탁과제 20건 15억 8,500만원 ▲특정연구 37건 34억 5,500만원 등 무려 100건의 연구과제와 68억 2,000만원의 연구수탁고를 달성하게 되었다. 이같이 높은 연구과제 수탁고를 기록할 수 있었던 것은 1985년부터 지속적으로 추진해 왔던 국내외에서 석사학위 이상의 고급전문인력을 상당수 유치한 것이 결실을 맺고 아울러 세계은행의 차관자금 400만달러와 대미특별외화대출지원금 670만달러 등으로 연구에 필요한 설비와 장비를 도입, 확보한 데 크게 힘입은 것으로 분석된다.

전기자동차 국제심포지움

1991년과 1992년에도 이러한 과제 건수 증가와 연구비 수탁고 향상이 계속되었으며, 1991년에는 정부가 국내 제조업의 국제경쟁력 강화를 위하여 "생산기술개발 5개년계획"을 수립하여 민 · 관 공동으로 5년간 1조 5천억을 투입하는 대규모 연구개발사업이 추진되었다. 이에따라 전기공업분야의 제조업 경쟁력 강화를 위하여 산업자원부가 주관하고 한국전력공사가 1천억원의 연구개발비를 지원하는 생산기술 연구사업이 계획되었고 우리연구소는 사업시행계획, 대상기술, 과제발굴 등 동사업 추진에 핵심적인 역할을 담당하였다.

이를 계기로 우리연구소는 전기공업에 관한 기술개발이 본격화되면서 연구비 수탁고도 지속적으로 증가하게 되었다. 또한 1992년에는 정부가 추진하는 G-7 사업과 관련하여 우리 연구소에서도 6건의 과제에 18억 2,000만원의 정부예산을 지원받았다는 점이다. 1991년과 1992년의 과제건수와 연구수탁고를 보면 117건 107억 1,300만원과 116건 128억 2,500만원을 각각 기록하고 있다.

1993년에는 국내 경기가 다소 퇴조하는 위기를 맞이하여 우리 연구소 역시 그 여파로 연구수탁고를 그다지 높이지 못하였다. 과제 수행 건수는 1991년 및 1992년과 거의 비슷한 112건을 기록하고 있으나 대형과제가 많지 않아 연구비 총액은 79억 3,100만원으로 급락하는 현상을 보였다. 1993년도 연구과제 현황을 보면 ▲기본연구 11건 2억 1,800만원 ▲자체연구 7건 2억 4,400만원 ▲한전수탁 19건 14억 7,200만원 ▲특정연구 44건 21억3,300만원 ▲G-7사업 4건 25억 900만원 등이었다.

우리 연구소가 세계 일류연구소 조기 구현을 위한 중장기 발전계획을 수립하고, 이 계획에 따라서 연구개발사업을 전문화 특성화하기 시작함으로써 1994년에는 과제는 물

론 연구수탁고 역시 또다시 수직 상승하는 높은 실적을 기록하였다. 1994년에 수행한 연구개발사업 건수는 135건이며 이 가운데 ▲에너지관련과제 8건 ▲공기반관련과제 4건 ▲생기반과제 21건 ▲한전수탁 22건 ▲기타수탁 19건 ▲특정연구 43건 ▲G-7사업 4건 등이었으며 연구수탁고는 총 174억 1,400만원이었다.

1995년에는 특정연구, 한전수탁, 기타수탁, 생기반, 에너지, G-7 사업관련 과제를 포함하여 전체 161건 255억 3,400만원의 과제수행실적과 연구비 수탁고를 달성하였다. 1996년에는 정부 출연연구소의 연구개발 관련 경쟁력을 제고시켜 나가겠다는 정부의 시책에 의해서 PBS(Project Base System)가 도입됨으로써 초기에는 다소 어려움을 겪었으나 우수한 인력을 많이 유치확보하게 된 우리 연구소로서는 환경변화에 조기에 적응함으로써 170건의 연구과제에 269억 9,400만원의 연구수탁고를 기록하였다.

1997년에는 연구개발사업이 300억원을 초과하는 예산 규모로 커져 명실상부한 국내 유일의 전기 · 전력관련 종합연구소로 발전 도약할 수 있는 굳건한 토대를 다진 한 해이기도 하였다. 1997년에 수행한 연구과제를 보면 ▲기본연구 5건 1억 200만원 ▲자체연구 9건 3억 5,400만원 ▲에너지관련과제 16건 37억 6,400만원 ▲공기반 27건 40억 2,000만원 ▲한전수탁 26건 30억 4,600만원 ▲특정연구 36건 44억 8,100만원 ▲G-7사업 53억 등을 수행하였다.

1999년에는 ▲한전수탁 31건 5,660백만원 ▲기업수탁 42건 3,534백만원 ▲전력산업연구 43건 8,334백만원 등의 신장세에 힘입어 ▲G-7사업 15건 3,326백만원의 감소에도 불구하고 전년수준으로 251건 41,919백만원의 연구를 수행하였다.

2000년 사업의 특징은 전력사업 연구가 50건 9,802백만원으로 전년도에 이어 신장세를 유지하였으며 특히 연구인프라를 구축하고자 하는 노력으로 인프라사업이 14건 9,917백만원을 수행하여 261건 50,438백만원의 수탁고를 기록하였다.

2001년에는 ▲특정연구사업으로 초전도프론티어와 원전사업 참여로 47건 12,769백만원 ▲인프라구축사업비가 전년도에 이어 12건 15,366백만원으로 상승세를 이어 가면서 279건 64,043백만원의 연구를 수행하였다.

2002년은 ▲전력산업연구 30건 11,012백만원, ▲일반사업 6건 3,999백만원을 중심으로 244건 67,995백만원의 연구를 수행하면서 700억원 연구비를 기대하게 되었다.

2003년에는 ▲에너지사업 16건 4,158백만원 ▲산업기술연구 42건 10,293백만원, ▲특정연구 사업 44건 21,558백만원을 주축으로 연구를 수행하여 262건 70,386백만원의 연구수탁고를 기록하였다.

2004년은 ▲기본사업 47건 15,578백만원 ▲전력산업연구 40건 12,958백만원 중심으로 328건 77,192백만원의 연구비를 기록하여 과제수 및 연구비에서 비약적인 성장을 기록하였다.

2005년도에는 다른 사업들은 다소 추춤하였으나 ▲전력산업연구가 54건 17,540백만원, ▲기본사업이 54건 19,403백만원을 기록하면서 285건 70,467백만원의 연구를 수행하였다.

제4차 한 · 일 전자계(EMF) 워크숍

2006년은 ▲전력산업연구가 37건 17,343백만원, ▲기본사업이 61건 21,054백만원을 수행하면서 연구비 증가보다는 참여율과 과제수 축소를 통한 연구집중화 전략으로 우수한 연구성과 창출전략으로 전환하는 원년이 되었다.

우리 연구원은 지금까지 미래기술, 공공복지기술, 대형복합기술을 집중 연구함으로써 산업체의 기술개발 수요를 충족시켜주는 한편 전기 및 전력분야의 국제 경쟁력을 제고시켜 나가려는 정부의 시책에 부응할 수 있는 기반도 선도해오고 있으며 연구원 설립 30주년이 되는 2007년의 사업계획은 74.634백만원의 연구실적을 예상하고 있다.

향후에도 우리 연구원은 지금까지 축적한 Know-how를 바탕으로 앞으로도 ▲국가과학기술의 선진국 수준 도달 ▲관련산업의 국제경쟁력 제고 ▲국민복지 수준 및 삶의 질 향상에 이바지하기 위하여 연구집중화 정책을 통하여 우수한 성과를 거양하는 기관으로 거듭나기 위한 노력에 최선을 다할 것이다.

1979년부터 2007년까지 협약기준 연구개발과제의 년도별 연구현황 총괄표를 보면 다음 <표1-19>와 같다.

표 1-19 연도별 연구현황 총괄표

(단위 : 백만원)

2006년		2005년		2004년		2003년		2002년		2001년		2000년	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
267	72,534	285	70,467	328	77,192	262	70,386	244	67,995	279	64,043	261	50,438
1999년		1998년		1997년		1996년		1995년		1994년		1993년	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
251	41,919	244	41,088	221	36,374	170	26,994	161	25,534	135	17,414	112	7,931
1992년		1991년		1990년		1989년		1988년		1987년		1986년	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
116	12,825	117	10,713	100	6,820	70	3,868	59	3,153	46	1,752	47	1,641
1985년		1984년		1983년		1982년		1981년		1980년		1979년	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
25	1,084	19	723	13	389	9	141	6	14	8	38	7	68

나. 연도별 연구비 및 연구원 1인당 연구비

우리연구원이 수행한 연도별 연구비현황은 <표 1-19>와 같이 연구협약 기준으로 1985년도에 11억원이었고, 재원은 대부분 특정연구사업과 한국전력공사의 수탁사업으로 구성되어 있으며, 이러한 재원구조는 1989년까지 유지되었지만 연구비규모는 지속적으로 신장하여 1989년도는 39억원으로 확대되었다. 1990년부터는 공업기반기술개발사업 참여를 시작으로 재원의 다원화를 기하였으며, 특히 1991년도에는 전기부문 제조업 경쟁력강화를 위한 생산기술개발사업이 착수됨에 따라 동사업을 적극적으로 수

1997년도 기관 고유사업 발표회

행한 결과 연구사업비가 연 100억원을 돌파하게 되었다. 이를 계기로 1992년도에는 선도기술개발사업(G-7)에 참여하게되어 연구재원도 통상산업부, 보건복지부등으로 다원화되었으며 연구사업 규모도 계속 신장되어 1995년도에는 256억원으로 확대되었다. 1998년도에는 기본연구사업, 기업수탁연구사업 및 특정연구사업 등의 확대 및 정부 각 부처의 연구사업을 적극 추진한 결과 연구사업비가 416억원으로 대폭 확대되었고, 2001년도에는 21세기 프론티어기술개발사업, 원자력중장기연구개발사업, 차세대신기술개발사업 등 국가 중장기 대형 국책연구사업등의 수주에 기인하여 연구비 규모가 560억원에 이르게 되고 연구재원의 다양화, 안정화에 크게 기여하게 되었다.

1985년도 전기연구소 발족 당시의 연구원 1인당 연구비는 <표 1-20>에서 보는바와 같이 11백만원 규모였으나 매년 급속한 신장을 거듭하여 1989년도에는 1985년도 대비 100%증가한 22백만원이 되었다. 1990년대에는 사업목표제 시행 등 연구생산성 향상을 위한 제도개선, 연구환경조성 및 연구원의 적극적 연구활동을 통해 1991년 66백만원, 1994년 1억원, 1997년 2억원, 2001년도에는 3.5억원 규모로 매년 급속히 신장되었다.

강창희 과기부장관 시설견학

표 1-20 연구원 1인당 연구비 현황

(단위 : 명, 억원)

연 도	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
연구직	97	117	144	156	174	176	164	166	167	167	156
연구비	10.8	16.4	17.5	31.5	38.7	68.2	107.1	128.3	79.3	175	255.8
1 인당연구비	0.11	0.14	0.12	0.2	0.22	0.39	0.66	0.77	0.47	1.05	1.64
연 도	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06
연구직	156	164	154	157	155	159	168	178	173	185	202
연구비	270.0	359.6	416.1	417.6	448.6	560.1	670.1	760.2	767.7	673.6	727.2
1 인당연구비	1.73	2.19	2.70	2.66	2.89	3.52	3.99	4.27	4.26	3.64	3.6

다. 주요성과

1) 논문발표 및 학술지 게재

1985년 전기연구소로 독립 발족이후 연구기반 조성기를 거쳐 본격적인 연구가 시작되면서 1990년대부터는 학술활동이 활성화되었다. 독립발족이후부터 2000년까지 누적된 국내외 유명 논문발표 및 학술지 게재실적은 국내 2,242건, 국외 691건으로 총 2,933건에 달하며, 이중 논문발표 국내 479건, 국외 172건, 학술지 발표는 국내 1,763건, 국외 519건이다. 그리고 2001년 이후에는 학술지 게재 및 논문발표 실적에서 급속한 증가 추세를 보였으며, 특히 2005년도에는 연구성과의 질적제고를 위한 성과창출 목표로 2010년 SCI논문 연구원 1인당 1건의 경영목표를 제시하였다. 2006년도까지의

총누적성과는 논문발표 실적에서 국내 1,184건, 국외 727건으로 1,911건이며, 학술지 게재실적은 국내 3,968건, 국외 1,685건으로 5,653건이다.

표 1-21 논문발표 및 학술지 게재 실적

(단위 : 건)

구 분		년 도 별								
		2000까지	'01	'02	'03	'04	'05	'06	합계	'07
논 문 발 표	국내	479	89	120	100	138	134	124	1,184	135
	국외	172	40	60	87	100	118	150	727	161
학술지 게 재	국내	1,763	349	462	496	337	314	247	3,968	-
	국외	519	124	112	215	272	215	228	1,685	-

*'07년 데이터는 논문발표에 대한 목표치임.

2) 산업재산권 출원 및 등록

2000년까지 전기(연)의 산업재산권 출원실적은 총 227건, 등록실적은 총 98건이다. 연구사업이 확대되면서 지식자산인 산업재산권이 지적재산권으로 범위가 넓어지고 중요성 인식의 확산으로 매년 지적재산권의 출원 및 등록이 증가하게 되었고, 이는 2002년부터 산업재산권에 대한 연구원 개인평가와 기관평가의 중요한 요소로 적용됨에 따른 연구원의 관심도가 연구결과로서의 논문실적위주에서 특허 등 지적재산권에 관심을 갖게 되는 원인으로 작용하여 매년 10%이상의 출원 및 등록실적을 달성하였다. 2007년 6월 30일 현재 누적건수로는 지적재산권 출원이 935건(국내 834건, 국외 101건), 등록이 549건(국내 519건, 국외 30건)인 총 1,484건의 실적을 거두었다. (<표 1-22> 참조)

'02년도 SIEF(서울국제종합전기전자전)

표 1-22 지적재산권 출원 · 등록 실적

구 분			년 도 별								
			2000까지	'01	'02	'03	'04	'05	'06	합계	'07
산업재산권 (건)	출원	국내	203	61	71	78	97	112	164	786	48
		국외	24	6	8	10	19	9	18	94	7
	등 록	국내	89	30	40	41	52	81	123	456	63
		국외	9	2	3	3	2	2	5	2	64

*'07년 데이터는 '07.6.30 현재의 실적임.

3) 기술료

2000년까지의 기술이전 건수는 147건이며 계약액은 15,832백만원, 기술료는 7,983

백만원을 징수함으로써 기술이전 활동이 활발히 전개되었음을 알 수 있다. 2001년 1월에는 기술이전촉진법이 제정되어 기술이전 및 성과활용에 대한 법적근거가 마련되었고 연구기관 평가시에도 상당히 중요한 요소로 작용하고 정부 등에서도 성과확산에 대한 관심도가 높은 관계로 우리 연구원에서는 2002년부터 기본연구사업 등 자체연구비로 개발된 노하우와 지적재산권에 대한 기술이전 마인드 확산과 더불어 기술공급자 중심에서 기술수요자 중심의 기술이전을 수행하게 되었다. 2005년부터는 지적재산권에 대한 실질적 보상체계를 출원 및 등록 보상체계에서 활용에 따른 실시보상체계로 개선함으로써 인센티브 보상과 더불어 개인평가제도에 지적재산권 활용에 따른 평가 반영으로 연구원들의 관심도 증진은 물론 사기진작측면에서도 기여하였다. 또한 이달의 KERI 인상 등 포상 선정에 기술이전 실적을 반영함으로서 기술이전 계약 및 징수 실적이 증대되는 효과를 이루었다.

2007년 6월 30일 현재 총누적 기술이전/실시계약 건수는 323건이고, 계약액은 27,432백만원, 징수액은 18,611백만원이다.

표 1-23 기술이전/실시계약 및 기술료 징수현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분		년 도 별								
		2000까지	'01	'02	'03	'04	'05	'06	합계	'07
기술료	건 수	147	24	17	21	20	16	55	300	23
	계약액	15,832	2,601	1,349	729	1,517	831	3,255	26,114	1,318
	징수액	7,983	2,195	1,742	956	1,339	1,055	1,9011	7,171	1,440

*'07년 데이터는 '07.6.30 현재의 실적임.

4) 대표적인 성공사례

연구원 태동기인 1981년 자체연구비 118백만원을 투입하여 기업과 공동으로 배전망 확충에 필수 장치인 23kV급 배전기기류 개발에 착수하여 1986년 개발에 성공하였다. 당시 개발한 Recloser/Sectionalizer 및 자동부하 절체개폐기의 성능은 미국 Westinghouse등의 외국 제품보다 우수하여 한국전력에 대량납품되는 성과를 거두어 4.5억원의 기술료가 징수되었다. 1985년 특정연구사업으로 수행한 25.8kV 및 170kV급 차단기의 접점과 절연재 개발을 시작으로 유도전동기 가변속전자제어장치, 절전형 무효전력 보상장치등 산업용기기 및 변압기용 비정질소재, 비자성강등 소재개발에 성공하였다. 1990년대 제조업의 국제경쟁력 강화를 위한 생산기술개발이 추진됨에 따라 전기(연)도 전기분야 기술개발에 적극 참여하여 한국형 배전계통자동화 시스템, 금속 지중매설물 탐지장치, 765kV급 GIS 및 송변전금구류등 20여건을 개발하는 성과를 거두었다. 한편 한국전력공사로부터 수탁받은 전력사업관련 연구에서도 지역별 수요와 부하특성 예측기법, 전력계통의 동기탈조 보호계전장치 적용연구, 배전계획 모형개선 및 한글화 지원시스템 개발,765kV 송전기술 개발과 초

제1회 APEC청소년과학축전에 출품한 초전도 이송시스템

고압 송전선로 실용화 적용연구등 연구성과는 전력계통운용, 경영반영, 현장활용등 다방면으로 기여하였으며 특히 한전전력연구원과 공동으로 개발한 발전소용 자동전압조정장치는 여수화력 2호기에 설치되어 상업운전에 성공하는 성과를 거두었다.

▫ 한국형 배전자동화 시스템 (KODAS) 개발

전력사용자와 직결된 전력공급 시스템인 배전계통 자동화는 1984년부터 시작되어 한전과 공동으로 배전계통자동화를 위한 원방감시제어연구를 통하여 실증시스템을 도입(Westinghouse제품)하여 현장시험등을 거쳐 기술을 축적하였다. 90년 우리나라 배전계통에 적합한 한국형 배전자동화 시스템 개발을 현대중전기, LG산전, 효성중공업, 광명제어, 일진전기, 이화전기등 6개기업과 합의하고 40억원의 연구비는 기업과 연구원이 공동부담한 자체공동연구비와 공업기반기술개발 자금으로 착수하였으며, 91년부터 전기부문 제조업 경쟁력 강화를 위한 생산기술개발사업에서 공동부담연구비를 지원받게 되었다.

동 시스템은 중앙제어 및 S/W, 변전소 통신제어장치, 배전제어 단말장치, 선로통신제어장치, 수용가 단말장치로 구성된 종합 시스템으로 KODAS사업팀(팀장 : 김호용)을 구성하고, 참여기업에서도 연구원을 파견하는 등 실질적인 공동연구를 추진하여 93년 12월 시스템 개발에 성공하였다. 개발된 시스템은 원방감시 제어에 의한 배전선로 운전자동화, 부하제어와 자동검침, 배전관리정보의 자동수집과 경보기능을 보유하고 있어 정전지역의 최소화, 정전시간 단축등 전력공급 신뢰도 및 수용가 서비스 향상과 기존설비의 효율적 운용등의 획기적 성과를 거두게 되었다. 한편 시스템의 실계통운용을 통해 신뢰성 검증 및 운용상 문제점 보완을 위해 한전이 39억원의 연구비를 부담하여 한전 서울 강동지점에 설치하고 94년 4월부터 97년 1월에 걸쳐 한전전력연구원과 공동으로 실계통 적용연구를 수행하였다. 동 연구에는 기업이 함께 참여하여 상품화를 준비중이며, 기업화에 따른 기술료 협약액은 879백만으로 2001년까지 263백만원의 기술료가 징수되었다.

한전서울강동지점의 KODAS

▫ 발전소 자동 전압 조정장치(AVR) 개발

전기(연) 발전제어사업팀(팀장 : 김국현)은 한전기술연구원과 공동으로 30만 kW급 중용량 화력발전소 발전기 전압조정에 핵심이 되는 여자기(Exciter) 제어용 자동 전압 조정장치를 90년 12월부터 94년 3월까지 790백만원의 연구비를 투입하여 3년 3개월에 걸친 연구로 국산화 개발에 성공하였다. 자동 전압조정장치는 발전소 안정운전과 밀접하여 고도의 신뢰성과 정밀성이 요구되는 장치이다. 금번 개발된 AVR은 신뢰성 유지를 위해 2중화 구조로된 교류 간접제어용 고성능 Analog AVR 시스템으로 70년초 건설된 여수화력발전소 2호기의 노후설비 교체에 목표를 두고 개발되었다. 개발기간 중 제작된 AVR 시스템은 여수화력 2호기에 설치되어 상업운전에 성공하였으며, 개발기술은 한전에 의해 중소기업에 이전되어 영월화력발전소등 발전소 노후설비 대체에 활용되고 있다.

전기(연)은 동시스템 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 세계 최고수준의 500MW급 대용량 발전소용 Digital 속응형 3중화 여자제어(勵磁制御)시스템 개발을 한국중공업의 위탁으로 1994년 11월 개발에 착수하여 2000년 6월까지 약 40억원의 연구비를 투입하

발전제어시스템 연구 시험동 준공

여 성공적으로 개발 완료하고 현재까지 삼천포 화력발전소등 5기에 적용하여 운전중에 있다. 이와 같은 연구성과는 불모지나 다름없는 국내 발전소 제어기술 발전과 국산화에 새로운 전기를 마련하게 되었다.

▫ 금속 지중 매설물 부식 감시장치 개발

금속 지중 매설물 부식 감시장치는 91년 12월부터 93년 12월까지 한전지원 생산기술 연구사업으로 1.7억원의 연구비와 중소기업체인 (주)삼공사가 참여하고 전기(연) 지중송전연구팀에 의해 개발되었다.

서울, 부산 등 대도시를 비롯한 우리나라 각 지역에는 전력, 수도, 가스공급을 위한 지하매설물이 급증하고 있으며, 이중 상당부분은 복잡한 도심을 통과 하므로 사고 예방 대책이 필수적이다. 금번 개발된 부식감시장치는 사고의 중요 요인인 지중 전력케이블, 가스배관, 송유관 등 지하에 매설되어 있는 금속 구조물의 부식(腐蝕)상태를 쉽게 파악할 수 있는 정보분석용 S/W를 탑재하여 부식정도, 부식부위등 수집정보의 신뢰성 향상과 측정작업이 용이하며, CHMOS형 CPU를 채택하여 소비전류를 감소시키고 SMD Type 부품의 사용과 첨단 회로설계 기법의 채택으로 Compact화 함으로써 간편하게 휴대할 수 있어 기존 아날로그형에 비해 관리인력을 3분의 1로, 측정시간을 8분의 1로 감소시키는 성과를 거두었다. 이 기술은 한국가스공사의 의뢰를 받아 서울시내 독산동과 대치동 구간 및 대치동과 합정동 구간의 가스관 진단과 한국전력 지중전력케이블 진단 등에 폭 넓게 활용되고 있으며, 동 기술개발에서 축적된 지하매설물의 위치 탐지기술은 지리정보시스템(GIS)기술개발로 연계되는 파급효과를 가져오게 되었다.

부식감시장치 개발시험

▫ 765kV 송전기술개발과 초고압 송전선로 실용화 개발

한국전력공사의 국내 차기 초고압 송전전압 격상사업에 16년간 참여하여 765kV 송전선로 실용화를 위한 요소 기술인 "송전선로 환경친화설계 핵심기술"을 개발하여 실계통 적용에 성공하였다. 그 결과 국내 최초로 환경친화 초고압 송전선로 340km의 신설이 가능했으며, 건설 중 또는 건설 후의 현장 조사활동과 법원 감정 및 민원대책지원 등으로 원활한 건설사업 지원과 200억원의 사회환경비용 절감에 기여할 수 있었다. 우리연구원의 최장기 연구과제로 기록된 765kV 송전선로 환경설계기술개발팀(팀장 양광호)의 주요 성과는 765kV 송전선로 환경친화설계와 송전도체방식 선정, 이에 따른 기업화, 실용화의 경제적 효과는 총 10건에 3,630억원(기업화 2,110억원, 실용화 1,520억원)으로 평가되었으며, 총 연구투자비는 33억원 이었다.

▫ 냉각재 순환펌프 및 제어봉 구동장치의 전동기와 제어기기 개발

냉각재 순환펌프 및 제어봉 구동장치의 전동기와 제어기기 개발 과제는 한국중공업의 수탁과제로서 원자로 냉각재를 순환시키기 위한 캔드모터 및 구동용 인버터와 제어봉 구동장치의 전동기 및 제어기기를 개발하는 것으로 1단계는 1997년 9월부터 시작하여 1999년 3월까지, 2단계는 2000년 1월부터 2001년 6월까지 성공적으로 개발하였다.

원자력용 냉각재 순환펌프 및 제어봉 구동장치와 그 제어기기의 설계 · 제작기술의 개발은 일체형 원자로 기술의 국내 개발에 있어 필수적인 기본 제어기기 시스템이다. 국내시장은 현재 가동중인 발전플랜트에 2010년까지 투입될 계획이며, 이중에서 원자력발전이 차지하는 시장규모만도 조단위를 넘을 것으로 생각되므로 해외시장을 고려하면 엄청난 규모의 시장이 예상된다. 이에따라 새로운 형태의 일체형 원자로에 필요한 기술을 국내 개발함에 따라 한국형 기술의 개발결과를 얻었으며, 향후 세계시장에 진출하기 위한 교두보를 구축할 수 있게 되었다.

냉각재 순환펌프 및 제어봉 구동장치의 제어기기 개발을 통해 시작품을 제작한 한라산업주식회사가 한국중공업으로부터 약 12억원의 물품계약을 하였으며, 향후 해외수출도 기대하고 있다.

▫ 콘덴서 불용형 가스차단기 개발

전기(연) 신전력기기연구그룹의 박경엽박사팀은 (주)효성, 현대중공업(주), LG산전(주)와 공동으로 지난 1997년 12월부터 2000년 9월까지 4년간 29억원이 연구개발비를 투입, 국내 154kV 송전계통에 사용할 수 있는 콘덴서가 필요 없는 170kV 50kA 가스차단기를 개발하였다. "초고압전력기기 개발과제"로 개발한 이 제품은 콘덴서 취부용 테플론 튜브(teflon tube)의 제작비용을 줄이고 조립공정에 소요되는 비용절감을 통해 가스차단기의 가격인하 효과가 기대된다. 또 154kV 전력계통의 사고발생을 대폭 줄임으로써 전력을 안정적으로 공급할 수 있게 되었다.

파퍼식 가스차단기의 무부하 압력해석

현재 국내 154kV 송전계통에 적용되고 있는 170kV 가스차단기는 고장전류가 매우 큰 50kA가 주류를 이루며, 내부구조도 차단부가 1개 (1점절 차단부)임에도 근거리 선로고장 차단성능을 확보하기 위해 극간 콘덴서가 사용되고 있다. 그러나 박박사팀이 개발한 가스차단기에서는 변성기에서 발생하는 전압 · 전류 증폭현상 및 모선측의 유도전압발생, 극간 절연파괴 등 기존제품에서 자주 발생하는 문제점을 해결하였다.

한편 파급효과는 연간 35억원의 세라믹 콘덴서 수입비용 절감과 수출을 통해 외화획득에도 크게 기여할 전망이다.

▫ 고속전철 전기시스템 엔지니어링기술개발

최고 운행속도 350km/h를 목표로 1996년 12월에 착수한 한국형 고속전철시스템 개발에 시스템 엔지니어링, 차량시스템, 차량부품, 전기신호 시스템등 4개 분야에 전기관련 핵심기술개발을 담당하여 추진해오고 있다. 세부연구 부문은 전기철도 급전계통 해석 기법 연구를 비롯한 차량의 전기시스템 설계 및 해석, 추진시스템 엔지니어링, 비접촉 제동시스템 개발과 주변압기, 주차단기, 피뢰기, 절연애자등 전력공급관련 차량부품의 설계검증 및 급전시스템해석, EMI/EMC 해석과 대책등 전기신호 시스템분야 14건의 세부과제 연구를 추진하여 대다수의 기술개발을 성공적으로 완료하고 현재는 전기시스템 엔지니어링 기술개발, EMI/EMC 평가 및 대책기술개발, 와전류 제동장치개발을 2002년도 완료목표로 개발하고 있다.

▫ 고자장 자기공명영상 장치 및 초전도 자석 개발

국민 보건복지의 선진화와 중소기업형 보건 의료산업의 고도화를 목적으로 추진되고 있는 의료공학기술개발의 일환으로 전신 촬영용 MRI-CT 완전 국산화 연구사업을 1995년 10월에 착수하여 2002년 10월 완료목표로 활발히 연구를 추진하고 있다. 현재 개발중인 MRI-CT는 초전도 마그네트, 냉동기 부착형 고효율 Cryostat, MR Imagimg 시스템의 설계 및 제작기술과 MRI용 초전도선의 상용화기술등 선진국이 독점하고 있는 최첨단 고도화 기술이 복합된 시스템이다. 이러한 최첨단 기술확보를 위해 전기(연)은 1980년대 중반부터 초전도 관련연구의 지속적인 수행으로 기술을 축적하였으며, 특히 1991년 한전지원 생산기술개발사업의 연구비 42.9억원으로 1996년 5월에 종료한 저온초전도 선재개발을 통해 Prototype MRI 초전도 마그네트 개발에 성공하였다. 그간 축적된 기술을 바탕으로 1996년 11월 2.0Tesla급 Head Scan용 MRI 초전도 마그네트 시스템 제작 등 관련시스템을 개발, 화상획득에 성공하는 성과를 거두었으며 현재는 최종 개발 목표인 3.0Tesla급 전신 촬영용 고자장 MRI용 초전도마그네트 시스템 제작 및 성능 평가기술 개발을 수행하고 있다.

▫ 반도체 제조장비용 10kW 비접촉 전원장치 개발

전동력연구그룹 구대현 박사팀은 2001년 4월부터 2002년 9월까지 총 240백만원의 연구비를 투입하여 반도체 제조장비용 10kW 비접촉 전원장치를 개발하였다. 비접촉 전원장치는 고도의 청정이 요구되는 차세대 PDP, LCD 및 반도체의 클린공정에 필요한 장비로서 스토커용 10kW급 비접촉 전원장치가 주 개발 대상이였다.

성공적인 사업수행을 통한 주요 연구성과로는 10kW 비접촉 전원을 위한 주 회로 개발, 대용량 대전류 비접촉 고주파변압기 개발 및 2차측 안정화전원 주회로 및 제어회로 등을 개발하였다. 기업수탁사업으로 수행한 비접촉 전원장치 개발 사업은 개발과 동시에 제품이 상용화되어 2002년도 매출 160억원을 달성하였고 관련 기업과 1.2억원의 정액 기술료 계약을 실시하였다. 또한 매출액의 4%를 경상기술료로 확보하였다.

▫ 전열추진 연구용 2.4MJ급 펄스파워 시스템 기술

산업전기연구단 이홍식 박사팀은 1998년 9월부터 2002년 12월까지 총 1,642백만원을 투입하여 전열추진 연구용 2.4MJ급 펄스파워 시스템 기술을 성공적으로 개발하였다. 본 사업을 통하여 외국기술을 도입하지 않고 펄스파워 시스템 관련 국내 자체 기술력을 확보하였고 재래식 무기(포)의 성능향상에 크게 기여하였다. 주요 연구성과로는 전열화학포의 2.4MJ 300kA급 Pulse Power System(PPS)을 성공적으로 개발하였고, 300발 이상의 30mm급 전열화학포 실사격실험에 적용하여 성능을 검증하였다. 또한 이 연구를 통하여 SCI 논문 2편을 포함하여 총 25편의 국내외 논문을 발표하였다.

전열추진 연구용 2.4MJ급 펄스파워 시스템 기술개발 사업의 성공적 수행으로 2.4MJ 300kA급 대전류 전원의 국내 자체기술을 확보하고, 전기암반 발파, 전기폭발법 나노파우더 제조기술 확보, 초고자장 연구자석 착자, 전자력 성형 등 산업에 직접 이용한 기술을 확보하였다는데 큰 의의가 있다.

▫ 3MJ 초전도에너지저장(SMES)장치 개발

재료응용연구단 성기철 박사팀은 1999년 7월부터 2003년 12월까지 총 5,072백만원의 연구비를 투입하여 3MJ 초전도에너지저장(SMES)장치 개발을 성공적으로 수행하였다. 본 사업은 민군겸용기술개발사업으로 수행된 사업으로 자연재해에 의한 순시정전 및 순간전압 강하와 같은 저력품질 저하에 따른 전력공급계통 신뢰도 문제를 해결하고, 군사기지 컴퓨터 센터 및 산업공정 제어장치 등 민감하고 중요한 부하를 보호하고자 추진되었다. 주요 연구개발 성과로는 초전도 에너지저장시스템 시장에서의 국제적 경쟁력을 확보하였고, 고신뢰 · 고품질의 전력공급 계통의 신뢰도를 확보하였다. 또한 중요부하에 대한 전원품질문제를 해결하였다.

3MJ 초전도에너지저장(SMES)장치 개발 사업을 통하여 전원품질에 따른 막대한 경제적 손실(국내 : 2,700-6,500억원/년)을 예방할 수 있었으며, 2010년 세계 초전도 시장 중 SMES분야는 약43억달러(ISIS-5)로 예상되는데 초전도 시장에 참여할 수 있는 기틀을 마련하였다.

초전도선재 압출기

▫ 고온초전도선 개발

21C 프런티어연구개발사업으로 수행된 고온초전도선 개발 사업은 재료응용연구단 오상수 박사팀이 2001년 9월부터 2003년 7월까지 총 1,766백만원의 연구비를 투입하여 수행하였다. 급증하는 전력수요로 전기손실이 적은 새로운 도체 개발이 절실히 필요함에 따라 액체질소에서 운전이 가능하고 냉각 효율이 높은 고온초전도선의 개발을 추진하였다.

주요 연구성과로서 세계에서 세 번째 수준의 길이 1km에서 50A의 고온초전도선을 개발하였으며, 제조 공정을 최적화하고 열처리 공정을 새롭게 개발하여 특성을 크게 향상시켰다. 또한 본 사업을 통하여 6건의 특허, 52건의 연구논문으로 기술을 인정받을 수 있었다. 또한 선진국에서는 약 7년 이상 소요되는 연구를 2년의 단기간에 달성하였고 200m인 고온초전도케이블에서는 250~375만 달러의 경제적 효과를 기대할 수 있게 되었다.

제6차 고온초전도체 Workshop

▫ 파워 사이리스터 모듈 개발

파워 사이리스터 모듈 개발 사업은 고집적전원연구그룹 김남균 박사팀이 기업수탁사업으로 2000년 12월부터 2003년 11월까지 총 330백만원의 연구비를 투입하여 수행하였다. 주요 산업용 전력반도체는 거의 대부분 수입품에 의존하고 있는 상황에서 본 사업을 통하여 파워모듈 기술을 개발하여 모듈을 국산화하고 수출 주력 상품화를 이루었다.

성공적인 사업수행을 통하여 전력반도체 모듈 국산화에 의한 수입대체 효과(연간 210억원) 및 모듈 개발기업의 매출액 상승효과(2003년 매출액 70억원(수출 20억원 포함))를 기대할 수 있다. 또한 본 사업을 통하여 수탁기업으로부터 4,500만원의 기술료를 확보하였다.

▫ 고속 전력선 통신시스템 개발

산업자원부 중기거점기술개발사업으로 수행된 고속 전력선 통신시스템 개발 사업은 김

요희 박사팀이 1999년 12월부터 2004년 9월까지 총 23,860백만원을 투입하여 추진하였다. 정보화가 급격히 성장함에 따라 고속 정보 전송로의 필요성이 증대되고, 정보통신을 통한 자동화와 인터넷 서비스용 가입자망 구성시 경제성이 뛰어나 수용가 중심의 사이버 산업의 조기 도래를 촉진하기 위하여 본 사업을 수행하였다. 성공적인 사업수행을 통하여 10Mbps급 옥내 및 옥외용 칩셋을 개발하였고, 고압배전선 액세스망 통신시스템을 설계 · 제작하였다. 또한 저압 고속 전력선 통신 실증 시험망을 구축하여 운용하였다.

본 사업을 통하여 정보가전 네트워크 솔루션 제공으로 스마트홈용 네트워크 기반을 제공하였고, 중국 등 개발도상국에 정보통신 기반기술로 수출 가능성을 제공하였다.

□ 디지털 X-ray 영상진단기기 개발

산자부 중기거점기술개발사업으로 수행한 디지털 X-ray 영상진단기기 개발 사업은 1998년 11월부터 2002년 10월까지 총 21,693백만원을 투입하여 수행하였다. 의료기기 시장은 상대적으로 에너지 사용이 적고 부가가치가 높은 시장이며, 사회가 발전함에 따라 향후 지속적으로 확대될 것으로 예상되기 때문에 본 사업을 통한 기술개발은 매우 큰 의미를 가지고 있다. 또한 의료기기 시장에서 재료기술 및 센서, 반도체 기술을 이용한 검출기 개발은 첨단 전자기술이 복합적으로 응용되어 바이오트로닉스 기술입국으로 선도해 나아갈 수 있는 방향을 제시하고 있다.

본 사업을 통하여 발생한 주요 성과로는 고해상도 X0ray Flat pannal Detector, DR 영상화 장치, 고성능 회전식 X-선관 및 고주파 X-선 발생장치 개발 등을 들 수 있다. 디지털 X-ray 영상진단기기 개발 사업의 성공적 수행으로 연간 1,000억원의 경제효과를 기대할 수 있으며, 수입대체 효과는 년간 690억원으로 추산된다.

'98 서울국제종합전기전

라. 국제공동연구 추진실적

우리 연구원이 수행한 최초의 국제공동연구는 김형식 박사가 연구책임자가 되어 2억원의 연구비를 투입하여 1989년초부터 1992년말까지 4년동안 독일의 Fraunhlper Institut Fur Silicatforschung과 [졸겔법에 의한 BaTiO3계 유전재료 연구개발]과제이다. 이 과제의 주요내용을 보면 ▲고순도 유전재료 합성기술개발 ▲고기능성 제품 개발 유도 등을 들 수 있다.

우리 연구소는 이 과제를 수행함으로써 고순도 유전재료 합성 기술과 고기능성 제품을 개발할 수 있는 기술을 축적하여 전기재료의 국산화에 많은 기여를 하였다.

그리고 1990년초부터 1992년말까지 3년 동안 1억 2,000만원의 연구비를 투입하여 일본의 전력중앙연구소와 ▲고유재기전압 해석 ▲아크를 고려한 차단현상 비교 ▲가혹한 사고조건 대책 강구 방안 등을 연구하기 위하여 [배전계통에서의 재기전압 해석에 관한 연구]과제를 수행하였다.

또한 김용주 박사가 과제책임자가 되어 1990년 12월부터 1991년 12월까지 1년간 1억 5,000만원의 연구비를 투입 독일의 Braun schewig 대학과 [한국형 자기부상 열차 모듈 개발]이란 연구과제를 수행하여, ▲자기부상 열차 전체시스템 설계 및 종합 시험장치 개발 ▲요소부품의 설계 및 사양기술 개발 ▲모듈특성 시험 및 평가 기술 등을 습득할 수 있었다.

한편 우리 연구소는 정부 출연 연구소 가운데 처음으로 일본 정부가 지원하는 단기형 Mini Project를 전영갑 박사가 책임자가 되어 일본의 전력중앙연구소(CIREPI)와 국제공동으로 1990년 12월 1일부터 1993년 11월 30일까지 수행하였다.

이 Mini Project는 1986년 11월 27일의 제2차 KERI/CRIEPI기술협정서에 의거하여 1988년부터 우리 연구소와 전력중앙연구소가 연차적으로 창원과 동경에서 번갈아 개최해 온 1989년의 제3차 조정역 회의(Coordinatior's Meeting)에서 정식 안건으로 상정, 채택됨으로써, 전력중앙연구소가 우리 연구소의 Counterpart를 자임하게 됨으로써, 일본국제협력단(JICA : Japan International Cooperation Agency)의 예산 지원을 받게 된 것이다.

Mini Project는 1억엔 이하 3년 범위 내에서 일본 정부가 우리 정부에 연구개발비와 시설 장비 구입비, 교육훈련비 등을 지원해 주는 협력사업으로 우리 연구소는 Mini Project 사업을 통해 [산업용 전력설비 진단 기술]이란 연구과제를 수행하게 되었다.

일본 전력중앙연구소는 [산업용 전력설비진단기술]과제를 수행하는 동안 우리 연구소에 케이블, 변압기 등의 30여명의 관련 전문가를 장기 1년, 단기 1주일 또는 2주일 단위로 파견하여 기술습득에 직접적인 도움을 주기도 하였다.

우리 연구소는 또 1991년 12월부터 1994년 12월까지 3년동안 1억 5,400만원의 연구비를 투입하여, 러시아의 SOI(State Optical Institute)연구소와 글라스 세라믹 절연애자류용 소재의 소성 및 제조공법을 개발하기 위해서 [글라스 세라믹 절연애자 개발]이란 연구과제를 백동수 박사가 수행하였다.

그런데 우리 연구소가 SOI 연구소와 국제공동연구를 수행하게 됨으로써 1992년 4월 러시아의 중앙전력연구소(VEI)를 비롯한 ESP, NIIEFA 등 전기 및 전력분야 첨단 연구소와 기술협정을 맺을 수 있는 토대를 마련할 수 있게 되었다.

아울러 우리 연구소는 전영갑 박사가 과제책임자가 되어 1992년 12월부터 1997년 11월까지 1억 1,600만원의 연구비를 투입하여 일본 전력중앙연구소 및 한국전력의 전력연구원과 [절연용 변압기 절연유 열화 검출을 위한 세라믹 센서 측정용 계측기 개발」과제를 수행하였다.

그런데 이 과제는 우리 연구소와 Counterpart인 일본 전력중앙연구소가 균등하게 Cost와 Job Activity를 배분해서 수행한 국제공동연구였으며 전영갑 박사가 개발에 성공한 [Porus Ceramic Sensor를 이용한 변압기 절연유의 열화 검사 기술]은 일본 현지에서 상당히 호평을 받은 것으로 평가되고 있다.

우리 연구소는 1996년에 접어들어 매우 활발하게 국제공동연구를 수행하였는데

Fault-Tolerant

한 · 동남아 국제기술교류회

이들 연구과제를 보면 ▲송재성 박사가 연구책임자인 [제어계측용 전기광학소자 개발]과제는 러시아의 모스크바 결정학연구소와 ▲김은동 박사는 [대용량 고속스위칭 사이리스터 설계 및 제조기술개발]과제를 러시아 연방전기연구소와 ▲[변압기 절연유 열화센서를 이용한 진단기법 개발]과제는 전영갑 박사가 일본 전력중앙연구소와 ▲김요희 박사가 러시아의 페테스부르크 국립대학과 [항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구]등을 각각 수행하였다.

아울러 1996년에는 ▲미국의 VPI & SU와 [간접 벡터제어기를 이용한 전기자동차 추진시의 모델링 시뮬레이션 해석용 S/W 개발(과제책임자 : 하회두 선임연구원)] ▲미국의 뉴멕시코대학과 [LiM2Oy/Carbon 이온전지의 전지시스템에 관한 연구(과제책임자 : 윤문수 박사)] ▲러시아 VEI 연구소와 [대용량 고속스위칭 사이리스터 설계제도 시제품 제작(과제책임자 : 김은동 박사)] ▲러시아 Institute Anatoly N. Docurranevitch of Scientific Industrial company와 [스페이스 댐퍼의 설치 방안연구(과제책임자 : 이형권 박사)] 등 4건의 위탁과제를 수행하였다.

네델란드 KEMA기술연구소장 일행 내방

그리고 1997년에는 박동욱 박사가 8,000만원의 연구비를 투입하여 중국 전력과학연구원과 1997년부터 1998년 9월까지 「Custom Power 기기개발사업]이란 과제를, 강욱 박사는 러시아 국립광학연구소와 1997년 10월부터 1998년 9월까지 1년동안 3,400만원의 연구비로 [고출력 레이저용 Nd 글라스 세라믹 발광소자 개발] 과제를 수행하고 있다.

또한 하회두 선임연구원은 1997년 10월부터 1998년 9월까지 [전기자동차 Infrastructure 구축 연구]를 위해 6,000만원의 연구비를 투입하여 영국의 EA Technology와 미국의 Department of Energy, 그리고 네덜란드의 NOVEM와 또한 중국 전력중앙연구소와 공동으로 Custom Power 기기개발 및 자동차 자동항법 장치용 광화이버 자이로 개발을 추진하여 선진국의 이전기피기술을 확보하고 국내기업으로 기술이전을 통하여 국제경쟁력 향상에 기여하였다.

2000년대에 접어들어 첨단기술의 원천지인 선진국과 경쟁과 협력을 통한 전기분야 기술경쟁력을 강화하고 전기(연)의 세계화를 가속화하기 위해 광학기술분야, 펄스파워 기술분야, 전력시스템 및 전기재료 기술분야, 전력산업 구조개편, 전력시장 운영 시스템 분야의 세계 최고 수준의 기술보유 기관과 국제공동연구를 적극 추진하여 2001년에는 러시아, 일본, 중국, 미국, 폴란드 등 5개국과 내열충격성 및 적외선 투과 글라스 세라믹 튜브 제조기술 개발, 한 · 러 광학기술협력사업 등 16개 과제에 약 50억원 규모의 국제공동연구를 추진하였다.

2002년부터 2004년까지는 주로 과학기술부의 국제공동연구사업을 통하여 러시아, 미국, 중국, 폴란드 등과 국제공동연구를 수행하였으며, 특히 한 · 러 광학공동센터 운영에 관한 연구를 시작하여 본격적인 센터유치를 위한 기반연구를 수행하였다.

2005년부터 본격적으로 과학기술부의 해외우수연구기관유치활용사업으로 추진하고 있는 "러시아국립광학연구소 R&D센터 유치사업"은 2005년 6월부터 2010년 6월까지 총 5년간 수행될 예정이며 2005년부터 2007년까지 3년간 81억원의 연구

비가 투입되어 성공적으로 수행되고 있다.

현재는 경기테크노파크에 SOI-KOREA 공동연구센터를 설립하여 러시아 과학자 및 KERI 연구원들이 공동으로 Bio-Optics, Nano-Optics분야의 연구를 수행하고 있다. 향후 광학기술과 융합된 바이오 · 의료/초정밀 영상 기술이 차세대 핵심기술로 대두되고, 국내 고부가가치 산업구조로의 전환과정에서 첨단 광학기술의 부족이 기술애로(bottleneck)로 작용함에 따라 본 R&D센터 유치사업에 큰 기대를 걸고 있다.

향후 러시아국립광학연구소 R&D센터의 성공적인 자리매김을 통하여 미래 지향형 기초연구로 국내기술 잠재력을 제고하고, SOI의 원천기술과 국내 응용기술을 융합하여 고부가가치 제품을 생산하고, 국내 기업의 애로기술 해결 및 고급 광학기술인력 양성 및 기술을 확산하고자 한다.

2005년 첫 해에는 과기부, 전기연, SOI가 공동으로 사업을 수행하였고, 2차년도부터는 경기도가 첨단연구단지개발사업의 일환으로 4년간 20억원(5억원/년)의 연구비를 투자하여 공동연구기관으로서 본 사업에 참여하고 있다.

우리 연구원이 현재까지 수행하였거나 수행중인 국제공동연구와 위탁과제는 다음과 같다.

KERI-CRIEPI제14차 합동회의

표 1-24 국제공동연구 세부과제별 수행현황

연도	과 제 명	연구비 (백만원)	연구시작일	연구종료일	공동연구기관
1989	졸겔법에 의한 BATIO3계와 PTZ계 유전재료 개발	200	1989년 1월	1992년 12월	Fraun hoper Institute/독일
1990	한국형 자기부상 열차 모듈개발	150	1990년 12월	1991년 12월	Braun schweig Univ./독일
	산업용 전력설비 진단기술	520	1990년 12월	1993년 11월	CRIEPI/일본
1991	글라스 세라믹 절연애자 개발	154	1991년 12월	1994년 12월	SOI/러시아
1992	절연용 변압기 절연유 열화검출을 위한 세라믹 센서 측정용 계측기 개발	116	1992년 12월	1997년 11월	CRIEPI/일본
1995	간접벡터기를 이용한 전기자동차 추진시의 모델링 시뮬레이션 해석용 S/W 개발	10	1995년 1월	1995년 6월	VPI&SU/미국
	LiMzOy/Carbon 이온전지 시스템에 관한 연구	21	1995년 1월	1995년 10월	뉴멕시코대학/미국
	스페이스 댐퍼의 설치방안 연구	40	1995년 4월	1996년 4월	아나톨리연구소/러시아
1996	conception Design of Linear Eddy-Current BRKE	10	1996년 12월	1996년 11월	Braun schweig Univ. /독일
1997	대용량 GTO-Thyristor 개발	70	1997년 9월	1998년 8월	연방전기연구소/러시아
	계측제어용 전기광학 소자개발(3)	136	1997년 10월	1998년 9월	결정학연구소/러시아
	고출력 레이저용 Nd 글라스세라믹 발광소자 개발	34	1997년 10월	1989년 9월	SOI/러시아
	자동차 자동항법 장치용 광파이버 자이로 개발(1)	70	1997년 10월	1989년 9월	우주항천공업연구소 /중국
	전기자동차용 infrastructure 구축연구	60	1997년 10월	1989년 9월	Ea technology/영국 등
	Custom power 기기 개발사업	80	1997년 10월	1989년 9월	EPRI/중국

연도	과 제 명	연구비 (백만원)	연구시작일	연구종료일	공동연구기관
1998	멀티미디어 부호화 알고리즘 기술동향 분석연구	30	1998년 6월	1998년 12월	Univ. of Texas/미국
	고출력 레이저용 Nd: 글라스 세라믹 발진소자 개발	214	1998년 11월	1999년 10월	SOI/러시아
	광파이버 분포형 온도측정 시스템 개발 연구	148	1998년 12월	1999년 12월	SIOM/중국
	CIM/중국센타운용 및 전력설비 진단용 Diode-pumped solid state laser개발연구	160	1998년 12월	1999년 8월	SOI/러시아
1999	고경제성 고자장용 고온초전도 물질 창출을 위한 기초연구	69	1999년 9월	2000년 8월	물질재료연구기구/일본
	센터운영 및 전력설비진단용 diode-pumped solid state laser개발연구	168	1999년 9월	2000년 8월	SOI/러시아
	대용량 GTO THYRISTOR 개발	70	1999년 10월	2000년 8월	연방전기연구소/러시아
	CUSTOM POWER 기기개발사업	80	1999년 10월	2000년 8월	EPRI/중국
	고출력 레이저용 Nd:글라스세라믹 발진소자 개발	166	1999년 11월	2000년 10월	SOI/러시아
	전도냉각 열 차폐형 Cryostat 설계기술 개발	12	1999년 12월	2000년 11월	권영길
	정지영상을 이용한 동영상화 압축/변환 기술개발	187	1999년 12월	2000년 11월	UTA/미국
	광파이버 분포형 온도측정시스템 개발연구	125	1999년 12월	2000년 8월	SIOM/중국, CIM/중국
2000	고경제성 고자장용 고온초전도 물질창출을 위한 기초연구	69	2000년 9월	2001년 8월	물질재료연구기구/일본
	광파이버 분포형 온도측정시스템 개발연구	90	2000년 9월	2001년 8월	SIOM/중국
	CIM/중국센터운영 및 전력설비진단용 diode-pumped solid state laser개발연구	191	2000년 9월	2001년 8월	SOI/러시아
2001	Energy Electronic Based Power System Technology	158	2001년 1월	2001년 12월	CRIEPI/일본
	펄스전원용 RSD stacking 및 구동장치	94	2001년 1월	2001년 12월	CRIEPI/일본
	실리콘 고분자애자의 Shed재료 및 표준형상 개발	180	2001년 1월	2001년 12월	IOFFE/러시아
	휴대용 레이저 거리측정기 개발	50	2001년 2월	2002년 1월	SOI/러시아
	초전도를 이용한 중소형 전력저장장치 개발	1,749	2001년 7월	2002년 6월	Verginia Univ./미국
	Translation of TWBP Rules	38	2001년 8월	2001년 12월	KEMA/미국
	초전도 케이블용 고강도 고온초전도 선재개발	623	2001년 9월	2002년 7월	교토대/일본
	초전도 모터시스템 및 운용기술 개발	1,185	2001년 9월	2002년 7월	교토대/일본
	2001 한.러 광학기술협력사업	228	2001년 9월	2002년 8월	SOI/러시아
	고전압 환경하에 있어서의 부분방전 신호의 정보기술 개발	85	2001년 9월	2002년 8월	Tsinghua Univ./중국
	내열충격성 및 적외선 투과 글라스 세라믹 튜브의 제조기술 개발	95	2001년 9월	2002년 8월	SOI/러시아
	루미네센스 비관혈식 2-채널 조직진단장비 개발	90	2001년 9월	2002년 8월	SOI/러시아
	사각칩을 이용한 Bidirectional SCR 모듈 개발	70	2001년 9월	2002년 8월	PERI/중국
	양자원리를 이용한 광섬유 데이터 보호방식 연구	100	2001년 9월	2002년 8월	State Univ. of Telecommunications/러시아
	적외선 방사기기용 고효율 확산반사체 개발	253	2001년 12월	2002년 12월	Siva/러시아
	과열직접보호 기능을 가진 지능형 파워모듈 개발	90	2001년 12월	2002년 8월	Technical Univ/폴란드
2002	형광의료용 내시경 장비 개발	110	2002년 5월	2003년 4월	SOI/러시아
	TI-계 고온초전도 도체의 미세구조와 물리적 특성의 관련성 및 자속거동연	160	2002년 7월	2003년 6월	Oxford univ. 등/영국 등

연도	과 제 명	연구비 (백만원)	연구시작일	연구종료일	공동연구기관
2002	과열직접보호 기능을 가진 지능형 파워모듈 개발	75	2002년 9월	2003년 6월	Technical Univ/폴란드
	내열충격성 및 적외선 투과 글라스세라믹 튜브의 제조기술 개발	78	2002년 9월	2003년 6월	SOI/러시아
	루미네센스 비관혈식 2-채널 조직진단장비 개발	70	2002년 9월	2003년 6월	SOI/러시아
	사각칩을 이용한 Bidirectional SCR 모듈 개발	57	2002년 9월	2003년 6월	PERI/중국
	양자원리를 이용한 광섬유 데이터 보호방식 연구	83	2002년 9월	2003년 6월	SOI/러시아
	한러 광학공동센터 운영 및 적외선 레이저용 Q-Switch를 위한 글라스세라믹	270	2002년 9월	2003년 8월	SOI/러시아
	Self-aligning etalon을 이용한 초정밀 광학시험용 고성능 간섭계 개발	50	2002년 11월	2003년 10월	SOI/러시아
2003	형광 의료용 내시경 장비 개발	150	2003년 5월	2004년 10월	SOI/러시아
	과열직접보호 기능을 가진 지능형 파워 모듈개발	90	2003년 7월	2004년 6월	Technical Univ/폴란드
	내열성 및 적외선투과 글라스 세리믹 튜브의 제조기술 개발	90	2003년 7월	2004년 6월	SOI/러시아
	루미네센스 비관혈식 2-채널 조직 진단 장비 개발	85	2003년 7월	2004년 6월	SOI/러시아
	사각칩을 이용한 양방향 SCR 모듈 기술개발	70	2003년 7월	2004년 6월	PERI/중국
	양자원리를 이용한 광섬유 데이터 보호방식 연구	100	2003년 7월	2004년 6월	State Univ. of Telecommunications/러시아
	TI-계 고온초전도 도체의 미세구조와 물리적 특성의 관련성 및 자속거동 연구	300	2003년 7월	2004년 6월	Oxford univ. 등/영국 등
	센터운영 및 적외선 레이저용 Q-Switch를 위한 글라스세라믹 비선형 광학소자 개발	250	2003년 9월	2004년 6월	SOI/러시아
2004	유전체칩 분석시스템 개발	55	2003년 9월	2004년 8월	SOI/러시아
	용액적 제조방법에 의한 TI-1223 고온초전도 도체 개발	10	2004년 3월	2005년 2월	Univ. of Savoie/프랑스
	센터운영 및 질병 진단용 바이오칩 측정 시스템 개발 사업	210	2004년 7월	2005년 4월	SOI/러시아
	TI-계 고온초전도 도체의 미세구조와 물리적 특성의 관련성 및 자속거동 연구	250	2004년 7월	2005년 4월	Oxford univ. 등/영국 등
	방광용 형광 내시경 장비 개발	43	2004년 9월	2005년 8월	SOI/러시아
2005	센터운영 및 질병 진단용 바이오칩 측정 시스템 개발 사업	230	2005년 5월	2006년 3월	SOI/러시아러시아
	국립광학연구소 R&D센터 유치사업(1)	2,000	2005년 6월	2006년 6월	SOI/러시아
2006	센터운영 및 질병 진단용 바이오칩 측정 시스템 개발 사업	91	2006년 4월	2006년 11월	SOI/러시아
	러시아 국립광학연구소 R&D센터 유치사업(2)	3,100	2006년 6월	2007년 7월	SOI/러시아
2007	러시아 국립광학연구소 R&D센터 유치사업(3)	3,000	2007년 7월	2008년 6월	SOI/러시아

3. 시험사업

가. 초창기~1987년도의 시험사업 수행 실적

우리 연구원은 '한국전기기기시험연구소'란 이름으로 1976년 12월 29일 전력사업과 전기공업에 관련되는 과학기술에 관한 제반시험 연구 · 조사 및 지원과 더불어 성과를 보급하여, 우리나라 전기공업을 발전시키기 위해 설립되었다.

그 당시 우리나라는 제1차에서 제3차 경제개발계획(1962년~1976년)을 성공적으로 수행하여, 국내 전력산업과 전기공업이 매우 활발하였다. 이에 따라, 우리 연구원의 시험사업도 상당히 활발하게 이루어졌다. 이 시기의 주요 시험 성과를 보면 다음과 같다.

1) 창립 및 시험업무 개시

우리 연구원이 창립되던 당시, 국내 중전기기 제작업체들은 국내 시험설비의 미비로 독자적인 제품개발과 생산이 매우 어려운 실정이었다. 또한 정부의 중전기기 공업 육성 전략과 전력설비용 전기기자재의 수급정책도 그다지 활발하지 못했다.

다행히, 정부가 제4차 및 제5차(1977년~1986년) 경제개발 계획 기간 중에 송배전설비와 발전설비의 상당부분을 국산화하기 위한 정책을 수립함으로써, 중전기기산업이 활기를 띠기 시작했다. 당시 정부가 수립한 정책의 주요 내용을 보면,

- 전기부문의 시험 · 연구 · 개발의 집중화를 위하여 「국가적 차원의 시험 · 연구 · 개발기관」의 설립이 시급해짐에 따라, 관 · 민(전력회사 및 제조회사) 공동투자로 시험기관」을 설립하고,
- 시험부문은 한국전력(주)이, 개발부문은 제조업체와 정부투자로 충당하고,
- 운영은 자체수입 및 한국전력(주) 지원금으로 하며, 해외 전대 차관 등의 원리금 상환은 한국전력(주)이 부담한다는 원칙 아래, 1977년 초부터 1982년말까지 단락발전기와 부대설비를 건설하고, 본격적으로 시험서비스를 하기 시작하였다. 검사시험은 한전의 기존 설비 등을 활용하여 1978년부터 시작하였다.

창립 당시 우리 연구원 시험부문의 주요 업무는

- 중전기기 개발성능 보장시험
- 중전기기 수출지원 검사
- 전기용품 검사시험
- 한전용 전기기자재 구매시험
- 적산전력량계 검정시험 등이었으며, 초창기에 구축한 주요 설비 및 장비의 용량 정격은 <표 1-25>와 같다.

표 1-25 초창기의 주요 시험설비

주요설비	정격 및 용량
단락발전기 구동전동기	• 정격전압 : 3상 6.6 kV • 정격회전수 : 1800 rpm • 허용과속회전 : 110 %
단락발전기	• 정격전압 : 3상 18 kV (@ 60 Hz) • 단락용량 : 6000 MVA @ 1/2 cycle 4000 MVA @ 3 cycle • 정격주파수 : 60/50 Hz (1800/1500 rpm)
단락변압기(1상 3대)	• 정격전압 : 18/24-48-72-96 kV • %Z : 2 % (50 MVA base)
Making Switch(3상 2대)	• 정격전압 : 18 kV • 정격투입전류 : 대칭 110kA, 비대칭 190 kA
단시간변압기	• 정격용량 : 15 MVA • 정격전압 : 18kV/250-500-1000V • 최대전류 : 단상 180 kA, 3상 104kA • %Z : 2 % (15 MVA base)
합성시험설비	• 전압원 용량 : 1 MJ • 시험 용량 : 362 kV half-pole 170 kV full-pole • 인공선로 : 9-π, 450 Ω
충격전압발생기	• 충격전압파고 : 2000 kV • 용량 : 4 kW
충격전류발생기	• 충격전압파고 : 200 kV • 충격전류파고 : 200 kA
상용주파 내전압 시험기	• 정격전압 : 500 kV • 정격용량 : 500 kVA

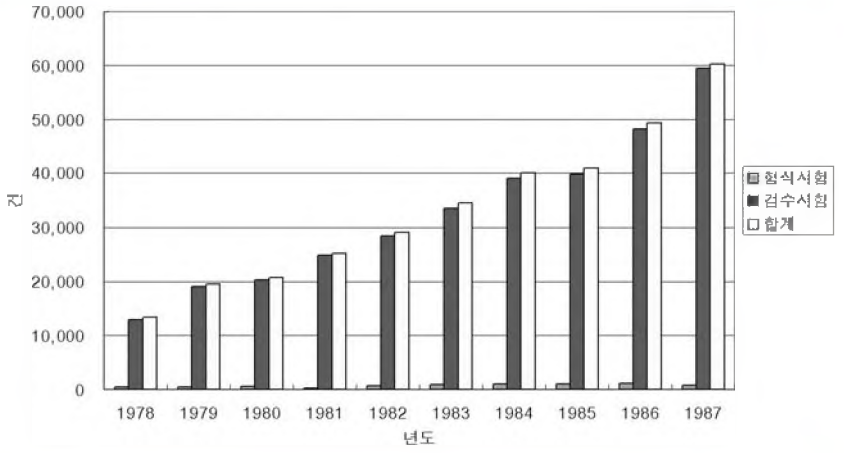
2) 시험사업 수행 실적

그 당시의 시험사업은 검수시험(검사시험)이 주를 이루었으며, 특히 합성시험설비가 완성된 1982년 이전에는 시험건수 뿐 아니라 시험료 수입 면에서도 검수시험 실적이 형식시험에 비해 월등히 많았다. 1978년 시험서비스를 시작한 이래 연간 평균 1만 3천여 건을 수행하였으며, 1987부터는 시험 건수가 급격히 증가하여 연간 약 6만여 건의 시험서비스를 제공하게 되었다. 초창기~1987년 사이의 시험사업 수행 실적은 <표 1-26>과 같다.

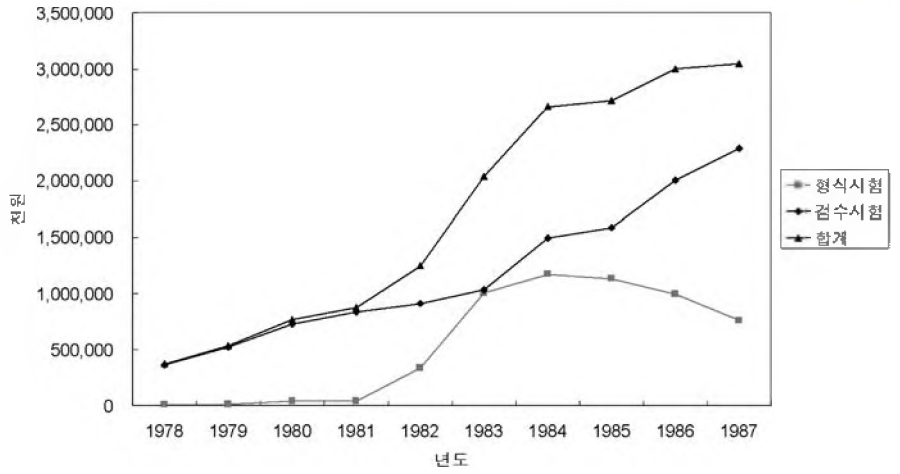
표 1-26 시험사업 수행 실적(초창기~1987년)

년도	시험건수	시험료(천원)	건당시험료(천원)		
			형식시험	검수시험	평균
1978	13,410	373,554	24	28	52
1979	19,512	537,722	34	27	61
1980	20,783	767,274	75	36	111
1981	25,123	874,176	138	34	171
1982	29,108	1,247,088	503	32	535
1983	34,378	2,038,714	1,084	31	1,115
1984	39,961	2,665,589	1,189	38	1,227
1985	40,885	2,720,812	1,060	40	1,100
1986	49,353	3,000,241	907	42	948
1987	60,237	3,047,729	979	38	1,018

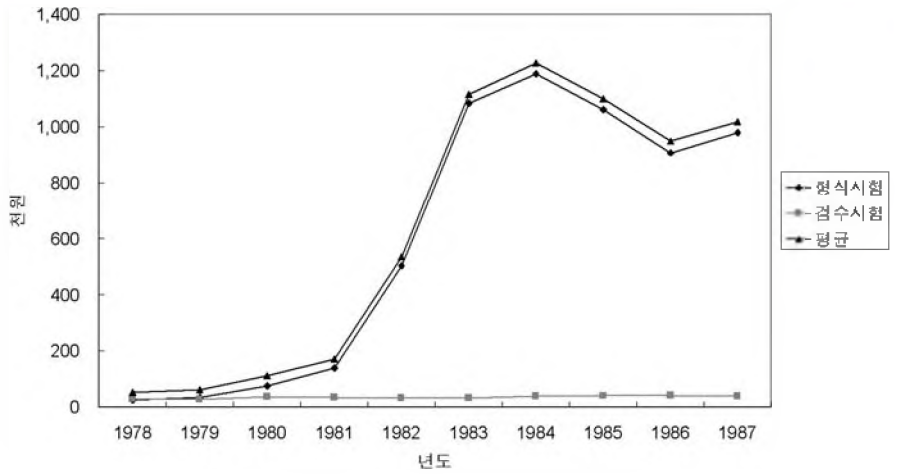
시험건수(초창기~1987년)



시험료(초창기~1987년)



건당 시험료(초창기~1987년)



3) 공인시험기관 인정

한편 우리 연구원은 설립 이후 최초로 1978년 2월 정부로부터 '국가공인시험기관'으로 인정받는 성과를 거두었다. <표 1-27>은 당시 우리 연구원이 받은 국가공인시험기관내용이다.

표 1-27 공인시험기관 인정 실적

년월일	공인기관명칭	인정 기관	인정 내용
1978. 2. 18	형식승인 시험기관	공업진흥청	전기용품 안전관리법 제16조에 따른 품목(퓨즈, 개폐기, 전열기구 및 전선 등)에 대한 안전기준 적합성 평가를 위한 시험기관 인정

4) 기술개발 및 산업계 지원성과

이 기간 동안의 기술개발은 초기에 구축한 시험설비의 안정적인 운용을 위한 기초 및 기본 기술과 고전압 및 대전력 시험을 위한 기본적인 측정 및 분석기술의 연구 개발이 중심 [illegible] 당시 시험기술개발을 위한 연구과제수행 실적은 <표 1-28>과 같다.

표 1-28 시험기술개발을 위한 과제수행 실적(초창기~1987년)

년도	과제명	책임자	수행 내용
1983	고전압 측정기술의 체계화 기술 연구	심문식	
1984	고전압 측정기술의 지원사업	심문식	
1985	단락시험의 측정 및 분석의 자동화연구(I)	신대승	
1986	단락시험의 측정 및 분석의 자동화연구(II)	강영식	
	단락시험 설비 검토	강영식	
1987	Making Switch 국산화 연구(I)	김선구	
	Data Acquisition 실용화 연구	이우영	

제2절 1988년~1997년도의 시험사업 및 시험기술관련 연구과제 수행실적

1) 시험사업 수행 실적

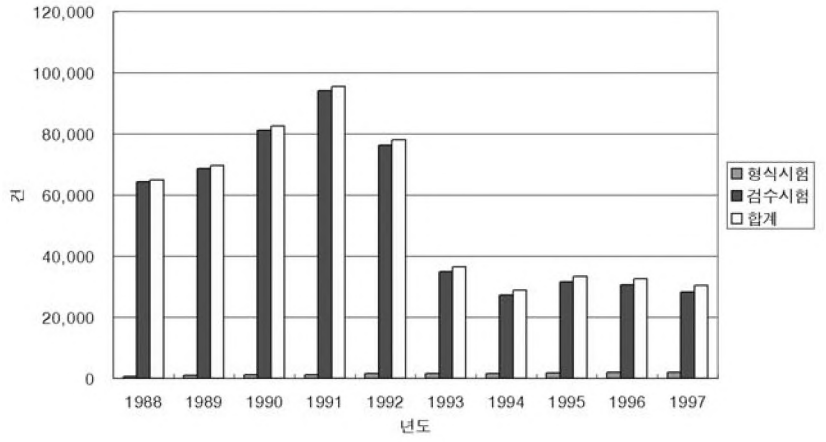
<표 1-29>는 이 기간의 시험사업 수행 실적을 보여 주고 있다. 아래 표에서 보는 것처럼, 1992년 까지는 시험건수가 지속적으로 증가하여 연간 최고 약 7만8천여 건에 이르다가, 1992년을 기점으로 급격히 낮아져 연간 약 3만여 건으로 감소되고 있다.

또한 1992년에 제1차 대전력 합성시험설비 증강 사업이 완료되어 초고압 전력기기에 대한 형식시험이 본격화됨에 따라, 이를 계기로 형식시험 수입이 검수시험 수입을 추월하게 되었다. <표 1-29>는 1988~1997년의 시험사업 수행 실적이다.

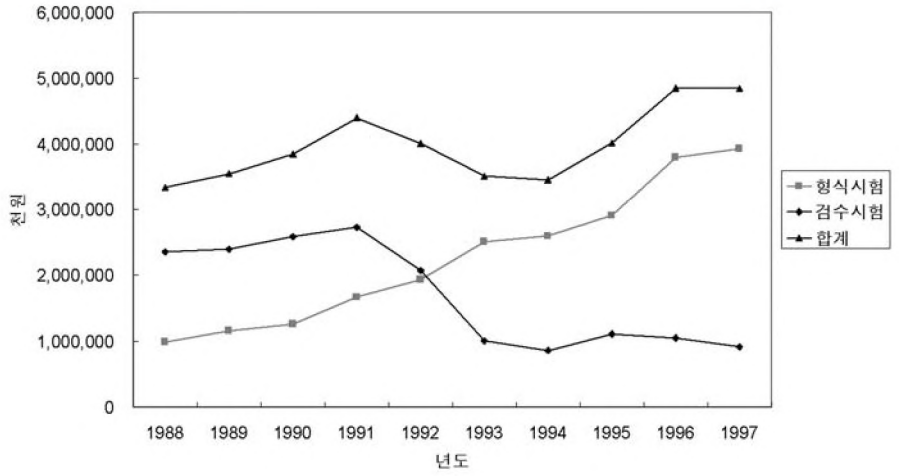
표 1-29 시험사업 수행 실적(1988~1997년)

년도	시험건수	시험료(천원)	건당시험료(천원)		
			형식시험	검수시험	평균
1988	65,053	3,343,661	1,341	37	1,378
1989	69,686	3,552,399	1,188	35	1,223
1990	82,560	3,845,450	1,016	32	1,048
1991	95,468	4,395,582	1,239	29	1,268
1992	78,099	4,009,146	1,168	27	1,195
1993	36,516	3,514,972	1,603	29	1,632
1994	28,969	3,455,546	1,591	31	1,623
1995	33,416	4,017,671	1,605	35	1,640
1996	32,559	4,847,559	1,932	34	1,966
1997	30,357	4,845,263	1,845	32	1,877

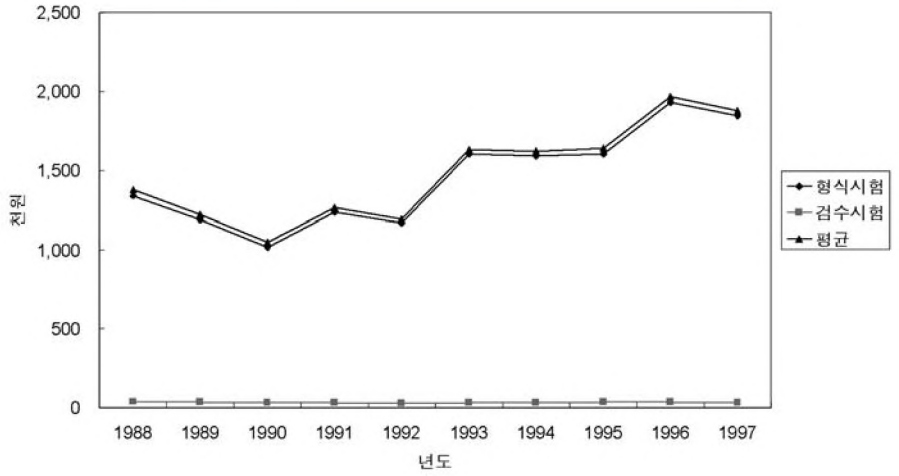
시험건수(1988~1997년)



시험료(1988~1997년)



건당 시험료(1988~1997년)



2) 공인시험기관 인정

이 기간 동안에 우리 연구원은 정부로부터 7개 분야에 걸쳐서 '국가공인시험기관'으로 인정받는 성과를 거두었다. 우리 연구원이 이처럼 괄목할 정도로 시험인증 기관으로서 인정을 받을 수 있게 된 것은 시험인증 기술의 축적과 더불어 현대적인 시험인증설비를 구축할 수 있었기 때문이다. <표 1-30>은 이 기간동안 우리 연구원이 받은 국가공인시험기관내용이다.

표 1-30 공인시험기관 인정 실적(1988~1997년)

년월일	공인기관명칭	인정 기관	인정 내용
1988.06.02	표준화능력 평가기관	공업진흥청	공업표준화법 시행규칙 운용요강 제30호(1988.6.2)에 따른 국가표준기본법과 산업표준화법으로 추진하는 국가표준화사업에 동참하여 전기제품의 표준화를 촉진시키고, 제품의 품질을 평가하는 시험기관 인정
1992.05.04	중전기기 공인인증기관	상공자원부	상공자원부고시 제92-16호(1992.5.4)공업발전법 제14조의 규정에 의하여 중전기기(변압기류, 차단기류, 개폐기류, 피뢰기류 등)의 품질수준을 평가하는 시험기관 인정
1993.08.04	고효율 조명기기 시험기관	한국전력공사	한국전력공사 고효율 조명기기(전자식안정기 및 전구형형광등) 보급지원제도의 지정 시험기관 인정
1993.12.30	에너지 소비효율 표시등급 시험기관	동력자원부	고효율에너지기자재, 절전형 사무용기기 및 가전기기 보급촉진 등에 관하여 조명기기를 중심으로 제품시험을 수행하는 지정 시험기관으로 인정
1994.10.18	KOLAS 국제공인시험기관	기술표준원	국가 관리 국제공인시험기관으로 인정
1995.05.24	심야전력 사용 대상기기 시험기관	한국전력공사	심야기기 제조업체의 품질관리와 보일러, 온수기, 온돌 등에 대한 제품시험을 하는 지정시험기관으로 인정
1997.12.30	전기절연물 시험 및 등록기관	기술표준원	"전기용품 안전관리법 제16조" 및 "전기용품기술기준 제4조"에 의하여 국립기술품질원 공고 제97-471호 (1997. 12. 30)로 전기절연물 시험 및 등록기관으로 지정

3) 기술개발 및 산업계 지원성과

이 시기는 한국전력이 실천하고 있던 송전급 전력기기의 용량 증가와 국내 전력계통의 격상 계획(765 kV 송전)에 따라, 우리 연구원의 시험설비 역시 한층 강화되었다. 기존의 대전력 옥외시험장을 철거하고 그 자리에 800kV 50kA 차단기에 대한 단상합성시험과 170kV 50kA 차단기의 3상합성시험 설비를 설치했다. 이 사업은 제 1차 증강사업으로서, 1992년 완료되었으며, 이에 따라 우리 연구원의 시험역량은 한층 제고되었다. 그리고 각종 설비의 국산화를 위한 기술개발과 시험능력의 선진화를 위한 시험기술 표준화 작업도 활발하게 추진되었다.

1996년 4월 15일부터 19일까지 5일동안 '제1회 전력시험기술교육'이 중전기기 산업계를 대상으로 시행되어, 우리 연구원은 명실 공히 국내 중전기기의 표준 및 규격을 선도하는 국가공인 시험인증기관으로서의 위상을 드높일 수 있게 되었다.

특히, 이 기간에는 대전력시험부문의 핵심 설비의 하나인 '백업차단기 접점, 투입스위치 접점 및 362kV 63kA급 단로기 접점 등을 국산화함으로써, 우리 연구원의 시험기술 능력을 국제적으로 제고시키기도 하였다. <표 1-31>은 그 당시의 시험기술개발 관련 과제수행 실적이다.

표 1-31 시험기술개발 관련 연구과제(1988~1997년)

년도	과 제 명	책임자	수행 내용
1988	Making Switch 국산화 연구II)	김선구	
1990	단락시험에의 Optical link특성과 대전류측정 및 영전류검출방법 연구	박병락	
	단락발전기 Wedge 및 단로기부품국산화 연구(I)	김선구	
	전력시험부전산망 확대방안에 관한 기초조사연구	심문식	
	10KV 충격전압 발생기 개발연구	조연옥	
	전력용 변압기 자동시험장치연구	조연옥	
1991	600KV 충격 전압 발생기강영식단락발전기 Wedge 및 단로기 부품국산화 연구(II)	김선구	
1992	초고전압대전력시험연구기술개발을위한 한.중공동연구타당성조사	변승봉	
	단락 설비용 Back Up Breaker(2500MVA)부품 국산화 연구(I)	김선구	
	표준 내충격 전압측정시스템 개발에 관한 연구(I)	이형호	
	Making Switch 종합점검 및 조정	김선구	
1993	단락 설비용 Back Up Breaker(2500MVA)부품 국산화 연구(II)	김선구	
	단락시험설비 운용 효율화 방안 연구	박종화	
	산업용충격전압측정설비의 인정계측시스템 구축 및 교정기술개발(II)	이형호	
1994	단락 설비용 Back Up Breaker(2500MVA)부품 국산화 연구(III)	김선구	
	소용량 단락시험설비 건설을 위한 기본 설계	나대열	
	충격전압의 표준 측정시스템에 관한 연구(III)	이형호	
1995	Back Up Breaker 의 ARC CHUTE 의 국산화연구	김선구	
	충격전압의 표준 측정시스템에 관한 연구(IV)	최병주	
1996	금구류 히트싸이클 시험 자동화 및 원격계측 시스템 개발	박성균	
	충격전압의 표준측정시스템 개발에 관한 연구(V)	최병주	
	특고압 컷아웃트 스위치정진삼전력용피뢰기	박병락	
	변압기의 소음레벨 시험방법이기택건식변압기	원호성	
	23kV SC BANK 차단기 개폐과전압 시험 연구	김익수	
1997	시험업무 전산화 개발연구	강영식	
	변류기의 여자특성 자동시험 시스템 개발	김언석	
	대전류 다용도 펄스파워 전원장치 개발	이형호	
	전기기기 성능평가 기술기반 구축사업	정병하	
	고전압 시험설비 투자를 위한 타당성 조사	김익수	

다. 1998~2007년도 시험사업 및 시험기술 관련 연구과제 수행 실적

1) 시험사업 수행 실적

<표 1-32>는 1998년부터 2006년까지의 시험사업 수행 실적을 보여 주고 있다. 다음 표에서 보는 것처럼, 1999년에 2만9천3백66건으로 시험건수가 가장 많은 것으로 나타나

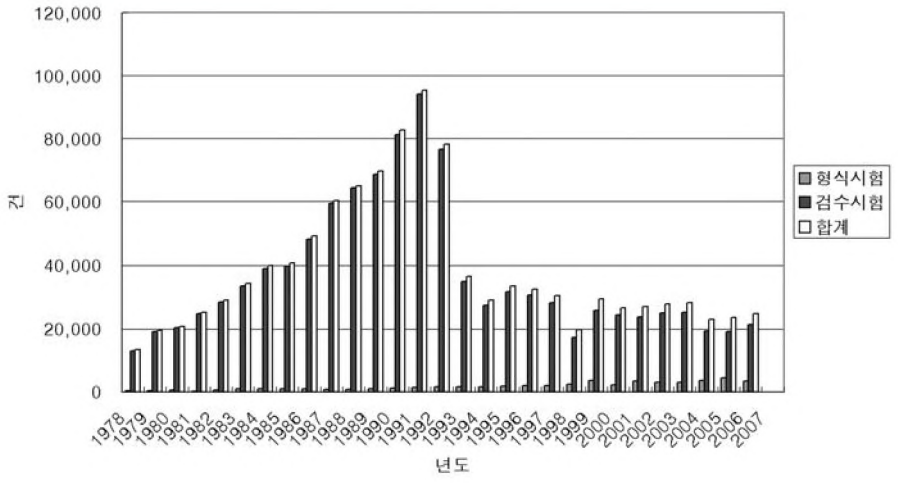
고 있다. 국내 중전기기의 신규 및 대체 수요의 증가로 인해 1999년은 시험물량이 많아졌기 때문이다. 2004년에는 2만2천9백50건으로 이 기간동안 시험실적이 가장 낮았다.

시험료의 경우에는 2002년도를 제외하곤 해마다 증가추세를 보이고 있다. 1998년 54억 9천9백58만여원에서 2006년에는 123억 4천1백86만원으로 약 2.5배 정도 신장된 것으로 나타났다. <표 1-32>는 1998~2006년도의 시험사업 수행 실적이다.

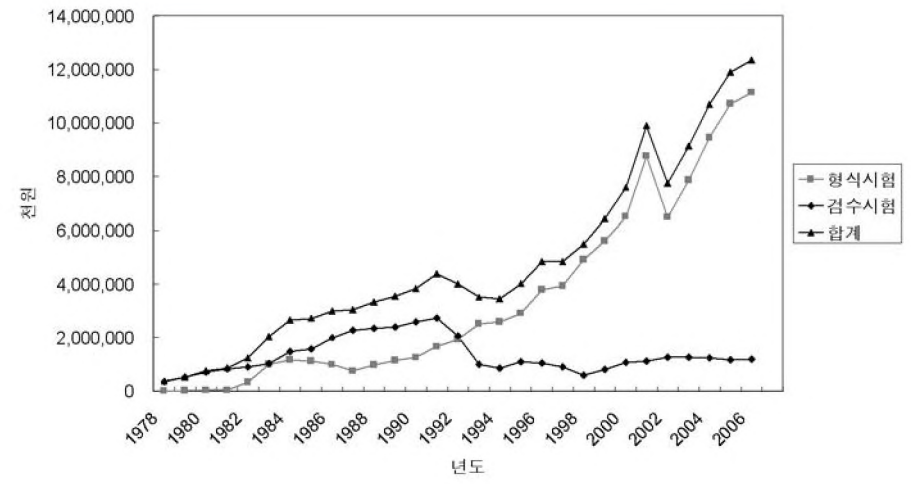
표 1-32 시험사업 수행 실적(1998~2006년)

년도	시험건수	시험료(천원)	건당시험료(천원)		
			형식시험	검수시험	평균
1998	19,772	5,499,586	1,987	34	2,021
1999	29,366	6,425,878	1,546	32	1,577
2000	26,587	7,593,943	2,958	44	3,002
2001	27,106	9,889,316	2,523	48	2,571
2002	27,831	7,753,557	2,187	51	2,238
2003	28,152	9,131,574	2,570	51	2,621
2004	22,950	10,700,746	2,604	65	2,669
2005	23,522	11,899,162	2,411	62	2,473
2006	24,763	12,341,864	3,293	56	3,349

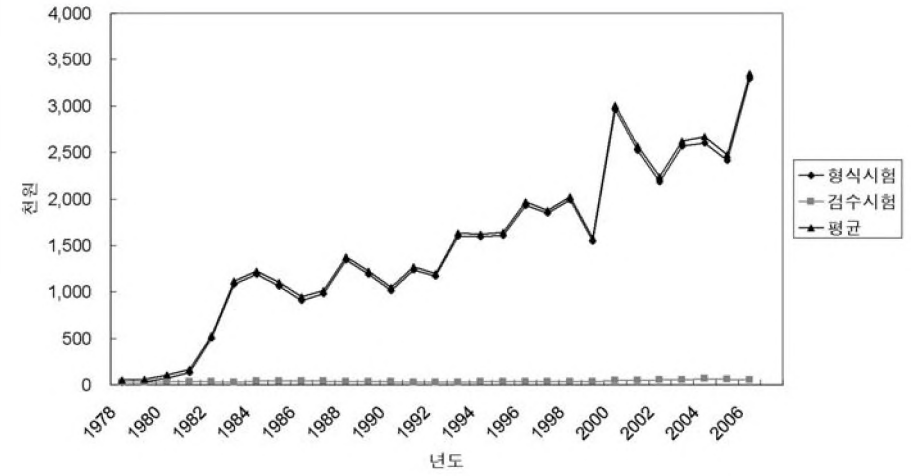
시험건수



시험료



건당 시험료



2) 공인시험기관 인정

1998년부터 2006년도까지 약 10년동안 우리 연구원은 국내외 시험인증 공인기구로부터 원은 정부로부터 11개 분야에 걸쳐서 '국가공인시험기관' 으로 인정받는 성과를 거두었다. 우리 연구원이 이와 같이 국내외 인정기구로부터 시험인증평가기관으로 위상을 제고할 수 있게 된 것은 제2차 중전기기 시험설비증강사업을 성공적으로 수행하여, 세계 최고 수준의 시험 인증 설비의 확보와 더불어 기술을 보유하게 되었기 때문이다. <표 1-33>은 이 기간 동안 우리 연구원이 국내외 인정기구로부터 받은 국가공인시험기관 내용이다.

표 1-33 공인시험기관 인정 실적(1998~2006년)

년월일	공인기관명칭	인정 기관	인정 내용
2007.05.08	신·재생에너지설비 성능검사기관	기술표준원	기술표준원 고시 제2005-0713호「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행규칙」에 따라 에너지관리공단이 주관하는 태양광, 풍력등 신재생 에너지원을 이용한 시스템에 사용되는 대용량축전지 (4,000Ah 이하)에 대한 성능시험 지정기관
1998.09.17	KS 지정시험기관	한국표준협회	국가표준화사업에 따른 전기제품의 KS심사 및 시험업무 기능 인정
2000.07.25	전기용품 안전인증 시험기관 협약	3개안전인증 기관	저압보호기기류에 대한 안전인증을 위한 시험기관 인정
2002.03.23	KOLAS 공인검사 기관	기술표준원	국제규격(ISO 17020 : 검사기관 운영에 관한 일반요건)의 요건에 따라 판정할 수 있는 검사기관으로 인정
2004.07.15	IECEE CBTL (국제 CB인증 시험기관)	IECEE	전기제품의 안전성 평가를 위한 IECEE 인증을 위한 인증 기관 인정
2005.03.17 (창원) 2005.04.20 (의왕)	KAS 제품인증기관	기술표준원	국가표준기본법 제 21조(적합성평가체제의 구축)에 따라 산업자원부 기술표준원 한국인정기구(KAS ; Korea Accreditation System)에 따른 인증기관 인정
2005.06.07	조달청 조달물자 업무협력 MOU 체결	조달청	조달물자(발전기, 전동기, 무정전전원장치)의 품질시험 업무를 위한 시험기관 인정
2005.07.25	중소기업청 성능인증 지정 시험기관	중소기업청	변압기류, 차단기류, 변성기류, 계전기류, 피뢰기류, 휴즈류, 케이블접속재류에 대해 중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령(산자부 고시 제1997-122호)에 따른 공인인증시험 면제 업무처리 및 사후관리 지침에 따른 현장실태 점검을 위한 시험기관 인정
2006.01.13	IECEE CBTL 범위확대 지정 (EMC 분야)	IECEE	IECEE CBTL의 인정범위에 전자기적합성(EMC) 분야 추가
2006.02.16	KOLAS교정기관	기술표준원	계측기 교정업무 기능을 위한 교정기관 인정

3) 기술개발 및 산업계 지원성과

1999년 2월부터 국제공인시험·인증기관 지정에 필요한 인프라구축사업에 대한 기획을 시작으로 그 해 12월에 과학기술부 특정연구개발사업으로 "중전기기기반구축사업"의 추진이 확정됨에 따라 총사업비 314억 원을 투입하여 2000년 6월부터 2005년 7월까지 대전력, 고전압 및 기타 시험설비에 대한 대대적인 증강사업을 성공적으로 수행하였다.

2005년과 2006년에 걸쳐 800kV 차단기에 대한 전절연 합성차단시험 및 합성충전전류개폐시험을 세계 최초로 성공적으로 수행함으로써 우리 연구원의 시험역량을 전 세계에 과시하였으며, 245kV 63kA 차단기에 대한 3상합성시험에 대한 시험능력 역시

세계적인 수준으로 발전하게 되었다.

또한 국내 중전기기 산업계의 표준 및 규격을 선도하기 위해 1996년부터 시행한 "전력시험기술교육"도 해매다 정기적으로 실시함으로써, 실질적으로 국내 중전기기 표준 및 시험기술을 선도하는 기관으로서의 위상도 확보하였다. 이와 더불어, KS 등의 각종 국내 규격에 대한 대대적인 표준화 작업에 동참함으로써, 명실상부한 국내 중전기기 표준의 중심으로서 위치도 자리매김할 수 있게 되었다.

또한, 우리 연구원의 시험역량을 해외에 홍보하고, 국내 중전기기 업체의 해외 수출을 지원하기 위해 2005년 12월 1일 일본과 태국, 2006년 11월 인도, 그리고 2007년 6월 대만에 해외대리점을 각각 개설함으로써 우리 연구원 위상을 한층 높이는 계기가 되었다.(제1편 국제협력 실적 참조)

<표 1-34>는 2006년 말 현재 우리 연구원이 보유하고 있는 주요 시험설비이며, <표 1-35>는 이 기간 동안 우리 연구원이 시험기술개발 관련 과제를 수행한 실적(1998~2006년)이다.

표 1-34 주요 시험설비

2006년 말 현재

주요 설비	정격 및 용량
단락발전기 구동전동기	• 정격전압 : 3상 6.6 kV • 정격회전수 : 1800 rpm • 허용과속회전 : 110 %
단락발전기	• 정격전압 : 3상 18 kV (@ 60 Hz) • 단락용량 : 6000 MVA @ 1/2 cycle 4000 MVA @ 3 cycle • 정격주파수 : 60/50 Hz (1800/1500 rpm)
단락변압기(1상 3대)	• 정격전압 : 18/24-48-72-96 kV • %Z : 2 % (50 MVA base)
Making Switch(3상 2대)	• 정격전압 : 18 kV • 정격투입전류 : 대칭 110kA, 비대칭 190 kA
단시간변압기	• 정격용량 : 15 MVA & 30 MVA • 정격전압 : 18kV/250-500-1000V • 최대전류 : 단상 225 kA, 3상 130 kA • %Z : 2 % (15 MVA base)
합성시험설비	• 전압원 용량 : 8 MJ • 차단시험 용량 : 1100 kV 63 kA half-pole 550 kV 63 kA full-pole • 투입시험 용량 : 550 kV 63 kA • 진상시험 용량 : 550 kV 63 kA • 인공선로 : Kaf=1.6~1.8, 450 Ω
충격전압발생기	• 충격전압파고 : ? kV • 용량 : ? kW
충격전류발생기	• 충격전압파고 : ? kV • 충격전류파고 : ? kA
상용주파 내전압 시험기	• 정격전압 : ? kV • 정격용량 : ? kVA

표 1-35 시험기술개발을 위한 과제수행 실적(1998~2006년)

년도	과 제 명	책임자	수행 내용
1999	초고압 대전류 표준측정사업	신영준	
〃	서지 흡수기(Surge absorber)	김석수	
〃	배전선로용 폴리머 현수애자	소진중	
〃	전력용 폴리머 파워휴즈	심대섭	
〃	KS규격의 국제규격 부합화	박남옥	
〃	핵심전기기술인력양성사업	정병하	
2000	초고압.대전류 표준측정사업	신영준	
〃	불확도 평가 및 감소방법 연구	김익수	
〃	중전기기 기반구축사업	박동욱, 신영준	
〃	변압기용 폴리머 붓싱의 성능평가방법 및 규격 개발	심대섭	
〃	중전기기 국제상호인증 기반 구축	박병락, 정병하	
〃	전기기기 성능평가 기술기반 구축사업	박성균	
〃	345kV 분로리액터	김경운	
〃	가스절연 개폐장치	박승재	
〃	154kV 상분리형 전력용 변압기	박영기	
〃	지상설치형 변압기	원호성	
〃	전기분야 KS규격의 국제 규격 부합화	박남옥	
〃	고.저압 배전반 규격표준화 사업	박남옥	
〃	핵심전기기술인력양성사업	정병하	
2001	초고압.대전류 표준측정사업	김민규	
〃	불확도 평가 및 감소방법 연구	김익수	
〃	초고압.대전력 시험설비 성능개선연구	이용한	IVG 시동장치개발 TRV 회로 개선
〃	중전기기 기반구축사업	신영준	
〃	고전압 국가표준측정기술 개발	김익수	
〃	배전급 XLPE케이블의 신뢰성 시험평가 기준 개발	김위영	
〃	전철선로용 폴리머 현수애자	김석수	
〃	회로용 보호 차단기	이기택	
〃	중전기기 국제상호인증 기반 구축	박병락	
〃	폴리머 애자의 전기적 성능평가기술	박성균	
〃	옥외용 Epoxy 애자의 열화평가기술	심대섭	
〃	디지털 보호계전기 성능평가 기법	김언석	
2002	불확도 평가 및 감소방법 연구	김익수	
〃	초고압.대전력 시험설비 성능개선연구	이용한	대전력시험 모의 해석 프로그램 개발
〃	초고압.대전류 표준측정사업	김민규	
〃	중전기기 기반구축사업	박동욱	
〃	핵심전기기술인력양성사업 성과활용(I)	정병하	
〃	중전기기 국제상호인증 기반 구축	박남옥	
〃	전기기기 성능평가 기술기반 구축 성과활용사업	박성균	
〃	저압 및 고압개폐기 성능향상 및 평가기술	박병락	
〃	Polmer 실리콘 절연고무의 특성평가 기술	심대섭	
〃	차단기류에 대한 표준화 연구	이종선	

년도	과 제 명	책임자	수행 내용
2002	전력산업구조개편후의 연구개발 및 시험환경 변화에 대한 대응전략수립연구	박동욱	
〃	온도 상승 자동 측정시스템 개발	이종선	
2003	초고압 대전력 시험설비 성능개선 연구	이용한	대전력시험 모의 해석 프로그램 개발
〃	초고압 대전류 국가표준 및 측정기술 개발	김익수	
〃	전동기 가변속 제어용 인버터의 안전성 평가기술 개발	이기택	
〃	계기용 변성기분야 KS규격(안) 작성	정진삼	
〃	변압기 분야에 대한 표준화 연구	박영기	
〃	배선기구 분야에 대한 표준화 연구	김경운	
〃	중전기기 국제상호인증 기반구축	박남옥	
〃	계전기 표준화 연구	김언석	
〃	전력기기용 절연슬리브 표준화 연구	심대섭	
〃	간이 차단시험설비 성능보완 및 시험방법 개선	박승재	
2004	대전력 시험설비의 성능개선연구II	서윤택	디지털 영점예측기 개발
〃	대전류 기준 측정기 개발연구	정주영	
〃	전압감지장치(Voltage Detector) 단체표준 개발	안상필	
〃	디지털형 자동역률제어장치	김언석	
〃	표준형 주상변압기	박영기	
〃	복합형 파워미터	이종선	
〃	꽂음 접속식 누전감지장치	이종선	
〃	전동기 가변속 제어용 인버터의 안전성 평가기술 개발	이기택	
〃	대용량(130kAp) 투입스위치의 Actuator 및 Accumulator의 제조기술지원	김선구	
〃	모듈형 DC-DC Converter 개발에 관한 기술 지원	김종현	
〃	병렬 스택형 능동부하셀 기술 지원	백주원	
〃	고감도 콘센트형 GFCI(누전차단기) 제조 기술지원	안상필	
〃	고용량 아크 소호부 및 접점부 제조 기술지원	안상필	
〃	무선원격검침용 전자식전력량계 설계 및 평가 기술지원	김언석	
〃	모터보호계전기 알고리즘 개발 및 EMC 대책설계 기술지원	김언석	
〃	항공장애등용 lens 재질선정 및 광학적인 설계 평가에 대한 기술지원	소진중	
〃	에폭시 애자의 품질향상 및 생산 골정 개선 기술지원	이기택	
〃	인버터 출하시험 및 공정개선 방안에 관한 기술지원	이기택	
〃	표준 선진국 진입을 위한 한국산업규격의 종합 정비 방안 연구	이기택	
〃	중전기기 국제상호인증 기반구축	박남옥	
〃	전력IT 표준화 연구	김언석	
〃	변압기 및 회전기분야 표준화 연구	문 식	
〃	IT 전력기기 공인기관 성능평가 장비 및 시스템 구축	김언석	
〃	퓨즈분야 표준화 연구	안상필	
〃	고무절연제전선 및 케이블분야 조사 연구	심대섭	
〃	합성수지제 전선 및 케이블분야 조사 연구	심대섭	
2005	중전기기 산업용 충격 고전압 및 초대전류 표준구축사업	김익수	

년도	과 제 명	책임자	수행 내용
2005	전력IT분야 표준화 연구	김언석	
〃	IT 전력기기의 전자적합성(EMC) 평가 및 대책기술	김언석	
〃	대전류 기준 측정시스템 기반확보	정주영	
〃	대전력 시험설비의 성능개선연구II	서윤택	디지털 영점예측기 개발
〃	단락시험 데이터 분석 및 출력 프로그램 개발	이용한	TeamPro 데이터 분석 모듈 개발
〃	시험인증사업의 국내외 홍보활동 강화를 위한 미디어 제작	박성균	
2006	대전력 시험설비의 성능개선 연구III	이용한	ITRV 및 td 제어 회로 설계
〃	단락시험 데이터 분석 및 출력 프로그램 개발	이용한	TeamPro 데이터 출력 모듈 개발
〃	저압 기중차단기(Air Circuit-Breaker)의 성능평가기술 개발	안상필	
〃	변압기 분야 표준화 연구	문식	
〃	부품소재 신뢰성평가기반구축사업(전기분야)	정주영	
〃	차세대 계량시스템 및 전자식 변성기 성능평가시스템 구축	김언석	
〃	중전기기 산업용 충격 고전압 및 초대전류 표준구축사업	김익수	

4. 연구기획 및 행정

4-1. 경영혁신

○ 연구원이 '85년 분리 독립된 이후 10여년간 지속적인 양적 성장이 이루어졌지만, 급속 한 기관규모의 성장에 따른 과도한 인력보유로 인하여 오히려 기관경영의 부담으로 작용하게 되었으며 '96년경부터는 사업규모나 역량에 맞는 규모의 경제 추구 등 효율적으로 기관을 운영해야 할 필요성이 증가하고 있었음.

○ 대외적으로는 '97년 외환위기에 따른 IMF사태로 인하여 정부에서는 공공부분의 강력한 구조조정이 불가피하게 됨에 따라 경영혁신을 통한 구조조정을 전 출연(연)에 요청하였으며, 특히 퇴직금 누진제 폐지 등 8대 주요 경영혁신과제 제시 등과 같이 구체적인 가이드라인까지 제시하면서 구조조정을 강력히 요구하였음.

○ 이러한 대내외적인 환경변화에 따라 연구원은 시대적 난관을 극복하고 미래 생존을 위해 구조조정과 경영혁신이 불가피함을 판단하고 시대적 상황에 맞는 경영혁신 계획을 수립하여 경영혁신을 추진하였음. '97년이후 지금까지의 경영혁신과정을 전체적으로 보면 아래와 같이 3단계의 경영혁신을 추진해왔다고 볼 수 있음.

2002년 성과발표 및 KERI대상 선정발표회

3단계 경영혁신

단계	1단계	2단계	3단계
시 기	1997~2000	2001~2004	2005~현재
현안사항	• 과도한 인력보유에 따른 기관경영 부담 • IMF이후 정부구조조정 요구	• 인력구조조정에 따른 생산성 향상 필요	• 양적성장에 대한 의구심 • 가치창출을 위한 올바른 방향
혁신추진 내 용	조기 구조조정 추진 • 인력 구조조정 70명 • 정부 8대 경영혁신과제 조기달성 (정년 조정, 연봉제, 퇴직금 누진제 폐지 등) …	기관운영 효율성 제고 • 새로운 평가시스템 도입('01) • 우수인재 유치제도('02) • 재교육 해외연수제도('02) • 전자조달구매('02) • 연구비 클린카드제('02) • 웹기반 포탈시스템 구축('04) …	가치창출 지향 혁신 • 전주기 연구관리 • 참여율 제한/연구노트 • MOMO 조직운영 • 시험 · 인증 표준화 • 맞춤형 교육('05) …

[1단계 경영혁신]

○ 1단계 경영혁신('97~'00)에서 주목할 만한 사항은 국가적으로 어려운 시절에 적정 수준으로의 인력규모를 축소하는 인력 구조조정으로서 함께 일하는 동료들을 내보내야 하는 가슴 아픈 난제였지만, 기관이 생존하기 위해서는 불가피한 선택으로써 전 경영진과 노동조합, 관련부서가 함께 고민하고 해당직원들을 최대한 배려하는 차원에서 충분한 대화와 설득을 통하여 갈등을 최소화하면서 원만하게 추진하였으며,

○ 정부차원에서 강력하게 추진한 8대 경영혁신과제도 기관과 노동조합이 수많은 토의와 협의 및 합의를 통하여 정부출연연구기관중에서, 나아가 공공기관 중에서도 가장 모범적으로 조기에 경영혁신과제를 달성하여 기관운영의 효율성을 기하였음

○ 인력구조조정 내용과 이를 통한 기관경영의 효율성을 살펴보면

- 고비용 저효율 인력구조 개선을 위하여 명예퇴직 활성화를 유도하여 6회에 걸쳐 27명, 희망퇴직 16명 실시하여 인력을 감축하였으며,
- '97년부터 직영으로 운영하던 식당운영을 가장먼저 위탁운영으로 전환하였고,
- '98년도 경비용역(8명), 시설관리 용역(5명), 단순사무직 · 운전직에 대하여 파견근로제(14명)를 점진적으로 도입하였음

이와 같은 인력 구조조정과 Outsourcing 등을 통하여 '97년도 말 기준 335명(전일제 상근포함)의 15%인 70명을 감축하여 '98년도에 10억원, '99년도 이후 매년 20억원 이상의 인건비가 절감되어 향후 연구원 경영여건 개선을 통한 안정적인 연구원 운영 기반이 마련되었음

○ 8대 경영혁신과제 추진내용과 실적을 살펴보면,

혁신분야	주 요 내 용
• 정년조정	• 책임급: 65세→60세, 선임, 원 및 기능급 : 60세→58세
• 계약제 실시	• 연구원에 대해 실시해온 계약제(계약기간 3년)를 전 직원에 확대 시행
• 연봉제 실시	• 임원에 한하여 시행하던 연봉제를 전직원 확대시행
• 퇴직금 누진제 폐지	• 누진율 폐지 및 중간정산
• 성과평가제도 도입	• 연구원의 전공 및 연구분야들을 고려한 평가지표의 선택과 집중의 전략적 평가시스템 도입
• 연월차 휴가 폐지	• 연월차 휴가수당 누적율을 근로기준법 기준으로 변경, 월차휴가 12일은 휴가로 사용하고 수당 미지급, 연차휴가 수당 최대 24일로 제한
• 비법정 유급휴가 폐지	• 체력단련 휴가, 효도휴가, 10년 장기 근속 휴가 폐지
• 대학생 자녀 학자금 보조 폐지	• 대학생 및 유치원 자녀 학자보조금 폐지

2004년 성과발표 및 KERI대상 선정발표회

[2단계 경영혁신]

○ 2단계 경영혁신은 IMF를 극복하고, 기관이 새롭게 한국전기연구원으로 태어난 2001년부터 2004년까지 추진이 되었음. 1단계 구조조정과 경영혁신을 통하여 인력과 조직이 slim화되고 효율적으로 기관을 경영할 수 있는 기틀을 마련하였으나, 인력규모는 축소된 반면, 기관의 역할과 기능은 점점 확대됨에 따라 향후에는 1단계 혁신 때와 같은 아픔이 다시는 발생하지 않도록 하기 위해서는 양적확대보다 생산성 향상을 통한 혁신이 기관발전에 매우 중요하다고 판단하고, 기관의 경영관리제도나 시스템의 혁신에 중점을 두고 인사관리의 합리화, 예산운영의 적정성 확보, 일하는 방식개선 등 전 경영관리분야에 대한 혁신과제를 도출하여 아래와 같이 경영혁신을 추진하였음

【2단계 기간중 경영혁신 과제 추진 주요내용】

혁신분야	혁신과제	주 요 내 용
• 조직 · 인사관리의 합리화	• 임금커브제 도입('02) • 다면평가시스템 도입운영('03) • 재교육 해외연수 시행('03)	• 55세이상 등급 정지 • 동료평가, 상사평가, 부하평가 • 전문성 제고와 재충전을 위한 3개월 이내 국내외 연수
• 예산운영의 적정성 확보	• 종합예산관리시스템 운영('02)	• 예산요구, 편성 및 변경을 웹기반으로 운영하는 MIS 시스템 구축 · 운영
• 일하는 방식 개선 및 경영 효율성 제고	• 전자조달(구매 · 입찰) 시행('02)	• 전자행정 구현을 위한 전자입찰 및 구매제도 도입
	• 웹기반 종합포탈시스템 구축('04)	• KMS(지식관리시스템), ERP(자원관리시스템), MIS(경영정보시스템), RMS(연구관리템) 등 구축
	• 경영개선을 위한 목적성(주제별) 제안제도 시행('02)	• 전직원 대상 특별제안 시행을 통한 경영개선

혁신분야	혁신과제	주 요 내 용
• 고객중심의 경영체제 구축	• 고객만족도 조사 및 기술 수요조사 실시('02)	• 시험의뢰 기업에게 고객만족도 조사 실시(120개 업체) • 산업계 애로기술 및 기술수요 조사 (294개 기업)
	• 시험의뢰 방식 개선('02)	• 직접 접수 → 홈페이지상 및 FAX 및 인터넷 접수 가능
	• SINCERT(국제공인시험기관) 시험인증 자격획득('03)	• 아시아 유일의 국제공인 시험 인증기관 자격획득을 통한 중 전기업체 수출 경쟁력 제고
• 경영투명성 제고 및 윤리 경영체제 확립	• 연구비 클린카드제 시행('02)	• 법인카드 운영지침 제정을 통하여 법인카드의 명확한 사용처 제시
	• 직무행동 강령 제정 및 시행 ('04)	• 직무행동강령 제정 공포 및 강령 준수 다짐을 위한 전직원 결의대회 개최

KERI대상 선정

○ 상기와 같은 경영혁신을 통하여 우리 연구원은 출연연구기관 중에서도 우수한 연구성과를 창출함과 동시에 효율적인 기관운영으로 매년 실시하는 기관평가에서 '01년부터 '04년 중 3회를 산업기술연구회 기관중 우수연구기관으로 선정되는 성과를 거두었음

[3단계 경영혁신]

○ 3단계 경영혁신은 '05년에서 '07년 현재까지의 기간으로 2단계 경영혁신을 통하여 우리 연구원이 출연연구기관 중에서는 우수연구기관으로 인정받고 또 한편으로 시험부문에 있어서도 외형상으로는 세계 3대수준의 시험기관으로서의 위상을 갖추었으나, 대내외 경영여건에 대한 정확한 SWOT분석은 물론 우리가 가지고 있는 근원적인 문제점이 무엇인지에 대한 진지한 자기성찰과 자체진단을 통하여 기관의 미래를 위해서는 지금까지의 경영혁신 차원이상의 보다 근원적이고 가치지향적인 경영혁신 추진이 필요하다고 보고 제3단계 경영혁신을 추진하게 되었음

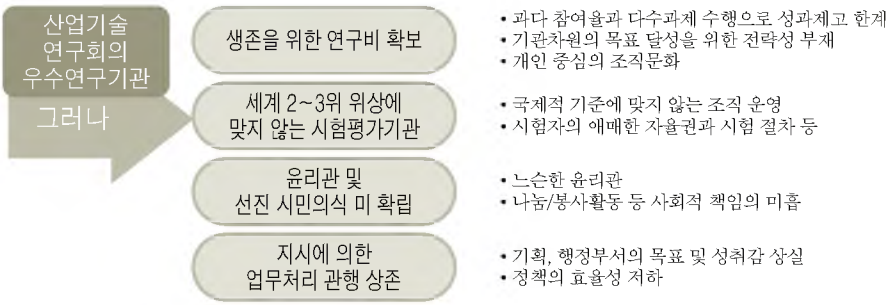
□ 경영여건과 SWOT 분석

강 점(S)	약 점(W)
• 국내 최고의 전기전문 연구기관 • 국제적 수준의 연구 인프라 구축 • 균형 잡힌 연구 인력의 전문성 • 공익성 기능 비중 높음(약 40%) • CEO의 강력한 혁신의지 • 세계일류수준의 시험설비 구축 : 시험부문 • 중전기기분야의 시험 경험 많음(20년 이상)	• 기본연구 사업비의 상대적 부족 • 단기성 연구과제 비중 과다 • 미래첨단기술개발 재원확보 어려움 • 국제 표준화 활동 지원 미흡 • 양적 성장단계의 조직문화 고착화 • 책임경영 부족 및 경영환경 변화에 따른 유연성 부족 • 국외시험인증업무 수행 미흡 및 국제 인지도 미흡
기 회(O)	**위 협(T)**
• 정부의 R&D기술사업화 정책 • 시장에서의 기술혁신 요구 • 전력산업의 정보화 추세 지속 • IT, BT, NT의 신기술과 전시기술과 융합을 통한 신산업 태동 • 창원/안산 지역거점의 지역전략산업과의 연계 가능 • 국가간 성적서 상호인정제도 확산 • 세계 시험시장의 개방화	• 고객니즈의 다양화 • 전통산업분야 R&D 수요 기반 취약 • 전통기술에 대한 정부지원의 불확실성 증대 • 지리적여건으로 인력확보 어려움 • 사회적 책임 이행요구 강화 • 시험/평가부문의 국내외 경쟁심화(중국의 출현)

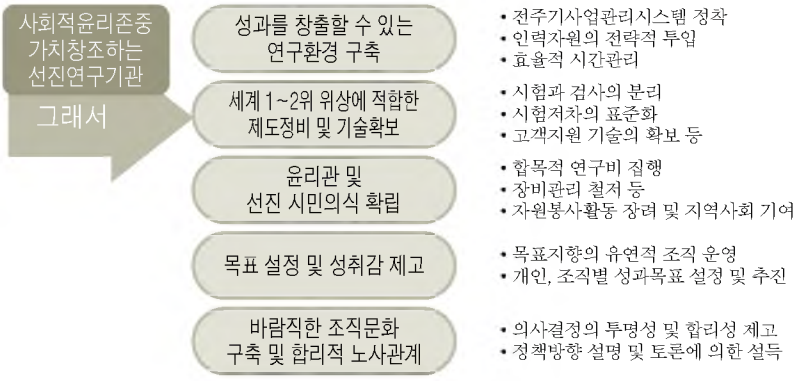
미래 성장동력에너지 전시회

□ 자체진단 및 미래에 대한 처방

○ 자체진단



○ 매래에 대한 처방



○ 따라서, 비전 달성과 경영목표를 달성하기 위해서는 "가치를 창출하는 기관"이 되어야 하며, 이를 위해 가치, 혁신, 윤리를 경영방침으로 정하여 지금까지 묵시적으로 인정되는 관행을 포함하여 가장 근본적이고 기초적인 것부터 변화시키려고 노력하였음

○ 또한, 전 구성원이 가치창조 중심적으로 변화하기 위해서는 현장중심의 자발적인 동기에 의한 실질적인 자율경영혁신 추진과 기관의 핵심 사업분야인 연구현장과 시험현장의 경영혁신이 매우 중요하다고 보고, 사업분야의 변화를 위한 혁신 노력에 심혈을 기울였음.

– 현장 중심의 자발적인 경영혁신을 추진하기 위하여 기관차원에서는 가치창조, 일류화, 윤리, 리더십 등 기관이 앞으로 나아가야 할 이정표만 제시하고 전 그룹, 실, 과별로 이러한 이정표에 기초하여 자율적으로 자율혁신계획을 부서원 구성원들이 머리를 맞대고 자율적인 토의를 거쳐 수립하도록 하였다. 이러한 자율혁신을 통하여 부서별로 자신의 역량을 고려한 바람직한 혁신계획을 수립할 수 있게 되었으며 보다 도전적이고 가치있는 계획과 성과 도출을 위하여 자율혁신경진대회를 개최하여 우수계획을 선정, 포상하고 아울러 우수한 실적도 발굴 포상하였음.

– 기관차원의 경영혁신에 있어서는 그동안 양적성과 창출중심에서 가치있는 질적성과 창출을 위하여 적정 참여율 제도, MOMO제도의 도입 등 연구사업의 추진에 있

산업자원부 임대규차관 특강

어 고객중심의 전주기적인 관리제도를 구축하기 위한 경영혁신을 추진하였으며, 그 외에도 기관 전 분야에 걸쳐 여러 가지 혁신요인을 발굴, 지금까지 지속적으로 혁신을 추진해 오고 있음

【3단계 기간중 경영혁신 과제 추진 주요내용】

혁신분야	혁신과제	주 요 내 용
• 조직 · 인사관리의 합리화	• 석좌연구원제도 도입('05)	• 세계적 연구성과를 도출한 비보직 연구원를 주요보직자 수준의 대우 및 5년후 영년직 부여 가능
	• 경력개발 관리를 위한 개인 역량 조사('05)	• 개인별 역량(전문역량, 리더역량, 조직역량) 조사 실시
	• 성과창출 조직체계 구축('05)	• SOI-KOREA센터, 전문연구단(랩) 운영
	• 정책/혁신 전담부서 설치, 운영('05)	• R&DB 정책실,경영혁신과
	• 목표지향형 유연조직 운영('06)	• 조직의 미션과 개인의 비전을 Alignment하고 목표중심의 유연한 연구팀 구축 · 운영
	• 맞춤형 종합교육제도 시행('06)	• 개인별 역량조사에 의한 필요역량 도출 및 이에 맞는 맞춤형 교육프로그램 개발/시행 (출연연 최초)
	• 안식월제도 도입('06)	• 안식년제도의 단점을 보완하기 위하여 15년이상 장기 근속 직원중 3개월 이내 재 충전기회 부여
• 예산운영의 적정성 확보	• 기본연구사업비의 전략적 투자 및 확대재생산('05)	• 기본연구사업비의 과제 Portfolio에 의한 전략적 투자 – 기관차원 관리사업, 부서책임추진사업 등 추진, 전문연구단 및 연구랩 사업 운영
	• 예산낭비 신고센터 설치('05)	• 예산낭비 사례 및 직무행동 위반사례을 외부인이 신고 가능 하도록 홈페이지내에 신고센터 설치운영
	• 활동기준 예산 편성 및 관리('06)	• 예산 심사분석 정보제공
• 일하는 방식 개선 및 경영 효율성 제고	• 성과중심 인사/보상제도 강화('06)	• 발탁인사제, 보직공모제 • 경영성과금 지급제도 개선
	• 연구참여율 및 연구과제수 적정화 ('06)	• 참여율: 120%('06)→100%('08) – Real time 참여율 관리 • 과제수: 3개 이내('06)
	• Smrt Organization 구축을 위한 조직진단 시행('06)	• 전직원 대상 부서별/기관전체 IQ 측정 : 97.5점(기관 IQ) – 측정결과 분석 및 향상방안 수립
	• 연구노트 경진대회 개최('06)	• 무형지식의 기관자산화를 통한 연구 노하우를 공유하고 전수함
	• 전주기 사업관리시스템 구축('06)	• 내용 별도 설명
• 고객중심의 경영 체제 구축	• 중전기업체 경쟁력 제고를 위한 해외 에이전트 개설('05)	• 해외시험 수주, 국제 시험 활동의 강화 목적 – '05 : 일본, 태국 – '06 : 인도
	• 대전력 시험 2교대 근무제 도입 ('05)	• 중전기 제품의 시험 대기 물량 해소를 위한 2교대 근무제 도입시행
	• 핵심기술에 대한 고객대상 설명회/ 워크샵 개최('06)	• 산업 전기전자 기술페어 등 대고객 대상 기술 설명회 개최 및 기술교육 실시

지능형 송전네트워크 운영시스템 기술개발 착수회의

임상규 과학기술혁신본부장 내방

혁신분야	혁신과제	주 요 내 용
• 경영투명성 제고 및 윤리경영체제 확립	• 윤리준법 자기측정 시행('05)	• 전직원 윤리교육 실천을 위한 윤리준법 자가측정(부패위험도 자가점검) 실시
	• 청렴계약제 시행('05)	• 전직원 청렴계약 시행
	• 자율혁신 추진('05)	• 부서별 자율혁신에 의한 혁신계획 수립 추진, 혁신 경진대회 개최를 통한 우수 BP포상 및 혁신확산, 부서별 자율혁신 토론회개최 등
	• 자율적 지역사회 공헌 및 사회봉사 추진('05)	• 자율에 의한 사회봉사를 통한 선진시민 의식 확립 – 나라/이웃사랑, 환경사랑, 과학기술사랑, 지역사랑 등 총 270건 활동 전개

【고객중심 전주기관리 경영혁신 과제 추진 주요내용】

혁신 과제		혁신 내용	혁신성과 및 효과
기획혁신	• KERI Brand Program	• 핵심전략분야 도출	• 연구자에게 목표 방향성 제시
	• MOMO 유연조직	• 목표 제안활성화, 목표검증 절차, 목표지향 조직 재구축	• 명확한 목표와 달성률 제고 인력 유연 활용
	• 실행계획서 사전검증	• 사전기획 검토, 세부 일정계획	• 가치 있는 과제만 수행, 항상 보는 계획서, 일정관리
	• 책임성과경영제도	• 성과목표에 따른 연구비차등 지원, 사업포트폴리오 구성	• 성과창출 제고, 효율적 연구비 투자
	• 성장동력지원 의무제	• 미래성장동력에 일정분 투자	• 미래성장동력, 원천기술 확보 (전문연구랩 4개 창출)
	• 연구활동진흥비 우대 지급제도	• 계획의 도전성/달성도에 따른 차등 지급	• 도전적 목표와 성과 달성도 제고
	• 특허 맵 조사	• 사전 특허현황/원천기술 조사	• 원천기술확보, 불필요한 연구 사전 예방
	• 성과확산 계획수립	• 고개중심 과제계획	• 기술이전율 향상
수행혁신	• 연구노트 작성	• 연구과정 일지 작성	• 무형지식 자산화, 성공가능성 제고
	• TRIZ 기법 도입	• 연구수행 창의성 발휘 지원	• 연구생산성 제고
	• 연구수행관리	• 관리자의 자문/지원역할 명확화 기술/시장동향 과제 반영	• 체계적 성과관리/Feed Back
평가혁신	• 매년 시장매력도 평가	• 기술/시장동향 파악 반영, 목표 및 R&D 방법론 수정	• 성공가능성 제고, 충성고객 확보
	• 중간평가 강화	• 사업성 평가=> NoGo/Go결정	• 재원투자 효율성 제고
	• 평가 역할분담 체계화	• 전략의사결정, 전문성 심사평가	• 평가의 실효성 제고
성과확산혁신	• 기술 마케팅 강화	• 산업체 경력자 활용 마케팅	• 산업체 기술이전 확대, 기술료 수입 증대
	• 미활용 보유기술 발굴	• 보유기술 분석, 이전가능기술 도출	
	• 기술료 지급 확대	• 기술료 지급율 제고, 기술판매 기여자 보상	
	• 투자효과 분석	• 주요성과 기술가치 평가	• 연구비의 전략적 투자
	• 과학문화활동(홍보) 강화	• 고객별 홍보활동 강화	• KERI Brand 가치 제고

2005년도 성과발표회(전력연구단)

【경영혁신 평과 결과】

년도	혁신평과 결과	평가등급	포 상
2005년도	▫ 46개 출연(연)중 최우수기관 선정	4단계	○ 국무총리 표창 수상 – 2006.12.27.
2006년도	▫ 55개 연구기관형 중 최우수기관 선정	5단계	○ 국무총리 표창 수상 – 2007.10.11.

4-2. 인력운용 및 개발

가. 인력확보

한국전기기기시험연구소 당시의 인력확보는 연구소의 주요 업무였던 중전기기 시험사업과 한전의 송배전 계통의 사고예방과 안정운용을 위한 기술지원 사업 등을 수행할 수 있는 기술 및 연구인력을 중심으로 추진되었다.

연구소 설립 초기인 1977년 3월에는 연구소의 조직체계가 건설부, 시험부, 기획관리부 등으로 구성되어 있었으며 건설부와 시험부 그리고 기획관리부의 건설관리과 소속 직원들은 대부분 한국전력의 기술연구소에서 근무한 경력이 있는 사람들이 주축을 이루고 있었다.

따라서 설립초기 인력확보는 공개 또는 특별전형 등에 의한 채용방식보다는 정부의 방침과 한전의 지원에 의해서 관련 인력을 스카웃하는 시스템을 적용하고 있었다.

1977년 3월의 연구소 전체 인력은 소장과 부소장을 포함하여 총 43명이었으며 1980년에 접어들면서 시험부와 연구부에 필요한 인력 그리고 창원 건설사업소에 근무할 인력 등 46명을 공개전형과 특별전형을 통해 채용하였다. 이 때 각 부서에 근무했던 인력의 현황을 보면 총무과, 기획과 등 기획관리부에 16명, 기재시험과와 개발시험과가 있던 시험부에 33명, 설비연구실, 계통연구실, 기재연구실이 있던 연구부에 10명, 그리고 건설관리과, 중전기시설과, 고전압시설과, 토건과가 있던 창원 건설사업소에 28명이 근무하고 있었다.

이러한 인력구조는 연구소의 주요 업무가 시험분야에 치중했었기 때문으로 분석되고 있다.

1981년의 한국전기통신연구소 시기에는 주로 공개경쟁과 특별전형에 의해 고급연구인력과 행정 · 지원인력을 채용하였다.

1980년초 89명에 불과하였던 연구소 인력이 1980년말 연구 및 시험분야 업무의 확대로 54명의 신규인력을 채용하게 됨으로써 1981년 3월말 현재 122명에 이르게 되었다.

그 당시 시험 및 연구분야 인력은 주로 전기기기개발부의 ▲전기기기개발실 ▲전기재료개발실 ▲전력차단연구실 ▲고전압연구실 ▲시설건설실과 전력시험부의 ▲전력기기실 ▲계측제어실 ▲개발시험실 ▲재료분석 실 그리고 전력기술연구실 등에서 근무하고 있었다.

한국전기통신연구소 창원분소로 자리를 잡아가고 있던 1982년에는 연구소의 조직체

석 · 박사과정생 장학금 전달

계에 약간의 변화가 있었는데 행정 · 지원업무를 전담하는 행정실, 전기개발부, 전력연구부가 신설되어 기존의 연구 및 시험 그리고 지원업무를 수행하게 되었다. 이에 따라 조직체계가 다소 변화하여 1982년에는 145명에 달하게 되었다.

1984년 8월 연구 및 시험분야와 지원 인력 25명을 충원함으로써 총 168명으로 증가하였으며 이 가운데 전력기기 관련연구와 송배전 등 계통분야를 연구하는 연구원이 급속히 증가하는 추세를 보였다.

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리 독립하면서 연구소의 위상에 새로운 변화가 일어나고 연구소는 국내 유일의 전기 · 전력관련분야 기술개발과 중전기기를 시험하는 종합연구소를 구현하게 되었다.

한국전기연구소의 기틀을 다지는 현행 조직체계가 1985년 7월에 마련되었는데 이 당시의 연구소 인력은 170명이었으며 연구소 인력의 주류는 시험분야와 연구개발분야에 근무하고 있었다.

우리 연구소의 발전적인 토대가 구축되기 시작한 시기는 1986년부터 1987년까지의 2년의 기간으로 이 때 연구분야의 기술개발사업이 정립되기 시작함으로써 이에 필요한 연구인력 90여명을 신규로 채용하기에 이르렀다.

이 당시의 연구소 전체 인력은 261명으로 1985년 12월말 현재의 170명에 비해서 무려 91명이 증가하였다. 특히 이 시기에는 석사학위 소지자, 박사학위 소지자 등 170여명의 고급 연구인력을 확보하게 됨으로써 연구분야는 전력계통분야, 전력전자분야, 전력기기분야, 전기재료분야, 초전도분야, 발전제어분야, 자기부상열차분야, 고속전철분야 등으로 특화되고 시험분야 역시 기존의 개발시험, 검사시험 중심에서, KS 표시 평가시험, 형식승인, 항목시험, 참고시험, 품질인증시험 등으로 영역을 확대하기에 이르렀다.

한편 연구소의 인력은 1988년부터 1997년에 이르기까지 해마다 고급 연구인력을 중심으로 10~20여명씩 신규 채용하였으며, 1993년말 327명을 정점으로 고급인력의 대학 및 산업체에의 유출과 명예퇴직, 정년퇴직 등으로 16명이 퇴직함으로써 1997년 12월말 현재 연구소의 전체인력은 312명에 이르렀다. 이중 연구직은 164명으로 전체인력의 52%, 기술직 은 96명으로 31%를, 행정직은 52명으로 17%를 각각 구성하고 있었다. 이러한 연구소의 인력은 1997년 말 닥친 IMF 사태를 맞아 큰 변화를 보이게 된다. 즉 IMF의 충격 여파는 우리기관도 예외가 아니어서 당시 출연연구기관 전반에 불어 닥친 구조조정 바람의 결과, 1998년도 말에는 1997년 말 대비 무려 71명의 대규모 퇴직이 일어나 262명 수준으로 급격히 줄었는바 2000년까지 그 여파가 미쳐 2000년 말까지도 총 인원은 262명에 지나지 않았다.

2000년부터 '한국전기연구소'에서 '한국전기연구원'으로 연구원 명칭이 개칭됨과 더불어 연구부문부터 점차 채용규모를 늘려나가 매년 20여명의 내외의 신규인원을 채용하게 됨으로써 매년 10여명 미만의 통상적인 퇴직인원 발생에도 불구하고 2006년 말에는 327명이 되었으며 이로써 IMF 이전 수준의 인력규모를 회복하는 데는 꼭 10년이 걸린 셈이다.

흥미로운 점은 IMF 직후부터 정규직인 일반직원의 수는 급격히 감소하였으나 비정규

한국전기연구원 창업보육센터 개소식

직인 별정직의 수는 오히려 연구사업이 급증함에 따라 1998년에는 71명이던 별정직 인원의 수가 급격히 증가하여 2003년에는 일반직 1인당 0.61명인 180명 수준까지 활용된 적도 있다. 최근에는 연구원 차원의 연구과제 참여율에 대한 적정 관리와 연구사업 규모의 정체에 따라 일반직 1인당 0.48명인 158명을 활용하고 있다.

2007년 7월 말 현재 연구원의 전체 일반직 인력은 331명에 이르고 있으며 이중 연구직 208명(63%), 기술직 83명(25%), 행정직 40명(12%)으로 구성되어 10년 전보다 연구직은 11%가 증가한 반면 기술직과 행정직은 각각 6%와 5%가 줄어든 것으로 나타났다.

2007년도 말 인력규모는 올해('07)의 인력 T/O인 350명까지는 계속하여 신규 채용이 이루어질 것으로 보이며 이는 연구원의 장기발전계획에 의거한 수치인 400명의 인력규모가 달성될 때까지는 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

표 1-36 연도별 인원현황

(단위 : 명)

연 도	연구	기술	행정	계	별정	년 도	연구	기술	행정	계	별정
1977	18	10	15	43	-	1993	167	101	59	327	63
1978	38	16	20	74	-	1994	167	100	59	326	66
1979	42	19	21	82	-	1995	156	97	55	308	63
1980	51	19	42	112	-	1996	156	97	56	309	69
1981	56	36	30	122	-	1997	164	96	52	312	79
1982	66	46	33	145	-	1998	154	71	37	262	71
1983	86	42	33	158	-	1999	157	69	34	260	118
1984	91	45	29	165	-	2000	155	72	35	262	152
1985	97	47	37	181	8	2001	159	75	35	269	186
1986	117	61	35	213	11	2002	169	77	35	281	173
1987	144	68	48	260	20	2003	179	79	36	294	180
1988	156	72	54	282	59	2004	174	79	36	289	166
1989	172	74	56	302	69	2005	186	82	39	307	165
1990	176	77	61	314	66	2006	203	84	40	327	156
1991	164	101	62	327	53	2007.7	208	83	40	331	158
1992	166	102	60	328	47						

나. 고급인력 유치

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리 독립하면서 우리연구소는 국내 유일의 전기 및 전력분야전문 종합연구소로 성장 발전하기 위한 조직체계를 정비하였다. 또한 이에 발맞추어 2000년대초 세계 수준의 종합연구소로서의 위상을 구현하기 위해서 장기비전을 확립하고 세계적 연구성과를 도출하기 위해서 고급 전문인력의 확보에 전력을 기울였다.

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 새로운 출발을 하기 시작하였을 당시에는 연구

소에 박사급 학위 소지자가 5명에 불과하였으나 1985년부터 1987년 사이에 조연옥 박사, 윤문수 박사, 김호용 박사, 오태규 박사, 권영한 박사, 류인근 박사, 남해곤 박사, 이종범 박사, 홍진완 박사, 김은동 박사, 김형식 박사 등 10여명의 고급 전문인력을 유치함으로써 모두 20여명의 박사학위자를 확보하게 되었다.

연구소는 연구역량의 조기축적과 연구개발 성과를 가시화하기 위해서 국 · 내외에서 박사학위를 취득한 고급 전문인력을 유치해 나가는 한편 연구소 직원들 가운데 박사학위를 취득하고자 하는 자들을 선발하여 국내 · 외 정규교육과정에 파견하는 시스템을 통해 인력의 고급화를 가속화시켰다.

다만 1994년이후부터 연구소의 예산상 어려움 때문에 해외교육 파견을 중단하고 있지만 지난 1984년부터 2007년 8월말 현재까지 국내 · 외 정규교육프로그램을 통해 박사학위를 취득한 소원은 무려 115여명에 달하고 있다.

국내 · 외 교육프로그램을 통해 박사 학위를 취득한 고급인력 확보현황은 <표 1-37>과 같다.

외국인 과학자와 신년만찬회

표 1-37 국내 · 외 교육프로그램을 통한 박사학위 취득 현황

(단위 : 명)

연 도	국 내	해 외	계	년 도	국 내	해 외	계
1982	3	–	3	1983	3	–	3
1984	1	2	3	1985	8	3	11
1986	4	6	10	1987	1	2	3
1988	2	2	4	1989	1	2	3
1990	1	3	4	1991	1	4	5
1992	–	5	5	1993	–	3	3
1994	2	2	4	1995	2	–	2
1996	1	–	1	1997	5	–	5
1998	4	–	4	1999	6	–	6
2000	3	–	3	2001	5	–	5
2002	6	–	6	2003	5	–	5
2004	4	1	5	2005	4	–	4
2006	4	–	4	2007.8	4	–	4
계					80	35	115

또한 우리 연구소는 1989년부터 석사학위 취득과정에 대해서도 적극적인 지원책을 전개함으로써 연구 및 기술인력의 전문화 · 고급화에 힘쓰고 있다.

1989년부터 2007년 8월말 현재까지 연구소가 국내 · 외 정규교육과정에 파견한 소원들의 현황을 보면 석사과정의 경우 국내 35명, 해외 7명 등 42명이고 박사과정의 경우 국내 128명, 해외 37명 등 165명에 달하고 있다.

참고로 1992년부터 2007년 8말까지 박사학위 취득을 위한 국내 · 외 정규교육프로그램에 파견했던 직원들의 누계 현황은 다음 <표 1-38>과 같다.

표 1-38 박사학위 프로그램 파견 현황

(단위 : 명)

연도	국내	해외	계
1992	20	30	50
1993	20	33	53
1994	22	35	57
1995	29	35	64
1996	60	35	95
1997	64	35	99
1998	69	35	104
1999	76	36	112
2000	85	36	121
2001	93	36	129
2002	97	37	134
2003	105	37	142
2004	111	37	148
2005	119	37	156
2006	124	37	161
2007.8	128	37	165

그런데 우리연구원에 2007년 8월말 현재 근무하고 있는 박사급 연구인력은 모두 150명으로 초창기부터 30여년 동안에 입원하였던 박사학위 소지자는 총 187명이며 이중 68명이 대학이나 산업체 등으로 자리를 옮긴 것으로 나타나고 있다.

그리고 2007년 8월말 현재 우리 연구소의 석사학위소지자는 연구인력, 기술인력, 행정인력 모두 합해서 131명에 달하고 있다. 석사학위자의 이동 현황을 보면 초창기부터 2007년 8말 현재 전체 293명이 입원했으며 87명이 연구소를 떠나 자영업을 하고 있거나 민간기업체 또는 대학 등으로 옮긴 것으로 집계되고 있다. 참고로 입원 후 석사학위 취득자는 40명이며 차상위 학위를 취득한 사람도 115명에 이른다.

한편 연구원에서는 미래의 고급인력 확보를 위해 2002년도부터 「학연 장학생」제도를 도입하여 국내외 석 · 박사 과정생중 우수인력에 대하여 일정금액의 등록금과 생활비를 지원함으로써 학위 취득 후 연구원에 지원토록 유도하여 미래의 연구원 인력을 사전에 확보하고자 하는 노력을 해 오고 있다. 이러한 제도 도입이후 총 12명에 대하여 지원을 해오고 있는 바, 지원이 종료된 석 · 박사 과정생 7명 중 6명을 직원으로 채용하였으며, 현재 학위 과정중인 5명에 대해서는 장학금을 지원하고 있는 중이다.

표 1-3 학연 장학생 지원 현황

(단위 : 명)

연도	석사과정생	박사과정생	계
2002	2	2	4
2003	–	2	2
2004	1	–	1
2005	–	2	2
2006	–	3	3
2007. 7.	–	–	–
계	3	9	12

다. 인력개발

전기방식 초급기술자 교육

우리연구원에서의 인력개발관련 각종 제도와 교육프로그램의 운용은 크게 1995년과 2005년을 기점으로 나누어진다고 볼 수 있다.

즉, 1995년 이전에는 중 · 장기 경영 계획에 의거하여 고급인력의 자체 양성 및 자기계발의 동기부여를 목적으로 정규교육, 어학교육, 전산교육, 특강 및 정신교육, 신입소원 교육 등을 을 중심으로 특정 목적 중심의 개별교육을 실시하였다.

특히 1995년 이전까지 인력개발제도에서 중점을 둔거 것은 정규교육으로 이는 고급연구인력의 자체 확보차원에서 연구원의 예산지원에 의한 해외 박사과정 파견제도를 시행한 것으로 이 제도는 연구원 설립이후 부족한 박사급 인력의 조기 확보 차원에서 도입된 제도로 연구원 내의 고급인력 양성에 크게 기여한 측면이 잇다. 그러나 이러한 정규교육제도는 1995년 이후부터 연구원 예산을 고려하여 국비 및 해외 지원제도 수혜자를 제외하곤 국내 시간제를 원칙으로 박사 학위 취득을 장려하고 있다.

2007년 8월말 현재 정규교육파견 현황(누계)운영 현황을 보면 <표 1-40>과 같다

표 1-40 정규교육파견 현황(누계)

(단위 : 명)

구 분	국 내	국 외	계
석 사	35	7	42
박 사	128	37	165
계	163	44	207

1995년도 이후에는 그간 중점을 두던 해외파견 중심의 정규교육제도를 국내중심의 정규교육으로 전환함과 아울러 보다 다양한 교육을 시행하고자 노력하였으나 IMF사태는 인력개발을 위한 교육훈련제도에도 영향을 주어 대규모 예산이 드는 교육보다는 기존에 추진되던 교육을 바탕으로 체계적인 교육을 시행하고자 노력하였다. 그러나 2003년부터는 연구개발적립금을 활용하여 부족한 교육훈련관련 예산을 증액 편성함으로써 전문지식 함양과 자기계발을 위해 전직원을 대상으로 장단기연수제도를 도입하여 매년 15% 정도의 직원을 대상으로 재교육목적의 연수제도를 실시하였다.

그밖에 이 시기에 중점을 둔 교육과정으로는 연구 · 시험 활동의 국제화와 세계화를 촉진시키기 위해서 어학교육을 강화하여 소외 외국어 전문학원의 지원 대상과목을 영어와 일어 중국어로 확대하여 지원하였으며, 수강료 지원 역시 1인당 2과목까지 확대하는 한편 통신교육 수강지원제도를 도입 운영하였다.

그리고 전 직원을 대상으로 하는 직원수련대회를 2-3년 주기로 개최하여 부서 · 직종 · 직위에 관계없이 전소원이 혼연일체가 되어 연구원 발전의 계기를 만들어 가고자 노력하였다. 직원수련대회는 원내에서 연구와 시험 그리고 행정업무 등을 수행하느라 쌓였던 각종 스트레스 등을 해소하고 새로운 마음으로 스스로를 채찍질하는 Refresh의 기회로 삼고 있으며 이를 통해 근무의욕을 높이고 사기를 진작시켜 나가는데 크게 도움을 주었다.

한편, 우리연구원은 경남대학교, 경상대학교, 부산대학교, 창원대학교 등과 학 · 연 협동연구와 박사과정 운영 및 인력교류를 통하여 연구소 자체의 고급인력 양성은 물론 대학교의 연구능력 향상과 유능한 공학도의 배출 등에 기여해 나가고 있다.

또한 산 · 연 기술협력체제 강화 방안의 하나로 산업체에 근무하는 전문엔지니어에 대한 기술지원을 실시하였거나 실시하고 있는데 「전력변환기술전수」와 「전력시험기술교육」, 「전기방식기술전수교육」프로그램 등이 그 예이다. 그런데 이러한 프로그램은 우리연구소가 노동부로부터 교육훈련기관으로 지정받게 됨으로써 참여기업체가 고용보험법에 의하여 교육훈련비를 지원받을 수 있게 되어 있다. 2007년 8월말 현재 학 · 연 · 산 협동 석 · 박사과정 운영 현황을 보면 <표 1-41>과 같다.

표 1-41 · · 산 협동 석 · 박사과정 운영

(단위 : 명)

대 학 원	입학정원		수료,과정자		학위취득자		협약체결일
	석사	박사	석사	박사	석사	박사	
부산대학교	–	4	–	11	–	11	'92. 04. 09.
경상대학교	–	2	–	1	–	4	'93. 12. 16.
경남대학교	–	(2)	–	13	–	3	'94. 03. 29.
영남대학교	–	(2)	–	2	–	4	'96. 02. 23.
창원대학교	6	4	6	6	5	1	'97. 02. 17.
성균관대학교	–	2	–	–	–	–	'98. 07. 24
경희대학교	–	2	–	10	–	–	'02. 5. 27
계	6	16(18)	6	43	5	23	

* ( )의 숫자는 석사와 박사 과정 정원을 통합 운용한 대학의 입학정원임

우리연구원의 교육훈련제도는 2005년 5월 박동욱 원장(제9대)의 취임을 계기로 혁신적인 변화를 맞이하게 된다. 즉, 그동안 부분별로 관행적으로 시행되던 교육훈련부분을 경영목표상에 구체적으로 '맞춤식 교육프로그램을 개발 운용' 할 것을 명시함으로써 교육훈련에 대한 투자비용의 획기적 확대와 체계적인 교육훈련 실시를 위한 전기가 되었다.

이는 그동안 디지털시대 진입에 따른 인적자원개발의 패러다임과 대외 환경변화에 능동적 으로 대응하고 내부고객의 다양한 교육수요에 적극 부응하고자 종합교육계획 추진전략을 수립하고 이에 따라 2005년 6월부터 연구원의 '맞춤식' 종합교육계획 수립을 위하여 출연(연) 최초의 전문역량을 포함한 역량조사를 2006. 3월까지 실시하여 그 결과를 교육계획에 반영하여 2006년 5월에 '맞춤식' KERI 종합교육계획을 완성하였다.

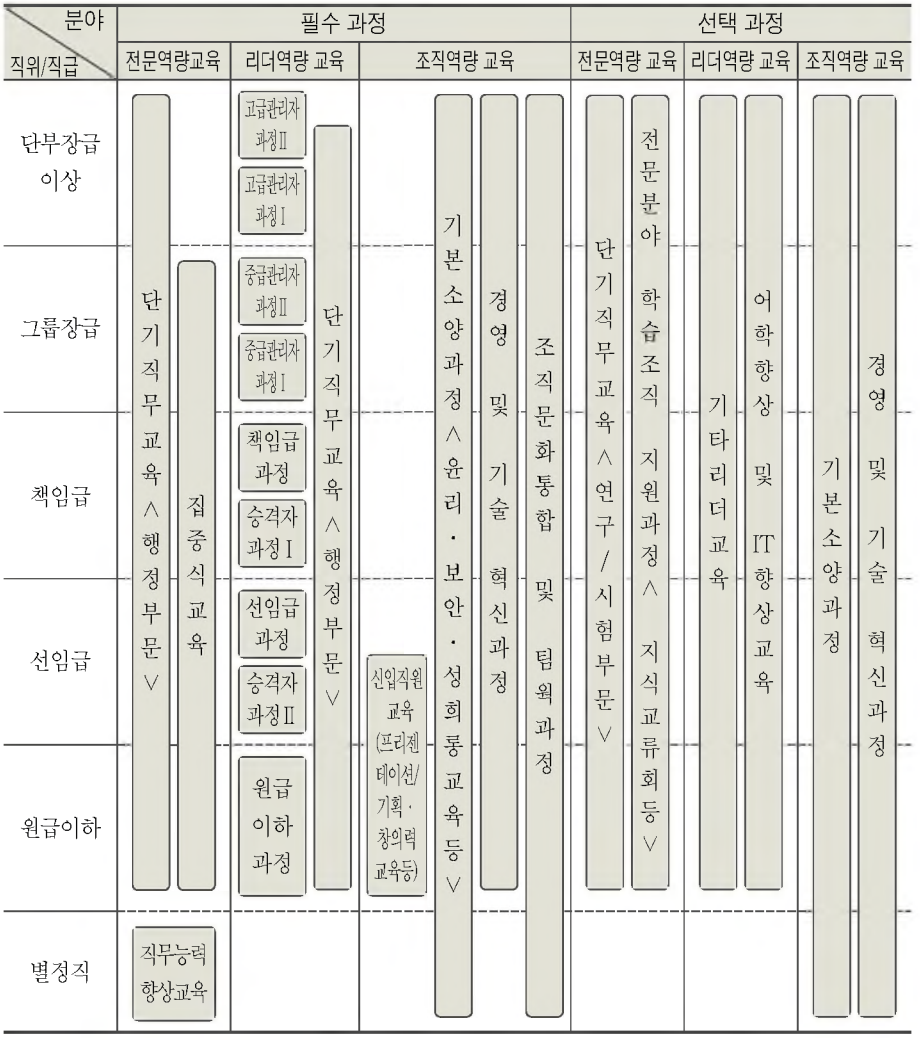
이러한 '맞춤식' KERI 종합교육계획은 창조적, 혁신적 사고를 가진 인재중심의 경영목표 구현을 위하여 역량에 기반 한 경력단계별 핵심역량을 확보할 수 있도록 맞춤형 교육훈련계획을 수립, 시행함으로써 가치창조지향의 KERI MAN을 체계적으로 양성하고자 하는 목적을 가지고 있으며. 새로이 수립된 '맞춤식' 종합교육계획의 특징을 보면, ▲역량 기반의 종합 교육훈련 계획 구축 및 시행(직무(기술)역량 및 기본역량 조사를 통한 체계적 교육 시행) ▲ 전문지식 역량 강화를 위한 집중식 전문 교육프로그램 운용

직원수련회(도미노쌓기)

(국내?외 대학 등과 연계한 집중식 전문교육프로그램 개설, 운용) ▲혁신 마인드 제고 및 정착을 위한 혁신교육 강화 ▲국내 안식년 제도의 활성화(우수성과 창출자를 대상으로 한 국내 중심의 안식년제 개선 및 운영) ▲신입직원 교육의 강화(신입직원 필요역량 사전 확보를 위한 교육기간 및 프로그램 대폭 강화) ▲지식 경영을 위한 자율적 학습조직 환경 구축 및 운용(자율적 학습조직 활성화를 위한 제도적 지원방안 마련) ▲사이버교육의 활성화(지식관리시스템(KMS) 교육기능 강화를 통한 자율학습 환경 제공) ▲평가제도와 연계한 교육프로그램 구축 및 운용(직급/직위별 교육이수자격제(필수 및 선택 과정) 마련) 등이 있다.

이러한 완성된 종합교육계획을 바탕으로 2006년 6월부터 직종별, 직급별, 단계별 각종 교육프로그램들이 개발되어 현재 운용되고 있으며 기 완성된 교육훈련 체계와 교육프로그램 을 보면 각각 <표 1-42>와 <표 1-43>과 같다.

표 1-42 교육훈련 체계



주) 교육대상자 중 특정 자격이 되어야 받을 수 있는 교육(정규교육, 해외 Post-doc, 재교육연수, 집중식 전문교육, 안식년연수, Job Skill-up 과정, 직무전환교육, 퇴직자 교육)은 이수과정 과목에서 제외

표 1-43 교육훈련 프로그램

연도		대 상	교육시기	비 고
전문 역량 교육	1.정규교육(석학위과정 : 선발)	최근년도 개인평가 B등급 이상	학기중	
	2. 해외포스닥(선발)	국내박사학위소지자로 규정기준 부합자	신청싯점	
	3. 국내 집중식전문교육(선발)	전부서	7-8월, 수시 12-2월	여름 · 겨울 방학 활용, 수시
	4. 국내외재교육연수(선발)	전 부서	3월 -12월	전략적 핵심분야 중심 연수운영
	5. 국내안식월 제도(선발)	10년 이상 장기근속 직원 중 최근 3년간 평가 B등급자 or 우수업적자	연중	
	6. Job Skill-up 과정(필수)	역량미흡 직원	교육시행계획안 마련후 6개월내	개인평가 1D. 2D, 3D 대상자
	7. 행정 · 시험부문 단기직무교육(필수)	-기획행정부서 : 감사실,R&DB 정책실 -시험부서	연중	행정업무 담당직원은 개인별 필수 과정 2개 이수(단, 보직자 1개 이수)시험업무 직원은 개인별 필수 과정 1개 이수
	8. 직무전환교육(필수)	직무전환 대상자	연중	단기직무교육비에서 지원
리더 역량 교육	1.관리자혁신과정(필수) 1.1 온라인교육 1.2 법령특강 1.3 코칭특강 1.4 관리자 리더쉽교육 1.5 해외기술경영 연수	 보직자 보직자 보직자 보직자 그룹장급이상	 상하반기 각1회 연중 연중 필요시 외부일정 참고	전략경영,인적자원경영등(휴넷) (상하반기 각 1회 시행) 원외 위탁교육(신규 보직자) 보스턴 해외기술경영연수(차세대 경영리더과정)
	2. 승격자 혁신과정(필수) - 책임급 - 선임급	책임급 승격자 선임급 승격자	3-4월중 선택	원외위탁교육(리더쉽코스) 원외위탁교육(셀프리더쉽)
	3. T/L 교육(필수) 3.1 워크아웃 교육 3.2 멘토 교육 (멘토/멘티 워크샵 포함)	T/L(전체) T/L(신규) T/L+신입직원	5-6월중 선택 7월-8월	원외집체교육(특강+경영현안토의) 원외 위탁교육 원내 집체교육
	4. 영어프리젠테이션(선발)	사업부서	6월	원내 집체교육
	5. 영어논문작성교육(선발)	연구부서	8월	원내 집체교육
	6.프로젝트리더양성교육(선발) - 책임급 - 선임급	연구부서 그룹장 및 T/L, 과제책임자 중	5월	원내 집체교육(한국기술진흥협회 위탁교육)대상자 중 매년 적정인원 선발 연차별 운영
	7-8. 외국어 및 IT 교육(선택)	전직원	필요시	개인별 개인역량강화비에서 시행
	9. 온라인소양교육(필수)	전직원(보직자 제외)	연중	온라인 교육(인당 2개 과정의무 이수)
	10. 독서통신교육(매년) (도서요약 서비스)	전 직원 (별정직 포함)	연중	
조직 역량 교육	1. 신입직원교육(19개과정 : 필수) 1.1 프리젠테이션 스킬 1.2 창의력향상교육 1.19 견학/단체팀웍	신입직원	상 · 하반기	원내집체교육. 원외위탁교육 사이버교육 병행 운영
	2.네트웍스킬 향상교육 2.1회의운영 스킬교육(선발) 2.2문제해결능력향상교육(선발) 2.3협상능력스킬교육(선발)	전직원		원내 집체교육 (보직자 우선으로 선발)
	3-4. 변화관리교육(필수,선택) (원외교육, 원내특강)	전 직원 또는 간부	4-11월중 선택	전직원 원내집체교육 연3회 또는 원외 위탁교육
	5. 팀웍고양교육(필수) - 경영간부 및 노사 MT	경영간부, 노사간부	연중	원외 행사
	6. 기본 소양과정(매년) (필수+선택)	전 직원	10월	연 2회 전직원 원내 집체교육
	7. 별정직 교육(매년) 7.1 온라인소양교육(필수) 7.2 원외 단기직무교육(선발) 7.3행정직여직원행정교육(필수)	전 직원	1-12월	1인당 1개 과정 의무 이수 전체인원의 20% 매년 연차별 시행

이러한 교육계획에 의거하여 2006년도 6월부터 실시된 교육실적을 보면 약 7개월 정도 밖에 시행되지 않았음에도 불구하고 총 52개 교육프로그램 중 41개 프로그램이 시행되었으며, 연 교육인원은 1,412명, 교육비는 404백만원이 집행되었다.(아래 <표 1-44> 참조)

표 1-44 2006년도 교육 계획대 실적

부문	교육과정명	과정수		교육인원		이수율 %	교육비(백만원)		집행율 (%)	비고
		계획	실적	계획	실적		계획	실적		
전문역량교육	-집중식전문교육 외 7개 과정	8개	6개	74 (5팀)	61 (3팀)	82	371 (123)	85 (63)	23 (52)	인력개발비
리더역량교육	- 관리자 리더쉽교육외14개 과정	15개	11개	1,836	1,241	68	118	80	68	
조직역량교육	- 신입직원 과제기획안 작성 교육외 28개 과정	29개	24개	100	83	83	69	44	63	
기타	- 학연장학생 사업 및 신입직원 글로벌역량지원사업 등	-	-	37	27	73	406 (225)	195 (96)	48	연구개발적립금
합계(계1+2+3)		52개	41개	2,047	1,412	69	964 (535)	404 (283)	42 (53)	

주) ( )안은 전체교육비 중 연구개발적립금 항목 제외 금액임

또한 현재 진행 중인 2007년도의 교육계획을 살펴보면, 총 52개의 교육프로그램을 운영하여 개인부문교육 연인원 1,029명, 단체교육 4회를 시행할 계획으로 총 1,100백만원을 투입할 계획으로 있다.(아래 <표 1-45> 참조)

표 1-45 2007년도 교육 계획 총괄

구 분	교육 프로그램수	교육투자경비 (백만원)	교육 인원	비 고
• 전문역량교육 - 재교육연수외 7개 과정	8	448 (247)	210 (9개)	- 교육비 ( )는 재교육 연수비 금액임 - 인원 ( )는 집중식 전문교육 과정수
• 리더역량교육 - 보직자리더쉽교육 외 14개 과정	15	127	541	
• 조직역량교육 - 변화관리특강 외 28개 과정	29	135	278 (4회)	-별정직 포함인원 -( )는 전체특강횟수
• 기타 - 기타인력개발비 - 학연장학생지원비 - 신입직원해외출장비	-	390 249 93 48	(32) - (10) (22)	-국내외여비,채용경비
계	52	1,100	1,029 (1,061)	

* 주 1) 상기 교육인원은 대상인원 미확정된 교육(집중식전문교육등)들은 미포함
2) 교육인원란의 ( ) 인원은 학연장학생, 신입직원해외출장 대상인원 포함인원

아울러 급격히 증가한 교육프로그램의 개발과 운용에 따른 개인별 교육이수관리를 위한 교육관리 전산화 시스템 개발에 착수, 2007년도 하반기 중에 가동을 목표로 하고 있다, 또한 교육훈련관련 업무의 효율적 집행을 위해 2007년 5월 25부터 인사과에서 인력개발과를 독립시켜 직원들에 대한 교육훈련 전담과 교육훈련 결과의 효과측정을 통한 피드백은 물론 나아가 CDP(경력개발프로그램) 운용이 가능토록 하는 등 체계적인 인적자원개발시스템의 구축 · 운영에 힘을 쏟고 있다.

4-3. 재무현황

조직과 기관의 재무현황을 한눈에 알 수 있는 것이 재무제표(Financial Statements)다. 재무제표에는 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서, 현금흐름표가 있다.

우리 연구원의 재무현황을 파악하기 위해서는 재무제표 중 특히 일정한 시점에 있어서의 재무 상태를 나타내는 대차대조표와 일정기간 동안의 경영성과를 나타내는 손익계산서를 통한 재무상태의 변동을 살펴보는 것이 바람직하다.

우리 연구원의 설립자본금은 1백만원이며 설립자는 대통령으로 되어 있다. 처음 출발했던 한국전기기기시험연구소는 1977년부터 1980년까지 제4기까지 대차대조표와 손익계산서를 작성하고 있다. 그리고 정부의 방침에 의해서 전기와 통신 분야가 결합해서 출발한 한국전기통신연구소는 1981년부터 1984년까지 4기까지의 재무제표를 작성하였는데 이 당시 설립 자본금은 한국전기통신연구소로 흡수됨으로써 우리연구원 자체의 설립자본금은 장부상 없는 것으로 기록되고 있으며, 1986년 새롭게 출발한 한국전기연구소는 또다시 설립자를 대통령으로, 설립자본금을 1백만원으로 재무제표 작성의 틀을 갖추게 되었다.

우리 연구원의 재무현황을 보면 상법상 분류에 의거하여 자산과 부채 및 자본으로 크게 나누어져 있다.

1977년말 기준 우리 연구원의 대차대조표를 보면 자산의 경우 유동자산 3억 18백만원 투자 및 기타자산 6백만원, 고정자산 3억 78백만원 등 7억2백만원이며, 부채의 경우에는 유동부채 33백만원이다. 그리고 자본의 경우에는 자본잉여금 6억 68백만원, 설립자본금 1백만원 등 총 6억 69백만원이다.

한국전기기기시험연구소의 간판이 내려지는 1980년 제 4기 재무제표를 보면 자산과 부채가 대폭 증가하고 있음을 보여주고 있는데 자산의 경우 고정자산의 획기적인 증대로 51억76백만원을 기록하고 있으며 부채의 경우에는 유동부채 5억46백만원, 고정부채 1억 20백만원으로 6억 66백만원에 달하고, 자본잉여금과 이익잉여금은 41억 56백만원과 3억 53백만원으로 총 45억 10백만원의 자본금을 축적하게 되었다.

1981년 한국전기통신연구소의 제1기 재무제표를 보면 자산총액은 227억 49백만원으로 1977년의 7억여원에 비해서 무려 32배 이상 증가하였는데 자산의 내용

장병완 기획예산처 심의관 내방

을 보면 유동자산 10억 51백만원, 고정자산 216억 46백만원, 이연자산 80백만원, 투자와 기타자산 44백만원 등이었다. 그리고 부채를 보면 유동부채 8억 16백만원, 고정부채 2억 13백만원으로 부채총액이 10억 29백만원이었으며 자본잉여금은 212억 13백만원, 이익잉여금 5억 70만원으로 자본총액은 217억 2백0만원이었다.

1984년 한국전기통신연구소 제4기 때의 우리 연구소의 자산은 266억 37백만원, 자본총액 역시 266억 37백만원으로 고정자산과 자본잉여금은 제 1기에 비해 그다지 증가하지 않고 있다.

한국전기연구소로 분리 독립한 1985년의 연구소의 제 1기 자산 및 부채 현황을 보면 자산 총액은 263억 69백만원으로 유동자산 27억 64백만원, 투자 및 기타자산 6억 52백만원, 고정자산 227억 54백만원, 이연자산 1억 99백만원이었다. 그리고 부채총액은 13억 61백만원이었는데 유동부채가 6억 2백만원, 고정부채가 7억 59백만원이었으며, 자본잉여금이 265억 63백만원으로 전기통신연구소 제4기 때의 자본잉여금과 동일한 액수를 유지하고 있었다.

한편 1985년 우리 연구원이 한국전기연구소로 분리 독립하면서 설립자본금 1백만원이 새로 납입되었다.

1991년에는 자산 총액이 404억 15백만으로서 연구원 설립 이래 비로소 400억을 초과하였다. 자산의 내용을 살펴보면 유동자산이 80억 25백만원, 투자와 기타자산이 10억 29백만원, 고정자산이 313억 61백만원이었으며, 부채는 154억 85백만으로서 유동부채가 45억 41백만원, 고정부채가 109억 44백만원이었다, 한편, 자본은 249억 30백만원이었다

1998년에는 자산이 611억원으로 증가하였다. 자산의 내용을 보면 유동자산이 234억 5백만원, 투자와 기타자산이 24억 46백만원, 고정자산이 352억 49백만원이었으며, 부채는 331억 4백만으로서 유동부채가 174억 40백만원, 고정부채가 156억 64백만원이었다, 한편, 자본은 279억 96백만원이었다

2001년도에는 연구원 명칭이 한국전기연구소에서 한국전기연구원으로 변경되었으며, 당시의 대차대조표를 살펴보면 자산이 966억 98백만원이었고 부채는 496억 23백만원, 자본은 470억 75백만원이었다

2006년 현재 우리 연구원의 제 22기 자산현황을 살펴보면 유동자산이 610억 20백만원, 투자 및 기타자산이 117억 2백만원, 고정자산이 729억 44백만원으로 자산총액은 1,456억 66백만원으로 1977년의 자산총액 7억 2백만원에 비해서 무려 206배라는 엄청난 자산증가를 보여주고 있다.

그리고 부채와 자본현황을 보면 부채의 경우 유동부채가 466억 28백만원, 고정부채 259억 99백만원으로 부채총액은 726억 27백만원이며, 자본총액은 730억 39백만원이다.

참고로 전기기기시험연구소, 전기통신연구소, 전기연구소 및 전기연구원의 매 기별 대차대조표 현황과 손익계산서는 <표 1-46>, <표 1-48>과 같다.

경종철 신임감사 내방 업무브리핑

산자부 전기위원회 고정식 국장 내방

표 1-46 대차대조표

(단위 : 백만원)

구 분	한국전기기기시험연구소				한국전기통신연구소				한국전기연구소						
연 도	1977년	1978년	1979년	1980년	1981년	1982년	1983년	1984년	1985년	1986년	1987년	1988년	1989년	1990년	1991년
기 별	1기	2기	3기	4기	1기	2기	3기	4기	1기	2기	3기	4기	5기	6기	7기
유동자산	318	800	917	556	1,051	1,166	1,514	2,603	2,764	3,214	2,746	3,460	1,709	5,623	8,025
투자와기타자산	6	14	32	26	44	113	151	216	652	979	1,255	1,027	856	1,204	1,029
고정자산	378	1,386	2,828	4,586	21,646	26,549	25,307	23,735	22,754	21,919	22,521	23,940	26,142	25,269	31,361
이연자산	0	0	2	8	8	14	102	83	199	149	100	49	0	0	0
자산총계	702	2,200	3,779	5,176	22,749	27,842	27,074	26,637	26,369	26,261	26,622	28,476	28,707	32,096	40,415
유동부채	33	12	402	546	816	1,163	564	699	602	1,133	1,038	834	1,184	2,972	4,541
고정부채	0	33	66	120	213	335	416	542	759	1,004	1,360	1,836	4,036	5,149	10,944
부채총계	33	45	468	666	1,029	1,498	980	1,241	1,361	2,137	2,398	2,670	5,220	8,121	15,485
자본금	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
자본잉여금	668	2,133	3,146	4,156	21,213	26,431	26,563	26,563	26,563	26,563	27,563	29,387	29,394	31,689	34,870
이익잉여금	0	21	164	353	507	−87	−469	−1,167	−1,556	−2,440	−3,340	−3,582	−5,908	−7,715	−9,941
자본총계	669	2,155	3,311	4,510	21,720	26,344	26,094	25,396	25,008	24,124	24,224	25,806	23,487	23,975	24,930
부채 및 자본합계	702	2,200	3,779	5,176	22,749	27,842	27,074	26,637	26,369	26,261	26,622	28,476	28,707	32,096	40,415

표 1-47 대차대조표

(단위 : 백만원)

구 분	한국전기연구소									한국전기연구원					
연 도	1992년	1993년	1994년	1995년	1996년	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
기 별	8기	9기	10기	11기	12기	13기	14기	15기	16기	17기	18기	19기	20기	21기	22기
유동자산	10,096	4,386	6,940	10,796	13,302	21,178	23,405	27,649	36,952	50,724	56,608	52,932	57,499	53,755	61,020
투자와기타자산	1,852	1,781	1,853	1,588	1,904	3,636	2,446	285	5,486	3,554	3,898	6,126	7,651	10,043	11,702
고정자산	31,720	33,940	32,184	30,523	31,256	32,305	35,249	36,581	38,294	42,420	47,964	61,061	63,647	66,851	72,944
이연자산	0	0	0	0	0	0	–								
자산총계	43,668	40,107	40,977	42,907	46,462	57,119	61,100	64,515	80,732	96,698	108,470	120,119	128,797	130,649	145,666
유동부채	5,187	4,041	7,055	8,924	11,570	15,982	17,440	19,851	28,479	42,453	50,361	45,917	49,891	44,739	46,628
고정부채	13,088	13,151	13,271	13,541	15,660	18,260	15,664	10,669	8,173	7,170	10,687	12,444	14,622	18,252	25,999
부채총계	18,275	17,192	20,326	22,465	27,230	34,242	33,104	30,520	36,652	49,623	61,048	58,361	64,513	62,991	72,627
자본금	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
자본잉여금	35,579	37,663	38,505	40,806	43,464	50,586	56,255	62,267	69,715	47,074	48,615	55,108	61,091	65,907	74,040
이익잉여금	−10,187	−14,749	−17,855	−20,365	−24,233	−27,710	−28,260	−28,273	−25,636	–	−1,194	6,649	3,192	1,750	−1,002
자본총계	25,393	22,915	20,651	20,442	19,232	22,877	27,996	33,995	44,080	47,075	47,422	61,758	64,284	67,658	73,039
부채 및 자본합계	43,668	40,107	40,977	42,907	46,462	57,119	61,100	64,515	80,732	96,698	108,470	120,119	128,797	130,649	145,666

표 1-48

손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	한국전기기기시험연구소				한국전기통신연구소				한국전기연구소						
연 도	1977년	1978년	1979년	1980년	1981년	1982년	1983년	1984년	1985년	1986년	1987년	1988년	1989년	1990년	1991년
기 별	1기	2기	3기	4기	1기	2기	3기	4기	1기	2기	3기	4기	5기	6기	7기
연구사업수입	378	554	788	896	1,209	2,203	2,920	1,069	2,167	4,190	4,543	5,534	6,263	7,524	10,275
정부출연수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연구외수입	15	30	11	24	254	912	551	382	500	1,079	1,344	1,766	2,201	3,225	4,258
특별이익	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4	69	0	68	1
수입합계	393	586	800	920	1,463	3,115	3,471	1,451	2,667	5,270	5,891	7,369	8,464	10,817	14,534
연구사업원가	169	243	325	452	1,168	2,838	3,127	1,231	2,183	4,686	5,222	6,445	8,429	9,411	12,883
운영비	204	218	266	310	381	660	899	392	735	1,232	1,518	1,703	2,195	2,787	3,103
연구외 비용	0	0	0	0	0	0	3	18	35	52	52	52	151	365	779
특별손실	0	0	3	2	0	0	0	0	0	184	1	1	15	69	19
비용합계	373	461	594	764	1,549	3,498	4,029	1,641	2,953	6,154	6,793	8,201	10,790	12,632	16,784
당기순(손)익	20	125	206	156	(86)	(383)	(558)	(190)	(286)	(884)	(902)	(832)	(2,326)	(1,815)	(2,250)

표 1-49 손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	한국전기연구소									한국전기연구원					
연 도	1992년	1993년	1994년	1995년	1996년	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
기 별	8기	9기	10기	11기	12기	13기	14기	15기	16기	17기	18기	19기	20기	21기	22기
연구사업수입	15,310	15,232	16,590	23,869	33,745	34,853	42,817	47,454	52,155	64,992	76,303	88,378	85,433	90,425	83,889
정부출연수입	0	4,457	4,790	5,838	0	0	285	202	151	95	567	31	7	–	–
연구외수입	5,457	921	976	1,161	1,333	1,843	4,258	3,189	3,062	2,865	3,192	5,780	5,259	3,983	4,735
특별이익	0	49	0	13	707	0	–	2	140	92	28	39	208	–	
수입합계	20,767	20,659	22,356	30,881	35,785	36,696	47,360	50,847	55,508	68,044	80,090	94,228	90,907	94,408	88,624
연구사업원가	16,452	19,415	19,234	26,793	26,261	28,447	33,402	38,420	38,226	50,868	57,218	61,400	65,508	70,163	58,746
운영비	3,884	5,073	5,327	6,209	12,004	12,561	11,601	10,392	13,005	17,401	21,333	21,212	23,571	22,215	25,388
연구외 비용	660	676	870	537	775	374	2,361	2,019	1,357	3,088	2,710	3,753	5,242	3,471	7,243
특별손실	15	58	30	39	635	57	39	29	282	75	22	20	43		–
비용합계	21,011	25,222	25,461	33,578	39,675	41,439	47,403	50,860	52,870	71,432	81,283	86,385	94,364	95,849	91,377
당기순(손)익	(244)	(4,563)	(3,105)	(2,697)	(3,890)	(4,743)	(43)	(13)	2,638	(3,388)	(1,193)	7,843	(3,457)	(1,441)	(2,753)

4-4. 전주기관리시스템

▫ R&DB 전주기관리 시스템

○ 목적

- 변화에 대응하기 위한 R&D 관리방안 제공 개인관리 → 시스템관리
- R&D투자에 대한 가치혁신의 실천방법을 제공 [기관]
  - 사업목표 달성을 위한 체계적인 전략관리 시스템 제공 [연구단/사업단]
  - R&D 계획을 구체적으로 실행할 수 있는 도구 제공 [단위과제]

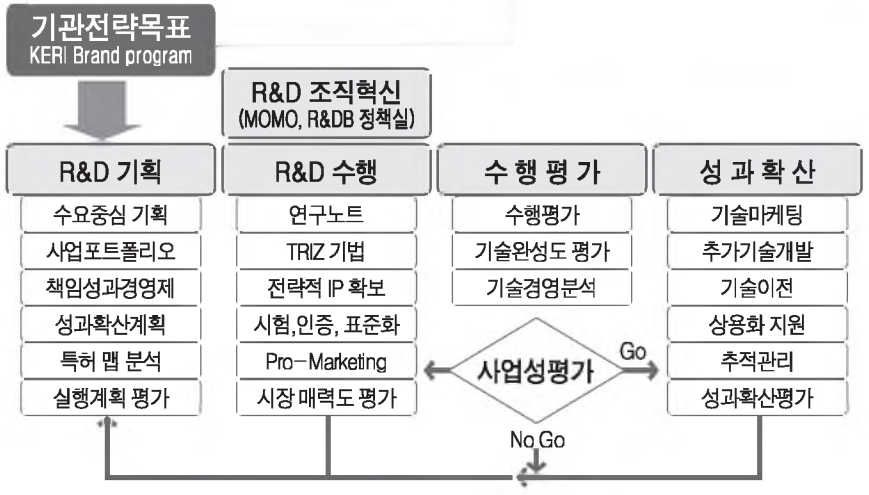
○ 배경

- 많은 연구과제의 수행에도 불구하고, 고객의 가치 창출에 기여하지 못하고 있음
- R&D 기획 시점부터 수요자의 의견을 지속적으로 반영할 수 있는 시스템이 필요
- R&D를 개인이 아닌 시스템이 수행하기 위해, R&D의 전 과정에 뚜렷한 목표와 일정이 설정되고, 이들이 통합적으로 관리될 필요가 있음
- R&D 환경변화에 따른 대응 시스템 필요
  - 평가체계 : 수행결과평가에서 성과확산평가로의 변화
  - 관리체계 : 개인관리체제에서 시스템관리체제로의 변화

○ 일정

- 표준 프로세스 확정: 2006-06-23, 2007년도 기본사업추진안과 병행
- 시스템 적용 : 2006-07-01부터 기본연구사업 일부에 오프라인으로 적용
  2007-01-01부터 기본연구사업 전체에 오프라인으로 적용
  2008-01-01부터 연구사업 전체에 오프라인으로 적용

그림 1-4 R&DB 전주기관리 시스템 체계도



김우석 과기부총리 업무현황 청취

ㅇ 기본 방침

• R&D 환경변화에 따른 생존 시스템 구축

1. 평가체계 변화 : 수행결과평가 → 성과확산평가

장점 : R&D투자결과의 평가가 용이, 상용화기술 지원용이

단점 : 기초원천 및 공익성 R&D지원 어려움

기관의 장기적 비전실현에 장애가 될 수도 있음

보완 : 공익성(Social Return) 계량화로 극복

2. 관리체계 변화 : 개인관리체제 → 시스템관리체제

장점 : 의사결정 신속명확, 전략구상 및 전략실천 용이

단점 : 대기시간 및 오버헤드 증가, 흐름의 병목현상 발생

• 윤리, 가치, 혁신의 경영이념 실현

• 관리자 및 연구자 편의 제공 → 각자에게 ROI 제공

• 연구자산(유무형의 연구결과물) 추적관리 → 정보접근 문제해결

ㅇ 주요 내용

• R&DB 전주기 프로세스 정립

– R&D 기획 및 수행 단계부터 기술상용화 지원과 연계할 수 있는 전략 개발

– 주요 단계 : [발굴] [기획] → [선정] [수행] → [평가] [결과반영] → [성과확산]

– 각 과정의 표준화(양식 또는 권고안) ⇒ 모호성 배제

• R&DB 전 과정의 구체화 및 투명화 방안

– 일정, 단계 등 예측가능 과정 구축 ⇒ 불확실성 극복

• R&DB 주요 단계별 추적가능 관리 방안

– 성공요인분석, 실패원인분석, 돌발상황분석 등 상황분석 기초자료 제공

• R&DB 사용자 중심 시스템 개발

– 연구자 : 정보입력편의, 관리자: 정보관리편의 ⇒ 자발적 참여로 인한 업무 효율화

• R&DB 각 단계 정보의 책임관리제도(데이터관리 업무분장) 도입

– 실시간으로 정확한 데이터 제공 ⇒ 정보의 신뢰성 향상

– KEPOS상 모든 데이터는 고유한 관리책임자(입력/수정/삭제 권한 부여)가 지정됨

• 연구재원 및 연구자산의 효율적 관리 방안

– 전사적 자원관리 시스템 ⇒ 일종의 조직에게 주어지는 보상임

• 사용자 개인평가자료 실시간 누적관리 방안

– 편리한 개인실적관리 ⇒ 시스템사용으로 인해 개인이 가지는 보상임

ㅇ R&DB 전주기 단계 및 요소 정의

– 4개 단계 : (5W, 1H 적용하여 기술)

1. 기획 : ' 무엇을, 왜' 를 평가관리, R&DB 전주기에서 40% 가중치 부여

* 용어정의 : 발굴, 고객수요조사, 기술분석, 중장기계획, 사업성평가, 연구가치, 기초원천, 공익성 등에 대한 정의 및 절차 규정

2005년도 산업전기-전자 기술 techno-Fair

* 내용:

가. 선행단계로 '발굴' 포함

나. 고객수요 조사

다. 분석의 5단계: 시장분석-PRM-TRM-PM-TT

라. 중장기 R&D 계획과 연계된 체계적인 연구방향 설정 과정

마. 특허맵을 활용하여 기술우선권 확보 가능 기술 선정 과정

바. 사업성평가를 통한 연구가치의 계량화 강화 과정

사. 기초원천, 공익기술 수행/평가 방안

아. 기술 4분면(WE,BB,OY,PE) 매핑 전략 (균형점 및 분산정도)

자. Social Return확보 및 계량화 전략

2. 수행 : '무엇을 어떻게'를 평가 관리, 목표달성 방법과 일정에 대한 관리

* 용어정의 : 연구일정, 목표관리, 일정관리, 일정보고, 성과보고, 성과관리 연구일지, 연구결과물 등에 대한 정의 및 절차 규정

* 내용:

가. 선행단계로 '선정' 포함,

나. 기본업무지원을 위한 연구일정관리

다. 연구의식고취를 위한 연구목표관리

라. 연구일지 작성을 통한 보유기술 관리

마. 연구성과물 관리를 통한 연구자산 관리

바. 업무표준화를 통한 연구행정 소요시간 절약

사. 연구과정 추적관리로 인한 연구정보 투명화

3. 평가 : Go/NoGo 결정

가. 중간 및 최종으로 구분

나. 후처리단계로 '결과반영' 포함

다. 외부용역 또는 외부평가를 통한 객관적 기술가치 평가

라. 기술완성도 60% 도달시 기술의 시장가치를 추가로 평가하여 R&D 성과에 대한 객관적 가치 부여

4. 성과확산 : R&D의 최종목표

가. 기술이전A/S, 수요조사, 수요발굴 포함

나. 홍보

다. 기술마케팅

라. 기술이전

○ 각 단계별 양식

- 기획 : 제안서, 기업의견서, 기획보고서(시장분석, 기술분석, 특허분석 등)
- 수행 : 수행계획서, (선정시 위원들 의견서), 연구노트, 연구개발보고서
  연구진도 정기 보고서(월별, 분기별, 반기별, 연차별)
  수행완료보고서(성과활용/확산계획서 또는 실패원인분석보고서)

전기공업진흥회 부회장 일행 방문

- 평가 : 평가표, 평가의견서, 현장평가서
- 성과확산 : 연구성과종합기술서, 기술마케팅의뢰서
- 과제현황보고서: "[기획] [수행] [종료] [기술마케팅]"에 동일 양식 사용.

○ 표준 프로세스

- [발굴] [기획] → [선정] [수행] → [평가] → [성과확산] → [발굴] →
- 예측가능한 일정을 도입하여 투입시간 효율성 향상
- 연구개발과정상 불확실성을 줄여 연구성과를 확산할 수 있는 체계로 구축

○ 표준 프로세스에 의한 역할과 책임 정의

- 연구수행 (연구책임자, 참여연구원)
- 연구지원관리 (그룹장, 단장(행정실포함), 지원부서(정책실포함))
- 연구심의 (전문위, 연심회, 특별전문위)

* 연구책임자:
* 참여연구원
* 그룹장
* 단장(대과제책임자), 행정실
* 정책실장, 정책실
* 선임연구부장
* 지원부서 : 연구관리과/지식정보과/혁신과/인사과....
* 전문위원회
* 연구업무심의회
* 특별전문위원회(일시적으로 구성되는 관련전문가 위원회로서 전문위의 위치임)

○ 각 프로세스 모듈상의 ROI(Return on Investment) 분석

* 개인 : 표준프로세스에 참여된 인력의 역할은 모두 고유 업무라 볼 수 있지만 선택적참여의 경우 return
예) 기획은 완료되었으나 사업수행까지 가지 못한 경우의 후처리

* 기관 : 한 주기가 완료되었을 때, 표준프로세스 각 모듈별 기여도 분석
예) 성과확산까지 가지 못하고 과제가 중단되었을 경우에도 기여도 산정

○ 연구수행의 주체

- 각 단계의 수행 주체 :

기획 : 대과제 책임자
수행 : 단위연구과제 책임자
평가 : 평가단
성과확산 : 정책실

* 각 단계의 관리책임자는 대과제책임자인 단장임.

- 단장의 역할:

– 연구단 사업 포트폴리오에 대한 경영책임자
– 기본사업 대과제 총괄관리 책임자

중전기기 기반구축사업 유공자 표창

– 기본사업 대과제 기획단계 실무책임자
– 기본사업 수행 분기별 성과 책임자
– 기본사업 세부과제 결정권 (전문위 자문)
– 기본사업 세부과제 월별 평가자
– 근거 : 연구단 내의 연구재원(인력, 장비, 부대시설, 공간 등) 운용권 위임

• 그룹장의 역할:
– 그룹내 기본사업 수행 선택권 (그룹비전 고려하여 선택)
– 연구활동 중간관리 책임자
– 기본사업 월별보고 책임자
– 재원배분을 통한 그룹내 갈등해소
– 근거 : 그룹 내의 연구재원(인력, 장비, 부대시설, 공간 등) 운용권 위임

• 연구책임자
– 연구수행 관리 및 연구진도 보고 1차 책임자 (KEPOS 진도관리 1차 책임자)
– 참여연구원 관리 1차 책임자
– 연구일지 및 연구결과물 관리 1차 책임자
– 연구수행 주별 종합검토 책임자
– 주별 연구수행 보고 및 지원요청 책임자

• 정책실장/정책실
– 기관의 전략 및 정책 발의
– 연구기획 자문
– 연구심의 평가 자문

• 선임연구부장
– 기본사업/자체사업 총괄 책임자 (시험부분 제외)
– CFO
– 연구단사업 이외의 기본/자체사업 총괄 관리책임자 (*)
– 각 부서 전문위의 총괄관리

• 연구관리과 등 지원부서
– 예산관리, 연구일정관리 등 지원
– 전주기 시스템 유지/관리
– 각 단위과제, 대과제의 연구일정관리상황 보고

• 전문위원회
– 부서내의 기본/자체사업 단위과제 선정 및 평가 자문 기관
단위과제선정, 반기평가, 연차평가, 최종평가, 현장평가 등
– 부서내 연구사업 변경 사안 심의 기관 ; 과책, 개발목표 등 주요내용 변경심의

• 연구업무심의회
– 부서 사업 포트폴리오 심의
– 연구단 기본사업 대과제 예산 심의

2006년 과총지역연합회 Workshop

– 대과제에 포함되지 않은 기본/자체 사업 심의
– 연구사업관련 주요 변경 사항 심의
– 연구단별 기본/자체 사업 결과의 성과평가

• 경영간부회의
– 기관의 주요 정책 심의
– 기타 주요 사안 심의

• 특별전문위원회
– 관련 전문가의 토의가 필요한 사안으로 전문위의 범위를 벗어날 때, 또는 전문위의 전문분야가 아닐 때
1. 정책실장의 발의로 전문위의 역할을 한시적으로 대신하는 조직
2. 그 결과는 반드시 연심회에 보고
3. 부서내 사업이 아닌 경우 예) 정책실관리 사업 등

• 역할로 인한 갈등이 생길 수 있는 경우
1. 그룹장과 연구책임자 : 세부과제수행 및 관리 주체 문제
2. 정책실장과 사업부서장 : 부서의 전략 및 부서내 사업 기획의 주체
3. 연구심의회와 경영간부회의 : 주요 정책 심의 기관으로서 구분 문제
4. 전문위원회와 정책실 : 전문위 결과에 대한 정책실 검토의견 송부시
5. 정책실과 연구관리과 : 연구관리상의 업무분장
6. 연심회와 특별전문위원회 : 기관 정책사업 심의시 의견 차이

손욱 삼성SDI 상담역 초청강연

○ 기획단계 (기본사업의 경우)

표 1-50 기획단계의 과정

순서	항 목	목 적	책임자/소요기간	내 용
1	목표설정	기관 비전 실현	경영간부회의 기간 : 5개월(상반기)	–연구원 중점추진분야 –사업수행분야 선정
2	포트폴리오제시	연구단 비전 실현	단장, 전문위 기간 : 1개월(7월)	–부서의 장기계획 –기관 요구사항 해결방안 –기본사업 요구예산
3	세부과제 구성	연구단 목표달성	세부과책, 전문위 기간 : 1개월(8월)	–대과제 계획 실천방법 –목표, 일정중심으로 작성
4	포트폴리오 심사	연구단 전략 승인	단장, 전문위, 연심회 기간 : 1개월(9월)	–기본사업 대과제 심의조정 –연구단 포트폴리오 승인
5	실행계획 수립	관리가능 계획	단장, 세부과책	–계량화된 연구목표 –관리 가능한 일정 –S.M.A.R.T
6	대과제 입력	전주기관리	단장, 기간 : 1주일	–기본정보 입력
7	세부과제 입력	전주기관리	세부과책, 기간 : 1주일	–기본정보 입력

표 1-51 기획과정 참여자 역할

참 여 자	과 업
연구원	-자료수집 분석(인프라, 선행연구실적, 기술동향 등) -특허분석을 통한 선행기술조사(별첨 참조) -보완 자료 구성
과제책임자	-아이템 발굴(예상수요업체 의견서) -과제계획서 구상(성과확산 및 IP확보 계획 포함)
그룹장	-기술 연계성 검토(그룹비전과의 방향성 검토) -그룹차원에서의 기관 기여도 분석 -그룹차원에서의 재원투자 효율 분석
부서장 (대과제책임자)	-연구단차원의 전략적 필요성 검토 -기술 연계성 검토(연구단비전과의 방향성 검토) -연구단차원의 기관 기여도 분석 -연구단차원의 재원투자 효율 분석
선임연구부장 (R&DB 정책실)	-R&D Technology전략 -연구단 전략의 방향성 검토

제2회 동북아 전력계통연계 국제심포지움

□ 수행단계 (기본사업의 경우)

표 1-52 수행단계 과정

과정	일정	수행 책임자	역할	검토, 보고 및 관리 책임자	적용일시 (offline적용)
연구수행	일일	연구자	1.연구노트 작성	-과제책임자	2006.07.01
현황보고	매주	과책	1.연구노트 검토 2.연구진행상황보고	-그룹장에게 연구노트 형태로 보고	2006. 07. 01
진도보고	매월 (연12회)	그룹장	1.일정관리 (계획대비실적 중심) 2.지원요청 사항 관리	-단장검토 후 연관과 송부 -연관과가 확대간부회의에서 종합현황발표	2006. 07. 01
성과보고	매분기 (연4회)	단장	1.최종목표관리 2.성과도출 (계획대비실적중심)	-부서장이 확대 간부 회의에서 보고 -관리 : 정책실	2006.07.01

* 기본사업(대과제-세부과제)의 보고체계
1. 과책-그룹장-단장 : 문제점 : 복잡, 과책과 그룹장의 갈등
2. 과책-대과제책임자 : 문제점 : 지원사항 문제해결, 보직자(그룹장)역할 없음

표 1-53 수행단계 참여자 역할

참 여 자	과 업	보고/관리일정	비 고
참여연구원	-연구업무 수행 -연구노트 작성	일일 단위	-연구노트 metadata 입력 -별첨"연구노트"참조
과제책임자	-연구업무 수행 -과제예산/일정/목표관리	주간 단위	-주간업무보고 형태
그룹장	-과제 일정/목표관리 -1차 성과관리 -1차 자원관리	월별	-확대간부회의 보고자료
부서장 (대과제책임자)	-2차 성과관리 -2차 자원관리	분기별	-정책실 단사업 전략검토
정책실	-성과확산 지원	월별/수시	-정책실 전주기적 참여
연구관리과	-일정관리 지원 -예산관리 지원 -일정 종합현황표 보고 -과제 수행 및 종료 승인	월별/수시	-일정지연 통보 -예산집행상황 통보 -과제종료 check list 관리

* 연구노트와 연구일지는 동일한 의미로 사용되었음.

○ 수행단계 내용

- in : 실행계획서 : 기획단계에서 실행계획서를 완성하여 수행단계로 전달
- Out : 연구결과물 : 연구결과물을 평가단(전문위,연심회)에게 제시
- 기획→> 인터페이스 : 기획과 수행이 동일인이므로 인터페이스 문제없음
  - 정책실 검토의견서 : 정책실장이 부서장에게 송부
  - 부서장 의견서(전문위 의견서) : 부서장이 정책실과 연구관리과에 송부
  - 협약용 과제계획서 : 부서장이 대과제 형태로 연관 과에 제출
  - 계정승인 : 기본정보 전산입력 확인 후 연구관리과 계정 오픈
- 연구과정 기록
  - 연구노트 : 과제책임자 – 매주 종합검토의견작성 → 그룹장 보고
    그룹장 – 매월 과제현황 및 요구사항 처리 등 단장에게 보고
    단장 – 매월 세부과제 검토의견작성 → 전문위 보고
  - 연구노트관련 자료구성 결과는 과제수행 평가시 자동으로 산정됨
  - 기존의 MIS 내용 : 연관과

○ 수행단계 관리

- 지원부서 참여방식 : 관리업무에 지원부서(연관과, 예산과) 참여 → 별도 작성
  - 과제 기본정보 확인 후 계정 오픈
  - 과제 기본정보에 의한 일정관리 참여(부서장, 과제책임자, 그룹장)
  - 과제 수행 통보(부서장, 과제책임자, 그룹장)
  - 연구과제종료 상태 확인 후 정책실 통보

원자로 제어봉 구동제어시스템 시연회

– 예산집행현황 점검 후 월별종합현황표 보고(확대간부회의 또는 부서장)

– 세부과제관련 연관과의 통보는 수신을 대과제책임자 또는 부서장으로 함.

- 관리방법 : 관리내용 → 별첨"연구과제 종합기술서" 참조
- 기본정보 : 별첨 "연구과제 종합기술서" 참조

(승인예산, 참여연구원, 기술개요(목표, 내용 등), 개발일정, 참여연구원 개인 연구활동 일정, 세부과제 전체일정, 성과물 계획 등)

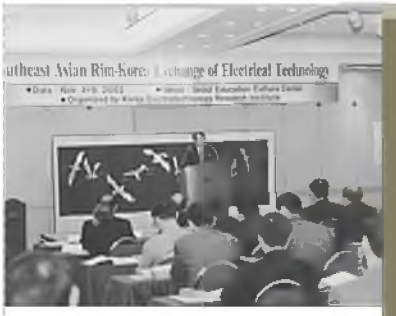
□ 평가단계 (기본사업의 경우)

표 1-54 평가단계 과정

과정	일정	수행 책임자	역할	검토, 보고 및 관리 책임자	적용일시 (offline적용)
누적자료	주별	과제책임자	1.연구노트관리	–그룹장	2006.07.01
	월별	그룹장	1.과제진도관리	–부서장 –전문위 제출	2006.07.01
반기평가	연차 5개월전	부서장 (전문위)	1.과제중간점검 2.현장실태조사	–검토 : 정책실 –관리 : 연관과	2006.06.01
연차평가	연차 2개월 전	부서장 (전문위)	1.과제중간점검 2.기관성과점검	–검토 : 정책실 –관리 : 연관과	2006.10.01
최종평가	연차 2개월전	부서장 (전문위)	1.R&D효과점검 2.기관성과점검 3.후속조치	–검토 : 연심회 –관리 : 정책실 연관과	2006.10.01

표 1-55 평가단계 참여자 역할

참 여 자	과 업	일정	비 고
연구원	–연구업무 성실수행 –연구결과물 제시	–	
과제책임자	–연구업무 성실수행 자료 구성 –연구결과 평가자료 구성 –과제관리 평가자료 구성	매반기	그룹장 관리 사항
대과제책임자	–사업성과 평가자료 구성 –대과제관리 평가자료 구성 –대과제전략 평가자료 구성	매반기	세부과제의 진도관리 및 성과관리 누적자료를 전문위에 제출
전문위원회 (특별전문 위원회)	–반기/연차/최종 평가 1.기술성/중복성 평가 2.시의성/사업성 평가 3.예산집행 적절성 평가 –현장실태조사 1.참여연구원 역할 평가 2.계획대비진행상황 평가 –주요 변경 사안 심의	정기 : 매반기 임시 : 사안별	현장실태조사는 상반기 평가 때만 시행



한 · 동남아 국제기술교류회

참 여 자	과 업	일정	비 고
연구업무 심의회	-대과제 목표대비성과 평가 -대과제 관리 효율성 평가 -대과제 전략 평가 -대과제 변경 사안 심의	정기 : 매년 임시 : 사안별	대과제 전략에 성과확산 전략까지 포함
정책실	-성과확산계획 검토 -기술가치평가	매반기	개발성공판정 후
연구관리과	-연구기록현황표 평가 -평가결과 유지관리	매반기	연구기록은 연구과제종합 기술서에서의 연구자 입력 내용임.

□ 성과확산단계 (기본사업의 경우)

표 1-56 성과확산단계 과정

과정	목적	일정	수행 책임자	적용일시 (offline적용)	비고
기술마케팅 현황표제출	기술마케팅자료 확보	최종평가 후 1개월 이내	과제책임자	2006.01.01	정책실에서 검토 및 관리
기술가치 평가	개발기술의 시장가치 평가 (기술료 산정 및 대상업체 분석)	최종평가 후 6개월 이내	정책실 (연관과)	2006.07.01	외부용역 또는 자체적 평가
기술마케팅	기술이전 등 성과확산	기술가치 평가 후	정책실 (연관과)	2006.07.01	기술마케팅 자문위원
엔지니어링 사업	시제품/ 샘플 보완	기술마케팅 결과에 따라	정책실 (연관과)	2006.07.01	기술마케팅 자문위원
추가기술 개발사업	기술완성도 향상	기술마케팅 결과에 따라	정책실 (연관과)	2006.07.01	기술마케팅 자문위원

2005년도 주요연구성과 전시회

표 1-57 성과확산단계 참여자 역할

참 여 자	과 업	일정	비 고
과제책임자	-종료보고서 제출 1.기술마케팅 현황표 작성 2.개발기술 설명서 작성	최종평가 종료 후 1개월 내	그룹장 관리 사항
	-연구결과물 유지관리 -개발기술 시연	수시	
대과제책임자	-종료과제 성과확산 보고	반기별	매반기 대과제 성과보고와 병행하여 기종료과제 성과 확산 보고
연구업무 심의회	-추가기술개발계획 심의 -상용화지원사업 심의	수시	R&DB정책실 발의

참 여 자	과 업	일정	비 고
특별전문 위원회	-추가기술개발계획 심의 -상용화 지원사업 심의 -기술이전 A/S 심의	수시	책임자 : 선임연구부장 발의 : R&DB정책실
지적재산관리 위원회	-기술이전 심의 -특허권 심의	수시	기술료 산정 및 기술이전 협상은 연구관리과 업무
R&DB정책실	-성과확산계획 검토 -기술가치평가	최종평가 성공판정 후 6개월 이내	기술가치평가의 일부는 외부 용역
연구관리과	-종료과제 유지관리 -종료과제 성과보고	과제종료후 5년간 매년 성과보고	포탈상 과제종료시점은 성과목표가 달성될 때임

• 수행/평가단계 주요 사항

* Out : 평가결과; 평가단(전문위,연심회)의 평가결과를 성과확산으로 전달

1. Go : 정책실에서 소속부서로부터 업무를 이관받아 성과확산 시작
2. Feedback; 소속 부서로 업무가 되돌아 감
3. NoGo; 소속 부서로부터 원인분석보고서를 접수한 후 사업을 종료시킴

* 수행/평가 → 성과확산 인터페이스 : 업무가 연구부서에서 정책실로 넘어가므로 다음과 같은 자료가 완료되어야 함

- 전문위 최종평가결과 보고서 : 별첨 2-5
- 전문위 최종평가 의견서 : 별첨 2-6
- 자문위원 면담서 : 별첨 2-7
- 성과활용/확산 계획서 : 별첨 2-8
- 연구장비 관리 및 활용 계획 : 별첨 2-9
- 연구일지 이관 : 과제책임자 → 연관과 : (연관과 담당자 열람 Privilege 가짐)
- 과제종료승인 (정책실 검토의견을 참조하여 연관과가 결정)
- 성과확산시작 (연관과 결정 후 정책실 수행)

• 수행/평가단계 과정별 업무내용

1. 월별진도보고
   1) 목적 : 일정 및 성과관리, 지원 (계획대비 실적 중심)
   2) 책임자 : 그룹장의 기본업무
   3) 내용 : 연구관리과가 매월 확대간부회의에서 종합현황보고
   4) 전제 : - 잘 짜여진 일정계획표
      - 전문위에서 단위과제의 일정계획에 대한 검토 의견을 제시
2. 분기별 성과보고
   1) 목적 : 최종목표관리 및 성과도출 (계획대비 실적 중심)
   2) 책임자 : 대과제책임자(부서장)의 기본업무
   3) 내용 : 부서장이 매분기 확대간부회의에서 기본사업 대과제 실적을 보고
   4) 전제 : 실천가능한 성과도출 계획

2005년도 기본연구사업 발표회

3. 반기 평가

1) 목적 : 중간점검

2) 책임자 : 전문위 기본업무

3) 내용 : – 평가결과 송부시 현장실태조사서 첨부 (양식 2-10)

– 수행계속, 수행중단 여부 및 협약내용변경 타당성도 판정

4) 전제 : 전문위 기능 작동

4. 연차 평가

1) 목적 : 중간점검 및 기관성과 점검

2) 책임자 전문위 기본업무

3) 내용 : – 평가결과 송부시 기관성과기여 의견서 첨부 (양식 2-11)

– 수행계속, 수행중단 여부 및 협약내용변경 타당성도 판정

– 차년도 계획 검토 의견서 첨부

5. 최종 평가

1. 목적 : R&D투자 효과 점검

2. 책임자 전문위 기본업무

3. 내용 : – 평가결과 송부시 기관성과기여 의견서 첨부 (양식 2-11)

– 협약내용(개발목표, 개발내용, 정량적성과 등) 달성여부 검토

– 과제종료계획 검토 :

협약내용 완수시 → 종료승인

협약내용 미완수 → 달성계획 검토

연구장비 및 연구결과물 관리계획 확인 (양식 2-8, 2-9)

– 후속 사업이 예정되었을 경우 사업계획 검토 의견서 첨부

• 수행/평가단계 관련 양식

1. 월별 진도보고서

구성 : 월간계획 대비 실적

2. 분기별 성과보고서

구성 : 정량적성과, 단 성과목표, 단 연구사업 진도 및 계획

3. 전문위 중간평가결과 보고서

구성 : 개발일정확인, 예산집행현황, 수행성실도, 평가지표달성도

4. 전문위 평가의견서

구성 : 개발목표달성 가능성, 사업성, 투입재원의 적정성, 그룹대응전략

5. 전문위 최종평가결과 보고서

구성 : 예산집행의적정성, 성실수행도, 평가지표달성도, 개발목표달성여부

6. 전문위 최종평가의견서

구성 : 개발목표달성여부, 사업성여부, 재원투입효과, 연구단사업기여

7. 자문위원 면담서

정책실 자문위원이 기술마케팅 요소 확인

2005년도 성과발표회(융합기술연구단)

8. 연구성과 활용/확산 계획서
   구성 : 기술이전, 홍보, 후속과제 등
9. 연구장비 관리 및 활용 계획서
   구성 : 장비의 제원, 용도, 활용예상부서, 관리부서, 수명
10. 현장실태조사서
   과제수행현장 평가 후 정성적으로 기술
11. 기관성과기여 의견서
   최종평가시 재원투입효과의 정성적 평가서(단포트폴리오, 성과목표 고려)
12. 과제현황보고(수행 및 종료)
   전주기 각 단계(계획, 수행, 종료, 성과확산)를 통해 동일 양식 사용

○ 기대효과

- 연구개발의 불확실성 요소를 줄여서 연구성과의 확산을 극대화
- R&DB의 주요 과정인 기획, 수행, 평가, 성과확산의 모든 단계에 뚜렷한 목표, 구체적인 일정, 의무사항이 설정되고, 이들이 일목요연하게 관리할 수 있음
- 연구재원 및 연구자산 관리의 효율성 향상
- 연구정보의 실시간 제공

4-5. 재원조달

가. 초창기~1986년의 예산현황

설립초기 한국전기기기시험연구소의 재원은 설립 당시 정부 승인 기준 계획서에 의거하여 건설비용은 한국전력과 중전기기메이커의 공동출자로 충당하고 운영비는 자체수입 또는 한전의 연구과제지원 형식으로 지원되었다. 당시 한국전기기기시험연구소의 정관 제5조 재원조항에서는 연구소의 설치 및 운영경비는 설립당시의 설립자 출연금과 정부 · 한전 · 외국의 차관자금, 국내 중전기기메이커의 출연금, 연구소의 시험사업 수익금 등으로 충당하는 것으로 규정되어 있었다.

그리고 1980년초 정부시책에 의하여 우리 연구원이 한국전기통신연구소로 바뀌면서 『연구소 운영에 필요한 경비는 출연금, 국내외 찬조금, 차입금, 용역 및 기타 수입 등으로 충당한다』고 정관에 명시됨으로써 1982년 연구소의 주요 시험 및 연구 시설과 설비의 구축 이후에는 건설비는 주로 한전이 부담하고 일반 경상 운영비는 정부 출연금과 자체 수입으로 충당하였다. 정부의 예산 지원 체계는 세출예산 일반회계 부분에서 지원하는 출연의 법적 근거를 특정 연구기관 육성법과 동시행령에 근거하고 있으며 연구소예산은 정부예산편성기준과 정부출연연구기관 예산편성 및 관리지침에 의거 편성하고 있었다.

당시 정부예산 지원 내용은 주로 인건비, 건설비, 기본연구비, 특수사업비, 경상운영비 등이었으며 우리 연구소원이 시험사업을 통해 벌어들이는 수익금을 제외한 부족 예산은 정

채영복 과기부장관 내방

부 지원에 의해 충당되었다. 설립 당시 정부의 승인 하에 추진된 건설공사는 경제장관 간담회 결의에 따라서 한전이 건설비용을 부담하게 됨으로써, 한국전력은 1977년 이사회에서 「한국전기기기시험연구소 지원 방안」을 의결하고, 이어서 1982년 12월 한전의 제66차 이사회에서 「한국전기통신연구소」 출연(안)을 의결하였다. 이에 따라 한국전력은 255억 9,100만원을 출연하였고 정부 역시 1978년부터 1981년까지 6억 9,000만원의 건설비를 출연하였으며 무역협회와 효성중공업(주)을 비롯한 21개 중전기기 메이커가 7억 7,300만원을 각각 출연하였다.

초창기부터 1985년 사이에 우리 연구원의 수입 내역을 개괄해 보면 출자금과 정부출연금, 한전출연금, 기타 업계 출연금, 연구소 자체수입금이 주류를 이루고 있으며 한전이 필요로 하는 기술 개발을 위한 수탁사업도 간헐적으로 수행하여 1985년에는 6억여원의 연구수탁고를 달성하기도 하였다. 설립 후부터 1986년까지 자체수입의 대부분은 시험료수입이 주류를 이루었다. 1978년 총자체 수입 3억 9천여만원 가운데 95%인 3억 7천여만원이 시험료 수입이었으며, 향후 연구사업과 시험사업이 증가되어 1986년 자체수입 규모가 47억여원으로 증가하였으나 시험료 수입 비중이 약 64%인 30억원이었다. 연구원 운영 초기인 1977년 7억여원에 불과하였던 연구원 수입은 1978년에 정부, 한전, 관련기업과 단체의 출연에 의해서 급격히 증가하기 시작하여 1985년에는 52억여원에 달하게 되었다.

한편 초창기부터 1985년 사이에 우리 연구원의 지출은 건설초기에는 대부분이 건설 비용으로 사용되었으며 1980년부터 1982년 사이 고전압연구시험동, 대전력연구시험동이 준공되는 시기에는 고전압, 대전력 연구 · 시험기기의 도입에 연구원 수익금의 대부분이 지출되었다. 초창기부터 1985년 사이에는 연구소 인력이 많지 않아서 인건비로 지출되는 금액도 그다지 많지 않았으며 연구수행에 따른 연구비 지출 역시 초창기에는 연간 3억미만이었으나 1985년 한국전기연구소로 분리 독립되는 기점을 계기로 연구비 지출이 9억여원으로 급격히 증가되는 매우 고무적인 것으로 평가되는 성장 지향적인 추세를 보여 주었다.

연도별 수입 지출현황을 보면 <표 1-58>, <표1-61>에서 보는 바와 같다.

나. 1987~1996년의 예산현황

한국전기연구소로서 본격 운영되기 시작한 1987년부터 1996년 기간의 10여년은 우리 연구소가 국내 유일의 전기 · 전력분야 종합연구소로서 위상을 정립해 나가게 되고 연구 역시 괄목할 만한 성과를 기록하고 있다. 상공부, 한전 등 정부부처와 관련기관도 꾸준히 우리 연구원에 건설비 및 설비구축 비용으로 출연금을 지원해 주고, 특히 1989년에 결실을 본 「전기재료 국산화를 위한 연구장비 확충」관련 세계은행 차관자금 400만 달러와 1989년부터 1991년까지 3년간 수행했던 대미외화 특별자금 670만 달러는 우리 연구원의 각종 연구 시험 설비와 장비를 구축하는데 상당한 도움이 되었다.

더욱이 차관사업과 대미 외화 특별자금의 지원에 힘입어 우리 연구원은 전체 수입이 1991년을 기점으로 200억여원을 상회하게 되었으며 1995년에는 3백억여원, 1996년에는 430여억원, 1997년에는 480여억원으로 급격히 증가되었다.

성공적인 경영혁신을 위한 변환관리기업

그런데 연구원 예산이 1987년을 기점으로 해마다 30~40% 포인트 증가하였는데 증가 요인이 수탁연구사업과 특정연구사업 수탁고에 기인함으로써 우리 연구원은 10여년만에 우리나라 유일의 전기 · 전력관련 종합연구소로 발돋움하게 되는 즐거움을 맛볼 수 있었다. 이 기간 동안에 정부 출연금, 한전출연금은 꾸준히 지원되었으나 업계에서의 지원금은 1991년, 1992년, 1996년을 제외하곤 거의 없었다. 하지만 우리 연구원이 이들 업체와 차단기, 변압기, 개폐기 및 각종 전기재료 그리고 중전기기에 전자기술을 접목시켜 나가는 전력전자기술을 공동으로 연구 개발하는 과제를 수행함으로써 연구 수탁고를 증대시켜 나갈 수 있었다.

아울러, 연구원 고유 사업의 하나인 시험사업을 통한 우리 연구원의 수입은 연간 30억원에서 40억원정도에 이르렀으며 1997년에는 국내 중전기기 브랜드들의 개발 및 검사 시험 의뢰가 급증하여 처음으로 50억여원의 수입을 거두었다. 1987년부터 1996년 사이에 발생한 지출을 보면, 주류를 이루는 인건비와 특수사업비, 수탁연구비, 특정연구비, 시험사업비, 인력개발비, 시설비 등이 전체의 80~90%를 차지하고 있다. 인건비의 경우 연구 인력이 확충되기 시작한 1990년부터 서서히 증가하여 23억여원에 이르러 지출총액 130억여원의 17.6%정도를 차지하고 있다. 또한 1993년에도 46억여원으로 지출총액 250억여원의 18.4%에 지나지 않고 있는데 이러한 수치는 연구소 예산이 주로 연구시험설비 확충과 연구비로 지출되는 바람직한 방향으로 전개되고 있음을 보여주고 있다.

참고로 1993년도의 우리 연구원의 지출현황은 인건비 46억여원, 연구비 142억여원, 시설비 16억여원, 차입금 상환금 16억여원, 경상운영비 23억여원 등이다. 우리 연구원이 최초로 340억여원의 예산 총액을 기록했던 1995년에는 발전제어분야, 초전도 분야, 전력전자 분야, 고속철도분야에서 연구개발사업이 활발하게 추진됨에 따라 연구인력을 확충함으로써 인건비가 64억여원정도 지출되었으며 연구비는 201억여원 가량 지출되어 지출총액 337억여원의 약 67.6%정도를 차지하고 있다. 연구비 지출내역을 살펴보면 수탁연구사업에 115억여원, 특정연구비 56억여원, 시험사업비 24억여원 등이다.

그리고 시설비로서 8,800만원이 지출되었고 세계은행 차관자금과 대미특별외화자금 등 차입금의 상환에 19억여원 정도 지출되었으며 경상운영비에는 21억여원이 사용되었다. 1996년은 우리 연구원이 예산지출 측면에서 새로운 계기를 맞이하는 한 해가 되었다. 당초 380억여원 정도의 지출이 예상되었으나 연구분야에서 수탁고가 많아지고 시설 확충을 위한 한전과 정부의 출연금이 발생하게 됨에 따라 수입이 총 430억여원에 이르고 이에 따른 지출 역시 430억여원에 달하게 되었다. 1996년의 예산 지출현황을 보면 인건비 130억여원, 연구비 185억여원, 시설비 23억여원, 경상운영비 28억여원, 차입금 상환금 23억여원 등으로 나타났다.

1987년 예산 지출 총액 91억여원에서 수탁연구비, 특정연구비 및 시험사업비의 지속적인 증가에 기인하여 1996년에는 약 4.7배인 428억여원으로 크게 증가되었다. 1987년 연구비가 29억원에 불과하던 것이 1996년에는 6.4배인 185억여원 달한 것을 보면 그 기간동안 성장의 바탕이 연구사업에 기인하고 있음을 알 수 있다.

이 기간동안의 10년은 우리 연구원의 성장기반을 마련하고 국내 유일의 전기 · 전력분야 종합연구기관으로서의 위상을 정립해 나가게 되는 예산구조를 보여주고 있다.

년도별 수입 지출현황을 보면 <표 1-59>, <표 1-62>에서 보는 바와 같다.

2001년도 기본연구사업성과 발표회

다. 1997~2007년의 예산현황

지난 10년이 한국전기연구원의 성장잠재력을 확충하기 위하여 예산을 집중 투입한 시기라면 1997년부터는 전기 · 전력분야 종합연구소로서 인력, 시설, 운영시스템을 고도화하고 연구기능을 대폭 증대시키기 위한 예산이 집중적으로 투입되는 시기로 볼 수 있다. 정부출연금 기본사업비가 1997년 93억원의 수준에서 2006년 210억원 수준으로 증대되었으며, 수탁연구사업비도 1997년 188억원 수준에서 2006년 445억원 수준으로 증대되어 연구사업 예산이 크게 확대됨으로써 연구기능이 활성화 되었다.

과거 출연금 예산의 구조가 정부출연금, 한전출연금, 업계출연금으로 구성되어 운영되던 것이 1997년부터 한전출연금은 없어지고, 업계 출연금도 간헐적으로 이루어졌으나 2004년도부터는 출연이 없어짐에 따라 예산이 정부출연금과 수탁사업비로 구성되는 2원적 구조의 형태로 예산이 운영되고 있다. 1997년에는 우리연구소의 예산 총액이 500억여원을 초과하는 고도성장을 기록할 것으로 전망되었으나, 불행하게도 1997년말 아시아권을 강타한 경제위기와 우리나라의 외환위기 사태로 뼈아픈 구조조정과 정부재정지출의 축소로 오히려 정부출연금은 1997년 166억원에서 1998년 148억원, 1999년 134억원으로 감소되었다.

그러나 그동안의 성장잠재력 확충에 힘입어 연구경쟁력이 향상됨에 따라 특정연구개발사업, 선도기술개발사업, 산업기술기반조성사업, 에너지자원기술개발사업, 공업기반기술개발사업 등 범부처로부터 연구사업 수탁이 활성화되고, 아울러 민간사업 수탁 역시 지속적인 성장이 이루어져 정부출연금이 줄어들었음에도 불구하고 1998년에는 561억원의 수입예산을 달성하였다. 2001년에는 줄여들었던 정부출연금이 1997년 수준인 163억원 수준으로 회복되고 2003년에는 204억원, 2006년에는 326억원의 정부출연금을 확보함으로써 총예산의 30%이상을 안정적 예산으로 충당하는 괄목할만한 성장을 이루었다.

정부출연금 예산 성장의 배경에는 기본연구사업비의 증대는 물론, 특수사업 형태인 일반사업의 지속적 확대와 시설확충을 위한 시설사업의 확대에도 기인한다. 일반사업으로 1999년 500MVA 단락발전기 운영사업, 2001년 전자기 환경장해 실증평가 및 기술지원사업 및 국가 기간시설물 전식대책 지원사업 확보 등 매년 한두개의 신규사업을 창출하고 일정기간 후에 기본사업으로 전환함으로써 안정적 연구비의 확대에 기여하였다. 1997년부터 한국전기연구원 장기발전계획에 의거 부지확보 및 시설확충을 위한 정부출연금 시설비 예산으로 2003년 39억원, 2004년 41억원, 2005년 42억원을 확보하였으며, 전기시험연구소의 안산이전을 위하여 건설사업비로 2003년부터 2008년에 걸쳐 406억원을 정부출연금을 확보하였다.

또한, 시험사업을 통한 시험료 수입은 시험설비 확충과 시험기술개발 등에 기인하여 꾸준

한 성장을 이루었다. 1997년 51억원, 2001년 100억원 수준의 시험료 수입을 달성하고, 2006년에는 126억원의 시험료 수입을 달성함으로써 우리나라 중전기기업체의 경쟁력 향상에 기여함은 물론 세계 3대 공인시험기관으로서의 위상을 반증하는 수입 성과를 거두었다.

1989년에 정부로부터 지원받아 시작한「전기재료 국산화를 위한 연구장비 확충」을 위한 세계은행 차관자금 400만 달러 차입금 상환이 2004년에 완료되고, 대미 특별외화 대출 원리금 자금 670만 달러 차입금 상환을 2001년도에 완료하였다. 무엇보다도 기술료 수입이 1997년부터 매년 10억원 규모에서 20억원 규모의 수준으로 꾸준히 발생하고 있다는 것은 우리연구원의 연구역량이 확대되고 출연연구기관으로서의 기능과 임무를 다하기 위한 노력의 결실이라 할 수 있으며, 이는 예산수입 구조 측면에서 연구사업 예산의 지속적 확대와 성과창출을 위한 예산의 투입이 바람직한 방향으로 전개되고 있음을 보여준다.

1997년부터 현재까지 발생한 지출을 보면, 인건비와 특수사업비, 수탁연구비, 특정연구비, 시험사업비, 인력개발비, 시설비 등이 전체의 80~90%를 차지하고 있다. 인건비 지출은 1997년 137억여원 수준에서 2000년 195억원으로 증가되었는데 이는 외환위기 사태로 인한 지출구조 개선 차원에서 퇴직급여충당금의 100%적립에 기인하였으며, 인력구조조정과 퇴직금 중간정산이 2001년 마무리됨에 따라 인건비 지출이 138억원으로 대폭 축소되는 구조를 갖추게 되었다. 이후 퇴직급여충당금을 100%적립과 연구인력의 증가에 기인하여 인건비 지출이 꾸준히 증가되어 2005년도에는 209억원의 인건비 지출이 발생하였으며 2007년도에는 예산기준으로 240억여원의 인건비 지출이 발생할 것으로 예상된다.

연구직접비 지출은 1997년 189억원에서 2001년도는 약2배가 증가한 401억원, 2003년도에는 620억원의 실적을 나타내고 있으며, 이 후 560여억원의 안정된 연구비 실적을 지속적으로 유지하고 있다. 기관운영비인 경상운영비는 물가상승, 인력과 시설의 확대에도 불구하고 긴축재정운용, 예산절감 노력 등에 기인하여 1997년 27억원의 수준에서 2002년까지는 동결상태로 운용되고 이후 매년 약 3%수준이 증가되어 2006년 44억원의 지출이 발생하였다. 연구원의 총지출은 1997년도 480억원, 2001년 800억원, 2005년 1,014억원, 2006년 985억원의 실적을 나타내는 괄목할 만한 성장을 이루어냄으로써 명실상부한 1천억원대의 예산을 운용하는 연구기관으로 발돋움했다는 자부심을 가질 수 있게 되었다. 이는 우리 연구원이 외환위기의 어려운 연구환경을 극복하고 정부출연연구기관으로서의 역할을 다하기 위하여 노력한 결과 지속적인 성장을 바탕으로한 우수한 성과를 창출할 수 있는 예산구조를 갖췄다는 점에서 그 의미가 크다.

연도별 수입 지출현황을 보면 <표 1-60>, <표 1-63>에서 보는 바와 같다.

2003년도 성과발표 및 KERI 대상선정 발표회(전력연구단)

표 1-58 연도별 수입 현황

(단위:백만원)

구 분	1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 출자금	700	669	1,390	1,465	1,798	1,031	5,717	992	12,210	17,056	3,392	4,902	895	1,026	490	490	631	631	806	806
가. 정부출연금			200	170	100	130	200	190	200	200	204	191	895	895	490	490	631	631	806	806
나. 한전출연금	600	600	938	1,127	1,200	743	5,019	660	11,754	16,681	3,188	4,675		106						
다. 기타(업계등)	100	69	252	168	498	158	498	142	256	175		36		25						
2. 자체수입			360	394	364	586	670	802	1,224	921	1,882	1,273	1,987	2,316	2,499	3,380	3,549	3,940	4,271	4,717
가. 수탁연구사업				4		17		23		18	120	34	100	52	52	562	385	540	600	475
나. 특정연구사업												94		207	207	91	304	336	367	948
다. 시험료수입			360	374	364	538	670	765	1,224	878	1,762	1,081	1,862	1,862	2,039	2,665	2,685	2,721	3,200	3,000
라. 기 타				16		31		14		25		64	25	25	49	62	175	343	104	294
3. 이월금			238	173	414	407	721	721	1,419	1,554	748	748	15	15	357	342	630	556	1,920	1,860
4. 감가충당금																	90	90	836	836
5. 기 타																				
계	700	669	1,988	2,032	2,576	2,024	7,108	2,5151	4,8531	9,531	6,022	6,923	2,897	3,357	3,346	4,212	4,900	5,217	7,833	8,219

표 1-59 연도별 수입 현황

(단위:백만원)

구 분	1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 출연금	2,014	2,014	4,519	3,783	4,425	4,411	3,713	3,656	6,731	6,699	6,070	6,013	5,753	5,673	5,437	5,627	7,986	8,139	9,720	10,684
가. 정부출연금	1,014	1,014	1,511	1,507	1,815	1,801	3,154	3,097	4,268	4,236	5,070	5,013	5,753	5,673	5,437	5,627	7,986	8,139	9,220	10,328
나. 한전출연금	1,000	1,000	3,008	2,276	2,610	2,610	559	559	2,363	2,363	809	809								644
다. 업계 출연금									100	100	191	191							500	356
2. 자체수입	5,210	4,803	5,679	5,576	6,178	6,626	6,003	7,781	7,336	10,75	8,557	16,076	9,340	16,121	17,077	21,940	21,594	24,224	25,628	28,897
가. 수탁연구사업	668	452	762	846	796	1,439	968	2,158	1,677	2,525	2,814	7,966	3,306	7,657	10,177	7,940	12,300	12,667	6,531	14,504
나. 특정연구사업	1,155	883	1,365	996	1,617	1,241	1,685	1,460	1,872	3,288	1,920	3,388	2,300	4,076	3,130	5,774	4,900	6,521	14,270	8,326
다. 자체연구수입											103									
라. 연구비정산차손액																				
마. 시험료수입	3,300	3,046	3,501	3,344	3,620	3,552	3,263	3,854	3,552	4,395	3,686	4,009	2,750	3,515	2,750	7,455	3,400	4,018	3,829	5,441
바. 기타수입	87	241	16	210	145	347	87	210	185	373	137	713	984	873	1,020	771	994	1,018	998	626
- 이자수입	87	232	16	182	145	169	87	106	135	210	137	243							900	346
- 잡수입		9		28		178		104	50	163		470							98	280
사. 기술료수입		181	35	180		47		99	50	74										
3. 고정자산 매각대		9	8	318	322															
4. 감가상각충당금			450	450																
5. 이월예산	2,339	2,339	2,233	2,233	2,927	2,927	3,557	2,426	2,781	2,781	2,642	2,641	3,415	3,184	1,307	1,307	1,322	1,322	3,187	3,187
- 명시성이월	1,620	1,620	2,125	2,125	2,779	2,779	3,140	2,209	2,707	2,702	2,642	2,641	3,415	3,184	1,307	1,307	1,322	1,322	3,187	3,187
- 불용성이월	719	719	108	108	148	148	217	217	74	74										
계	9,572	9,164	13,199	12,364	13,530	13,964	13,073	13,863	16,848	20,238	17,269	24,730	18,508	24,978	23,821	28,874	30,902	33,685	38,526	42,759

표 1-60 연도별 수입 현황

(단위:백만원)

구 분	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 출연금	16,642	16,135	14,608	14,398	13,494	13,497	14,746	15,463	16,250	16,300	15,722	15,699	20,351	20,335	25,512	25,512	28,150	28,150	32,570	32,570	35,124	
가. 정부출연금	15,998	15,855	14,174	14,174	13,494	13,494	14,746	14,746	15,670	15,670	15,652	15,652	20,281	20,281	25,512	25,512	28,150	28,150	32,570	32,570	35,124	
나. 한전출연금																						
다. 업계 출연금	280	280	434	224		3		717	580	630	70	47	70	54								
2. 자체수입	24,520	27,733	24,973	36,312	37,689	41,611	40,497	45,896	45,732	57,226	50,786	65,351	55,859	75,753	55,943	70,140	62,317	71,038	61,527	63,100	61,530	
가. 수탁연구사업	20,242	18,823	18,845	26,604	31,116	31,486	32,445	34,395	35,467	43,112	40,876	53,529	44,813	61,822	45,113	52,457	51,076	52,577	50,031	44,547	47,510	
-정부수탁	14,949	12,407	13,502	21,959	22,935	24,267	24,050	27,778	27,620	36,529	32,648	48,776	42,813	59,342	43,113	50,011	48,891	50,318	47,581	42,637	43,568	
-민간수탁	5,293	6,416	5,343	4,645	8,181	7,219	8,395	6,427	8,847	6,583	8,228	4,753	2,000	2,480	2,000	2,446	2,185	2,259	2,450	1,910	3,942	
나. 시험료수입	3,829	5,081	4,553	5,727	4,983	6,063	5,650	7,685	6,600	10,275	7,200	7,811	7,700	9,215	7,900	10,728	8,300	11,988	8,800	12,570	10,700	
다. 기타연구수입		582	-	423	-	274		1,534	-	120	-	131	-	1,372	-	2,474		3,595		1,814		
라. 기타수입	449	1,307	475	2,242	490	1,902	1,202	2,035	1,165	1,500	1,210	2,150	1,346	2,500	1,930	3,142	1,941	1,823	1,696	2,010	1,520	
- 이자수입	323	1,237	342	2,091	350	1,425	622	1,245	615	1,371	615	1,625	750	1,832	1,274	1,553	1,275	1,396	1,375	1,715	1,240	
- 잡수입	126	70	133	151	140	477	580	790	550	129	596	525	596	668	656	1,589	666	427	321	295	280	
마. 기술료수입		1,940	1,100	1,316	1,100	1,886	1,200	1,781	1,500	2,219	1,500	1,730	2,000	844	1,000	1,339	1,000	1,055	1,000	2,159	1,800	
3. 이월예산	4,729	4,139	5,382	5,382	5,869	5,870	5,062	5,059	6,558	6,558	6,449	6,449	1,858	1,858	1,008	1,008	2,235	2,235	2,838	2,838	2,911	
- 명시성이월	4,729	4,139	5,382	5,382	5,869	5,870	5,062	5,059	6,558	6,558	6,449	6,449	1,858	1,858	1,008	1,008	2,235	2,235	2,838	2,838	2,911	
- 불용성이월																						
계	45,891	48,007	44,963	56,092	57,052	60,978	60,305	66,418	68,540	80,084	72,958	87,499	78,068	97,946	82,463	96,660	92,702	101,423	96,935	98,508	99,565	

표 1-61 연도별 지출 현황

(단위:백만원)

구 분	1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 인건비	161	107	300	279	414	414	577	542	780	772	865	865	934	934	925	925	1,004	1,004	1,110	1,228
2. 연구비	2	1	9	5	14	14	25	10	50	29	510	418	1,373	806	1,850	1,449	2,743	1,267	3,922	2,500
가. 기본연구비																	88	15	126	895
나. 자체연구비	2	1	9	5	14	14	25	10	50	29	35	23	65	42	156	64	154	100	196	132
다. 수탁연구비											107	98	25	144	219	365	625	296	77,500	512
라. 특정연구비																	268	80	583	463
마. 시험사업비											368	397	1,288	620	1,475	1,020	1,608	776	2,146	1,236
바. 인력개발비																			96	68
3. 건설비	409	207	1,490	1,153	1,973	750	6,155	286	13,430	17,617	3,888	5,209					90	89	863	31
4. 경상운영비	128	90	234	112	175	125	351	258	593	365	759	415	590	418	571	369	1,063	937	1,865	1,128
5. 이월 및 기타		202		475		721		1,419		748		16		356		630		1,098	100	2,614
계	700	607	2,033	2,024	2,576	2,024	7,108	2,515	14,853	19,531	6,022	6,923	2,897	2,514	3,346	3,373	4,900	4,395	7,833	7,501

표 1-62 연도별 지출 현황

(단위:백만원)

구 분	1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 인 건 비	1,321	1,548	1,487	1,803	1,752	1,786	2,070	2,261	2,252	2,293	2,471	2,471	4,549	4,663	4,970	5,527	5,512	6,349	11,644	12,958
2. 연 구 비	4,116	2,900	4,799	3,710	5,189	4,919	5,280	5,758	6,775	8,985	8,111	13,451	8,535	14,234	15,917	14,801	20,873	20,110	18,961	18,477
가. 기관고유사업																			4,503	3,761
나. 기타연구비	391	307	422	288	505	381	514	280	725	553	692	223	759	345	857	289	1,011	109	992	492
다. 특수사업비																	350	344		
라. 수탁연구비	468	393	609	754	660	1,262	819	1,960	1,464	2,261	2,513	7,286	2,970	7,016	9,840	7,083	11,941	11,527	4,439	10,088
마. 특정연구비	947	714	1,092	805	1,310	1,001	1,685	1,272	1,872	3,288	1,920	3,388	2,300	3,940	3,130	5,020	4,763	5,607	9,027	4,136
바. 시험사업비	2,211	1,391	2,571	1,769	2,606	2,179	2,164	2,161	2,594	2,801	2,837	2,464	2,337	2,785	1,960	2,326	2,631	2,373		
사. 인력개발비	99	95	105	94	108	96	98	85	120	82	149	90	169	148	130	63	177	112		
아. 연구장비활용사업																20		38		
3. 시설비	2,017	946	5,063	2,233	4,708	2,252	3,088	773	4,510	3,426	2,774	1,557	1,990	1,608	151	151	1,070	88	3,641	2,249
4. 차입금상환					116	40	332	178	509	267	746	472	1,181	908	1,376	1,211	2,023	1,896	1,681	1,558
가. 차관원리금					44	40	145	28	298	62	352	172	192	245	242	242	775	765	663	540
나. 외대원리금					72		187	150	211	205	394	300	989	663	1,134	969	1,248	1,131	1,018	1,018
5. 기본공과금	56	62	69	93																
6. 경상운영비	2,062	1,475	1,781	1,598	1,765	1,610	2,203	2,012	2,728	2,551	3,167	3,364	2,253	2,258	1,339	1,787	1,416	2,051	2,598	2,788
7. 연구활동지원																7	8	13		
8. 복지기금							100	100	74	74					68	68				
9. 수입대응경비																				
10. 이 월		2,233		2,927		3,357		2,781		2,642		3,415		1,307		1,322		3,178		4,729
계	9,572	9,164	13,199	12,364	3,530	13,964	13,073	13,863	16,848	20,238	17,269	24,730	18,508	24,978	23,821	24,874	30,902	33,685	38,525	42,759

표 1-63 연도별 지출 현황

(단위:백만원)

구 분	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 인 건 비	13,475	13,720	13,160	15,494	13,933	17,808	14,763	19,541	16,520	13,870	18,168	16,630	19,720	18,489	20,607	19,422	21,511	20,891	22,485	22,402	23,969	
2. 연 구 비	19,851	18,971	17,832	24,732	28,170	27,243	30,319	29,868	35,083	40,155	43,529	53,558	45,727	61,996	49,314	55,763	56,742	58,481	56,873	47,756	57,143	
가. 기관고유사업	3,258	3,094	3,375	3,071	2,383	2,237	2,409	2,161	2,691	2,038	3,196	3,002	4,498	4,084	5,620	4,799	8,426	7,407	9,846	8,588	10,027	
나. 일반사업비			-	-	552	396	808	734	1,677	1,397	3,549	2,679	2,187	1,947	2,555	2,015	1,181	1,000	900	861	2,259	
다. 수탁연구비	16,096	15,572	14,162	21,124	25,055	24,205	27,053	26,794	30,659	36,544	36,784	47,746	39,042	55,965	41,139	47,146	47,135	47,091	46,127	36,813	44,857	
-정부수탁	9,496	9,166	8,467	16,576	16,707	17,296	18,115	20,381	21,419	27,690	25,883	36,752	34,052	46,344	36,016	37,357	40,649	36,269	38,047	29,948	33,909	
-민간수탁	3,273	3,645	3,429	2,522	5,717	4,637	5,956	3,889	6,105	3,689	6,105	2,837	1,060	1,367	1,060	1,379	1,686	1,469	2,080	1,142	3,388	
-시험사업	3,327	2,761	2,266	2,026	2,631	2,272	2,982	2,524	3,135	5,165	4,796	8,157	3,930	7,610	4,063	8,410	4,800	9,353	6,000	5,723	7,560	
라. 기타연구비	497	305	295	537	181	405	49	179	56	176		131	-	644	-	1,803	-	2,983		1,494		
3. 시설비	8,015	3,299	8,538	4,430	8,707	5,261	8,448	3,674	11,252	7,370	5,631	5,015	6,107	5,823	6,663	5,845	8,575	6,936	11,684	10,070	11,614	
4. 차입금상환	1,580	1,496	1,555	1,554	1,542	1,542	1,883	1,883	760	760	615	615	587	517	270	214						
가. 차관원리금	671	587	550	549	627	627	979	979	414	414	615	615	587	517	270	214						
나. 외대원리금	909	909	1,005	1,005	915	915	904	904	346	346												
5. 경상운영비	2,970	2,733	2,778	2,363	2,935	2,478	2,858	2,566	3,005	2,865	2,938	2,695	3,811	3,681	4,503	4,308	4,638	4,628	4,777	4,422	4,920	
6. 수입대응경비		2,405	1,100	1,650	1,765	1,584	1,994	2,328	1,880	8,574	2,037	7,088	2,116	6,384	1,106	8,475	1,116	7,529	1,116	10,947	1,919	
7. 공공기관출연							40		40	40	40	40					120	120				
8. 이 월		5,382		5,869		5,062		6,558		6,449		1,858		1,056		2,633		2,838		2,911		
계	45,891	48,007	44,963	56,092	57,052	60,978	60,305	66,418	68,540	80,084	72,958	87,499	78,068	97,946	82,463	96,660	92,702	101,423	96,935	98,508	99,565	

4-6. 시설확충(1998년 ~ 2007년 건물확충)

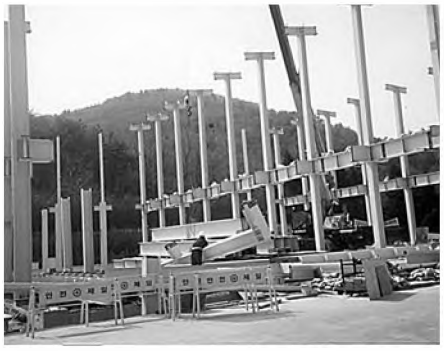
표 1-64 건물확충 현황

기간	건 물 명	연면적(㎡)	구 조	층 수	준공일
'98 ~ '07	저압연계실증시험동	99.20	경량철골조	지상1	'98.12.17
	온실, 창고시설	264.5	경량철골/R.C조	지상1	'99. 3.26
	제5연구동	2,312.57	철골조	지상2	'99. 6.30
	단락연구동 및 일반특성 시험동(의왕)	2,258.86	R.C/철골조	지하1,지상2	'99. 7.12
	가속수트리시험동	282.00	경량철골조	지상1	'99.12.31
	초전도실험동	954.46	〃	지상2	'01. 5.31
	창업보육센터	1,309.10	R.C조	지하1,지상2	'01. 5.31
	제4연구동 증축(피뢰기)	157.59	〃	지상1	'01.11. 7
	케이블연구시험동	365.542	경량철골조	지상1	'01.12.11
	제6연구동	5,628.34	R.C조	지하1,지상3	'02. 4. 9
	PLC시험동(의왕)	634.71	R.C/철골조	지상2	'02. 7.26
	신뢰성평가시험동	2,129.67	철골조	지상2	'04. 7. 9
	단락시험동 매입(의왕)	2,165.5	R.C/철골조	지상3	'05. 2.15
	시험준비동	384.10	경량철골조	지상1	'05. 5. 9
	전기시험연구소(안산)	13,904.18			'07.10예정
소 계		32,850.322			

초창기 1단계('76~'85) 시설확충은 연구소 부지선정 및 부지조성공사와 제1연구동, 측정제어연구동, 고전압연구시험동, 단락시험동 등의 건설이 있었으며, 2단계('86~'97)에는 제2연구동 및 복지관, 중저전압동, 합성시험동 및 제4연구동 등의 건설이 있었다. 3단계('98~'07) 시설확충 내용을 보면, 한전수탁과제인 "계통연계운전형 신에너지원의 표준화 및 보급체제 정비"의 관련으로 저압연계실증시험장 구축을 위해 저압연계실증시험동을 '98년 12월에 준공하여 실증시험을 성공적으로 수행하였으며, 또한 연구원내에 위치해있던 폐기물 보관고 및 조경창고와 온실이 제5연구동 건설을 목적으로 연구원 앞 빈공지로 '99년 3월에 이전 건설됨으로써 연구원 쓰레기 및 폐기물이 모두 바깥에서 체계적으로 분리 보관케되어 연구원이 깨끗해졌으며, 조경창고의 체계적인 관리와 온실을 자동 system으로 갖추게 되었다.

그리고 정부출연금으로 시작된 다목적연구시험동 사업에서 제5연구동은 '98년 5월 부장회의를 통해 시험장비 가동 시 발생하는 과도한 소음 · 진동이 연구 환경에 저해요인이 되며 또한 주요 시험장비의 조기 반입에 따른 설치공간 확보 및 연구과제 적기수행을 위해 다목적시험용으로 분리하여 우선적으로 제5연구동을 건설키로 계획을 수립

함에 따라 제5연구동은 구 폐기물 창고 및 온실 위치에 지상 2층 2,312㎡ 규모로 1층 실험실에 10톤 Crane을 설치하여



제5연구동 '98. 5 착공

제5연구동 준공 '99. 6월

'99년 6월 준공함으로써 전동력구동장치실험실, 전력설비진단실험실, 신재생에너지실험실, 초전도재료실험실, 열전실험실, 전선성형실험실 등의 용도로 활용되고 있다.

한편, 상공자원부에서 '93년 3월에 중전기기산업발전을 위한 기업의 요청을 수렴하여 한전에 전기연구소의 "500MVA급 단락설비" 지원을 요청함에 따라 '95년 5월에 한전이사회에서 사업을 승인, 한전에서 설비를 시공하여 전기연구소에 무상 임대하며 일반특성시험설비 및 시험실 설치비는 중전기기 업계에서 부담하여 전기연구소가 시설키로 하였다.

'97년 3월에 한전에서는 증축불허로 결정되었지만 '97년 4월 통상부에서 단락연구동 증축이 허용되어 단락연구동 및 일반특성시험동 지하 1층, 지상 2층 2,258.86㎡의 건설이 착수되었다.

단락연구동 착공 '97. 4월

단락연구동 준공 '99. 7월

설계 및 시공은 한전 단락시험동 설계 및 공사업체인 Kopec과 고합종합건설이 맡았으며 늦게 착수하여 한전의 기존공사와 공정을 맞추기 위해 부단의 노력을 기울여 시행하였습니다 만, 공사 중IMF관리에 들어가면서 시공사인 고합종합건설이 부도 처리됨에 따라 공사포기 각서와 보증업체 공사인계를 위해 고합종합건설의 법정관리인, 보증시공업체대표, 건설공제조합 종로지점, 감리자들을 차례로 설득시켜 타절 준공을 '99

년 5월에 시켰으며 보증업체인 삼정종합건설이 공사를 인수하여 '99년 7월에야 공사를 완료하게 되었으며 현재까지 전기융합기술연구와 500MVA 대전력시험 등의 목적으로 활용되고 있다.

또한 창원에서는 기존 콘크리트 포장도로를 쾌적한 환경을 위해 아스콘포장으로 도로작업을 완료하였으며, 연구원 앞 케이블시험장 부지에 장기과통전시험을 목적으로 주위의 영향을 차단할 수 있는 가속수트리시험동을 '99년 12월에 준공하였으며 '01년 5월에는 제2연구동 동쪽에 있던 He액화실 외 4개동의 조립식 건물을 철거 후 초전도실험동을 지상 중 2층 954㎡ 규모로 개·증축하여 초전도모터개발, 초전도케이블개발, 초전도에너지저장장치개발 등의 탁월한 연구 결과를 내고 있다.

'99년 9월 아스콘 포장도로 작업 전경

초전도실험동 착공 '01년 1월

초전도실험동 준공 '01년 5월

동시에 준공한 창업보육센터는 지하1층 지상2층 1,309㎡의 규모로서 중소기업청 4억, 창원시 9억, 한국전기연구원(현물) 6억으로 19억으로 건설을 완료하였다.

창업보육센터 참여목적은 경남지역의 중심산업인중공업 산업에 첨단전자·정보기술을 접목하고 지역산업구조의 소프트화 및 고도화를 촉진하여 당면한 국가경제 활성화와 산업선진화에 기여를 함에 있었으며 '03년부터 지금까지 경상남도로부터 운영평가 결과 "A"등급획득, 경남중소기업대상 수상, 창업지원 중소기업청장상, 과기부총리상 등을 수여받았고, 많은 우수한 기업을 보육하여 배출하였으며 '06년에는 직원수 106명의 고용창출, 매출액 156억을 달성하여 명실공히 국가경제활성화와 지역경제 발전에 지대한 공헌을 하고 있다.

창업보육센터 준공 '01년 5월

피뢰기연구시험동은 '01년 11월에 제4연구동을 증측하여 10kA&20kA 송전급 피뢰기소자시험, 대전류 용량 150kA, 8/20㎲ 60kA, 전압 및 통신용 피뢰기 15kV 7.5kA, 800kV 48KJ ICG, 8/20㎲ 20kA 100kV 및 4/10㎲ 40kA 100kV 제한전압시험, 폴리머피뢰기 경년 변화 시험을 목적으로 158㎡ 규모로 건설하여 효율적으로 운영하고 있다.

중전기기기반구축사업의 일환으로 건설한 케이블연구시험동은 단층 366㎡로서 교류파괴시험, 부분방전시험, 직류내전압시험, 자동계측운전, 투영기 등 의 구축을 목표로 '01년 12월에 완료하였다.

그리고 연구원에서 연구동으로 가장 규모가 크며 첨단 건물인 제6연구동을 부지확장

사업으로 매입한 부지를 정지하고 진입도로를 마련한 후, '02년 4월에 지하 1층, 지상 3층 5,628㎡로 건설, 산업전기연구단이 입주하여 전동력연구, 플라즈마가속기연구, 전력설비진단연구, 횡자속전동기연구, 테리헤르츠파연구 등을 성공적으로 수행해오고 있으며 지하층은 전기실, 기계실로, 1층은 전시실 및 Hard한 시험실로, 2~3층은 연구실 및 Soft한 실험실로 건설하여 산업전기연구의 특성에 맞추었으며, 특히 연구실을 26.44㎡으로 Modul화시켜 구획함으로써 연구 비밀보호 및 직원들의 Privacy를 확보하였습니다. 그리고 3층에는 옥내화단 및 휴게공간을 설치하여 직원들의 복지공간을 확보하기도 하였다.

진입도로 작업

진입도로 작업 완료

제6연구동 건물부지 정지작업

준공사진

한편, 경기도 의왕에서는 한전 서울자재관리처 옆 수원전력관리처의 향후 변전소 부지 4,071㎡를 무상 임대하여 전력선통신시험장 부지로 활용하다가 시험장 부지의 일부에 고속전력선 옥내시험동(PLC동) 지상 2층 624㎡를 '02년 7월 26일에 준공하여 옥내외전력선통신 개발 성능시험 및 실용화를 위한 체험 홍보관으로 활용하고 있다.

PLC동 착공 '01년 10월

PLC동 준공 '02년 7월

또한 PLC동 옆 한전소유였던 부지 2필지 7,817.4㎡와 단락시험동 건물 2,165.5㎡를 '05년 2월 15일에 매입하여 단락연구동과 함께 활용하여 경인지역에 위치한 기업들을 위한 500MVA단락시험을 우리 부지와 우리 건물에서 수행하게 되었다.

송전급 현수애자에 대한 내오손환경시험과 건식변압기, 폴리머애자, 스위치 등 각종

전기부품에 대한 신뢰성평가를 수행할 수 있는 건물과 시험 및 신뢰성평가 장비를 구축하여 연구개발 활성화 및 전기부품의 신뢰성을 제고시켜 중전기기산업의 국제 경쟁력을 향상시키고자 신뢰성평가시험동을 지상 2층, 2,130㎡ 규모로 '04년 7월 9일에 준공하였으며 현재까지 국산전력기기 및 부품의 가장 큰 문제점인 낮은 신뢰성을 선진국 수준이상으로 향상시키는 역할을 해오고 있다.

신뢰성평가시험동 '04. 2.20 착공

'04. 7. 9 준공

'05년 5월 9일에는 대전력시험의 준비작업 공간인 시험준비동을 준공하여 외부 시험의뢰 인력들이 편리하고 안전하게 시험준비를 할 수 있도록 제공케 되어 시험의뢰 고객들에 서비스 제공을 하는 역할을 하고 있다. 그리고 현재는 경기도 안산시에 '03년부터 착수된 지하 1층, 지상 4층 연면적 13,900㎡규모의 전기시험연구소 신축공사를 '07년도 11월에 완료를 앞두고 '07년 8월 현재 공정율 90%를 달성하여 성공적으로 수행하고 있으며 '07년 11월부터 우리 연구원은 경남 창원의 본원과 경기도 의왕 및 경기도 안산의 3개 지역의 시설을 갖게되며 세계적인 전기연구기관으로서 발전할 수 있도록 효율적인 운영 및 관리를 하고자 한다.

창립25주년 기념식 및 다목적 시험연구동 준공식

4-7 국제협력

우리 연구원의 국제협력은 주로 Agreement(협력협정서)나 MOU(양해각서), MOI(의정서)등 연구 기관간 또는 정부 관련 기관과의 협정체결을 통한 기술정보교환, 인적교류, 공동연구추진 등이다. 이외에 차관사업, 대미외화대출사업, 미니프로젝트 사업, 해외현지 연구센터설립, 해외에이전트설립운영 등도 포함된다.

2007년 7월말 현재 우리 연구원의 국제협력현황은 보면, 일본 · 중국 · 러시아 · 네덜란드 · 이탈리아 · 인도 · 말레이시아 · 인도네시아 · 베트남 · 파키스탄 · 태국 등 17개국 38개 기관과 협력을 맺고 있다. 협력협정서(Agreement)을 맺고 있는 기관은 일본 전력중앙연구소와 러시아의 VEI 중국의 EPRI이며, 나머지 기관들은 모두 양해각서(MOU)이다. 2007년 7월말 현재 우리 연구원의 국제협력현황은 다음 표와 같다.

표 1-65 국제협력협정체결 현황

○ 17개국 38개 기관 (2007년 6월 31일 현재)

국가	협정체결 기관명	개시/종료일	협력분야	협력 실적
일본 (3)	전력중앙 연구소 (CRIEPI)	'78. 9. '06 11월28일 6차 연장	• 전력산업 및 전기 공업 분야 전반	• 기술협력('86~2005): 정보교류3,700여건, 인력교류400여명, 공동연구6건, 기술훈련참가 40여명 • 주요협력: CRIEPI 이사장 당소방문, 18차의 조정역회의 개최 및 주요안건 합의 (공동연구,인력교류, 기술정보 교류 등) 2차 한중일 기술회의개최
	나가오카 기술대학	'03. 7.3년 재연장 '06. 10.10. 2차 연장	• 플라즈마 및 전기물리기술	• ISPP 펄스파워 국제심포지움 3회 개최 및 인력교류 20여명
	아태에너지 연구센터	'03. 7'08. 7월	• 극동 아시아지역 전력계통 연계기술	• 1 · 2차 동북아 전력계통연계 구제심포지움 공동개최
	DEXCOLtd.	'05. 11.18.	• 해외에이전트	• 해외시험물량 확보 및 국제공동연구추진
말레이시아(1)	TNBR	'98. 2.효력종료* 재연장 협의중	• 전력산업 및 전기 공업 분야 전반	• 2002년 제1차 동남아 전력기술심포지움 전문가 참석 1명
인도네시아(1)	PT-PLN PLN-JTK	'01.12'06.12월	• 전력산업 및 전기 공업 분야 전반(인력교류, 학술정보교류, 국제 공동연구 추진 등)	• 2002년 제1차 동남아 전력기술심포지움 전문가 참석 1명 • 2003년 연구원장 일행 4명 방문 • 이기택 실장 측과 시험 관련 정보 교류
베트남 (1)	표준원 (STAMEQ)	'01.12'06.12월	• 전력산업 및 전기 공업 분야 전반	• 2002년 제1차 동남아 전력기술심포지움 전문가 참석 2명 • 2004년 원장 일행 3명 전기시험연구소 방문 • 이기택 실장 측과 시험 관련 정보 교류 • 베트남 중전기기 시험 계속
	하노이국립대 (VNU)	'06. 6. 19	• 전기술 분야 전반(인력및 정보교류, 국제 공동연구 추진 등)	* 신규체결 • 2006년초부터 인력교류 및 정보교류 예정
캄보디아(1)	전력청 (EDC)	'01.12.06.12월	전력산업 및 전기 • 공업분야 (인력교류, 학술정보교류,국제 공동연구 추진 등)	• 2002년 제1차 동남아 전력기술심포지움 전문가 참석 2명 • 이기택 실장 측과 시험관련 정보 교류
태국	SECCO Electric Company Limited	'05.11.18.	• 해외에이전트	• 해외시험물량 확보 및 국제공동연구추진
대만	AVOR Electrical Co.Ltd	'07.05.22.	• 해외에이전트	• 해외시험물량 확보 및 국제공동연구추진
파키스탄(1)	고전압 단락연구소 (WAPDA)	'04.8 '09.8월	• 전력산업 및 전기공업 분야 전반(인력교류, 학술정보교류,국제 공동연구 추진 등)	• 인력교류 • 기술정보교류 • 학술회의공동개최 • 국제공동연구 추진 등 • 전기연구원이 발행하는 시험인증서의 국제적 공인
미국(3)	UCLA 대학	'01.8. '06.8	• 레이저 플라즈마 가속기 기술	• 석희용박사팀과 활발한 인력교류, 학술/연구정보 교류, 플라즈마 시뮬레이션 코드 공동 개발
	LBNL 연구소	'03.12 기간 제한 없음.	• 고효율에너지 기술 신재생에너지 기술 측정 · 제어기술 분야	• 이창호실장 연수 • 이창호실장 측과 정보교류

국가	협정체결 기관명	개시/종료일	협력분야	협력 실적
네델란드 (1)	전력기술 연구소 (KEMA)	'83.1 '05. 10 재협정	• 시험평가 기술 전력기기개발 분야고전압 • 고전압대전력 /연례 세미나개최/특별주제 회의 개최	• 기술협력('86~2000): 정보교류60여건, 인력교류50여명 • 양기관 간 기술협력 효율성제고 방안 협의 중 • 2004~2005년 시험분야 책임자 등 6명 방문
이탈리아 (1)	전력중앙 연구소 (CESI)	'87.4 기간만료 * 재연장 협의중	• 시험평가 기술 • 전력기기 개발분야	• 기술협력 ('86~2000): 정보교류60여건, 인력교류30여명 • 2001년 2월 이후 국제공동연구과제 1-2건 도출 및 추진 합의 • 2001-2005년 KERI 시험부서 직원의 국내업체 시험 관련 Witness 참석 10여회
러시아 (9)	연방전기 연구소 (VEI)	'92.5 2년마다 자동 갱신	• 고전압기기 • 신소재 • 반도체	• 기술협력 ('86~2005): 인력교류60여명, 공동연구25건 (VEI 산하 연구기관 포함) • 기술협력 재협정 및 공동연구(싸이리스터 기술분야 등) 수행중 • 해마다 Brain Pool 등으로 활발하게 교류 중
	전기물리 설비 과학 연구소 (NIIEFA)	'97.2 자동갱신	• 환경기술 • 플라즈마 • 전자 빔 • 초전도기술 • 펄스 파워	• 기술협력 신규협정 및 공동연구 (환경보호 관련기술분야)합의
	전기물리 문제연구소 (IPERCA)	'99.1 '04 6월 종료	• 전기물리 관련기술 • 전기물리실험 • 장비 설계	• 인력교류 학술정보교류 국제공동연구 추진협의
	국립광학 연구소 (SOI)	'97.7. 자동 갱신	• 우주광학기기 • 광학재료 • 광센서	• 기술협력 신규협정 • 한 · 러 광학공동연구센터설립 협정서 서명 및 현지 개소식 개최1997.(1997.11/21) • 공동연구 수행 및 전문가 초청 활발 • '04. 9.23분소유치관련 MOU 체결 • 05년 10 29일 SOI-KOREA 센터 개소
	에너지 시스템 연구소(ESI)	'01.8 '01.8	• 전력시스템 분야 • 에너지분야	• 인력교류 학술정보교류 • 1 · 2차 동북아 전력계통연계 구제심포지움 공동개최
	보스톡에네르고 (VOSTOKENERGO)	'03.6 '03.6월	• 극동아사아지역 전력 계통연계 기술	• 인력교류 학술정보교류 • 1 · 2차 동북아 전력계통연계 구제심포지움 공동개최
	고전류 연구소 (HCRI)	'03.7. '08. 7월	• 고전류시험 기술, 전기 물리 기술 분야	• ISTC 학술정보교류회 등 개최 • 인력교류 학술정보교류
	고전압 연구소 (HVRI)	'04.6 '09.6월	• 고전압시험기술 • 전기물리관련기술	• ISTC 학술정보교류회 등 개최 • 인력교류 학술정보교류 국제공동연구 추진협의
	고에너지 연구소 (IHED)	'05.9 '08. 9월	• 레이저 플라즈마 • 가속기 분야	• 연구인력 교류 • 정보교류 • 국제공동연구 추진
중국 (8)	西安 고전압 연구소 (XIHARI)	'93/2 '08.2월	• 고전압 • 중전기기 부품 • 대전력	• 기술협력('86~2003) : 인력교류 30여명 • 시험관련 정보교류 20여건 • 제6차 한 중 과기장관회의 의제 제출 등 협의 : '00. 10. 17/시험평가부

국가	협정체결 기관명	개시/종료일	협력분야	협력 실적
중국 (8)	전력과학 연구원 (EPRI)	'97.2 07.2월	• 전력계통 • 전력전자 • 전력경제	• 제1-2차 한중일 기술회의 참가 (공동연구 등 협의) • KERI 연구원의 EPRI 방문 및 EPRI 명예원장 등 KERI 방문 실적('00.9.) • 제1차 통합조정역회의 참가
	상해광학정밀 기계 연구소 (SIOM)	'97.6 자동갱신	• 신소재 • 광소재 • 광센서	• 기술협력 신규협정 • 한 · 중광학공동연구센터 운영 중 • 양 기관간 국제공동연구 추진
	서안 전력전자 기술연구소 (PERI)	'98.3 '08. 3월	• 전력산업 및 전기 공업 분야전반 (인력교류, 학술 정보교류, 국제 공동연구 추진 등) • 전력용 반도체기술	• 전력용 반도체 분야 인력 교류 10여명 • 정보교류 30여건 • 국제공동연구 추진 중 • 2003년 PERI 원장 일행 4명 KERI 방문
	사천전력 시험연구소	'02.8 '07.8월	• 전력산업 및 전기공업 • 분야 전반(인력교류, 학술정보교류,국제 공동연구 추진 등) • 전력선통	• 전력선 통신 관련 전문가 교류 10여건 • 기술정보교류 20여건 • 전력선 통신 기술 중국이전 등 협의 • 권영한원장 김요희박사 등 방문
	유체물리 연구소 (IFP)	'04.6 '09.6월	• 전자빔가속장치기술 • Soft X-ray 기술 • 펄스파워 응용기술	• 인력교류 학술정보교류 국제공동연구 추진협의
	환경공학 연구소 (IEPE)	'04.6 '09.6월	• 환경문제 해결을 위한 전기기술분야 (오수·폐연처리기술) • 펄스파워 응용기술	• 인력교류 학술정보교류 국제공동연구 추진협의
인도 (2)	전기화학 연구소 (CECRI)	'02.12 '07. 12월	• 전력산업 및 전기 공업분야 • 전기방식기술	• 전기방식 관련 인력교류 10여명(배정효/권영한/김은동) • 기술정보교류 20여건 • 국제공동연구 추진 협의 중(배정효박사) • 2003~2004년 CECRI 원장 등 일행 방문 세미나 개최1
	전력중앙 연구소 (CPRI)	의사록 형태로서 기간연장 명시 되어 있지않음	• 전력산업 및 전기 공업분야 • 전기방식 기술	• 전기방식 관련 배정효박사 1회 방문 • 기술정보교류 10여건 • 2004년 이후 실적 별로 없음 • CPRI 측은 KERI와 협력에 대해서 상당히 소극적임
폴란드 (1)	웃쯔공대 전기공학 기술연구소 (TEOL)	'03.7 '08.7월	• 전력산업 및 전기공업분야 • 전력용 반도체기술	• 인력교류 8건 • 기술정보교류 20여건
독일 (1)	TRIER 과학대 (Univ. of Applied Science in Trier)	'04.7 자동갱신	• 메카트로닉스 기술	• 인력교류 방문 및 초청 3여건 • 기술정보 교류 10여건 • Trier 과학대 학생 2명 05년 10월 4주간 KERI 방문하여 • 선형전동기 및 자기부상시스템 위치센스 공동개발 참여
루마니아 (2)	마이크로 기술연구소 (IMT)	'03.7 '08.7월	• 전력산업 및 전기 공업분야 전반 • 전력용 반도체기술	• 인력교류 4건 • 기술정보교류 10여건
	전기공학 기술연구소 (ICPE-CA)	'03.7 '08.7월	• 전력산업 및 전기 공업분야 전반 • 전력용 반도체기술	• 인력교류 4건 • 기술정보교류 10여건

사실, 설립 초기부터 1990년까지는 국제협력이 그다지 활발하지 않았다. 연구원 설립 초기 정부의 지급보증에 의한 차관사업을 추진한 것이 우리 연구원의 국제협력사업의 효시라 할 수 있다. 사실, 1978년 9월 12일 일본전력중앙연구소(Central Research Institute of Electric Power Industries)와 기술정보 교환, 인적교류, 공동연구 사업 추진을 위한 기술협정을 맺은 것이 공식적인 국제협력사업의 출발이다. 이어서 네덜란드의 전력중앙연구소(KEMA)와 1983년 1월 1일 기술정보교환, 인적교류, 공동연구추진, 연구시험장비 공동 활용 등을 중심으로 한 기술협정을 체결하였다. 일본 전력중앙연구소와의 기술협정은 당시 정성계 소장과 横山通夫 이사장 사이에 이루어졌으며 1981년에 우리 연구소의 명칭이 한국전기통신연구소로 변경됨에 따라 그해 10월 5일 당시 최순달 소장과 成田 浩 이사장이 기술협정 갱신 서명을 함으로써 제1차 갱신이 이루어지게 되었다. 전력중앙연구소와는 이후 2006년 11월 제7차 갱신에 이르기까지 30여년간 돈독한 협력관계를 유지해 오고 있다.

남 · 북 · 러 3자 기술회의

네덜란드 전력중앙연구소(KEMA)와는 1983년 1월 1일 정부의 지원으로 전략적으로 협력관계를 맺게 되었는데, KEMA는 전력회사들을 위한 시험 · 조사 · 연구개발 사업을 전문적으로 컨설팅해주는 연구기관이었다. 우리 연구원은 1983년 협정 체결 이후 2006년말까지 De Vries와 Linden을 비롯한 시험분야 전문가 30여명을 초청, 전력시험 관련사업의 국제공인화를 위한 협의 및 단락시험 설비 기술에 대한 자문과 초고압 전력계통에 관한 의견을 교환한 바 있다. 아울러 우리 연구원 오창석 소장 변승봉 선임연구부장 등 40여명이 시설견학 또는 기업체의 시험입회인으로서 KEMA를 방문하여, 고전압, 대전력 분야의 시험내용, 불량률 등에 관해서 의견을 나누기도 했다. 아울러, 1987년 4월 30일 당시 안우희 소장과 김형식 박사가 이탈리아 밀라노에 위치한 중앙전기기술연구소(CESI)를 방문하여 Giorgio Catenacci 소장과 기술협력협정을 체결하였으며, 주요 내용은 인적교류, 기술정보교환, 공동연구추진, 연구시험 설비 공동이용 등이었다. CESI는 전력계통과 전력기기에 관한 시험 · 연구 · 조사 및 컨설팅 등 주요 사업을 수행하기 위해 설립된 연구소로 유럽 지역에서 KEMA와 더불어 기술 수준과 능력 면에서 상당히 인정을 받고 있다.

국제협력사업이 비교적 활발하지 않았던 1980년대였지만, 1987년 4월 7일 CRIEPI 成田 浩 이사장 일행을 초청하여 양기관간 기술협력 강화 방안을 협의하고, 이 협의를 토대로 1988년 봄부터 매년 동경과 창원에서 조정역회의(Coordinator's General Meeting)를 개최하기로 한 것은 매우 큰 성과였다. 조정역회의에서는 KERI-CRIEPI간 기술협력과 관련된 모든 사안들을 협의, 결정해서 양기관의 대표에게 보고, 추진하고 있으며, 지금까지 19차에 걸쳐 진행되었다. 제17차 회의부터는 중국의 전력과학원이 참여하여, 한국 일본 중국 3개국을 대표하는 전기관련 전문연구기관 회의로 발전했다. 더욱이 이 회의를 통해 2003년 제주도에서 개최된 제1차 한중일 기술회의를 시작으로 2007년 9월 일본 호카이도회의를 포함해 제5차 기술회의를 개최할 정도로 3개기관의 유대가 강화되었다. KERI-CRIEPI 조정역회의는 CRIEPI의 기술 연수프로그램에 우리 연구원의 연구 및 시

베트남 하노이공대학장 일행 내방, MOU체결

험분야 직원들이 참가하여 기술수준을 향상시키는데 많은 도움을 받기도 했다. 특히, 1990년 5월 동경에서 개최된 제3차 KERI-CRIEPI 정례조정역 회의에서는 한 · 일 정부간 Mini - Project 사업에 CRIEPI가 우리 연구소의 Counterpart를 자임함으로써 일본 정부를 대표하는 JICA(Japan International Cooperation Agent : 일본국제협력단)와 우리 연구원이 협정을 체결함으로써 1990년 12월 1일부터 1993년 11월 30일까지 3년여동안 1억엔의 연구 및 시험장비지원과 일본현지 OJT 참가비용 등을 지원받게 되었다. Mini - Project란 일본정부가 對韓무역수익금을 우리나라 지원사업의 일환으로 1~2억엔의 자금으로 1~3년 기간동안 기술습득 및 연구 · 시험장비공급을 목적으로 추진했던 사업인데 우리 연구소에서는 전영갑 박사가 산업용 전력설비 진단 기술습득을 위해 KERI-CRIEPI 조정역회의에 공식 안건으로 제안하여 양기관이 합의함으로써 성사된 것이다. 연구소는 이 사업을 통해 우리나라 산업용 전력기기에 대한 수명과 성능을 진단하는 기술을 습득한데 이어서 변압기 절연유 열화센서 진단용 계측기 개발을 위한 CRIEPI와의 국제공동연구를 수행하기도 하였다.

또한 우리 연구원은 1990년대에 접어들면서 러시아와 중국 등 북방 국가 연구기관과 기술협력 활동을 활발하게 수행하였다. 러시아의 ▲연방전기연구소(VEI)와 고전압기기 · 신소재 · 반도체 분야에서 공동연구 추진 등을 주요 내용으로 하는 기술협정을 체결한 것을 시작으로 ▲전기물리설비과학연구소(NIIEFA)와 환경기술, 플라즈마 기술, 전자빔 기술, 초전도 기술, 펄스파워기술개발을 위한 공동연구 수행 ▲국립광학연구소(SOI)와 우주광학기기 · 광학재료 · 광센서분야의 협력연구 추진 ▲ 에너지시스템연구소(ESI)와 보스톡에네르고(주)와 전력시스템 및 에너지분야 인력 및 정보교류 추진 ▲고전류연구소(HCRI), 고전압연구소(HVRI),고에너지연구소(IHED)와 고전류시험기술 및 전기물리 기술분야 공동연구 추진 등을 활발하게 해 왔다.

기술협력 협정체결 특히 우리나라 정부와 러시아 정부가 체결한 기술협정 협약에 의하여 1997년 11월 러시아 현지에 한 · 러광학공동연구센터를 설치하여 전문가초청과 기술자문 · 전문가의 교육파견 및 학위취득지원, 기술정보교환사업 등을 2000년 초까지 수행했으며, 당시 우리 연구원은 이 센터에 1명의 연구원을 파견 · 상주시킨 바 있다.

그리고 중국의 경우에는 ▲서안고전압연구소(XIHARI) ▲무한고전압연구소(WHVRI)와 고전압 · 대전력 · 중전기기 부품개발 등을 주요 내용으로 하는 기술협정을 체결했다. 그리고 ▲전력과학연구원(EPRI)과 전력계통 · 전력전자 · 전력경제 분야에서 국제공동연구 · 기술정보교환 · 인적교류 등을 주요 골자로 하는 기술협정을 체결한데 이어서 ▲상해광학정밀기계연구소(SIOM)와 신소재 · 광소재 · 광센서 분야의 연구협력을 위한 기술협정을 체결하였다. 전력과학연구원(EPRI)의 경우 우리연구원(KERI)과 일본의 전력중앙연구소(CRIEPI)와 함께 합동조정역회의(General Meeting)와 공동기술회의(Technical Meeting)를 창원과 동경 그리고 북경에서 순차적으로 개최하는 등 국제협력사업을 활발하게 수행하고 있다.

그런데 우리 연구원이 연구 및 시험부분에서 성장 발전을 꾀할 수 있었던 국제협력사

KERI / 중국 서안고압전기연구소

업은 세계은행(IBRD)차관사업과 대미외화자금도입 사업이다. 설립 초기 정부의 지급보증으로 세계은행에서 차관을 도입한 이후 두 번째 차관사업인 이 사업은 1989년부터 1991년까지 3년 동안 진행되었다. 그리고 대미외화사업은 우리나라와 미국 사이에 발생한 흑자외화를 정부가 출연연구기관에 배분 해 준 일종의 발전 기금이다.

세계은행 차관사업은 1987년 초부터 정부와 국회에 대해 지속적으로 노력을 전개하여 우리 연구원의 [전기재료 국산화 연구장비 확충사업]이 1988년 정기국회에서 통과되고 1989년 5월 31일 우리나라 정부와 IBRD가 차관협정 협약을 체결함으로써, 우리 연구원은 4백만달러의 차관을 도입할 수 있게 되어 연구 및 시험장비 확충에 일대 전환기를 맞은 대형사업이었다. 1985년 6월 '한국전기연구소'로 분리 · 독립하면서 우리나라 유일의 전기 · 전력 관련 전문 종합연구기관으로 새롭게 출발한 우리 연구원은 세계은행으로부터 차관을 도입하게 되기 전까지는 연구 및 시험장비의 확충과 개 · 보수에 예산 지원을 받은 실적이 극히 미미했었는데 4백만달러는 그 당시로서는 상당히 많은 금액이었다.

세계은행의 자금인출에는 수많은 자료가 뒷받침되어야 하고 세계은행의 경제 분석가와 평가사들의 실시가 매우 엄격하기 때문에 이에 소요되는 자료를 제공하느라 연구기획부의 관련 부서는 물론 소장 등 임원들의 노력도 대단하였다. 1989년 1월에는 당시 국제협력과장인 홍명표책임행정원이 차관실무협의단 일원으로 워싱턴 소재 IBRD 본부를 방문, 차관자금협정문 조항들을 축조심의하기 위한 우리 정부의 실무대표단 일원으로 참가했다. 1989년 7월 13일 우리 연구원은 정부(당시 재무부)와 전대계약을 체결하고 8월 10일에는 정부의 관보를 통해 차관협약이 공식 발표됨으로써 11월 21일 특별계정을 개설하여 드디어 1990년 1월 9일 40만 달러가 우리 연구소에 최초로 예치되게 되었다. 이에 따라 우리 연구소는 조달청에 국제공개경쟁 입찰을 요청하여 Helium Liquefier를 비롯한 32종의 연구시험장비를 확보할 수 있게 되었다.

우리 연구원에서 연구 시험 장비의 확충 및 보강을 위한 재원 조달에 있어서 빼놓을 수 없는 국제협력사업이 바로 對美특별외화대출사업이다. 그 당시, 우리나라와 미국 사이의 수출거래에 의한 수출초과 잉여자금이 발생함에 따라서 정부가 국내 기업과 출연연구기관 등에 운영 및 시설자금을 지원해 주는 형식으로 운용시킨 이 對美특별외화자금을 우리 연구소는 1989년부터 1991년까지 670만달러를 대출받아 Main & Tuning Capacitor 등 대 · 소형 연구시험장비 70여 세트를 도입 · 확보할 수 있었다. 對美특별외화대출금은 1989년에 220만달러, 1990년 150만 달러, 1991년 300만 달러 등 총 670만달러를 3년 거치 6년 균등분할 상환방식으로 대출받았으며 이율은 런던 Libor Rate+1%가 적용되었다. 1990년에 대출받은 150만달러의 對美특별외화 대출금은 우리 연구원의 합성시험연구시험 설비를 구축하는데 큰 도움이 되었다.

또한 1996년 3월 취임한 윤문수 소장의 경영방침 가운데 하나인 국제협력사업의 활성화 일환으로 동남아 지역과 서남아 지역에 우리 연구원을 적극 소개하고 우리 연구원의 시험 능력을 국제적으로 공인받으려는 노력의 일환으로 당시 김호용 선임연구부장, 박종화 대전력시험실장, 홍명표 국제협력과장이 1996년 10월 14일부터 10월 30일까

ISPP 국제심포지움

지 인도네시아 · 태국 · 베트남 · 말레이시아 · 인도 등 동남아시아, 서남아시아 국가의 전력회사와 전기 · 전력관련 연구기관을 방문하기도 하였다. 이들 홍보단은 우리나라의 현지 상무관, 경제참사관 등과 함께 팀을 이루어 통상외교 활동도 벌였으며 이 같은 노력이 결실을 맺어 우리 연구소는 말레이시아의 TNRD연구소와 기술협력협정을 체결하고 베트남에서는 우리나라 정부의 지원에 의해서 현지에 전기 · 전력관련 연구시험소를 설립하는 토대를 마련하기도 하였다.

한편, 우리 연구원의 국제협력사업 가운데 성공적인 모델이 바로 'SOI-KOREA 센터'의 설립이다. 'SOI-KOREA 센터'는 과기부와 경기도, 관련기업과 한국전기연구원이 공동으로 추진하고 있는 대형 국책사업이다. SOI-KOREA센터는 바이오 · 의료정밀 영상기술을 2010년까지 세계 최고 수준으로 발전시키기는 것을 목표로 삼고 있다. SOI-KOREA센터는 2005년 11월 29일 경기도 안산시 경기TP에 설립되었으며, 2005년 과기부의「해외 우수 연구소 유치 사업」수행 기관으로 선정되어 2010년까지 5년동안 180억원의 연구비가 투입되고 있다. SOI-KOREA 센터는 러시아의 첨단 기술력과 전기연구원의 산업화 능력을 합해 시너지를 창출하기 위해 설립되었다. 우리가 SOI의 원천 및 첨단 광학기술을 습득하고, SOI는 그들의 기술을 상업화 해나가는 Win-Win 전략의 실천인 셈이다. 연구팀은 전기연구원 직원 8명, SOI 직원 6명 등 모두 14명으로 구성되어 있으며, 이들은 2010년까지 우리의 바이오 · 의료정밀 영상산업과 초정밀 광학 산업을 세계적 수준으로 발전시키기 위해 전력을 기울이고 있다.

SOI-KOREA센터에 참여하고 있는 러시아국립광학연구소(SOI :S. I. Vavilov State Optical Institute)는 레이저물리연구소, 우주광학연구소 등 6개의 광학관련연구소로 이루어진 광학분야 세계 최고수준의 연구기관이다. SOI는 레이저, 광학 측정 및 시스템 설계, 광학 소재 부문에서 세계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있다.

SOI-KOREA 센터의 최종 목표는 세계 최고 수준의 바이오 응용기술과 광 응용 기술을 통해 러시아와 우리나라의 국부를 창출하는 것이다. 이를 위해 이 센터는 2010년 하반기에 INNO Biz 또는 TECHNO-Biz 형태의 자회사(Spin-off)를 설립 · 운영할 계획을 갖고 있다. 이 센터는 정부 출연연구기관이 실험실 수준에서 구현한 연구 개발 성과를 상용화 기업화 수준으로 제고하는 고도의 기술개발확산 전략을 실현하려는 것이다. 이 센터는 설립된 지 불과 1년 반 정도 지난 지금 '펨토초 발진 (Femto second generation)기술', '의료용 레이저 기술', '초음파 발진 기술', '고감도 광검출 기술'의 기반 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 2005년 수립한 기술개발계획(TRM)이 성공적으로 수행된다면, 우리는 2010년 말에는 글로벌 경쟁력을 갖춘 SOI-KOREA 센터 자회사가 탄생되게 된다. 이 회사는 세계 최고 수준의 바이오 · 의료정밀 영상기술과 제품을 선보여, 우리 국민들이 값이 싸고 질이 좋은 의료서비스를 받게 해줄 것으로 전망되고 있다. 아울러, 러시아의 첨단 과학기술과 우리나라의 응용기술 및 산업화 기술이 양국의 경제발전과 유대강화 그리고 양국 국민의 삶의 질 향상이라는 다양한 시너지를 창출하는 성공적인 국제공동연구의 모델이 될 것으로 낙관한다.

참고로, SOI-KOREA의 연도별 참여인력을 보면 표와 같다

경남대학교 KERI 학 · 연 협동을 위한 협약서 조인식

표 1-66 참여인력

구 분		1차년도 (2005)	2차년도 (2006)	3차년도 (2007)	4차년도 (2008)	5차년도 (2009)
연구인력 투입계획	전기연	9	9	11	12	12
	SOI	4	6	6	7	7
	외부(기업)	-	6	6	7	7
	계	13	21	23	26	26

국제협력사업 가운데 특기할 만한 것은 해외에이전트의 설립이다. 해외 에이전트 설립사업은 우리 연구원이 2001년 6월부터 2006년 5월까지 400억원의 예산을 투입하여 성공적으로 사업을 완료한 '중전기기 기반구축사업'을 통해, 세계 최고 수준의 초고압 대전력 시험평가기관으로 발전하게 되어, 해외시험물량확보와 국제공동연구를 위해 추진되고 있는 사업이다.

해외 에이전트 설립은 2005년 11월 18일 일본과 태국 그리고 2007년 5월 22일 인도에 각각 개설되었다. 일본과 태국의 에이전트 대표들은 2005년 11월 18일 창원 본원 대회의실에서 박동욱원장과 일본 덱스코(주)의 다카시 히가시하라(Takashi Higashihara) 사장 및 태국 세스코 전기(주)의 분삭 키아트자르콘럿(Boonsak Kiatjarconlert) 사장이 협정서에 서명함으로써 이루어졌다. 아울러, 2007년 5월 22일에는 대만의 AVOR Electrical Co.Ltd.,(대표 판젠탕(Fan Jen Tan) 과 우리 연구원의 박동욱원장이 협정서에 서명함으로 에이전트개설이 이루어졌다. 대만의 AVOR Electrical Co.Ltd.사와는 박승재선임기술원을 통해 양 기관의 대표들이 서명한 협정서를 교환하는 것으로 대신했다.

우리연구원과 대리점 계약을 체결한 이들 에이전트들은 앞으로 일본과 태국 그리고 대만 지역의 전력기기 업체들이 우리 연구원에서 시험을 할 수 있도록 시험물량을 확보하는 사업을 수행하고 있다. 아울러, 이들 대리점들은 자국의 전기 및 전력 기술 관련 정부 기관과 기업체 또는 대학 그리고 연구기관 등이 우리전기연구원과 국제공동연구를 수행할 수 있도록 지원하는 업무도 수행하고 있다.

우리 연구원의 해외에이전트 협약체결 현황은 다음과 같다.

Surge Arrester & Components 관련 심포지움

표 1-67 해외에이전트 협양체결 현황

에이전트(기업)명	대 표	국명	주요 내용	비고
덱스코(주)	다카시 히가시하라 (Takashi Higashihara)	일본	-자국 시험물량 확보 -국제공동연구 수행 -정보지원 및 제공	전력회사
태국 세스코 전기(주)	분삭 키아트자르콘럿 (Boonsak Kiatjarconlert)	태국		
AVOR Electrical Co.Ltd	판 젠 탕 (Fan Jen Tan)	대만		

한편, 우리연구원은 연구원 내부 및 대외에서 개최된 국제학술대회를 통해 우리 연구원의 이미지를 제고하는 데에도 전력을 기울였다. 그 중에 기록될 만한 국제회의는 ▲한-동남아 전력기술교류회와 ▲동북아 전력계통연계 국제심포지움을 들 수 있다.

먼저, '한-동남아 전력기술교류회'는 2002년 11월 5일부터 6일까지 서울교육문화회관에서 국내·외 전력관련 전문가 200여명이 참가하여, 우리나라와 동남아 국가 간 전력기술교류를 활성화하기 위해 개최된 학술회의다.

이 기술교류회에는 우리 연구원을 비롯 캄보디아의 전력청(EDC), 인도네시아 전력청(PT-PLN) 및 전기시험연구소(JTK), 말레이시아 전력청(TNB) 및 전력연구소(TNBR), 베트남 전력청(EVN) 및 전력시험연구원(STAMEQ) 등 동남아 4개국의 전문가 8명과 효성 일진 등 우리나라 중전기기 제조회사 전문가들이 ▲한국전기연구원의 시험기술 및 설비 ▲캄보디아의 전력산업 ▲인도네시아 전력산업 ▲말레이시아 전력산업 및 시험기술 ▲베트남의 전력산업 ▲우리나라 중전기기제조기술 및 주요 제품 등에 관한 11편의 논문이 발표되었다.

한-동남아 전력기술교류회는 우리 연구원은 물론 국내 전력기기 제조업체들이 이들 국가와 기술협력의 증진뿐만 아니라 신규진출과 진출 기업의 시장 확대에 크게 기여했다.

우리 연구원은 2001년 12월 캄보디아 전력청(EDC) 인도네시아 전력청(PT-PLN) 말레이시아 전력청(TNB) 그리고 베트남 기술표준원(STAMEQ)과 기술협력협정을 체결한 바 있으며, 이들 기관과 시험기술 관련 정보 및 인력 교류 등을 활발하게 해 오고 있다.

다음은 '동북아 전력계통연계 국제심포지움'이다. 이 심포지움은 우리 연구원과 국제에너지기구(IEA), 아태에너지연구센터(APERC), 러시아보스톡에너지회사(Vostokenergo)와 공동으로 산업자원부, 산업기술연구회, 중앙일보, 한국경제, 전기신문, 아시아태평양경제사회이사회(UNESCAP)의 후원아래 5월18-19일 서울 메리어트 호텔그랜드볼룸에서 개최되었다.

이 Symposium은 우리 연구원이 주관하고 있는 '동북아 전력계통연계 기반구축연구의 일환으로 개최되었으며, 러시아, 몽고, 북한, 일본, 중국과 남한 등 동북아 6개국과 아르헨티나, 미국, 영국, 인도네시아, 프랑스 등 해외 11개 국가에서 30여명, 국내에서 120여명 등 모두 150여명의 전문가들이 참여했다.

이 Symposium에서는 국내·외 전문가들이 '동북아 전력계통연계'와 관련하여, 기술성, 경제성, 시장성 및 재원조달 가능성 등 다양한 주제에 관하여 토의했다. 또한, 국가간 계통연계망을 운영 또는 추진 중에 있는 동남아시아, 남미, 유럽 국가의 관련 전문가들은 전력융통 경험과 사업추진 시에 고려해야 하는 재원조달방안과 에너지안보 등 제반 사항에 대하여 집중적으로 논의되었다.

우리 연구원은 이 Symposium을 민간차원에서 동북아시아 지역의 국가 간 전력분야 협력체계를 구축하고 동북아 전력계통 연계를 실질적인 논의의 장으로 끌어들이는 계기로 활용했다.

특히, 이 심포지움에는 북한 조선에네르기민족위원회 소속 전문가 6명이 참석했으며, 이들 북한 전문가들은 우리 연구원과 러시아 보스톡에너지회사 (Vostokenergo) 전문

동북아 전력계통연계 국제심포지움

가와 함께 5월 20일부터 22일까지 창원 본원에서 '동북아 전력계통연계'와 관련한 3자 회담을 갖고, 전력계통 및 전력산업 관련 자료의 제공과 동북아계통연계 관련 공동연구의 추진 등 3국간 실질적인 협력방안도 협의했다.

한편, 이 Symposium에서 발표되는 주요 논문과 발표자는 다음과 같다.

▲The European Electricity Market, an Example of a Multilateral Cooperation Agreement (Mr. Jacques-Andre Troesch, France) ▲The Latin American Experience , the Current Status and Barriers-solutions to the Innterconnection Process(Prof . Mentor E. POVEDA, OLADE, Ecuador) ▲Experiences of ASEAN Grid Network (Mr. Christipher G. Zamora, ASEAN Center for Energy, Indonesia) ▲A Strategic Approach for Electric Power Interconnection in Northeast Asia (Prof. Won-Cheol Yun, Hanyang Univ., ROK) ▲Impact of Electric Power Industry Restructuring on Market Feasibility of Interties in Northeast Asia (Prof. Belyaev Lev Spiridonovich, ESI, Russia) ▲Feasibility of Multilateral Electric System Ties in Competition Market Condition of Russia : Legislative and Methodological Frameworks (Dr. Mikhailov Vladimir Igorevich, EERI, Russia) ▲Proposed Projects of Electricity Network in Northeast Asia (Mr. Jeff Skeer, APERC, Japan) ▲Case Study of Base Load and Seasonal Power Exchange Between South Korea and Russia(Dr. Jae-Young Yoon , KERI, ROK) ▲The Load Flow Study for the Interconnection with UPS/IPS (Mr. Christian Lemaitre, RTE France, France) ▲Alternatives for Financing of North East Asian Region Electrical System Ties (Delcho Vitchev, RFI, UK) ▲Incorperating Uncertainty Factors in Project Financing (Mr. Hee-joon Lee, KDB, ROK) ▲Project Financing Structure of NEAREST (Dr. Yonghun Jung, APERC, Japan) ▲Potential Economic Benefits from Cross Border Power Interconnection in Northeast Asia (Dr Ji-Chul Ryu, KEEI, ROK) ▲Methodology and Models for Study on Power System Interconnection in Northeast Asia (Sergey Podkovalnikov, ESI, Russia) ▲Enhancement of Economics of Regional Power System from Cross Border Interconnection : European Experience (F. Verneyre, EDF, France) ▲Regional Cooperation (DPRK Delegate) ▲Future Action and Closing Remarks (Dr. Dong-Wook, Park, KERI, ROK

동북아전력계통 국제심포지움

동북아 전력계통연계 국제심포지움

4-8 홍보

우리 연구원의 홍보업무는 1985년 연구기획부에 섭외과(후에 국제협력과)가 신설되면서 본격화되었다. 초창기부터 1985년 섭외과가 신설되기까지 10여년 동안에는 홍보업무는 조직적이고 체계적인 형태를 갖추지 못하였다. 초창기에는 총무과에서 부분적으로 홍보업무를 수행해 왔다.

그 당시 우리 연구원이 홍보 매체로 활용한 매체들은 과학기술처(현 과학기술부)가 발간한 '뉴스레터', 대덕연구단지가 발간한 '연구개발단지소식'이 주류를 이루고 있으며, 일간지와 전문잡지는 그다지 많지 않다. 아울러, 당시의 보도자료의 주요 내용은 연구원 내부의 주요 행사와 시험성과 그리고 전시회 출품이었다.

그리고, 그 당시에는 상공부 또는 정부관계기관이 발표하는 연구소 설립에 관한 보도자료 배포와 연구 및 시험실적 등을 관련기관의 정기간행물 등에 게재하는 것이 홍보의 전부였다 해도 과언이 아니다. 일례로 1982년 창원의 대전력연구시험설비가 준공된 것을 기념하는 우리 연구원 자체 보도자료와 상공부(현 산업자원부 전신)가 작성 배포한 보도자료가 공식 보도자료의 출발점이었다. 아울러, 1985년 6월 17일 한국전기연구소가 새롭게 독립 발족되었다는 사실 등이 그 당시의 주요 홍보활동 사항이었다.

사실, 우리 연구원의 설립목적과 취지에서 알 수 있듯이, 국산 중전기기의 시험과 시험기술을 뒷받침해 주는 기술의 연구가 주요 업무였기 때문에 초창기에는 홍보의 중요성이 그다지 강조되지 않았다.

그러나 1985년에는 한국전기연구소로 독립 발족하면서 국내 유일의 전기 · 전력분야 종합연구소로 발전할 수 있는 계기를 마련하게 되면서 일간 종합지, 경제지, 전문잡지 등에 연구소의 발전방향과 사업 계획 등에 대해서 정기적으로 홍보할 수 있는 채널을 형성하고 섭외과라는 전담부서를 구축하기에 이르렀다. 더욱이, 1987년 국제협력과가 연구기획부 내에 신설되면서 명실상부하게 국내홍보와 해외 홍보 및 협력사업을 수행할 수 있게 되었다.

당시 연구소 소규에 제시된 국제협력과의 주요업무 가운데, 홍보 관련 사항은 다음과 같이 3가지가 주류를 이루었다. 연구소의 연구개발 및 시험사업을 각종 언론매체를 통해 대외에 확산, 홍보 관련 간행물과 소개책자의 발간 · 제작, 각종 전시회에 연구소 개발품 출품 등 3가지이다.

사실, 우리 연구원이 본격적인 연구에 돌입한 것은 1988년부터이다. 그 전까지는 시험사업이 주여서 홍보자료를 발굴하기가 그다지 용이하지 않았다. 그 당시에 연구성과가 많이 도출되지 않았기 때문이다. 하지만, 1988년부터 본격적으로 연구활동이 진행되면서 홍보도 그에 따라 빈도가 많아지기 시작했다.

참고로, 1988년부터 지금까지 우리 연구원이 수행했거나 현재 수행 중인 연구사업은 ▲KODAS 개발사업 ▲생산기술기반사업 ▲공업기술기반사업 ▲G7사업 ▲차세대 초전도 응용기술개발사업 ▲원전계측제어시스템 개발사업▲창의연구사업 ▲민군겸용사업 ▲차세대 성장동력사업 ▲에너지기술개발사업 ▲부품소재기술개발사업 등이다. 이

남 · 북 · 러 3자 기술회의 참석자 시설견학

미래 성장동력에너지 전시회

들 사업은 거의 모두 정부 또는 한전의 위탁에 의해 이루어진 것들이다. 우리 연구원은 이들 사업이 서서히 열매를 맺기 시작하는 1990년부터 활발하게 홍보를 하게 되었다.

그때부터 2007년 7월 현재까지 약 17년동안 우리 연구원이 대대적으로 홍보한 주요 연구성과 홍보는 ▲KODAS ▲KOMAG-1 ▲Digital Exciter ▲초고압 전력기기 설계 시스템 ▲초고압 송전선로 환경 친화시스템 ▲한국형 고속 전철전기시스템 ▲원전제어봉 구동장치 ▲선형 전동기 이용 이송시스템 ▲디지털 X-ray 영상진단기 ▲3상 일체형 고온 초전도 케이블 ▲PDP핵심제조장비 ▲고속 초전도 모터 등이다.

참고로, <표 1-68>은 한국전기연구소 시절 우리 연구원이 뉴스레터(과학기술처발간), 연구개발단지소식과 일간지 및 전문잡지에 홍보한 실적이다.

표 1-68 1985-1987년도 홍보실적

매체 / 연도	연구개발 단지소식	뉴스레터(과학 기술처발간)	일간지	전문잡지	합 계
1985	6	15	24	5	50
1986	10	21	31	20	82
1987	8	18	33	30	89

그런데, 초창기에는 비록 연구 및 시험성과에 의한 홍보실적은 미약했지만, 우리연구원의 대외이미지를 확산해야 한다는 연구원 내부 및 상공부와 전기공업협동조합 기업체 그리고 대학의 요구가 많아 홍보책자를 발간하여, 적극 활용하였다.

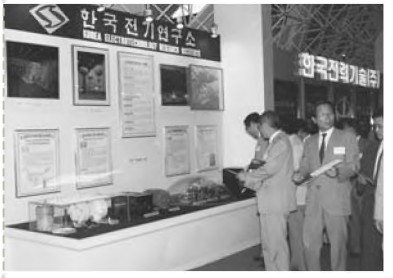
이에 따라, 1986년 최초로 국 · 영문 혼용으로 된 소개책자(Brochure) 500부를 발간했다. 이 책자는 연구원 내방객뿐만 아니라 국내 · 외 업체 단체 기관에 우리 연구원을 홍보하는 자료로 긴요하게 활용되었다. 아울러, 우리 연구소원 보유하고 있는 연구시험설비에 대해 고객들의 이해증진을 위해, 6면으로 된 소책자(팸플릿)도 발간하여, 홍보자료로 활용하였다.

그리고, 1989년에는 기존의 Total Brochure로서는 전문화 세분화된 각 연구실의 연구업무를 대내외에 효과적으로 홍보할 수 없다는 의견이 제시되어, 연구부서별 소개책자(Partial Brochure)를 발간하여 활용하기도 하였다.

한편 연구소 연구개발품을 각종 전시회에 출품하는 것도 활기를 띠어 1985년 고려대학교 개교 80주년 기념 산학협동 박람회에 연구소 소개 및 Switching Regulator 등 6종의 개발품 전시를 시작으로, 1987년 7월에는 한국전력공사가 주관한 "한국전기 100년"행사에 디지털 전력량계, 정지형무효전력보상장치 4종류의 개발품과 연구소 소개 및 전경사진 등을 전시하여 호평을 받기도 했다.

또한, 우리 연구원은 전기기기시험연구소 시절인 1977년 7월 연구개발사업과 연구진의 활동상황 등을 수록한 "電試硏報"발간을 기점으로, 대외홍보와 전기업계에 기술정보를 제공하기 위해 여러 종류의 정기 · 비정기 간행물을 발간, 배포하기도 하였다.

당시 발간되었던 주요 자료들은 '電試硏報' '電氣通信' '電氣硏報' '電力機器 國內外



한국전기 100년 행사에
연구개발품 출품

規格 比較表' 등이다.

'電試研報'는 한국전기기기시험연구소 기관지로서, 연구시험과 관련된 기술자료를 중심으로 편집되었으며, 1977년 7월부터 1981년 7월까지 4년동안 년 2회 발간되었다. 전시연보는 당시 업계와 학계 그리고 우리 연구원간의 정보교류에 많은 기여를 했다. 전시연보는 우리 연구원과 대학 그리고 산업체가 정보의 상호교환과 기술향상을 도모하고 전기기술개발 및 기자재 국산화에 이바지하기 위하여 발행되었다. 전시연보는 정부 방침에 의하여 우리연구원이 한국통신연구소와 통합되면서, ' 전기통신' 이라는 제호로 흡수 발간되게 되었다.

'電氣通信(The K.E.T.R.I. Journal)'은 1981년 7월부터 1985년 3월까지 발간되었다. 한국전기기기시험연구소의「電試研報」와 한국통신기술연구소의 「通信기술」을 「電氣通信」이라는 새로운 제호로, 통원 제1호를 시작으로 계간으로 간행하였다. 電氣通信」역시 연구기관과 정부, 학계, 업계와 유대를 강화하는데 많은 기여를 했다. 電氣通信」은 연구 및 학술활동, 기술정보, 연구소 소식 등을 중심으로 편집되었으며, 1985년 3월 우리 연구원이 한국전기연구소로 독립하면서, 제7권 1호 16회로써 끝을 맺었다.

'電氣研報(The Journal of KERI)'는 우리 연구원의 연구 및 시험사업 관련 활동 성과를 비롯하여, 해외기술동향 등 각종 정보를 담은 잡지였다. 1986년 6월부터 1987년 9월까지는 년 1회 800부, 1988년부터는 년 4회 500부를 제작하여 배포하였다. 電氣研報는 1990년부터 월 1회, 1996년 격월간, 그리고 1998년에 이르러 연구원 내부 사정으로 인해 발행이 완전 중단되었다.

'電力機器 國內外 規格 比較表'는 1985년 2월 제작되어 관련업계에 배포된 자료집이다. 이 자료집은 중전기 시험업무에 있어서 필수불가결한 국내외 주요 규격 중 국제전기기술위원회 규격(IEC), 미국국가규격(ANSI) 일본전기학회규격(JEC)과 우리나라의 한국공업규격(KSC), 한국전력표준규격(ESB) 등을 상호 비교하여 국내 전력기기업체와 정부 기관에 도움을 주기 위해 만들어졌다. 이 자료집에는 당시 핵심 중전기기인 교류차단기, 전력용 변압기, 단로기, 피뢰기, 변성기 등에 대한 국내외 규격이 체계적으로 정리되었다.

한편, 우리 연구원은 대외홍보를 위해 전문 학술단체와 전력그룹협력회 등에도 적극 참여하여 활발하게 활동하였다. 2007년 7월말 현재 우리 연구원이 가입한 학술단체는 00개이지만, 1998년말 현재에는 대한전기학회 등 모두 11개 학회에 가입하여, 연구개발동향 파악 및 최신기술 정보 수집 등 활발한 학술활동을 하였다.

그리고, 우리 연구원은 '電力그룹協力會'에도 적극적으로 참여하여 관련 기관간 유대를 돈독히 해왔다. '電力그룹協力會'는 발전소의 건설과 운영에 관한 사항에 대하여 전력회사 연구기관 정부 기관 및 단체의 상호 이해증진과 협력을 통하여 기술자립 촉진과 전력사업을 원활히 추진하는 것을 그 목적으로 출발한 단체다. 전력그룹협력회는 발전소 건설 공기지연 및 공사비 증가문제 등 여러 현안을 전력유관기관 전문가회의를 통해 해결하기 위해 1984년 7월 동력자원부(현 산업자원부의 에너지자원분야 기구 전신)의 제안으로 설립되었다.

전력그룹협력회는 한국전력공사, 한국전기연구소, 한국에너지연구소, 한국중공업(현

'94 국제 SIEF 참가

제1회 서울국제종합전기기기 전시회

두산중공업), 한국전기안전공사 등 10여개 기관이 회원으로 활동했다. 전력그룹협력회는 해마다 상반기 하반기 2회씩 각 회원기관에서 연차적으로 워크샵(workshop)을 개최했다. 이 WORKSHOP에서는 전력사업 추진의 문제점 및 개선대책, 기술자립 촉진을 위한 기술자립체제, 기술개발투자증대 및 연구개발사업의 활성화 방안, 기술정보의 체계적 교류등이 집중적으로 토의되었다. 전력그룹협력회는 이 WORKSHOP을 통해 많은 성과를 창출했지만, 회원기관 간 이견으로 인해 1995년 전력그룹협력회의 해체와 더불어 중단되고 말았다. 매우 안타까운 일이 아닐 수 없다.

한국중공업 기술연구원장 일행 내방

그런데, 우리 연구원이 홍보활동이 활발해질 수 있었던 계기는 1985년부터 섭외과가 신설되면서, 책임자를 언론사의 취재부장출신을 과장으로 특채하면서부터이다. 이에 따라, 홍보업무에 대해 제대로 알지 못하는 비전문가 대신 전문가가 업무를 수행함으로써 언론기관과의 유대가 강화되기 시작한 것은 물론 홍보업무도 체계적으로 이루어지게 되었다.

1989년에는 제2연구동과 강당이 준공됨으로써 연구소 내방객에 대한 홍보를 보다 적극적이고 능률적으로 하기 위해서 시각적 효과가 큰 슬라이드 1식을 제작하여 내방객들에게 상영하였다. 또한 강당에는 최신식 Beam Projector와 비디오, 오디오 시스템 등을 설치하여 연구소의 주요 행사나 자체교육 시 비디오를 Beam Projector에 연결 상영함으로써 홍보효과는 물론 교육효과도 극대화할 수 있었다.

1990년에는 연구소의 연구기능이 강화되고 연구 성과 역시 이에 비례하여 많이 도출됨에 따라서 언론기관을 통한 홍보활동도 매우 활발해졌다. 국내 최초로 부상에 성공한 한국형 자기부상열차 KOMAG-01에 대한 홍보와 합성시험연구동 준공, 국내 최초의 초전도 MRI용 마그네트 개발, 디지털 엑사이터 개발 성공 사례 등이 이러한 예이며 연간 평균 20여건 이상의 홍보실적을 거두었다. 특히, 1990년에는 과기부 출입기자단을 초청하여, KOMAG-01에 대해 시연회와 시승식을 함으로써, 국내TV와 라디오 종합일간지 경제지 전문지에 우리 연구원을 대대적으로 홍보할 수 있었다.

그리고 1995년과 1997년 사이에는 새로운 연구소 소개책자 제작 · 연구 · 개발, 시험 · 장비 소개책자제작, 연구소 부서별 소개책자제작과 더불어 연구소 홍보용 국 · 영문 비디오 제작, 전기재료부용 홍보비디오 제작, 연구소 20주년 기념 연구소 한마음 대축제 기념 비디오 제작 등을 성공적으로 마무리하였다.

또한 1995년에는 인터넷에 HomePage를 개설운영한 이후 지금까지 여러 차례 디자인과 내용을 업데이트하여 우리 연구소원을 세계 곳곳에 홍보하고 있으며 URL은 http:// www.keri.re.kr 이다.

이밖에도 우리 연구소는 각종 전시회와 전람회 등에 연구개발 성공제품 또는 패널, 브로셔, 비디오물 등을 출품하여 홍보활동을 적극 전개하고 있다. 1985년 5월「고려대학교 개교 80주년 기념 산 · 학협동 박람회」, 1987년 7월의「한국전기100년행사」에 참여한 것을 계기로, 1994년 7월 한국전기공업진흥회와 상공부(현 산업자원부전신)가 주관했던「'94 서울국제종합전기기기 전시회」, 1996년 4월의「제1회 한국산업기술대전」, 그리고 1997년 4월 여의도 시민공원에서 개최된「제1회 대한민국 과학축전」에 참

여하여 과학기술에 대한 국민들의 관심과 이해 증진에 이바지하는 한편 우리 연구소의 이미지 제고에도 크게 기여하였다.

또한 1997년 6월에는 동남아 국가의 전기관련기관과의 국제교류 및 협력발판을 마련하기 위한 사업의 일환으로서 말레이시아의 수도 쿠알라룸프르에서 개최된 「ENEX Malaysia '97」에 참여하여 연구소를 적극 홍보하였으며 7월에는 「'97 한국산업기술대전」에, 9월에는 「제2회 중소기업 기술박람회」에, 그리고 11월에는 국회의원 회관 1층에서 개최된 「첨단과학연구 결과 전시회」에 각각 참가하여 일반국민, 중소기업체 그리고 국회의원들에게 연구 성과를 대대적으로 홍보하는 한편 이를 통한 연구소 이미지 제고에 전력을 기울인 바 있다.

우리 연구원은 1990년대 말부터 2000대에 접어들면서, 연구성과와 시험설비의 현대화 사업, 연구시험동의 신개축 그리고 국내외 각종 전시회 참가 등으로 인해 더욱 더 홍보가 활성화되었다.

연구성과 시험인증국제인정기관 지정, 시험설비구축증강사업 그리고 주요 행사 등과 관련된 보도자료는 해마다 100건 이상 도출되었다.

특히, 2003년에는 사넙기술연구회 산하 7개 연구기관 가운데 우리 연구원이 최우수 홍보기관으로 선정되어 이사장상과 상금을 받는 영예를 안기도 했다.

2003년도 주요 홍보성과와 활동을 보면 다음과 같다.

제1회 APEC청소년과학축전에 출품한 신소재들

■ 2003년도 주요 홍보성과와 활동

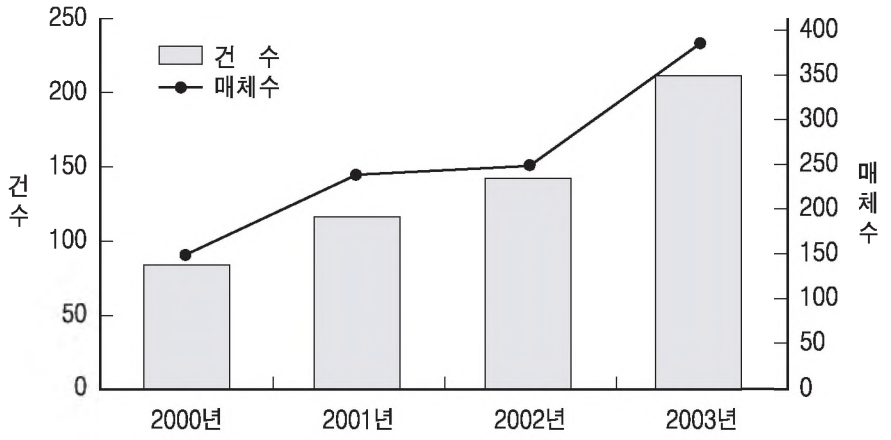
- 과학기술부 기자간담회
  - 에너지저장용 캐패시터 개발('01. 3)
  - 고온 초전도 선재 개발('03. 8)
- 기자단 초청 성과발표회 및 현장취재 협조
  - 원전제어봉 구동장치, 나노금속제조장치 개발 보도 등 10여회
- 연구회 뉴스레터 보도자료 작성
  - 연구활동, 행사, 동정 등 83건 작성, 게재

> ○ 건 수 : 연평균 36% 증가('00년 기준 150%, '02년 기준 45% 증가)
> ○ 매체수 : 연평균 35% 증가('00년 기준 148%, '02년 기준 52% 증가)

- 연도별 홍보실적 비교

구 분	2000년	2001년	2002년	2003년	비 고
건 수	85	120	147	213	-'00년대비 150%증가 -'02년대비 45%증가
매체수	149	240	243	370	-'00년대비 148%증가 -'02년대비 52%증가

2001년 대한전기학회 경남지부 춘계학술대회 개최



연구원 소개 홍보자료 작성배포

□ KERI-VISION 2010 작성 및 배포

○ 주요 내용 : 사업영역/발전비전, 중점추진 방향/실천 Program, 연구기반, Super/Fusion-KERI Program

○ 2003. 11월 현재, 중점추진사업 조정에 따라 수정보완 중 (2003. 12월 중 발간 및 배포 예정)

□ 연구원 홍보 브로셔 작성 및 배포

○ 연구원 조직개편 및 연구분야 변경에 따른 수정 보완 및 배포

■ 대표적 홍보실적

- 디지털 X-ray 영상진단기기 개발 ('03.1, 연합뉴스 등 5개 매체)
- 에너지 저장용 캐패시터 개발 ('03. 3, 중앙일보 등 10개 매체)
- 전기분야 전문인력 양성사업 ('03. 4, 전자신문 등 5개 매체)
- 과학기술 체험주간 운영 ('03. 4, 동아일보 등 7개 매체)
- 세계 인명사전 등재 ('03. 5, 전자, 창원 KBS 등 5개 매체)
- 원전제어봉 구동장치 개발 ('03. 5, KBS,MBC,YTN등 10여개 매체)
- 나노금속 제조장치 개발 ('03. 6, KBS)
- 고온 초전도선재 개발 ('03. 8, 동아, 중앙 등 16개 매체)
- 정전대란, 우리도 대비책 세우자 ('03. 8, 동아일보 기고)
- 한중일 기술교류회 개최 ('03.10, 한경, 전자 등 5개 매체)
- 고출력 리튬2차전지 개발('03.12, 조선, 중앙, 한국 등 7개 매체)

미래 성장동력에너지 전시회
(원자로 제어봉 제어시스템)

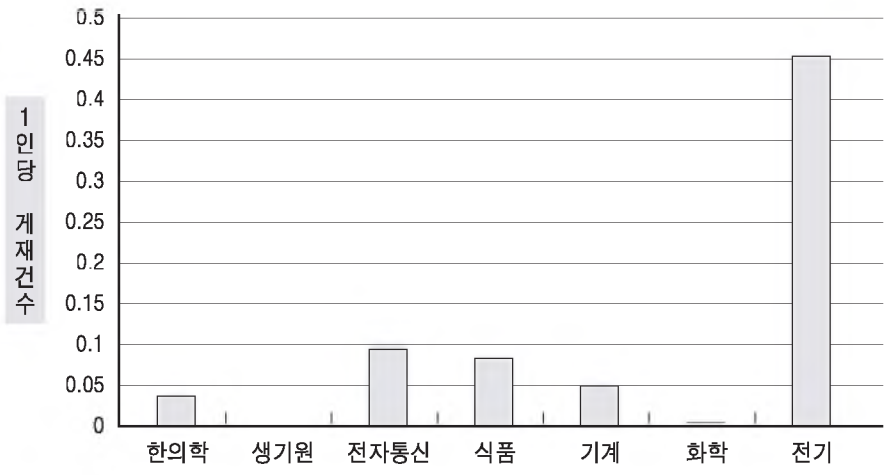
조선일보 2003 12.8

중앙일보 2007 3.12

■ 성과의 우수성

- 1인당 언론보도 게재 건수 : 6개 기관 평균의 7배인 0.46건
  - 2위인 전자통신(연)과 비교시 5배 이상의 성과를 거둠
- 전체 게재건수에서도 연구회 총건수의 38% 차지(인력비중은 8%에 불과)

구 분	한의학	생기원	전자통신	식 품	기 계	화 학	전 기	총 계
게재건	1	-	177	12	19	2	128	339
1인당	0.03	-	0.09	0.08	0.05	0.005	0.46	0.10



□ 경제적 기대효과

○ 산정기준 : 홍보실적의 시장가치 산출을 위하여 광고비 단가 기준으로 계량화

구 분	방송	주요일간지	일간지	전문지	경제지	지방지	계
건 수	16	11	30	24	249	40	370
금 액	327	220	270	168	1,254	60	2,290

□ 경제외적 기대효과

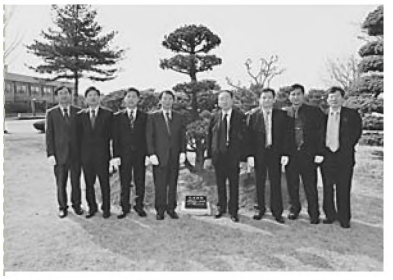
-연구원 대외위상 및 이미지 제고

-연구과제수주 용이

-직원 사기진작

-연구성과 확산을 통한 기술이전 촉진

- 차기 고객 확보



김우석 과기부총리 연구원 방문 기념식수

한편, 우리 연구원은 2000년부터 언론기관을 대상으로 홍보패턴을 다양화하여, 단순한 보도자료를 발굴 배포하는데 그치지 않고, 원장 선임연구부장 등 주요간부의 기고, 그리고 유망한 연구원의 인터뷰 등으로 다각화하기 시작했다. 아울러, 정부와 지방 그리고 전기관련 단체가 주최하는 국내외 전시회에 미니어처(Miniature)는 물론 패널를 전시품으로 출품하는 홍보활동을 활발하게 전개했다.

특히, 본관 1층에 전시장을 마련하여 우리 연구원의 연구성과들을 패널과 함께 전시함으로써 내방객들에게 효율적으로 우리연구원의 연구활동을 홍보할 수 있게 되었다. 아울러 2004년에는 제6연구동 현관에 제2의 전시장을 만들어 내방객들에게 우리 연구원을 적극 홍보하고 있다. 제6연구동 전시장은 전기의 역사와 전기를 이용한 여러 가지 제품들이 전시되어 있어서 청소년들을 위한 교육의 장으로 활용되고 있다.

1998년부터 2007년 9월말 현재 우리 연구원의 주요 연구 성과 및 주요 행사 홍보 성과를 보면,

먼저, 언론홍보의 경우 보도자료 배포 및 게재 성과는 ▲배전선로 감전사고 방지용 활선작업암 신공법 개발 ▲전력케이블 열 회로 해석프로그램 개발 ▲초광대역 비파괴 진단장비 개발 ▲광학시험용 고성능 회절 간섭계 개발성공 ▲ 100마력급 고온 초전도 모터' 국내 첫 개발 ▲ 동북아 6개국 전력계통 국제 심포지엄 ▲지능형 유입식변압기 프로그램 개발 ▲초고압 전력 시험 설비구축 ▲조류발전용 핵심제어장치 개발 ▲ 차세대 리튬2차전지 ▲송전손실 감축 ' 알루미늄 합금전선재료' 개발 ▲미래형 양자암호키 전송 성공 ▲ 고전압 캐퍼시터 충전전원장치 개발 ▲국내 최초 중전기기분야 CB 인증시험기관(IECEE CBTL) 지정 ▲공인시험인증사업 성과발표회 및 오손환경연구동 준공식 ▲ 다용도 전원장치 ' 유니버설 펄스파워' 개발 ▲탄소나노튜브 태양전지 개발 성공 ▲초고압 가스차단기 설계 전용 S/W 세계 최초 개발 ▲구대현박사팀, 2MW급 대용량전동력 시험설비구축 ▲세계 두 번째 200Mbps 전력선통신 기술개발 ▲' 3상 일체형 고온초전도 케이블' 독자 개발 성공

대전력시험절차 발표회

▲수출용훈련기 ABS제어기 국내최초 상용화 ▲최영욱 박사, 대면적 PDP용 산화마그네슘 박막제조기술개발 ▲세계 세번째로 CNT 이용 X선광원발생장치 개발 ▲전기연, 일본 태국에 에이전트 설립협정체결 ▲전기연 광학관련 연구기관 'SOI 코리아센터' 개소식,▲SOI KOREA Center 경기테크노파크에 설립 ▲전기연, 과학기술체험 프로그램 운영 ▲고속전철 추진제어장치 국산화 성공 ▲PLC통합게이트웨이 개발 ▲전기료 잡아먹는 비데의 대기전력, 기술로 잡는다 ▲전력량계 통신 적합성 공인시험기관 자격 획득 ▲반영구 X-레이 튜브 개발 ▲PDP핵심제조장비 국산화 성공 ▲전기연, 컨베이형 적외선 건조기 개발 ▲24Mbps급 전력IT 칩 개발 ▲전기연구원, 세계최대 '상용 열전발전시스템' 개발 ▲리튬이온 2차전지 핵심소재 개발 ▲전기연, 창업보육센터 입주 기업 모집 ▲창립 30주년 기념 엠블럼 및 표어 공모전 개최 ▲차단기 관련 핵심 기술 이전 ▲ '과학기술체험프로그램' 운영 ▲에어컨용 전원장치 제어 집적회로 개발 성공 ▲송전선로용 조립식점퍼장치 설계프로그램 기술이전 조인식 ▲임계전류 측정장치 국산화 ▲LCD생산라인 운송체계 개선기술 상용화 ▲세계 최고 수준 '고속 초전도 모터' 개발 ▲신재생 발전사업성 분석 솔류션 개발 ▲ 임계전류 측정장치 국산화 ▲LCD생산라인 운송체계 개선기술 상용화 ▲축전지 성능검사 전기연, 국내 최초 공인기관 지정 ▲KERI TOP BRAND 소개 등이다

다음, 인터뷰 성과는 ▲명성호박사, 극저주파 전자계 안전성 평가.저감 실증기술 개발(전기신문) ▲박동욱 선임연구부장(전기) ▲권영한 원장 ▲이재복박사, 위기탈출 넘버원 출연", 낙뢰가 떨어질 때 대처법(KBS2) ▲박동욱원장, 사이언스+ 이사람 (YTN) ▲황돈하박사 강동식박사, '도전 위기탈출 No. 1' 전기안전 (KBS2TV) ▲임근희선임연구부장, 겨울철의 불청객 정전기' (KBS1TV(신나라과학나라) ▲김호용본부장, 전력기기 시험평가의 중요성 (전자신문 열린마당) ▲김관호그룹장, 전력IT프론티어(전기) ▲김관호그룹장, PLC는 전력산업 신성장동력 중심(전기) ▲박병락, '국내차단기기술, 국제수준 근접 일부제품 표준화 작업 서둘러야' (전기) ▲ 안상필 박사, 국제 저압차단기 전문가(전기) 등이다.

그리고 기고 성과는 ▲고속철 자기장 인체에는 무해(명성호그룹장 / 전자신문) ▲한중일 전기관련 대표연구기관 국제공동연구기반조성(홍명표 책임행정원/전기신문) ▲송전선 전자파에 대한 오해 (명성호박사/서울신문) ▲전력산업연구개발과제조망-동북아계통연계 기반구축 연구(박동욱 선임연구부장/전기신문) ▲아인슈타인과 창의성(석희용박사/경남) ▲사소한 마음쓰임이 국제협력의 시작(홍명표팀장/경남) ▲대북송전, 미래를 위한 상생(박동욱선임연구부장/한겨레) ▲국내 고효율 전동기 기준안 제정(구대현박사/전기) ▲"소리 없는 전쟁, 전자파를 잡아라(양광호박사/EBS) ▲중전기기 세계 시장 점유 증대를 기대하며(김호용/전기) ▲국산전력기기의 수출증대와 시험.적합성평가 중요성(김호용/전기)

특히, 우리연구원은 1998년 초부터, 본관 1층에 80.99㎡ 규모의 상설 전시장을 만들어, 국내외 내방객들에게 우리 연구원의 연구성과를 홍보하고 있다. 아울러,

2003년 6월에는 제6연구동에 60.49㎡ 규모의 과학체험관을 만들고, 거기에 세계적으로 유명한 전기과학자들과 전기기술의 탄생과 발전을 담은 연대기를 패널로 만들어 청소년들에게 지식을 확산하고 있다. 현재 본관 전시실에는 ▲지하 금속매설물 부식감시시스템 ▲ 몰드변압기 ▲고에너지 캐패시터 ▲전력계통 안정화장치 ▲전자식 안정기 ▲박막 컨버터 ▲나노분말 제조장치 ▲MIG 용접기 ▲대전력용 스위치 ▲염료감응형 태양전지 ▲전력선 전송시스템 ▲디지털 X-ray 시스템 ▲플라즈마 가속기 ▲고온초전도선 ▲초전도 마그네트 등 23점의 전시품이 진열되어 있다.

제6연구동에 과학체험관에는 ▲전기의 역사에 대해서 설명한 패널과 연대별 위대한 전기관련 과학자를 묘사한 대형 패널이 있다. 그리고, ▲고온초전도체 자기부상 주행모델 ▲떠 있는 지구본 ▲체온을 이용한 열전발전 체험모델 ▲신비한 자력 ▲적외선센서를 이용한 신기한 요술북 ▲전기체험 발전기 ▲방전구 등 7점의 체험물이 설치되어 있다.

본관과 제6연구동의 전시장과 전시물은 해마다 과학의 달인 4월에 개최하는 청소년 대상 '전기기술체험프로그램'의 운영에 많은 도움을 주고 있다.

본관과 제6연구동에 마련된 전시장과 전시품목은 표와 같다

전기 · 정보기술 창업보육센터 사업설명회

■ 본관 · 제6연구동 전시장규모 및 전시품 현황

표 1-69 본관 전시실

설립년도	면적	전시물	비 고
1988년	80.99㎡	지하 금속매설물 부식감시시스템	연구성과
		몰드변압기	연구성과
		고에너지 캐패시터	연구성과
		전력계통 안정화장치	연구성과
		전자식 안정기	연구성과
		박막 컨버터	연구성과
		나노분말 제조장치	연구성과
		MIG 용접기	연구성과
		대전력용 스위치	연구성과
		염료감응형 태양전지	연구성과
		전력선 전송시스템	연구성과
		디지털 X-ray 시스템	모형
		플라즈마 가속기	모형
		전력용 반도체	연구성과
		스마트 밧데리	연구성과
		리튬2차전지	연구성과
		고온초전도선	연구성과
		초전도 마그네트연구성과열전발전	연구성과
		수퍼 캐패시터연구성과디지털 미터	보육센터연구성과
		무선전광판	보육센터연구성과
		LCD TV 보육센터	연구성과

표 1-70 제 6연구동 체험관

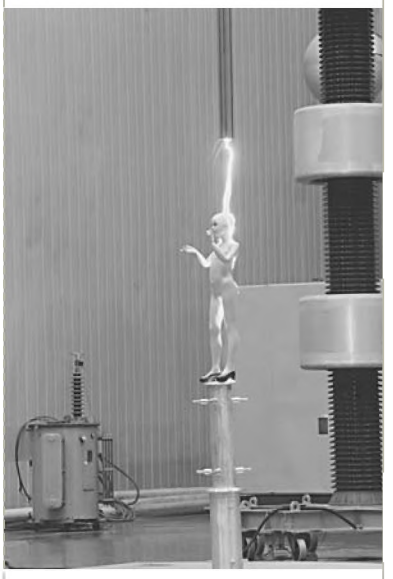
설립년도	면적	전시물	비 고
2003년	60.49㎡	전기의 역사	대형 패널
		위대한 전기관련 과학자	대형 패널
		고온초전도체 자기부상 주행모델	체험물
		떠있는 지구본	체험물
		체온을 이용한 열전발전 체험모델	체험물
		신비한 자력	체험물
		적외선센서를 이용한 신기한 요술북	체험물
		전기체험 발전기체험물방전구	체험물

또한, 우리 연구원은 2002년 4월24일부터 28일까지 5일동안 처음으로 운영한 '과학의 달' 기념 과학기술체험프로그램을 계기로 해마다 경남지역의 초중고등학생과 교사들을 초청하여, 우리연구원의 주요연구시험설비와 연구성과를 홍보하고 있다. 아울러 2006년부터는라는 타이틀로 우리 연구원의 연구원들이 초등학교를 지접 방문하여, 연구성과를 설명해주고 있다. 과학기술체험프로그램과 '찾아가는 현장홍보' 프로그램은 전기기술에 대해 막연하게 알고 있던 초등학생들에게 살아있는 지식을 전파하는 것으로 많은 인기를 얻고 있다. 현장홍보프로그램의 주요 컨텐츠는 초전도이송장치, 열전발전시스템, 염료감응형 태양전지 등이다.

또한, 우리연구원은 2007년 4월 27일에는 창원지역 '소년 · 소녀 가장 40명 초청 과학체험 행사'를 개최하여, 많은 호평을 받았다. 이 행사는 정부출연기관으로서 우리연구원이 소년 · 소녀 가장들에게 미래를 위한 꿈을 가지게 하여 삶의 의욕을 증진시키고, 지역사회를 위한 봉사와 과학기술 전파시키기 위해 마련되었다. 행사의 주요 내용은 대덕연구개발특구에 위치하고 있는 엑스포과학공원관람, 국립중앙과학관견학 및 한국기초과학지원연구원 방문 등으로 이루어졌다.

끝으로, 우리 연구원은 1994년 제1회 '서울국제종합전기기기전'에 참가한 것을 계기로 국내외에서 개최되고 있는 10여개의 각종 전시회에 참가하여 적극적으로 홍보하고 있다. 전시회는 주로 과학기술부와 산업자원부 등 정부 기관과 그리고 경기도와 부산광역시 등 지방자치단체가 주관하고 있다. 주요 전시회는 '대한민국과학축전', '서울국제종합전기기기전', '대한민국기술대전', '안산벤처박람회', '미래 성장동력 연구 성과 전시회', '에너지전시회' 등이며, 출품한 전시품은 ▲PLC고압네트워크 솔류션▲초고속전동기▲초전도자기부상주행모델▲리튬2차전지용 나노 양극활물질▲고효율진상콘덴서▲초고속전력선 통신기술▲해양구조물 음극방식시스템▲염료감응형 태양전지▲원전계측제어시스템기술▲몰드변압기 온라인 이상 검출장치▲마이크로파 복합재생방식 DPF 장치▲61채널 MCD장비 등이다.

참고로, 2006년에 우리 연구원이 전시회에 참가하여 우리연구원의 연구성과와 연구원의 이미지를 제고하는데 기여한 국내 · 외전시회 현황은 표 1-71과 같다.



KBS미스터리 번개시험

표 1-71 전시회 참가를 통한 홍보실적

전시회 개최일자	명 칭	연구원 주요 출품 제품/기술	비 고 (주관기관 등)
3.17~20	KIMES2005	정보지원센터	한국이앤엑스 외
4. 7~9	ISPLC (International Symposium on Power Line Communications and Its Applications)	PLC고압네트워크 솔류션	캐나다 ISPLC
5. 25 ~ 29	부산 벡스코 부산국제기기 대전	초고속 전동기 전시	부산시
8.12~8.21	대한민국과학축전	초전도자기부상 주행모델 외 7종	한국과학 문화재단
8. 24 ~ 26	NANO KOREA 2005	리튬2차전지용 나노 양극활물질	과학기술부, 산업자원부
9.27~9.30	에너지전시회	고효율진상콘덴서 외 7종	에너지관리공단
10.11~10.14	서울국제종합전기 기기전	고효율진상콘덴서 외 11종, 시험역량	한국전기산업 진흥회
10.20~10.23	대한민국기술대전	초고속전력선 통신기술 외 15종	산국산업 기술재단
10.5~10.9	벤처국방마트 2005	해양구조물 음극방식 시스템	육군본부/ 대전시
10.27~10.29	안산벤처박람회	염료감응형 태양전지, 61채널 MCD장비 외 7종	경기테크노파크
11/9~11/10	2005 전력기술 종합성과 전시회	몰드변압기 온라인 이상 검출장치	산자부 전력기반조성 사업센터
11월15~16	2005 무 · 저공해자동차 사업 전시회	마이크로파 복합재생방식 DPF 장치무 · 저공해	자동차사업단
11. 16	NRL 성과 전시회	초고속 전동기 전시	과기부
11/24~26	미래성장동력연구성과 전시회(COEX전시관)	-고온초전도선재기술 -원전계측제어시스템기술 -리튬2차전지용 나노 양극활물질 -철근 콘크리트 구조물 수명예측 시스템 등 9개 품목	과기부 산자부 나노소재 사업단

과학의 달 기념 과학체험 프로그램

□ 목 적

- 정부출연기관으로서 국민의 과학에 대한 이해증진 기여
- 성장하는 학생들에게 과학심리 고취로 과학에 대한 관심 증대 기여
- 지역사회를 위한 봉사와 전기기술을 이해시킴과 동시에 연구원의 대국민 홍보

21세기 과학기술 체험주간

□ 행사개요

- 행사명 : 과학의 달 기념 전기기술 체험행사
- 기　간 : 4월 중
- 장　소 : 전기체험관, 전시실, 고전압연구동, 강당
- 대　상 : 500여명
  - 창원, 마산지역 초등생 및 교사
  - 창원, 마산 영재교육원생
  - 인근지역 개별 참가 신청학생 등

□ 행사구성

프로그램	내용	장소	시간	비　고
1. 연구원 소개	연구원 소개 VTR 상영	강당	20분	
2. 전기체험물 체험	초전도 자기부상주행 모델 외 8종	전기체험관	25분	
3. 연구성과물 견학	무선전력송전시스템 외	본관동 전시실	20분	
4. 고전압동 견학	인공 낙뢰 실험	고전압연구동	15분	
5. 전기상식 퀴즈대회	견학 내용중에서 문제제출	강당	20분	도서상품권
6. 과학교실	염료감응형 태양전지 제작 실습	강당	90분	영재교육원

□ 행사일정

방문일자		시간	방문객	인원(명)	비　고
첫째 날	오전	10:00~12:00	학생 및 교사		창원관내
	오후	15:30~17:30			일반 신청(부모포함)
둘째 날	오전	10:00~12:00			마산관내
	오후	14:00~16:00			〃
셋째 날	오전	09:00~12:00			창원관내
	오후	14:00~16:00			〃

* 차량 지원 : 45인승 버스

□ 과학기술 체험프로그램 행사일정

○ 일 시 : 4월 00일~ 00일 매일 10:00, 14:00 (2회)

○ 견학 조편성 : A조, B조 (조별 40명 내외)

○ 프로그램 구성

프로그램	시간	내 용	장 소	담당(연구부서 지원부서	준비사항
안내	오전, 오후	현관→강당			팜프렛, 음료수
인사	5분	환영인사	강당		마이크, 프로젝트
연구원 소개	15분	연구원 소개 비디오	〃		총무과협조
조별인솔		A조, B조 인솔	강당(출발)		총무과협조
전기체험물 체험	25분	초전도 자기부상주행 모델 외 8종 체험	전기체험관		
		전기의 역사			
연구 성과물 견학	20분	무선전력송전 시스템 외	본관동 전시실		
고전압동 견학	15분	인공 낙뢰 실험	고전압 연구동		고전압평가 실협조
과학교실 (20일 오후만)	90분	태양전지 키트 제작	강당		광전기연구 그룹협조
전기상식 퀴즈대회	20분	견학 내용 등에서 문제 제출 및 시상	강당		도서상품권
귀가		강당입구에서			기념품

□ 견학코스(해당 소요시간/누계시간, 단거리 이동시간은 소요시간에 포함)

• A조 : 강당(연구원 비디오, 20분/20분) → 본관동 전시실(20분/40분) → 고전압 시험동(15분/55분) → 이동시간(고전압동→체험관, 10분/65분) → 전기체험관(25분/90분) → 이동시간(체험관→본관동, 10분/100분) → 강당(전기상식 퀴즈, 20/120분)

• B조 : 강당(연구원 비디오, 20분/20분) → 이동시간(본관동→체험관, 10분/30분)→ 전기체험관(25분/55분)→이동시간(체험관→고전압동, 10분/65분) →고전압 시험동(15분/80분) → 본관동 전시실(20분/100분) → 강당(전기상식 퀴즈, 20/120분).

2003년 전기체험주간(전기자동차 시승)

□ 프로그램별 방문시각

프로그램	진행요원	4. 00(수) ~ 4. 00(금)				4. 00 오후 (일반 신청자 대상)	
		오전		오후			
		A조	B조	A조	B조	A조	B조
소개 (강당)	최영태,송대익, 박혜진	10:00		14:00		15:30	
연구성과물 견학 (본관동 전시실)	송대익	10:20	11:20	14:20	15:20	15:50	16:50
인공낙뢰 (고전압동)	문인욱	10:40	11:05	14:40	15:05	16:10	16:35
전기체험물 체험 (6연구동 체험관)	남상엽	11:05	10:30	15:05	14:30	16:35	16:00
전기상식 퀴즈 (강당)	송대익	11:40		15:40		17:10	

■ 전시실현황

□ 설립연도/면적 : 1988년도/80.99㎡

□ 전시물현황

1. 지하 금속매설물 부식감시시스템
2. 몰드변압기
3. 고에너지 캐패시터
4. 전력계통 안정화장치
5. 전자식 안정기
6. 박막 컨버터
7. 나노분말 제조장치
8. MIG 용접기
9. 대전력용 스위치
10. 염료감응형 태양전지
11. 전력선 전송시스템
12. 디지털 X-ray 시스템
13. 플라즈마 가속기
14. 전력용 반도체
15. 스마트 밧데리
16. 리튬2차전지
17. 고온초전도선

2003년 전기체험주간(열발전 발전체험)

18. 초전도 마그네트
19. 열전발전
20. 수퍼 캐패시터
21. 디지털 미터 (보육센터)
22. 무선전광판 (보육센터)
23. LCD TV (보육센터)

■ 체험관현황

□ 설립연도/면적 : 2003년도/60.49㎡

□ 체험관현황
- ○ 전기의 역사
- ○ 위대한 전기관련 과학자
- ○ 체험물현황
  1. 고온초전도체 자기부상 주행모델
  2. 떠있는 지구본
  3. 체온을 이용한 열전발전 체험모델
  4. 신비한 자력
  5. 적외선센서를 이용한 신기한 요술북
  6. 전기체험 발전기
  7. 방전구. 끝.

21세기 전기기술 체험주간

4-9 복지후생

우리 연구원은 직원들의 건강관리와 쾌적한 근무환경 조성을 위해 다양한복지후생제도와 시설을 마련하여 운영하고 있다. 사실 우리 연구원은 1982년 창원의 연구시험시설을 준공 한 이후부터 본격적인 연구시험활동이 이루어지면서 많은 신입직원들이 들어오고, 이에 맞춰 복지후생제도도 발전해 왔다.

그러나 1998년 국가 재난인 IMF 시대를 맞아 우리연구원의 복지후생제도 역시 위축되어 주택구입비 융자제도, 대학생 학자금 지원, 단체보험 등의 복지제도는 폐지되었다.

이후 IMF를 어느 정도 극복하고 난 2000년대를 들어서면서부터 또 다시 우리연구원의 성장기를 맞이하여 직원들의 건강과 사기 진작을 위한 복지후생 사업이 다양하게 전개되어 현재 우리 연구원은 어느 다른 연구원 보다도 질과 양적인 면에서 더 나은 복지후생제도를 운영하고 있다고 생각한다.

2007년 7월말 현재 우리 연구원이 운영하고 있는 복지후생사업을 구체적으로 보면 다음과 같다.

가. 원택 보유현황

아파트명	소 재 지	규모	세대수	용도	비 고
한림푸르지오	창원시 성주동	169㎡	1	공 관	2007년 취득
연구원아파트	창원시 가음동	97㎡	30	유치과학자	가동1990년 취득
연구원아파트	창원시 가음동	77㎡	10	합숙소용	나동1980년 취득
연구원아파트	창원시 가음동	56㎡	20	합숙소용	나동1980년 취득
계			61		

* 기타 유치과학자 채용 등으로 인해 보유원택이 부족할 경우에는 임시로 외부 아파트를 일정기간 임차하여 활용하기도 함.

나. 직원자녀 학자금 지원

중 · 고교생	대 학 생	비 고
등록금 전액지원	등록금의 70% 지원	-대학생 지원은 1998년부터 폐지
	본인 퇴직금 범위 내에서 무이자 융자 - 1인 연 1천만원 이내	- 2001년 부터 시행

3. 단체보험

구 분	대 상	보상내역	비 고
직장인 보장보험	일반직원 외	교통사망 : 3억원 재해사망 : 1억원 기타 재해등급에 따라 보상 질병 치료비 : 1천만원	-매년 연1회 가입

연구소아파트 준공

행정부 자연정화운동

태풍 루사 피해직원에게 성금전달

4. 개인역량강화비 지원

지원목적	지원금액	이용업종	비 고
– 자기개발 – 건강관리 – 문화활동	1인당 연간 83만원	– 어학 및 전산 등 학원 – 운동시설 (수영,헬스 등) – 건강검진비용 – 박람회, 전시회 관람비 등	

과학기술인 복지대책 설명회

5. 복지기금 운영

조성액	수입(과실금)	지급(사용액)	사용내역
142,399천원	269,348천원 (2006년말 기준)	240,602천원 (2006년말 기준)	– 직원 생일선물 지급 – 근로자의 날 기념품 – 콘도구입 비용 등

6. 상조회

가입대상	회 비	주요사업내용
전 직 원	월 기본급여의 0.15% 공제	– 경조사시 경조금 지급 – 가계 긴급 소요자금 대부 • 1회 1천만원 이내 • 이자 : 월 0.375% – 기타 회원 기념품 등 지급

7. 건강진단

구 분	내 용	비 고
종합건강진단	• 일반기본검사 : 신체계측외 • 특수검진 – 혈액검사 – 상부위장검사(X선투시 및 내시경) – 복부초음파(남/여) – 산부인과 자궁암 검사 – 각종 암 지표검사 등	– 매년 1회 실시 – 가족도 희망시 실시 (비용은 본인 부담)

직원 정기건강진단

8. 체육행사 및 동호회 지원

구 분	내 역	비 고
체육행사	춘 · 추계체육행사 • 대상 : 전직원	• 춘계 : 부별 개최 • 추계 : 전직원 단합행사
동호회지원	대상 : 축구회 등 19개 동호회	행사시 특별보조금 지원

KERI 2004 한마음체육대회

9. 콘도미니엄

콘도명	수량	이용가능일수	활용방법
한화콘도	1	30일	– 1인 연 1회 사용 – 1회 사용기간 : 2박 3일 이내
대명콘도	2	30일	
일성콘도	2	30일	

10. 기타 체육 및 휴게시설 등

시 설 명	주 요 현 황	비 고
후생동	연면적 : 1,163㎡ (2층)	식당, 탁구장, 헬스장, 샤워실 매점, 바둑실, 여직원휴게실
축구장	잔디구장 1면 (7,600㎡)	
배구장	면수 : 1면 (165㎡)	
테니스장	면수 : 4면 (2,790㎡)	
바베큐장	개수 : 인조목 17개	– 의자 및 탁자, 숯불탄
화단 벤치	개수 : 33조	– 각 연구동 등 주변 설치
휴게실	개수 : 각 연구동 4개소	– 고객 휴게실 등
연못 (명곡정)	개수 : 1개소	– 붕어 등 250여 마리

연구원 설경

테니스를 통해 친목을 다지고
있는 동호회원들

축구를 통해 체력을 다지고 있는 연구원들

연구원설경

4-10 학술활동(국내외 논문발표 · 전문가 초청 활용)

1985년 전기연구소로 독립발족이후 연구기반 조성기를 거쳐 본격적인 연구가 시작되면서 1990년대부터는 학술활동이 활성화되었다. 독립발족이후부터 2000년까지 누적된 국내외 유명 논문발표 및 학술지 게재실적은 국내 2,242건, 국외 691건으로 총 2,933건에 달하며, 이중 논문발표 국내 479건, 국외 172건, 학술지 발표는 국내 1,763건, 국외 519건이다. 그리고 2001년이후에는 학술지 게재 및 논문발표 실적에서 급속한 증가 추세를 보였으며, 특히 2005년도에는 연구성과의 질적제고를 위한 성과창출 목표로 2010년 SCI논문 연구원 1인당 1건의 경영목표를 제시하였다. 2006년도까지의 총누적성과는 논문발표 실적에서 국내 1,184건, 국외 727건으로 1,911건이며, 학술지 게재실적은 국내 3,968건, 국외 1,685건으로 5,653건이다.

표 1-72 논문발표 및 학술지 게재 실적

구 분		연 도 별								
		2000까지	'01	'02	'03	'04	'05	'06	합계	'07
논 문 발 표	국내	479	89	120	100	138	134	124	1,184	135
	국외	172	40	60	87	100	118	150	727	161
학술지 게 재	국내	1,763	349	462	496	337	314	247	3,968	-
	국외	519	124	112	215	272	215	228	1,685	-

1998년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지 발표로는 [안정화 제어를 위한 On-line 동기탈조 예측기법], [전원개발계획 최적화 모형에 기초한 DSM자원의 회피발전비용 계산], [전지전력저장용 연축전지의 수리모형에 관한 연구], [변압기 보조권선을 이용한 새로운 영전압/영전류 스위칭 풀 브릿지 DC/DC 컨버터], [한국형 고속전철 개발전력 및 선진국 연구동향], [가속열화된 변압기 절연유에서 열화진단센서의 특성], [SF6 가스동축원통 전극내에의 금속이물이 절연파괴에 미치는 영향], [기계적 합금화 공정으로 제조한 Te 가압소결체의 열전특성], [저온초전도 도체의 제조기술과 개발동향], [0.7MU UPS용 초전도케이블의 퀀치특성]등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [An Approximate Solution Algorithm for Load Balancing of Distribution Systems taking Discreteness of Load Increment into Account], [A Method to Measure Electric Field Strengths in an Argon Glow Discharge Plasma using Laser Spectroscopy], [The use of rational B-spline surface to improve the shape control for three dimensional insulation design and its application to design of shield ring], [Effect fo crystallinity on the electrochemical behavior of spine Li Mn cathode material], [High Je's observed in just-rolled Ti-1223/Ag tapes prepared using a TiO, 8PbO, 2BiO, 2Sr1, 6BaO, 4Ca2Cu3Oz]등이발표되었다.

국내 학술지발표로는 [UPFC 설비용량을 고려한 안전도 해석모형], [전력설비의 전자계 환경과 인체유도 영향평가]. [전력품질 변화에 따른 유도전동기의 특성해석], [영상정보 통합형 전기설비 감시시스템 개발연구], [이온주입용 정밀고압 발생장치 연구], [대전류 Pulsed Power Sytem 개발 및 응용], [가상계측기법을 이용한 부분방전 측정연구], [가공송전선 강심용 고질소강 주조재의 재특성], [고분자막을 이용한 고분자 전해질 필름의 제조 및 특성], [고온초전도 전력케이블의 개념설계]등이 있으며,

국외 학술지발표는 다음과 같다. [Long-term Load Forecasting Considering Economic Indicator], [A 100KVA Power Conditioner for Three-Phase Four-Wire Emergency Generator] [Development of Pulsed Power System with 250kA], [Thermal Properties of Whole Solid Insulated Polymeric ZnO Surge Arrester], [Fabrication of Nb-Ti Superconducting MRI Wire]등이 발표되었다.

1999년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지발표로는 [새로운 파라메타인 부분방전 변화지수에 의한 발전기 고정자 권선의 절연상태 평가], [고주파 소프트 스위칭 Forward DC/DC 컨버터], [SRM 구동을 위한 새로운 ZVT-PWM 컨버어터], [765KV 초고압 송전선 주변의 인체유도 전류계산], [핵자기공명 영상장치(MRI)의 기술개발 현황과 향후전망], [고속전철용 와전류제동장치의 설계 및 정토크 제어에 관한 연구], [교류전력 품질개선장치], [IPLAN을 이용한 UPFC 안정도 해석 전산모형], [NCT의 노이즈 및 써어지 억제특성 해석], [가스절연변전소의 설계검증을 위한 해석기술], [리튬이온전지용 LiCo02 정극의 도전재료에 따른 초기 충방전 특성], [고속전철용 와전류 제동장치의 설계 및 정토크 제어에 관한 연구]등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [Electromagnetic Interference from a Three Phase Double Circuit 765kV Test Line], [Optimum Reduction of Self Field Effets in a Bi-2223 Stacked Superconducting Bus Bar], [A New Proposal of High Repetitive Nd: YAG Laser Power Supply Adopted the Sequential Charge and Discharge Circuit], [Intercalation of Lithium Ions into Graphite Electrodes Studied by AC Impedance Measurements], [An Improved Soft-Witching PWM FB DC/DC Converter for Reducing Conduction Losses], [Design Bi-based Superconducting Current Lead for SMES]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [전기절연용 FRP의 강도특성], [폴리머 절연물 장기성능 평가를 위한 복합열화 시험기술], [차량용 HC 감지시스템 개발연구], [전기자동차용 대용량 리튬이차전지의 개발동향], [대용량 전력저장시스템 개발], [대체에너지를 이용한 발전기술의 경제성 평가], [PSS 입력신호에 따른 이득여유 연구], [풍력발전시스템 배전계통 연계운전시의 전력품질 해석], [GIS내에서 초음파신호의 전달특성], [수요관리 프로그램의 지원금 수준 적정성 연구], [저손실 Fe계 비정질 박막의 자기적 특성], [전기자동차용 매입형 영구자석 동기전동기의 전류 제어기 특성개선], [초고압 GCB 소호부내의 열가스 유동해석], [엘리베이터식 주차설비 원격감시시스템 구현], [전력용 피뢰기의 성능확인 시험과 평가분석]등이 있으며,

국외 학술지 발표는 다음과 같다. [Fast High Voltage Pulse Generation using Nonlinear Capacitors], [Novel Zero-Voltage and Zero-Current-Switching Full-Bridge PWM Converter using a Simple Auxiliary Circuit], [Test Results of a Small Model Coil for a SMES], [A Propulsion Simulator of a High-speed Railway Train], [Mitigation Effect on the Magnetic Field of Transmission Lines by Passive Loop Conductor], [Fuzzy Quantization Matrix Generation for Wavelet based Image Coder], [The Assesment on the Insulation Condition of Generator Stator Windings by a Partial Discharge Index], [A Study on the Analysis of Rectenna Efficiency for Wireless Power Transmission]등이 발표되었다.

2000년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내논문지 발표로는 [초정밀 stage용 선형 BLDC 전동기 설계], [XLPE 케이블의 전기트리 열화에 따른 전기적 특성 검토], [Ropeless 승강기용 영구자석여자 횡자속 선형전동기 설계에 관한연구], [SMART 원자로용 냉각재 순환펌프의 온도특성에 관한 연구], [박판의 고속용접을 위한 펄스MAG 용접전원의 파형제어에 관한 연구], [보조 반사체를 이용한 광섬유 페브리페로 간섭계형 온도센서의 성능향상], [쌍방향시동방식의 고속투입스위치 개발], [TCSC의 Hinf 제어에 의한 대규모 전력계통의 지역간 저주파진동 억제 Part I; 설치지점 선정], [UPS 입력역률 개선 및 소형, 경량화 방안], [대용량 ZVS Full Bridge DC/DC 컨버터에 있어서 Digital-to-phase shift PWM 발생회로], [Static Synchronous Series Compensator(SSSC) 댐핑 제어 및 해석 모형]등이 있으며,

국외논문지 발표는 다음과 같다. [Improved Parameter Modeling of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Finite Element Analysis], [Radiative properties of Nd-doped Transparent Glass-ceramics in the Lithium aluminosilicate System], [Diffusion of Oxygen out of AlN Polytypoid Grains], [Anomalous Electric Conductivity for Insoluble SiO2/Pb Films Prepared by Sputtering], [Silicon Direct Bonding with Simultaneous Al doping], [Temperature Dependence of the AMR Curve in NiO/NiFe Bilayers], [Closed-loop Monitoring Systems for Detecting Impending Instability], [Load Line Analysis of Bi-2223 tape-Stacked-cable for Self Field Effects], [Stability and Quench Test Results of the kA Class Conductor for a μSMES Coil]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [초정밀 stage용 선형 BLDC 전동기 설계], [X-ray용 케이블 terminal 성능향상 방안(I)], [MRI용 영구전류스위치의 열적 트리거 제어를 위한 단열방법 및 조건에 관한 연구], [전압원 컨버터 기반의 UPFC 모델에 대한 에너지 함수 제어전략의 적용], [AGC 운용에 있어서의 원격 On-line 최대 증감발율 취득 기법], [고온 열플라즈마를 이용한 폐기물 처리장치], [이온 질량 분석기의 제작 및 플라즈마 이온 분석], [DFT 알고리즘을 이용한 한전 대형 발전기에서 측정된 시간영역 데이터 축진동 분석], [퍼지 제어기를 이용한 상용차 ABS 제어에 대한 연구], [불평등 마그네트론 스터퍼링에 의한 AC PDP MgO 박막의 방전 특성 개선에 관한 연구], [대용량 FB

DC/DC 컨버터에 있어서 고주파 변압기 펀여자 현상 및 제어], [계통연계형 태양광발전 시스템의 기준설정에 관한 연구], [배전선의 고장해석을 위한 지락 및 단락 시험장치 개발], [경쟁전력시장에서 시장기능에 의한 예비력확보를 위한 용량요금과 신뢰도의 관계], [비평형 Fe계 박막의 자기특성], [발전 에너지원별 한계손실계수의 비교 연구] 등이 있으며,

국외학술지 발표는 다음과 같다. [A Study on the Temperature Characteristics of Main Coolnat Pump for System-Integrated Modular Advanced Reactor], [Statistical Analysis of an Autocalibration Method for Quadrature Receivers], [TMR Control System Design: Procedure and Design Example], [Development of on-line partial discharge detector], [Design and Dependability Analysis of a TMR Excitation System], [Application of Hybrid Synthetic Test Method to Short-circuit Tests for Extra High Voltage and Large capacity Circuit Breaker], [Hybrid Anti-Slip Control System of High Speed Trains], [Design and Construction of a Magnetic Field Generator], [Development of Continuous Partial Discharge Monitoring System for Generator Stator Insulations], [Fabrication of High-Quality SOI Bonding Materials by Modified Direct Wafer Bonding Technique], [The Operation Test of 1MW Battery Energy Storage System in Koera], [Spacial Distribution of the Electric Field in a Surfece-type AC Plasma Display Panel Measured by the Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy]등이 발표되었다.

2001년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지 발표로는 [직접구동 슬롯리스형 영구자석 동기전동기의 설계], [자기부상 열차용 부상 및 안내 결합형 횡자속 선형전동기 설계에 관한 연구], [이온질량분석기의 제작과 그 동작특성], [Weil-Dobke 합성단락시험회로의 최적화 연구], [고자장중 열처리에 따른 Fe-3.2%Si 전기강판의 집합조직 변화], [가공송전선(ACSR)용 고탄소강선의 Tension-tension 피로특성], [가공송전선(ACSR)용 고탄소강선의 Tension-tension 피로특성], [졸-겔법으로 성장시킨 BiTiO 박막의 미세구조 및 전기적 특성], [박막구조에 따른 초전도전원장치의 동작특성 해석], [절점망 해석 프로그램을 이용한 해저터널 내 고전압 전력케이블에 의한 가스배관의 안정성 평가 연구], [장시간 절연체 열화실험을 위한 부분방전 측정기술연구], [전원의 고밀도화를 위한 SMART POWER ASIC의 설계 기술], [망간산화물 정극의 합제조성에 따른 전자전도 특성 및 집전체와의 접착특성]등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [Preparation and Characterization of EPDM/Silicome Blend using Maleated EPDM-Poldimethlysiloxan Copolyimede Compatibilazer], [The Experimental Study of AC Loss Dependency on Joint Method in BSCCO-2223 Tape], [Effects of Thermal Processing on Thermal Expansion Coefficient of a 50vol.% SiCp/Al Composite], [Monitoring of Ion Mass Composition in Plasma Immersion Ion Implantation], [Anomalous Reheating

Behavior of SiCp/Al Composite with High Volume Fraction Reinforcement], [Critical Current Degradation in jointed Area of Ag-sheathed BSCCO Tapes], [Protection Scheme of a Charging and Discharging System for a 500kJ Capacitor Bank], [Progress of Q-Switched Fiber Lasers for Fiber Distributed Temperature Sensor systems]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [초전도 동기기용 BSCCO-2223 계자코일의 설계 및 제작], [디지털방식 다중제어 충전기 개발], [변전기기예방진단 전문가시스템 학습훈련기개발], [고온초전도코일의 임계전류 및 AE 신호 특성], [변압기용 가스켓의 오존 열화특성 평가 기술], [고온초전도코일의 임계전류 및 AE 신호 특성], [주파수 특성을 이용한 내장된 CMOS 연산증폭기의 테스트 방식 및 테스트를 고려한 설계], [열증착법에 의해 제조된 Si(100)/X(500A)/Zn(1000A) 이중박막 성장에 관한 연구], [양방향 구동형 가스차단기의 차단특성], [원전케이블 상태감시방법 - 물리적 성질을 이용한 방법(1)], [배전용 광계측장치 구현에 관한 연구], [저손실 송전선용 강심의 제특성], [도매경쟁 전력시장에서의 송전요금 산정방식], [X-선회절법에 의한 나노 PbTe분말의 구조특성]등이 있으며,

국외 학술지 발표는 다음과 같다. [Applications of High Energy Metal Vapor Pulsed Plasma-jet], [Liquid and Vapor Phase Fluids Visualization using an Exciplex Chemical Sensor], [Fabrication of Micro DC-DC Converter using Planar Type Inductor for Low Conduction Loss at High Frequency Range], [Effect of Pd Addition on the Magnetic Characteristics of Amorphous CoNbZr Films], [High performance Speed Control of Permanent Magnet Synchrnous Motor with Eccentric Load], [A Secure Contents Distribution System with Traitor Traceability], [Electromagnetic Interference from a Three Phase Double Circuit 765-kV Transmission Line in Korea], [Analysis of Discharge Characteristics in an AC-PDP with He-Xe Gas using Laser Induced Fluorescence Spectroscopy], [Application of A High Voltage Capacitor Charger to Nanosize Powder Production] 등이 발표되었다.

2002년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지 발표로는 [Can 손실이 고려된 등가회로도를 이용한 SMART용 Canned-motor설계 및 해석에 관한 연구], [도매경쟁 전력시장에서 기준 모선의 위치에 따른 한계손실계수의 변동이 전력거래에 미치는 영향 분석], [Proposed Performance Criteria and Evaluation Procedures for Transmission System Planning in Korea.], [Ultra Wide Band Radio 응용기술 동향에 관한 연구], [이물낙하법에 의한 GIS 초음파 진단기술연구], [전력선 통신을 위한 중전압용 전력선의 RF채널특성], [전자파 측정과 패턴 인식 기법에 의한 부분방전 신호 검출], [리튬이온전지용 Urethane기 겔폴리머전해질에 관한 연구], [송전선로 주변의 3차원 자기장 및 인체 유도 와전류 계산], [SF6 아크의 절연회복특성 해석], [도전재 종류 및 함량에 따른 아연공기전지의 cathode 특성연구], [고온초전도

케이블의 대도시 계통적용을 위한 모델링 및 송전용량과 전압계급의 검토]등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [Titanium based Ohmic Contact on p-type 4H-SiC], [Synthesis of Dielectric Helix Supports for Wideband Traveling-Wave Tubes], [Efficiency Enhancement and Harmonic Reduction of Wideband Helix Traveling-wave Tubes with a Positive Phase-velocity-tapering], [Comparison of 2D Particle-in-cell Simulation with 1D Nonlinear Theory of Helix Traveling-wave Tubes], [Effect of Conductive Perturber Diameter on Nonresonant Measurement of Interaction Impedance for Helical Slow-wave Structures], [Reflection-Suppressing Technique for Nonresonant Microwave Probing], [Vortex Pinning in High-Tc Materials via Randomly Oriented Columnar Defects, created by GeV Proton-induced Fission Fragments], [A Raman Spectroscopic Study of Phase Transformations in Titanium-containing Magnesium Aluminosilicate Glasses], [A Permanent high-temperature Superconducting Magnet Operated in Thermal Communication with a Mass of Soild Nitrogen]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [릴럭턴스형 횡자속 선형전동기의 특성해석], [횡자속 선형전동기의 적용분야에 따른 모델분석], [발전기 고정자 권선의 온라인 진단기술], [배전급 전력케이블의 신뢰성 평가를 위한 가속수면시험법 검토], [고정자권선의 열화기구 및 절연판단 기준], [PLEXOS를 이용한 전력시장가격예측], [최적화 설계를 통한 초전도 스위치의 성능 향상], [고온초전도 케이블용 절연재료의 극저온 절연특성], [고압배전선로를 이용한 전력선통신 가입자망의 네트워크 성능의 관한 연구], [플라즈마 항적장을 이용한 광자 가속 시뮬레이션], [레이저와 질소가스 상호충돌로부터 발생되는 플라즈마 가시화], [계통 운전조건에 따른 축 비틀림 진동 미소신호안정도 해석], [Bi-2223/Ag 고온초전도 선재의 가공 균일성에 미치는 인발공정 연구I], [전력선통신을 위한 중전압용 전력선에서의 금속귀로방식과 대지귀로방식의 채널특성비교], [전기트리 거용 Inverse Pinch Switch의 특성에 관한 연구], [전기이중층 커패시터의 특성에 미치는 혼성 도전재의 영향]등이 있으며,

국외 학술지 발표는 다음과 같다. [Single-Phase Power Factor Correction Converter with an Improved Input Current and a Senseless Voltage Using Digital Control], [Trapping of Backgound Plasma Electrons by a Laser Wakefield], [Self-modulated Laser Wakefield Accelerator Study at KERI], [Analysis of Photon Acceleration using Laser Wake Fields], [Relation between Faults in Transformer and Composition Percentage of Dissolved Gas], [Possible Effects of Vertical Polarized Magnetic Fields Exposure on Fetal Development], [New Planning Procedure and Coutermeasures against Progam after Restructuring], [A Design Concept for the 5,000V Reverse-conducting Gate commutated Thyristors(RC-GCTs)], [The Temperature Distribution and Rise Test of Pole Cast Resin Transformer for Power Distribution], [Sensorless Control For Rotor Field Oriented

Induction Motor Used in Traction Application]등이 발표되었다.

2003년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지 발표로는 [누설전류측정에 의한 피뢰기 열화진단에 있어 전원고조파의 영향], [비접지 분로 콘덴서 뱅크의 투입제어방식에 대한 시뮬레이션 검증], [3MJ SMES용 초전도마그네트 특성연구], [옥외 전기시설물 침수시 누설전류에 의한 인체영향], [전력선 통신 채널 Data Base 구축을 위한 기본 연구], [가변속 풍력터빈이 연계된 배전선로의 전압변동 및 고조파 영향], [전압원인버터를 이용한 계통연계형 풍력발전의 출력제어 모의 및 해석], [초전도 회전기의 3차원 자계해석에 대한 연구], [공극길이 차이가 양측식 리니어 펄스모터의 특성에 미치는 영향], [스페클 패턴을 이용한 광섬유 침입자 센서 시스템에 대한 연구], [환경 친화형 주상용 몰드 변압기의 적용기술]등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [Study on Phase Transformation in Titan-containing Magnesium Aluminosilicate Glasses and Glass-ceramics for the Diffused Reflector], [The Design and Applications of a Gap Noise Generator for Simulating Corona Discharge from Test Line], [A Nash Bargaining Solution of Electric Power Transactions Embedding Transmission Pricing in the Comp], [Electrochemical Performances of Gel Polymer Electrolytes using Tetra(ethylene glycol) Diacrylate], [Performance of 2.4MJ Pulsed Power System for Electrothermal-Chemical Gun Application], [Characteristic Analysis of a Heater-triggered Switching System for the Charging of Bi-2223 Double-pa], [Electron Injection by Evolution of Self-modulated Laser Wakefields], [Compression and Compression-compression Cyclic Deformation Properties of Ferromagnetic Ni2MnGa-based]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [송배전용 Al-Cu 접속금구의 신뢰도 향상에 관한 연구(II) 압축형 및 폭발용접형 접속금구의 내식성 비교], [LIPB의 Vinylene Carbonate 첨가에 따른 임피던스 및 전지 특성], [지하철 직류 급전시스템의 표유전류 실태조사], [1M LiPF6EC : DMC 전해질을 사용한 전기이중층 커패시터의 전기화학적 특성], [고속전력선 통신용 옥내 저압 전력선 임피던스 측정], [EGARCH-M 모형을 이용한 소규모 도서지역의 전력수요 예측], [Anodic Deposition된 MnO2 막에 있어서 Ni 첨가 영향], [단상 유도전동기의 위상 제어방식 전자식 기동기 개발], [YBCO coated Conductor를 위한 Cube Texture Ni-W 합금기판의 제작 및 특성평가], [고온초전도 동기모터의 3차원 자장 분포 영향], [2중 공극형 횡자속 영구자석 동기발전기 설계 및 특성분석], [고온초전도 케이블의 응용을 위한 PPLP의 절연파괴 특성 연구], [출력전압 파형개선을 위한 새로운 Hybrid형 멀티레벨 인버터]등이 있으며,

국외 학술지 발표는 다음과 같다. [Efficiency Improving of Solar Cell by Down-conversion Effect of Eu 3+ doped LiGdF4], [Study on Fault Diagnosis Method of Train Communication Network Applied to the Prototype Korean High Speed Train], [Verification of Traction System Performance for HSR350X Using Traction

System Combined Test], [Development of Antilock Brake Controller using Hardware In-the-Loop Simulation], [Development of a UWB GPR System for Detecting Small Objects buried under Ground], [A Non-convex Quadratic SDP for fixed-order H-infinity Control and its Application to Generaror Excitation System Design], [Effect of Geometric Factor on Characteristics in Multilayer Ceramic Actuator], [A New Digital Watermarking for Architectural Design Drawing Using LINEs and ARC Based on Vertex], [Electrochemical Performances of Gel Polymer Electrolytes with PMMA-IPNs], [Influence of Composition on Soft Magnetic Properties of as-deposited Fe-Al-O Thin Films]등이 발표되었다.

2004년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지 발표로는 [Ethylene Oxide기를 갖는 Acrylate계 Gel Polymer Electrolyte의 전기화학적 특성에 관한 연구], [Recent Development of 5 V Cathode Materials for Lithium Rechargeable Batteries], [모바일IT전자기기용 스마트배터리팩], [초전도변압기 시장 진입가격 예측을 통한 경제성 분석], [전기이중층 커패시터의 특성에 미치는 혼성 도전재의 영향], [전기적 아크특성을 고려한 아크사고차단기 성능평가기술 및 국내도입방안], [고속 전력선 통신용 옥내 저전압 전력선 임피던스 측정 및 특성연구], [발전입찰 경쟁에서의 가격결정에 관한 분석], [국내실계통에서의 154kV 초전도한류기 계통적용 가능성 검토], [발전기 동일 증분 비용 할당을 위한 변형된 조류계산], [Magnetic and Optical Properties of MnIn2Se4 Single Crystal]등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [Fabrication and Characterization of 4H-SiC pn Diode with Field Limiting Ring], [4H-SiC P-N Diode using Internal Ring(IR) Termination Technique], [High-quality SiC Bulk Single Crystal Growth based on Simulation and Experiment], [Effects of Anodizing Potential and Concentration on Oxide Films formed on Aluminum in Dilute Naoh Solution], [Fabrication of Cube textured NiO Seed Layer for YBCO coated Conductor], [A Novel Algorithm for Multimodal Function Optimization based on the Evolution Strategy], [Fault Current Characteristics in a Technical High Tc Superconductor], [Edge Termination Technique for SiC Power Devices], [Buried Small Objects Detected by UWB GPR], [Change of Fatigue Property with Heat Exposure in INVAR/AW Wire]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [배전급 고압 한류형 퓨즈의 IEEE 적용에 관한 고찰], [10kV 20kA급 펄스파워용 RSD Stack 시스템 개발], [TMPTA계 폴리머전해질의 전기화학적 특성], [신재생에너지 전원 계통연계 기술지침 수립에 관한 연구], [가교형 고분자 전해질을 채용한 리튬2차전지의 특성], [YBCO Powder를 전구체로 사용한 TFA-MOD법에 의한 고임계전류밀도 YBCO 박막의제조], [원전용 분산제어시스템을 이용한 제어봉 구동장치 제어시스템 제어함 설계], [Sn/Cu 도금전극의 전기화학적 특성 연구], [활성탄소 전극의 제조 및 전기화학적 특성비교], [선로정수 연속 조류계산을 이용한 가혹한 상정고장에 있어서 취약지역 도출 방안에 대한 연구], [전력설비에 대한 내

오손특성 평가설비 구축], [지하철 직류 급전시스템의 표유전류 실태분석(II) 부산지역], [전기접점용 Ag-CdO합금의 물성에 미치는 Mm(misch metal)첨가의 영향]등이 있으며,

국외 학술지 발표는 다음과 같다. [Short-Circuit Tests on Current Limiting Fuses for Distribution System], [The effect of Ag Addition on the Superconducting Properties of MgB2], [Temperature Rise Prediction of EHV GIS Bus Bar by Coupled Magneto-thermal Finite Element Method], [Preparation and Electrochemical Performance of Activated Carbon-PTFE Electrode for Electric Double Capacitor], [60 kV Plasma Immersion Ion Implantaion and Deposition Facility Development and Performance Test], [Feasible Selection of Location for STATCOM using Participation Factors of Modal Analysis], [Analysis of Electromagnetic Wave Originated from Partial Discharge in Power Transformers], [3-Dimensional Force Analysis of Magnetic Levitation Stage based on Current Vector Control], [State-of-the-art of the Development of Fuel Cell Power Generation Systems in Korea], [High Voltage Nanosecond Pulse Generator]등이 발표되었다.

2005년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지 발표로는 [100마력 고온초전도 동기전동기 개발], [3상 NPC 인버터의 한상 고장시 연속적인 운전을 위한 제어기법], [가전기기 발생 극저주파 자계 고조파 특성 해석], [계면활성제가 첨가된 오손액에서의 폴리머 애자 트래킹 성능평가], [고압 배전선로 전력선통신 신호결합장치 개발], [고정밀와이어컷 방전기 기술동향], [국내실계통에서의 초전도케이블 적용가능성 검토], [다중 자기부상 시스템의 분산형 H-infinity 제어], [닷넷 환경기반의 시장 모델링 및 가격모의 프로그램 개발], [리튬이온폴리머전지용 가교형 겔폴리머 전해질의 중합조건 최적화 연구], [반도전성 실리콘 고무의 플라즈마 처리에 따른 표면의 특성변화], [분산형전원이 도입된 배전계통의 최적전압조정 방안에 관한 연구], [수냉식 1MW 고온초전도 동기모터의 설계], [실리콘 고무의 소수성에 미치는 첨가된 실리콘 오일의 영향], [우리나라 단기계통운용계획을 위한 가혹 상정고장 분석]등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [A Study on the Composite Dielectric Properties for an HTS Cable], [A Symmetric Carrier Technique of CRPWM for Voltage Balance Method of Flying-Capacitor Multilevel Inverter], [Characteristics of Post-Nitridation Rapid-Thermal Annealed Gate Oxide Grown on 4H SiC], [Comparison between Three Dimensional (3D) Equivalent Magnetic Circuit Network Method and 3D Finite Element Method for Magnetic-field Computation], [Current Conduction Mechanisms in Post-nitridation Rapid-thermal-annealed Gate Oxides on 4H Silicon Carbide], [Deposition of Y2O3 Film on Textured Metal Substrates for a Single Buffer Layer of a YBCO coated Conductor], [Design of UWB Transmitter and a New Multiple-Access Method for Home Network Environment in UWB

Systems], [Development of the 22.9kV Class HTS Power Cable in LG Cable]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [1~30MHz 광대역 전력선 통신을 위한 고압 배전선의 임피던스 측정 및 해석], [14주기 열화에 따른 22.9kV 전력케이블의 교류파괴전압 특성분석], [2kw급 횡자속 선형압축기 설계에 관한 연구], [765kV 송전선로 활선작업을 위한 불량애자 발생 유형별 전기적 섬락특성 분석], [고속전철 전기시스템의 효율적인 개발을 위한 통합시스템 시험], [공진형선형액추에이터의 스프링 강성 변화에 따른 과도응답 특성], [국내실계통에서의 초전도케이블 적용가능성 검토], [다중대역 전자파 측정법에 의한 변압기 부분방전의 위치탐지], [리튬이차전지용 음극재료로서 LiNiVO4 및 LiMnVO4의 합성 및 전기화학적 특성], [발변전급 피뢰기용 산화아연소자의 AC가속열화 특성], [부하차단량을 고려한 상정사고 제약 최적조류계산 알고리즘 개발], [산소플라즈마 처리에 의한 반도전성 실리콘 고무 표면의 특성변화], [순간정전에 민감한 산업수용가의 정전비용에 관한 조사연구]등이 있으며,

국외 학술지 발표는 다음과 같다. [A Study on the EEG Signal Characteristic Using Higher Order Spectrum Analysis Method], [A Survey on Interruption Costs of Korean Industrial Customers], [Analysis of a Three Phase Induction Motor under Eccentricity Condition], [Biaxially-textured Buffer Layers of CeO2 on RABiTS and IBAD by Pulsed Laser Deposition], [Characteristics of Terahertz Radiation from InAs Surface], [Computational Approach on the Current Interruption Phenomena in Small GCB], [Design of Maintenance and Test Apparatus for Control Rod Control System], [Development of New Monitoring System for Power Quality Mangement in Korea], [Effect of Raman Amplification on Backward Spontaneous Raman Scattering Pulse in the 25km Distributed G652 Fibers Raman Sensor], [Effect of Raman Amplification on Backward Spontaneous Raman Scattering pulse in the 25km distributed G652 Fibers Raman Sensor], [Electrical Characteristics of Insulator for a Termination of HTS Cable]등이 발표되었다.

2006년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지 발표로는 [Li(Ni/3Mn1/3Co1/3)O2 활물질을 이용한 Li 이온 전지의 극판 최적화 연구], [표면전하에 의한 Thyristor 소자의 차단전압 및 누설전류특성 연구], [표면 도핑 기법을 사용한 SOI RESURF LDMOSFET의 항복전압 및 온-저항 특성분석], [산소플라즈마처리에 의한 반도전-절연 실리콘 고무의 접착특성], [자기부상열차 모듈의 동특성 시뮬레이션], [액중 전기폭발에 의한 금속 나노분말 제조], [테라헤르츠파 분광법에에 의한 절연유 특성 평가], [Two Dimensional Averaged-PIC Simulation of Raman Backward Amplification in Plasmas], [GIS에서 주파수 특성을 갖는 이중 대역법에 의한 UHF 부분방전 측정기술], [수소처리 활성탄소를 사용한 EDLC의 전기화학적 특성] 등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [Adsorption of Cyanuric Acid on Activated

Carbon from Aqueous Solution: Effect of Carbon Surface Modification and Thermodynamic Characteristics], [Thin films of High-Tc YBCO with Frozen Strains], [Principles of Certification for High-Precision Optical Parts and Systems Based on a Diffraction Interferometer], [Effects of the Frequency Detuning in Raman Backscattering of Infinitely Long Laser Pulses in Plasmas], [Quasimonoenergetic Electron Beam Generation by using a Pinholelike Collimator in a Self-modulated Laser Wakefield Acceleration], [Energy Exchange during Stimulated Raman Scattering of a Relativistic Laser in a Plasma], [Experimental Measurement of the 3D Spatio-temporal Profile of a Pulsed Terahertz Wave], [Terahertz Dielectric Properties of Polymers]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [고신뢰성을 갖는 군수용 DC/DC 컨버터 설계], [액중 전기폭발에 의한 금속 나노분말 제조], [IGBT 직렬구동에 의한 60KV 펄스 전원장치 개발], [H2/N2 가스를 이용한 CCP 플라즈마 모델링], [흑색종 세포에 대한 플라즈마와 전기장의 효과 연구], [라만 백스캐터링을 이용한 플라즈마에서의 레이저 펄스 증폭], [2차원 이미지 획득을 위한 테라헤르츠 (THz) 파 신호처리], [영구자석 전동기에서 인덕턴스 재정의를 통한 인덕턴스 산정과 측정에 대한 연구], [유무기나노하이브리드응용기술], [고온초전도 도체의 여러 가지 접합 연구], [Ultrasonic Spray Pyrolysis법에 의한 고온 초전도 Tl-1223 film 제조], [2T급 전도냉각 고온초전도 자석의 설계], [직류전기철도의 누설전류 방지대책에 대한 고찰(1) 유럽과 호주], [공동주택에서의 인하도선 시스템과 접지시스템 설계에 대한 고찰], [Sr 및 Ba을 포함하는 type-I Ge Clathrate 화합물의 열전특성]등이 있으며,

국외 학술지 발표는 다음과 같다. [Development of 60kV Pulse Power Generator for Wide Application], [Ultraintense and Ultrashort Laser Pulses from Raman Amplification in Plasma for Laser-Plasma Accelerators], [Study on the Plasma-based Ultraintense Laser Source for Laser-Plasma Accelerators: Raman Backward Amplification], [A Coupled Electrical-Mechanical-Thermal Analysis of EHV Disconnecting Switch for Short Circuit Current Condition], [Development of a Radial Active Magnetic bearing for High Speed Turbo-machinery Motors], [Improved Characteristic Analysis Procedure of Hybrid Stepping Motor Considering Overhang Effect], [Tolerance Allocaton of Varrier Shape in Switched Reluctance Motor Based on Stochastic Response], [Optimal Design for Noise Reduction in Interior Permanent Magnet Motor], [A New Electromagnetic Linear Actuator for Quick Latching], [A study on Conduction-cooled HTS Coil], [A New Type of Interface between the Flat Plane of Tl-1223 Film and the Faceted Plane of Ag Substrate]등이 발표되었다.

2007년도 국내외 논문지 및 학술지 발표는 다음과 같다. 국내 논문지 발표로는 [개선된 PSO기법을 적용한 전력계통의 경제급전], [ReSi1.75단결정의 열전특성에 미치는

Ge 첨가효과], [리튬이온이차전지용 LiCoO2-유기전해액의 충전상태에 따른 열적 안정성], [산화흑연의 제조 및 전해질(TEABF4 & TEMABF4)에 따른 전기이중층 커패시터의 특성], [산화처리 탄소 및 이를 이용한 EDLC 특성], [송전망 이용요금 산정을 위한 교육용 시뮬레이터 개발], [전도냉각형 HTS SMES 개발을 위한 미니모델케이블의 절연성능평가], [154kV급 고온초전도 케이블및단말의 전기절연설계], [Development of On-line Partial Discharge Monitoring System for Large Turbine Generator]등이 있으며,

국외 논문지 발표는 다음과 같다. [Dynamics of Mode Competition in a Gigawatt-class Magnetically Insulated Line Oscillator], [Production of Nanopowders by Wire Explosion in Liquid Media], [Optimum Design of TFLM with Constraints for Weight Redction using Characteristic Function], [Variation of Phase Difference between the Peak Value of Applied Current and the Maximum Displacement of Mover in Linear Actuator], [Multiobjective Optimization Design of Axial Flux Permanent Magnet Motor], [Decomposition Mechanism of Trichloroethylene based on by-product Distribution in the Hybrid Barrier Discharge Plasma Process], [Fast Scanning of a Pulsed Terahertz Signal Using an Oscillating Optical Delay Line], [Three-dimensional Particle-in-cell Simulations of 300 GHz Reflex Klystrons]등이 발표되었다.

국내 학술지 발표로는 [공극자속 측정에 의한 유도전동기의 회전자 진동 검출기법], [전류신호 해석에 의한 유도전동기 결함추출 연구], [고정자 권선 단락에 따른 농형 유도전동기의 특성해석], [USB Driver 전송시스템 기반의 맥파 측정 시스템에 관한 연구], [1MW 급 산업용 고온초전도 모터 특성 평가], [선박 추진용 저속형 고온초전도 모터 설계], [자장과 온도에 의한 임계전류특성을 가지는 초전도 코일 EMTDC 컴포넌트 개발], [Li2O 과잉 첨가된 (Na0.49K0.49Li0.02)(Nb0.8Ta0.2)O3 친환경 압전세라믹스의 제조 및 특성], [(NaxK0.94-xLi0.06)NbO3 세라믹스의 압전 및 유전 특성]등이 있으며,

국외 학술지 발표는 다음과 같다. [A Method for Dynamic Simulation and Detection of Broken-Rotor Bars in Three Phase Induction Motors], [Analysis of PWM Vector Controlled Squirrel Cage Induction Motor during Eccentric Rotor Motion Using FEM], [A Study on the Ultrasound Doppler System for Pulse Wave Detection], [Educational Simulator for Transmission Network Use of System Charge], [Frequency - Dependent Piezoelectric Device for Small - Power Harvesting], [Properties of a multi-stack type piezoelectric type energy harvesting device], [Lead-free NKN-5LT Piezoelectric Materials for Multilayer Ceramic Actuator], [Electronic Structure of (Bi, Sb)2Te3]등이 발표되었다.

4-11 중소기업 기술지원

ㅁ 창업보육센터 설립 및 운영

가. 창업보육센터설립 배경

우리 연구원은 우수한 연구인력과 시설 등 최상의 창업보육 인프라(infrastructure)를 활용하여 최첨단 벤처기업의 창업을 꿈꾸는 창업자 및 기술집약적 중소기업에게 기술개발에서 창업, 사업화까지의 종합적인 창업보육지원을 통하여 세계시장을 선도하는 성공적인 벤처기업을 대거 육성하고자 2001년 7월 창업보육센터를 개소하였다.

우리 연구원 창업보육센터는 전기 전자 정보통신 분야로 업종을 특화하여 벤처기업을 집중 보육하면서 도내 창업보육센터의 선두주자로 자리매김하고 있다. 한국전기연구원이 보유기술 상업화 및 공동연구를 추진하는 등 동반자적인 관계에 있는 중소기업들을 창업보육센터를 통해서 배출함으로써 지역경제 활성화는 물론 국가 발전에 이바지하고 있다.

나. 주요 사업추진 경위

1999	02.27	창업보육센터 사업자 지정/ 중소기업청
2001	05.11	창업보육센터 제1대 센터장 / 하회두 센터장
	06.04	입주기업 입주 / (주)그린파워외 8개사
	07.10	창업보육센터 개소식
	08.17	한국창업보육협회(KOBIA) 가입
2002	01.17	정부출연(연)창업보육센터협의회 가입
	03.30	업무협약 체결 / 기술보증기금
	04.01	컨설팅협약 체결 / (주)휴넷
	10.15	개소 1주년 기념 투자마트 및 제품설명회 개최
2003	02.28	제1호 우수 졸업기업 배출 / (주)티에스티
	03.2	'02년도 창업보육센터 운영평가 A등급 획득 / 경상남도
	05.01	지적재산권관리 협약 체결 / 대하국제특허법률사무소
	06.01	창업보육센터 제2대 센터장 / 송대익 센터장
	07.25	제7회 경남중소기업대상(기술부문) 수상 / (주)뮤콤
2004	05.20	'03년도 창업보육센터 운영평가 A등급 획득 / 경상남도
	06.07	컨설팅협약 체결 / 굿아이티(주)
	08.31	'03년도 창업보육센터 운영평가 A등급 획득 / 중소기업청
2005	04.13	'04년도 창업보육센터 운영평가 A등급 획득 / 경상남도
	05.24	'04년도 창업보육센터 운영평가 A등급 획득 / 중소기업청

2006 04.03 '05년도 창업보육센터 운영평가 A등급 획득 / 중소기업청
08.28 창업보육센터 졸업식 개최 / (주)그린파워 외 3개사
09.14 '05년도 보육센터 운영평가 A등급 획득 / 경상남도
12.18 '06년도 창업보육센터 및 입주업체 성과발표회 개최
2007 04.11 '06년도 보육센터 운영평가 A등급 획득 / 경상남도
04.13 '06년도 보육센터 운영평가 A등급 획득 / 중소기업청

다. 예산 현황

창업보육센터는 1999년 2월 중기청으로부터 사업자 지정을 받은 후 보육센터 건립비로 중기청과 창원시로부터 13억원을 지원받아 전기연구원에서 무상으로 기증한 대지(1,983.48㎡, 현물 6억원 상당)에 지하 1층, 지상 2층(연건평 1,309㎡) 규모의 창업보육센터를 건립하였다.
사업비 현황은 <표 1-73> 및 <표 1-74>와 같다.

표 1-73 건립비 현황

(단위 : 백만원)

지원년도 / 지원기관명	1999년	2000년	2001년	비 고
중소기업청	400	-	-	
창 원 시	200	300	400	
전기연구원	600	-	-	현 물
계	1,900			

표 1-74 운영비 현황

(단위 : 백만원)

년 도 / 구 분	'01년	'02년	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년
합계	74	97	109	129	135	116	122
입주기업(관리비)	24	47	55	59	61	48	45
외부지원금	-	50	54	70	74	68	77
(중소기업청)	-	32	36	45	48	33	35
(경상남도)	50 *1)	15	18	25	26	30	18
(기 타)		3 *2)	-	-	-	5 *3)	24 *4)

*1) 공용장비 구입비
*2) TBI사업 지원기관 사업비
*3) 한국창업보육협회 기술혁신네트워크 지원사업비
*4) 창원시 지원금(운영비)

라. 주요 지원사업

- 전자정보 신기술 보육사업
- 첨단벤처기술개발 및 이전사업
- 시제품 상업화 지원 및 자문사업
- 고가 연구, 시험장비 공동활용사업
- 기술정보 서비스사업
- 신기술 창업지원사업
- 교육 및 연수 지원사업
- 기타
  - 자금알선 : 관련 유관기관 창업 및 운영자금 알선, 기보 보증추천 등
  - 창업상담, 시장조사, 기술/규격 및 경영정보 제공, 특허취득 지원 등

마. 주요 지원 Network 구축 현황

보육센터는 센터건립의 원활한 추진과 설립 후 운영의 효율성을 극대화하기 위하여 한국전기연구원 주도로 경상남도, 유관기관 등의 관계자가 공동 참여하는 운영위원회를 구성 · 운영하고 있다. 운영위원회에서는 보육센터 기본 운영계획 수립, 보육센터의 사업성과 평가 등 사업에 관련된 사항, 입주기업 승인 · 졸업 및 퇴거 등을 심의한다.

또한 경영, 자금, 세무 · 회계, 특허 등의 분야에 지원 네트워크(Network)를 구축하여 입주기업 사업추진시 애로사항을 시기적절히 해결할 수 있도록 하고 있다. 주요 내 · 외부 지원 네트워크(Network) 구축 현황은 <표 1-75>와 같다.

표 1-75 주요 지원 Network 구축 현황

번호	기관(회사)명	직위(부서)명	성 명	분 야	비 고
1	한국전기연구원	기획부장	최동현	운영위원장	내부 인력
2	〃	재료응용연구단 그룹장	권영길	운영위원	
3	〃	전력연구단 그룹장	안종보	〃	
4	〃	대전력시험부 실장	정진삼	〃	
5	〃	산업전기연구단 그룹장	강동식	〃	
6	〃	기획부 과장	하회두	〃	
7	〃	행정부 과장	조경호	〃	
8	경남지방중기청	지원총괄과장	박성훈	〃	외부 인력
9	경상남도	미래산업과 IT산업팀장	이삼희	〃	
10	창원전문대	BI 창업보육센터장	김성희	〃	
11	경남지방중기청	지원총괄과	신상규	중소기업 지원	
12	경상남도	미래산업과 IT산업팀 부팀장	송덕수	중소기업 지원	
13	기술보증기금	팀장	변종호	자금, 기술보증	
14	김형대 공인회계사	대표	김형대	세무 및 회계	

번호	기관(회사)명	직위(부서)명	성 명	분 야	비 고
15	삼일회계법인	공인회계사	안후상	세무 및 회계	외부 인력
16	Dilworth & Barrese, LLP	변호사	이철우	국제특허	
17	대하국제특허법률사무소	변리사	이우영	특허	
18	(주)비즈 · 벤처컨설팅그룹	대표	최상렬	경영컨설팅	
19	〃	이사	최종인	〃	
20	(주)휴넷	이사	한승훈	〃	
21	굿아이티(주)	대표 컨설턴트	김천집	〃	
22	〃	책임 컨설턴트	임일택	〃	
23	아이봄스	대표	김형태	〃	
24	인제대학교	디자인학부교수	유연식	디자인	
25	건양대학교	경제학과교수	김진국	수출 및 무역	
26	(주)다인커뮤니케이션즈	대표이사	안병익	마케팅	
27	창원 카네기연구소	소장	허성철	경영혁신	
28	창원 카네기연구소	수석연구원	정수성	경영혁신	

바. 입주 및 졸업기업 현황

2001년 개소시 (주)그린파워(대표 :조정구)외 8개사가 입주하였고, 2007년 현재까지 총 20개사가 당 보육센터에 입주하여 회사를 운영하였다. 2003년 2월 (주)티에스티(대표 : 김정상)는 실시간 무선 전송이 가능한 무선 LED(Light Emitted Diode) 전광판의 상품화에 성공하여 조기 졸업한 이래 총 11개사가 졸업하여 활발한 사업을 추진해 오고 있다. 보육센터에서는 입주기업의 졸업 후에도 지속적인 보육지원 뿐만 아니라 입주기업과의 협력을 유도하고 있다.

2007년 현재 입주기업 및 졸업기업 현황은 <표 1-76>, <표 1-77>과 같다.

표 1-76 입주기업 현황

(2007. 7월말 기준)

번호	업체명	대표자	입주일자	사업아이템	비 고
1	(주)루텍	정창용	'02.2.3	• 전기제어계측시스템 • 전력변환장치, 제어장치 및 통신시스템	연구원 창업
2	(주)엔소시스템	전영갑	'02.9.27	• 전기센서류 및 이를 이용한 제어시스템	〃
3	(주)인텍C&I	신병철	'03.3.12?	• 계측제어/진단/모니터링 시스템	
4	위드시스	백용성	'04.11.8	• 프로세서 및 실시간 공정모니터링 시스템	
5	아이랭크	김 일	'05.4.28	• 시각화 인식기반 웹마이닝 서비스	
6	(주)펄스콘	임한준	'05.9.13	• 고압 펄스파워용 Cap Charger	
7	젬스텍	전도열	'07.1.4	• BLDC Motor & EPS	
8	은후전력전자	정순길	'07.3.4	• 물류운반기기용 회전센서 없는 벡터제어 인버터	

표 1-77 졸업기업 현황

(2007. 7월말 기준)

번호	업체명	대표자	졸업일자	사업아이템	비 고
1	(주)티에스티	김정상	'03.2.28	• 원격제어표시장치 및 각종제어장치	
2	(주)바이오월드	이성칠	'03.4.30	• 용존도 가변형 오존수 제조장치 • 멀티레벨 오존수 제조장치	
3	일렉트로컨설팅	정동학	'04.3.7	• 전기관련컨설팅 및 연구, 기술개발용역	연구원 창업
4	(주)뮤콤	김영구	'05.1.28	• Multimedia & 무선통신제품	"제7회 경남중소기업대상" 수상 (기술부문, '03.7.25)
5	순환시스템(주)	배용생	'06.4.17	• Recycling산업 및 환경기계산업의 공정설비 자동화	
6	알마티(주)	강현기	'06.4.17	• 금속표면처리 기술	
7	(주)그린파워	조정구	'06.7.4	• 산업용 전력변환장치	연구원 창업
8	그린모텍(주)	장기찬	'06.7.4	• 전동추진차량에 사용되는 영구자석 전동기 및 제어기	〃
9	(주)애니게이트	서정일	'06.7.4	• 종합 배전자동화시스템 중앙 제어장치	〃
10	(주)코브코	신용식	'06.7.4	• 신개념 초소형 무공해 환경친화형 전기자동차	
11	(주)리프트맥스	서규창	'06.11.13	• 전동물류장비 및 관련 응용제품	

연구원으로부터 기술이전을 받아 사업화에 성공한 우수 업체를 소개하면, 우선 주식회사 그린파워(연구원 창업, 대표 조정구)가 있다. 전기적인 접촉 없이 자기적인 유도에 의해서 전력전달이 가능한 "비접촉 전력전송기술"을 연구원으로부터 기술을 이전 받아 반도체 장비 등 청정장비에 적용하여 수율을 향상하는 장비를 제작하여 사업화에 성공하였다.

반도체 공정라인은 극소의 먼지도 허용되지 않기 때문에 사용하는 장비도 극도의 청정성이 요구된다. 반도체 웨이퍼나 LCD(Light Emitted Diode) 모듈 운반용으로 사용되는 Stocker는 길이가 30~50m로 장거리이기 때문에 움직이는 장치에 전원을 공급하기 위해서는 케이블을 끌고 다녀야 하고 이 경우 분진을 많이 발생시키는 문제점을 가지고 있는데, 움직이는 장치에 비접촉으로 전원을 공급해주는 기술은 먼지 발생량을 획기적으로 줄일 수 있는 장점을 가지고 있다.

현재는 반도체 제조장비 뿐만 아니라 2005년부터 일반 산업용 분야에 적용을 확대하여 매출 규모가 획기적으로 증가하였다. 다음, 주식회사 루텍(연구원 창업, 대표 정창용)은 연구원으로부터 "DSP를 이용한 전압, 전류, 위상계측"기술을 이전받았다. 이 기술은 고조파 환경에서 고정밀 전압, 전류, 위상계측이 가능하고 DSP를 활용한 제품구현이 가능하게 해준다. 디지털 처리기술과 인터넷 및 통신기술의 발달은 산업 전반에 걸친 정보화를 촉진하게 되었다. 전력분야 역시 예외없이 디지털이 접목된 전

력감시 솔루션이 개발되어 활용되고 있으며, 기존 아날로그 전력계측제어시스템은 계측의 부정확성과 디지털 통신연계의 어려움으로 인해 사용자 중심의 전력감시 구현이 근본적으로 어려웠다. 전력분야의 디지털 전력계측제어기술의 발달은 정밀한 전력계측과 통신연계를 가능하게 하고 통합적인 디지털 전력감시제어시스템을 구축할 수 있게 되었다.

정확한 계측을 하는 전력계측기기를 생산하기 위하여 고조파 환경에서의 정밀한 전압, 전류 계측은 필수적인데, 루텍이 제작한 제품은 고정밀 전압, 전류계측을 기본으로 하는 다양한 기능을 갖고 있어서 시장에서 호평을 받고 있다.

사. 주요 성과

창업보육센터에 입주한 기업들은 지속적인 기술개발 노력으로 2001년에는 지적재산권 3건을 획득 하였으며, 2005년, 2006년에는 각각 22건, 24건으로 해마다 지적재산권 등록 실적이 향상되고 있다. 우리 연구원의 창업보육센터에 입주한 후 이미 졸업하였거나 현재 입주해 있는 기업들의 지적 재산권 현황은 <표 1-78>과 같다.

표 1-78 지적재산권 현황(졸업기업 포함)

구 분 \ 년도	'01년	'02년	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년
특허출원/등록	1/2	1/1	3/1	3/1	5/1	4/5	-/2
실용신안출원/등록		2/6	-/3	2/1		1/1	
상표출원/등록		2/3	-/1	-/1	6/-	-/5	
서비스표출원/등록				1/-	-/1		
디자인출원/등록		2/1	1/4		1/-	-/3	
유사디자인등록		1				1	
프로그램등록					2		
ISO			1		3	1	
QS					1		
CE인증						1	
UL인증						1	
신기술인증(NET)						1	
EEC(환경설비품질인증)					1		
S-Mark(안전인증)					1		
계	3	19	14	8	22	24	2
총계				92건			

아울러, 개소 당해 연도인 2001년에 입주업체는(10개사) 52명의 고용 창출과 22억 8천만원의 매출을 기록하였다. 업체 당 2억 2천 3백만원 상당의 매출을 기록한 것으로

서, 창업초기 기업으로서는 괄목할만한 성과를 이룬 것이다. 2005년에는 12개 기업이 118억 6천 7백만원의 매출을 기록하였다. 창업보육센터 개소 시부터 2006년까지의 매출액 및 직원 현황은 <표 1-79>과 같다.

표 1-79 매출액 및 직원수 현황

(단위: 명, 백만원)

		2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
입주 업체	업체수	10개사	12개사	11개사	12개사	12개사	6개사
	직원수	52	90	99	121	100	50
	매출액	2,228	6,652	8,414	11,050	11,867	2,937
졸업 업체 (누계)	업체수	-	-	2개사	3개사	4개사	11개사
	직원수	-	-	19	21	31	64
	매출액	-	-	650	1,660	2,704	11,660

그런데, 우리 연구원 창업보육센터는 다른 창업보육센터보다 1~2년 늦게 2001년 개소하여 창업보육사업을 시작하였으나, 전기 전자 정보통신 분야로 업종을 특화하여 벤처기업을 집중 보육하면서 도내 보육센터의 선두주자로 자리매김하게 되었다. 이러한 성과에 의한 창업보육센터 주요 수상실적 및 언론보도 내용은 <표 1-80>과 <표1-81>을 참고하면 된다.

표 1-80 주요 수상실적

일 자	포상 내용	비 고
'03. 11. 10	"2003 대한민국 벤처창업대전" 우수 창업보육센터 선정	중소기업청장상
'05. 12. 12	"제1회 창업보육한마당" 벤처창업 우수기관 선정	과기부부총리상
'06. 1. 17	지역전략산업육성 유공자 표창 (송대익 센터장)	경상남도 도지사
'06. 11. 22	"2006 대한민국창업대전" 창업대상 수상 (송대익 센터장)	창업보육협회장상

표 1-81 주요 언론보도 자료

언론사(보도일자)	보도 내용
전자신문 ('02.10.16)	<전기연, BI기업 제품설명회 15일 개최> 한국전기연구원(원장 권영한)은 창업보육센터 개소 1주년 기념행사로 15일 전기연구원 창업보육센터에서 "BI기업 제품설명회 및 투자마트"를 개최한다. (중략)
경남도민일보 ('03.6.2)	<전기연구원 도내 BI 선두주자> 한국전기연구원 창업보육센터(BI)가 업계에서 두각을 나타내고 있다. 2001년 7월 문을 열어 다른 BI보다 1~2년 늦게 뛰어들었지만 연구개발 · 과학서비스 분야로 업종을 특화하고, 전자 · 전기 · 정보통신 분야를 집중 보육하면서 도내 BI의 선두주자로 자리 매김한 것이다. (중략)
경남도민일보 ('04.4.1)	<창업보육센터 성공비결은.. >(경남도민일보, '04.4.1) 한국전기연구원 창업보육센터는 본원 연구진과 입주기업의 협력관계가 공고한 것으로 정평이 나 있다. (중략) 전기연구원 보육센터의 이 같은 성장은 입주기업이 전기연구원을 적절히 활용하는데 성공했고, 연구기관과 밀접한 협력체계를 유지하면서 산-연 협력을 다졌기 때문에 가능했다는 분석이다. (중략)
경남도민일보 ('04.6.11)	<창업보육센터 입주기업 비결책은 여기에 있다> 한국전기연구원 창업보육센터에 2001년 6월에 입주해 올 2월까지 22개월만에 조기 졸업한 (주)티에스티는 상품화 이전에 치밀한 시장조사를 벌이고 그에 따라 사업계획을 작성, 성공을 거뒀다. 한국전기연구원 창업보육센터에 입주해 있는 (주)루텍은 돌다리도 두드리며 건너는 경우다. 전기계측관련 제품과 PC기반 인터페이스 솔루션을 생산하는 이 회사는 기술력이 뛰어나 구매상담이 급증하고 있지만, 운영자금 없이 사업을 키울 경우 갑자기 도산할 우려가 있다고 판단, 성장속도를 조절하고 있다. (중략)
경남도민일보 ('05.12.14)	<한국전기연구원, 벤처기업 우수기관에 선정> 지난 12 · 13일 서울 올림픽 파크텔에서 열린 제1회 창업보육한마당에서 한국전기연구원(원장 박동욱)이 벤처기업 우수기관에 선정돼 과학기술부부총리 표창을 받았다.(중략)

4-12 전산

전산지원업무는 초기 연구소 직제상 선임연구부장 직속부서인 전산실에서 출발하여 산업협력부 산업정보실, 연구기획부 지식정보그룹, 현재 기획부 지식정보과에 속해져 있으며 연구원의 연구 지원업무, 시험 지원업무, 행정 및 기획 지원 업무, 연구원 정보화 사업 등을 수행하고 있다.

우리 연구원의 전산시스템 도입은 1980년대 초반 연구개발 업무에 8bit 용 퍼스컴이 활용되기 시작하면서였다. 연구개발과제 수행상 PC 활용은 점점 증가하였고, 자체 전산시스템이 구축되지 않아 타기관 또는 타 연구소가 보유하고 있는 단말기를 활용하는 처지였다.

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리 독립하는 기점을 계기로 수퍼미니급 컴퓨터 시스템 도입을 검토하게 되었으며, 1987년 1월 전산실 설치를 이사회에서 승인을 받아 수퍼미니급 컴퓨터 시스템인 VAX8200 설치되게 되었으며 이는 연구원 정보인프라 구축의 기초가 되었다 할 수 있겠다.

연구원 전산 환경의 발전 모습을 년도별로 나타내면 다음과 같다.

- ㅇ 1984. 11. 한국전기통신연구소 전산실의 IBM 4341시스템과 단말 연결 운용
- ㅇ 1985. 07. 한국전기연구소 분리 독립을 계기로 Super Mini급 컴퓨터 시스템의 도입 설치에 관한 타당성 조사 및 기종 선정 작업 착수
- ㅇ 1986. 01. VAX 11/750 선정
- ㅇ 1986. 04. 미국 DEC사의 신기종 발표로 VAX8200으로 기종 변경
- ㅇ 1986. 07. VAX8200 시스템 도입계약 체결
- ㅇ 1986. 12. 구매에서 리즈로 구매방법 변경 및 도입 승인
- ㅇ 1987. 05. 전산실의 부대 설비 및 시설준공
- ㅇ 1987. 06. 설치 및 시험운용
- ㅇ 1987. 09. 전산실 개관 및 정상 가동
- ㅇ 1988. 연구 및 시험업무 수행에 필요한 전기공학분야 응용패키지의 효율적인 사용을 위하여 컴퓨터 시스템의 최적 이용환경을 조성하는 한편 연구소내의 행정 및 연구기획업무의 효율적인 운영을 위한 통합경영정보시스템을 구축하여 [월급여처리 및 년간통계 자료], [출장현황 검색 및 출력], [인력사항 유지관리], [시스템 사용실적 유지관리], [예산통계 및 실적관리] 등 KERIS의 운영에 필요한 S/W를 일부 개발하여 사용하였다. 또한LAN(Ethernet) 케이블을 연구소의 제1, 2연구동과 측정시험동에까지 확장 설치하였다.
- ㅇ 1992. 11. 연구소의 전산화가 활발해지면서 '87년도에 도입한 VAX8200으로는 연구소내의 수요에 감당할 수 없어서 VAX4500과 VAX4200을 새로 도입 운영하게 되었다.
- ㅇ 1996. 사무자동화 및 전자게시판 시스템인 KERI-BB(핸디소프트 G/W)가 서울의 전력시험부(1997년 하반기부터 가능)를 제외하곤 완전 구축되어

주전산시스템

연구소내의 주요 업무 추진 상황과 개인의 관심사항 등을 PC를 통해서 파악할 수 있게 되어 연구소원들 간의 커뮤니케이션을 위한 장을 마련하였다. 이때부터 행정?시험?연구기획분야의 전산화가 활발해지면서 이들 분야의 업무를 보다 효율적이고 체계적으로 지원하기 위해서 [클라이언트/서버 컴퓨팅 기술의 경영정보시스템연구원에의 적용연구],[시험업무 전산화개발연구]등 연구과제도 활발하게 진행되었다. 또한 홈페이지를 개설하여 인터넷상에 연구소를 알리는 계기가 되었다.

○ 1998. [클라이언트/서버 컴퓨팅 기술의 경영정보시스템연구원에의 적용연구]에 결과로 시스템 구축을 위한 ALPHA 4100 서버를 도입하였으며, 회계, 예산, 인사, 연구, 급여, 자재 등의 시스템은 한국표준과학연구원의 MIS 시스템을 우리 연구원에 맞게 커스터마이징하여 구축하였다.

○ 1999. 연구원의 전산화가 활발하게 진행되어 클라이언트/서버 컴퓨터 환경의 성숙기를 맞이하였으며, 시험업무에 대한 전산화가 진행되어 검수시험, 개발시험에 대한 전산화가 이루어졌다.

○ 2001.~2002 클라이언트 서버 환경에서 웹 환경으로의 전환기를 맞이한 계기가 된 한국전기연구원 지식관리시스템 구축을 위한 사업계획서 작성 및 향후 5년간의 정보화마스터플랜을 수립하였다.

○ 2003. 한국전기연구원 지식관리시스템 구축을 위한 업체 선정 및 계약체결(대우정보시스템)하여 4개년 동안 개발에 착수하게 되었다

○ 2004. 한국전기연구원 포털시스템이 1차로 완료되어 오픈하게 되었으며, 오픈된 주요 시스템들은 KMS, MIS, 그룹웨어(전자결재, 게시판, 메일), 시험정보관리, 커뮤니티 등 이였다. 오픈 초기엔 여러 문제들이 많았지만 개선을 거듭하여 안정된 시스템으로 발전 시켜나갔다.

○ 2005년부터 2006년 사업이 마무리될 때 까지 포털시스템의 확장은 계속 이루어져 기능 및 편리성이 좋아지게 되었으며, 포털시스템은 연구원 업무 수행에 있어 빼놓을 수 없는 중요한 역할을 담당하게 되었다. 이외 경영자를 위한 경영자정보시스템 개발로 경영에 필요한 정보를 도표 및 그래프화하여 연구원 경영에 도움이 될 수 있도록 하였으며, 또한 서버보안시스템 및 웹 방화벽 등 보안관련 시스템 및 솔루션도입으로 보안에 만전을 기했다.

전산시스템 VAX 4500 가동식

총 4년간의 사업 결실인 KEPOS(KERI Portal System) 구축은 직 · 간접적으로 연구원 경영기여에 많은 도움을 주게 되었다.

□ 지식공유 및 협업 문화 형성
- 지식공유를 통한 생산성 향상 및 자료 작성의 시간적 낭비요소 제거
- 연구원 간의 지식공유 및 협업을 위한 장소 제공 (e-Community, 게시판)
- 논문, 산업재산권, 기술이전성과등을 지식자산화함으로써 관리 및 조회가 용이

□ 과업 및 직무간 자료의 중복입력 및 관리를 방지함으로써 시간적 낭비를 줄임
- 평가시스템의 이중 입력 해소

- ◘ 각종 데이터의 개인적인 보관을 시스템에 등록하도록 함으로써 통계 및 자료 공유
  - 개인소장 데이터에 관련된 업무의 지식자산화 실현
- ◘ 시스템 통합화로 업무능률 및 생산성 향상
  - 예산코드, 연구관리코드 와 회계코드와의 일원화
  - 국내외 출장의 총무과 경유 부문의 감소를 위한 시스템 화
  - 시스템의 기본이 되는 인사관리시스템의 전산화를 통한 체계적인 통합화 가능 (인력사항, 경력사항, 발령사항, 부서코드)
- ◘ 본원과 전기시험연구소간 시험업무통합화
  - 시험평가로 인한 각종 산출물의 보관 및 관리가 용이
  - 시험평가업무의 프로세스 통합으로 인한 상호 모니터링 및 창구 일원화가 가능
  - 2개의 시스템 운용으로 인한 물적 및 인적 자원의 낭비요소 제거
- ◘ 전자결재시스템 구축
  - 조직변화의 다양화에 신속 대응 가능
  - 현 결재시스템은 조직이 변화되면 프로그램을 수정 및 테스트 하는 시간적 낭비를 제거
- ◘ 부서별 정보자료 구축 비용 절감
  - 필요 정보자원의 공유를 통한 불필요한 데이터 요구를 막을 수 있음.
- ◘ 대외자료 요구에 신속히 대응 체계 마련
  - 업무프로세스 재정립을 통한 모든 자료의 전산화로 자료요구에 신속히 대응 가능
- ◘ 인건비, 간접비등 원가 개념의 도입을 통한 즉시적인 경영분석 시스템 마련
  - 매월 인건비, 간접비의 처리를 통한 수지총괄의 분석이 용이
- ◘ 웹 환경 구축으로 창원, 안산, 의왕 등 어디서든 접근 용이한 접근 용이성 확보
  - 본원 System으로 운용됨으로 인한 인원 절감효과
  - IT 인프라 중복 발생 배제로 예산 절감 효과

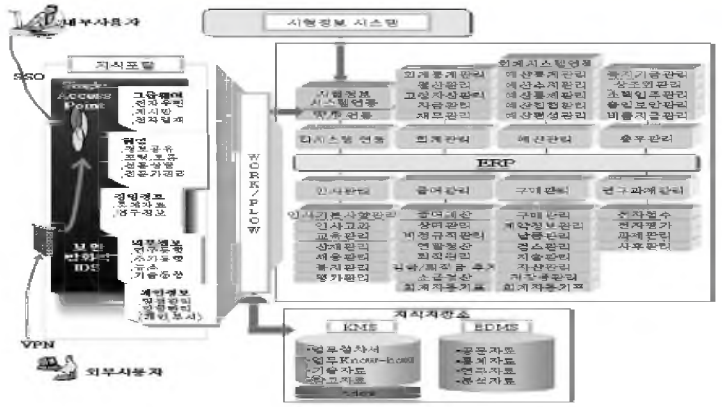
○ 2007년은 연구원 IT 부문에서 한 단계 도약하는 단계로 살펴보아 야 할 것 같다. 화상회의시스템 구축을 통하여 시간, 지역, 사용자의 제약 없이 회의참여가 가능하게 하였으며, 회의체시스템을 구축을 통해 회의관련 각종 정보 산출물을 체계적으로 관리하고 활용가능하게 하였고, 연구원의 자산관리를 위해 원장님의 적극적인 추진으로 기존 등재된 자산과 미 등재되어 방치된 자산을 모두 자산관리시스템에 사진 첨부와 함께 등재하여 관리되게 하였다. 이로 인해 정확한 자산파악 및 추적이 가능하게 되였다. 이러한 시스템의 확장은 저장공간과 데이터베이스의 성능 향상이 뒤따라야 했으며 이러한 문제를 해결하기 위해 스토리지 및 DB 서버의 교체를 하게 되었다.

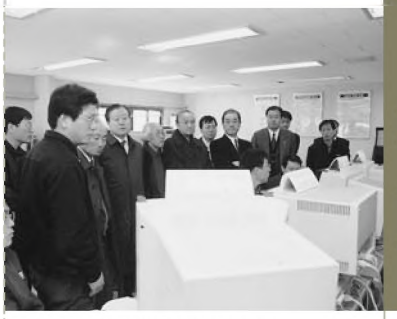
이러한 KEPOS 개발 및 보안의 강화 노력은 출연(연)정보화 수준평가에서 한국전기연구원이 우수기관으로 선정되게 된 밑바탕이 되었다.

다음은 KEPOS의 전체적인 구성도, 장비, 네트워크 및 업무 개발 현황을 나타내고 있다.

전산교육

그림 1-5 KEPOS 구성도





전산시스템 Demo

그림 1-6 KEPOS 운영 서버 현황

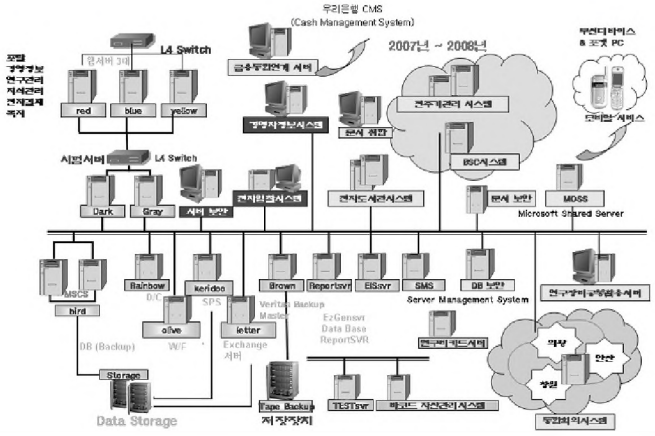


그림 1-7 네트워크 현황

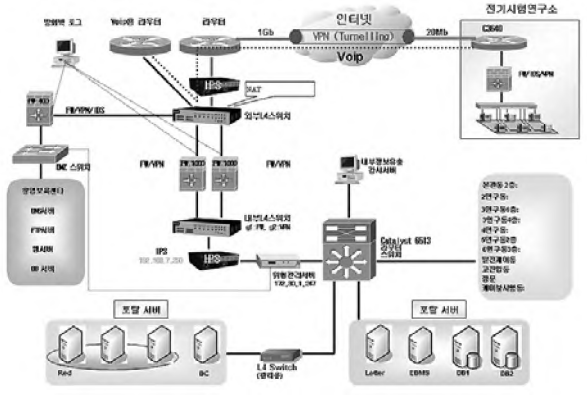


표 1-82 포탈시스템 개발내역

업무구분	중구분	소구분
총무관리	기준정보	기준정보관리, 출장기준정보(여비), 출장기준정보(교통비)
		인화기준정보
	복지시설/제도 운영관리	원택입주/퇴거 신청, 원택입주/퇴거 신청 현황
		상조금 신청, 상조금 신청 현황, 상조금 수입/지출 현황
		대여금 신청, 대여금 신청 현황, 콘도 신청
		콘도 신청 현황, 강당/회의실 신청, 강당/회의실 신청 현황
		방송 신청, 방송 신청 현황
	차량관리	차량 신청
		차량 배차 현황
		차량운행/유류기록 현황
	행사업무관리	사진촬영 신청, 사진인화 신청, 사진촬영 /인화신청현황
		시청각기기 사용 신청, 시청가기기사용신청현황
보안관리	출입관리	출입증신청, 출입증신청현황, 야간/휴일근무신청
		야간/휴일근무신청 현황, 외국인과학자신상관리
		외국인과학자현황, 외국인과학자동향보고
		외국인 시찰방문, 외국인 시찰방문 현황
	문서관리	원외문서접수/발송, 우편물접수/발송, 인장/법인인감신청
		인장/법인인감신청현황
	출장관리	국내출장신청, 국내출장현황조회
		국내출장변경신청, 국외출장신청, 국외출장현황조회
		국외출장지출발의, 국외출장복명신청
회계관리	기준정보	계정코드관리, 신용카드관리, 거래처관리, 기준정보관리
		채권가압류관리, 재무제표정보관리, 전표적요관리
		기준정보관리, 수표번호관리, 환율정보관리
		전문가관리, 통장별예산코드관리
	결의서관리	지출발의서(카드), 지출발의서(일반)
		수입발의서, 지출발의서(전문가초빙), 대체발의서(일반)
		대체발의서(연구관리), 대체발의서(어음), 수입발의서조회
		결의서접수(일반), 결의서승인(카드)
		결의서접수(전문가초청), 결의서접수(대체), 결의서승인(수입)
		결의서승인(대체), 결의서승인(시험), 자금대체결의서
		결의서출력, 연구비카드관리, 연구비카드조회
		연구비카드내역관리, 입금내역관리, 결의서진행관리
		출납지출결의, 거래처코드관리
		출납지출결의(복지), 출납지출결의취소, 출납지출내역조회
		출납지출명세조회, 출납계좌수정, 계좌번호관리
		채권가압류관리
		자금관리, 자금관리 기준정보, 자금만기관리, 자금차이분석
		자금보유현황, 자금수지일계표
	장부관리	일계표, 분개장, 총계정원장, 계정별원장, 결의서조회,
		총계정원장(출력)
		계정잔액관리, 보조부명세서, 관리비명세서, 통계청제출자료
		결의서조회, 총계정원장(출력)

KERI BB 운용

업무구분	중구분	소구분
회계관리	세무관리	계산서관리, 계산서관리(연구관리), 계산서발행현황 계산서집계현황, 부가세작성내역(결의번호) 부가세작성내역(사업자번호)
	자금관리1	기타예금원장관리, 기타예금집계현황, 기타예금명세현황 예적금원장관리, 예적금불입관리(전표생성) 예적금불입관리(전표취소), 예적금만기관리(전표생성) 예적금만기관리(전표취소), 예적금집계현황 예적금명세현황, 어음관리, 어음만기처리, 어음집계현황 어음거래선현황, 어음명세현황, 유가증권원장관리 유가증권처분관리, 유가증권집계현황, 유가증권명세현황 차입금원장관리, 차입금상환계획관리, 자금보유현황 차입금상환관리(전표생성), 차입금상환관리(전표취소) 차입금원장현황, 차입금명세현황, 차입금상환계획현황 자금계획수립관리, 자금계획대실적현황, 자금수지현황
회계관리	결산관리	재무재표생성, 합계잔액시산표, 대차대조표, 손익계산서 사업비명세서 현금흐름표, 이익잉여금처분내역
	연구비카드관리	연구비카드등록, 연구비카드관리
		연구비카드조회,연구비카드내역관리
	자금관리2	자금관리 기준정보, 자금만기관리, 자금차이분석 자금보유현황, 자금수지일계표, 자금대체결의서 자금입금내역관리
자산관리	자산관리	고정자산대장관리, 고정자산등록, 감가상각처리, 감가상각대장 자산유형관리, 입고내역관리, 고정자산등록, 고정자산대장현황 고정자산처분신청, 기초과학지원연구조회, 기초과학지원연구대장, 고정자산처분신청, 고정자산처분승인 고정자산처분대장, 고정자산변경신청, 고정자산변경승인 고정자산변경대장, 감가상각처리, 감가상각대장 감가상각대체발의, 반출관리, 반출관리[비자산] 반입관리, 반입관리[비자산], 내부장비사용신청 외부장비사용신청, 장비사용승인, 장비사용대장
인사관리	코드관리	통합코드관리, 인사코드관리, 상벌코드/평가등급관리 위임전결규정관리
	채용관리	합격기준관리, 심사항목/배점관리, 영어가산점관리 외국어점수예외자관리, 입원원서등록, 입원원서관리 채점자관리, 비대상자선정, 서류전형 예비합격자 확인 서류전형 채점, 서류전형 합격자 확인, 채용세미나 채점 면접심사 채점, 예비합격자 확인, 최종합격자 선정 지원자 데이터 관리, 채점자 점수 현황, 별정직 채용의뢰 별정직 접수관리, 별정직 원인해제, 별정직 원인관리
	인사기본 정보관리	인사기본정보관리, 인사기본정보관리(개인별)
		제증명서 발급신청, 제증명서 발급관리, 인력현황[일반직] 인력현황[별정직], 개인별인사정보 조회
	조직관리	조직관리, 조직현황 조회
	발령관리	발령유형관리, 기본발령처리관리, 조직발령관리, 발령이력조회
	근태관리	휴가신청, 일근태조회 근태유형관리, 연월차조회, Calender관리, 연월차관리

업무구분	중구분	소구분
인사관리	교육관리	교육과정 등록, 교육과정 신청 전문성강화정기(과정) 교육과정 신청 전문성강화정기(신청) 교육과정 신청 비정기교육, 교육과정 신청 정규교육 교육과정 신청 연수교육, 교육과정 신청 개인역량강화정기(과정), 교육과정 신청 개인역량강화정기(신청), 교육과정 신청 외국어/IT/개인 신청 교육과정 신청 조직역량강화정기(과정) 교육과정 신청 조직역량강화정기(신청) 교육과정 신청 조직문화/네트웍/조직활성 교육신청 관리, 학연 장학생 관리, 국내외 Post-Doc 관리 교육 훈현 이수 관리
	평가관리	기초자료관리, 평가인사기본, 평가항목관리, 비보직자 평가항목관리, 세부평가항목 관리, 세부항목 배점관리 경영기여도 배점관리, 지적재산권 배점관리, 평가제외자 관리 평가시스템 관리자 등록, 학회/논문지 관리 상벌 평가 등급관리, 투입률관리, 평가인려구분현황 과업목표대비/실적투입시간, 평가 전체 화면 메뉴관리
	상벌관리	원내포상신청, 원내포상관리, 원외포상신청, 원외포상관리 징계신청, 징계관리
	CDP 관리	CDP 사용자, CDP 관리자
	평가시스템 관리	논문, 전문가 활동, 학술행사, 교육, 홍보, 국제협력, 창업지원 경영기여도, 기술료관리, 지적재산권, 실시권 허여 기술이전관리, 우수성과 활용
		언론발표및 기타관리, 고객만족도 관리(시험) 고객만족도 관리(지원), 고객만족도 (지원) 입력, 상벌관리
		국제공동연구, 산학연협력, 장비공동활용, 시험제도개선/방법/설비개선
		직무관리, 과업관리, 경영자평가관리, 경영자평가(원장님) 직무목표대비/실적관리, 과업목표대비/실적관리 과업목표대비/실적평가, 개인평가정보조회, 개인평가정보조회
	다면평가	다면평가, 다면평가 배점비율관리, 다면평가 배점기준관리 다면평가조직관리, 다면평가사용자관리, 다면평가 미처리관리 다면평가 PopUp 관리
	평가점수관리	평가DATA확인, 평가점수계산, 업적개별점수, 평가업적현황 평가등급관리, 총괄
급여관리	기준정보관리	급여 기준정보관리, 급여마스터관리 정규직연봉테이블관리, 별정직정액급관리, 근무유형관리 국민연금조견표관리, 국민건강보험조견표관리, 지로코드관리
		근로소득공제관리, 근로소득세율표관리
	수당항목관리	수당지급공제계정관리, 인적공제한도관리, 정규직연봉계약서 동호회관리, 지급/공제항목관리
	연말정산관리	연말정산기준관리, 연말정산 기초정보 관리자, 전 근무관리, 개인별 연말정산 조회
		연말정산 기초정보 사용자, 근로자 원천징수 영수증 연말정산결과 관리자, 연말정산 사용자 입력 연말정산 관리자 입력

업무구분	중구분	소구분	
급여관리	급여관리	개인별수당항목관리, 개인별 지급/공제항목관리 개인별 지급/공제항목 조회, 개인별 급여명세서 조회, 월급여 계산, 월급여전체조회 급여발령사항 관리, 대량데이터관리, 연월차 발생현황 조회 급여항목 전월비교, 급여이체관리, 개인별 급여명세서 관리 갑근세 증명서(비자발급용), 급여회계처리, 급여전월비교(급여비교), 급여기초전월비교 중도입사및퇴사자관리, 학자보조금 신청, 학자보조금 관리	
	소급관리	소급계산, 개인별소급합계조회, 소급현황조회	
	임금시뮬레이션	임금시뮬레이션	
	퇴직관리	퇴직정산관리, 퇴직금 현황조회, 퇴직자 정산 조회	
예산관리	기준정보	기준코드관리, 예산코드관리, 사업코드관리, 세목코드관리 세세목코드관리	
	인건비간접비 관리		
	예산요구관리	예산요구관리, 예산요구집계현황, 예산요구명세현황	
	예산편성관리	예산편성관리, 지출전망, 예산편성집계현황, 예산편성명세현황	
	예산변경관리	예산변경신청, 예산변경현황	
	예산집행현황	예산대실적집계현황, 예산대실적명세현황 예산대실적집계현황(원인), 예산집행현황출력	
	수지분석	항목코드관리	
		실적연결코드관리, 수지분석자료작성, 수지분석자료마감 연구사업수입, 수탁사업수입, 기타수입, 인건비 수입예산, 수입전망, 지출전망, 수지총괄표	
	인건비 배부 출력, 인건비 지급액, 인건비 배부, 인건비 흡수액대지급현황		
	참여율현황, 인건비 간접비 공헌도		
연구관리	FAQs	기본 정보 관리, 공헌도 등록(관리)	
	Q&A 게시판		
	담당과제현황		
	기본정보관리	기본코드, 사업코드, 연구분야코드, 거래처코드	
		Q&A 코드관리 ,과제코드 매핑	
		협약연구비 세세목 지정	
		총괄과제	연구문서
		보고서 배부처	성과활용
		사업별 가중치	보고서 배부
		사업별 비목	예산코드, 세목코드, 세세목코드
		개인별인사정보조회	
	연구과제공고	연구과제공고	연구과제 참여현황
		국가연구사업통합공고	연구협약 내용 현황
	연구과제신청	신청	연구과제 신청 수정계획 신청, 연차계획 신청
		접수	연구과제 접수 수정계획 접수, 연차계획 접수
		연구과제 심의, 연구과제 선정	
	연구과제협약	연구협약	
		연구협약 변경, 과제관리계획 설정	

업무구분	중구분	소구분
연구관리	연구비관리	기준정보, 부처코드관리, 사업코드관리
		연구예산편성, 예산변경 신청, 예산변경 현황
		지출발의서(카드), 지출발의서(일반)
		수입발의서, 수입발의서(연구), 대체발의서(연구)
		수입발의서조회, 연구정산관리
		예산집행현황출력, 예산대실적집계현황, 예산대실적명세현황
		예산대실적명세현황(원인)
		이월예산관리
		연구비 선수금 현황
	연구실적관리	진척율 등록
		공헌도, 공헌도 등록, 공헌도 승인, 공헌도 등록관리, 간접비계산
		투입인건비계산, 간접비 항목, 월인건비 등록
		연구결과 평가, 해외과학자 유치활용, 경영기여실적 배부
	연구결과물관리	발생품, 연구문서, 성과활용, 보고서 배부
	자료조회및출력	연구과제 신청 현황, 연구과제 진행 현황, 연구협약 현황,
		연구과제 참여 현황
		연구협약 현황Ⅱ, 연구협약내용 현황, 연구재원 현황, 수입계획 현황,
		과제일정 현황, 협력기관 현황
		연구비 현황, 공헌도 현황, 참여율 현황
		과제별 간접비 현황, 개인별 간접비 현황
		연구과제별 평가 현황, 연구과제별 발생품 현황, 연구보고서 배포 현황
		종료과제 현황
		참여연구원변경 현황, 참여과제정보, 연봉대비 참여율 현황
	정산관리	종료과제현황, 연구협약
		별정직 과제 참여현황
		사업별카드시스템
		예산실적명세현황, 예산실적명세현황(원인)
		참여연구원변경현황, 예산변경현황, 출장관리(총무)
		근로자원천징수영수증(인사), 현물대체조회
	개인참여현황	
	비목매칭	
	과제코드매칭	
	카드매핑	
	외부인 관리	
	지적재산권관리	발명신고, 발명신고 접수
		출원심의, 심의자료, 심의자료조회, 심의결과
		출원/등록 신청, 출원/등록 위탁, 특허/실용신안 출원 신청
		의장 출원신청
		특허/실용신안 등록, 의장등록, 지재권 등록
		대행기관 정보, 대행기관 변경, 대행계약
		자료조회 및 출력, 발명신고 현황, 지재권 보유 현황
		지재권 지분 보유 현황, 대행기관별 대행 현황
		소요비용 현황, 년도별지적재산권현황
	기술이전관리	기술홍보, 이전대상기술 등록, 기술이전계약, 기술료수입
		기술료지출, 기술이전결과

업무구분	중구분	소구분
연구관리	기술이전관리	기술홍보현황, 이전대상기술 현황, 기술이전 계약 현황 기술료 징수 예정 현황, 기술료 수입 현황, 기술료 지출 현황 기술이전 참여 현황
개발시험	시험신청	시험신청등록 단순입력
	시험결재	접수결재 단순입력결재
	시험승낙	승낙방식결정 시험항목지정, 승낙결재, 취합승낙서결재, 승낙서발송, 승낙서출력 승낙서수정
	결의	입금등록/확인, 시험료분개, 결의결재
		대체결의
		검사역결재, 부장/센터장결재, 결의확인
		결의결재정보
		미수금현황
	시험진행	정산
		담당자변경, 정산수정, 주무실변경, 관련실추가, 담당자추가 진행종료, 진행종료결재, 진행종료조회
		진행현황
		미정산정보
	시험정산	정산결재,검사역정산결재, 부장/센터장정산결재, 취합정산 취합정산서확인/출력, 정산서출력
	시험재정산	재정산, 재정산확인
	시험성적서	성적서작성, 성적서결재, 부장/센터장성적서결재
		발송번호
		성적서발송/출력
		성적서수정
		변압기특성계산, 성적서출력
	사본	사본접수
		승낙서출력, 접수결재, 성적서작성, 사본발송, 사본성적서결재 부장/센터장성적서결재
	통계	접수파악, 기간별현황, 품목별불량, 시험료실적, 업체별실적, 개인별실적 시험구분별, 품목별실적, 원인별불량
	각종대장	접수대장, 승낙서발송대장, 정산서발송대장, 성적서발송대장 성적서미발송현황
기준정보	코드관리	
	파일UpLoad/ DownLoad	
	업체관리	업체등록
		업체결재
	별표관리	
	품목관리	품목등록
		품목결재
	시험항목관리	시험항목등록
		시험항목결재
	담당자관리	
	신청/접수	

업무구분	중구분	소구분	
검수시험	기준정보	품목/시험항목관리	품목/시험항목등록
		성적서군관리	성적서군등록
			성적군결재
	시험신청	시험신청등록, 실장신청결재, 담당자승낙	
		분석실접수결재, 충격시험신청, 승낙서출력	
	결의	입금등록/확인, 시험료분개, 결의결재, 검사역결재 부장/센터장결재, 결의확인 대체결의, 미수금현황	
	시험진행	담당자변경	
	성적서	시험성적서작성, 결과통지서작성, 성적서발송, 성적서출력 충격시험진행기록 분석시험성적서, 성적서결재, 분석성적서결재 성적서수정	
	사본	사본접수, 접수결재, 사본발송, 발송대장, 케이블헤드출력 사본출력	
	통계	접수현황	
		시험진행현황	
		개인시험실적	
		접수파악	
		접수대장, 월별현황, 시험료실적	
		품목별실적, 충격/분석실적, 업체별실적	
		품목별불량	
		원인별불량	
	각종대장	접수대장/성적서발송 대장, 충격신청대장, 분석신청대장, 변압기신청대장	
		부하기록표출력	
HOME	MY MENU		
	개인정보관리	투표, 일정관리, 주소록, 주요간부일정, 지인관리	
지식샘	지식지도		
	나의 지식관리	화면구성	
		개인 마일리지, 그룹 마일리지	
		대기 지식, 거부 지식, 승인 지식, 지식 로그 조회, Q&A, 즐겨찾기, 나의 지식맵, 신규 지식, 우수지식, 등급별 지식 활용 사례	
	지식운영	우수 지식관리, 신규 지식 관리, 등급별 지식 관리, 지식 지도 관리, 지식 이관 관리, 이관 로그 관리	
		만기 지식 목록, 폐기 지식 목록, 평가 신청 전체 목록	
		K-User관리, 전문가단 목록, 우수 지식 작성자 관리, 전문가 신청 목록	
		그룹 마일리지 통계 보기, 마일리지 사용 신청 관리 마일리지 사용 내역 관리, 사용자 마일리지 통계, 마일리지 설정	
		관리 로그 보기	
		승인 신청 목록, 활용사례 평가, Q&A 평가	
	지식평가	평가 목록, 평가 신청 목록, 거부 지식 목록	
	지식평가	만기 지식 목록, 폐기 지식 목록, 평가 로그 보기	
	전문가	전문가 신청, 전문가 조회	

업무구분	중구분	소구분
그룹웨어	환경설정	전자 문서함 설정
		감사대장 분류코드 설정, 결재 문서 템플릿 카테고리관리 결재 업무 설정, 결재문서관리, 공용 결재 라인디자이너 대리결재자 설정, 부서 기호 관리, 사용자별 대리결재자 지정 사용자별 문서함 관리, 서명 이미지관리, 템플릿 문서함 쪽지 삭제기간 설정 템플릿 관리 DASH BOARD 환경설정
	조직도	
웹메일	웹메일	웹메일홈, 받은편지함, 보낸편지함, 지운편지함, 편지쓰기, 주소록
		편지함관리, 메일 자동분류 설정, 스팸 자동차단 설정 서명관리, 회신주소관리
커뮤니티	커뮤니티 목록	커뮤니티 홈, 가입된 커뮤니티, 가입신청 대기중 커뮤니티 커뮤니티 신청
	커뮤니티 운영	전체 커뮤니티, 신청 대기중 커뮤니티, 사용정지 커뮤니티 카테고리 관리
전자결재	게시판	새 등록 게시물, 관리자 권한 게시판, 관리자용 게시판 주요부서장 토의사항, 경영혁신방, 연구 및 사업안내 공적게시판, 일반게시판
	전자결재 환경 및 대장	내용별(월별) 집행현황(OFF), 내용별(월별) 집행현황(ON) 부서별(내용별) 집행현황(OFF), 부서별(내용별) 집행현황(ON) 부서별(월별) 집행현황(OFF), 부서별(월별) 집행현황(ON) 결재 문서 보존함, 결재 문서 작성, 결재 완료 문서 결재할 문서, 결재할 문서(업무), 내문서 리스트 반려된 문서, 부서 문서함, 원내 내부결재문서함 원내 발송문서함, 원내 접수문서함, 원외 발송문서함 일상감사 관리대장(OffLine), 일상감사 관리대장(OnLine) 임시 문서함, 전체 원외 발송 문서함, 진행중 문서, 폐기 문서함 협조 문서함
	전자결재라인	결재라인, 결재 라인디자이너
	환경 설정	게시판 설정, 부서 관리, 부서 마이그레이션, 사용자 관리, 사용자 마이그레이션, 사용자 모집 그룹 관리, 이전부서 마이그레이션, 정책 관리, 직급 마이그레이션, 마이 메뉴 설정, 메일 필터링 설정 웹메일 설정, 웹파트 지원
개발시험	시험신청	시험신청등록
		단순입력
	시험결재	접수결재
		단순입력결재
	시험승낙	승낙방식결정
		시험항목지정, 승낙결재, 취합승낙서결재, 승낙서발송, 승낙서출력
		승낙서수정
	결의	입금등록/확인, 시험료분개, 결의결재 대체결의 검사역결재, 부장/센터장결재, 결의확인 결의결재정보 미수금현황

업무구분	중구분	소구분	
개발시험	시험진행	정산	
		담당자변경, 정산수정, 주무실변경, 관련실추가, 담당자추가 진행종료, 진행종료결재, 진행종료조회	
		진행현황	
		미정산정보	
	시험정산	정산결재,검사역정산결재, 부장/센터장정산결재, 취합정산 취합정산서확인/출력, 정산서출력	
	시험재정산	재정산, 재정산확인	
	시험성적서	성적서작성, 성적서결재, 부장/센터장성적서결재 발송번호 성적서발송/출력 성적서수정 변압기특성계산, 성적서출력	
	사본	사본접수	
		승낙서출력, 접수결재, 성적서작성, 사본발송, 사본성적서결재 부장/센터장성적서결재	
	통계	접수파악, 기간별현황, 품목별불량, 시험료실적, 업체별실적, 개인별실적 시험구분별, 품목별실적, 원인별불량	
	각종대장	접수대장, 승낙서발송대장, 정산서발송대장, 성적서발송대장 성적서미발송현황	
기준정보	코드관리		
	파일UpLoad/ DownLoad		
	업체관리	업체등록	
		업체결재	
	별표관리		
	품목관리	품목등록	
		품목결재	
	시험항목관리	시험항목등록	
		시험항목결재	
	담당자관리		
	신청/접수		
검수시험	기준정보	품목/시험항목관리	품목/시험항목등록
		성적서군관리	성적서군등록
			성적군결재
	시험신청	시험신청등록, 실장신청결재, 담당자승낙	

4-13 기술정보

2004년 이전 한국전기연구원의 기술정보지원은 도서, 잡지, 규격등 인쇄매체를 통한 기술정보를 주로 제공해 왔다.

2004년 KEPOS의 Open과 함께 제공하기 시작한 지식경영시스템은 직원들에게 단순한 자료만 제공하는 것이 아니라 기술적 가치가 높은 자료를 시스템화 하여 직원들과 함께 공유하며 생산성을 극대화 하는데 초점을 맞추었다.

하지만 급변하는 기술변화를 즉시에 만족시키기 위해서는 연구원 내부 뿐만 아니라 세계 각국에서 발생하는 모든 정보를 실시간으로 검색하고 연구활동에 반영하기 위하여 전자도서관의 필요성은 극대화 되기 시작했다.

2003년 전자도서관의 필요성을 인식하고 충분한 사례 분석등을 통하여 2007년 3월 전자도서관 시스템을 구축하기 시작하여 2007년 9월 18일 전자도서관을 Open하게 된 것이다.

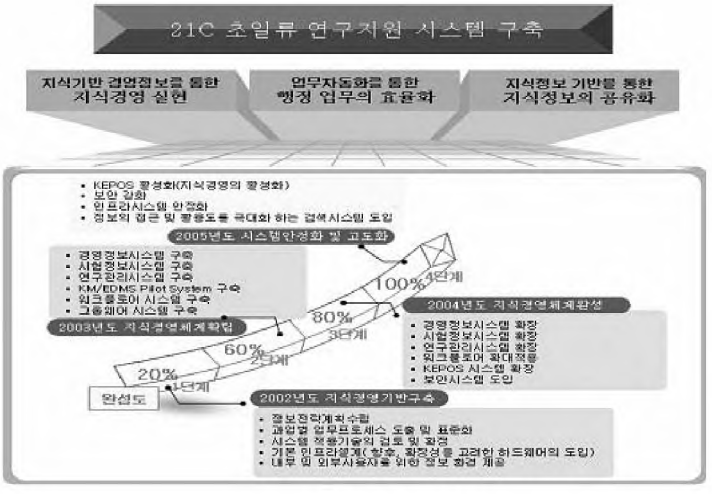
한국전기연구원의 기술정보지원은 지식경영을 통한 Know-How의 공유는 지식샘 및 커뮤니티가 담당하고, 기술정보의 제공을 통한 최신기술동향 분석 및 관련정보의 수집은 전자도서관이 제공하는 것으로 하고 있다.

가. 지식경영

1) 지식경영의 목적 및 필요성

연구원 내부에 분산되어 있는 지식을 전사적으로 활용할수 있는 지식기반 경영체제를 통해 이를 문화, 제도적으로 지원하고 핵심지식에 대한 명확한 분류체계를 확립하여 언제, 어디서나 필요지식을 적극적으로 활용할 수 있는 제반 정책과 인프라 구축하고, 지식활동의 필요성과 지식활동으로 인한 성과의 도출 및 활용사례를 공유 하기 위하여 지식경영 활동 실적에 따라 적절한 평가를 통해 보상을 함으로서 지식경영 활동을 장려

2) 지식경영시스템의 구축 현황



한국전기연구원의 지식경영시스템은 4단계로 나누어 연차적으로 구축 하였다. 2002년 1단계 지식경영 기반구축 단계로서 기본설계 및 과업별 업무 프로세스를 도출하고, 시스템 적용기술의 검토를 통하여 기본 인프라를 구축 하였다.

2003년 2단계 지식경영 체계확립 단계로서 경영정보시스템과 시험정보시스템, 연구관리시스템 및 그룹웨어등을 KM과 연계를 위한 지식경영의 체계를 확립하였으며,2004년 3단계 체계완성의 단계에서는 업무에서 생성된 지식이 자동으로 KM으로 연계됨으로써 연구원 지식자산의 체계적인 구축 및 활용의 기반이 완성되기에 이르렀다.

2005년 4단계 안정화 및 고도화를 통하여 한국전기연구원의 지식경영시스템 구축은 완성단계에 이루게 되었다.

구 분	1단계(2002년)	2단계(2003년)	3단계(2004년)	4단계(2005년)	합 계
	기반구축	체계확립	체계완성	안정화 및고도화	
정보화사업비	419	585	592	592	2,188
연구개발적립금		275	356		631
자체연구비등			70	100	170
합 계	419	860	1,108	692	2,989
비 고	기본설계 프로세스도출 기술검토 및 확정	MIS, TAMS, RMS, KM, W/F, EDMS, 전자결재, 그룹웨어	MIS, TAMS, RMS, 확장 보안시스템도입 인증시스템도입	업무와 연계한 지식경영시스템 구축, 통합검색 엔진 도입	

3) 지식정보의 공유 및 활용

시스템 통합화로 업무 능률 및 생산성이 향상 되었으며, 자료의 중복입력 및 관리를 방지함으로써 시간적 낭비를 최소화 하였고, 전자결재기반의 업무진행으로 통합된 정보를 바탕으로 경영의 전반적인 흐름을 한 눈에 파악할 수 있는 정보환경을 제공하였다. 이러한 정보를 원활하게 활용할수 있도록 통합검색시스템을 구축 하였으며, 원활한 커뮤니케이션 도구로서 그룹웨어, 쪽지, 웹메일 활용도 향상에 따른 업무 생산성 향상 되었다.

또한 각종 Data의 개인적인 보관을 시스템에 등록하도록 유도함으로써 정보를 공유하고 활용할수 있는 시스템 및 문화 제도가 정착되었다.

구 분		2004년	2005년	2006년	2007년9월	합 계
지 식 샘	등재건수	240건	2,170건	1,695건	1,206건	5,310
	등재자수	61명	249명	319명	284명	
CoP	CoP 수	19개	69개	155개	163개	406개
	회 원 수	309명	869명	1,210명	1,089명	3,477명
	게시판수	66개	238개	574개	744개	1,622개
	게시물수	282개	443개	2,172개	4,881개	7,778개

또한 지식경영문화 정착을 위하여 지식경영활성화를 통한 변화관리 및 활성화 유도를 추진 하였다. 2005년 기존지식의 공유 및 활용을 통한 생산성 극대화를 목표로 기본지식 · 공통지식 · 연계지식의 수집을 목표로 Portal System 명칭공모, 지식경영 활성화

홍보물, Best Practice 경진대회를 개최하였다.

그 결과 직원들이 지식경영에 거부감을 가지지 않고 자연스러운 지식활동을 수행할수 있는 기반을 마련 하였다.

꿈은 이루어 진다.

짚신부자

청자의 슬픔

환골탈퇴

2005년에 이어 2006년에는 업무개선을 통한 새로운 지식/기술의 창조를 위하여 핵심지식 관리, 필요지식 관리, 창조적 학습관리를 중점과제로 선정하여 CoP 활동을 통한 Best Practice 발굴 및 활용, 연구원 차원의 필요지식 및 핵심지식 발굴, 창조적 학습 극대화 및 신지식 창출을 핵심항목으로 선정하여 성과중심형 전략적 지식경영 추구를 위하여 추진하였다.

이러한 지식경영 활성화 활동은 2007년 2월 지식인의 날 행사를 통하여 기존 지식의 공유 및 활용을 통한 생산성 극대화를 추구하는 Productive KM의 시기를 넘어 업무개선을 통한 새로운 지식 및 기술의 창출을 위한 Creative KM의 단계로 본격적으로 진입 했다.

나. 기술정보의 제공

기술정보도서 및 자료 관리, 전자.인쇄저널 및 전자.인쇄규격 관리, 잡지 제본 및 정리, 도서 및 기술정보 DB 구축, 전자도서관 구축 및 운영, 도서실 환경 개선 등이며 이들 업무의 주요내용은 다음 <표 1-83>과 같다

표 1-83 주요 업무 및 주요 내용

주요업무	주요 내용
도서 및 자료 관리	연구 · 시험업무의 원활한 수행을 위한 도서 및 기술정보 자료 수집 및 제공
전자 · 인쇄저널 및 전자 · 인쇄규격 관리	신속 · 정확한 정보검색 및 원문자료 복사 서비스
잡지 제본 및 정리	효율적인 기술정보 및 자료관리(전자저널, 규격, 단행본, 보고서, 특수 간행물 등)
도서 및 기술정보 DB 구축	도서정보 자료의 분야별 전산화와 효율적인 도서정보자료 관리 및 홈페이지를 활용한 정보서비스
전자도서관 구축 및 운영	연구 · 시험관련 기술정보자료의 디지털화를 확대, 국내외 관련 전자도서관과 연계 및 활용체제를 구축, 언제, 어디서나, 누구든지 필요한 정보에 접근하여 활용 가능하도록 정보서비스를 강화
도서실 환경 개선	도서실 장서 점검, 정리 및 환경 개선으로 여유공간 확보

좀더 상세하게 업무를 기술하면 국내외 도서수집 및 관리(수서업무), 도서 분류, 편목업무(목록업무), 도서 대출 및 반납 서비스(대출업무), 학술지 구입 및 관리(연속간행물업무), 도서관 이용 안내 및 참고봉사(열람업무), 전자저널 서비스 및 원문신청서비

스, 전자규격 서비스, 전자도서관 구축 및 운영, 도서실 환경 개선 등이 있다.

한편 2007년 9월말 현재 우리 연구원은 단행본, 규격서, 전자규격, 학술잡지, 전자저널, 제본잡지, 연구보고서 등 11,068종 22,684권의 자료를 소장하고 있다.

연구원에 소장하고 있는 도서 및 자료현황을 보면 다음 <표 1-84>와 같다.

표 1-84 도서 및 자료 현황

(단위 : 종, 권)

자료관리 형태		보유자료			비고
		DB	내역	계	
단행본		9,170권		9,170권	
규격	인쇄	3종	JIS, JEC, JEM	3종	
	전자	6종	KS, IEEE, ANSI, UL, NEMA, IEC	6종	
저널	인쇄	324종	국내, 일본, 구미	324종	
	전자	10,735종	IEL, AIP, IOP, Science Direct, JJAP	10,735종	
	제본	4,600권	국내, 일본, 구미	4,600권	
연구보고서	대내 대외	8,914권		8,914권	
계	11,068종 22,684권				

연구원에서 검색 및 원문 입수 가능한 국외 전자저널은 다음과 같다.

1) IEEE/IEE Electronic Library(IEL) : 8,274종/전기분야외/
   1988 – 현재 (http:// www.ieee.org/ieeexplore)
2) American Institute of Physics(AIP) : 30종/물리분야/
   1981 – 현재 (http://ojps.aip.org)
3) Science Direct : 1,700종/전기분야외/
   1995 – 현재 (http://www.sciencedirect.com)
4) Institute of Physics(IOP) : 35종/물리학.공학.의학.수학분야외/
   1874 – 현재 (http://www.iop.org)
5) JJAP : Part 1.2/일본 응용물리/
   창간호(1958년) – 현재 (http://www.ipap.jp/jjap/index.htm)

연구원에서 검색 및 원문 입수 가능한 국내외 전자규격도 KS, IEEE, ANSI, UL, NEMA, IEC가 있다.

마지막으로, 2007년 9월 18일 한국전기연구원 전자도서관을 구축 및 운영함으로써 연구 · 시험관련 기술정보자료의 디지털화를 확대하고, 국내외 관련 전자도서관과 연계 및 활용체제를 구축함으로써 언제, 어디서나, 누구든지 필요한 정보에 접근하여 활용 가능하도록 정보서비스를 강화하였다.

전자도서관은 시스템 전체가 웹으로 개발되어 사용자가 언데 어디서든지 웹 브라우저만 있으면 사용가능하며, 사용자로 하여금 여러 화면을 거치지 않고 가능한 하나의 화

면에서 많은 기능을 처리할 수 있도록 인터페이스가 설계된 사용자 중심의 시스템이다. 주요 업무는 정보검색, 나의도서관, 전문DB링크, 게시판, 도서관안내, 기타가 있으며 이들 업무의 주요 기능 및 설명은 <표 1-85>와 같다.

표 1-85 전자도서관 주요 업무 및 기능

업무 구분	주요 기능	설 명
정보검색	통합검색	여러가지 유형의 자료를 통합적으로 검색하고 검색된 자료의 세부내역을 조회
	전자저널	전기연구원에서 구독하고 있는 전자저널리스트를 확인
	학술지리스트	학술지리스트를 검색하고 검색된 자료의 세부내역을 조회
	메타검색	구독, 미구독 웹DB 및 인터넷서점을 통합적으로 검색하고 검색된 자료의 세부내역을 조회
	신착자료리스트	신착자료(도서구입 후 정리작업이 완료된)를 검색하고 검색된 자료의 세부내역을 조회.
	멀티미디어자료	멀티미디어자료를 검색하고 검색된 자료의 세부내역을 조회
	분류검색	소장도서에 대하여 주제별로 도서를 검색하고 검색된 자료의 세부내역을 조회
나 의 도서관	개인공지사항	자료실 관리자가 이용자 개인에게 필요한 상황에 따라 개별 공지한 내용을 조회
	대출정보관리	이용자 자신이 현재 대출현황과 과거 대출이력, 그리고 예약자료를 관리
	원문신청서비스	도서관에 소장되어 있거나 소장되어 있지 않은 자료의 원문을 복사 신청하여 제공 받을수 있음
	맞춤정보서비스	이용자가 관심있는 주제분야의 키워드를 등록해 두며, 쪽지 통해 해당 주제분야의 최신정보를 제공받을수 있음
	구입의뢰자료관리	구입을 희망하는 자료에 대하여 신청용도에 따라 과제신청 도서나 개인희망도서로 신청할 수 있음
	검색이력	이용자가 사용한 검색을 보관하고 재활용 가능
	검색자료모음	이전에 검색했던 검색자료 중에서 검색자료모음에 저장한 자료를 보여줌
	연구보고서/논문	지식샘에 등록된 연구결과물(보고서/논문)
전문 DB 링 크	특허 DB	특허동향조사 및 분석에 관련된 사이트 경로를 제공
	부품소재 종합정보망	기술,무역,생산,시장 등에 관한 정보를 체계적이고 종합적으로 지원하는 부품/소재 정보 포털사이트를 접속할 수 있는 경로를 제공
	전기분야전문기술 인력정보 DB	전기분야에 종사하는 구내 연구원, 전문가들에 대한 인력정보를 제공함
	전기용어사전	전기관련사전을 A-Z, ㄱ-ㅎ로 조회
	일본번역 DB	일본의 고급 컨텐츠를 쉽게 접할 수 있도록 자동번역서비스를 컨텐츠와 연계하여 제공
	규격원문	연구원이 구독하고 있는 전기관련 규격 원문(IEC, ANSI, UL, NEMA, IEEE, KS)를 검색하고 검색된 자료의 세부내역을 조회
	SCOPUS	해외학술지 및 학술지 수록 논문에 대하여 검색하고 검색된 자료의 세부내역을 조회

업무 구분	주요 기능	설 명
게시판	공지사항	전자도서관 전체이용자를 대상으로 전자도서관 관련 공지사항을 제공
	FAQ	전자도서관시스템에 관하여 자주 문의해 오는 질문과 답변 제공
	Q&A	전자도서관 이용자에게 질의 및 응답 등 정보를 교환할 수 있는 커뮤니티 기능을 제공
도서관 안내	일반현황	도서관에서 제공하는 정보서비스 및 도서관 장서현황 조회
	이용안내	도서관 이용안내 및 담당자 조회
기 타	과학기술동향	KISTI에서 제공하는 최신과학기술동향 뉴스정보를 제공
	교양도서돌려보기	연구자가 개인적으로 보유하고 있는 교양도서를 공유할 수 있는 도서공유 기능 제공

제2편 연구사업

제1장 연구사업 개괄

제1절 1988년~1997년도의 연구사업

제2절 1998년~2007년도의 연구사업

제2장 주요 연구사업

제1절 사업 부문

제2절 전문기술 분야

제3절 산업재산권 및 기술료

제3장 핵심연구성과

1. 한국형 배전자동화시스템
2. KOMAS-1
3. 발전기 여자제어시스템
4. 765Kv급 GIS용 차단부설계 및 제조기술
5. 전자기 환경대책기술
6. 한국형 고속전철 전기시스템
7. 원전제어봉 제어시스템
8. 선형전동기 이송시스템
9. 디지털 X-ray 영상진단기기
10. 22.9Kv, 50MVA 초전도 케이블

제1장 연구 사업 개괄

제1절 1988년~1997년도의 연구사업

1. 개요

전 제1장에서 기술한 것처럼 우리 연구원는 1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리 · 독립한 이후 우수 연구인력의 유치와 자체 육성, 조직의 확충과 더불어 연구의 전문화를 지속적으로 추진해옴으로써 이러한 것들이 결실을 맺어 드디어 1988년부터는 ▲전력시스템 핵심기술 ▲전기공업 요소 기술 ▲전기기기 시험평가 진단기술 분야에 본격적인 연구개발을 할 수 있게 되었다.

전력계통 춘계학술대회

1985년 분리 독립하기 이전 7~8명에 불과하였던 박사급 연구원이 1997년말 현재 60여명으로 증가하였으며, 연구비 역시 364억여원에 달할 정도로 급성장하였다. 이 같은 성장의 배경은 우수연구인력의 유치와 자체 양성 노력에 힘입은 바 크지만 1988년의 제2연구동 준공에 이어 1989년의 중저전압연구동 시험동 준공, 1991년의 합성시험연구동 준공, 1993년과 1996년의 제3연구동 신축 및 증축 등에 의한 충분한 연구공간의 확보 그리고 세계은행의 차관자금 400만 달러, 대미특별외화자금 670만 달러, 한전과 정부의 시설 및 설비구축예산지원금 등에 의한 첨단 · 고가의 연구장비를 확보 할 수 있었기 때문으로 평가되고 있다.

우수연구인력과 고가의 첨단 장비를 다수 확보한 우리 연구원은 1990년초부터는 연구의 전문화, 특성화, 일류화란 가치를 내걸고 R&D 자원을 집중 투입함으로써 연구생산성을 제고시켜 나가는 한편 국가와 기업이 요구하는 상용화와 직결되는 연구성과를 도출해 내기 위해서 전력을 기울여 나름대로의 성과를 거두었다.

본격적인 연구를 수행한 1988년부터 1997년까지 10년 동안 수행한 연구개발 수행실적에 대해서는 연도별로 수행한 주요과제를 중심으로 기술하고자 한다.

2. 연구사업 수행 실적

▫ 1988년 수행실적

1988년의 연구개발사업추진 기본 방향은 ▲전력기술의 자립과 전력기기 및 재료 기

술의 고도화로 삼고 다음과 같은 관련과제를 중점적으로 연구 개발하였다.

- 전력공급 기술의 고도화와 대전력 수송기술 확립
- 전력기기와 소재의 국산화
- 미래 개척을 위한 신기술
- 국제 수준의 시험검사기술 확보 등

1988년에 수행한 연구과제는 총 59개 과제이며 연구비 총액은 31억 5,300만원으로 1979년에 비해 건수 대비 842% 포인트, 연구비 대비 4,636%포인트 증가한 것으로 나타났다. 그런데 연구비 대비의 경우, 1985년의 10억 8,400만원에 비해서 300% 포인트, 1987년의 17억 5,200만원에 비해서 180% 포인트 증가한 것으로 나타났다.

이들 연구과제를 분야별로 보면 ■ 대전력수송기술분야 3개과제 3억여원 ■ 전력공급기술분야 15개 과제 7억여원 ■ 전력기기 기술분야 12개 과제 7억여원 ■ 전자응용기술분야 13개 과제 6억여원 ■ 전기재료 기술분야 11개 과제 5억여원 ■ 신기술분야 5개 과제 3억여원 등으로 나타났다.

또한 사업별로 구분하면 ■ 기본자체연구 19개 과제 4억여원 ■ 특정연구 16개 과제 11억원 ■ 수탁연구 24개 과제 16억여원 등이다.

1988년도 연구개발사업 총괄현황을 보면 다음 <표2-1>과 같다.

아울러 1988년에 수행된 부문별 주요 연구개발 과제와 연구비를 보면,

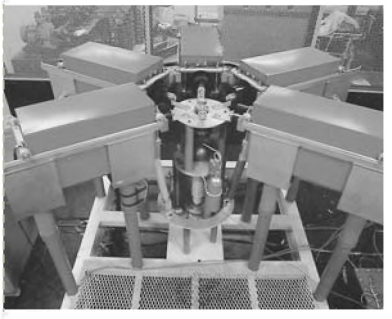
표 2-1 1988년도 연구개발사업 총괄 현황

(단위 : 천원)

구분 / 분야별	기본연구		자체연구		특정연구		수탁연구		합계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
대전력수송기술	1	16,656			1	200,000	1	95,800	3	312,456
전력공급기술	3	31,746	1	44,000	1	42,000	10	526,636	15	644,382
전력기기기술	3	50,463	3	90,005			5	491,610	11	632,078
전자응용기술	2	28,077	2	27,110	5	300,000	4	209,970	13	565,157
전기재료기술	2	20,208		153,041	6	331,179	3		11	504,428
신 기 술	1	17,087	1	37,500	3	235,000			5	289,587
지도기술							1	100,104	1	100,104
합 계	12	164,237	7	198,615	16	1,108,179	24	1,577,161	59	3,048,192

먼저 대전력 수송부문의 경우 ▲차기초고압기기의 국산화기술연구(2억원) ▲초고압 송전에 관한 연구(9,580만원) ▲차기초고압 송전용 실증선로 기초연구(1,665만원) 등의 수행 실적을 보이고 있다.

다음 전력공급기술부문의 경우에는 ▲초고압 지중 OF 케이블 접속재 국산화 및 접속공법에 관한 연구(4,200만원) ▲154kV송전선로의 애자련 보호대책에 관한 연구(6,050만원) ▲발전기 제어계 특성시험 및 조사분석연구(5,265만원) ▲전력계통의 동기탈조보호계전장치 적용에 관한 연구(3,870만원) ▲배전계통 계획수립을 위한 최적모형에 관한 연구



150kA 충격전류발생기

(7,441만원) ▲에너지 함수를 이용한 전력계통의 과도 안정도 평가에 관한 연구(5,311만원) ▲전압 관리기법의 효율화 방안에 관한 연구(6,580만원) ▲배전선 절연설계에 관한 연구(4,640만원) ▲배전계통 자동화를 위한 원방감시제어연구(3,680만원) 등을 수행하였다.

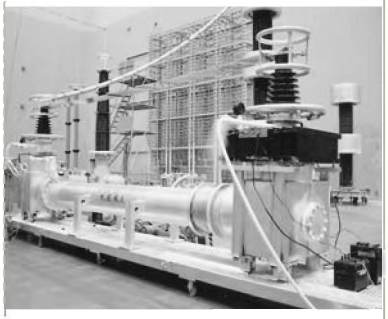
전기기기 부문의 경우에 있어서는 ▲전력용 변압기 사고 감소에 관한 연구(1억 6,400만원) ▲M/S(Making Switch) 시제품 2대 개발(5,541만원) ▲Making Switch의 국산화 연구(6,611만원) ▲소형 선형 유도전동기의 특성해석 및 개발연구(2,031만원) ▲충격전류발생기 및 충격전압 발생기 개발연구(2억 4,000만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

전기재료부문의 경우에는 ▲도전성 고분자 전기재료의 개발연구(9,000만원) ▲Glass Ceramic 절연재료 개발연구(7,000만원) ▲액체헬륨 및 극저온 액체의 절연파괴 현상과 기구에 대한 연구(6,000만원) ▲초소형(DIP) 릴레이 개발(3,617만원), ▲저손실 비정질 코어 소재 개발연구(3,000만원) ▲아몰퍼스 코어소재 국산화 및 변압기 설계 최적화에 관한 연구(1억 3,021만원) ▲비자성강의 개발(4,500만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

끝으로 신기술 부문에 있어서는 ▲초전도 에너지 저장을 위한 고온초전도 자석 개발의 기초연구(1억원) ▲극저온 저항 케이블 연구(9,500만원) ▲전지 전력저장 시스템 구축 및 시뮬레이터 개발(4,000만원) ▲기능성 복합재료 개발을 위한 기초연구(1,708만원) ▲CO2 Gas Laser 개발연구(3,750만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

전자응용부문의 경우는 ▲전력용 광계측 시스템 개발연구(6,400만원) ▲공업전열용 고출력 고주파 전원장치 개발(8,900만원) ▲마이크로 프로세스를 이용한 전자식 배전반 개발(3,500만원) ▲PWM 제어형 Cycloconverter 개발연구(5,000만원) ▲수용가 PLD현상분석 및 대책기술개발(6,200만원) ▲지하전력구의 보안통신 및 감시 제어 시스템 개발(5,600만원) ▲전기온수기용 마이크로프로세서 제어장치 개발연구(9,351만원) ▲검사장비용 Image Processor 제어장치 개발(3,010만원) ▲DC Servo Motor를 이용한 구축제어장치 개발(3,035만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

전기온수기



극저온 송전시스템

▫ 1989년 수행실적

1989년은 우리 연구소의 연구과제 70건에 연구수탁고가 계약금액 기준 45억여원, 수행금액기준 38억 6,800만원을 달성하여, 시험사업 규모 36억여원을 초과함으로써 명실상부하게 연구소로서의 위상을 정립하는 계기가 된 한 해였다.

특히 1989년에는 정부 출연연구소로서의 기능과 역할에 부합하는 연구사업을 수행하기 위한 기반을 다짐으로써 1990년부터 3년동안 총 89억여원에 달하는 [상공부의 공업기반기술과제]와 [동력자원부의 대체에너지 기술개발과제]를 수행할 수 있게 된 해이기도 하였다.

1989년에 수행한 연구개발과제를 분야별로 기술하면 ■ 대전력수송기술분야 3개 과제 2억 7,000만원 ■ 전력계통 기술분야 18개 과제 7억 5,000만원 ■ 전력기기 기술분야 9개 과제 6억 3,000만원 ■ 전자응용기술분야 16개 과제 6억 7,000만원 ■ 전기재료 기술분야 13개 과제 4억 6,000만원 ■ 신기술 분야 11개 과제 8억 2,000만원 등으

로 나타났다.

이들 과제를 사업별로 보면 ■ 기본 · 자체연구 20개 과제 3억 9,000만원 ■ 특정연구 21개 과제 16억 4,000만원 ■ 수탁연구 31개 과제 16억 7,000만원 등이다.

참고로 1989년에 수행한 연구개발사업 총괄 현황을 보면 다음 <표 2-2>와 같다.

표 2-2 1989년도 연구개발사업 총괄 현황

(단위 : 천원)

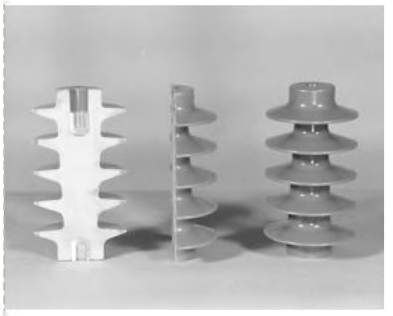
구분 / 분야별	기본연구		자체연구		특정연구		수탁연구		합계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
대전력수송기술	1	16,966			1	220,000	1	31,822	3	268,788
전력공급기술	3	35,112	1	67,240	1	80,000	13	569,738	18	752,090
전력기기기술			1	30,088	3	240,000	5	361,284	9	631,372
전자응용기술	4	39,658	3	82,283	3	180,000	6	363,342	16	665,283
전기재료기술	4	60,341			7	335,000	2	62,222	13	457,563
신 기 술	2	36,200	1	25,646	6	585,000	2	171,639	11	818,485
지도기술							2	103,575	2	103,575
합 계	14	188,277	6	205,257	21	1,640,000	31	1,663,622	72	3,697,156

아울러 1989년에 수행한 부문별 주요 연구과제와 연구비를 살펴보면, 먼저 대전력 수송의 경우 ▲차기초고압기기 국산화 기술연구(2억 2,000만원) ▲향후 대전력 수송을 위한 장기 계통구성 대책에 관한 연구(3,182만원) ▲코로나 장해측정 시스템 설계 연구(1,499만원)등을 수행하였다.

다음 전력계통부문에 있어서는 ▲154kV송전선로의 애자련 보호대책에 관한 연구(2,926만원) ▲발전기 제어계 특성 시험 및 조사분석 연구(4,907만원) ▲배전계통 계획수립을 위한 최적모형에 관한 연구(6,366만원) ▲송전계통의 고유 과도 회복전압에 관한 연구(4,223만원) ▲에너지함수를 이용한 전력계통의 과도 안정도 평가에 관한 연구(4,318만원) ▲초고압 지중OF케이블 국산화 및 접속공법에 관한 연구(8,000만원) ▲발전연료 제약조건을 고려한 주간발전계획 전산시스템 개발에 관한 연구(1억 1,809만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

전기기기부문에 있어서는 ▲개폐장치 설계기술 개발을 위한 대전력 아크특성에 관한 연구(1억 4,000만원) ▲전력기기CGI화를 위한 SF6 가스 변압기 개발연구(6,000만원) ▲전력용 반도체 소자를 이용한 무정점 차단기 개발(4,000만원) ▲발전기 Stator 수명예측 및 절연진단에 관한 연구(2,795만원) ▲배전용 CN/CV 케이블과 접속재의 열화 사고 방지 대책에 관한 연구(1억 228만원) ▲주상변압기 절연파괴 감소 대책 연구(1억 7,671만원) ▲인천화력 1호기 및 부속설비의 전기절연진단시험연구(3,890만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

전기재료부문은 ▲저손실 비정질 코어소재개발연구(3,000만원) ▲고분자 2차전지 개발연구(5,400만원) ▲졸-겔법에 의한 BaTiO3계와 PZT계 유전재료 개발연구(5,000



옥외용 애폭시 애자

자기부상열차용 마그네트

만원) ▲Cu-산화물계 용접용 전극의 개발 연구(3,000만원) ▲EPOXY계 복합재료 옥외용 애자 개발 연구(9,600만원) ▲실리콘계 절연재료 개발연구(3,000만원) ▲아몰퍼스 코어소재 국산화 및 변압기 설계 최적화에 관한 연구(5,822만원) ▲기능성 복합재료 개발을 위한 연구(2,513만원) ▲Carbon Fiber의 전기적 응용연구(4,500만원) 등을 수행하였다. 전자응용부문의 경우에는 ▲PWM 제어형 Cycloconverter 개발 연구(5,000만원) ▲마이크로 프로세서를 이용한 배전반 기술연구(6,300만원) ▲ADS용 그래픽 기능개발 적용연구(1억 2,253만원) ▲기존계량기를 자동검침용으로 활용키 위한 통신단말장치 개발적용에 관한 연구(7,986만원) ▲배전용 SF6 개폐기 제어장치개발(7,100만원) ▲현대제어 시뮬레이션을 위한 패키지 개발 및 응용에 관한 연구(6,290만원) ▲전력소 구내에서 전자응용설비에 미치는 EMI 영향 연구(2,785만원) ▲전력정보 통신회선 신뢰도 개선에 관한 연구(6,597만원)등을 수행한 것으로 집계되었다.

그리고 신에너지, 전기이용부문의 경우에는 ▲자기부상열차의 기반기술연구(2억원) ▲선형유도전동기를 이용한 자기부상 추진시스템 및 컨트롤러 개발(6,000만원) ▲과천선 건설 전기방식에 관한 연구(4,939만원) ▲대출력 연속파 CO2 레이저 개발에 관한 연구(9,000만원) ▲고출력 RF Generator 개발연구(2,912만원) ▲전력저장 전지시스템 개발연구(1억 2,224만원) ▲전지전력 저장시스템 구축 및 시뮬레이터 개발(3,500만원) ▲극저온저장케이블 개발(1억원) ▲고온초전도체 개발연구(1억원) 등을 수행하였다.

전력저장시스템

▫ 1990년 수행실적

1990년에는 우리 연구소의 연구개발 추진 방향이 ▲기업의 생산성 향상을 위한 산업기술연구의 확대 ▲국민복지 향상을 위한 복지 기술연구의 확대 ▲새로운 첨단 기술 도전을 위한 자체능력의 배양 등으로 전개되었다.

1990년에 접어들면서 연구개발추진방향이 이 같이 변하게 된 것은 정부출연연구소로서 기능과 역할을 성실히 수행하여 국가경제발전에 기여해 나가야 한다는 목표의식을 새롭게 정립하였기 때문이었다.

다시 말하자면 기업이 필요로 하는 산업기반 기술관련 연구개발 사업을 확대하고, 이를 통하여 기업의 생산성과 경영의 효율성을 제고시켜 나가는 한편, 연구성과를 기업에 이전하여 실용화가 조기에 구현될 수 있도록 하여 국민 경제를 활성화하는데 적극 기여하기 위한 것이 연구개발 추진 방향을 선회하게 된 배경의 하나이다.

또한 국민생활에 직접 도움을 줄 수 있는 국민복지 관련 연구를 적극 수행함으로써 정부출연연구소로서의 사명을 완수해 나감과 동시에 미래 지향적인 장기성 첨단 연구에 적극 참여함으로써 2천년대 초 선진연구소 구현을 위한 초석을 다져 나간다는 것도 이러한 동인의 하나라고 말할 수 있다.

그리하여 우리 연구소는 1990년도에 2개의 장기성 산업적 파급효과가 매우 큰 연구과제를 수행하게 되었다. 첫번째 과제는 우리나라 실정에 적합한 배전자동화 시스템 연

전력저장시스템

구개발사업(KODAS)이며 다음은 우리 나라의 교통여건에 부합한 우리 고유의 자기부상 열차를 개발해 내기 위한 연구과제이다. 우리 연구소가 1990년말 제작에 성공한 자기부상열차 KOMAG-01은 1993년 대전에서 개최된 [' 93 대전 EXPO]에서 전시운행된 모델 제작에 획기적으로 기여한 바 있다.

1990년에는 총 96개 과제 70억 4,000만원에 달하는 연구과제를 수행하였으며 이들 연구개발사업을 분야별로 살펴보면 ■ 대전력수송기술분야의 경우 2개 과제 2억 4,400만원 ■ 전력계통기술분야 16개 과제 16억 4,100만원 ■ 전력기기기술분야 24개 과제 13억 1,000만원 ■ 전자응용기술분야 17개 과제 8억 9,200만원 ■ 전기재료기술분야 21개 과제 13억 8,400만원 ■ 신기술분야 15억 3,100만원 등이다.

1990년에 수행한 연구개발 사업의 총괄 현황을 보면 다음 <표 2-3>와 같다.

KODAS 연구실

전기자동차 최초모델

표 2-3 1990년도 연구개발사업 총괄 현황

(단위 : 백만원)

구분 / 분야별	기본연구		자체연구		특정연구		수탁연구		합계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
대전력수송기술					1	165	1	79	2	244
전력공급기술	4	53	2	129	2	76	8	1,383	15	1,641
전력기기기술	4	32	2	33	2	128	16	1,117	24	1,310
전자응용기술	3	35	2	38	2	515	5	304	17	892
전기재료기술	4	56			14	1,229	3	99	21	1,384
신 기 술	2	31			10	1,341	3	159	15	1,531
지도기술							1	38	1	38
합 계	14	207	6	200	36	3,454	37	3,179	96	7,040

그리고 부문별 주요 연구개발 과제와 연구비를 보면 먼저 대전력수송부문의 경우 ▲차기초고압 기기의 국산화 기술연구(1억 6,500만원) ▲향후 대전력수송을 위한 장기계통 구성 대책에 관한 연구(7,850만원) 등을 수행하였다.

전력계통부문에서는 앞서 기술한 한국형 배전자동화 시스템 개발과제(12억 1,920만원)를 비롯하여 ▲발전기 제어계 특성시험 및 조사분석에 관한 연구(4,907만원) ▲배전선 절연설계에 관한 연구(1,178만원) ▲뇌격전류 파라메타 측정을 위한 조사 연구(3,244만원) ▲발전연료 제약을 고려한 주간발전계획 전산시스템 개발에 관한 연구(1,990만원) ▲전기공업분야 기술수요조사와 개발전략에 관한 연구(4,500만원) ▲전기공업분야 기술수요조사와 개발전략에 관한 연구(4,500만원) ▲자기학습 기능을 갖는 Hybrid-Rule-Generator 개발(3,100만원) ▲대체에너지 전원의 계통연계 운전 실용화 기술개발(3,242만원) 과제 등을 수행하였다.

전기기기 부문의 경우에는 ▲전력용 변압기 사고감소에 관한 연구(3,589만원) ▲전력기기 CGI화를 위한 SF6 Gas 변압기 개발연구(4,100만원) ▲개폐장치 설계기술 개발을 위한 대전류 아크 특성에 관한 연구(8,700만원) ▲발전기 Stator 수명예측

및 절연진단에 관한 연구(1억 720만원) ▲주상변압기 절연파괴감소 대책연구(8,240만원) ▲배전용 CM/CV 케이블과 접속재의 열화사고 방지대책에 관한 연구(9,725만원) ▲단락발전기 Wedge 및 단로기 부품국산화연구(2,754만원) ▲500kV 직류 전원장치 개발 연구(1억 4,660만원) ▲Load Breake Switch 개발연구(9,825만원) ▲옥내용 Wall Bushing 개발(1억 6,843만원) ▲제2호기 전기설비 수명 연장정밀 진단연구(4,200만원) ▲지하철 1호선 전력설비 정밀기술진단조사연구(3,900만원) ▲Pulsed Magnet 전원장치개발(9,609만원) ▲전력용 변압기 자동시험장치 개발연구(3,557만원) ▲가스절연 전력기기용 스페이서의 실용화 개발(1억 2,389만원) 등의 과제를 수행하였다.

전기재료부문에 있어서는 ▲초소형 DIP 릴레이 개발(4,600만원) ▲EPOXY계 복합재료 옥외용 애자개발연구(8,200만원) ▲졸-겔법에 의한 BaTiO3계와 PZT계 유전재료 개발(3,400만원) ▲실리콘계 절연재료 개발연구(5,000만원) ▲Carbon-Fiber의 전기적 응용연구(6,900만원) ▲고분자 2차전지개발연구(3,900만원) ▲Cu-산화물계 용접봉 전극의 개발연구(2,300만원) ▲5kW급 용융탄산염 연료전지개발을 위한 전지본체에 관한 연구(1,447만원) ▲내충격 Breaker 개발연구(3,815만원) ▲ALB-1 내충격 Breaker 및 Lamp용 Ballast개발(4,400만원) ▲리튬2차전지 개발연구(9,900만원) ▲Ag-SnO2-X 접점의 개발(9,200만원) ▲ZnS 발광재료 개발연구(5,982만원) ▲비정질 재료 Pilot Plant 건설 및 저손실 변압기 제조기수(4억 7,900만원) ▲내열성 고분자 절연재료 개발연구(2,900만원) ▲전기기기용 비정질 자성재료제조 및 응용기술개발(8,400만원) 등의 과제를 수행하였다.

전자응용부문에 있어서는 ▲수용가 PLD 현상 분석 및 대응 기술개발(3,400만원) ▲전력소 구내에서의 전자응용 설비에 미치는 EMI 영향 연구(5,204만원) ▲전력정보통신회선 신뢰도 개선 방안 연구(5,752만원) ▲기존 계량기를 자동검침용으로 활용키 위한 통신단말장치 개발적용에 관한 연구(5,204만원) ▲전력정보통신회선 신뢰도 개선 방안 연구(5,752만원) ▲기존계량기를 자동검침용으로 활용키 위한 통신단말장치 개발적용에 관한 연구(6,964만원) ▲ADS 그래픽 기능개발 적용 여구(7,174만원) ▲광 CT, PT 개발 및 적용에 관한 연구(5,349만원) ▲SACC 방식 전압조정장치 개발연구(3,800만원) ▲표면열처리용 고출력 고주파 전원장치 상업화 연구(1억 2,400만원) ▲적외선 센서 내장형 배선스위치 실용화 연구(6,400만원) ▲마이크로 프로세서를 이용한 전자식 배전반 상업화 연구(1억 600만원) ▲산업 설비제어용 Expert Control System 개발(3,300만원) ▲축열식 전기온수기 및 전기보일러 전자식 제어장치 개발(1억 1,600만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

신에너지 · 전기이용 부문의 경우에는 ▲극저온 저항 케이블 개발 연구(6,800만원) ▲자기부상열차 개발(6억 7,000만원) ▲대출력 연속파 CO2 레이저 개발연구(1억 6,800만원) ▲전력저장 전지시스템 개발연구(8,751만원) ▲소형 초전도 전자식 개발(1,748만원) ▲축전식 심야 전력기기 개발(1,368만원) ▲전자력에 의한 소형 물체 가

원통형 리튬 이온전지

속실험장치 1셋 제작 93,900만원) ▲고온 초전도 선재 및 자석 개발 연구(7,800만원) ▲고속 전철의 성능 향상을 위한 전기 및 전자 기술연구(1억원) ▲한국형 자기부상열차 모듈 개발(1억 5,100만원) ▲대출력 엑시머 레이저 개발 연구(4,100만원) ▲초전도기기의 전기절연기술의 개발연구(2,900만원) ▲태양광 발전시스템의 최적화와 경제적 보급 방안에 관한 연구(3,251만원) ▲초전도 케이블 전기절연재료 개발(3,000만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

한국형 자기부상열차
(시승을 하고 있는 안병화 한전사장)

▫ 1991년 수행실적

우리연구소가 1991년도에 수행한 연구과제는 모두 118건으로 연구비 총액은 110억여원에 달하고 있다. 연구비의 경우 1990년의 70억여원에 비해서 무려 57% 포인트 증가한 것으로 나타났다.

1991년의 연구개발사업의 특징은 정부가 1991년부터 본격적으로 추진하고 있는 제조업 경쟁력 강화와 향상을 위한 생산기술개발사업 관련 25개 과제 49억 5,000만원 규모를 수행한 점과 범부처적으로 추진하고 있는 G-7 연구개발과제와 장기성 대형과제인 전기자동차 개발사업과 자기부상열차 개발사업 그리고 기업과 공동연구로 1990년부터 수행해온 한국형 배전자동화 시스템(KODAS) 개발사업을 적극 추진하였다는 점이다.

1991년에 수행한 연구과제와 연구비를 분야별로 살펴보면 ■ 대전력수송기술분야 3개 과제 1억 6,224만원 ■ 전력계통 기술분야 30개 과제 23억5,003만원 ■ 전력기기기술분야 22개 과제 24억 1,924만원 ■ 전자응용기술분야 19개 과제 24억 5,677만원 ■ 전기재료기술 분야 13억 4,739만원 ■ 신에너지 · 전기이용기술분야 24개 과제 21억 6,472만원 등이다.

1991년에 수행한 연구개발사업 총괄현황을 보면 다음 <표 2-4>와 같다.

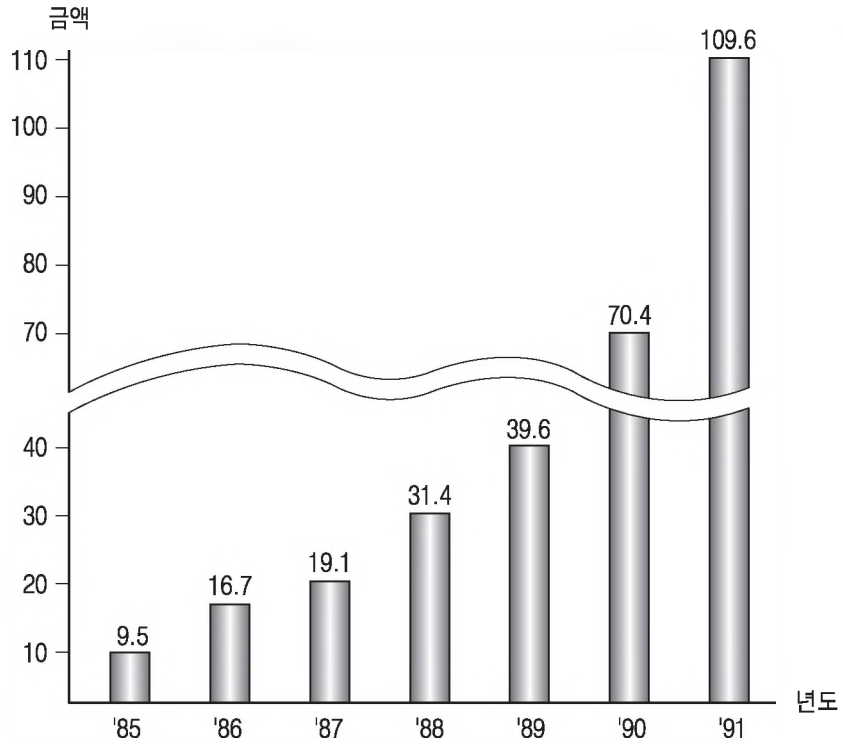
표 2-4 1991년도 연구개발사업 총괄 현황

(단위 : 천원)

구분 / 분야별	기본연구		자체연구		특정연구		수탁연구		합계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
대전력수송기술	-	-	-	-	2	106,000	1	56,248	3	162,248
전력공급기술	8	120,158	-	-	1	35,000	21	2,194,877	30	2,350,035
전력기기기술	2	40,696	1	108,000	3	195,700	16	2,074,847	22	2,419,243
전자응용기술	2	35,981	-	-	6	1,310,998	11	1,109,794	19	2,456,773
전기재료기술	4	56,439	-	-	4	270,616	11	1,020,342	19	1,347,397
신 기 술	2	30,084	1	18,903	13	1,008,700	8	1,107,035	24	2,164,722
지도기술	-	-	-	-	-	-	1	54,057	1	54,057
합 계	18	283,358	2	126,903	29	2,927,014	69	7,617,200	118	10,954,475

참고로 한국전기연구소 분리 · 독립 운영되어 온 1985년부터 1991년 12월말 현재까지의 연구비 증가 추이를 보면 다음 <그림 2-1>과 같다.

그림 2-1 1985~1991년도 연구비 증가추이



(단위 : 억원)

기관별 \ 연도별		'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91
정부	과기처	3.8	10.8	9.9	12.4	18.8	28.8	32.1
	타부처	–	–	0.8	1.0	–	2.3	55.6
	소 계	3.8	10.8	10.7	13.4	18.8	31.1	87.7
민간	한 전	3.8	4.0	5.9	13.1	15.8	13.0	10.4
	업체외	–	–	0.5	2.5	2.8	24.3	10.2
	소 계	3.8	4.0	6.4	15.6	18.6	37.3	20.6
자 체		1.9	1.9	2.0	2.4	2.2	2.0	1.3
계		9.5	16.7	19.1	31.4	39.6	70.4	109.6

그리고 1991년에 수행한 분야별 주요 연구과제와 연구비를 보면 먼저 대전력 수송 기술부문의 경우 ▲초고압 송전에 관한 2단계 연구(5,624만원) ▲자기초고압 송전기술 개발을 위한 한 · 러 공동연구 타당성 조사 사업(2,600만원) ▲차기 초고압 기기의 국산화 기술연구(8,000만원) 등으로 나타났다.

활선염해 측정장치

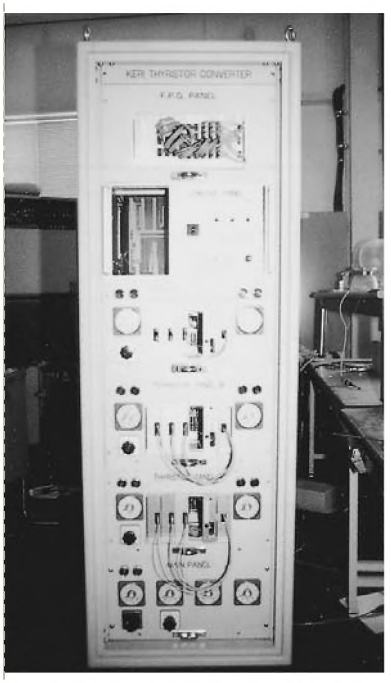
전력계통 부문에서는 ▲디지털 보호계전기 개발을 위한 기초 연구(1,652만원) ▲Noise Cut Transformer 설계를 위한 특성분석 연구(1,824만원) ▲배전선 절연설계에 관한 연구(6,074만원) ▲대전력 계통 공급 신뢰도 평가방안과 Data Base 구축 연구 ▲Strategic Planning 기법의 전원개발 계획에의 응용 연구(2,919만원) ▲TPC 발전설비 계통안정도 연구(5,000만원) ▲배전자동화 알고리즘 정립 및 표준화 연구(4,905만원) ▲전력 · 전기 전문 기술 정보 데이터 베이스 구축(3,000만원) ▲대체에너지 전원의 계통연계 운전실용화 개발(3,388만원) ▲지중송전 케이블의 써지보호 대책에 관한 연구(4,695만원) ▲경부고속전철용 전력공급의 비용절감방안 연구(1억4,750만원) ▲배전설비 자동화용 실시간 처리프로그램 개발(1억 9,333만원) ▲선로통신 제어장치 개발(1억 8,577만원) ▲자기학습기능을 갖는 Hybrid Rule-Generator(3,500만원) ▲배전자동화용 배전제어장치개발(2억 8,804만원) ▲변전소 통신제어장치 개발(2억 7,156만원) ▲배전자동화용 수용가 단말 제어장치 개발(2억 6,145만원) ▲배전설비 자동화 관리제어 S/W 개발(3억) ▲배전용 CN/CV 케이블 접속재의 열화사고 방지 대책연구(8,936만원) 등을 수행한 것으로 집계되었다.

전기기기부문에서는 ▲단락발전기 Wedge 및 단로기 부품 국산화 연구(2,395만원) ▲600kV 충격 전압 발생기(1억 800만원) ▲전력용 변압기 사고감소연구(1억 4,400만원) ▲Linear Pulse Motor설계 및 해석(4,500만원) ▲765kV 송변전 금구류 설계 및 제조기술 개발(6억 830만원) ▲전력설비의 사고예방 및 진단시스템 개발(2억 7,930만원) ▲공장자동화를 위한 200V/2kVA 선형서보모터 및 제어기 개발(1억 3,359만원) ▲에너지 절약형 Thermo Motor 설계 및 제조기술 개발(1억 1,913만원) 고효율 Metal-Halide Lamp 개발(1억 7,436만원) ▲SF6 변압기의 전자계 열해석 및 연구개발시험(4,720만원) ▲이온빔 발생을 위한 전자사이클로트론 공명시스템 개발(4,500만원) ▲Bl · Disk type Motor 개발연구(9,070만원) ▲ECR 최적 마그네트 개발(6,000만원) ▲발전기 Stator 수명 예측 및 절연진단 연구 등을 수행하였다.

다음 전자응용부문의 경우에는 ▲CRT 제조용 고주파 발생장치 ▲EMS 분야 실태조사 및 기술기준(안) 작성(3,736만원) ▲전력정보 통신 시스템의 종합 신뢰도 분석체계 구축에 관한 연구(8,856만원) ▲발전소용 자동전압조정장치(AVR)국산화 연구(1억 5,213만원) ▲비상용 발전기 디지틀 제어시스템 개발(1억 9,513만원) ▲10kVA급 전원노이즈 대책용 NCT(Noise Cut Transformer ; 7,644만원) ▲Intelligent 배전반(Switch gear Control System) 설계 및 제조기술 개발(1억 5,715만원) ▲8mm 캠코더용 박형 전원장치 설계 및 제조기술개발(1억 6,962만원) ▲수용가 PLD 현상분석 및 대책기술연구(7,430만원) ▲산업설비 제어용 Expert Control System 개발연구(4,700만원) ▲광 CT, PT 개발 및 적용에 관한 연구 ▲전력변환장치 기술개발(8,000만원) ▲고주파 공진형 방식을 이용한 교환기용 정류기 개발(1억 6,730만원) ▲에너지 절약형 전원공급장치 개발(8억 4,422만원) ▲전력선 통신을 이용한 집단주택 안전관리 시스템 개발(9,816만원) 등의 과제를 수행하였다.

전기재료부문의 경우에 있어서는 ▲전력용 반도체 소자 개발(1,953만원) ▲초음파 모터용 소자개발연구(1,618만원) ▲Power Relay용 Ag-Ni 접점 개발 연구(1,697만원) ▲아몰퍼스코어소재 국산화 및 변압기 개발(2억 280만원) ▲가속경화를 이용한 고압애자개발에

765kV급 금구류



발전소용 자동전압조정장치

관한 연구(5,500만원) ▲18kV급 배전용 피뢰기 제조핵심기술에 관한 연구(5,835만원) ▲Zn계 발광재료개발(7,398만원) ▲1,800Cycle이상의 개량형 연축전지 개발(8,420만원) ▲내오손형 COS 애관설계 및 제조기술 개발(1억 1,1214만원) ▲Bipolar Transistor 설계 및 제조기술 개발(4억 5,754만원) ▲진공청소기용 Carbon Brush 제조기술개발 (6,433만원) ▲Pressboard의 전기적 특성평가(8,220만원) ▲내열성 고분자 절연재료 개발(2,700만원) ▲전기기기용 비정질 자성재료 제조 및 응용기술연구(4,200만원) ▲공침법을 이용한 Ag-Ni 접점개발(6,961만원) ▲글라스세라믹 절연애자 개발(1억 3,200만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

그리고 신에너지 · 전기이용부문에서는 ▲5kW급 용융탄산염형 연료전지 개발을 위한 전극에 관한 연구(1,318만원) ▲원통형 리튬 2차전지 제조기술 개발(1억 5,616만원) ▲초전도기기의 전기절연기술개발(1억 200만원) ▲대출력 Eximer-Laser 개발연구(4,500만원) ▲초전도 케이블 전기절연재료 개발(7,000만원) ▲고온 초전도 선재 및 자석개발(8,000만원) ▲고분자 2차전지 개발연구(9,100만원) ▲전기자동차 사전개발조사연구(1,890만원) ▲전기자동차용 신형전지개발(3,000만원) ▲ ' 93 EXPO전시 운행용 전기자동차 개발(3억원) ▲저온 초전도 선재 개발(5억 3,340만원) ▲전기자동차 구동 컨트롤러 개발(3,000만원) ▲전지전력저장시스템 구축 및 시뮬레이터 개발(3,770만원) ▲자기부상열차용 부상 및 추진시스템 개발(8,500만원) ▲부상추진제어시스템 기술개발(1억 700만원) ▲ ' 93 EXPO 시범 운행용 전기자동차의 충전 및 구동장치 개발(1억 5,000만원) ▲정밀 절단용 CW-YAG 레이저 가공기 개발연구(9,000만원) ▲1kW 횡류형 CO2 레이저 가공기 개발(9,000만원) 등의 과제를 수행하였다.

자기부상열차 추진시스템

▫ 1992년 수행실적

우리 연구소는 1992년에 제7차 경제 · 사회 발전 5개년 계획의 최우선과제인 산업의 경쟁력 제고를 위한 [생산기술개발사업], [G-7연구사업], [공업기반기술개발사업] 등에 적극 참여, 관련 기술의 연구개발에 전력을 기울였다. 또한 우리 연구소는 국가정책사업(National Needs)을 적극 수행함으로써 국민 경제를 발전시키고 공공복지를 향상시켜 나가는데 기여하기 위해서 전기 및 전력관련 원천핵심기술의 연구개발에도 주력하였으며, 우리 연구소가 처음으로 대형사업인 「한국형 배전자동화시스템 개발」에 착수한 해였다.

1992년도에 수행한 연구과제는 117건 127억 9,740만원에 달하며 ■ 전력공급기술부문 38개 과제 36억 5,400만원 ■ 전기기기 이용기술 부문 59개 과제 69억 5,590만원 ■ 공통기반기술부문 12개 과제 5억 9,450만원 ■ 신전기기술부문 7개 과제 15억 9,300만원 등으로 집계되었다.

또한 이들 과제를 사업별로 보면 G-7 사업 3개 과제를 포함한 ■ 특정연구개발 사업 36개 과제 41억 3,280만원 ■ 대체에너지 기술개발사업 2개 과제 1억 1,800만원, 공업기반과제 4건을 포함한 ■ 생산기술연구개발사업 30개 과제 60억 7,200만원 ■ 한전수탁연구사업 16개 과제 9억 6,330만원, 기본 및 자체연구를 포함한 기타 연구사업 33개 과제 15억

1,130만원 등으로 나타났다.

1992년도 연구개발사업 총괄현황을 보면 <표 2-5>와 같다.

표 2-5 1992년도 연구개발사업 총괄 현황

(단위 : 백만원)

구분 / 분야별	특정연구		대체에너지		생상기술		한전연구		기타연구		계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
전력공급기술	4	146	1	68	8	1,713	14	874.7	11	852.3	38	3,654
전기기기이용기술	22	3,344.8	-	-	17	2,929.9	2	88.6	18	592.6	59	6,955.9
공통기반기술	6	333	-	-	3	195.1	-	-	3	66.4	12	594.5
신 전기기 술	4	309	1	50	2	1,123	-	-	-	-	7	1,593
합 계	36	4,132.8	2	118	30	6,072	16	963.3	32	1,511.3	117	12,797.4

한편 1992년에 수행한 분야별 주요 연구과제와 연구비를 보면 먼저 전력공급기술분야의 경우 ▲대체에너지 전원의 계통연계 운전 실용화 기술개발(6,800만원) ▲선로통신제어장치 개발(2억 6,492만원) ▲배전설비자동화용 실시간 처리 프로그램 개발(2억 1,454만원) ▲발전기 Stator 수명예측 및 절연진단에 관한 연구(5,677만원) ▲광 CT, PT 개발 및 적용에 관한 연구(1억 969만원) ▲초고압 송전에 관한 Ⅱ단계 연구(6,449만원) ▲배전자동화 알고리즘 정립 및 표준화 연구(7,293만원) ▲지중송전 케이블 써지보호 대책에 관한 연구(9,709만원) ▲동적모델에 의한 지중배전선로의 열적용량 평가에 관한 연구(9,518만원) ▲전력정보 통신시스템의 종합 신뢰도 분석체제 구축에 관한 연구(8,856만원) ▲발전소용 자동전압 조정장치(AVR) 국산 개발(1억 5,213만원) ▲구입전력의 적정수준과 요율에 관한 연구(1억 2,507만원) ▲광기술을 이용한 지중송전선 사고구간 검출시스템 기술연구(1억 8,802만원) ▲케이블 연구시험장 설계 및 설비 국산화 연구(1억원) ▲음극방식 시스템의 전압·전류 분포 연구(2억 2,950만원) ▲차단기 무정전 점검기법 및 성능진단 연구(9,970만원) ▲KODAS 평가 및 공통애로기술 연구(2억 612만원) ▲수용가 전력관리시스템 개발(4,400만원) ▲대규모 시스템 최적화를 위한 Parallel Processing 응용연구(5,000만원) ▲산업체 열병합 발전 최적 운용모형연구(3,800만원) ▲금속지중 매설물 부식감시장치 개발(1억 1,186만원) ▲배전자동화용 배전제어장치 개발(2억 1,652만원) ▲배전자동화용 수용가 단말제어 장치 개발(2억 1,382만원) ▲변전소 통신제어장치 개발(2억 446만원) ▲배전설비 자동화관리제어S/W 개발(2억 6,567만원) ▲전력설비의 사고예방 및 진단시스템 개발(2억 7,964만원) 과제 등을 수행한 것으로 집계되었다.

다음 전기기기 및 이용기술부문의 경우에는 ▲SF6 차단기의 아크 온도측정에 의한 열적 회복 특성 연구(3,058만원) ▲단락설비용 Backup Breaker(2,500MVA) 부품국산화 연구(3,598만원) ▲전력용 Bipolar Transistor 개발(4,206만원) ▲전자통신 설비의 전자파 노이즈 내력 성능평가 연구(6,566만원) ▲765kV 초고압 보호계전기 방식에 관한 연구(1억 800만원) ▲부상 및 추진시스템 기술 개발(7,500만원) ▲자기부상 추진제어시스템 개발(2억원) ▲전력변환장치 및 추진제어 기술 개발(1억 2,500만원) ▲차기초고압기기의 국

765kV GIS 개폐장치

금속지중 매설물 부식감시장치

지중매설물 부식감시장치
상품화 개발

산화 기술연구(7,700만원) ▲글라스 세라믹 절연애자 개발(1억 5,400만원) ▲전기자동차용 고성능전지 기술개발(11억2,949만원) ▲경량모터 및 제어기 기술 개발(6억 2,158만원) ▲변압기 절연유 열화센서 진단용 측정기 개발(1억 1,669만원) ▲Dimming형 전자식 안정기 개발(1억 2,857만원) ▲고속전철 차량형식 선정을 위한 입찰제의서 평가 용역(8,485만원) ▲CRT 제조용 고주파 발생장치(1억원) ▲18kV급 배전용 피뢰기 제조 핵심기술에 관한 연구(5,914만원) ▲Intelligent형 고역율 충전기 개발(9,138만원) ▲Amorphous 변압기 기반 기술(2억 683만원) ▲765kV 송변전 금구류 설계 및 제조기술 개발(2억 106만원) ▲공장자동화를 위한 200V/2kVA 선형 서보 모타 및 제어기 개발(LPM형)(1억 3,153만원) ▲에너지 절약형 Thermo Motor 설계 및 제조기술 개발(7,749만원) ▲고효율 Metal-Halide Lamp 개발(1억 5,040만원) ▲1,800Cycle 이상의 개량형 연축전지 개발(1억 5,739만원) ▲내오손형 COS 애관 설계 및 제조기술 개발(1억 1,000만원) ▲Bipolar Transistor 설계 및 제조기술 개발(4억 2,373만원) ▲SF6 변압기의 전자계 열해석 및 연구개발시험(4,419만원) 표준 뇌충격 전압측정 시스템 개발에 관한 연구(8,600만원) ▲자기학습기능을 갖는 Hybrid Rule Generator 개발(7,200만원) ▲EV용 잔존 용량계 및 전기적 제동장치 개발(7,800만원) ▲고속전철용 견인전동기 설계 해석 기술개발 연구(7,500만원) ▲전기기기의 전자파 차폐기법 연구(8,000만원) ▲자력소호 가스차단기의 국산화 기술 연구(6,000만원) ▲RF 마그네트론 증착장치 개발 연구(9,800만원) 과제 등을 수행한 것으로 나타났다.

그리고 공통기반기술관련 연구개발 사업에 있어서는 ▲전기재료 특성평가 사업을 위한 사전조사 연구(1,848만원) ▲ZnS계 발광재료 개발(9,938만원) ▲비선형 다변수 시스템 Robust Control에 관한 연구(4,300만원) ▲산업설비제어용 Expert Control System에 관한 연구(4,300만원) ▲산업설비제어용 Expert Control System 개발(4,800만원) ▲Glass를 이용한 Passvation 기술 연구(4,800만원) ▲내열성 고분자 절연재료 개발(5,500만원) ▲Switch 전원용 비정질 Core 개발 연구(7,600만원) ▲전기기기용 비정질 자성재료 제조 및 응용기술 개발(6,300만원) ▲진공청소기용 Carbon Brush 제조 기술 개발(5,568만원) ▲Pressboard의 전기적 특성평가(4,000만원) 등의 과제를 수행하였다.

그리고 신전기 기술 부문에 있어서는 ▲연료전지 발전시스템 개발을 위한 성능평가에 대한 연구(5,000만원) ▲고자장 발생용 초전도 자석 개발 연구(1억 500만원) ▲Li Swing 형 2차전지 개발연구(6,200만원) ▲초전도 케이블 전기절연재료 개발에 관한 연구(6,700만원) ▲Bi-2223상 고온 초전도 선재 개발연구(7,500만원) ▲저온 초전도 선재 개발(10억 9,300만원) ▲원통형 리튬 2차전지 제조기술 개발(1억 4,000만원) 과제 등을 수행한 것으로 집계되었다.

▫ 1993년 수행실적

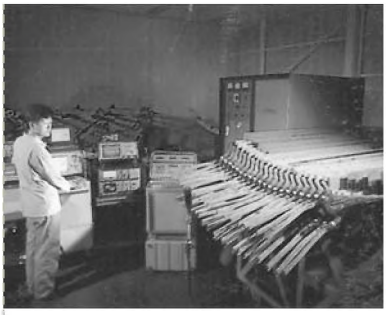
1993년에는 특정연구 개발사업 48건 48억 6,100만원, 대체에너지 기술개발사업 5건 2억 8,700만원, 생산기술개발사업 5건 4억 3,600만원, 한전연구사업 17건 14억 600만원, 기본

및 자체 연구사업 34건 11억 100만원 등 모두 109건 80억 9,100만원의 연구개발사업을 수행하였다.

1993년도 연구개발사업은 국가시책에 부응하는 전기관련 산업의국제 경쟁력 향상과 전력공업발전 등을 위한 공공 복지 및 미래 첨단기술 생산기술개발사업, 대체에너지기술개발사업, 공업기반 기술개발사업 등 한전과 중전기기 브랜드에 직접적으로 도움이 되는 기술개발 관련 과제를 중점적으로 수행하였다.

1993년에 수행한 과제를 부문별로 살펴 보면 ■ 전력공급 기술부문 28개 과제 18억 3,700만원 ■ 전기이용기술부문 61개 과제 53억 5,200만원 ■ 공통기반기술부문 12개 과제 2억 8,600만원 ■ 신전기 기술부문 8개 과제 6억 1,600만원 등으로 나타났다.

1993년에 수행한 연구과제의 부문별 총괄현황과 사업별 추진 내용을 보면 다음 <표 2-6> 및 <표 2-7>와 같다.



모의슬롯을 이용한 발전기 고정자 권선절연열화 시험연구

표 2-6 1993년도 연구개발사업 총괄 현황

(단위 : 건/백만원)

구분 / 분야별	특정연구		대체에너지		생상기술		한전연구		기타연구		계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
전력공급기술	3	158					14	1,118	11	561	28	1,837
전기기기이용기술	38	4,268	2	132	4	412	2	169	15	371	61	5,352
공통기반기술	3	93			1	24			8	169	12	286
신 전기기 술	4	342	3	155			1	119			8	616
계	48	48	5	287	30	436	17	1,406	32	1,101	109	8,091

그런데 1993년에 수행한 연구과제 가운데 특기할 만한 사항으로서는 지난 1990년부터 본격적으로 5개 기업과 공동으로 연구개발해 온 한국형 배전 자동화 시스템의 개발이 완료되어 현장 적용을 위한 시범 시스템의 운용을 준비하고 있다는 사실을 들 수 있다.

표 2-7 1993년도 사업별 추진 내용

(단위 : 백만원)

사 업 별	건 수	금 액	비 고
특정연구개발사업 (G-7, 중소기업 기술이전사업 포함)	48	4,861	-G-7 : 4건 -중소기업 기술이전사업 : 20건
대체에너지 기술개발사업 (에너지 절약기술 포함)	5	287	-에너지 절약기술 : 3건
생산기술(공업기반기술 포함) 개발사업	5	436	-공기반 : 3건
한전연구사업	17	1,406	
기타 연구사업 (기본, 자체연구사업 포함)	34	1,101	-기본, 자체연구 : 18건
	109	8,091	

1993년에 수행한 부문별 주요 연구과제와 연구개발비를 보면 먼저 전력공급 기술부문의 경우 ▲PC용 배전계통 운용 프로그램 상업화 개발(2,399만원) ▲초고압 송전에 관한 Ⅲ단계 연구(1억 9,159만원) ▲KODAS 평가 및 공통애로 기술연구(1억4,031만원) ▲산업체 열병합 발전 최적 운용 모형 연구(3,800만원) ▲대규모시스템 최적화를 위한 Parallel Processing 응용연구(5,000만원) ▲구입전력의 적정수준과 요율에 관한 연구(7,186만원) ▲광기술을 이용한 지중송전선 사고구간 검출시스템 기술연구(9,057만원) ▲배전자동화 알고리즘 정립 및 표준화 연구(2,354만원) ▲지중송전 케이블의 써지보호 대책에 관한 연구(9,709만원) ▲동적모델에 의한 지중배전선로의 열적용량 평가에 관한 연구(5,271만원) ▲전력정보 통신시스템의 종합 신뢰도 분석체제 구축에 관한 연구(9,089만원) ▲발전소용 자동전압 조정장치(AVR) 국산개발(2,126만원) ▲전자통신설비의 전자파 노이즈 내력 성능평가 연구(4,457만원) ▲765kV 초고압 보호계전기 방식에 관한 연구(4,146만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

전력기기 및 이용기술 부문의 경우에 있어서는 ▲단락설비용 Back-up Breaker(2,500MVA) 부품 국산화 연구(7,878만원) ▲단락시험설비 운용 효율화 방안연구(3,626만원) ▲초고압 GIS 기반 기술연구(1억 2,112만원) ▲지상변압기 품질개선 및 적용기술 연구(4,771만원) ▲서울제강 154kV 선로 및 수변전 설비사고 검토(3,676만원) ▲HIMR System의 박형유도기 및 인버터 개발(7,603만원) ▲1kW급 축류형 RF 여기 CO2 레이저 개발 연구(1억 800만원) ▲산업용 충격전압 측정설비의 인정계측시스템 구축 및 고정기술 개발에 관한 연구(1억 2,700만원) ▲전력부하 불평등 보상장치 개발(6,400만원) ▲복합소호형 가스차단기의 국산화 연구(3,400만원) ▲부상추진제어시스템 설계(3,000만원) ▲전기자동차용 Li 2차전지 기술 개발(Ⅱ)(6억 2,000만원) ▲전기자동차용 경량모터 및 제어기술 개발(16억 9,500만원) ▲Pulse 하전식 EP용 전원 장치 개발(1억 6,300만원) ▲별지형 급속충전장치 기본 설계 및 예측기술 개발(3,000만원) ▲고속전철용 견인전동기 설계 해석 기술개발 연구(7,500만원) ▲Motor용 영구자석의 일체성형 기술 연구(6,500만원) ▲강자장 차폐용 Ni-Ti박판 개발 및 해석기술 개발(6,000만원) ▲Switch 전원용 비정질 Core 개발연구(7,600만원) ▲Switched Reluctance Motor 및 구동장치에 관한 연구(1억 3,300만원) ▲수용가 전력관리시스템 개발(5,600만원) ▲D.S.P Board 응용 및 개발(2,485만원) ▲소형 고온초전도 한류기 개발 연구(2,828만원) ▲고온 초전도체 자기부상 주행 모델 개발(3,600만원) ▲X-Ray용 고주파 고전압 발생장치 개발(1억 4,370만원) ▲전력용 Bipolar Transisitor 설계(7,708만원) ▲아몰퍼스 변압기 기반기술 개발(1억 7,602만원) ▲자력소호 가스차단기의 국산화 기술 연구(9,000만원) ▲전기기기의 전자파 차폐기법 연구(8,000만원) ▲전기도금용 고밀도 전원 장치 개발(8,700만원) ▲ZVT(Zero Voltage Transition)방

전력케이블 시험장 완공

2.4kV CO_2 레이저 발진기

식을 이용한 통신용 정류기 설계 및 제조기술 개발(1억 1,400만원) ▲28.8kV급 열팽창 분사식 차단부의개발에 관한 연구(1억 1,200만원) ▲변압기 절연유 열화 센서 진단용 측정기계 개발(Ⅱ)(7,570만원) ▲글라스 세라믹 절연애자 개발(2억원) 등의 과제를 수행하였다.

공통기반 기술 부문의 경우에는 ▲기기분석의 원리 및 사용 기법 확립에 관한 기초연구(2,292만원) ▲한류형 전력용 퓨즈의 장력부 재료 연구(1,051만원) ▲고주파용 Fe계 초미세 결정립 연자성 재료의 개발(1,713만원) ▲전략계획 개념에 의한 R&D 계획기법 선진화 및 적용연구(1,261만원) ▲연구생산성 향상을 위한 연구지원시스템 개발연구(3,041만원) ▲도서기술정보자료의 전산화 개발 연구(4,917만원) ▲전력, 전기 전문기술정보 데이터 베이스 구축(Ⅱ)(2,000만원) ▲전기공업 최신기술 정보 조사 및 보급사업(600만원) ▲전자장 분류해석, 절연대책 및 내열 접속 방안(2,425만원) ▲비선형 다변수 시스템의 Robust Control에 관한 연구(6,500만원) ▲규산염계 형광체 개발(1,450만원) ▲완충용 발포우레탄 이형기술(1,300만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

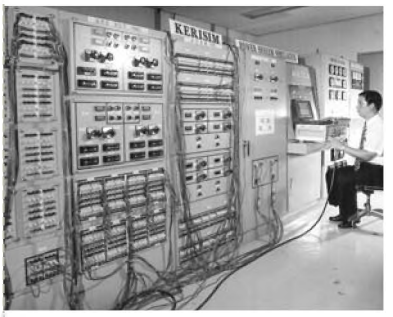
그리고 신전기 기술부문에 있어서는 ▲고체 전해질형 연료전지 단위전지 기본기술 개발(1억 1,893만원) ▲연료전지 발전시스템 개발을 위한 성능평가에 관한 연구(4,921만원) ▲대체에너지 전원의 계통 연계 운전실용화 기술개발(연료전지에 대하여)(7,600만원) ▲초극세다심 AC 초전도 선재의 극한 가공기술개발(3,000만원) ▲고자장 발생용 초전도 자석 개발 연구(1억 2,300만원) ▲Li Swing형 2차전지 개발 연구(6,200만원) ▲Bi-2223상 및 Ti-1223상 고온초전도 복합선재 개발 연구(1억 4,700만원) ▲초전도 선재형 Billet 제작 기술(1,000만원) 등의 과제를 수행하였다.

초전도 에너지 저장장치

▫ 1994년 수행실적

우리 연구소는 1994년도의 연구개발사업 수행목표를 ■ 전기기술 관련산업의 기술경쟁력 향상 ■ 국가적 수요가 큰 공공복지 및 미래첨단기술의 균형 연구에 두고 과기처 주도의 ▲특정연구 개발사업 ▲선도기술 연구개발사업(G-7사업), 그리고 통상산업부 주도 연구사업인 ▲생산기술개발사업 ▲에너지 기술개발사업을 비롯하여 한전과 중전기기 업계에 기술파급효과가 큰 수탁연구사업과 기본 및 자체 연구를 수행하였다.

우리 연구소가 1994년에 수행한 연구개발과제는 모두 135개 과제이며 연구수탁고는 174억 4,600만원에 달하고 있다. 사업별 추진내용을 보면 ▲특정연구개발사업 43개 과제 38억 2,300만원 ▲G-7 연구사업 4개 과제 26억 6,900만원 ▲공기반 생기반 과제 25개 과제 59억 9,000만원 ▲대체에너지 기술개발사업 8개 과제 5억 4,500만원 ▲한전수탁연구사업 22개 과제 33억 700만원 ▲일반 수탁 연구사업 19개 과제 8억 8,100만원 ▲기본, 자체연구사업 14개 과제 2억 3,100만원 등이다.



전력계통시뮬레이터

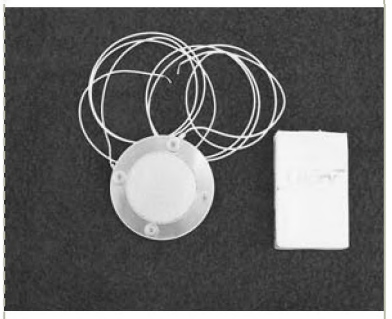
사업별 추진 내용을 보면 다음 <표 2-8>과 같다.

표 2-8 1994년도 사업별 추진 내용

(단위 : 백만원)

사 업 명	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	43	3,823	-중소기업기술 이전사업 : 5건
G-7 연구사업	4	2,669	
공기반 · 생기반	25	5,990	-공기반 : 4건
대체에너지 기술개발사업	8	545	
한전 출연연구사업	22	3,307	
일반 수탁연구사업	19	881	
기본 · 자체연구사업	14	231	
합 계	135	17,446	

1994년에 수행한 연구개발 사업을 부문별로 살펴보면 먼저 특정연구개발사업의 경우 ▲FACTS 기본기술개발에 관한 연구(2억 395만원) ▲발전기의 디지털 속응제어 시스템 핵심기술 개발(1억 5,300만원) ▲초고압대용량 직류송전기술 개발(8,300만원) ▲전력부하 불평형 보상장치 개발 연구(8,750만원) ▲차세대 배전계통 제어기술 개발(7,140만원) ▲다원 신전력 공급체계 구축에 관한 연구(4,080만원) ▲전기도금용 고밀도 전원 장치 개발(1억원) ▲ZVT방식을 이용한 통신용 정류기설계 및 제작기술 개발(1억 2,500만원) ▲Switched Reluctance Motor 및 구동장치에 관한 연구(1억2,500만원) ▲수평형 고속전동기용 마그네트 베어링 개발(1억 3,000만원) ▲계측제어 정보통합용 광 SCM 전송기술 연구(7,990만원) ▲전기설비용 분포형 광센서 시스템 개발(7,750만원) ▲아크플라즈마의 발생 및 이용에 관한 연구(7,140만원) ▲초고압전력기기의 최적 설계를 위한 가스중 절연특성연구(1억 2,230만원) ▲25.8kV열팽창 분사식 차단부의 개발에 관한 연구(1억 3,000만원) ▲고자장 발생용 초전도 자석개발 연구(1억 3,250만원) ▲전력용 반도체 Module Package 설계 및 제조기술 연구(1억 8,200만원) ▲진공차단기용 저 Surge Te 전극 개발(8,200만원) ▲충격전압의 표준 측정 시스템에 관한 연구(1억 6,570만원) ▲부상제어기술 개발(5,000만원) ▲1000kVA급 순역방향 전력변환시스템 개발(9,900만원) ▲SF_6 아크의 열적 유전적 회복특성에 대한 분석 및 해석(1억 5,000만원) ▲FACTS 설비개발 기본계획수립(4,000만원) ▲변압기 절연유 열화센서를 이용한 진단기법 연구(8,570만원) ▲항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구(9,500만원) ▲대용량 고속스위칭 사이리스터 설계 및 제조기술 개발(1억 2,660만원) ▲Pulse 하전식 EP용 전원 장치 개발(2억 2,625만원) ▲Li 2차전지 개발(7억 4,557만원) ▲경량모타 및 제어기술 개발(16억 6,749만원) ▲자동열차제어시스템용 신호송수신장치 개발(1억 4,000만원) ▲추진시스템 기본설계 기술 개발(2억 1,000만원) ▲고속전철 진단 시뮬레이터(6,200만원) 등의 과제를 수행하였다.



변압기 절연유 측정용 열화센서

다음 에너지 기술개발사업에 있어서는 ▲연료전지 발전시스템개발을 위한 성능평가에 관한 연구(5,000만원) ▲1MW급 전력저장 전지시스템 기술개발(8,000만원) ▲고체고분자 전해질 리튬 전지 기술개발 연구(1억8,700만원) 고주파 비정질 변압기 코어 제작 기술(5,200만원) ▲플라이휠 에너지 저장 전력 변환장치 개발(2,800만원) ▲초극세다심 AC초전도 선재의 극한가공기술 개발(2,934만원) ▲HIMR System의 박형 유도기 및 인버터 개발(7,500만원) ▲회전자슬롯의 인산염처리기술 개발(4,600만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

공업기반과제를 포함한 생산기술개발사업의 경우에는 모두 25개 과제를 수행하였으며 이 가운데 ■ 생산기술개발사업 관련 과제가 21개 과제 ■ 공업기반 기술개발과제가 4건 등이었다.

먼저 생산기술개발 사업의 주요 과제와 연구비를 보면 ▲765kV 송변전 금구류설계 및 제조기술 개발(2억 4,058만원) ▲765kV 송전용 Prefab Jumper 장치설계 및 제조기술 개발(3억 3,669만원) ▲765kV 송전용 전선 Spacer의 설계 및 제조기술 개발(3억 1,862만원) ▲Intelligent 배전반 설계 및 제조기술 개발(1억 1,450만원) ▲비상용 발전기 디지털 제어시스템 개발(1억 8,536만원) ▲765kV GIS용 차단부 설계 및 제조기술 개발(9억7,291만원) ▲로타리아크 소호방식을 이용한 SF6 가스전자접촉기 국산화 개발(1억 5,467만원) ▲공장자동화를 위한 200kVA/2kVA 선형서보모타 및 제어기 개발(1억 4,292만원) ▲산업용 고압전력케이블 현장 진단장치 개발(5,000만원) ▲365kV 63kA GIS용 노즐개발 및 차단성능 해석(1억7,679만원) ▲배전용 실리콘 고무 Composite Insulator 개발(3억 8,771만원) ▲원통형 리튬2차전지 제조기술 개발(1억 7,882만원) ▲1800Cycle 이상의 개량형 연축전지설계 및 제조기술 개발(9,564만원) ▲저온 초전도 선재 개발(13억 7,820만원) ▲고신뢰성 자기재 배전용 현수애자 개발(2억 1,256만원) ▲Amorphous 변압기 기반기술 개발(1억 1,629만원) 등의 과제를 수행하였다.

765kV용 각종 금구류

다음 공업기반 기술 개발 사업에 있어서는 ▲22.9kV 배전선로용 고분자 피뢰기 애관 개발(2억 3,481만원) ▲저주파를 이용한 자동인식용 컴퓨터 컨트롤러 데이터 캐리어 시스템 개발(2억 2,312만원) ▲X-ray용 고주파 공진형 고전압 발생장치 개발(1억 9,810만원) ▲전력용 Bipolar Transistor 개발(5,925만원) 등의 과제들을 수행하였다.

그리고 한전수탁연구개발과제에 있어서는 ▲전력정보 통신시스템의 종합 신뢰도 분석체제 구축에 관한 연구(9,090만원) ▲765kV 초고압 보호계전방식에 관한 연구(3,492만원) ▲광기술을 이용한 지중송전선 사고구간 검출 시스템 연구(9,393만원) ▲765kV 계통절연 협조연구(6,115만원) ▲초고압송전에 관한 Ⅱ단계 연구(Ⅲ)(1억 6,433만원) ▲초고압 GIS 기반기술연구(4억 1,113만원) ▲지상변압기 품질개선 및 적용기술 연구(1억 3,372만원) ▲발전기수명평가 및 진단시스템 개발(2억 8,058만원) ▲전산시스템을 이용한 배전계획 최적화 연구(3,874만원) ▲고체전해질형 연료전지 단위전지 기술 개발(1억 6,671만원) ▲변전설비 진단기술 개발(2억원) ▲MOST 모형 확장에 의한 IRP 응용방안 연구(7,859만원) ▲전자환경장해 대책 연구(1억 1,281만

원) ▲전력계통 안정도 해석용 발전기 모델결정에 관한 연구(4,669만원) ▲국산 배전 자동화시스템 실계통 실증연구(8억 9,561만원) ▲21세기를 향한 중전기기 산업의 발전전략(2억 5,550만원) ▲발전기의 전력계통 관련 적정기술규격에 관한 연구(9,176만원) ▲초전도 케이블 및 송전시스템 개발 연구(9,285만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

기타수탁연구사업의 경우에는 ▲Intelligent형 고역율 고효율 충전기 개발(1억 237만원) ▲감시용 통신 모듈 개발(4,990만원) ▲노후취약설비 정밀 진단 및 수명평가(울산화력#2)(3,280만원) ▲고등복합재 항공기 구조 낙뢰시험용역(2,050만원) ▲소양강 다목적댐 제2호 수차발전기 절연진단시험(3,398만원) ▲POF 전기방식 설비시설 감리용역(2,050만원) ▲영동화력 노후취약설비 정밀진단 및 수명평가(3,950만원) ▲광 Sensor 인터페이스 개발(2,999만원) ▲KODAS 실계통 적용지원 기술연구(9,901만원) ▲발전기 여자제어시스템(디지털속응형) 개발(3억 2,190만원) 등의 과제를 수행하였다.

기본연구사업으로서 ▲대용량정지형 전력변환시스템 최적 필터설계 기법 연구(1,884만원) ▲절연유중에서 부분방전에 의한 절연지의 열화특성연구(1,364만원) ▲고주파 유도방전 특성연구(2,007만원) ▲단락설비용 Back Up Breaker(2500MVA) 부품 국산화 연구(4,282만원) ▲옥외용절연재료의 트래킹 특성에 관한 연구(2,093만원) ▲Cu/Al2O3 접합기술 연구(1,661만원) ▲전력계측시스템에서의 자기 광학 재료 적용연구(2,438만원) ▲2000년대를 위한 연구소 정보화추진계획 수립연구(980만원) ▲경영자 정보시스템 개발(799만원) 등의 과제를 수행하였다.

한편 우리 연구소 자체연구과제로서는 ▲소용량 단락시험설비 건설을 위한 기본 설계(1,358만원) ▲21세기 전기연구소 시설 일류화 계획수립(498만원) 등 3건의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

발전기여자 제어시스템 개발

▫ 1995년 수행실적

우리 연구소는 1995년에 1993년 및 1994년과 마찬가지로 전력공업과 전기산업에 파급효과가 큰 기술의 개발에 중점을 두고 공공복지 및 미래첨단기술의 연구개발에 전력을 기울였다. 과기처 주도 사업인 특정연구개발사업 및 선도기술 연구개발사업(G-7 사업)과 통상산업부 주도의 생산기술개발사업, 에너지기술개발사업, 공업기술기반기술사업을 포함한 생산기술개발 사업을 비롯하여 한전 및 기업체의 수탁연구 사업과 우리 연구소 자체연구와 기본 연구 등을 수행하였다.

1995년에 수행한 연구개발사업은 모두 158개 과제 242억 3,600만원으로 이를 사업별로 보면 ■ 특정연구개발사업 48개 과제 41억 2,900만원 ■ G-7연구사업 4개 과제 20억 4,900만원 ■ 공기반, 생기반 기술개발사업 21개 과제 69억 4,300만원 ■ 에너지기술개발사업 12개 과제 20억 8,700만원 ■ 한전 출연연구사업 25개 과제 57억 4,100만원 ■ 기타 수탁연구사업 29개 과제 27억 5,800만원 ■ 기본 · 자체연구사업 14개 과

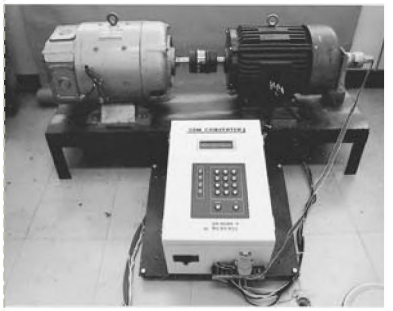
제 5억 800만원 등으로 나타났다. 사업별 추진실적을 보면 <표 2-9>와 같다.

표 2-9 1995년도 사업별 추진 내용

(단위 : 백만원)

사 업 명	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	48	4,129	-중소기업기술 이전사업 : 4건
G-7 연구사업	4	2,049	
공기반 · 생기반 기술개발사업	21	6,943	-공기반 : 4건
에너지 기술개발사업	12	2,087	
한전 출연연구사업	25	5,741	
기타 수탁연구사업	29	2,758	
기본 · 자체연구사업	14	508	
기술지도	5	21	
합 계	158	24,236	

한편 1995년에 수행한 사업별 주요 연구과제와 연구비를 보면 먼저 특정연구개발사업의 경우 ▲FACTS 기본기술개발에 관한 연구(1억 9,500만원) ▲발전기의 디지털 속응제어 시스템 핵심기술 개발(1억원) ▲차세대 배전계통 제어기술 개발(6,520만원) ▲전력시스템 시뮬레이터 개발(1억2,528만원) ▲전기도금용 고밀도 전원 장치 개발(6,700만원) ▲ZVT 방식을 이용한 통신용 정류기설계 및 제작기술 개발(7,400만원) ▲Switched Reluctance Motor 및 구동장치에 관한 연구(8,250만원) ▲수평형 고속전동기용 마그네트 베어링 개발(1억 3,000만원) ▲계측제어 정보통합용 광SCM 전송기술 연구(8,700만원) ▲전기설비용 분포형 광센서 시스템 개발(8,520만원) ▲새로운 ZVZCS방식을 이용한 저가형 고주파 전원장치 개발(1억원) ▲아크플라즈마의 발생 및 이용에 관한 연구(7,140만원) ▲초고압전력기기의 최적 설계를 위한 가스중 절연특성 연구(1억 2,100만원) ▲25.8kV 열팽창 분사식 차단부의 개발에 관한 연구(1억 3,830만원) ▲고자장 발생용 초전도 자석개발 연구(1억 3,200만원) ▲전력용 반도체 Module Package 설계 및 제조기술연구(2억원) ▲진공차단기용 저 Surge Te 전극 개발(8,200만원) ▲강자장 발생시스템의 누설자장 차폐기술 개발(6,100만원) ▲급속응고 방식에 의한 코어 재료제조 기술(5,100만원) ▲충격전압의 표준 측정 시스템에 관한 연구(1억 6,900만원) ▲광을 이용한 비정현파 대전류 측정기술 개발(6,070만원) ▲레이저에 의한 방전중의 입자밀도 온도 측정연구(7,100만원) ▲SF6 아크의 열적 유전적 회복특성에 대한 분석 및 해석(9,700만원) ▲1MVA급 순역방향 전력 변환시스템 개발(1억 5,000만원) ▲11kV급 고정자 권선설계 및 개발시험 기술연구 ▲TI-1223상 선재 개발 연구(8,000만원) ▲부상 및 추진제어기술개발(1억원) ▲변압기 절연유열화 센서를 이용한 진단기법 연구(8,300만원) ▲항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구(9,600만원) ▲대용량 고속스위칭 사이리스터 설계 및 제조기술 개발(2억 5,000만원)



Switched Reluctance Motor

전력용 반도체 Module Package

▲제어계측용 전기광학소자 개발(9,000만원) ▲전기자동차용 Li 2차전지 개발(1억 4,855만원) ▲Multi-motor 시스템 제어 기술개발(2억 2,623만원) ▲Micro-pulse 하전식 E.P용 초고압 전원장치 개발(1억 6,200만원) ▲자기공명 영상진단용 초전도 마그네트 개발(1억7,500만원) ▲자동열차제어시스템용 신호송수신장치 개발(1억 1,400만원) ▲추진시스템 기본설계 기술개발(1억 8,000만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

에너지 기술개발사업의 경우에는 ▲에너지절약형 열전발전시스템 개발 기획사업(6,000만원) ▲고주파 박형 자기소자개발 연구(2억 6,200만원) ▲FA/OA용 정추력 선형펄스모터 및 Controller 개발(1억 5,200만원) ▲전자회로식 안정기의 신뢰도 예측기법 연구(5,592만원) ▲DMS 성과계량 및 비용효과 분석 모델 개발(8,000만원) ▲UPS용 SMES의 소형초전도 코일 및 전력변환기 요소기술개발(2억 5,000만원) ▲1MW급 전력저장 전지시스템 기술개발(Ⅱ)(6억 6,800만원) ▲플라이휠 에너지 저장장치의 전력변환장치 개발(Ⅱ)(6,462만원) ▲고체고분자 전해질 리튬전지(LBP) 개발연구(Ⅱ)(3억 5,000만원) ▲고주파 비정질 변압기 코어제작 기술 연구(6,000만원) ▲MCFC 단위전지 및 내식성 재료평가 연구 ▲회전자 슬롯의 인산염 처리 기술 개발(4,600만원) ▲22.9kV 배전선로용 고분자 피뢰기 애관 개발(2억 1,269만원) ▲저주파를 이용한 자동인식용 컴퓨터컨트롤러 데이터 캐리어 시스템 개발(2억 1,269만원) ▲고신뢰성 무정전 전원장치 개발(1억 1,985만원) ▲산업용 전자식 무선데이터 인식시스템 개발(2억 1,269만원) 등의 과제를 수행하였다.

한전수탁연구사업에 있어서는 ▲765kV 계통절연 협조연구(7,186만원) ▲초고압 GIS 기반기술연구(4억 2,206만원) ▲지상변압기 품질개선 및 적용기술연구(9,620만원) ▲발전기 수명평가 및 진단시스템 개발(2억 2,400만원) ▲변전설비 진단기술 개발연구(3억 539만원) ▲MOST 모형 확장에 의한 IRP 응용방안 연구(7,607만원) ▲전자환경장애 대책 연구(1억 9,445만원) ▲전력계통 안정도해석용 발전기 모델 결정에 관한 연구(7,448만원) ▲국산 배전자동화시스템 실계통 실증연구(25억 2,837만원) ▲초전도 케이블 및 송전시스템 개발연구(3억 1,125만원) ▲특고압 배전용 전선의 섬락단선 대책연구(당해년도)(1억 8,560만원) ▲초고압 송전에 관한 Ⅱ단계 연구(Ⅳ)(3억 2,337만원) ▲765kV 송전선로 공기절연 거리실증연구(2억 2,370만원) ▲지중배전선로의 준공시험기술 및 접속재 진단기술 개발(1억188만원) ▲통신망 관리를 위한 고장판정 경보체계구축 연구(9,877만원) ▲특수수용의 전기공급 조건에 관한 연구(8,963만원) ▲배전계통 이상전압 측정 및 대책연구(5,224만원) ▲실시간시스템을 이용한 전력계통 안정화 제어 보호시스템 개발(1억 7,511만원) ▲지중송전 계통의 접지기술 정립에 관한 연구(4,236만원) ▲발전기기의 주파수 50Hz 지역 진출을 위한 기술정립 및 영향 검토(2,862만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

기타수탁연구사업의 경우에는 ▲KODAS 실계통 적용지원기술 연구(1억 3,100만원) ▲발전기여자제어시스템(디지틀 속응형) 개발(16억 4,590만원) ▲FCC 154kV 전력계통 Stability Study 용역(1억원) ▲전기공업 최신 기술정보조사 및 보급사업(4,000

서울 한전강동지점에 설치운용중인 KODAS

2차 전지 연구성과 설명

만원) ▲가스공사 지하매설관 진단 용역(독산-대치구간 ; 4,130만원) ▲가스공사 지하매설관 진단 용역(대치-합정구간 ; 5,250만원) ▲디젤엔진발전기의 Dynamic 특성을 고려한 전력계통해석 기술 개발(7,620만원) ▲합리적인 열수급 조건 결정 방안연구(열공급 비용분야 ; 8,400만원) ▲지중송전기술개발 기본계획 수립 ▲인천화력 제2호기 전기설비 수명진단(4,850만원) ▲부산화력발전소 진단 및 수명평가(3,4호기)(9,400만원) 등의 과제를 수행하였다.

그리고 기본연구과제의 경우에는 ▲I&C 관점에서 본 발전소운용 체계에 관한 조사연구(670만원) ▲전력소구내 Digital Relay의 Surge 특성연구 ▲회전자 탑재 방식의 발전기 상시 감시시스템 개발 연구(2,471만원) ▲발전설비의 열응력과 열피로 현상연구(2,100만원) ▲비정질 와이어를 이용한 Cloth Inductor연구(2,014만원) ▲초전도기기용 고온 초전도 부스바 개발연구(1,800만원) ▲LC 공진회로를 이용한 단락시험의 등가성에 관한 연구(5,500만원) ▲22.9kV CV 케이블 교류내 전압 시험용 수단말의 설계제작 연구(4,458만원) ▲Back Up Breaker의 ARC CHUTE의 국산화 연구(3,626만원) ▲초고속(Nano-second)펄스전원 장치 개발(2,875만원) ▲MCT 설계 기술 연구(2,487만원) ▲전력시험설비 현대화를 위한 조사연구(4,363만원) ▲소재 최적전산망 설계기술 및 전자게시판 개발에 관한 연구(9,926만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

□ 1996년 수행실적

1996년에도 1995년과 마찬가지로 우리 연구소는 전기공업 및 전력 산업과 관련된 기술의 경쟁력을 향상시키는데 기여할 수 있는 공공복지 및 미래첨단 기술의 연구와 원천 및 기초 기술의 연구 등에 주력하였다.

과기처 주도 연구사업인 특정연구개발 사업과 선도기술연구사업(G-7사업), 그리고 통상산업부 주도 연구사업인 생산기술개발사업, 에너지기술개발사업, 공업기반기술개발사업 등을 중점적으로 수행하였다. 또한 한전과 산업계에 직접적으로 도움이 되는 전력생산, 유통 및 설비진단 관련 기술과 생산성 향상기술 등 수탁연구사업을 비롯하여 선진첨단 기술의 축적, 연구소 고유의 기능을 유지 및 정립해 나갈 수 있는 연구능력 배양을 위한 기본 및 자체 연구개발 사업 등에 전력하였다. 1996년에 우리 연구소가 수행한 연구개발사업은 총 141개 과제 269억 9,400만원으로 이 가운데 ■ 특정연구개발사업 10개 과제 52억 9,700만원 ■ G-7연구사업 20개 과제 32억 7,200만원 ■ 공기반 및 생기반 연구개발사업 19개 과제 29억 6,300만원 ■ 에너지기술개발사업 14개 과제 31억 7,400만원 ■ 한전수탁연구사업 23개 과제 37억 4,700만원 ■ 일반수탁연구사업 43개 과제 34억 2,300만원 ■ 기본자체연구사업 6개 과제 1억 7,200만원 등으로 나타났다.

특히 1996년부터 정부예산 지원에 의한 Infra 사업과 기관 고유사업을 수행하였으며, Infra 사업 1개 과제 3억 5,500만원 기관고유사업 3개 과제 45억 83만원으로 나타났다.

전기방식용 최적제어장치

1996년에 수행한 사업별 추진 내용은 다음 <표 2-10>과 같다.

표 2-10 1996년도 사업별 추진 내용

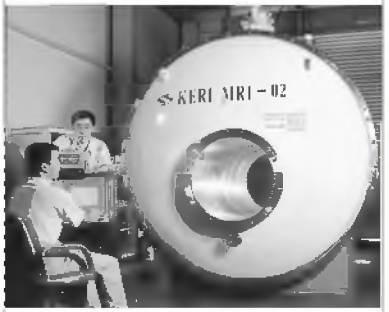
(단위 : 백만원)

사 업 명	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	10	5,297	-특정연구개발사업에는
G-7 연구사업	20	3,272	출연(연)사업 2건 포함
공기반 · 생기반	19	2,963	
에너지 기술개발사업	14	3,174	
한전 출연연구사업	23	3,747	
일반 수탁연구사업	43	3,423	
기본 · 자체연구사업	6	172	
기술지도	2	8	
INFRA 사업	1	355	
기관고유사업	3	4,583	
합 계	141	26,994	

한편 1996년에 수행한 연구개발사업 가운데 주요 과제와 연구비를 보면 먼저 특정연구개발사업의 경우 ▲전력시스템 및 전력전자 핵심 기술 연구사업(14억 9,030만원) ▲전력기기 및 재료기반 연구사업(15억 8,307만원) ▲전력반도체 해외기술정보 수집 및 공동연구망 구축사업(3,519만원) ▲항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구(7,957만원) ▲대용량 고속 스위칭 사이리스터 설계 및 제조기술 개발(3억 1,900만원) ▲제어계측용 전기 광학소자 개발(1억 4,130만원) ▲Tl-1223상 선재개발(1억 4,540만원) ▲부상 및 추진제어 기술연구(2억 4,500만원) ▲차세대 고효율 발전 플랜트 개발(12억원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

G-7연구사업의 경우에는 ▲EMI/EMC 평가 및 대책기술 연구(1억 9,000만원) ▲전기철도 급전계통 해석기법 연구(5,510만원) ▲차량전기시스템의 기본사양 설계(2,275만원) ▲차량전기 시스템의 설계 및 분석(1억원) ▲고속전철용 주변압기 설계기술 개발(2,300만원) ▲고속전철용 주차단기 설계검증 및 소호특성평가연구(1,800만원) ▲피뢰기 및 절연애자 성능 특성평가 기술(3,500만원) ▲자동열차 제어장치용 신호 전송장치 개발(4,500만원) ▲Li 2차전지 기술개발(3억 1,000만원) ▲Multi-motor 시스템 제어기술 개발(2억 1,338만원) ▲Micro-pulse 하전식 EP용 초고압 전원장치 개발(1억 9,670만원) ▲자기공명 영상진단기용 초전도 마그네트 개발(7억원) ▲초전도 자석계통 개발(5억 700만원) ▲전기기기 경량화 설계 및 분석(1억 730만원) ▲추진시스템 엔지니어링 개발(3억 1,500만원) ▲차량시뮬레이터 개발(1억 700만원) ▲비접촉 제동시스템 개발(1억원) ▲급전시스템 해석기술 개발(1억 9,000만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

대용량 고속스위칭 사이리스터



자기공명 영상진단기용
초전도마그네트

에너지기술개발 사업에 있어서는 ▲1kW급 TEG 열전발전 시스템 연구(2억 5,100만원) ▲MCFC 단위전지 및 내식성재료 평가연구 ▲FA/OA 용 정추력 선형펄스모터 및 Controller개발(2억 1,000만원) ▲전자회로식 안정기의 신뢰도 예측기법 연구(6,500만원) ▲고주파박형 자기소자 개발(2억3,700만원) ▲UPS용 SMES의 소형초전도 코일 및 전력g2변환기 요소기술개발(6억 4,000만원) ▲1MW급 전력저장 전지시스템 기술 개발(8억 2,700만원) ▲플라이휠 에너지저장장치의 전력변환장치 개발(5,300만원) ▲고체고분자 전해질 리튬전지 개발연구(3억 3,500만원) ▲고주파 비정질 변압기 코어 제작 기술 개발(5,800만원) ▲퍼지제어형 다기능 종합전력관리시스템을 위한 전력관리기술 개발(6,000만원) ▲소형 열병합발전 계통연계방안 연구(7,200만원) ▲자가용 수전계통 최적화 설계방안에 관한 연구(1억4,800만원) ▲DSM 잠재량 평가와 모니터링을 위한 기법개발 및 활용방안연구(1억 5,900만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

그리고 공기반 기술개발사업을 포함한 생산기술 개발사업의 경우 먼저 생산기술개발사업에 있어서는 ▲방재형 변압기의 전계해석 및 열분포 해석 ▲765kV 특수지역 송전선로용 애자장치 금구류 개발(2억 7,680만원) ▲송전용 장간애자 및 소재의 특성평가기술(8,217만원) ▲광섬유 분포 온도측정용 광원 및 수광부 개발(7,252만원) ▲765kV 송전용 Prefab-Jumper 장치 설계 및 제조기술 개발(1억 4,885만원) ▲765kV 송전용 전선스페이스의 설계 및 제조기술 개발 ▲로타리아크 소호방식을 이용한 SF6 가스 전자접촉기의 국산화 개발연구(1억 5,917만원) ▲배전용 실리콘 고무 Composite Insulator 개발(3억 2,355만원) ▲362kV 63kV GIS 노즐 개발 및 차단성능 해석(9,970만원) 등을 수행하였으며, 다음 공업기반기술개발사업에서는 ▲진단기능 내장형 지동화 개폐기 개발(1억 8,188만원) ▲ZVZCS방식을 이용한 고효율, 고성능 통신용 정류기 개발(1억 6,933만원) ▲저전압 대전류 고주파 DC 전원 장치 개발(1억 8,030만원) ▲박판 고속 용접장치 개발(1억 1,548만원) ▲72.5kV 20kA 전철용 GIS 차단부 개발(2억 6,050만원) ▲산업용 전자식 무선데이터 인식 시스템 개발(2억 4,617만원) ▲고신뢰성 무정전 전원장치 시스템 개발(1억 3,795만원) ▲차세대 소형 전지기술개발기획(5,816만원) ▲160A급 Safety Multiconductor Housing 설계 및 Colletor 개발(6,761만원) ▲전기자동차용 바퀴 일체형 전동기 및 제어기 개발(1억 7,000만원) 등을 각각 수행한 것으로 나타났다.

개량형 전기자동차 연구

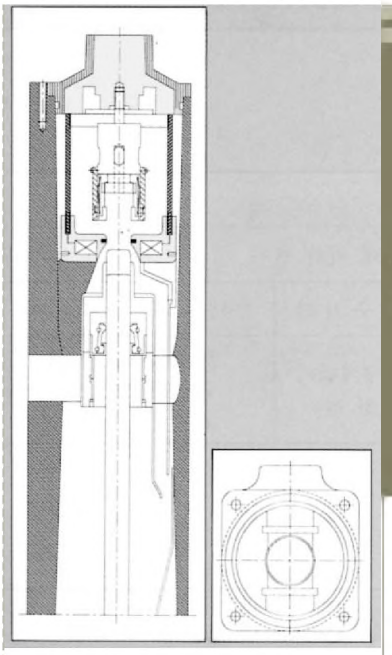
한전 수탁연구사업의 경우에는 ▲초고압 GIS 기반기술연구(2억 1,930만원) ▲발전기 수명평가 및 진단시스템 개발(2억 1,265만원) ▲변전설비 진단기술 개발연구(3억 876만원) ▲전력계통 안정도해석용 발전기 모델 결정에 관한 연구(5,787만원) ▲국산 배전자동화시스템 실계통 실증연구(5억6,048만원) ▲초전도 케이블 및 송전시스템 개발연구(2억 5,375만원) ▲특고압 배전용 전선의 섬락 단선 대책 연구(8,408만원) ▲초고압 송전에 관한 II단계 연구(IV)(2억 6,295만원) ▲765kV 송전선로 공기절연 거리 실증연구(1억 3,840만원) ▲지중배전선로의 준공시험기술 및 접속재 진단기술 개발(1억 9,605만원) ▲통신망 관리를 위한 고장판정 경보체계구축 연구(1억 4,000만

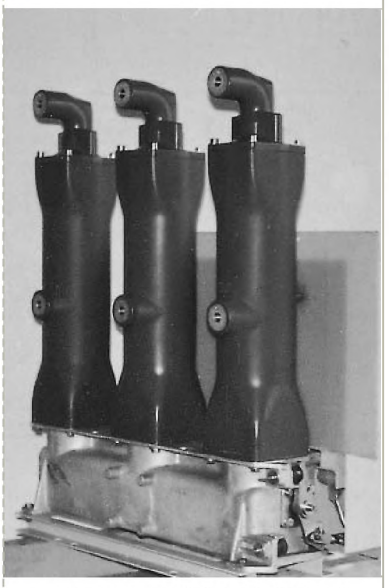
원) ▲특수용의 전기공급 조건에 관한 연구(9,910만원) ▲배전계통 이상전압 측정 및 대책연구(1억 2,788만원) ▲실시간시스템을 이용한 전력계통 안정화 제어 보호시스템 개발(2억 8,946만원) ▲지중송전 계통의 접지기술 정립에 관한 연구(1억 1,264만원) ▲IRP 자원 유형별 평가기법과 DB에 관한 연구(7,634만원) ▲발 · 변전소 보호계전 설비 환경 특성 연구(9,796만원) ▲지중배전선로의 최적계통 구성에 관한 연구(1억 2,953만원) ▲남북한 전력계통 구성방안에 관한 연구(8,432만원) ▲한화복합화력 전력요금 결정방안에 관한 연구(1억 8,170만원) ▲배전용 고분자 애자의 경년열화 설비 구축 및 진단시스템 개발연구(1억 110만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

기타수탁연구과제로서는 ▲KODAS 실계통 적용지원기술(9,670만원) ▲발전기 여자제어시스템(디지탈속응형)개발(12억 8,745만원) ▲전력기기 절연수명 진단시험 기술건수(1억 2,800만원) ▲154kV 성동 #1 T/L 고장원인 분석용역(6,000만원) ▲전력설비의 전자환경 장해 대책 연구(6,679만원) ▲부산지하철 동래-두실간 전력케이블 절연성능 진단 용역(6,120만원) ▲전력 · 전기 전문기술정보 D/B 구축사업(8,000만원) ▲고강도 내마모성 PTFE개발(6,000만원) ▲발전시장의 장기전망과 민자발전의 효율적인 추진방안 연구(1억 2,941만원) ▲비상발전기용 상불평형 및 역률 보상장치 개발(1억 4,850만원) ▲고주파 공진형 인버터방식 진단 X-선 발생장치 개발연구(1억 6,500만원) ▲광결합형 과전류 보호계전기 개발(7,500만원) ▲25.8kV 배전자동화용 가스부하 개폐기 Controller 개발(1억 2,900만원) ▲전기방식 정밀진단 용역(1억 3,810만원) ▲충주댐 1, 2호 발전기 절연진단 연구 용역(5,050만원) 등의 과제를 수행하였다.

아울러 우리 연구소가 기본 및 자체연구과제로서 수행한 사업내용을 보면 ▲소내 전산화를 위한 추진계획 수립 연구(1,999만원) ▲고속전철의 전기분야 기술개발 추진전략 수립에 관한 연구(1,408만원) ▲동북아 전력계통 연계기술 개발을 위한 기획 연구(1,684만원) ▲금구류 히트싸이클 시험 자동화 및 원격계측 시스템 개발(4,516만원) 등으로 나타났다.

특히 1996년에는 1995년에 이어서 Infra 사업으로서 ▲전기기기 성능평가 기반기술 구축사업에 3억 5,510만원의 연구비를 투입하여 전기기기의 성능평가 향상 기술을 연구개발하였다.





25.8kV 25kA 열팽창 분사식 차단기

▫ 1997년 수행실적

1997년도 역시 1995년, 1996년과 마찬가지로 전기공업 및 전력 산업과 관련된 기술 경쟁력 확보에 중점을 두고 국가적 수요가 큰 공공복지 및 미래첨단 기술의 연구 개발에 전력을 기울였다.

1997년도 연구사업규모는 특정연구개발사업, G-7 연구사업등 10개 분야에서 221개 과제 363억 7,400만원에 달하고 있다. 이 가운데 과기처 주도 사업인 특정연구사업과 선도기술개발 사업이 98억원으로 전체의 27%를 차지하고 있으며, 통상산업부 주도

사업인 에너지기술개발사업, 생산기술개발사업, 공업기반기술개발사업등이 79억원으로 전체의 22%, 한전 연구사업이 전체의 8%인 30억원, 기타연구개발사업이 16%인 60억원 그리고 기관고유사업이 97억원으로 전체의 27%를 차지하고 있다.

1997년에 수행한 연구과제를 사업별로 살펴보면 다음 <표 2-11>과 같다.

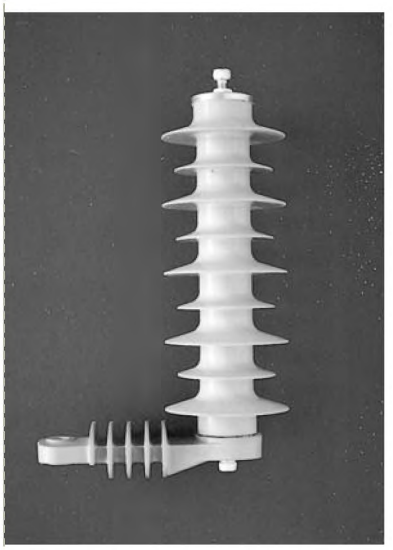
표 2-11 1997년도 사업별 추진 내용

(단위 : 백만원)

사 업 명	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	36	4,481	
G-7 연구사업	19	5,300	
공기반 · 생기반	29	4,168	
에너지 기술개발사업	16	3,764	
한전 수탁연구사업	26	3,046	
일반 수탁연구사업	32	2,679	
중소기업기술혁신·기술지도사업	9	111	
사업기술기반조성사업	4	2,663	
기본 · 자체연구사업	14	456	
기관고유사업	36	9,706	
합 계	221	36,374	

한편 1997년에 수행한 주요 연구과제와 연구비를 보면 먼저 특정연구개발사업의 경우에는 ▲제어계측용 전기광학소자개발연구(1억 3,649만원) ▲제어설비 진단기술개발(9,317만원) ▲지하금속매설물의 부식예측시스템 개발(3억원) ▲터빈-발전기 통합제어시스템 해석 및 제어기 설계기술 연구(6,404만원) ▲Custom Power 기기개발사업(8,000만원) ▲EMS기능 고도화 연구(2억 2,000만원) ▲FACTS엔지니어링 기술분석(1억 5,515만원) ▲Rotary Arc 투입스위치 개발(1억원) ▲고압전원장치개발(8,000만원) ▲변전소 제어기기용 고효율 전원장치 개발(5,200만원) ▲일체형 절연하우징의 저전압-대전류 전선 휴즈개발(7,000만원) ▲정밀고압 발생장치 개발(3,869만원) ▲1.2kV/12kA급 펄스파워용 Dynistor소자 및 FRD 소자 설계 제조기술(1억 8,000만원) ▲차세대 고효율 발전 플랜트 개발(15억원) ▲고용량 축전장치를 이용한 에너지 절약형 동력시스템개발(1억원) ▲냉각제 순환펌프 및 제어봉 구동장치의 전동기와 제어기기 개발(7,000만원) ▲대용량GTO-Thyristor개발(7,000만원) ▲발전기 On-Line 진단시스템 개발(9.069만원) ▲부상 및 추진제어기술개발(4억원) ▲산업용 1200V/50A급 신구조 IPM 개발(5,220만원) ▲자동차 자동 항법 장치용 광파이버 자이로 개발(7,000만원) ▲전기자동차 인프라 구축연구(6,000만원) ▲전력시스템 리스트락처링과 파워풀 운영기법 연구(1억원) 등의 과제로 나타났다.

G-7연구사업의 경우에는 ▲고속전철용 주변압기 설계기술개발(4,000만원) ▲급



배전용고분자 피뢰기

전시스템 해석기술개발(2억 5,500만원) ▲비접촉 제동 시스템 개발(1억 5,000만원) ▲시범운전 충전 인터페이스 기준안 설정 ▲신호시스템 시뮬레이터개발(1억원) ▲전기기기 경량화 설계 및 해석 기술개발(2억원) ▲전기자동차용 리튬 2차전지의 재료 개발 및 특성평가 연구(2억원) ▲전기철도 급전계통 해석기법연구(4억원) ▲차량 시뮬레이터개발(9,000만원) ▲차상전기 시스템설계 및 분석(10억 8,400만원) ▲자기공명 영상진단기용 초전도 마그네트개발(15억 1,800만원) ▲추진시스템 엔지니어링기술개발(10억 9,000만원) ▲마이크로 소형 EP용 초고압 전원장치개발(1억 6,914만원) ▲Multi-Motor 시스템 제어기술개발(2억 4,951만원) ▲피뢰기 및 절연애자 성능 및 특성평가기술(4,410만원) ▲EMI/EMC 평가 및 대책기술연구(2억6,600만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

그리고 생산기술기반 연구개발사업을 포함한 공업기반기술개발사업에 있어서는 ▲초고압 전력기기 기초설계기술개발(3억 5,064만원) ▲AC 견인 전동기 온도특성 해석 및 냉각시스템 설계(5,000만원) ▲Fault-Tollerant 시스템의 요소 기술 개발(6,946만원) ▲IPM 열해석 및 시험평가기술 연구(5,262만원) ▲LiCoO2/리튬이온 전지의설계기술 개발(3,000만원) ▲ZVZCS 방식을 이용한 고효율 고성능 통신용 정류기 개발(1억 6,400만원) ▲72.5kV 20kA 전철용 GIS 차단부 개발(3억 3,200만원) ▲고출력 레이저용 Nd : 글라스 세라믹 발진소자 개발(1억 3,364만원) ▲대전류 다용도 펄스파워 전원장치 개발(2억 8,886만원) ▲박판 고속 용접 장치 개발(1억 7,249만원) ▲산업용 무선 광통신 모뎀 개발(2억 4,996만원) ▲자동제어반 국산화 개발사업(사업총괄)(7,496만원) ▲초고압 전력기기개발(6,000만원) ▲극간 컨덴서 불용형 170kV 50kA 가스차단기 개발(5억 6,900만원) ▲저전압 대전류 고주파 DC 전원장치 개발(2억 200만원) ▲전기자동차용 바퀴 일체형 전도기 및 제어기 개발(3억 626만원) ▲전철탑재형 고성능 고압 피뢰기 설계 및 제조기술 개발(2억 3,500만원) ▲진단기능 내장형 자동화 개폐기 개발(2억 1,186만원) ▲초고압 옥외 절연물용 HTV 실리콘 고무 개발(2억 4,500만원) ▲광섬유 분포온도 측정용 광원 및 수광부 개발(8,343만원) ▲송전애자의 성능평가 및 열화시험 기술개발(6,480만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

다음에 에너지 기술개발 사업의 경우에는 ▲1kW급 TEG 열전 발전 시스템 개발(3억 1,700만원) ▲1MW급 전력저장전지시스템 기술 개발(3억9,500만원) ▲간이 차단 성능평가 기술 및 시스템 개발(6억 1,000만원) ▲고주파 박형 자기소자 개발(2억 3,000만원) ▲고체 고분자 전해질 리튬전지 개발(3억 3,000만원) ▲고효율 고출력 횡축형 영구자석 여자전동기 개발(2억 2,100만원) ▲고효율 전동기 장기 기술개발 기획 ▲고효율 Active Filter 개발(1억 8,700만원) ▲소형 열병합 발전 계통 연계방안 경구(8,100만원) ▲소형 열병합 발전설비의 실증시험 운전 연구(7,600만원) ▲퍼지제어형 다기능 종합전력관리 시스템을 위한 전력관리기술 개발(5,360만원) ▲DMS 잠재량 평가와 모니터링을 위한 기법 개발 및 활용방안 연구(1억 5,700만원) ▲Emitte Switched Thyristor 개발을 위한 정보 조사 사업(9,100만

에너지 절약기술개발 사업설명회

원) ▲FA/OA용 정추력 선형펄스모터 및 Controller개발 ▲UPS용 SMES의 소형 초전도 코일 및 전력변환기 요소기술 개발(5억 4,100만원) 등의 연구과제를 수행한 것으로 나타났다.

한전수탁연구사업의 경우에는 ▲강동지점 배전자동화 시스템 성능 향상(1억 1,527만원) ▲계통연계운전형 신에너지 전원의 표준화 및 보급체제 정비 ▲광대역 통합 교환기술적용 연구(1억 6,227만원) ▲광전자식 보호 계전 방식 및 신호처리 기술에 관한 연구(8,579만원) ▲남북한 전력계통구성방안에 관한 연구(1억 8,024만원) ▲발 · 변전소 보호계전 설비의 환경 특성 연구(1억 4,896만원) ▲발전기 수명평가 및 진단시스템(1억 2,638만원) ▲배전 기술 개발 장단기 계획 수립에 관한 연구(1억 1,470만원) ▲배전계통 이상전압 측정 및 대책연구(1억 5,045만원) ▲변전설비 진단기술개발(변전기기관리)(1억 5,360만원) ▲송전선로의 애자련 보호대책에 관한 연구(1억 2,284만원) ▲실시간 시스템을 이용한 전력계통 안정화 보호시스템개발(2억 320만원) ▲전력기술 및 경제정보 체계화를 위한 DECADES/TAG 구축 연구(1억 452만원) ▲전자계 이해증진을 위한 정책 연구(1억 1,510만원) ▲지역별 수요 및 부하특성 예측기법 개선에 관한 연구(1억 6,400만원) ▲지중배전선로의 준공시험 기술 및 접속재 진단기술개발(1억 7,179만원) ▲지중배전선로의 최적계통 구성에 관한 연구(1억 5703만원) ▲지중송전 계통의 접지기술 정립에 관한 연구(1억 457만원) ▲초고압 송전에 관한 연구(Ⅲ단계)(Ⅰ-1)(2억 4,600만원) ▲초전도 케이블 및 송전시스템 개발연구(1억 2,413만원) ▲FACTS 계통운용 기술개발연구(1단계) ▲IRP자원 유형별 평가기법과 DB에 관한 연구(1억 1,785만원) 등의 과제를 수행하였다.

그리고 일반수탁연구사업에 있어서는 ▲수명평가 용역(2,955만원) ▲초고압 GIS의 절연특성연구(5,600만원) ▲춘천 H/P 1호 발전기 정밀 진단 평가 용역(3,095만원) ▲표준형 지상변압기 및 순간 압력 저감 장치 성능평가 용역(3,000만원) ▲FCC 전력계통 Stability Study 용역(3,600만원) ▲국가 전력기술 진흥 기본계획 수립 연구(1억 1,876만원) ▲발전시장의 장기전망과 민자발전의 효율적 추진방안 연구(8,334만원) ▲변전소 제어기기용 고효율 전원장치 개발(5,200만원) ▲수용가 통합전력관리장치의 개발(8,200만원) ▲시수 인입관 전기방식 설비공사(1,200만원) ▲여수화력 1호기 여자시스템 제작 및 시험 용역(2억 4,500만원) ▲일체형 절연하우징의 저전압-대전류 전선 휴즈 개발(7,000만원) ▲임펄스 Generator용 고주파 고압전원장치 개발(8,000만원) ▲전기분야 전문기술 인력정보 DB 구축 사업(2억원) ▲전기 전문 정보 데이터베이스 구축(6,500만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

다음에 일반수탁연구사업의 경우에는 ▲시스템용 Pulse Generator개발(5억 8,100만원) ▲154kV POF케이블 방식 전위 측정, 설비점검 및 조정용역(3,430만원) ▲25.8kV 가스절연 부하 개폐기 제어장치 기술 이전(3,000만원) ▲362kV 63kA 8000A GIS용 차단부 개발(2억 6,875만원) ▲362kV GIS의 주요 부분에 대

변환소자연구팀 연구성과 설명

765kV용 GIS 차단부

한 전계 설계 기준 및 응력 검토(3,000만원) ▲765kV 조립식 점퍼장치의 실설계(4,375만원) ▲765kV 조립식 점퍼장치의 실설계(8,710만원) ▲고전압 시험설비 투자를 위한 타당성 조사(2,300만원) ▲발전기 여자제어시스템(디지틀 속응형)(5억 190만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

기본 및 자체연구사업에 있어서는 ▲갈바니 계열을 이용한 전원장치 개발(4,445만원) ▲고유연, 고신뢰, 고효율 전기 에너지 유통 시스템 개발에 관한 기초(1,551만원) ▲플라즈마 이온 주입 기술 개발을 위한 모델 장치 개발(2,251만원) ▲'97 연구성과물 활용 및 기술 이전 지원 사업(4,500만원) ▲고압전기기 분야의 기술조사 및 기획연구(1,995만원) ▲전류기의 여자특성 자동시험 시스템 개발(2,152만원) ▲시험업무 전산화 개발연구(5,970만원) 등의 연구과제를 수행한 것으로 나타났다.

그런데 1997년에 우리 연구소가 수행한 각종 연구개발사업 가운데 특기할 만한 사항은 기관고유사업이 사업목적에 맞게 시행된 점이다.

기관고유사업의 연구부문인 전력시스템 및 전력 전자 핵심기술 연구사업과 전력기기 및 재료기반연구사업은 1993년부터 시행되어 온 출연기관 연구개발사업이 그대로 전환되어서 계속 수행중인 연구과제는 1996년에 마무리하게 되었다.

따라서 1997년 기관고유사업부터 우리 연구소의 고유기능과 중·장기 발전목표 및 전문화계획에 부합되는 연구과제를 연구소내 공개경쟁을 통해 자율적으로 선정 추진하게 되었다.

1997년에 수행한 기관고유사업의 연구비를 보면 ■ 전력시스템 및 전력전자 핵심기술연구사업(28억 5,150만원) ■ 전력기기 및 재료기반 연구사업(28억 2,700만원) ■ 전기시험 평가사업(12억 5,000만원) ■ 전력변환기술지원사업(10억 40만원) ■ 지중설비의 전기적 부식에 대한 종합기술지원사업(3억 3,450만원) ■ 연구정책 및 연구지원사업(14억 3,950만원)등이다.

참고로 1997년에 수행한 기관고유사업 현황을 보면 다음 <표 2-12>와 같다.

전력변환기술이전

표 2-12 1997년도 기관고유사업 현황

사 업 구 분	총연구비(천원)	연 구 내 용
전력시스템 및 전력전자 핵심기술 연구사업 (16개과제)	2,951,496	-FACTS 기반기술개발 -국가간 전력계통 연계기술 -전력시스템 신뢰도 평가 및 향상기술 -자율분산배전시스템 -마이크로파 빔 전송기술 -발전기 설계 및 제어기술 -차세대 철도차량 추진시스템 기술 -전자환경 대책기술 등

사 업 구 분	총연구비(천원)	연 구 내 용
전력기기 및 재료기반 연구사업 (15개과제)	2,827,014	-GIS 및 MCCB 차단성능 해석기술 -초고압 직류 전력기기 기본기술 -전력기기 진단요소기술 -초고압 LSR 및 절연물의 복합열화진단기술 -지능형 반도체 스위치 모듈개발 -초전도선의 신가공 및 코일 응용기술 -박막 자기소자 개발 및 시스템 적용기술 -통합 광계측용 광섬유 진단 시스템기술 등
전기시험 평가사업	1,250,000	-국가공인의 전기설비 및 기자재 시험검사 -규격제정 및 품질인증 -시험기술 개발 및 보급 등
전력변환기술지원사업	1,004,000	-연구소 보유 전력변환 핵심기술의 보급 -규격제정 지원 및 보급 -대형 수요개발 및 전문기술자 교육 등
연구정책 및 연구 지원사업(2개과제)	334,500	-지하 매설물 부식방지기술의 표준화 및 정보의 DB구축 -기술자 교육 및 기자재 국산화 지원 등
지중설비의 전기적 부식에 대한 종합기술 지원사업	1,439,500	-WTO 체제하에서의 전기기술 R/D전략연구 -연구사업관련 기술지원 및 정보보급 -국제협력사업의 다양화 등
36개과제	9,806,510	

아울러 우리 연구소는 1997년에 ▲자동제어반 국산화 연구시설 확충사업(7억원) ▲전기기기 성능평가 기술기반 구축사업(5억 4,568만원) ▲초전도응용기술 공동연구기반구축(7억 5,000만원) ▲핵심전기기술 인력양성사업(6억 6,776만원) 등 4건의 산업기술기반 조성 사업을 수행하였다. 산업 기술기반조성 사업은 정부예산을 지원받아 수행하는 것으로서 기술개발활동을 지원하는 정보 및 연구시설 등의 기반과 환경을 정비 · 보강하는 한편 연구개발된 기술을 기업체 등에 확산시켜 국민경제 발전에 기여토록 하게 하는 공공사업 성격을 띠고 있다.

제2절 1998년~2007년도의 연구사업

1. 개요

우리 연구원이 걸어온 30년의 발전사에서 가장 역동적으로 발전한 시기로서 연구원 발전전망을 설정하고 그 전망을 달성하기 위한 전문화 분야와 전문화 분야별 목표제시, 그 목표를 달성하기 위한 10대 또는 15대 중점추진기술분야 제시 등 구체적인 실천 전략을 수행한 시기였다.

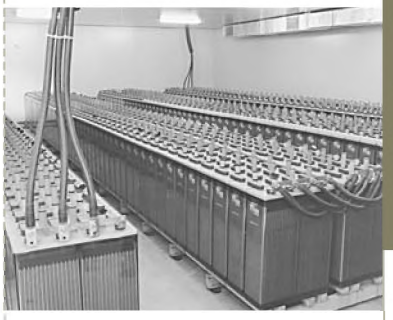
특히 2000년 이후부터는 친환경 · 고신뢰 전력시스템기술, 차세대 전기기기 기술, 전기신소재기술, 전기-융합 기술, 전기기기 시험 · 평가기술의 전문화 분야를 지정하여 집중화 전략을 추진하고 있으며 최근 KERI Vision 2015를 수립하여 우수한 성과창출을 위하여 전문화 분야별 구체적인 KERI Brand 프로그램을 운영하고 있다.

2006년 말 기준으로 우리 연구원에서 수행하고 있는 과제를 재원별로 구분해 보면 총사업비 716억원으로 ▲기본사업(일반사업 포함) 225억원(31%) ▲산업자원부 329억원(46%) ▲과기부사업 95억원(13%) ▲민간수탁 · 자체사업 48억원(7%) ▲범부처사업 19억원(3%) 등으로 구성되어지며

우리연구원이 정부부처별로 시행하는 연구사업 프로그램에 대표적으로 참여하는 사업은 ▲과기부의 특정연구개발사업으로는 프런티어연구사업, 창의적연구사업 등 ▲산자부의 산업기술기반사업으로는 중기거점사업, 차세대신기술사업, 부품소재사업, 지역특화사업, 에너지자원기술개발사업, 산업기술기반구축사업, 표준화사업, 전력산업연구개발사업, 전력기반조성사업, 원자력사업 등 ▲복지부의 보건의료기술진흥사업 등 다양한 분야의 사업에 참여하여 국가적 성장동력 확보노력을 선도하고 있다.

2006년부터는 기본연구사업를 추진하는 전략을 수정하여 부서장 책임성과목표제와 연구비의 성과목표 제시형 전략적 투자의 개념으로 전환하면서 기관관리과제(Top-down 과제), 부서관리과제(Botton-up 과제) 로 구분하고 부서관리과제는 부서장에게 책임과 권한을 위임하여 성과창출에 매진토록 하고 기관관리과제는 기관이 미션을 수행하는데 필요한 사업(전문연구사업, Top 브랜드사업, SOI-KOREA사업, 중소기업지원사업, 기획, 정책과제 등)으로 추진하고 있으며 특히 연구계획의 충실화가 연구성과에 직접적인 영향을 준다는 분석하에 연구계획서에서 제시한 목표를 평가하여 연구활동 인센티브를 차등화 하는 전략을 시행함으로써 목표지향적 연구과제 발굴의 모티브를 제공하고 있다.

보다 구체적인 전략수립과 성과 창출형 연구사업을 추구한 시대인 '98년부터 현재까지의 우리연구원의 연구역량을 집중한 주요 연구분야와 대형 · 복합기술을 연구한 과제를 중심으로 기술하고자 한다.



1MW급 전력저장전지

2. 연구사업 수행 실적

▫ 1998년 수행실적

국가의 경제난으로 국가 연구역량이 다소 위축되었음에도 우리연구원은 기술분야별 전문화와 특성화의 기회로 삼아 전문화 목표를 "전력계통 설비운용 효율화 기술개발" 첨단 전력전자 · 제어기술을 이용한 전기기기 및 시스템 국산화" 전력기기 핵심기술 자립" 신전기재료 · 부품개발 및 초전도응용기술선도" 전기환경장해대책기술 및 환경친화기술개척"으로 설정하였다.

5대 기술분야 15대 중점추진기술별로 살펴보면 신전력시스템기술분야는 국가간 전력계통 연계기술개발, 신송전기술개발, 유연송전시스템 개발 등에 3,226백만원을 투입하였으며, Powerelectronics응용기술분야는 대용량전력변환기술, 발전설비감시제어기술개발, 전기교통기술개발 등에 6,418백만원을, 중전기기개발기술분야는 대전력 · 고전압 전력기기 개발, 전력기기 산업설비 진단기술 개발, 전력기기 시험 · 평가 기술 등에 7,992백만원, 신전기기술분야인 전력용반도체기술, 레이저, 플라즈마, 광응용계측 및 제어기술, 초전도 응용기술개발 등에 7,407백만원, 환경기술분야는 전기환경기술, 전기물처리기술, 환경친화신기술 등의 분야에 1,107백만원의 재원을 투입하여 총연구비 41,088백만원 중 63%인 26,150백만원을 5개기술분야 15개 중점추진사업에 투입하는 선택과 집중화 전략을 추진하기 시작하였다.

연구사업별로 구분해보면 ▲한전수탁 21건 3,211백만원 ▲기업수탁 28건 3,085백만원 ▲전력산업연구 40건 6,464백만원 등을 중심으로 244건 41,088백만원의 연구를 수행하였다.

표 2-13 1998년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	51	7,199	
G-7 연구사업	20	5,302	
공기반 · 생기반	1	10	
에너지 기술개발사업	11	2,810	
전력산업 연구개발사업	40	6,464	
한전 수탁연구사업	21	3,211	
일반 수탁연구사업	28	3,085	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	13	70	
사업기술기반조성사업	7	2,444	
기본 · 자체연구사업	18	819	
기관고유사업	35	9,581	
기타 정부수탁연구사업	1	247	
합 계	246	41,242	

□ 1999년 수행실적

1999년은 연구결과의 질적향상 및 활용성 확대를 위하여 사업목표와 사업분야 그리고 주요사업을 수정 · 보완하여 사업목표는 "환경 /품질/경제성 향상을 위한 전력시스템 첨단기술 확보" " 신 지식형 산업전기 · 전자 · 제어 · 반도체 확보" " 환경 친화형 고부가가치 신 전기응용 및 소재기술 확보" "성능평가 기술의 국제 공인화 및 상호인정 확대" " 고부가가치 정보기술 개발로 기술이전 및 벤처창업 활성화" 등을 설정하고 달성하기 위한 사업분야로 New Power Technology, 산업전기기술, 차세대전기 전략기술, 전기기기성능평가기술, 산업체 기술이전 및 확산으로 크게 구분하였다.

5대사업분야의 주요사업은 ▲국가전력망 계통연계 및 최적화 기술개발 ▲Energy Electronics기반 전력시스템 기술개발 ▲환경친화형 전력수송시스템 기술개발 ▼지식기반 시스템제어 기술개발 ▲Pulse Power 및 GCB/GIS 기술개발 ▲레이저, 플라즈마, E Beam 이용기술 개발 ▲대용량 저손실 전력용 반도체 및 시스템 IC기술개발 ▲전기교통 기술개발 ▲초전도 전기에너지 응용기술 개발 ▲차세대 영상의료기기 개발 ▲광전응용 기술개발 ▲신전력소자 기술개발 ▲전기기기 시험기술 개발 및 제공 ▲국제공인 시험 · 검사 · 인증기관 구축 ▲전기산업 기술정보 지원 ▲창업 및 벤처기업 지원 ▲기술인력 양성 및 기술이전 확산으로 구분하여 세계수준의 전문성확보와 성과도출을 위한 노력을 기울이는 한해였다.

1999년에는 ▲한전수탁 31건 5,660백만원 ▲기업수탁 42건 3,534백만원 ▲전력산업연구 43건 8,334백만원 등의 신장세에 힘입어 ▲G-7사업 15건 3,326백만원의 감소에도 불구하고 전년수준으로 251건 41,919백만원의 연구를 수행하여 연구원 1인당 연구비는 2.6억원으로 국내 최상위 수준으로 상정하였으며 논문, 특허, 기업화 등 연구성과 면에서도 괄목할만한 실적을 거두었으며 특히 그동안의 소규모 연구 위주에서 중점국가사업, 중기거점사업, NRL사업, 민군겸용사업 등 다수의 중 · 대형 사업을 창출 수행하게 됨으로써 지역적인 어려움에도 불구하고 국가적 성장동력기술을 견인해 갈수 있다는 자신감을 가지게 되었다.

표 2-14 1999년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	34	6,241	
G-7 연구사업	15	3,326	
공기반 · 생기반	0	-	
에너지 기술개발사업	16	4,225	
전력산업 연구개발사업	43	8,334	
한전 수탁연구사업	31	5,660	

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
일반 수탁연구사업	42	3,534	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	17	69	
사업기술기반조성사업	10	3,389	
기본 · 자체연구사업	3	57	
기관고유사업406,847			
기타 정부수탁연구사업	1	354	
합 계	252	42,036	

□ 2000년 수행실적

2000년은 1999년의 사업목표와 중점분야를 유지하면서 실천 프로그램으로 KERI Vision 2010 Program을 마련하여 ■ 선택과 집중, ■ 전통과 첨단의 조화, ■ 전문기술분야 특화, ■ 인력과 연구비의 집중 투자 등을 기본전략으로 삼고 중점추진분야 중 경쟁력 있는 기술분야의 선택과 중점개발로 세계일류 수준의 도달은 Super-KERI Program으로, 정보화기술과의 접목으로 전기기술과 산업의 디지털화는 Digital-KERI Program으로 추진하는 구체적인 집중화 프로그램을 마련한 한해였다.

Super KERI Program으로는 ▲초전도 전력기기 개발 ▲차세대 변전시스템 개발 ▲국가간 전력계통 연계기술 ▲FACTS(유연송전)기술개발 ▲전기교통 기술▲국제공인 시험인증기관 구축 등을 추진하였으며 Digital KERI Program으로는 ▲발전설비 I&C 기술 ▲초고속 전력선 통신망(PLC) 기술 ▲PDP용 박막 제조장치 개발 ▲ On-Line 원격감사 진단기술 ▲Digital 영상의료기기 개발 ▲ 저손실 SiC 전력반도체 기술 ▲Cyber 전력거래 S/W 개발 등을 추진하였다.

주요 재원별 사업구분으로 살펴보면 전력산업 구조개편하에서의 시스템운용 핵심기술 개발, 전자기 환경장해 실증평가 및 기술지원사업으로 3,206백만원, 발전설비 I&C 기술개발 등의 사업으로 6,243백만원, 반도체 제조용 Stepper 요소기술개발 등으로 2,169백만원, 초고압 전력기기 개발 등으로 14,078백만원, 차세대 신 송전선 기반 기술 개발 등으로 2,185백만원, 차세대 초전도 응용기술 개발 등으로 15,595백만원, 전기시험 평가기술 개발 등으로 1,559백만원을 투입하였으며 사업의 특징은 전력사업 연구가 50건 9,802백만원으로 전년도에 이어 신장세를 유지하였으며 특히 연구인프라를 구축하고자 하는 노력으로 인프라사업이 14건 9,917백만원을 수행하여 261건 50,438백만원의 수탁고를 기록하였다.

표 2-15 2000년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	31	5,790	
G-7 연구사업	12	2,775	
공기반 · 생기반	0	-	
에너지 기술개발사업	19	5,271	
전력산업 연구개발사업	50	9,802	
한전 수탁연구사업	24	4,160	
일반 수탁연구사업	40	3,751	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	33	527	
사업기술기반조성사업	14	9,917	
기본 · 자체연구사업	6	58	
기관고유사업	33	8,571	
기타 정부수탁연구사업	3	696	
합 계	265	51,318	

▫ 2001년 수행실적

2001년은 2000년에 수립한 KERI Vision 2010 Program을 보다 세련화 하여 Super-KERI Program은 경쟁력이 일부 확보된 기술분야에 집중하여 세계최고 수준의 기술개발과 연구성과 도출, 전통 전기기술의 고도화를 통한 국가 기간 산업의 기술경쟁력 향상에 기여라는 목표를 Fusion-KERI Program은 전통 전기술과 IT, BT, NT, ET 등을 융합한 신기술 개발을 통하여 새로운 기술개척과 세계일류의 연구경쟁력 확보, 첨단 기술에 의한 신산업 창출과 국민의 삶의 질 향상에 기여라는 목표를 각각 설정하고, Super-KERI Program의 핵심과제로는 ▲국가간 전력계통 연계기술 개발 ▲ On-Line 전력설비 진단시스템 ▲ Cyber 전력시장 운영기술 개발 ▲차세대 모터 및 구동기술 ▲차세대 변전시스템 ▲FACTS(유연송전)기술개발 ▲초고압 대전력 시험인증 기술개발 등의 과제를 추진하고 Fusion-KERI Program은 ▲원자력 발전 I&C 기술개발 ▲전자계 환경 대책 기술 개발 ▲초고속 전력선 통신(PLC) 기술개발 ▲Digital 영상의료기기 개발 ▲플라즈마 응용기술 개발 ▲저손실 SiC 전력용 반도체 개발 ▲초전도 전력기기 개발 과제 등을 도출하여 추진하였다.

재원별 참여한 주요사업은 ▲특정연구사업으로 초전도프론티어와 원전사업 참여로 47건 12,769백만원 ▲기본사업은 23건 6,074백만원 ▲인프라구축사업비가 12건 15,366백만원으로 상승세를 이어 가면서 279건 64,043백만원 수탁고를 기록하여 600억 시대에 접어든 한해였다.

전력선통신 인터넷시범마을 개막
(신국환 산자부 장관)

표 2-16 2001년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	47	12,769	
G-7 연구사업	8	2,270	
공기반 · 생기반	6	783	
에너지 기술개발사업	20	5,756	
전력산업 연구개발사업	44	9,782	
한전 수탁연구사업	15	3,431	
일반 수탁연구사업	44	1,542	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	38	1,222	
사업기술기반조성사업	12	15,366	
기본 · 자체연구사업	3	141	
기관고유사업	34	9,601	
기타 정부수탁연구사업	8	1,380	
합 계	279	64,043	

□ 2002년 수행실적

2002년은 연구분야를 중심으로 기능재정립을 위한 노력의 일환으로 요소 및 기반기술이 어느 정도 확보된 전력시스템 및 전기공업 범용기술개발은 산업체가 주로 담당하고, 향후 국가적 미래신기술 및 원천 · 핵심기술 개발에 치중하는 방향으로 전환을 시도하여 2001년까지의 전력시스템기술연구, 전기공업 범용기술연구, 전기기기시험 · 평가 등의 주기능을 국가 전략적 미래 전기에너지 혁신기술 연구, 전기산업 원천 · 핵심기술 연구, 국가공인 전기기기 시험 · 평가 · 인증 등으로 기능전환을 모색하였다.

특히, 이러한 기능재정립은 구조개편 및 동북아 협력시대 대두에 따른 전력시장 운영 및 국가간 계통연계 수요와 에 전자파 환경 대책기술 및 전기에너지 절약기술 등 공공 수요에 대응하고 IT, BT, NT, ET 및 디지털 기술과 결합된 첨단 고부가가치 전력기술 개발을 선도하고 전기기술이용 확산에 다른 새로운 전기이용기술을 개척하는데 그 목적을 두었다.

전략적 중점추진사업으로 선정된 KERI Vision 15대 중점사업 중 Super-KERI Program으로 수행한과제분야는 ▲국가간 전력계통 연계기술 개발 ▲신차단방식 초고압 CGB 개발 ▲차세대 선형구동시스템 개발 ▲ On-Line 전력설비 진단시스템 ▲대출력 마이크로파기술 개발 ▲HEV용 Li2차전지기술 개발 ▲전력시장 운영 · 평가시스템 개발 ▲전력기기 시험 · 인증기술 개발 등이며, Fusion-KERI Program으로 수행한 과제분야는 ▲원자력 발전 I&C 기술개발 ▲전자계 환경 대책 기술 개발 ▲플라즈마 이용한 Advanced Accelerator 개발 ▲초전도 선재 및 전력기기 개발 ▲차세대 전력반도체기술 개발 ▲초고속 전력선 통신(PLC) 기술개발 ▲전자기응용 신의료기기 개발 등의 분야를 중점 수행하였다.

원전계측제어시스템 개발사업
1차년도 만기실적 평가 및 발표회

2002년 연구재원별 주요사업으로는 ▲전력산업연구 30건 11,012백만원 ▲산업기반사업 36건 8,767백만원 ▲특정연구 47건 12,769백만원 ▲기본사업 20건 6,656백만원 ▲일반사업 6건 3,999백만원 ▲인프라사업 13건 15,774백만원 등을 중심으로 244건 67,995백만원의 연구를 수행하면서 700억원 연구비를 기대하게 되었다.

표 2-17 2002년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	39	12,270	
G-7 연구사업	2	150	
공기반 · 생기반	30	11,012	
에너지 기술개발사업	14	3,226	
전력산업 연구개발사업	36	8,767	
한전 수탁연구사업	3	538	
일반 수탁연구사업	32	1,285	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	30	679	
사업기술기반조성사업	13	15,774	
기본 · 자체연구사업	4	155	
기관고유사업	34	12,703	
기타 정부수탁연구사업	7	1,436	
합 계	244	67,995	

□ 2003년 수행실적

2003년도의 연구원 중장기 발전 비전을 달성하기 위하여 연구개발 분야의 중점추진 방향은 ▲연구원의 전략적 중점추진사업의 목표 달성에 역량 집중 ▲전기(연) 비교우위가 가능한 기술분야의 선택과 집중 ▲전기연 전문화 분야와 연계된 정부의 신성장동력사업에 적극 참여 ▲IT, NT, BT, ET 등의 기술을 접목한 Fusion 기술개발 선도 ▲고품질, 청정기술 수요에 부합되는 전기환경 및 전기품질기술 개발 ▲초전도, 전력통신, 신전기이용 등 미래 신기술 선점을 위한 기술개발 등으로 설정하고 연구원 전문화분야, 핵심보유 역량, 국가적 기반 전기기술 수요 파악, 연구개발 Needs 및 성공가능성 분석, 기술적, 경제적 파급효과 등 다양한 Factor를 고려하여 선정된 10대 중점추진사업을 전년도와 같이 Super-KERI Program과 Fusion-KERI Program으로 구분하여 추진하면서 과제분야를 보다 더 구체적으로 집중화 하였다. Super-KERI Program으로 수행한 과제분야는 ▲국가간 전력계통 연계기술 개발 ▲원전 I&C기술 개발 ▲차세대 전기물리기술 개발 ▲고기능 전기구동 시스템 개발 ▲전력시험 인증 국제화 기술 개발 등이며, Fusion-KERI Program으로 수행한 과제분야는 ▲전력 IT기술 개발 원자력 발전 ▲지능형 전기정보 네트워크 기술 개발 ▲전자기

응용 신의료기기 개발 ▲초전도 선재 및 응용기술 개발 ▲ 차세대 2차 전지기술 개발 등의 분야를 집중화 하여 수행하였다.

특히, 현재의 핵심보유역량 분석 및 향후 기술수요 예측을 통한 2010년도에 연구 그룹별로 해당분야에서 세계 최고가 되기 위한 전략으로 연구 Group별로 3 Best-One 전략으로 수립하여 중점추진 사업과 연계하여 추진하였다. 3 Best-One 전략 내용은 ▲ 세계 1등 기술 1개 이상 확보 ▲ 세계 1등 성과 1개 이상 도출 ▲ 세계 1등 과학기술자 1명 이상 확보 등을 위한 노력에 박차를 가하는 한해였다.

2003년에는 ▲에너지사업 16건 4,158백만원 ▲산업기술연구 42건 10,293백만원 ▲전력산업연구 21건 8,583백만원 ▲기본사업 29건 11,440백만원 ▲특정연구사업 44건 21,558백만원 등을 주축으로 연구를 수행하여 262건 70,386백만원의 연구수탁고를 기록하면서 국내 전기기술을 선도하는 중견 출연연구기관의 위상을 확립하는 계기가 되었다.

표 2-18 2003년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	44	21,558	
공기반 · 생기반	21	8,583	
에너지 기술개발사업	16	4,158	
전력산업 연구개발사업	42	10,293	
한전 수탁연구사업	1	81	
일반 수탁연구사업	33	2,011	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	25	566	
사업기술기반조성사업	24	5,598	
기본 · 자체연구사업	13	1,759	
기관고유사업	38	14,822	
기타 정부수탁연구사업	5	957	
합 계	262	70,386	

□ 2004년 수행실적

2004년도는 전문화 분야별 사업별 목표를 친환경 · 고신뢰 전력시스템 기술 분야는 ▲공공 친환경 정전방지 전력기술 개발을 통하여 세계 Top 5 수준기술, S/W, 제도 구축, 차세대형 전기기기기술 분야는 ▲ 전기산업 기술혁신과 국제경쟁력 확보를 통하여 세계 Top 5 진입 또는 Top 기술력 확보, 전기-정보 융합기술 분야는 ▲통합 전기-정보망기술개발을 통한 신산업 창출하여 국가 IT융합기술 선도, 전기이용 신기술 분야는 ▲나노기술 기반 전기신소재 응용 ET기술을 선도하여 프론티어 사업목표달성 및 세계 Top5 기술력 확보, 전기기기 시험평가기술 분야는 ▲국제공인 시험인증 기관 달성을 위하여 설비 및 시험기술 세

계 Top3 진입 등을 위한 노력에 집중한 한해 였다.

KERI-VISION 2010 프로그램의 10대 중점추진사업은 전년도와 같이 Super-KERI Program으로 ▲국가간 전력계통 연계기술 개발 ▲원전 I&C기술 개발 ▲차세대 전기물리 기술 개발 ▲고기능 전기구동 시스템 개발 ▲전력시험 인증 국제화 기술 개발 등이며, Fusion-KERI Program는 ▲전력 IT기술 개발 원자력 발전 ▲지능형 전기정보 네트워크 기술 개발 ▲전자기 응용 신의료기기 개발 ▲초전도 선재 및 응용기술 개발 ▲ 차세대 2차 전지기술 개발 등의 분야를 수행하였다.

이렇게 수행하여 얻어진 성과로는 ▲PDP용 MgO박막 제조장치 개발 ▲선형추진 전동력 응용시스템 개발 ▲고속전력선 통신망 기술개발 ▲전력기기 광역 감시진단 시스템 기술 개발 ▲초고압 GCB Simulator 개발 등의 대표적 성과를 창출하였다.

2004년은 ▲기본사업 47건 15,578백만원 ▲전력산업연구 40건 12,958백만원 ▲산업기반연구 11,349백만원 ▲특정연구사업 31건 10,340백만원 ▲인프라사업 14건 10,212백만원 등의 사업을 중심으로 328건 77,192백만원의 연구비를 기록하여 과제수 및 연구비에서 비약적인 성장을 기록하였다.

표 2-19 2004년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	31	10,340	
산기반 · 생기반	40	12,958	
에너지 기술개발사업	22	3,728	
전력산업 연구개발사업	59	11,349	
한전 수탁연구사업	5	476	
일반 수탁연구사업	29	1,701	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	25	544	
사업기술기반조성사업	14	10,212	
기본 · 자체연구사업	23	5,224	
기관고유사업	75	20,338	
기타 정부수탁연구사업	5	322	
합 계	328	77,192	

□ 2005년 수행실적

2005년도는 전문화 분야별 사업별 목표와 KERI-VISION 2010 프로그램의 10대 중점추진사업은 전년도와 같이 Super-KERI Program으로 ▲국가간 전력계통 연계기술 개발 ▲원전 I&C기술 개발 ▲차세대 전기물리기술 개발 ▲고기능 전기구동 시스템 개발 ▲전력시험 인증 국제화 기술 개발 등이며, Fusion-KERI Program는 ▲전력 IT기술 개발 원자력 발전 ▲지능형 전기정보 네트워크 기술 개발 ▲전자기 응용 신의료기기 개발 ▲초전도 선

재 및 응용기술 개발 ▲ 차세대 2차 전지기술 개발 등의 분야를 추진하였으며,

정부의 제시형 성과목표 관리시스템 운영으로 6대 성과목표를 제시하여 ▲ 전기에너지 절약을 위한 전동력 기술 ▲초고주파 및 플라즈마 기술 ▲초전도 선재 및 기기 기술 ▲유비쿼터스 전기설비 네트워크 기술 ▲ 첨단영상의료 진단기기 기술 ▲ 중전기기 시험평가 세계 일류화 기술 등을 제시하여 우수인력 확보 등 성과목표달성 지원전략을 추진함으로써 얻어진 성과로는 ▲전기에너지 절약을 통한 전동력 기술 개발 ▲초고주파 및 플라즈마 기술 개발 ▲초전도 선재 및 기기 기술 개발 ▲유비쿼터스 전기설비 네트워크 기술 개발 ▲첨단 영상의료 진단기기 개발 등의 성과를 거두었다

특히 국제협력사업으로 추진한 러시아 국립광학연구소와의 공동연구센터(SOI-KOREA 센터)fmf 성공적으로 개소하여 양국의 연구자들이 함께 모여 공동연구를 수행하였으며 정부의 출연연 활성화 방안의 하나로 추진된 ▲횡자속 전동기 전문연구단이 선정되었으며 또한 핵심원천기술 확보와 혁신주도형 R&D시스템 구축을 위해 ▲테라헤르츠파 전문연구랩 ▲생체 전자센서 전문연구랩 이라는 새로운 연구시스템을 운영하였다.

2005년도에는 다른 사업들은 다소 추춤 하였으나 ▲에너지사업 28건 5,019백만원 ▲산업기반연구 46건 9,827백만원 ▲전력산업연구가 54건 17,540백만원 ▲특정연구사업 16건 9,526백만원 ▲기본사업이 54건 19,403백만원을 기록하면서 285건 70,467백만원의 연구를 수행하였다.

표 2-20 2006년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	18	8,575	
산기반 · 생기반	54	17,540	
에너지 기술개발사업	28	5,019	
전력산업 연구개발사업	46	9,827	
한전 수탁연구사업	4	201	
일반 수탁연구사업	22	1,322	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	10	420	
사업기술기반조성사업	11	3,270	
기본 · 자체연구사업	17	2,404	
기관고유사업	72	21,245	
기타 정부수탁연구사업	3	644	
합 계	285	70,467	

□ 2006년 수행실적

2006년도는 전문화 분야별 사업별 목표와 KERI-VISION 2010 프로그램의 10대 중점추진사업은 전년도와 같이 유지하면서 우수한 연구성과를 창출하기 위하여 "투입요소 증

대에 의한 R&D 성과 창출 전략"에서 "투입요소의 전략적 배분에 의한 고객중심 가치창출 전략"으로 방향을 전환하고 R&DB 전주기관리 등을 도입하여 전환기 부작용을 최소화하여 질적 성장과 함께 양적인 성장을 이룸. 이의 구체적인 수행 전략으로는 참여율 및 과제 참여 수 제한, 전주기관리 강화(과제 도전성 평가, 특허맵 활용, 연구노트 작성, 성과확산계획 작성 등)을 실천하였다.

기술성과의 우수성을 위하여 기술목표의 도전성을 강조하여 수요자 중심의 고난도 기술개발목표 성정에도 불구하고 경쟁력 있는 기술개발 목표를 달성한 한 해로서 구체적인 성과로는 초고압 전력기기 중 고성능 개폐장치의 해석 소프트웨어와 전자기 환경의 자기장 예측 소프트웨어를 세계 최고수준으로 개발하였고, 초전도 분야에서도 세계 최고 수준의 임계전류치를 가지는 선재를 개발하였으며, 전기소재부품에서도 세계 최고수준의 역률을 갖는 PFC 칩을 개발하는 성과를 달성하였으며 산업용 고속 회전기에서 SMC(Soft, Magnetic Composite) 코어를 세계 최조로 적용한 횡자속 전동기를 개발하였고, 세계 최초로 계통 불평형에 대응할수 잇는 초전도 케이블을 개발하여 초전도 케이블의 실용화를 선도하였다.

국제협력사업으로 추진하고 있는 러시아 국립광학연구소와의 공동연구센터(SOI-KOREA센터)사업도 성공적으로 추진하면서 연구성과를 상업화하기 위한 구체적인 진전을 이루는 한해였으며 또한 정부의 탑브랜드사업 지원 정책에 적극적으로 참여하여 횡자속 전동기 등 3건의 사업을 진행하게 되었다.

2006년은 ▲전력산업연구가 37건 17,343백만원 ▲기본사업이 61건 21,054백만원 ▲특정연구 16건 9,526백만원 ▲산업기반연구 39건 8,802백만원을 수행하면서 연구비 증가보다는 참여율과 과제수 축소를 통한 연구집중화 전략으로 우수한 연구성과 창출전략으로 전환하는 원년이 되었다.

표 2-21 2007년도 연구수행 현황

(단위 : 백만원)

사 업 별	실 적		비 고
	건 수	금 액	
특정 연구개발사업	16	9,526	
산기반 · 생기반	37	17,343	
에너지 기술개발사업	26	5,428	
전력산업 연구개발사업	39	8,802	
한전 수탁연구사업	11	1,027	
일반 수탁연구사업	30	1,125	
중소기업기술혁신 · 기술지도사업	4	250	
사업기술기반조성사업	8	1,628	
기본 · 자체연구사업	16	2,636	
기관고유사업	74	23,548	
기타 정부수탁연구사업	6	1,221	
합 계	267	72,534	

제2장 주요 연구사업

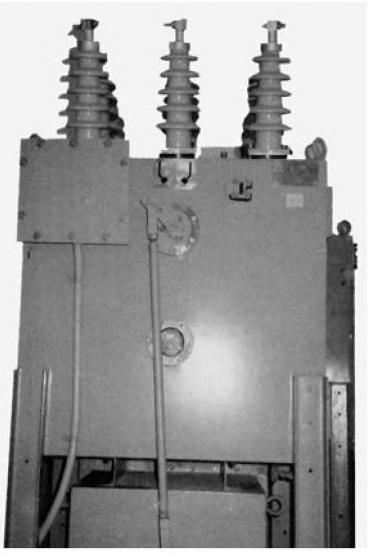
제1절 사업부문

1. 개요

우리 연구원은 설립 초창기부터 1987년까지 10여년 동안에는 그다지 연구개발 사업이 활발하지 못하였다. 연구원 설립 취지에 나타나 있듯이 우리 연구원의 주요 업무 내용이 시험과 관련된 것이었고, 연구 역시 한국전력의 요청에 의해서 이루어진 것이 대부분이어서, 이 기간 동안에는 연구원 자체사업으로 추진한 과제와 기본연구과제가 주류를 이루었으며, 1985년부터 참여하기 시작한 특정연구사업도 1987년말까지 19건에 불과하였다.

그러나 우리 연구원이 1978년부터 1987년까지 수행한 자체연구와 기본연구를 포함하여 특정연구, 수탁연구를 통해 축적한 연구성과들은 1988년부터 다양한 분야의 연구사업에 본격적으로 참여하여 경쟁하는데 상당한 기여를 하였다.

초창기부터 1987년말 현재까지 수행한 연구실적은 참여 사업별로 구분하여 ▲특정연구사업 ▲수탁연구사업 ▲자체연구사업 ▲기본연구사업의 순으로 기술코자 한다.



자동부하절환개폐기

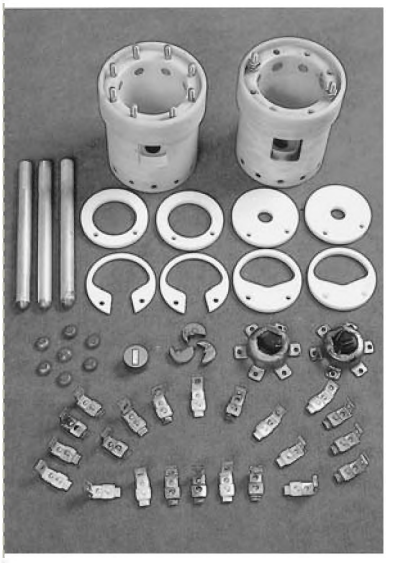
2. 연구사업 수행실적

▫ 특정연구사업

우리 연구원 최초의 특정연구사업은 [800kV급 초고압 전력계통연구]로서 당시 오창석 분소장이 과제책임자가 되어 1982년 5월부터 1984년 5월까지 수행하였다.

이어서 1983년에 변승봉 책임연구원이 1983년 5월부터 1985년 6월까지 [초고압 기자재의 접점 및 절연재 개발]이란 연구과제를 수행하였으며, 1985년에는 신대승 책임연구원이 [중전기기용 특수접점에 대한 개발], 위상봉 연구원이 [조명효율 향상 기술개발], 원준희 책임연구원이 [정지형 무효전력 보상장치 개발]이란 과제를 수행하는 등 4건에 달하였다.

이어서 1986년에는 김은동 선임연구원이 [중전기용 고압 컨덴서 개발], 오창석 책임연구원이 [우리나라에서의 직류 송전에 관한 타당성 조사연구], 이기철 선임연구원이 [전자계의 생물학적 영향에 관한 연구], 김요희 선임연구원이 [전력용 광계측 시스템



25.8kV급 유입차단기 (OCB)의
접점 및 소호실

개발], 홍진완 선임연구원이 [비자성강의 개발], 윤문수 책임연구원이 [도전성 고분자 전기재료의 개발], 강영식 책임연구원이 [전기계통 과도전압에 대한 연구]등 11건의 특정연구를 수행하였다.

그리고 1987년에는 이희웅 선임연구원이 [초소형 DIP 릴레이개발]을, 김상현 책임연구원이 [고온초전도체개발 및 응용 기술연구]를 각각 수행하였다.

▫ 수탁연구사업

한국전력이나 중전기업체로부터 수탁받아 수행한 수탁연구사업의 경우 1977년에 김창배 선임연구원이 [Thyristor를 이용한 농어촌용 상변환기 개발] 과제와 [특고압 배전 선로 전류 측정기 개발]과제 등 2건을 수행하였다.

1978년에는 신대승 책임연구원이 [방폭형 변압기 개발], 김창배 선임연구원이 [DC Fork Lift용 전장품 개발], 전영국 선임연구원이 [배전용 Gapless 피뢰기 개발]과제를 수행하는 등 3건의 수탁연구 사업을 완료하였다.

1979년에는 유광 선임연구원이 [전기기관차용 변압기 개발]이란 1건의 연구과제를 수행하였으며 1980년에는 원준희 책임연구원이 [승강기 안전설계기준]과 [Recloser Sectionalizer]개발과 신대승 책임연구원이 [Gapless L.A 개발연구], 김남호 연구원이 [컴퓨터용 자동전압조정기 개발]과 [다목적용 전기용접기 개발연구]를 비롯하여 모두 7건의 수탁과제를 완료하였다.

1981년과 1982년에는 수탁과제를 수행하지 않았으며 1983년에는 원준희 책임연구원이 [22kV 지중배전계통의 저항접지 방식 전환 검토 연구] 및 [전자교환기 전원장치 개발] 등 2건의 과제와 이병주 선임기술원의 [Power Fuse 개발연구] 과제 1건 등 모두 3건의 과제를 수행하였다.

1984년에는 한전기술연구원의 연구개발 체제 강화로 연구활동이 활성화되면서 한전 수탁연구가 본격화되어 원준희 책임연구원이 [154kV 송전가공지선 전력손실대책 연구] 및 [차기초고압 송전연구를 위한 코로나 케이지 설계] 등의 과제를, 신대승 책임연구원은 [무효전력 제어에 의한 계통안정도 연구]와 [AI 배전선 신뢰도 향상 대책연구] 등을, 김요희 선임연구원이 [전력용 통신망의 디지틀화에 관한 연구]와 [배전계통자동화를 위한 원방감시제어 연구]를, 전영국 선임연구원이 [전기설비 염전해 대책에 관한 연구] 등을 비롯하여 모두 10건의 한전수탁과제를 수행하였다.

1986년에는 김호용 책임연구원이 [누전차단기 경년변화 및 신뢰성 향상에 관한 연구] 및 [수용가 자동검침 및 부하집중제어시스템 개발]과제를, 신대승 책임연구원은 [발 · 변전소의 절연설계기준에 관한 연구]를, 김관호 선임연구원이 [지하전력구의 보안통신 및 감시제어 시스템 개발] 등 모두 4건의 과제를 수행하였다.

그리고 1987년에는 신대승 책임연구원이 [초고압 송전에 관한 연구], 김호용 책임연구원이 [전압관리 기법의 효율화 방안에 관한 연구], 강영식 책임연구원이 [지중송전 고장시 근접시설물에 미치는 영향과 대책] 등을 연구하는 등 3건의 한전수탁과제와 전

코로나케이지

지하전력구의 제어시스템

영국 책임연구원이 [저압 ACB 개발]과제를 기업수탁으로 수행하였다.

▫ 자체연구사업

우리 연구원의 미래 성장을 위한 핵심기술 확보를 위하여 연구원의 자제재원으로 수행한 자체연구사업과제는 1978년부터 1987년 12월말까지 모두 50건에 달하고 있다.

년도별 과제내용을 보면 1978년에는 [국내 시판 전기기기의 성능 실태조사]와 [합성시험 설비]에 관한 연구 등 4건이며 1979년에는 [코로나 방전에 관한 연구]와 [디지틀 전력량계 개발] 등 4건의 과제를 수행하였다.

1980년에는 [전력손실 경년대책과 설비관리 합리화 방안 연구] 및 [800kV급 초고압 전력계통연구] 등 2건의 과제를, 1981년에는 [컴퓨터에 의한 송전선로의 전기적 환경연구] 등 2건을 수행하였다.

1982년에는 [전력설비의 경제성 분석연구]와 [345kV 송전금구류 코로나 시험 연구] 등 3건을, 1983년에는 [송배전 금구류의 RIV 코로나 분석 및 경년대책연구] 등 4건의 과제를 수행하였으며, 1984년에는 [전자교환기 전원장치개발], [중전기기 성능 실태조사], [송배전 금구류의 RIV 코로나 분석 및 경년대책연구] 등 4건의 과제를 수행하였다.

1985년에는 [전력계통에의 부하관리 기술적용에 관한 연구], [전력용 자동검침시스템연구] 등 9건을, 1986년에는 [다기능 디지틀전력량계 개발], [고장전류가 변압기 수명에 미치는 영향에 관한 연구], [변압기 절연유 열화 검출장치 개발에 관한 기초연구] 등 9건을, 1987년에는 [전력수요의 탄력성에 관한 연구], [변전소의 자동화 및 보존에 관한 기초연구], [Making Switch의 국산화 연구], [Data Acquisition 실용화 연구] 등 모두 8건의 과제를 수행하였다.

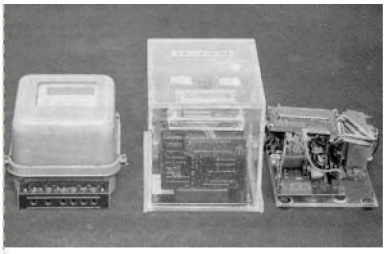
170kV급 가스절연개폐장치(GIS)의 접점 및 절연재

▫ 기본연구사업

기본연구사업은 정부가 출연연구소의 연구역량 배양을 위해서 1985년부터 정부예산을 지원해 줌으로써 가능해진 연구사업으로 1985년부터 1987년말까지 3년동안 우리 연구소에서는 19명의 연구원이 참여하여 19건의 과제를 수행하였다.

연도별 과제내용을 보면 먼저 1985년의 경우 [고효율 Hetero Junction 태양전지 개발], [전기재료종합연구], [차기초고압 격상 방안 연구], [전력통신시스템 개선방안 연구] 등 4건을 수행하였고, 1986년에는 [산업설비 공정자동화에 관한 연구], [변압기 수명 예측에 관한 연구], [전력선 반송방식을 이용한 자동검침기기 개발의 기초연구], [전력계통의 안정도 향상 대책에 관한 연구], [배전계통의 계획 및 운용을 위한 기초연구] 등 6건을 수행하였다.

1987년에는 [전력계통 운용의 자동화에 관한 연구], [배전계통운용 및 계획을 위한 Expert-System 개발기초연구], [국내외 지중송전 실태 및 연구동향 조사], [전자방해작용 (EMI)의 기초연구], [가스의 절연특성에 관한 기초연구] 등 9건의 과제를 수행하였다.



디지틀전력량계

제2절 전문기술 분야

전기(연)은 전력시장 및 계통운영기술연구, 첨단 전력기기기술 연구, 신 전기이용기술 연구, 전기기기 공인시험 · 평가 기능을 주기능으로 설정하고, 부기능으로 전기기술 정보화 및 산업계지원을 설정하고 있으며, 동 고유기능의 심화 · 발전 및 연구원의 일류화 · 전문화를 위한 중 · 장기 발전계획에 따라 수행하는 기본연구사업으로 첨단 전력시스템 기술개발사업, 차세대 전력기기 개발사업, 전기-IT융합 기술개발사업, 신전기응용 기술개발사업, 전기시험평가 및 기술지원사업을 추진하고 있다.

또한, 과학기술부 특정연구개발사업으로 전력용반도체기술개발사업 등의 중점국가연구개발사업, 중소기업애로기술지원사업, 국가지정연구실사업, 국제공동연구개발사업, 창의적연구진흥사업 및 21C 프론티어기술개발사업등을 수행하고 있으며, 원자력중장기연구개발사업으로 원전계측제어기술개발사업을 주관하여 수행하고 있다.

산업경쟁력 강화를 위하여 추진되고 있는 산업자원부 산업기반기술개발사업에는 1990년 한국형 배전자동화시스템 개발에 관련된 배전설비 자동화용 실시간 처리프로그램 개발 등 2건의 과제에 참여가 시작된 이후 계속 증가되어 2001년에는 산업현장의 핵심기술과제를 발굴하여 1-3년내 산업화 개발을 지원하기 위한 공통핵심기술개발사업 8건, 연구소 보유기술 및 특허기술의 실용 · 상업화를 지원하기 위한 신기술실용화기술개발사업 2건, 5년내 개발목표로 주력산업의 구조고도화 및 고부가가치화를 위한 핵심복합기술개발을 지원하는 중기거점기술개발사업 3건, 10년내 개발목표로 미래유망 핵심기술 및 제품군을 중장기적으로 정부가 선도적으로 집중지원하는 차세대신기술개발사업 2건, 선진화된 국가표준체계 확립과 독자적 표준화 역량 확보를 목적으로 하는 표준화기술개발사업 4건, 부품 · 소재기술개발사업 8건 등을 수행하고 있다.

1990년대 국제적으로 온실가스 배출문제의 심각성 등 기후변화와 관련된 사항들이 세계적으로 부각되고 이에 따른 에너지사용규제의 움직임이 활발해짐에 따라, 이에 대응하기 위한 사업으로 에너지자원기술개발사업이 진행되자 전기(연)은 에너지절약 및 대체에너지의 중요성을 인식하고 1990년도 대체에너지개발사업을 위한 2건의 과제 수행을 시작으로 에너지절약기술개발과제 등의 발굴을 통하여 에너지 관련 연구를 지속적으로 수행하여 왔으며, 2001년도에는 17건의 에너지자원 · 기술개발사업 과제를 활발히 수행중에 있다.

한국전력의 전력계통운용에 관련된 연구사업 및 전력산업 구조개편에 의한 공적 R&D를 적극 수행하고 있으며, 한전수탁연구는 1984년 고신뢰성 배전계통에 관한 연구 등 10건의 과제수행을 시작으로 전력계통계획 및 운영, 전력설비 수명진단, 새로운 시스템 적용 등의 연구가 계속되고 있으며, 연구성과는 경영, 현장적용 등 각 분야에 걸쳐 폭넓게 활용되고 있다. 2001년도에는 한전 전력연구원 연구과제는 배전자동화용 응용프로그램 개발 및 시스템간 연계에 관한 연구, 송전선로 전자계 영향연구 등의 주요

사업을 수행하였으며, 또한 한국전력거래소 수탁연구사업으로 도매경쟁 전력시장 개설을 위한 외부전문인력 활용용역 등의 사업도 수행하였다. 특히 2001년부터 한전연구사업은 산업자원부가 주관부처이며 전력연구원이 전담기관으로 수행하는 전력연구개발사업으로 재편되어 우리연구원에서는 동북아 국가간 계통연계에 관한 연구 등을 필두로하여 국내 전기기술을 선도하는 기관으로서의 역량을 보여주는 사업에 적극 참여하고 있다.

또한 범부처가 공동으로 추진하는 민군겸용기술개발사업에 전자제어식 미끄럼방지 제동장치개발등 6개과제를 수행하였으며, 선도기술개발사업에 고속전철기술개발사업, 의료공학기술개발사업, 차세대자동차기술개발사업 등에 적극 참여하여 활발히 연구 수행중에 있다. 또한 중소기업청에서 추진하는 유망선진기술사업, 중소기업기술혁신사업, 중소기업 부품 · 소재 공동기술개발사업 및 산학연컨소시엄사업등에도 적극 참여하여 중소기업 경쟁력 향상을 위한 기술개발을 지원하고 있다.

최근 2006년부터는 정부의 연구사업 전략화 정책에 맞추어 전문연구사업과 탑브랜드 사업 등에도 적극참여하여 우수한 연구성과를 창출하기 위하여 최선의 역량을 발휘하고 있다.

ㅁ 선도기술개발사업(G-7사업)

2000년대 우리나라 과학기술을 선진 7개국 수준으로 진입시키기 위하여 1992년부터 범부처적으로 추진한 선도기술개발사업(G-7사업)에 우리연구원은 환경공학기술개발사업분야를 시작으로 차세대자동차기술개발사업, 의공학기술개발사업, 고속전철기술개발사업 등에 116과제 31,642백만원의 연구사업을 수행하여 국가적 과학기술 위상을 제고하는데 일익을 담당하였다. 그 대표적인 과제로는 먼저 92년부터 전기자동차, 고효율전동기 등의 기획사업 참여를 시작으로 환경공학기술분야에서 한국중공업과 공동으로 대기오염 방지기술인 고효율 전기 집진기술의 Micro Pluse형 EP용 초고압 전원장치 개발에 참여하였으며, 차세대자동차기술개발 분야에 전기자동차용 고성능 전지기술개발과 경량모터 및 제어기 기술개발분야에 참여하여 해당기술분야의 국내전문가의 연구역량을 결집하여 추진하는 역할을 담당하였다. 특히 해당기술은 93년 대전 EXPO에 전기자동차를 시범 운영하여 국내외 관람객들로부터 격찬을 받기도 하였다. 보건복지부 주관사업인 의료공학기술분야에서는 자기공명 영상진단기용 초전도 마그네트 개발에 참여하여 첨단 영상의료진단기기 국산화에 기여하였으며, 건설교통부 역점사업으로 추진한 고속전철기술개발사업 분야에 추진시스템 엔지니어링 기술, 차량전기시스템 기본사양 설계기술 등 전기추진 및 제어 시스템분야의 기술을 선도하여 국내 고속철도의 국산화 모델 개발을 선도하였다.

□ 한국형 배전자동화 시스템 (KODAS) 개발사업

전력사용자와 직결된 전력공급 시스템인 배전계통 자동화는 1984년부터 시작되어 한전과 공동으로 배전계통자동화를 위한 원방감시제어연구를 통하여 실증시스템을 도입(Westinghouse제품)하여 현장시험등을 거쳐 기술을 축적하였다. 90년 우리나라 배전계통에 적합한 한국형 배전자동화 시스템 개발을 현대중전기, LG산전, 효성중공업, 광명제어, 일진전기, 이화전기등 6개기업과 합의하고 40억원의 연구비는 기업과 연구소가 공동부담한 자체공동연구비와 공업기반기술개발 자금으로 착수하였으며, 91년부터 전기부문 제조업 경쟁력 강화를 위한 생산기술개발사업에서 공동부담연구비를 지원받게 되었다.

동시스템은 중앙제어 및 S/W, 변전소 통신제어장치, 배전제어 단말장치, 선로통신제어장치, 수용가 단말장치로 구성된 종합 시스템으로 KODAS사업팀(팀장 : 김호용)을 구성하고, 참여기업에서도 연구원을 파견하는 등 실질적인 공동연구를 추진하여 93년 12월 시스템 개발에 성공하였다. 개발된 시스템은 원방감시 제어에 의한 배전선로 운전자동화, 부하제어 및 자동검침, 배전관리정보의 자동수집 및 경보기능을 보유하고 있어 정전지역의 최소화, 정전시간 단축등 전력공급 신뢰도 및 수용가 서비스 향상과 기존설비의 효율적 운용등의 획기적 성과를 거두게 되었다. 한편 시스템의 실계통운용을 통해 신뢰성 검증 및 운용상 문제점 보완을 위해 한전이 39억원의 연구비를 부담하여 한전 서울 강동지점에 설치하고 94년 4월부터 97년 1월에 걸쳐 한전전력연구원과 공동으로 실계통 적용연구를 수행하였다. 이연구에는 기업이 함께 참여하여 상품화를 준비중이며, 기업화에 따른 기술료 협약액은 879백만으로 2001년까지 263백만원의 기술료가 징수되었다.

□ 프론티어 연구개발사업

과학기술부에서 추진하는 21C 프론티어연구개발사업으로 차세대초전도응용기술개발사업를 2001년부터 2011년까지 10년간 약 1,700여억원의 연구비를 투입하여 구리도체의 100배 이상의 전류 수송능력을 갖는 차세대 실용 고온초전도선 개발 및 발전소로부터 부하단계에 이르기까지 대용량의 전기에너지를 수송하고 이용할 때 필수적인 케이블, 변압기, 한류기, 모터 등의 4대 초전도전력기기를 개발함으로써 동일정격의 전기기기의 크기와 에너지 손실을 50%이상 절감시켜 이를 상용화하고 또한 정보통신사회의 구현을 위해 기존 반도체에 비해 수백배 이상의 처리속도가 가능한 초고속초전도 디지털소자를 개발하는 것을 목표로 하여 산 · 학 · 연 협동을 통해 연구사업을 활발히 추진하고 있다.

전기(연)은 본 사업의 사업단 총괄관리와 함께 초전도 케이블용 고강도 고온초전도 선재개발, 배전급 초전도 전력케이블개발, 초전도 기기 모델링 및 초전도기기 보호기술개발, PVD법에 의한 초전도 Coated Conductor개발, 초전도 모타시스템 및 운용기술개

발, 초전도 한류기 성능평가 및 고속차단기술개발 등 6개분야의 핵심기술을 담당하여 개발하고 있다.

□ 원전계측제어시스템개발사업

원전 가동연수 증가에 따른 원전계측제어기기의 노후화 및 I&C관련 기술의 급속한 발전에 적절히 대응하기 위해 차세대 원전설계 요건을 만족하는 원전 디지털 계측제어시스템을 국산화하고, 감시 및 운전시스템을 개발코자 과학기술부의 원자력중장기개발사업으로 전기(연)이 주관하고 산 · 학 · 연이 공동으로 참여하여 2001년부터 2008년까지 7년간 약 670여억원의 연구비를 투입하여 연구사업을 수행하고 있다. 디지털 첨단기술에 의한 원전의 안전성 향상 및 이용률 제고, 지속적인 국내외 수요의 충당 및 원전건설단가의 절감, 원자력기술 자립을 통한 원자력산업 경쟁력 제고를 목표로 디지털 원자로 안전계통 개발, 디지털 계측제어 인허가 확보지원기술 개발, 원전용 제어봉 구동장치 및 발전기 제어기기 개발, 감시 및 운전지원기술 개발과 아울러 원전 I&C기기검증시험설비 구축 및 I&C 총괄시스템 설계 지원을 개발내용으로 하고 있다.

전기(연)은 본 사업의 사업단 총괄관리와 함께 제어봉 구동장치 및 발전기 제어기기 개발, 원전 안전계통 성능시험 장치개발을 담당하여 수행하고 있다.

□ 전력용반도체기술개발사업

전력용반도체기술개발사업은 산업자본재 및 전기전자 소비재의 핵심 제어용 부품인 전력용반도체기술 개발을 통하여 국내 반도체 산업의 비메모리 분야 기술 축적 및 선진국 의존적인 자본재기술 자립을 실현코자 과학기술부의 중점국가연구개발사업으로 1997년부터 2005년까지 8년간 목표로 하여 개발하고 있다.

전기(연) 주관하에 산 · 학 · 연이 공동으로 참여하여 시스템의 자동화, 소형 경량화 및 저소음화, 그리고 신뢰성 증진 및 에너지 효율 향상을 위한 핵심소자인 고전압 고속 다이오드, 전원모듈, 전철 등의 사회간접자본재용 고전압 대용량 전력반도체, 기타 시험평가기술 개발 및 산업체 기술지원을 목표로 하여 연구사업을 수행 중에 있으며, 전기(연)은 전체적인 사업관리 및 4,500V급 SOC용 IGBT 소자, 1.2kV급 펄스파워용 dynistor 소자 및 FRD 소자설계 제조기술개발 부문을 담당하여 개발하고 있다.

□ 국가지정연구실사업

21세기 지식기반사회에 대비한 성장잠재력을 배양하고, 국가경쟁력의 요체가 될 핵심기술(core technology)분야의 우수연구주체(Center of Excellence)를 발굴해서 이들의 연구역량을 강화함으로써여러산업과 제품의 공통적 기반이 되는 핵심기술을 효과적으로 유지 · 발전시키고, 국내 산 · 학 · 연의 과학기술자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원

코자 1999년부터 시행하고있는 과학기술부 국가지정연구실사업에 적극 참여하고 있다.

전기(연)은 Universal Pulse Power 기술, 신차단방식 설계기술, 초고속 영구자석 회전기 및 전력변환장치 설계기술, 전선용 고전도 Al합금도체 및 고강도 강심소재기술, 수동소자 집적화기술, 회전기 신뢰성 향상을 위한 부분방전 측정기술, 전력품질 보상기기 제어 및 설계기술 등에서 국가지정연구실로 선정되어 수행하고 있다.

▫ 민군겸용기술개발사업

민군겸용기술개발사업은 냉전종식이후 국가안보의 개념이 과거 군사력 중심에서 경제 · 방재 · 환경을 포괄하는 총체적 국가대응력으로 확대되고 과학기술력이 이를 뒷받침하고 있음에 따라 민수 및 군수분야에 다함께 활용되는 기술을 개발하여 산업경쟁력과 안보역량을 동시에 강화코자 국방부, 과기부, 산자부, 정통부가 공동으로 주관하여 추진하는 범 부처사업으로 전기(연)은 1999년도부터 초전도를 이용한 중소형 전력저장장치, 지반탐사 레이더 개발, 전자제어식 미끄럼방지 제동장치개발, 고전압/초고용량 캐패시터개발, 해양구조물의 최적방식 시스템개발, 침입감시용 광스펙클방식 광섬유센서 시스템개발 등 6개사업을 수행하고 있으며, 2000년에는 고전압 대전류용 스위치개발에 착수하였고, 2001년에는 캐패시터 뱅크의 대전류 펄스 발생 제어기술개발을 착수하여 현재 활발히 개발 중에 있다.

▫ 부품소재기술개발사업

부품소재의 세계적 공급 기지로 발전하기 위하여 세계적 조달 참여가 유망하고, 부품소재 및 타 분야의 기술혁신과 경쟁력 제고에 긴요한 핵심 부품 소재의 원천기술개발을 지원하는 사업으로서 전기(연)은 1998년부터 사업에 참여하고 있으며 그 동안의 연구비 투입규모는 13,680백만원이며(81개 과제) 현재도 사업을 진행 중에 있다.

대표적 수행과제는 정보통신용 Advanced Lithium Battery 기술개발, 단결정 성장용 초전도 마그네트의 최적설계 및 요소기술 개발, Smart Battery Pack의 특성 및 안전성 평가기술 개발, 분산제어시스템 단말장치용 Wireless Communication Module 제작기술 지원 대용량 Supercapacitor 개발 등에서 성과를 거두고 있다.

▫ 중기거점기술개발사업

주력기간산업의 경쟁력을 획기적으로 제고 할 수 있는 복합시스템기술 및 핵심요소기술을 일괄 · 통합 개발하는 사업으로서 전기(연)은 1998년부터 사업에 참여하고 있으며 그 동안의 총연구비 투입규모는 74건 과제, 23,452백만원이며 현재에도 많은 성과를 창출하기 위하여 적극 참여하고 있으며, 그 대표적 참여과제는 전류영점 후 아크파라미터 측정 및 intelligent switchgear용 해석/설계기술개발, 고압배전선로를 이용한 고

속전력선 통신망 기술개발,극간 콘덴서 불용형 170KV 50KA 가스차단기 개발,협대역 전력선 통신시스템 및 응용기술 개발,Multi-Agent기반의 지능형 전력정보 시스템 기술개발 등이 있다.

□ 성장동력사업

향후 5~10년 내에 생산 · 수출 등을 통해 성장견인차 역할을 담당하고 일자리 창출을 선도할 수 있는 10대 차세대성장동력산업을 육성하기 위하여 미래 잠재수요가 크고 경쟁우위 확보가능성이 큰 분야의 중장기 개발과제를 지원대상으로 하는 사업으로서 전기(연)은 2004년부터 사업에 참여하고 있으며 그 동안의 연구비 투입규모는 1,740백만원이며(8개 과제) 2007년 7월 현재도 참여하고 있으며 대표적 참여과제는 리튬이차전지용 고비용량의 금속-탄소 음극 신소재 기술개발, 철근 콘크리트 구조물 수명 예측용 센서 IC 개발, 리튬 2차전지용 고안전성 전해액 개발 및 전지 특성화에 관한 연구 등이 있다.

□ 전력산업연구개발사업

전기사업법 제 49조 제5호(전력산업관련 연구개발사업) 및 제7호(전기안전의 조사 · 연구 · 홍보에 관한 지원사업)에 의하여 ①송 · 변 · 배전설비의 건설 최적화, 운영성능 개선 및 초전도 등 전력계통의 성능향상을 향상시키고, 전기에 대한 대국민 안전, 환경보전 등 환경규제에 능동적으로 대비하기 위한 전력계통기술개발사업, ②전력통신 유비쿼터스, 수용가 통합자원 등 전력 IT기술개발, 전력분야 및 전력경제 시장응용 기초연구 등 전력기초기술 및 전력선행기술개발 지원을 위한 전력기반기술개발사업, ③가동원전 안전성, 신규원전 건설최적화, 원전설비 국산화, 운영 및 정비최적화 등 원전설비 성능을 개선하고, 원전폐기물 처리, 방사성폐기물 처분용 용기 개발 등 원자력환경을 확보하기 위한 원자력발전기술개발사업, ④발전설비의 국산화, 운영기술 최적화 등 발전설비의 성능을 개선하고, 발전소 배가스처리, 발전소 주변 대기환경기술 등 환경오염방지와 기후변화협약에 대응하기 위한 수화력발전기술개발사업 등을 지원하는 사업으로서 전기(연)은 2001년부터 사업에 참여하고 있으며, 그 동안의 연구비 투입규모는 74,309백만원이며(218개 과제)으로 기본연구사업에 이어서 우리연구원의 안정적 연구비 확보에 도움을 주고 있는 사업이다.대표적 연구과제는 동북아 전력계통 연계를 위한 기반구축 연구,극저주파 전자계 안전성 평가 및 저감실증기술 개발, 600kJ급 고온초전도 SMES 코일시스템 개발 및 성능평가,통합 EMS 용 발전계획 응용프로그램 개발,광대역 전력선 통신 모뎀 및 네트워크 기술개발,송전설비 온라인 감시시스템 개발 등이 있다.

□ 창의적연구진흥사업

창조적 혁신역량을 제고시키고 기존기술의 연장선상이 아닌 과학에 직접 뿌리를 두어

새로운 기술혁신의 싹을 탐색 · 발아시키는 연구개발사업으로서 미래 신산업 창출이 가능한 독자적 핵심원천 기술을 확보하고 창의적 연구문화 창출 및 세계적인 연구리더 육성을 목적으로 사업으로서 전기(연)은 2001년부터 사업에 참여하고 있으며, 그동안의 연구비 투입규모는 3,675백만원이며 2007년 7월 현재 3단계사업(2007-2010)중 1년차 사업 진행중에 있다.

□ 전문연구사업

새로운 과학기술행정체제의 출범과 함께 출연(연)의 성과제고 및 안정적 연구환경 조성을 위해 연구개발 수행방법 개선 필요하게 되었고, 출연(연)의 축적된 연구개발 자산 및 역량의 효율적 활용으로 전문성 및 경쟁력을 강화하기 위하여 2005년 하반기 전문연구사업이 추진되었다.

주요 추진방향으로는 첫째, 연구개발 수행의 전문화(경쟁력 · 특성화(수요) · 유연성(조직) 강화 · 둘째, 연구환경의 안정화(연구비, 인건비, 시설 등 인프라) · 셋째 정부 연구개발사업의 기획 및 연구비 배분 방식의 개선 · 넷째 국가발전목표와 출연(연) R&D 목표와의 연계 강화 등이다.

우리 연구원에서는 2005년 11월부터 2006년 4월까지 520,000천원을 투입하여 강도현 박사팀이 전문연구단 시범사업으로 "고토크 고추력 횡자속형 전동기 개발"사업을 추진하였다.

2006년부터는 본격적인 전문연구사업이 수행되어 횡자속 전동기 전문연구단, 초고압 전력기기 전문연구단, 테라헤르츠파 전문연구랩, 생체전자 센서 전문연구랩 총 4개의 전문연구사업이 수행되고 있으며, 세부과제별 추진현황은 아래 표와 같다.

표 2-22 세부과제별 추진 현황

전문연구사업명	연 구 비 (억원)			총 연구비 (억원)
	'06	'07	'08	
고토크 고추력 횡자속형 전동기 개발	8	10	15.8	33.8
1100kV GCB 차단성능 검증 및 특수차단용 차단특성 연구		6.2	6.7	12.9
테라헤르츠파 분광영상 장치개발	5	5.7	6	16.7
생체전자 센서기술개발-Bio Radiology 센서기술	5	5	5	15
합 계	18	26.9	33.5	78.4

연구원에서는 성공적인 전문연구사업 수행을 위하여 국가 발전 및 R&D 목표에 부합하는 단위과제 중심의 전문연구조직을 활성화하고 다수 · 소형과제 중심 연구, 연구역량 분산 및 인건비 부족문제 등을 해결하기 위해 다양한 연구분야의 개발 체계를 전문연구분야의 장기 · 대형과제 중심으로 전환하는 등 안정적 연구환경 조성을 위하여 노

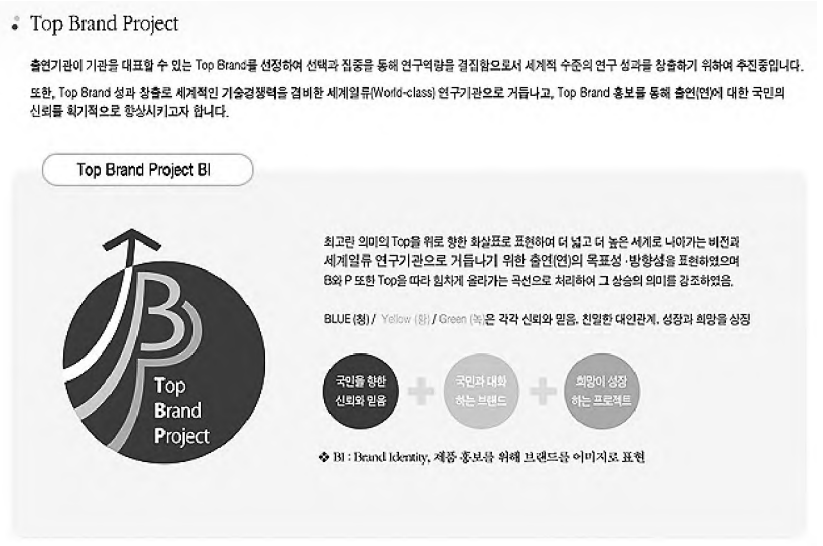
력하고 있다. 또한 핵심 참여연구원에 대한 과제참여율을 80% 이상 보장하고 기능중심의 연구개발 활동을 연구과제 중심으로 전환하였다.

▫ Top Brand 사업

탑 브랜드 프로젝트는 출연(연) 정체성에 부합한 국가적 연구개발 수요를 충족시키기 위하여 과학기술부 주관으로 2006년 7월 33개 출연연구기관에서 71개 탑 브랜드를 선정하면서 시작되었다. 우리 연구원에서는 기술로드맵 및 전략목표를 기반으로 추진중인 KERI Brand Program에 핵심과제로 Top Brand Project를 포함시켜 수행하고 있으며, 과제선정 및 구성시 인력, 장비, 연구비 등을 최우선적으로 배정하여 성공적인 Top Brand Project를 수행할 수 있도록 적극 지원하고 있다. 2007년 현재 우리 연구원에서는 총 3개의 Top Brand Project가 선정되어 수행중이며 세부 내용은 아래 표와 같다.

과제명	책임자	주요 내용	연 구 비 (억원)			3년 소계	총 연구비
			'06	'07	'08		
UHV 1100	박경엽	초고압 전력기기 개발	15	21	30	66	118
Super-Device	성기철	초전도선을 이용한 기기 개발	75	64	96	235	392
4HI Motortronics	구대현	고효율, 고출력, 고속 · 고정밀전동력 응용기술 개발	29	32	33	94	155
합 계			119	117	159	395	665

또한 2007년 5월 과기부 주관 Top Brand Project 평가계획에 따라 구대현 박사팀이 수행하고 있는 4HI Motortronics가 총 33개 프로젝트 중 우수상을 수상하여 3억원의 연구비를 추가로 지원받았다.



제3절 산업재산권 및 기술료

1. 1978~1987년도 실적

가. 산업재산권

우리 연구원의 초창기 연구개발은 주로 시험기술과 한국전력공사에서 필요로 하는 기술에 대하여 연구개발을 하여 왔으며, 주로 시험기술과 연구개발 노하우를 축적하기 위한 시기로서 1978년부터 1987년까지 연구과제수는 180개 과제로 연구비는 5,850백만원으로서 본격적인 연구개발은 1986년도 과학기술부의 특정연구개발사업으로 수행한 정지형 무효전력보상장치 개발 연구외 4개과제를 착수한 시점부터라고 할 수 있다. 따라서 이시기에 최초의 특허출원은 1983년에 자체연구과제인 디지털전력량계를 연구개발하면서 발명한 계수형 적산전력량계로서 주로 이시기에는 전력사용과 안정기에 관련된 것으로 5건의 한국특허 출원과 1건을 등록하였다.

표 2-23 년도별 지적재산권 출원 및 등록 현황(1978년-1987년)

(단위 : 건)

구 분			년 도 별										계
			1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
특허	국내	출원	-	-	-	-	-	1		1	2	1	5
		등록	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	국외	출원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		등록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계		출원	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5
		등록	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

표 2-24 사업별 지적재산권 출원 및 등록 현황(1978년-1987년)

(단위 : 건)

구 분		년 도 별										계
		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
정부수탁 사업	출원	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	등록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기본/기관고유 /자체사업	출원	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4
	등록	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
계	출원	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5
	등록	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

나. 기술료

우리연구원의 설립 목적중 하나로서 전기관련분야 산업체에 대한 기술지원 및 기술정보제공 역할의 일환으로 1981년부터 중소기업의 애로 및 요청 기술에 대하여 유망중소기업기술지원사업을 실시하여 ( )개 중소기업에 무상으로 기술지원하여 정부출연연구기관으로의 역할로서 우리나라의 기업체의 기술력 향상을 위하여 기여하였다. 또한 자체 및 민간수탁연구사업으로 5년동안 연구개발한 기술을 4개 기업에 기술이전함으로서 당시 기업체의 열악한 연구개발 환경 속에서 기업체의 신기술 개발 활동을 적극적으로 지원하는 시기였다고 볼 수 있으며, 기술료 계약액은 826백만원이고 기술료로 218백만원을 징수하였다.

표 2-25 기술이전/실시 계약 및 기술료 징수 현황(1978년-1987년)

(단위 : 건, 천원)

구 분		년 도 별										계
		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
정부수탁 사업	계약건수	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	계약액	-	-	-	-	-	-	-	-	29,992	-	29,992
	징수액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기업수탁 사업	계약건수	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	계약액	-	-	-	-	-	-	-	450,961	-	-	450,961
	징수액	-	-	-	-	-	-	-	2,376	35,412	89,886	127,674
기본/ 기관고유 /자체사업	계약건수	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	계약액	-	-	-	-	-	-	345,840	-	-	-	345,840
	징수액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,022	91,022
계	계약건수	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4
	계약액	-	-	-	-	-	-	345,840	450,961	29,992	-	826,793
	징수액	-	-	-	-	-	-	-	2,376	35,412	180,908	218,696

2. 1988~1997년도 실적

가. 산업재산권

본격적으로 정부연구사업에 참여하여 수행한 것은 1990년부터 시행한 에너지자원기술개발사업과 산업기반기술개발사업, 1991년부터 생산기술개발사업이 시행되면서 연구개발이 활성화되었고, 이 시기의 산업재산권 출원은 정부연구사업 과제가 종료되는

시점인 1996년부터 특허 출원이 활발히 이루어지게 되었으며, 출원 98건, 등록 26건으로 정부사업에서 출원 67건, 등록 18건, 기업수탁사업에서 출원 5건, 등록 3건, 자체 및 기본사업에서 출원 20건, 등록 5건을 출원 및 등록하였다.

표 2-26 년도별 지적재산권 출원 및 등록 현황(1988년-1997년)

(단위 : 건)

구 분			년 도 별										계
			1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
특허	국내	출원	-	-	1	3	2	7	10	11	21	24	79
		등록	-	-	4	-	-	-	2	3	6	7	22
	국외	출원	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	13
		등록	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
실용신안		출원	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	6
		등록	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
계		출원	-	-	1	4	2	8	12	14	24	33	98
		등록	-	-	4	-	-	-	3	3	8	8	26

표 2-27 사업별 지적재산권 출원 및 등록 현황(1988년-1997년)

(단위 : 건)

구 분		년 도 별										계
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
정부수탁사업	출원	-	-	-	3	2	7	10	10	19	16	67
	등록	-	-	1	-	-	-	2	3	7	5	18
기업수탁사업	출원	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	6
	등록	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
기본/기관고유/자체사업	출원	-	-	1	1	-	-	1	1	5	11	20
	등록	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	5
기타(직무발명)	출원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	등록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	출원	-	-	1	4	2	8	12	14	24	33	98
	등록	-	-	4	-	-	-	3	3	8	8	26

나. 기술료

1990년과 1991년부터 정부사업인 특정연구개발사업, 생산기술개발지원사업, 공업기반기술개발사업 등으로 수행한 연구결과가 발생하는 1996년부터 정부사업에 대한 기술실시 계약 및 기술료 징수가 급격히 증가하여 1997년도 한해에 기술이전은 20건에 계약액이 3,923백만원, 기술료로 1,940백만원을 징수하였으며, 1988년

부터 1997년까지 계약건수는 80건, 계약액은 8,804백만원, 기술료로 2,820백만원을 징수하였다. 또한 1995년부터 특수사업으로 수행한 전력변환기술지원사업을 통하여 (　　)개 업체에 기술을 이전하여 실질적으로 기업에 필요한 기술을 제공하게 되었다.

표 2-28 기술이전/실시 계약 및 기술료 징수 현황(1988년-1997년)

(단위 : 건, 천원)

구 분		년 도 별										계
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
정부수탁 사업	계약건수	2	-	-	8	8	1	1	5	10	15	50
	계약액	188,692	-	-	627,239	1,004,000	20,400	85,440	678,875	1,680,858	3,827,028	8,112,532
	징수액	-	-	1,082	230	140	-	6,504	35,538	318,609	1,859,678	2,221,781
기업수탁 사업	계약건수	-	3	3	4	-	-	-	-	9	3	22
	계약액	-	48,291	55,977	146,830	-	-	-	-	129,693	30,570	411,361
	징수액	107,388	47,241	98,292	73,364	-	2,095	10,187	-	61,734	50,561	450,862
기본/기관 고유/자체 사업	계약건수	-	1	-	-	-	1	2	1	1	2	8
	계약액	-	39,155	-	-	-	7,500	117,000	23,150	28,000	66,210	281,015
	징수액	72,729	-	-	-	-	7,500	-	200	37,330	30,090	147,849
계	계약건수	2	4	3	12	8	2	3	6	20	20	80
	계약액	188,692	87,446	55,977	774,069	1,004,000	27,900	202,440	702,025	1,838,551	3,923,808	8,804,908
	징수액	180,117	47,241	99,374	73,594	140	9,595	16,691	35,738	417,673	1,940,329	2,820,492

3. 1997~2007년도 실적

가. 산업재산권

연구사업이 확대되면서 지식자산인 산업재산권이 지적재산권으로 범위가 넓어지고 중요성 인식의 확산으로 매년 지적재산권의 출원 및 등록이 증가하게 되었고, 이는 2002년부터 산업재산권에 대한 연구원 개인평가와 기관평가의 중요한 요소로 적용됨에 따른 연구원의 관심도가 연구결과로서의 논문 실적 위주에서 특허 등 지적재산권에 관심을 갖게 되는 원인으로 작용하여 매년 10%이상의 출원 및 등록 실적을 달성하였다. 또한 2000년이후에는 저작권에 보호를 받는 컴퓨터프로그램에도 많은 관심을 보여 2007년 현재 총 235건을 등록하였으며, 이는 우리연구원의 연구개발분야가 타분야와의 융합화로 IT분야 등에도 연구영역이 확대됨을 알 수 있으며, 국제적인 시험인증 기관으로서의 인증마크를 상표등록함으로서 우리연구원의 인증마크를 브랜드화하였다.

표 2-29 년도별 지적재산권 출원 및 등록 현황(1998년-2007년)

(단위 : 건)

구 분			년 도 별										계
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
특허	국내	출원	31	34	54	61	71	78	97	112	164	48	750
		등록	15	32	19	30	40	41	52	81	123	63	496
	국외	출원	5	9	3	6	8	10	19	9	18	7	94
		등록	1	5	1	2	3	3	2	2	5	4	28
실용신안		출원	-	2	-	3	4	9	9	4	2	-	33
		등록	-	6	-	2	3	7	10	6	3	-	37
상표		출원	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
		등록	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
반도체 배치설계		출원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		등록	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4
컴퓨터 프로그램		출원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		등록	-	-	1	6	24	40	53	46	60	5	235
계		출원	36	45	57	70	83	97	127	125	184	56	880
		등록	16	43	21	40	70	91	117	138	193	72	801

표 2-30 사업별 지적재산권 출원 및 등록 현황(1998년-2007년)

(단위 : 건)

구 분		년 도 별										계
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
정부수탁 사업	출원	23	24	37	46	58	63	64	72	87	35	509
	등록	12	26	13	22	46	53	67	85	102	40	466
기업수탁 사업	출원	-	4	2	7	2	-	1	4	-	-	20
	등록	1	2	-	5	5	6	6	-	2	2	29
기본/기관고유/ 자체사업	출원	9	14	11	12	17	30	48	43	85	19	288
	등록	31	16	11	13	25	34	41	78	24	246	
기타 (직무발명)	출원	4	3	7	5	6	4	14	6	12	2	63
	등록	-	4	2	2	6	7	10	12	11	6	60
계	출원	36	45	57	70	83	97	127	125	184	56	880
	등록	16	43	21	40	70	91	117	138	193	72	801

나. 기술료

1998년부터 2007년 현재까지의 기술이전 건수는 239건, 계약액은 17,799백만원, 기술료로 15,572백만원을 징수함으로서 기술이전 활동이 매우 활발히 전개되었음을 알

수 있다. 2001년 1월에는 기술이전촉진법이 제정되어 기술이전 및 성과활용에 대한 법적 근거가 마련되었고 연구기관 평가시에도 상당히 중요한 요소로 작용하고 정부 등에서도 성과확산에 대한 관심도가 높은 관계로 우리연구원에서는 2002년부터 기본연구사업 등 자체연구비로 개발된 노하우와 지적재산권에 대한 기술이전 마인드 확산과 더불어 기술공급자 중심에서 기술수요자 중심의 기술이전을 수행하게 되었다. 2005년부터는 지적재산권에 대한 실질적 보상체계를 출원 및 등록 보상체계에서 활용에 따른 실시보상체계로 개선함으로서 인센티브 보상과 더불어 개인평가제도에 지적재산권 활용에 따른 평가 반영으로 연구원들의 관심도 증진은 물론 사기진작측면에서도 기여하였다. 또한 이달의 KERI인상 등 포상 선정에 기술이전 실적을 반영함으로서 기술이전 계약 및 징수 실적이 증대되는 효과를 이루었다.

표 2-31 기술이전/실시 계약 및 기술료 징수 현황(1998년-2007년)

(단위 : 건, 천원)

구 분		년 도 별										계
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
정부수탁 사업계약	건수	12	6	4	11	8	9	12	8	18	5	93
	계약액	3,717,959	789,572	576,258	2,338,737	953,210	213,492	1,228,865	556,570	2,094,180	924,520	13,393,363
	징수액	1,271,835	1,822,130	1,624,912	1,968,754	1,494,167	460,432	1,102,727	678,731	1,104,480	1,026,066	12,554,234
기업수탁 사업계약	건수	3	10	16	10	1	2	-	1	22	15	80
	계약액	32,093	59,478	516,816	228,727	100,000	15,000	-	22,687	264,663	238,525	1,477,989
	징수액	22,093	60,306	34,746	187,590	142,484	80,000	-	-	170,763	79,365	777,347
기본/기관 고유/자체 사업	계약건수	1	1	7	3	4	8	6	7	11	3	51
	계약액	20,120	400,000	65,200	33,000	250,000	475,000	236,800	252,000	736,120	155,000	2,623,240
	징수액	22,240	3,750	65,650	13,000	20,000	370,000	204,800	355,822	490,713	309,354	1,855,329
기타 (직무발명 등)	계약건수	-	-	3	-	4	2	2	-	4	-	15
	계약액	-	-	22,564	-	45,600	26,000	51,000	-	160,000	-	305,164
	징수액	-	-	16,080	25,800	85,600	46,000	31,675	20,000	135,000	25,000	385,155
계	계약건수	16	17	30	24	17	21	20	16	55	23	239
	계약액	3,770,172	1,249,050	1,180,838	2,600,464	1,348,810	729,492	1,516,665	831,257	3,254,963	1,318,045	17,799,756
	징수액	1,316,168	1,886,186	1,741,388	2,195,144	1,742,251	956,432	1,339,202	1,054,553	1,900,956	1,439,785	15,572,065

4. 논문발표 및 학술지 게재

1998년부터 2007년까지의 국내외 유명 논문발표 및 학술지 게재실적은 국내 3,946건, 국외 2,270건으로 총 6,216건에 달하며, 이중 논문발표 국내 1,023건, 국외 786건, 학술지 게재는 국내 2,923건, 국외 1,484건이다. 그리고 2001년이후에는 학술지 게재 및 논문

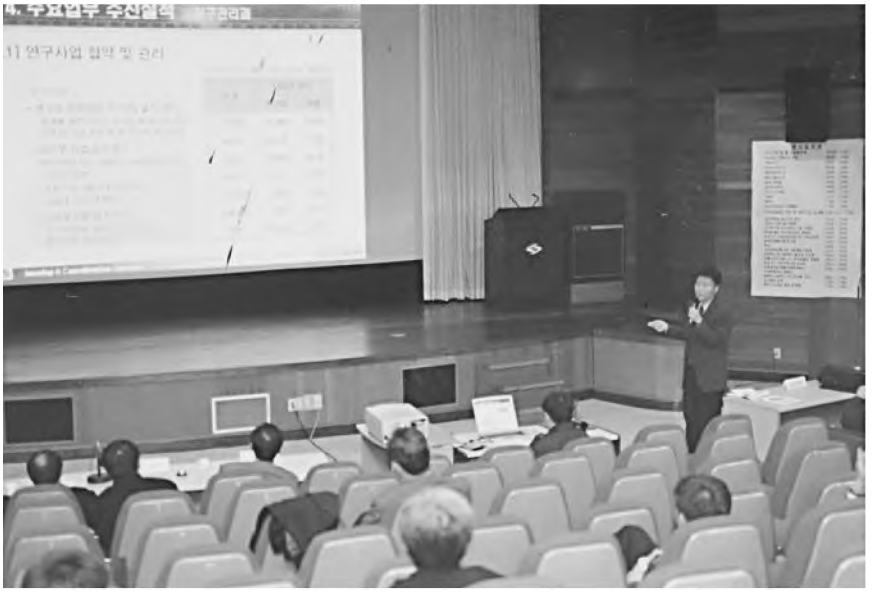
발표 실적에서 급속한 증가 추세를 보였으며, 특히 2005년도에는 연구성과의 질적제고를 위한 성과창출 목표로 2010년 SCI논문 연구원 1인당 1건의 경영목표를 제시하였다.

표 2-32 논문발표 및 학술지 게재 실적(1998년-2007년)

(단위 : 건)

구 분		년 도 별										계
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
논문발표	국내	44	65	74	89	120	100	138	134	124	135	1,023
	국외	15	25	30	40	60	87	100	118	150	161	786
학술지게재	국내	215	232	271	349	462	496	337	314	247	-	2,923
	국외	105	98	115	124	112	215	272	215	228	-	1,484

* '07년 데이터는 논문발표에 대한 목표치임.



2005년도 성과발표회 및 KERI 대상선정 발표회

제3장 핵심 연구 성과

1. 한국형 배전자동화 시스템

가. 연구개발 개요

본 연구개발은 상공자원부(현 산업자원부)와 전력연구원이 지원한 한국전력공사 배전계통을 원격 감시 및 제어하기 위한 배전자동화시스템의 국산화 개발사업(1991~1997)으로서 1, 2단계로 나누어 7년간 연구개발이 진행되었다.

1단계('91~'93:기술개발단계)는 국내 중전기업체(광명제어, 이천전기, 일진전기, 현대중전기, 효성중공업, LG 산전)와 공동으로 국내 배전계통 및 배전자동화 시스템의 속성에 적합한 개발 규격을 정하고, 3년간의 연구개발 기간을 통해 한국형 배전자동화 시스템의 시작품을 개발하였다. 2단계('94~'97:실용화 실증시험단계)는 1단계 연구에서 개발된 프로토타입을 한전 실계통에 설치하여 상용운전에 대비한 국산 배전자동화 시스템 실계통 실증연구를 착수하여 현장 배전계통에 적합한 배전자동화 시스템의 기능 및 성능보완을 통해 한국전력공사 강동지점 관내 25개 D/L을 대상으로 시험 시스템을 설치하여 실증시험을 실시하였다.

현재는 한국전력공사가 배전계통 현대화를 추진하는 확대보급단계로서 국내 배전계통의 80%이상이 배전자동화 시스템을 운영하고 있다.

1) 1단계 사업
- 과제명 : 한국형 배전자동화 시스템(KODAS) 시작품 개발(상공자원부)
- 연구기간 : 1991 ~ 1993 (3년)

2) 2단계 사업
- 과제명 : 국산 배전자동화 시스템 실계통 실증연구(전력연구원)
- 연구기간 : 1994 ~ 1997 (4년)

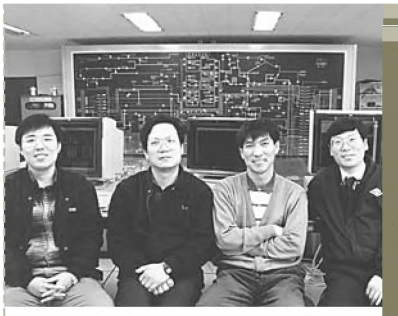
나. 연구개발 내용

배전자동화시스템이란 배전계통에서 발생하는 각종 사고 특히 정전사고 시 시간단축, 정전구간 축소 등의 전력공급 신뢰도 향상에 있어서 핵심장치로서 중앙제어장치인 컴퓨터, 통신, 마이크로프로세서제어 H/W, S/W 기술 등이 융복합된 종합 자동화 시스템이다.

우리 연구원에 의해서 국내 최초로 개발된 중앙제어장치, 통신제어장치, 배전제어단말장치, 다기능 SF_6 가스 자동화 개폐기로 구성된 KODAS 시스템은 원내에 설치된

KODAS 최종발표회

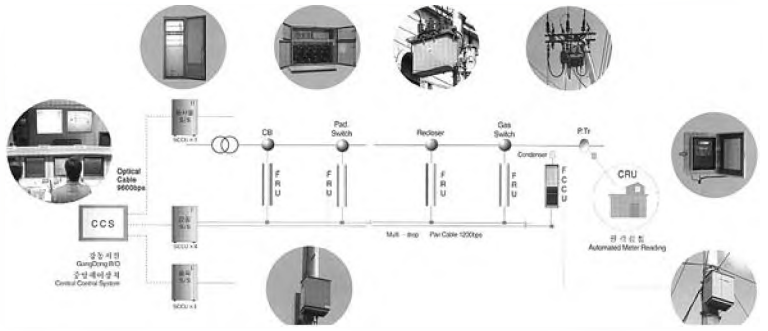
실증시험장에서 시작품에 대한 기능 및 성능 시험을 실시하였다. 그리고 시작품의 성능 검증을 위한 현장 적용시험으로 한국전력공사 강동지점 관내 25개 D/L을 대상으로 시험시스템을 설치하고 1년 6개월 이상 실증시험을 실시하였다. 현장 실증시험에서 발생한 각종 문제점을 개선하여 1997년 6월에 국산 배전자동화 시스템을 준공하여 그 우수성을 인정(경향 전기 · 에너지 대상인 대통령 표창) 받았다. 이러한 실계통 실증연구의 결과로는 시스템의 성능 및 문제점 분석을 통한 국산 배전자동화 시스템의 상용화와 확장 시스템에 대한 표준 규격을 개발한 것이다.



중앙제어장치 개발 연구원

참여 연구원(상주 금산 야유회)

그림 2-2 한국형 배전자동화 시스템 구성도



다. 애로사항 및 해결방안

연구개발상에서의 몇 가지 애로사항과 그 해결방안은 다음과 같았다.

1) 참여 연구원의 공통된 의식 고취에 어려움 : 무엇보다 서로 다른 환경에서 생활했던 참여 연구원들의 적극적 참여 의식을 고취시키는데 많은 어려움이 있어서 야유회와 같은 각종 행사를 통해 연구원간의 긴밀한 관계를 유지할 수 있었다.
2) 실계통 실증 시험의 어려움 : 개발품의 성능검증을 위해 한국전력공사 강동지점 실계통에 설치하여 실증시험을 실시하였는데, 오 작동 등에 의한 정전 사고(실 예로 오전 9시 20분에 국민은행 강동 지점의 정전 사고로 인한 지점장의 말로 표현할 수 없는 질책)로 인한 관내 주민들의 항의로 실증 시험에 있어서 어려움이 너무 많았다. 그러나 강동 지점의 사려 깊은 배려와 참여 연구원(특히 업체 연구원)들의 꾸준한 참여로 모든 어려움을 이겨낼 수 있었다.

라. 기대효과

이러한 배전자동화 시스템의 개발효과는 선진국에 대한 기술종속의 탈피, 국내 중전기 업체의 기술자립 효과, 정전구간 및 정전시간 등의 단축(연간 정전단축시간: 46만 2583분)으로 전력공급 신뢰도 향상, 국산화 개발로 인한 막대한 수입대체효과(1조

7819억원) 및 유지보수에 대한 자유성 확보, 설비이용률 향상 등에 따른 각종 절감효과(26억원/년 : 96년도 영등포 지점을 기준), 그리고 배전자동화시스템의 도입으로 연간 전력 판매량 증가(7,992MWh) 등을 기대할 수 있으며, 현장기기의 원격감시제어로 인한 근무환경의 개선 등으로 인한 기대효과가 지대하다.

그리고 배전자동화 시스템은 고장처리 속도가 신속하여 배전선로 고장이 발생할 경우에 고장선로 인지로부터 원상복구 조작까지 컴퓨터에 의해 업무가 이루어지기 때문에 기존 배전선로에서 73분이 소요되던 것이 6분 이내로 완료되어 정전구간 및 정전시간을 획기적으로 줄일 수 있었다.

2. KOMAG-1(자기부상열차 부상제어시스템 기술)

가. 연구개발 개요

- 과제명 : 자기 부상 및 추진제어 기술 개발(과기부 사업)
- 연구기간 : 1990년~2000년
- 예산 : 20억원

나. 연구개발 내용

- 한국 최초의 자기부상열차 KOMAG 개발(1990년) 아날로그 부상제어기 개발(1990년)
- DSP 부상제어기 개발(1996년)
- VME 부상제어기 개발(1998년)
- 자기부상 모니터링 시스템 개발(1998년)
- 도시형 자기부상열차에의 실차 적용(UTM-01)

다. 적용 실적

- 한국형 자기부상열차 Prototype에 적용
- 한국형 자기부상열차에 적용(한국기계연구원 및 로템 공동제작)
- 대전 엑스포 공원 운전 중인 자기부상열차에 VME 부상제어기적용
- 자기부상열차에 자기부상 모니터링 시스템 적용
- 도시형 자기부상열차(UTM-01)에 적용

라. 기대 효과

- 도시형 자기부상열차의 핵심기술인 부상제어시스템 개발을 통한 자기부상제어 기술의 국산화 가능성 제시
- 자기부상열차 실용화 사업에서의 부상시스템 개발 성공 가능성 제시

과기처 기자단 방문

– 자기부상열차 수출에 기여
– 산업용 자기부상 응용 시스템 개발에 기여

마. 홍보 실적

– 1990년 10월 : 동아일보조선일보 KBS MBSC 경향 한겨레 등 20여개 언론 보도 (과학기술부 출입기자단 초청 현장 간담회 개최)
– 1992년 9월 : 한국현 자기부상열차 개발 성공 동아일보조선일보 KBS MBSC 경향 한겨레 등 20여개 언론 보도 등

그림 2-3 자기부상열차 부상제어시스템 기술개발

3. 발전기 여자제어시스템(디지털 속응형)

가. 연구개발 개요

여자제어시스템이란 발전기의 출력전압을 제어하기 위하여 계자회로에 직류전류를 공급하는 여자기와 발전기의 출력전압을 피드백 제어하기 위한 제어기로 구성된다.

본 연구개발은 당시 한국중공업(주)(현재, 두산중공업(주))로부터의 순수 기업수탁 과제로서 500MW급 표준 화력발전소용 여자제어시스템의 국산화 개발을 목표로 수행하였다. 1994년도에 기업수탁 과제로서는 엄청난 금액인 4년간 약 40억원의 연구개발비를 기업에서 투자하였다.

– 과제명 : 발전기 여자제어시스템(디지털 속응형) 개발
– 연구기간 : 1994.11.01 ~ 1998.10.30 (4년)
– 예산 : 39.8억원

나. 연구개발 내용

- 500MW급 발전소용 디지털 여자제어시스템 국산화
- 여자제어시스템의 설계/제작/평가/시험/시운전/유지보수 기술의 자립
- 디지털 3중화 제어시스템으로서 운전 신뢰성 향상
- 3중화를 위한 Intelligent Voting System 개발
- 1.5MW급 Thyristor Converter 개발

다. 적용 실적

- 화력 발전소 5개소
- 수력 발전소 2개소
- 민자 발전소 2개소
- 원자력 발전소 1개소

라. 기대 효과

- 현재까지 매출발생 : 약 100억원
- 수입대체 : 약 200억원
- 국내 기술진에 의한 신속한 유지보수로 발전소 이용율 향상

마. 포상 및 홍보

- 이달의 과학기술자상 수상(1999년 10월)
- KERI 대상 수상(1998년)

바. 시제품 사진

〈삼천포 화력 2호기에 적용된 500MW급 디지털 여자제어시스템 외관〉

사. 연구개발 후기

최초로 국산화하여 개발한 제품을 500MW급 발전소에 실적용 하기 위해서 삼천포 화력발전소(당시로서는 국내 최대의 용량인 560MW급)의 문을 두드리니 실적용 경험(소위, Experience List)을 가져오라고 한다. 기술의 우수성은 인정 하면서도 최초로 적용 대상이 되는 위험은 감수 할 수 없다는 것이다. 참으로 난감한 일이 아닐 수 없었다. 그리하여 조금 더 적은 200MW급 발전소인 여수화력 발전소의 문을 두드렸다. 여수화력은 본 연구개발진이 국내 최초로 아날로그 2중화 여자제어시스템을 개발하여 최초로 국산화 적용하였던 발전소이다. 우여곡절 끝에 여수화력의 문을 열고 디지털 여자제어 시스템을 최초로 성공적으로 실적용하였다. 물론 그 이후에 삼천포 화력의 문도 열리고 말았다.

4. 765kV급 GIS용 차단부 설계 및 제조기술

가. 연구개발 개요

본 과제는 2001년으로 예정된 국내 765kV 계통의 운전을 위한 핵심 변전설비인 800kV GIS의 국산화 개발을 위해 1991년부터 시작된 생산기반기술개발사업의 주요 과제의 하나로 시작되었다.

본 과제의 주된 목적은 800kV GIS의 국산화 개발을 위해 필수적인 800kV 40kA 2점절 GIS용 차단부에 대한 핵심 설계 및 제작기술의 개발이었으며 1991년부터 1995년까지 4년간 약 40억원의 연구비를 투입하여 한국전기연구소 주관 하에 효성중공업(주) 및 현대중공업(주)의 참여로 수행되었다.

나. 연구개발 내용

본 과제는 800kV 40kA 4000A 2점절 GIS용 실규모 차단부를 개발하는 것이며 그 주요 연구내용을 살펴보면 다음과 같이 크게 분류할 수 있다.

1) ARC 특성연구
2) 각종 전산해석 기술의 개발 및 적용
   - 전자계 해석 기술
   - 유동해석 기술 (냉가스 및 열가스)
   - 아크해석 기술
   - 차단성능 해석 기술 (소전류 차단성능, SLF 차단성능)

3) 800kV GCB용 조작기 설계 및 제작
4) 차단부 설계 및 제작
5) 성능시험 및 분석

다. 기대효과

800kV GIS는 1991년 당시까지는 세계적으로 ABB와 Toshiba만 상업화 된 제품을 개발한 실적이 있었으며, 그것도 차단부가 2점절이 아닌 4점절 GIS로 남아프리카공화국의 ESCOM에 최초로 공급하였다.

본 과제에서 개발한 800kV 40kA 4000A 2점절 GCB는 이런 의미에서 본다면 세계 최초의 개발품이며, 800kV GCB 전체로 보더라도 세계에서 3번째로 우리나라 전력기기 역사에서 보면 대단히 큰 의미를 가진 기술적 쾌거였다. 이 과제에서 개발된 기술은 참여기업들이었던 효성중공업과 현대중공업에 이전되어 그 후에 한국전력공사(이후 한전)가 발주한 800kV 50kA 8000A 2점절 GIS의 국산화 개발에 원동력이 되었다.

우리나라의 800kV GIS 기술은 2002년에 한전에서 본격적으로 개시한 765kV 송전계통 상업화 운전을 계기로 신뢰성과 기술력을 국제무대에서 본격적으로 인정을 받게 됨에 따라 최근에는 중국의 800kV 시장에 진출하였고 향후에 중국 및 인도 등지에서 건설될 1100kV GIS 시장 진출에도 그 전망이 매우 밝아졌다.

800Kv 40Kv GIS

5. 전자기환경 대책기술 개발

가. 연구개발 개요

이 연구개발은 기본사업으로(2001. 1 ~ 2006. 12)(처음에는 일반사업) 수행되었다. 본 사업의 목표는 인체 건강 문제로 제4의 환경공해로 일컬어지는 EMF(극저주파 전자계)와 산업 Plant의 정밀 제어기기에 심각한 오동작을 유발하여 막대한 손실을 초래하는 EMP(전자기 펄스)에 대한 환경조사, 안전성 및 신뢰도 실증평가, 장해 대책에 대한 기술지원을 목표로 하는 국가 위임형 전력분야의 대표적 공공사업사업이다.

나. 연구개발 성과내용

○ 본 사업은 전력분야의 대표적 공공사업으로써 세계보건기구(WHO) 2006 New EHC(환경문서), IEC/TC 106 PT62110 국제 표준화 문서, 정부 전자계 관리기준 수립, 산업체 100여건 이상의 전자기 대책 기술지원 및 TV 방송 및 신문기고 등을 통해 대국민 전자기 환경 이해증진에 크게 기여하였다.

○ 과도전자기 사업성과로는 수도/가스/공항 등 국가기간시설 및 산업체에 대해 Surge/낙뢰대책 관련 기술전파 및 최적의 솔루션 제공 등을 통해 사고예방 및 대국민 서비스에 기여하였다. 특히 과도 전자기 해석분야는 미국 테네시 공대 및 중국 청화대학교와 상호 보완적인 공동연구로 SCI 저널에 다수의 논문이 게제 되는 등 세계 일류 수준의 기술결과를 도출하였다.

○ 극저주파 전자계 사업성과로는 IEC TC 및 CISPR/B/WG2 등에서 국제표준화 활동을 선도하였고, 국내에서는 전기설비기술기준 "송전선로 전자계 인체안전기준" 개정에 기여하였으며, 전자계 안전성 실험결과 및 생활환경 자기장 노출 수준 연구결과 3건이 세계보건기구(WHO) 2007 New EHC(新環境健康文書)에 인용되어 국제적 기술수준을 인정받았다. 특히 생활환경자계 추정분야 및 소아암 안전성 생물학적 평가 분야에서는 세계 일류 수준의 기술을 확보하였다.

초고압 송전선로의 EMI(RI, TVI)측정시험

다. 추진 성과의 활용도 및 파급효과

○ 학술적 파급 효과

전자기환경 관련 연구결과를 SCI 논문지 11편, 국외 논문지 2편, 국내 논문지 16편, 국외 학술지 20편, 국내 학술지 11편 등을 발표함으로써 국내외 선두그룹으로서의 입지 확보 및 학술 진흥에 기여

○ 기술적 파급 효과

- 국제화 표준에 기여
  - 세계보건기구(WHO) 2007 New EHC(환경문서)에서 본 연구결과 활용 (전자계 생물학 영향 실험결과 및 한국인 자기장 노출 수준 DB)
  - IEC TC106 PT62110 국제 표준화 작업(전력설비 불평등 전자계 평가기술)
- 정부 정책지원
  - "전기설비기술기준 119조" 전자계 관리기준 개정에 기여
- 산업체 기술지원 및 대국민 이해증진
  - 과도전자기대책 기술 공공기관 내규 제정에 기여 (가스공사, 공항공사, 수자원공사, 주택공사)
  - 100여건 이상 산업체 과도 전자기 대책 기술지원 (발변전시설, 수도관리시설, 철도/항공/도로 시설, 댐관리시설)
  - TV 방송 4건, 신문 기고 및 홍보 11건 등 전자계 대국민 이해증진

○ 경제사회적 파급 효과

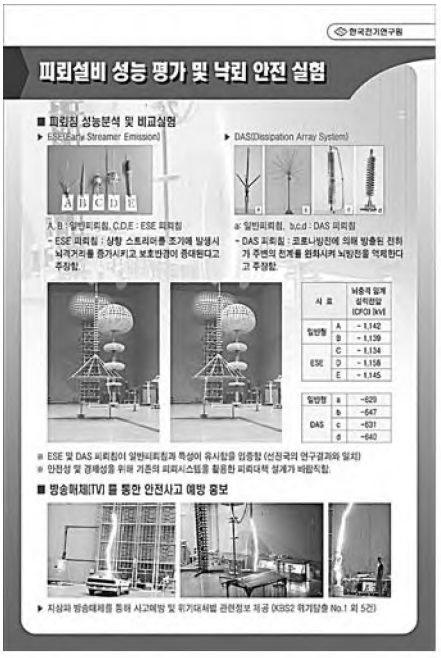
- 산업설비의 전원계통 안정성 및 신뢰성 향상
  - 낙뢰로 인한 정전, 기기파손의 경제적 손실비용저감(400억/년 추정)

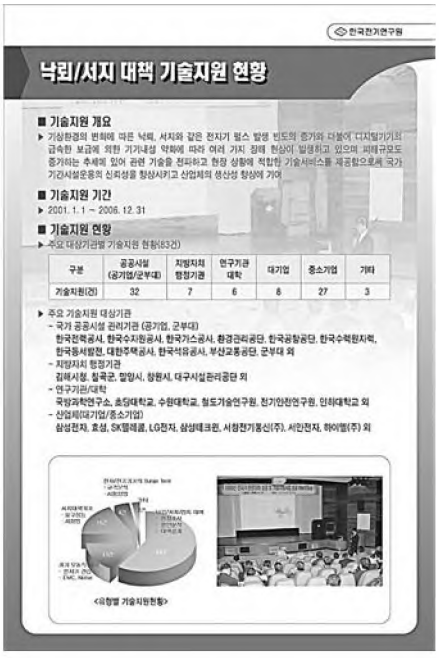
– 국내 연간 2,000억 규모의 내뢰설계 및 대책비용 저감
– 대책기기 시장에 대한 교두보 마련(시장 규모가 세계적으로 13억불 이상)

• 전자계 대책 사회비용 절감
– 환경민원에 의한 법정분쟁 등 사회적 손실비용 절감

○ 전문가 활동에 의한 국가 위상 제고 및 국제협력

• IEC TC106, TC77, CIGRE C3, CISPR/B/WG2에서 국제표준화 활동
• 일본 전력중앙연구소, 중국 칭화대학 등과 공동연구 및 기술협력 유지





6. 한국형 고속전철 전기시스템

가. 연구개발 개요

본 연구개발은 선도기술개발사업(G7)의 하나인 한국형고속전철기술개발사업(1996. 11~2002. 10)의 핵심 중과제로 건설교통부, 산업자원부, 과학기술부의 지원을 받아 수행되었다. G7 기술개발 사업의 목표는 시속 350km/h의 상용운전 속도를 갖는 순수 국산 기술에 의한 한국형고속전철을 개발하는 것이었으며, 이중 전기연구원에서 수행한 전기시스템 엔지니어링 기술 개발의 목표는 한국형 고속전철 시제차량내의 모든 전기시스템개발의 시스템 엔지니어링으로 관련 핵심기술의 개발 및 전체시스템 성능을 달성하기 위한 총괄책임이었다.

하부과제로 견인전동기, 주전력변환장치, 보조전원장치, 주변압기, 열차 제어 및 진단 시스템 등의 전장품 개발을 위하여 (주)현대중공업과 (주)로템이 참여하여 공동연구를 수행하였다. 이렇게 개발된 한국형 고속전철의 전기시스템은 100% 전장품 국산화 개발에 성공하였으며, 이로 인해 전체 차량 국산화율을 92%까지 끌어 올리고, 상용화를 위한 단계를 거쳐 현재 그 기술의 우수성이 입증되어 2012년부터 운행되는 호남선고속전철에 계약이 완료되어 상용화 운전에 투입될 예정으로 있다.

나. 연구개발 내용

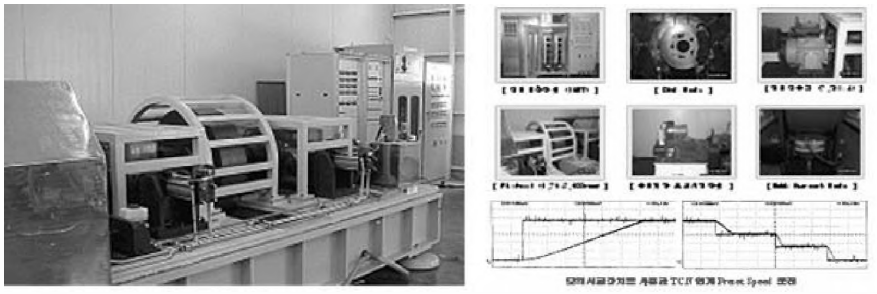
전기연구원에서 수행한 한국형고속전철 전기시스템 엔지니어링 기술개발과제의 주요 연구개발 내용을 살펴보면 다음과 같다.

■ 최종목표 : 최고속도 350km/h급 한국형 고속전철 전기시스템 개발

■ 주요연구개발 내용

- ㅇ 고속전철 차량 전기시스템 기본사양 설계 및 결정
- ㅇ 고속전철 전기시스템 및 제어 알고리즘 기본 설계 (추진,보조전원, 제어 및 네트워크)
- ㅇ 고속전철 추진시스템 모의시험장치 개발 및 추진제어 알고리즘 검증

그림 2-4 고속전철 모의시험장치에 의한 추진제어 알고리즘 검증

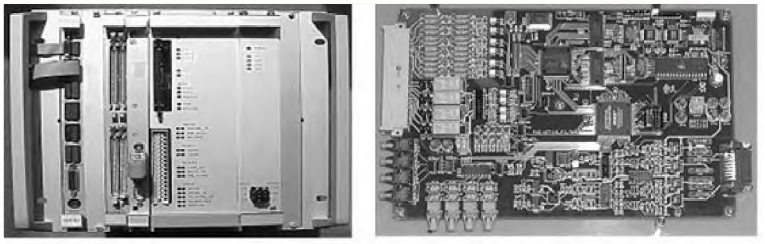


○ 고속전철 차량제어시스템 시뮬레이터 개발 및 제어 및 인터페이스 알고리즘 검증

그림 2-5 고속전철 차량 시뮬레이터를 이용한 진단 및 제어 알고리즘 설계 검증

○ 핵심 제어 알고리즘 및 제어기 개발
- TCU(Traction Control Unit) 및 추진 제어 알고리즘 개발
- Active Filter 제어기 및 제어 알고리즘 개발

그림 2-6 전기연 개발 TVCU 및 Active Filter 제어기

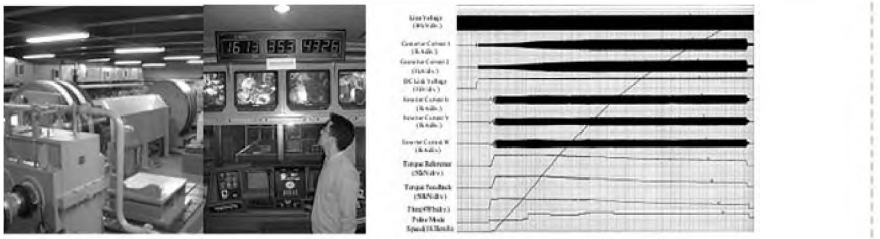


○ 고속전철 전장품 각 단품 시험관리
- 사양서, 계획서, 절차서 작성
- 입회시험 실시, 검토 및 승인

그림 2-7 전장품 단품시험 및 승인

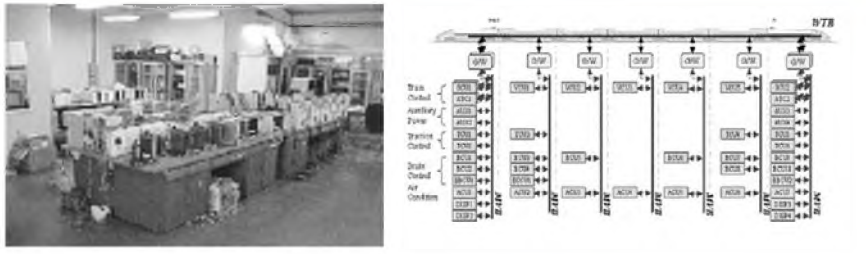
○ 고속전철 시스템별 통합성능시험 주관
- 추진시스템 통합성능시험
(주변압기, 주전력변환장치, 전동기 및 관련 인터페이스 통합 성능검증, 350kph)

그림 2-8 추진시스템 통합성능시험



– 제어시스템 통합성능시험(전체 제어시스템으로 연계 제어 및 네트워크 성능 검증)
– 추진, 제어시스템 통합성능시험(고속전철 전기시스템 통합 인터페이스 성능 검증)

그림 2-9 제어시스템 통합성능시험



○ 고속전철 공장내 시험 및 시운전 시험 전기분야 주관
– 60kph 운전부터 350kph 운전까지 시운전을 통한 전기분야 시스템별 알고리즘 완성, 신뢰성 확보

그림 2-10 한국형고속전철 시운전을 통한 속도 돌파 기록

다. 애로사항 및 해결방안

연구개발 과정에서 발생된 애로사항의 가장 주요한 부분은 기술 개발 경험이 전무한 상태에서 시속 350km/h 운행에 필요한 전기시스템이 기술 개발이었다. 더구나 전기시스템 부분은 기존에 도입되어 운행하기로 결정한 프랑스의 KTX기술보다 진일보한 시스템 개발을 목표로 하여 KTX와는 전혀 다른 형태로 개발 추진되었기 때문에 KTX 차량으로부터 얻을 수 있는 참조사항이 극히 제한적이었다. 이러한 난제의 해결을 위하여

기술개발 초기단계에서는 독일, 일본 등의 여러 선진국의 컨설팅을 통해 경험부족에 의한 문제를 간접적으로 보완하였으나 실제 개발의 완료 단계에서는 여러 가지 경험 부족에 의한 문제점이 심화되었다. 이러한 부분은 선진국에서도 핵심기술로 분류되어 기술이전조차 거부하는 부분으로 결국 연구원들의 역량과 시행착오 등을 통해 해결할 수 밖에 없는 부분이었으며, 이로 인해 과제의 종료시점에 220km/h의 시운전만이 성공하였으며, 최종목표인 시속 350km/h를 달성하기까지 추가로 2년정도가 더 소요되었다.
하지만 결국 기술개발의 어려움과 중요성을 인정받아 현재 가장 성공적인 G7사업으로 인정 받고 있으며, 상용화 차량으로의 발전을 이룩할 수 있었다.

라. 기대효과

한국형 고속전철 기술개발이 성공적으로 마무리 되어 상용화 됨에 따라 우리나라는 세계4번째로 고속전철 개발 기술을 보유한 기술국이 되었으며, 국내 수입대체 및 수출을 통한 외화 수입을 모색할 수 있게 되었다.

특히 우리 연구원의 주도하에 개발된 차량 전기시스템은 100% 국산화 달성을 이룩하였으며, 선진국의 기술이전대상에서 제외된 추진제어기 및 제어 알고리즘과 같은 핵심기술을 우리연구원의 독자 기술로 개발 성공함에 따라 단일 제어기의 호남선 차량의 수입대체 효과만도 80억에 이를 것으로 예상된다.

연구원 주도하에 개발된 전기시스템 관련기술들은 해당 업체로 기술이전되어 향후 분산식 고속전철의 개발 등에 응용될 예정이며, 고속전철 기술개발의 오랜 역사를 갖는 세계 선진국들과 경쟁할 수 있는 세계일류수준으로 핵심기술의 자립을 이룩할 수 있게 된 것은 우리 한국전기연구원의 큰 자랑이라고 생각한다.

7. 원전 제어봉 제어시스템

가. 연구개발 개요

본 연구개발은 산업자원부의 원전계측제어시스템개발사업(2001. 7 ~ 2008. 4)(처음에는 과학기술부 원자력연구개발사업의 하나로 7년간 수행예정으로 시작함)의 중요 세부과제의 하나로 수행되었다. 7년간의 개발 기간은 1, 2단계로 나누어져 처음 1단계 3년에 걸쳐 원전 제어봉 제어시스템이 개발되었으며 2단계 4년동안 1단계 개발기술을 확장한 개념의 원자로 출력제어시스템이 성공적으로 개발되어 마무리단계에 와 있다.

우리 연구원이 총괄 주관기관으로서 두산중공업(주)이 참여기업으로 참여하며 아울러 원자력연구소, 호남대학교, 군산대학교 등이 참여하여 산학연이 협동으로 실적용 가능한 우수한 제품을 개발하는 결과를 낳게 되었다.

1, 2단계 과제내역은 다음과 같다(단, 예산은 전기연구원 집행분임).

1) 1단계 과제

- 연구사업명 : 원전계측제어시스템개발사업(과학기술부)
- 과제명 : 제어봉구동장치 제어시스템 개발
- 연구기간/예산 : 2001.07.01. ~ 2004.06.30 (3년) / 29.9억원

2) 2단계 과제

- 연구사업명 : 원전계측제어시스템개발사업(산업자원부)
- 과제명 : 원자로 출력제어계통 개발
- 연구기간/예산 : 2004.07.01. ~ 2008.04.30 (3년 10개월) / 27.03억원

나. 연구개발 내용

원자력발전소에서 가장 중요한 설비인 원자로 내의 핵반응을 제어하여 그 결과로서 원자로에서 나오는 열출력을 제어하는 "원자로 출력제어시스템"을 국내 독자적으로 설계, 제작 및 공급하는 기술을 개발하였다. 원전의 1차계통(원전의 dome 내부에 설치된 설비를 총칭)과 관련한 제어시스템 중 가장 복잡하면서도 중요한 제어시스템인 원자로 출력제어시스템은 전 세계를 통틀어 AREVA-MHI, Westinghouse-Thoshiba가 독점 공급하고 있으며, 디지털 전기전자기술, 회로 기술, 전력변환 기술, 통신 기술, 고신뢰 S/W 및 시스템 설계 기술 등이 결합된 복합 대규모 시스템 기술로서 개발 시에는 철저한 확인/검증을 거치고 최종적으로는 공인시험을 통해 그 신뢰성과 안전성이 입증되어야만 실적용이 가능하다.

우리 연구원이 개발한 기술은 국내에 도입된 기존 외국기술의 문제점을 개선하고 독창적인 설계를 통해 신뢰성 및 가용성을 크게 개선시킨 형태로서, 1단계에서 개발한 제어봉 제어시스템은 이미 공인시험을 거쳐 국내 관련 전문가들의 평가를 통해 그 우수성을 크게 인정받았으며 이 제어봉 제어시스템을 기본으로 2단계에서 개발하는 원자로 출력제어시스템은 제작을 완료하고 계통 및 검증시험을 남겨두고 있다.

원전 제어봉 제어시스템 개발품 외관

원자로 출력제어시스템
개발품 외관

시험 전경

다. 애로사항 및 해결방안

연구개발 과정에서 여러 가지 애로사항이 나타났는데, 우리 연구원들은 인내와 끈기를 가지고 지혜롭게 해결했다. 애로사항과 해결방안은 다음과 같다.

1) 관련기술자료 입수의 어려움: 국가적인 중요설비로서 방사능이라는 위험물질을 내재하고 있는 원전은 그 안전을 최우선시하여 관련 기술자료를 공개하지 않아 자료입수에 어려움이 많았다. 그러나 원전기술 국산화라는 대의를 한국수력원자력(주)이 공감하여 발전소 출입 및 현장 전문가들을 만날 수 있도록 지원하여 자료열람과 함께 원전 운용경험에서 발견된 여러 가지 문제점과 개선필요 사항들을 조사할 수 있게 됨으로써, 성공적으로 개발할 수 있었다.
2) 개발품의 성능 시험의 어려움: 개발품의 성능검증을 위해 필요한 제어봉구동장치를 구입할 수가 없었고 실제 원전 현장에 가서 시험할 수도 없어 우리 개발품의 성능 확인이 어려운 상황이었으나 우리 연구원내에 축적된 전기기기 설계 제작 기술을 활용하여 시행착오 끝에 실제와 유사한 제어봉구동장치 Mockup을 성공적으로 제작하여 이 문제를 해결하였다.

라. 기대효과

우리 연구원이 개발한 기술이 실용화되면 가동원전의 경우 교체 시 1기당 40~50억원의 수입대체효과가 기대되며 신규건설 원전의 경우 호기 당 80억원 정도의 수입대체효과가 기대된다. 또한 원자로 불시 정지 시 1일 평균 10억원정도의 발전 손실이 발생하지만, 우리가 개발한 제품은 신뢰성 및 가용성이 크게 향상되어 그러한 손실을 크게 줄이는 효과가 있어 간접적인 경제적 이득도 매우 크다.

결론적으로 국내의 모든 가동원전의 제어봉 제어시스템의 자체 공급 및 앞으로 건설되는 신규 원전의 출력제어시스템의 자체 공급이 가능하게 되어 명실공히 원전 1차계통의 가장 중요한 핵심 제어기기 기술의 자립을 이룩할 수 있게 된 것은 우리 한국전기연구원의 자랑이라고 생각한다.

8. 선형 전동기 이송시스템

가. 연구개발 개요

- 과제명 : 선형 전동기 이송시스템 개발
- 연구기간 : 2002.01.01 ~ 2004.12.31
- 예산 : 1,365,963

선형 전동기는 기계적 동력변환장치 없이 직접 직선 운동을 제공한다. 직선구동 시스템은 기존의 회전기를 사용한 선형 이송 장치에서 나타나는 복잡한 기계적 구조를 단순화시킬 수 있고 분진 및 먼지 발생으로 인한 잦은 유지 보수의 폐단을 해소할 수 있다. 우리 전기연구원은 90년대 초반부터 횡자속 선형 전동기에 대한 연구 개발을 진행하고 있으며, 지난 해(2006년) 세계 최초로 LCD 및 반도체 물류 이송 장치에 적용하여 상용

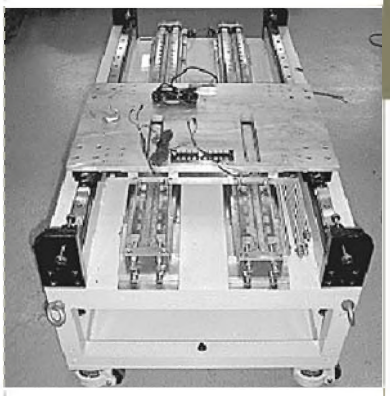
수평(2500N) 및 수직(2000N)
이송시스템

화하는데 성공했다.

영구자석 여자 횡자속형 전동기는 새로운 토폴로지를 통해서 고토크 및 고추력 밀도를 구현하기 위한 특수 전동기의 한 형태로 1980년대에 독일 Braunschweig 대학의 Herbert Weh 교수가 처음으로 제안하였다. 그 후 기본 형태에서 많은 변형들이 제안되었지만 기본적으로는 고정자에 링 형태의 권선을 시행하여 공극에 homopolar형태의 기자력 분포를 만들고 회전자 또는 이동자에 영구자석을 삽입하여 heteropolar형태의 자속 분포를 만들어서 이들의 상호 작용에 의해 추력 및 토크를 발생시키는 구조로 되어 있다. 기술적인 관점에서 횡자속형 전동기가 가지고 있는 특징은 다음과 같다.

영구 자석에 의한 자속 집중형 구조로 공극 자속 밀도가 크기 때문에 다른 형태의 전동기에 비해 기본적으로 높은 추력 밀도 및 토크 밀도를 가지고 있다. 이것은 기존의 회전기와 감속기를 대체하여 직축 구동 방식으로 전환할 수 있으며 풍력 발전기나 전기 추진 선박과 같은 대형 시스템의 무게를 획기적으로 저감할 수 있는 큰 장점이다. 그리고 고정자에 코일이나 영구자석을 가지고 있는 기존의 영구 자석형 동기 전동기와 달리 코일과 영구 자석을 상대적으로 길이가 짧은 이동자에 모두 배치함으로써 장거리 이송 시스템에 적용할 경우 기존 가격의 절반 이하로 제작 및 설치가 가능하다. 이 외에도 링 형태의 권선 구조로 인해 end-winding이 존재하지 않으며 전기회로와 자기회로가 서로 분리되어 있어서 다양한 형태의 구조 설계가 가능하다. 이 같은 장점과는 달리 3차원적인 자기회로 구성으로 인해 기존의 적층형 코아 구조를 적용하기가 매우 어렵다는 단점도 있지만 현재는 분말 코아 적용 및 새로운 구조 개발로 해결책을 찾고 있는 중이다.

30kW CPS 시스템



추진 및 CPS 결합시스템

2500N 선형전동기 및 비접촉 전원공급 적용 차량

나. 연구개발 내용

우리 연구원은 횡자속형 선형 전동기를 이용한 추진시스템 개발(수평 1000kg 부하, 수직 300kg), 무손실 영구자석이용 자기부상 시스템 개발(부하 1ton), 비접촉 전원 공급장치 개발(30kW), 추진 및 CPS 결합시스템(600N, 850W)을 성공적으로 개발했다.

선현 전동기 개발 사업을 통해 연구팀들은 논문 50 편(SCI논문 7편 포함), 특허 15건 (등록 3건, 해외출원 4건, 국내 출원 8건), 특허 실시권 계약 및 기술이전 3건 (3억4천만원), 대형-중장기 과제(5개 과제 59억)를 창출하였다.

2003년에는 연구원 내부 평가에서 최우수 연구집단으로 선정된 바 있으며, 한국기술혁신학회에서 이 기술이 사회경제적 파급효과가 투자대비 116배의 효과를 거둔 것으로 인정했었다.

2007년 현재 Gantry 시스템용 이송 장치, 추진 및 리니어 모션 가이드 결합 시스템 그리고 추진 및 비접촉 전원공급 결합시스템 등 횡자속 전동기 관련 기술을 상용화하기 위해 전력을 기울이고 있다.

다. 적용 가능분야

- 고출력 고효율 고청정 산업(LCD 및 반도체 생산 분야)

- 나노이송시스템 관련 산업계
- 지하철, 엘리베이터 등 운송 시스템 분야
- 지진제어 및 우주선 발사 장치 등 첨단 시스템
- 인공심장 박동기와 같은 초정밀 의료기기 시스템 등

로봇 적용 선형전동기

라. 기대 효과

- LCD 및 반도체 수율증대 및 국제경쟁력 제고
- 나노이송시스템 관련 기술의 국제 수준화 실현
- 지하철 및 엘리베이터 등 운송 시스템 선진화 기여
- 지진제어 및 우주선 발사 장치 등 첨단 시스템 개발 기여
- 초정밀 의료기기 시스템 국산화 기여

9. 디지털 X-ray 영상진단기기

가. 연구개발 개요

본 연구개발 사업은 산업지원부의 중기거점 기술개발 사업(1998. 11. 1 ~ 2002. 10. 31)으로 총 4년간 진행되었으며, 당시 의료기기 개발사업으로는 비교적 큰 규모로 진행되었다. 우리 연구원이 총괄 주관기관으로서 (주)삼성전자가 참여하여 중요한 디지털 검출기 부분을 담당 하였으며 (주)리스템, (주)현대의료기기, (주)파웰 등과 KAIST, 한양대, 서울 아산병원등이 참여하는 실질적인 산학연컨소시움을 구성하여 상용화 가능한 우수한 연구결과를 도출하였다.

- 연구사업명 :디지털 X-ray 영상진단기기 개발
- 총연구기간 : 1998. 11. 1 ~ 2002. 10. 31(총 48개월)
- 참여기업 : (주)삼성전자,(주)리스템, (주)현대의료기기, (주)파웰
- 총연구비/기술료 : 2,319백만원/700백만원

나. 연구배경

의료영상 진단 기기 중에서 가장 보편적으로 많이 사용되고 있는 기존 필름방식의 X-ray 영상 진단 기기를 필름이 필요하지 않는 첨단 디지털 방식의 시스템으로 개발함으로써 고해상도 및 데이터의 정량화를 증진 시켜 판독의 정확성을 높이고 실질적인 원격진료가 가능하게 되어 향후 디지털 X-ray 영상진단기기 제품의 시장은 폭발적으로 증가 할 것으로 예상된다. 본 연구개발 사업에서는 디지털 X-Ray 영상

진단기기의 핵심 부품 기술, 공정기술, 양산기술 및 평가기술 등을 구체화 · 체계화시켜 개발함으로써 국내 기술수준을 한단계 크게 높이고, 그동안 무역수지의 적자폭을 줄이지 못하고 있는 의료기기 산업의 수입대체효과와 아울러 수출 증대 효과를 기대하려고 한다.

다. 주요 연구내용

본 연구사업의 개발 목표는 "고성능 평판형 디지털 X-ray 영상화 장치 개발"로서 개발된 디지털 X-ray는 비정질 실리콘(A-si) 방식의 검출기로서 2560×3072의 높은 해상도를 구현하고 안정성도 우수한 시스템이다. 특히 영상을 신속 정확하게 디스플레이할 수 있는 고속 영상 전처리 보드를 개발하였으며, 가독성 향상을 위한 고해상 영상 디스플레이, 각종 영상 후처리 알고리즘 및 S/W를 자체적으로 개발하였고, 고속영상 데이터 DAQ 및 전처리 장치 및 알고리즘 등 다양한 영상처리 기능과 의료영상 국제 표준 규격인 DICOM 3.0 을 지원하여, 병원정보시스템과 용이하게 연동할 수 있는 특징을 갖고 있다. 또한 국내 최초의 고정식 및 회전식 X-선관, 80kW (150KVP1000mA) 급 공진형 인버터식 X선 발생장치, 검출기 연동형 스탠드 등을 개발 하였다.

라. 애로사항 및 해결방안

1) 관련기술개발 어려움 : 디지털 X-ray 영상진단기기용 검출기 기술은 국내 최초 진행되는 연구로서 특히 해당분야에 대한 선행기술을 보유하고 있지 않은 상태에서 이론적인 기술이해는 가능하더라도 공정상의 기술 노하우는 주어진 시간 내 확보하기가 어려웠었다. 그러나 산학연 컨소시움을 통해 관련 외국사의 제품을 샘플로 구입하여 관련 기술을 이해 해가며 지속적인 기술 교류회 등을 통해 문제점을 분석하고 반복실험을 통해 보다 더 우수한 기술을 확보할 수 있게 되었다.
2) 개발품의 성능 시험이 어려움 : 개발품의 필드 테스트를 위해 대학병원에 시제품을 장기간 설치하여 시험하기란 병원 사정상 대체로 어려운 상황이었다. 그러나 정부출연기관인 우리 연구원이 총괄 주관기관으로서 국가 개발사업을 추진 한다는 대의 명분을 갖고 대학병원을 접촉 하므로서 서울 아산병원으로부터 흔쾌히 허가를 얻어내어 병원내 방사선과 에서 6개월 동안 충분한 운영시험을 성공적으로 수행 할 수 있었다.

대한민국 산업기술 대전 출품
('02. 10. 17)

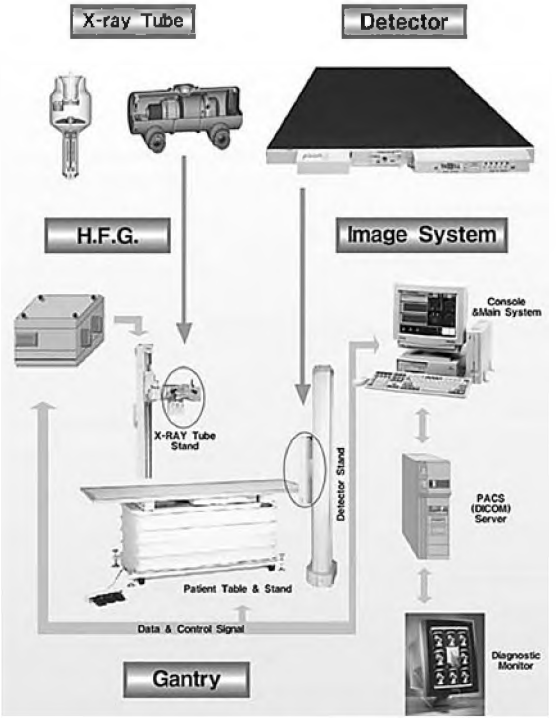
마. 기대효과

1) 기술적 성과로서 X-RAY 필름이 필요 없는 영상 모니터에 의한 디지털 X-RAY 진단기 국산화 개발을 위해 DR 의 핵심 부품인 고부가가치 반도체형 X-ray 검출기 국산화 개발을 이루었고 방사선의 양을 줄이면서 고화질의 영상을 얻을 수 있는 향상

된 의료서비스를 제공하게 되며 디지털 의료 영상 전송에 의한 실시간 원격 진료가 가능하게 될 수 있게 되었다.

또한 의료영상 국제표준 규격인 DICOM 3.0을 지원함으로써 병원정보시스템과의 연동이 용이하고 필름대신 평판형 반도체 X레이 검출기를 사용하게 됨에 따라 병원에서의 사후관리에 따른 경비를 대폭 절감하고 환자진료의 편의성을 크게 제고하게 되었다. 영상시스템은 부분 상용화되어 국내 영상 의료 진단기기 산업이 한 단계 업그레이드가 되는 계기가 되었으며 전후방산업에 대한 파급효과도 크게 기대할 수 있게 되었다.

2) 경제적 효과로서 전량 수입에 의존하는 필름이 불필요하게 되어 외화가 절약되고 환경공해 물질이 대폭 감소하게 되며 절대적 수입에 의존하던 영상진단기의 수입대체 효과가 연 320억 정도, 그리고 아시아 및 중남미지역에 수출기대 효과로 연 1000억 정도로 추정되며, 본 영상 진단기기는 향후에는 기술 수입국에서 기술 수출국으로 전환하는 수출 전략품목이 될 것이다.



DR 전체 시스템

10. 22.9kV, 50MVA 초전도 케이블

가. 연구개발 개요

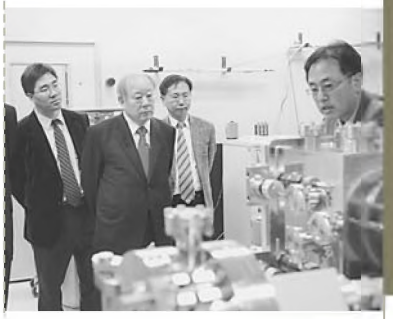
본 연구개발은 과학기술부의 21세기 프론티어개발사업 중 차세대초전도응용기술개발사업 (2001.7 – 2011.3, DAPAS)의 중요 세부과제의 하나로 수행되었다. 10년간의 개발 기간은 1, 2, 3단계로 나누어져 처음 1단계 3년에 걸쳐 그림 1과 같이 22.9kV, 50MVA, 30상 30m 시스템을 개발하였으며, 2단계 3년간은 22.9kV, 50MVA급 초전도케이블의 제품화개발과 한전실증시험장에 설치 및 세계 최초로 국제공인기관 입회시험을 성공적으로 완료하였으며, 3단계 연구개발로서 2011년3월까지 세계 최고전압인 154kV급 초전도케이블 개발을 시작하였다.

우리 연구원이 총괄 주관기관으로서 LS전선(주)이 참여기업으로 참여하고, 한국기계연구원, 창원대학교, 위덕대학교 등이 참여하여 산학연이 협동으로 실 계통 적용이 가능한 세계수준의 초전도케이블을 개발하였다.

1, 2단계 과제내역은 다음과 같다 (전기연구원 집행).

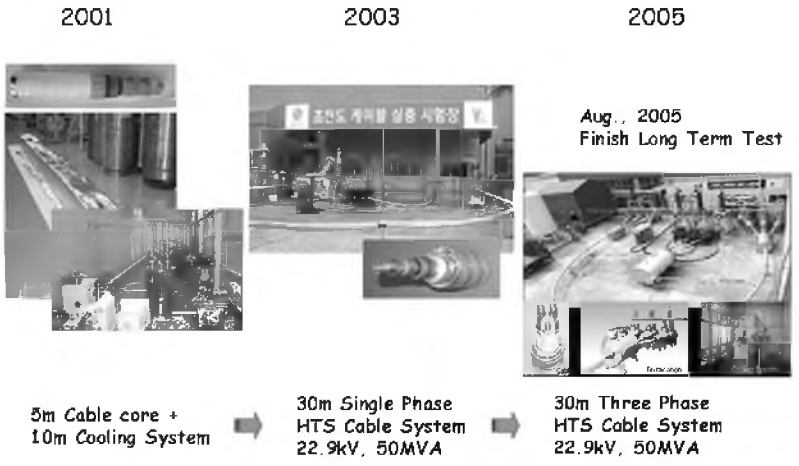
1) 1단계 과제
- 연구사업명 : 차세대초전도응용기술개발사업 (DAPAS)
- 과제명 : 배전급 초전도전력케이블 개발
- 연구기간/예산 : 2001.09.25. ~ 2004.06.30 (2년 9개월) / 31.5억원

2) 2단계 과제
- 연구사업명 : 차세대초전도응용기술개발사업 (DAPAS)
- 과제명 : 송전급 초전도전력케이블 Pilot기 개발
- 연구기간/예산 : 2004.07.01. ~ 2007.03.31 (2년 9개월) / 47.5억원



한국기초과학자원연구원장 일행

그림 2-11 단계 중 개발된 초전도케이블 시스템 사진



나. 연구개발 내용

DAPAS 1단계부터 한국전기연구원과 LS전선이 공동으로 22.9kV, 50MVA, 3상 초전도케이블을 개발하여, 2005년 장기실증시험을 성공적으로 수행한 후, 2단계부터 22.9kV, 50MVA급 초전도케이블의 실용화를 위한 개발 과정으로 초전도케이블 코아 및 3상 일체형 단말, 냉각시스템, 케이블의 상용화를 위하여 매우 중요한 중간접속함을 포함하여 초전도케이블 제품화 개발을 추진하였다.

초전도케이블 코아는 정격 운전시 발생하는 교류손실을 최소화하여 냉각비용을 최소화하고, 통전용량이 극대화 되도록 설계, 제작하였으며, 1단계 중 개발한 초전도 케이블과 비교하여 도체의 수를 20%이상 감소시키고, 외경을 12% 감소시켜 케이블 가격경쟁력 확보 및 열 손실을 감소시킨 제품화 수준으로 개발하였다. 특히 계통운전 중 발생할 수 있는 고장전류에 대비하여 25kA, 15cycle의 고장전류가 발생하여도 정상운전이 가능하도록 설계, 제작하였다. 그림 2-12에 개발된 케이블의 단면 사진을 나타내었다.

그림 2-12 제품화급으로 개발된 초전도케이블의 단면사진

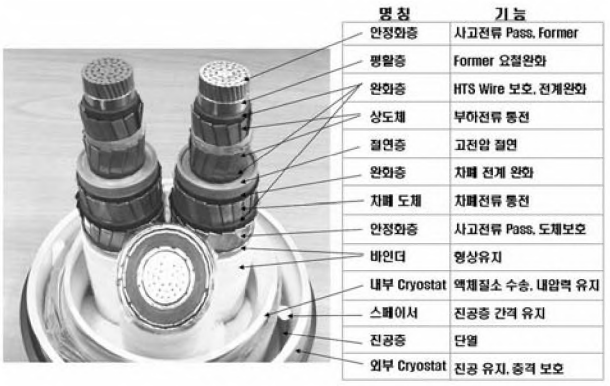
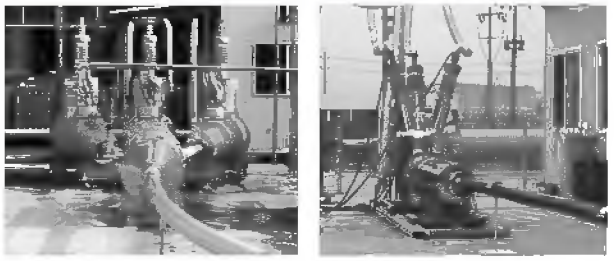


그림 2-13 3상 분리형 Termination(1단계), 3상일체형 Termination(2단계)



초전도 케이블용 단말은 케이블과 동등 이상의 특성을 유지하여야 함은 물론이며, 초전도 케이블 시스템은 초전도 특성을 유지하기 위해 전체 시스템을 극저온 냉매인 액체질소(LN2)를 사용하여 액체질소온도로 냉각하는 방식을 채택하고 있기 때문에 효율적인 냉각구조를 고려하여 설계되어야 한다. 초전도 케이블에 유입되는 열 침입량을 최소

로 하기 위한 구조를 채택하였으며, 그 구조를 바탕으로 열설계와 전기적 설계를 병행하여 사전 평가되고 제작되었다.

개발된 3상 일괄형 단말은 1단계에서 개발한 분리형 단말보다 표면적을 1/3로 줄임으로서 약 20%의 열손실을 감소시켰으며 설치공간을 대폭 줄일 수 있는 제품화 수준으로 사료된다. 그림 2-13에서는 1단계에서 개발된 단말과 2단계에서 개발된 단말을 비교하였다.

그림 2-14 3상일체형 Joint Box

초전도 케이블의 전력손실을 최소화하기 위해서는 초전도 케이블의 접속에 기존 전력케이블의 접속 방법을 적용할 수 없기 때문에 접속작업 및 케이블 운전 시 접속부에 위치한 고온초전도 도체들이 전기적, 기계적으로 안정한 구조를 갖고 초전도 특성을 유지할 수 있도록 초전도 케이블에 적합한 접속기술을 개발하였다. 중간접속기술은 기술의 난이도가 높으며 제품의 신뢰성이 강조되는 부분이지만 초전도케이블의 상용화를 위하여 필수구성 요소 중 하나로서, 현장 접속기술과 접속함을 개발하였다. 그림 2-13는 개발 및 설치된 3상일체형 Joint Box의 사진이다.

초전도 케이블 시스템의 설계 및 제작에 있 어서 또하나의 중요한 요소로 자리잡고 있는 냉각시스템은 그림 2-15에서와 같이 극저온 냉동기 및 감압형 냉각기로 구성하였다.

3. 평가기준 및 시험결과

초전도 케이블은 현재 세계적으로 표준화를 선점하기 위한 경쟁 단계로서, 한국의 기술력이 표준화 경쟁에서 우위를 차지할 수 있는지가 관심의 대상이 되고 있다. 초전도 케이블이 가지는 극저온 특성이 표준화를 이루어내는데 어려운 점이 되고 있는 것이 사실이나 미국 및 유럽의 기업, 정부를 중심으로 실선로 시적용을 통한 간략/단순화를 꾀하고 있다. 즉, 제작자가 필수적으로 확보해야 하는 자재의 전기적 특성과 납품 후 수명에 대한 품질 보증에 관한 사항을 분리하여 시장선점을 위한 적용 경험을 확대 추진하는 추세라고 할 수 있다. 표 1에는 2단계 사업을 추진하면서 유사 국제규격과 해외 메이커의 시험 실적을 분석하여 자재가 가져야 할 최소한의 특성을 규정한 평가 규격(안)을 나타내었다. 본 규격안은 IEC SB-1을 통하여 국제 표준화를 추진하고 있으며 향후 많은 전문가들의 평가와 논의를 통하여 수정안이 발표될 것을 기대한다. 2단계 연구 개발

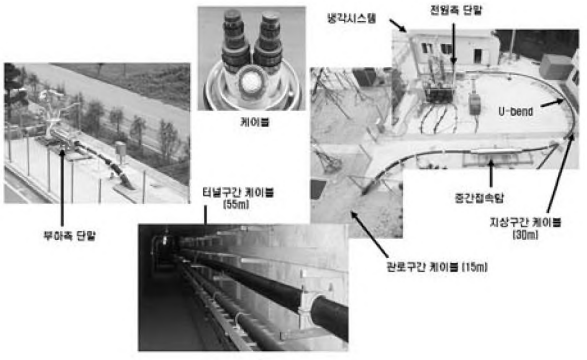
의 결과로서 본 규격(안)에 대한 평가를 실시하였다.

그림 2-15 냉각 시스템

표 2-33 22.9kV 50MVA 초전도 케이블 시스템 평가 규격 (안)

평가를 위해서 설치된 22.9kV 50MVA 3상 100m 초전도케이블시스템은 기본적인 규격 시험 외에도 초전도케이블의 포설상태에 따른 특성평가가 가능하도록 스네이크 포설된 지하 전력구 구간(55m), 90° 굴곡의 관로구간(15m), 180° 굴곡의 지상 U-bend(30m) 등 각각의 포설상태를 모의하여 설치하였다. 그림 5는 고창에 소재한 한전 실증시험 센터 내에 설치된 초전도케이블의 사진이다.

그림 2-16 한전 실증시험센터 내 설치된 초전도케이블 사진



시험 항목 중 load cycle test는 전압 1.5U0 (20kV)와 1.26kA (8시간 on+16시간 off) 조건으로 30일간 시험으로 진행하고 2차 cool-down 후 2U0 (33kV), 24시간 장시간 내전압 시험을 추가로 실시하여 30년간의 전기적인 수명을 평가하였다. 또한 참고시험으로 실시된 DC Ic, 열손실, AC Loss 평가에서 설계치와 유사한 결과를 나타내었다. 이로부터 얻어진 데이터는 향후 양산 시스템의 기본적인 데이터로 활용 가능할 것으로 판단된다.

다. 향후 전망 및 기대효과

DAPAS 2단계 사업으로 개발한 22.9kV 50MVA 초전도 케이블 시스템의 규격시험을 통하여 제반적인 성능을 확인하였다. 추후, 제품 운영시의 여러 가지 조건을 감안한 운영 특성시험, 무인자동화 운전 및 냉각시스템에 대한 장기 평가 등 사용자의 편의성 및 예측 가능성에 대한 향상을 추구하고자 한다. 이를 통한 사용자 위주의 편이성 향상은 실선로 적용 추구를 통한 실선로 데이터 확보를 추구함과 동시에 세계적으로 경쟁단계로 접어든 초전도 케이블 산업의 국가 경쟁력 향상에 기여할 것으로 사료된다.

또한 2단계 연구 결과 및 연구 수행 과정에서 축적된 극저온용기, 케이블 Cryostat, 도체 접합, 케이블 단말 및 접속함 설계 기술은 22.9kV 초전도케이블의 상용화 및 DAPAS 3단계에서 진행 중인 송전급 초전도 케이블 개발에 활용될 것으로 전망한다.

초전도케이블을 적용함으로서 우리가 얻을 수 있는 기대효과는 종래의 765kV나 345kV의 초고압이 아닌 154kV 또는 22.9kV의 저전압으로 대용량 전력의 공급이 가능하게 되어 도심의 초고압변전소를 생략할 수 있으며, 송전비용도 줄일 수 있다. 또한 동일 송전용량을 기준할 때 케이블의 포설에 필요한 Tunnel의 직경을 60%정도 작게 할 수 있기 때문에 기존 관로나 전력구의 활용이 가능하여 30년간 총 건설비의 20%이상 절감으로 32.7조원 이상의 설비 감소효과 및 6.7조원의 이익이 예상된다.

국내 시장은 2010년에는 928억원에서 2020년에는 11,389억원으로 성장할 것으로 예측되며 세계시장 또한 2020년에는 62조원에 이를 것으로 예측된다.

제3편 시험·인증 사업

제1장 시험·인증사업 및 주요실적

제1절 공인 시험·인증기관 인정현황
제2절 중전기기 시험설비 증강 사업
제3절 시험·인증 기술 확보
제4절 시험·인증 사업의 국제화
제5절 전력산업계 지원

제1장 시험·인증사업 및 주요 실적

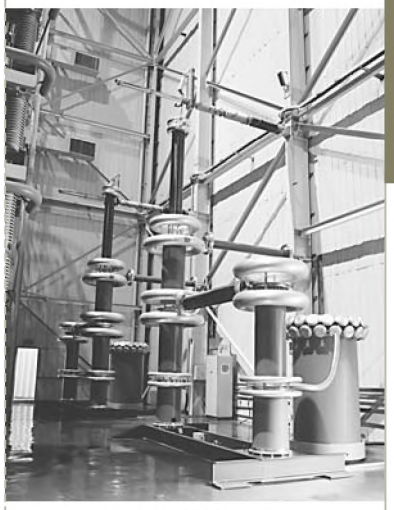
제1절 공인 시험·인증 기관 인정 현황

공인된 성적서 및 인증서를 발행하기 위해서는 국내외 관련법에 의하여 인정된 공인시험 · 인증기관 인정기구로부터 공인시험 · 인증기관으로 자격을 획득하여야 한다. 제품의 품질을 검증하고 보증하는 공인기관의 종류는 대표적으로 시험기관, 검사기관, 제품인증기관, 교정기관의 4종류로 구분하고 있으며, 국내에서는 1990년대 초반에 국가표준기본법을 ISO/IEC 가이드의 내용을 반영하여 공인기관 인정 및 운영을 국제표준에 맞게 체계화하였다.

우리 연구원은 1994년 10월에 한국공인시험교정기관 인정기구(KOLAS)로부터 공인시험기관으로 인정을 받은 후 차례로 2002년 3월에 검사기관, 2006년 12월에 국가교정기관으로 인정을 받았으며, 공인제품인증기관은 한국제품인증기관 인정기구(KAS)로부터 2005년 3월에 자격을 인정받고 시험, 교정, 제품인증에 대한 서비스를 제공하고 있다. 그러나 공인검사기관은 인정 후 실적이 전혀 없는 관계로 2007년 2월에 업무를 중지하였다. 국내에서 제품인증기관 인정기구가 설립되기 이전인 1999년 3월 수출촉진대회에서 수출시 성적서 불인정에 따른 문제점을 해소하기 위하여 공인제품인증서 발행을 기업으로부터 건의를 받고 공인기관 운영시스템 구축하여 2003년 12월에 이탈리아 SINCERT로부터 국제공인제품인증기관으로 자격을 인정받아 제품인증서를 발행하므로 중전기기 수출시 많은 도움을 주고 있다.

국가표준기본법에 의한 공인기관의 인정 및 운영 체계가 확립되기 이전에는 산업발전법에 의한 KS 표시 시험기관과 산자부 고시에 의한 공인시험기관, 전기용품안전관리법에 의한 형식시험기관 등 특정 목적 달성을 위하여 공인시험기관으로 지정을 받고 시험업무를 수행하였다.

1995년 1월 1일부터 WTO/TBT 협정의 발효로 세계시장의 단일화가 가속화되어 국가공인시험기관의 중요성이 부각되면서 우리 연구원의 시험업무도 국제화의 필요성이 크게 대두되었다. 이러한 대내외 환경 변화와 국내 시장의 한계로 해외 시장의 확장 필요성이 높아짐에 따라 우리 연구원에서 발행하는 시험성적서가 수출시 불인정으로 인한 문제가 없도록 하기 위하여 국제화를 추진하였다. 우선 공인시험기관의 핵심 요소인 시험설비의 확충을 위하여 2000년부터 5년간 정부의 인프라구축 지원사업으로 창원의 중전기기 기반구축사업과 의왕의 중전기기 국제상호인증기반 구축을 수행하였다. 시험설비구축에 관련된 상세한 내역은 제13장 제2절 중전기기 시험설비 증강사업에 기술하였다. 창원과 의왕에서 수행한 사업이 2005년 5월에



대전력3상 합성시험동 Test cell

모두 종료되었으며, 주요성과로 대전력시험 분야는 세계 3대 공인시험기관으로 위치를 확보하는 계기가 되었다.

또한 의왕은 2004년 7월에 저압보호기기분야에 IECEE로부터 국제공인시험기관, 2007년 9월에 DLMS/UA(Device Language Message specification/User Association)로부터 전력량계 통신 적합성 국제공인시험기관으로 인정받으므로 이 분야에 수출시 성적서 불인정으로 인한 문제를 대부분 해소하였다.

우리 연구원은 세계 일류 공인시험기관으로 위치를 더욱 확고하게 하고 국제적으로 인지도를 높이기 위하여 세계단락시험기관협의체(STL)의 정회원 자격획득과 제품별 운영하고 있는 공인시험기관 협의체로부터 공인기관으로 인정 확대를 지속적으로 노력하고 있다. 공인시험 · 인증기관 인정현황 요약은 표 3-1에 있으며, 창원과 의왕지역 별로 구분하여 정리한 인정세부 내역은 공인기관별로 기술하였다.

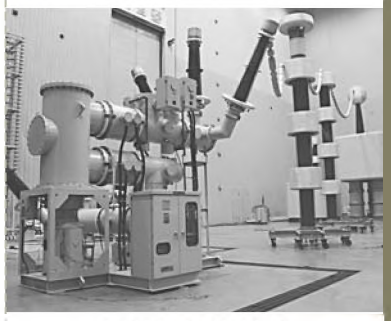
표 3-1 공인시험 · 인증기관 인정 현황 요약

구분	공인기관명칭	인정기구	인정일자	범 위
창 원	KOLAS국제공인시험기관	기술표준원	'94.10.18	전선,케이블 등 8분야
	SINCERT 제품인증기관	SINCERT	'03.12.17	스위치류, 휴즈류 등 6개 분야
	KAS 제품인증기관	기술표준원	'05.3.17	전기 및 광학기기 등 9분야
	신 · 재생에너지설비 성능검사기관	기술표준원	'07.5.08	축전지 4000A이하
의 왕	형식승인기관	공업진흥청	'78.2.18	개폐기 및 전류제한기 등 5개 분야
	표준화능력 평가기관	공업진흥청	'88.6.02	KS C 1206 등 150개 분야
	중전기기공인인증기관	상공자원부	'92.5.04	변압기 및 차단기 등 8개 분야
	고효율조명기기시험기관	한국전력공사	'93.8.04	전자식안정기,전구형형광등 2개분야
	에너지소비효율 표시등급시험기관	동력자원부	'93.12.30	삼상유도 전동기, 형광램프 등 16개 분야
	KOLAS 국제공인시험기관	기술표준원	'94.10.18	전선,케이블,전로용품 등 10개 분야
	심야전력 사용 대상기기 시험기관	한국전력공사	'95.5.24	보일러,온수기,온돌 등 3개 분야
	전기절연물 시험 및 등록기관	기술표준원	'97.12.30	EPDM, Silicon 등 5개 분야
	KS 지정시험기관	한국표준협회	'98.9.17	KS C 1206 등 75개 분야
	전기용품안전인증시험기관 협약	3개 안전 인증기관	'00.7.25	차단기류, 개폐기류, 퓨즈류 등 5개 분야
	KOLAS 공인검사기관	기술표준원	'02.3.23	변압기, 차단기 등 13개 분야
	IECEE CBTL 지정 (국제 CB인증 시험기간)	IECBE	'04.7.15	Power,Cont 등 15개 분야
	KAS 제품인증기관	기술표준원	'05.4.20	변압기,변성기 등 9개 분야
	조달청 조달물자 업무협력 MOU 체결	조달청	'05.6.07	발전기,전동기 등 3개 분야
	중소기업청 성능인증지정 시험기관	중소기업청	'05.7.25	변압기,차단기 등 7개 분야
	IECEE CBTL 범위확대(EMC 분야)	IECEE	'06.1.13	EMC 9개 분야
	KOLAS 교정기관	기술표준원	'06.2.16	전기 · 자기,전자파 등 3분야

1. 창원 공인시험 · 인증기관 인정현황

▫ 공인기관명칭 : KOLAS 국제공인시험기관

구 분	건 수
지정일자	1994. 10. 18
인정기구	기술표준원
범 위	– 전선, 케이블, 전로용품 – 대전력, 고전압 시험 – 전기재료 및 부품 – 산업용 전기기기
배 경	국가로부터 연구원에서 수행하고 있는 시험에 대해 대외적으로 공인 받을 수 있고, 고객에게 투명하고 신뢰성 있는 시험결과를 제공하기 위함.
효 과	– 공인시험기관에서 발행한 시험성적서의 국제적 수용 – 대내 · 외 시험에 대한 투명성, 신뢰도 및 이미지 제고 – 시험과 관련된 무역 기술 장벽 타개 – 시험기관의 시험, 측정 및 분석 능력의 제고와 기술적 신뢰성 보장 – 새로운 시험기법의 도입과 연구 촉진



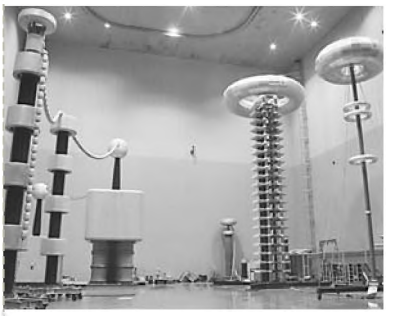
170KV GIS 시험장면

▫ 공인기관명칭 : SINCERT 제품인증기관

구 분	건 수
지정일자	2003. 12. 17
인정기구	SINCERT
범 위	– 스위치류(차단기,개폐기) – 휴즈류(한류휴즈,파워휴즈) – 배전반류 및 개폐장치 – 전력용변압기 – 절연 및 회로 기기류(피뢰기,부싱,리액터,커패시터) – 케이블 및 부속품
배 경	국내중전기기 산업체가 수출품에 대한 제품인증서를 요수함에 따라 제3자 제품인증기관으로 적합성 인증업무를 수행하기 위한 인증체재를 구축하고 선진 유럽의 SINCERT(이탈리아 검사기관 및 인증기관인정기구)로부터 전기제품 인증기관으로 인정받아 전기제품에 대한 적합성 평가를 실시하고 제품인증서를 발행하기 위함
효 과	– 공인시험기관에서 발행한 시험성적서의 국제적 수용 – 공인시험에 대한 투명성, 신뢰도 및 이미지 제고 – 시험과 관련된 무역 기술 장벽 타개 – 시험기관의 시험, 측정 및 분석 능력의 제고와 기술적 신뢰성 보장

▫ 공인기관명칭 : KAS 제품인증기관

구 분	건 수
지정일자	2005. 03. 17
인정기구	기술표준원
범 위	전기 및 광학기기(스위치, 퓨즈, 개폐장치 및 제어장치, 변 압기, 계기용 변성기, 선로용 기기, 케이블 및 부속품) System Type 1, 5
배 경	전기제품에 대한 적합성평가는 제품인증, 시험 · 검사로 구별되어 적용되고 있으며, 국가표준기본법 제 21조(적합성평가체제의 구축)에 따라 산업자원부 기술표준원이 한국인정기구(KAS ; Korea Accreditation System)가 설립되었으므로 국내 · 외 환경변화에 적응하고 우리 연구원이 수행하던 중전기기 시험분야의 업무영역을 확고히 다지기 위함
효 과	– 제품인증제도는 산업자원부가 지향하는 적합성 평가체제의 한분야로서 우리 연구원이 중전기기 제품인증기관으로서의 입지를 선점하기 위함 – 제품인증제도를 실시함으로 중전기기제품의 품질을 향상시키고 유통질서를 건전하게 하는데 중요한 역할을 함 – 국제기준(ISO/IEC Guide 65)을 적용하는 제도이므로 국제적으로 공인되며 외국기관과 상호인정을 추진할 때에 도움이 됨



고전압 Hell

▫ 공인기관명칭 : 신 · 재생에너지설비 성능검사기관 지정

구 분	건 수
지정일자	2007. 05. 08
인정기구	기술표준원
범 위	– 축전지(4,000Ah 이하)
배 경	기술표준원고시 제2005-0713호「신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법 시행규칙」에 의거 에너지관리공단이 주관하는 태양광, 풍력등 신재생에너지원을 이용한 시스템에 사용되는 대용량축전지(4,000Ah 이하)에 대한 성능시험 지정기관으로서의 역할 수행을 통하여 정부의 신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진 및 신 · 재생에너지 산업의 활성화 정책에 정책에 적극 참여하며 아울러 연구원 새로운 수익사업 창출을 위함.
효 과	– 국내 신 · 재생에너지설비 축전지분야(4000Ah) 성능검사기관 최초지정 – 국내의 신 · 재생에너지 설비의 품질향상 및 기술개발기여 – 정부의 신에너지 및 재생에너지 정책에 협력

2. 의왕 공인시험 · 인증기관 인정현황

▫ 공인기관명칭 : 형식승인 시험기관

구 분	건 수
지정일자	1978. 02. 18
인정기구	공업진흥청
범 위	- 점멸기 및 접속기 - 퓨우즈 - 개폐기 및 전류제한기 - 온도 퓨우즈 및 전열기구 - 전선 및 전기온상선
배 경	전기용품 안전관리법제16조의 규정(공업진흥청고시)에관련되는 품목을 정해 놓고 이들 품목에 대해서는 법에 정한 일정한 안전 기준이상의 특성에 요구되는 제품에 한하여 제조 또는 수입하여 판매 하도록 승인하기 위함
효 과	- 전기용품의 생산,조립,가공,판매 및 사용을 함에 있어서 안전관리에 관한사항을 규정하고 화재, 감전 등의 위험 및 장해의 발생을 방지하여 산업안전에 기여함

피뢰기 시험장면

▫ 공인기관명칭 : 표준화능력 평가기관

구 분	건 수
지정일자	1988. 06. 02
인정기구	공업진흥청
범 위	KS C 1206, 1207, 1208, 1706, 1707, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3107, 3111, 3112, 3113, 3116, 3117, 3120, 3131, 3133, 3137, 3138, 3302, 3303, 3304, 3313, 3315, 3317, 3323, 3325, 3328, 3330, 3602, 3603, 3604, 3611, 4303, 4305, 4306, 4307, 4502, 4504, 4519, 4520, 4522, 4611, 4612, 4613, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 7501, 7524, 7601, 7602, 7603, 7604, 7607, 7610, 7620, 7703, 8100, 8102, 8104, 8108, 8109, 8305, 8309, 8311, 8315, 8321, 8326, 8330, 9803 외74품목
배 경	공업표준화법 시행규칙 운용요강 제30호(1988.6.2)의거 국가표준기본법과 산업표준화법으로 추진하는 국가표준화사업에 동참하여 전기제품의 표준화를 촉진시키고,제품의 품질을 평가하여 양질의 전기제품이 국민에게 공급되도록 하며, KS 심사 및 제품시험업무 기능을 통하여 연구원의 표준화능력과 수익사업 영역을 확대하기 위함
효 과	- 국가표준의 확산, 보급 - 전기부품 및 제품의 표준화 - 정부와의 지속적인 연계관계 유지 - 품질 인증제도 확립 및 규격표준화 추진 상호협조 -품질시스템평가기술의 향상과 다양한 제품의기술 축적 - 연구원의 수입증대

□ 공인기관명칭 : 고효율 조명기기 시험기관

구 분	건 수
지정일자	1993. 08. 04
인정기구	한국전력공사
범 위	– 전자식안정기 – 전구형형광등
배 경	한전 판단영(개)813.02-8825(1993.8.4)에 의거 한전 고효율 조명기기 보급지원제도의 지정 시험기관으로 성능시험 및 공장심사 업무를 하여 고효율제품의 성능 및 사후관리 체제 구축하기 위함
효 과	– 고효율기기 성능시험 및 사후관리운영기준 에 의거 시험 및 심사를 하므로 제품의 수명이 우수하며 에너지의 효율이 증가함

□ 공인기관명칭 : 에너지 소비효율 표시등급 시험기관

구 분	건 수
지정일자	1993. 12. 30
인정기구	동력자원부
범 위	– 삼상유도 전동기 – 26㎜32W 형광램프 – 26㎜32W 형광램프용 안정기 – 안정기 내장형 램프 – 조도 자동조절 조명기구 – 모니터 절전기 – 무정전 전원장치 – 자동판매기 – 전력용 변압기 – 16mm 형광램프 – 메탈할라이드 램프용 안정기 – 나트륨 램프용 안정기 – 인버터 – 복합기능형 수배전시스템 – 단상 유도전동기 – 16mm 형광램프용 안정기
배 경	에너지관리공단이 주관하는 고효율에너지기자재 보급촉진, 효율관 리기자재 운영, 절전형 사무용기기 및 가전기기 보급촉진 등에 관하여 조명기기를 중심으로 제품시험을 수행하는 지정시험기관으로 서의 역할 수행을 통하여 에너지이용합리화법에 의한 국가의 에너지 절약정책에 적극 참여하며 아울러 연구원 수익사업 영역을 확대하기 위함
효 과	– 고효율기기 사용으로 전기에너지를 절약 – 정부의 에너지 정책에 협력하며 조명기기 및 고효율기기 기술 축적

▫ 공인기관명칭 : KOLAS 국제공인시험기관

구 분	건 수
지정일자	1994. 10. 18
인정기구	기술표준원
범 위	– 전선, 케이블, 전로용품 – 배선기구류 – 대전력, 고전압 시험 – 전기재료 및 부품 – 계측기 특성시험 – 산업용 전기기기 – 유 · 무선 통신기기 – 전자기 적합성 – 에너지 효율 – 환경 및 신뢰성
배 경	국가로부터 연구원에서 수행하고 있는 시험에 대해 대외적으로 공인 받을 수 있고, 고객에게 투명하고 신뢰성 있는 시험결과를 제공하기위함.
효 과	– 공인시험기관에서 발행한 시험성적서의 국 제적 수용 – 대내외적으로 시험에 대한 투명성, 신뢰도 및 이미지 제고 – 시험과 관련된 무역 기술 장벽을 타개 – 시험기관으로 시험,측정 및 분석능력의 제고와 기술적 신뢰성 보장 – 새로운 시험기법의 도입과 연구 촉진

케이블 시험장

▫ 공인기관명칭 : 심야전력 사용 대상기기 시험기관

구 분	건 수
지정일자	1995. 05. 24
인정기구	한국전력공사
범 위	– 보일러 – 온수기 – 온돌
배 경	한국전력공사 수요관리팀이 추진하는 정부의 전력에너지 수요관리를 위하여 심야기기 제조업체의 품질관리와 보일러, 온수기, 온돌 등에 대한 제품시험을 하는 지정시험기관으로서의 역할을 수행하고 그 역할을 통하여 국가의 에너지절약정책에 적극 참여하며 아울러 연구원 수익사업 영역을 확대하기 위함.
효 과	– 전기에너지 절약으로 정부의 에너지 정책에 협력에 동참 – 심야기기 시험기술 축적과 심야전기 활용 기술 개발

▫ 공인기관명칭 : 전기절연물 시험 및 등록기관

구 분	건 수
지정일자	1997. 12. 30
인정기구	기술표준원
범 위	EPDM, Silicon, EPDM alloy, Silicon alloy, Epoxy로 제작한 모든 제품
배 경	"전기용품 안전관리법 제16조" 및 "전기용품기술기준 제4조"에 의하여 국립기술품질원공고제 97-471호(1997. 12. 30)로 전기절연물 시험 및 등록기관으로 지정하여 시험시간이 장기간 소요되는 절연물의 일부 제품에 대하여 시험시간 단축으로 제조업체의 편의와 시험의 효율적인 수행을 위함
효 과	- 소비자는 시험료를 면제받을 수 있기에 선호하며 제조업체도 제품의 성적서로 판매하므로 이익창출 향상 - 연구원의 고정수입과 인원절감의 효과 및 업체와 연구원 상호돈독

▫ 공인기관명칭 : KS 지정시험기관

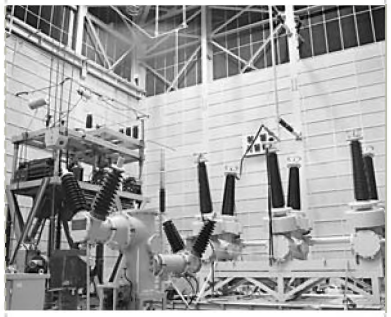
구 분	건 수
지정일자	1998. 09. 17
인정기구	한국표준협회
범 위	KS C 1206, 1207, 1208, 1706, 1707, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3107, 3111, 3112, 3113, 3116, 3117, 3120, 3131, 3133, 3137, 3138, 3302, 3303, 3304, 3313, 3315, 3317, 3323, 3325, 3328, 3330, 3602, 3603, 3604, 3611, 4303, 4305, 4306, 4307, 4502, 4504, 4519, 4520, 4522, 4611, 4612, 4613, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 7501, 7524, 7601, 7602, 7603, 7604, 7607, 7610, 7620, 7703, 8100, 8102, 8104, 8108, 8109, 8305, 8309, 8311, 8315, 8321, 8326, 8330, 9803 (76품목)
배 경	정부가 국가표준기본법과 산업표준화법으로 추진하는 국가표준화사업에 동참하여 전기제품의 표준화를 촉진시키고, 제품의 품질을 평가하여 양질의 전기제품이 국민에게 공급되도록 하며, KS심사 및 제품시험업무 기능을 통하여 연구소의 수익사업 영역을 확대하기 위함.
효 과	- 국가표준의 확산, 보급, 전기부품 및 제품 의 표준화 - 품질경영기법의 활용 - 품질시스템 평가기술의 향상과 다양한 제품의 시험기술 축적

▫ 공인기관명칭 : 전기용품 안전인증 시험기관 협약

구 분	건 수
지정일자	2000. 07. 25
인정기구	3개 안전인증기관
범 위	저압보호기기류 – 차단기류(배선용차단기, 누전차단기) – 개폐기류(전자개폐기) – 퓨즈류(소형퓨즈, 온도퓨즈)
배 경	국가 공공기관으로서 국내 안전인증제도의 성공적인 정착과 인증제도의 국제화를 지향하는 정부정책을 지원하기 위함
효 과	– 저압중전기기에 대한 시험능력을 보유한 국내유일의 제3자 공인시험기관으로서의 위상 제고 – 국제공인 인증 · 시험기관의 지위 확보 및 국제상호인증의 기반마련

▫ 공인기관명칭 : KOLAS 공인검사기관

구 분	건 수
지정일자	2002. 03. 23
인정기구	기술표준원
범 위	– 변압기 – 케이블 – 차단기 – 접속재 – 개폐기 – 심야전기기기 – 휴즈 – 절연재료, – 변성기 – 금구 – 보호계전기 – 배전반 – 피뢰기
배 경	고객의 요구에 의하여 성적서에 판정이 요구되는 경우에 국제규격(ISO 17020 : 검사기관 운영에 관한 일반요건)의 요건에 따라 판정할 수 있는 검사기관으로 인정을 받음으로서 연구원의 위상제고와 서비스 향상을 도모하고, 부가적인 목적은 검사업무 기능을 통하여 연구소의 수익사업 영역을 확대하기 위함.
효 과	– 국내 전기 분야의 최초 검사기관 인정 – 공인기관에서 발행한 시험 · 검사 성적서의 국제적 수용 – 대내외적인 신뢰도와 이미지 제고 – 시험 · 검사와 관련된 무역 기술 장벽 타개 – 시험 · 검사기관의 측정, 시험 및 분석능력의 제고와 기술적 신뢰성 보장 – 새로운 시험 · 검사 기법의 도입과 연구촉진


대전력 3상합성시험동 Test cell

▫ 공인기관명칭: IECEE CBTL (국제 CB인증 시험기관)지정

구 분	건 수
지정일자	2004. 07. 15
인정기구	IECEE
범 위	1) CONT: Switches for appliances and automatic controls for electrical household appliances – IEC 60691: Thermal-links – IEC 60934: Circuit-breakers for equipment (CBE) 2) POW: Low voltage, high switching equipment – IEC 60947-1, -2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules & Part 2: Circuit-breakers – IEC 60947-4-1: Part 4-1: Electromechanical contactors and motor-starters 3) PROT: Installation protective equipment – IEC 60127-1: Miniature fuses – Part 1: General requirements for miniature fuses & miniature fuse-links – IEC 60127-2: Miniature fuses – Part 2: Cartridge fuse-links – IEC 60127-3: Miniature fuses – Part 3: Sub-miniature fuse-links – IEC 60898-1: Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – IEC 61008-1, -2-1, -2-2: Residual current operated circuit-breakers(RCCBs) – IEC 61009-1, -2-1, -2-2: Residual current operated circuit-breakers(RCBOs)
배 경	전기제품의 안전성 평가에 관한 연구원의 국제적 위상을 높이며, IECEE 시험기관 지정을 통하여 기술표준원의 전기용품 안전인증 기관으로 지정받으므로 국내기업이 외국 인증기관으로부터 IECEE 인증을 받는 경우에 해당하는 비용의 외화절감
효 과	– 반복시험에 따른 추가경비 부담없이 국내 제조업체가 원하는 시기에 희망하는 나라수에 관계없이 CB제도 영역내에서 국가별 인증을 서류심사 절차만으로 취득할 수 있게됨에 따라 적시 시장진출에 소요되는 시간단축 – EC 통합과 관련하여 CE-mark가 강제시행됨에 따라 CB 인증서는 안전인증분야에서 모든 유럽국가에서 수용되므로 유럽 시장 공략이 용이 – CB인증제도는 다자간 상호협정으로, 본 제도하에서 KERI의 CB성적서가 다른 회원국에서 그대로 인정됨 – KERI가 IECEE의 공인에 따라 외국 시험소와 동등한 위치에서 개별적인 상호인증협정을 추진하여 단 한번의 CB시험으로 동시에 복수국가 인증취득이 가능 – 국내 안전기술을 IEC규격에 부합화하여 국가전기제품 안전관리체계를 확립하여 외국과 상호인증을 촉진하고 이를 통한 국내 업체의 수출촉진 및 국제경쟁력 강화

□ 공인기관명칭 : KAS 제품인증기관

구 분	건 수
지정일자	2005. 04. 20
인정기구	기술표준원
범 위	전기 및 광학기기(스위치, 퓨즈, 개폐장치 및 제어장치, 변 압기, 계기용 변성기, 선로용 기기, 케이블 및 부속품) System Type 1, 3, 5
배 경	전기제품에 대한 적합성평가는 제품인증, 시험·검사로 구별되어 적용되고 있으며, 국가표준기본법 제 21조(적합성평가체제의 구축)에 따라 산업자원부 기술표준원이 한국제품인정기구 (KAS ; Korea Accreditation System)가 설립되었으므로 국내·외 환경변화에 적응하고 우리 연구원이 수행하던 중전기기 시험분야의 업무영역을 확고히 다지기 위함
효 과	– 제품인증제도는 산업자원부가 지향하는 적합성 평가체제의 한분야로서 우리 연구원이 중전기기 제품인증기관으로서의 입지를 선점하기 위함 – 제품인증제도를 실시함으로 중전기기제품의 품질을 향상시키고 유통질서를 건전하게 하는데 중요한 역할을 함 – 국제기준(ISO Guide 65)을 적용하는 제도이므로 국제적으로 공인되며 외국기관과 상호인정을 추진할 때에 도움이 됨

□ 공인기관명칭 : 조달청 조달물자 업무협력 MOU 체결

구 분	건 수
지정일자	2005. 06. 07
인정기구	조달청
범 위	– 발전기 – 전동기 – 무정전전원장치
배 경	조달청과 우리연구원은 정부에서 수요로 하는 조달물자의 품질보증 강화가 필요하다는데 인식을 같이하고 조달물자의 품질향상을 위해 품질시험업무를 수행할 것을 상호협정 하였음
효 과	– 상호 유기적인 업무 협력 체제를 구축 – 엄격한 품질시험을 통하여 조달물자의 품질향상에 기여 – 품질강화를 위한 연구결과의 공동 활용

▫ 공인기관명칭 : 중소기업청 성능인증 지정 시험기관

구 분	건 수
지정일자	2005. 07. 25
인정기구	중소기업청
범 위	- 변압기류 - 차단기류 - 변성기류 - 계전기류 - 피뢰기류 - 휴즈류 - 케이블접속재류
배 경	중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령(산자부 고시 제1997-122호)의거 공인인증시험 면제 업무처리 및 사후관리 지침에 의거 현장실태 점검 실시함
효 과	- 우수 면제업체의 보호 및 면제제품의 품질향상유도 - 수리품, 외주제품, 성적서 판매 등 제도악용 사례근절 - 체계적이고 전문적인 시험방법 및 시험설비 관리 요령교육 - 면제 업체의 애로사항 검토 및 수렴

▫ 공인기관명칭 : IECEE CBTL 범위확대 지정(EMC 분야)

구 분	건 수
지정일자	2006. 01. 13
인정기구	IECEE
범 위	CISPR 11 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-12
배 경	국가 간 무역에 있어 수출입 제품에 대한 인증절차를 간소화하기 위해 회원기관끼리 성적서를 서로 인정하고자 하는 국제전기기술위원회의 국제상호인증제도에 전자기적합성(EMC) 분야에 대해서도 동참하기 위함
효 과	- 전기, 제어기기의 전자파에 의한 오작동 여부와 전자파가 미치는 영향 등을 전자기적합성(EMC) 시험에 대해서도 국제적으로 공인받는 시험성적서를 발행할 수 있게 됨 - 전력기기 업체들의 시험인증 취득기간이 단축됐고, 외국이 아닌 국내연구원의 인증서를 첨부해 해외에 수출할 수 있어 관련 산업의 발전에 크게 기여함

▫ 공인기관명칭 : KOLAS 교정기관

구 분	건 수
지정일자	2006. 02. 16
인정기구	기술표준원
범 위	지정분야 : 전기 · 자기/전자파 분야 직류전류계, 직류전압계, 절연시험기, 저항브리지, 저항측정기, 계단식저항, 교류전류계, 클램프형 교류전류계/전압계, 전압변성기, 역률계, 교류전력계, 전류변성기, 교류전압계, 아날로그/디지털 멀티미터, 파형측정기
배 경	전기분야 시험을 수행하는데 기본이 되는 측정장비의 표준을 보유하기 위함이며, 부가적인 목적은 계측기 교정업무 기능을 통하여 시험업무관련 고객의 편의를 도모하고, 연구소의 수익사업 영역을 확대하기 위함
효 과	– 전기제품의 성능평가를 위한 시험설비 및 계측기에 대하여 측정의 소급성을 확보 – KOLAS 인정기구로부터 인정된 국가교정기관으로서 국제적으로 통용되는 교정성적서 발행. – 표준 측정장비를 보유함으로서 대외 신뢰도 향상 및 정밀측정 가능

▫ 공인기관명칭 : 중전기기 공인인증기관

구 분	건 수
지정일자	1992. 05. 04
인정기구	상공자원부
범 위	– 변압기류 – 케이블종단접속재 – 차단기류 – 개폐기류 – 휴즈류 – 변성기류 – 보호계전기류 – 피뢰기류
배 경	상공부고시제92-16호(1992.5.4)공업발전법 제14조의 규정에 의하여 중전기기의 기술 및 품질수준을 향상시키고 불량제품으로 인한 전기사고를 미연에 방지하기 위함
효 과	– 중전기기제품의 품질향상 –중전기기공인시험기관으로서의 입지선점 – 지속적인 품질관리로 생산성향상 – 공인시험기관으로 시험,측정 및 분석능력의 향상과 기술적 신뢰성 보장

제2절 중전기기 시험설비 증강사업

공인시험인증 설비는 전기기기의 성능평가를 위하여 필요한 핵심 요소로서 공인시험기관 인정요건에 반드시 보유하도록 되어 있으며, 공인시험기관 인정을 위한 현장심사에서 확인하도록 국내외 표준에 명시되어 있다.

최초 우리 연구원이 전기기기시험연구소로 설립될 당시에는 한국전력공사에서 사용하던 일부 시험설비를 인수하여 전기기기에 대한 시험평가업무를 실시함에 따라 시험설비가 매우 부족한 상태에서 개발시험 및 검수시험이 수행되었다. 1976년 12월 설립 당시 국내 산업은 중화학 공업의 급성장으로 전력의 안정적 공급이 매우 중요한 요소로 부각되었으며, 원활한 전력공급을 위하여 수입에 의존하던 전력기기의 국산화가 요구되었으나 설계기술 개발 및 성능검증에 필요한 핵심 시험설비인 초고압 대전력시험설가 없으므로 산업계에서 많은 애로 사항으로 대두되고 있었다.

1982년에 창원의 초고압 대전력시험설비의 준공으로 이러한 산업계의 애로사항 해소에 많은 도움이 되었으며, 국내외 규격에 의한 개발시험이 국내에서 가능함에 따라 전력기기의 국산화는 급속한 속도로 추진되었다. 또한 전력기기의 품질도 급격한 속도로 향상되면서 불량 제품에 의한 전력사고 감소로 전력의 안정적 공급에 크게 기여한 것으로 평가하고 있다. 초고압 대전력시험설비가 준공 당시 국내에서 개발하여 생산하던 중전기기 제품은 OCB, 변압기, MOF 등으로 대부분의 전력기기를 외국 선진국으로부터 수입에 의존하고 있었으나, 1980년대에 대부분의 배전급 전력기기가 국산화되었으며, 1990년대에 대부분의 초고압 전력기기가 국산화되었다. 이러한 국산화 과정에서 연구원의 초고압 대전력시험설비는 매우 유용하게 활용되었다.

중전기기는 사용중 고장 발생시 전력공급으로 인하여 산업 생산 및 국민 생활에 미치는 영향이 매우 크므로 고도의 신뢰성을 요구되고 있다. 이에 따라 제품의 성능검증을 위한 대부분의 시험도 실사용과 유사한 조건으로 실시하도록 규격에서 정하고 있다. 신기술 또는 신제품 개발단계에서 주로 활용되는 대전력시험설비, 전자기적합성평가시험, 재료분석설비 등은 확보에 많은 비용이 소요되므로 기업 규모에서 확보보다 공인시험기관의 시험설비를 이용하는 방법이 효과적이다. 따라서 기업이 신기술 개발에 어려움이 없도록 항시 최신 규격을 만족하는 시험설비를 확보하고 유지할 필요성이 있다. 1995년 1월 1일부터 WTO/TBT 협정이 발효되면서 공인시험성적서가 세계시장을 선점하거나 개방 압력의 수단으로 활용됨에 따라 공인시험기관의 국제화 중요성이 부상하게 됨에 따라 창원과 의왕의 시험설비 증설 사업이 활발하게 추진되었다. 또한 국내 중전기기 업계의 신제품 개발을 효과적으로 지원하고 연구원의 시험성적서가 수출시 통용에 문제가 없도록 하기 위하여 국제표준의 제개정에 따라 시험설비를 지속적으로 증설하였다.

주요 추진 내역을 요약하면 다음과 같으며 세부 내역은 다음과 같다.

□ 창원의 주요 시험설비용량 증설후 시험가능 범위

○ 초고압 대전력시험설비
- 1982년 최초 준공 : 단상 170kV 50kA 단락차단시험
- 1992년 1차 합성시험설비 증설 준공 : 3상 170kV 50kA, 단상 420kV 50kA(1점절) 단락차단시험
- 2005년 2차 합성시험설비 증설 준공 : 3상 1,100kV 63kA(2점절) 단락차단시험 단상 1,100kV 63kA(2점절) 단락투입시험

○ 고전압시험설비
- 1981년 최초 준공 : AC 60Hz 1100kV, 임펄스 4,000kV, 개폐충격 2,300kV
- 2005년 증설 : 임펄스 4,200kV, 인공오손내전압시험 AC 60Hz 300kV

○ 전력용 피뢰기 시험설비
- 1989년 최초 준공 : 배전급 5kA(8/20㎲ 20kA, 4/10㎲ 80kA, 500/1,000㎲ 100A)
- 2002년 증설 : 송전급 10kA(8/20㎲ 80kA, 4/10㎲ 200kA, 1 - 5등급)

○ 전력용 케이블시험설비
- 1993년 최초 준공 : AC 22,900V 4,000A 3회로, 3,000A 3회로, 2,000A 9회로
- 2003년 증설 : 항온 장기과통전시험 가능 시험장구축, 케이블 단말시험설비 확보

○ 신뢰성 평가설비
- 2006년 1단계 종료 : 개폐기, 전력변환 장치, 절연물 등의 열화 및 진단 장비 90종

□ 의왕의 주요 시험설비 증설후 시험가능 범위

○ 1977년 최초 시험업무 시작 단계 : 검수시험 및 금구류, 재료분석설비 일부

○ 1991년 상용전원 단락시험설비 준공 : 3상 220V 25kA, 600V 10kA

○ 2000년 500MVA 단락시험설비 준공 : 단락차단 7.2kV 25kA 220V 200kA 부하개폐 25.8kV 900A

○ 2001년 시험설비 증설 : AC 60Hz 300kV, 임펄스 500kV, EMC 150kHz-1,000MHz 일반 특성 및 재료분석시험설비

○ 2005년 시험설비 증설 : 상용전원 부하개폐시험 3상 600V 750A, 170kV 변성기, 교정설비, 저압개폐기 분야 IECEE CBTL 요구 시험설비

2000년 5월부터 5년간 수행하여 2005년 7월에 준공한 중전기기기반구축사업을 통하여 구축된 창원의 초고압 대전력시험설비를 이용하여 1997년 10월에 국내에서 개발된 800kV 개스절연개폐장치의 개발시험을 완료하고, 2006년에 800kV 수출용 개스절연개폐장치를 국제표준에 만족하게 개발시험을 완료하므로 국내 중전기기 산업계의 신기술 개발을 효과적으로 지원하였다. 또한 세계 최초로 800kV 개스절연개폐장치의 단락차단시험에서 대지간 전절연 성능검증을 실시하므로 세계 일류공인시험 인증기관으로 발전하는 계기가 되었다.

2000년 3월에 500MVA 대전력시험설비가 의왕에 준공되므로 경인지역의 기업이 창원에서 실시하던 대전력시험을 배전급 개폐기, 변압기, 변성기 등의 대전력시험은 의왕에서 가능하게 되므로 75%정도가 위치하고 있는 경인지역 업체의 애로사항을 대폭 해소 되었으며, 또한 의왕 지역의 시험 역량이 크게 향상 되었다. 중전기기 시험설비 및 증설현황은 다음과 같다.

표 3-2 중전기기 시험설비 건설 및 증설 현황 요약

구분	사업명	사업기간	예산(억원)	설비 내역
창 원	최초 초고압대전력시험설비 건설	1981~1982	152.8	단락발전기 및 부대설비 단상합성시험설비
	중저전압시험동 구축사업	1989~1991		중저전압 시험동 및 시험설비 구축
	합성시험설비 증설사업(1차)	1988~1992	52.1	삼상합성차단시험설비 구축
	피뢰기시험설비 구축사업(1차)	1988~1989	1.5	배전급 피뢰기 시험설비구축
	케이블시험설비 구축사업(1차)	1991~2003	2.91	배전급 케이블 시험설비구축
	중전기기 기반구축사업	2000~2005	236.1	합성시험설비 증설(2차) – 합성차단시험 용량 증강 – 합성투입시험설비구축
		2001~2002	11.7	송전급 피뢰기 시험설비구축
		2001~2003	12.1	케이블 항온 장기과통전시험이 가능한 시험장 구축
		2000~2005	54.1	초고압 절연시험설비 증강 300kV 오손시험설비구축
	신뢰성 중전기 기반구축사업	2001~2007	91.3	가속수명시험기 외 90종
의 왕	전기기기 성능평가 기술기반사업	1996~2001	34.8	충격내전압시험설비 부분방전시험설비외 8종
	500MVA 단락시험설비 건설사업	1993~2000	269	단락발전기 및 부대설비 일반특성 및 절연 시험설비
	핵심전기기술 인력양성사업	1997~2001	16	임의파형발생장치 외90종
	중전기기 국제 상호인증 기반구축 사업	2000~2005	48.8	촉진내후성시험기외77종
	차세대 계량시스템 및 전자식 변성기 성능평가 시스템구축 사업	206~2009	33.9	정밀급 대용량 전력량계 오차시험설비등7개분야
	중전기기 IECEE CBTL 공인인증시험설비 구축사업	2007~2010	56.1	차단기, 개폐기 등 공인인증시험설비등 3개분야

1. 창원 시험설비 건설 및 증설

1-1 초고압 대전력시험 설비 건설

초창기 우리 연구원은 시험중심의 업무를 수행하고 있었으며, 시험기술과 관련이 있거나 한국전력이 필요로 하는 전력계통분야가 주류를 이루고 있었다. 이에 따라 초창기부터 1985년 사이에 우리 연구원이 보유하고 있던 시설들은 고전압과 대전력 분야의 연구 및 시험 시설이 주류를 이루고 있었다. 그 당시 주요 시설로서 창원의 경우에는 제1연구동, 물처리실, 고전압연구시험동, 측정제어연구동, 단락발전기시험동, 기타 시설과 연구소원용 합숙소인 아파트 등이 전부였다.

그런데 이 시기에 확보한 우리 연구원의 시설이 완벽하지는 않았지만 연구 및 시험 사업을 수행하는데 그다지 불편을 느끼지 못할 정도는 되었다. 초창기부터 1985년 사이에 확보한 연구소의 시설은 <표 3-3>에서 보는 바와 같다.

표 3-3 초창기~1985년 시설현황

기간	시 설 명	연 면 적		구 조	층 수	준 공 일
		평	㎡			
초창기	제1연구동	558.7	1,846.9	R.C조	지하1,지상2	'79. 8. 16
	물처리실	96.7	320	R.C조	지하1,지상3	'79. 8. 16
	아파트(나동)	806.91	2,667.48	R.C조	지상5	'80. 6. 23
	고전압 연구동	1,215.4	4,017.905	철골조	지하1,지상1	'81. 3. 23
	측정제어 연구동	711.4	2,351.88	R.C조	지하1,지상1	'81. 4. 8
	단락발전기 시험동	1,374.5	4,554	철골조	지하1,지상1	'82. 9. 30
~'85	기타 시설	81.9	271	조적조/콘센트	지상1	'79~'80 (2동)
	소 계	4,845.51	16,019,165			

위 표에서 보는 것처럼 초창기 우리 연구소의 주요 시설과 장비는 고전압과 대전력 분야에 치중되어 있었으며, 이러한 현상은 1985년 중반까지 계속되었다. 초창기~1985년 우리 연구원의 주요 시설과 장비로서 주목을 받고 있는 대전력 · 고전압 연구 시험설비와 장비에 대한 내용은 다음과 같다.

1) 대전력 연구시험 설비

가) 건설계획

대전력연구시험설비의 기술적인 사양에 대해서는 용역회사인 미국 Westinghouse사와 우리 연구소가 여러차례 기술회의를 거쳐 다음과 같이 최종 결정하였다. 단락시험설

비의 규모는 전력기기의 개발시험과 동시에 기초연구를 수행할 수 있을 정도로 구축하기로 하고 먼저 기본적으로는 170kV 전력용 차단기는 Full Pole, 362kV 전력용차단기는 Half Pole로 차단시험을 할 수 있게 계획하였으며, 세부적으로는 아래 범위까지 시험이 가능하도록 장비 선정에 심혈을 기울였다.

○ 고압전력용차단기 – Oil, Gas, Vacuum
- 정격전압 : 3.6 – 25.8kV 직접시험
  34.5 – 170kV Full Pole 합성시험
  230 – 362kV Half Pole 부분합성시험
- 단락전류정격 : 50kA까지
- Type Test : 단락전류투입 및 차단시험 / 임계전류시험
  단거리고장전류시험 / 탈조차단시험
  선로충전전류시험 케이블 / 충전전류시험
  콘덴서군 차단시험 / 단시간대전류시험
  지상소전류차단시험

○ 변압기
- 정격전압 – 3.3kV– 362kV
- MVA정격 – 약 50 ~ 60MVA 정격
  최대단락용량은 변압기 정격전압 및 % Impedance에 의하여 결정됨
- Type test – 단락시험, 단시간전류시험

○ 단로기
- 정격전압 – 362kV까지
- 단시간정격 – 60kA까지
- Type test – 단시간전류시험

○ 전류변성기
- 정격전류 – 50kA까지
- Type test – 변성기 시험, 위상시험, 단시간전류시험

○ Fuse류
- 정격전압 – 52kV까지
- 정격전류 – 60kA까지
- Type test – 차단시험

○ 부하개폐기
- 정격전압 – 38kV까지
- 정격부하전류 – 1,200kA까지
- Type test – 부하개폐시험, 단시간전류시험

○ Bus Duct
- 정격전압 – 24kV까지

- Type test – 단시간전류시험

○ 한류 Reactor

- 정격전압 – 38kV까지
- Type test – 단시간전류시험

나) 설계 및 자재확보

○ 단락발전기

단락발전기는 단락시험시 발생하는 순간 대용량 전력을 공급하는 전원설비로서 대용량 단락전력을 공급하기 위해서 Subtran sient 및 Transient Impedance가 적고 단락 순간 발생하는 전자력에 견디기 위해서 기계적으로 견고하게 설계하였다. 특히 110kA rms의 대칭 및 190kA rms의 비대칭 단락전류로 통상 수행하는 시험에 견디어내고, 30년 동안에 2번 정도 발생할 것으로 예상되는 발전기단자에서의 단락사고에도 견디도록 설계되었음. 그리고 다음 사양에 부합하도록 설계가 이루어졌다.

단락발전기

단락발전기 · 발전기 단자에서 단락후 1/2 cycle때 3상 6,000MVA의 단락 용량

- 발전기 단자에서 단락후 3 cycle때 3상 4,000MVA의 단락 용량
- 회전수 : 1,800rpm
- 정격전압 : 18kV
- 회전자의 축적 Energy : 400,000Joule
- 50% 정격전압에서 연속운전으로 위험온도까지 상승하지 않음.

○ 구동전동기

단락발전기를 구동하는 전동기로서 권선형 유도전동기로 Turning Gear속도에서 정격속도까지 10분 안에 가속될 수 있도록 설계.

- 정격전압 : 3상 6.6kV
- 정격회전수 : 1,800rpm
- 허용과속회전 : 110%

○ 단락변압기

단락발전기에서 공급된 18kV전압으로 각종 시험전압을 얻을 수 있도록 구축된 설비로서 단락시험 기준에 의한 단락전류에 견딜 수 있도록 특별히 설계.

- 대수 : 3대
- 정격전압 : 18kV/24-48-72-96kV
- BIL : 1차 150kV
  2차 1,425kVs
- %Impedance : 2% on 50MVA Base

○ 단락발전기부 : Switchgear

단락발전기부 Switchgear는 다음 4개부분으로 되어 있음.

- Wye-delta 절체 Switch

- 분리모선
- 투입개폐기 및 보호차단기
- 한류 Reactor 및 절체 Switch

  – Wye-delta 절체 Swich

  단락발전기의 Armature권선을 Wye 혹은 delta로 교체하기 위한 절체 Switch

  – 분리모선

  단락발전기로부터 Wye-delta switch 투입개폐기 및 보호차단기까지의 모선을 가리킴.

  – 투입개폐기 및 보호차단기

투입개폐기는 단락시험시 투입위상을 조정하여 단락전류 직류분을 제어하는 것이 목적이며 보호차단기는 단락시험수행시 피시험제품의 차단실패, 시험회로의 오결선 등 문제 발생시 분리시켜 단락발전기를 보호하기 위한 경우와 단락시험이 끝났을 경우 마지막으로 단락발전기를 분리시켜 주는 차단기를 말한다.

ㅇ 투입개폐기

- 대수 : 2대
- 정격전압 : 18kV
- 최대투입전류 : 비대칭 190kA, 대칭 110kA
- 연속전류 : 3,000A
- BIL : 110kV
- 최대투입오차 : ±0.46mS

다) 시 공(단락발전기 및 관련기기의 설치)

1) 단락발전기 및 관련기기의 설치

우리 연구원이 보유하고 있는 단락발전기 및 관련기기는 대부분 일본 MITSUBISHI 사에서 제작한 것으로 1981년 10월 5일부터 설치하기 시작, 1982년 4월 15일 시운전을 실시하였다. 단락 발전기 및 관련기기인 Drive Motor, Compressed Air System, Cooling Water System은 다음과 같다.

ㅇ 제원

– 단락 발전기

- 단락용량 : 6,000MVA, 단락후 1/2 cycle
  4,000MVA, 단락후 3 cycle
- 발전전압 : 18kV
- 구조 : 3상, 4극
- 정격속도 : 1,800rpm(60Hz)
  1,500rpm(50Hz)

- 절연단계 : Class B(Rotor and Stator)
- 정격 : 매 30분간격, 최대허용 단시간 단락정격은 다음과 같음.

  4 cycle 통전 – 15 cycle 휴지 –

  4 cycle 통전 – 20 cycle 휴지 –

  4 cycle 통전 – 30분 휴지 –

– 구동전동기

- 형식 : F2SE–G
- 구조정격 : 3상, 60Hz, 6,600V, 4극
- 정격용량 : 2,000kW(연속), 4,000kW(10분)
- 절연계급 : Class F

표 3-4 단락발전기의 Stator와 Rotor의 사양

종 별	중 량	크 기	운송TRAILER
Stator	272Ton	9.2×5.1m×4.6m	350Ton DOLLY 350Ton FRAME
Rotor	130Ton	13.4m×2.15m×2.45m	150Ton DOLLY 150Ton LOWBED

– Compressed Air System

- 형식 : 전동기 구동방식
- 냉각방식 : 공냉식
- 단수 : 3단
- 압력 : 30kg/cm2
- 구성 : 11kW×3대

  5.5kW×2대

– Cooling Water system

- 형식 : Horizontal mounted surface cooling
- Air flow rate : 1800m/min per unit
- Outlet Air Temp : 40℃
- Inlet Cooling Water Temp : 30℃
- Cooling Water Volume : 125m/hr per unit
- Unit : 2sets

○ 운반

단락 발전기를 제외한 관련기기는 가장 무거운 것이 총중량 26Ton의 Drive Motor로 이들 기기의 운반에는 큰 문제가 없었으나 단락 발전기의 Stator, Rotor, Cooler는 각각 분리 포장하여 운반하기로 결정함. 일본에서 창원 적현 부두까지 해상운반에는 큰 어려

움이 없었으나 적현부두에서 연구소까지 17.1km의 육로운반시 특수 Trailer를 제작하고 창원시의 허락을 받아,

- 교량보강 7개소
- 도로확장 2개소
- 장애물 조치 1개소등의 보강공사를 시행하였음.

그런데 1981년 9월 3일 태풍 애그니스호에 의한 9월 24일 집중호우로 보강공사를 완료한 교량 암거 등이 유실되어 재공사를 실시하였고 운반도 당초 계획보다 30여일 늦어진 10월 하순에야 가능하게 되었다.

참고로 단락발전기의 Stator, Rotor의 중량, 크기와 육로운송에 사용했던 특수 Trailer 규모는 다음과 같다.

ㅇ 기초

단락 발전기는 운전 및 시험중에 발생하는 진동 및 충격에 충분히 견딜 수 있도록 암반에서부터 단독기초를 하였으며, 이에 소요된 물량은 다음과 같다.

- 굴 착 : GI, 20, 57m
- 기 간 : 1980. 12. 22. ~ '81. 7. 20.
- 시멘트 : 40kg×25,126포(1,005Ton)
- 철 근 : D13× 3Ton
  D22×10Ton
  D35×55Ton(68Ton)

ㅇ 설치

- Template 제작

단락발전기 및 Drive Motor 고정용 Foundation Bolt는

M90×1,590L : 12sets
M90×1,870L : 16sets
M90×1,170L : 12sets
M36×1,035L : 12sets
M36× 740L : 9sets 등

총 61sets로 이들의 설치 오차는 Location 42mm, Level ±0.1mm로 매우 정밀하게 단락발전기 기초에 고정시켰음. 이를 위해 Foundation Bolts 고정용틀을 제작하여 기초 볼트를 여기에 넣어 고정 시킨 후 콘크리트를 타설하였는데, 이들이 바로 Templete이며 제작기간은 1988년 5월 20일부터 8월 30일까지 4개월 정도 소요되었다.

- Bed Plate 설치

단락 발전기 및 Drive Motor의 Frame 결합을 위해서는 Foundation Bolt에 Bed Plate를 설치해야 하는데 Bed Plate의 설치 오차는 Location Level ±0.1mm로 엄격한 정밀도를 필요로 했음. 따라서 이를 위해 Bed plate와 Foundation 콘크리트면 사이에 Packer plate를 삽입 조정하였다.

– Non–shrinking 콘크리트 타설

Bed plate 설치후 완벽하고 영구적인 고정을 위해 Foundation 콘크리트면과 Bed plate사이, packer plate와 packer plate의 틈 및 Bed plate 양측면에 무신축용 콘크리트 Embeco636을 타설하였다.

– 단락발전기 설치

• 운반

적현부두에서 연구소로 운반해온 단락 발전기 및 Drive Motor는 습기침투 및 외부로부터의 충격 방지를 위해 단락 발전기실 옆 임시 창고에 설치 · 보관한 후, 발전기 설치 위치까지 바닥에 파이프를 깔아 윈치로 운반하였다.

• Stator 설치 및 Rotor 삽입

위와 동일한 방법으로 Rotor를 단락 발전기실 북쪽벽측까지 운반한 후 Stator를 Bed plate 상면으로 운반하여 고정 Bolt로 결합한 후 Rotor를 삽입하였음. Rotor를 Stator에 삽입하기 위해서는 Rotor Support Block, Rotor Sliding Shoe, Trunion 등의 Speicial Tool이 필요했고, Chain Block 15Ton 2조를 양측면에 설치하여 인력 당김으로 이동켰다.

• Air Gap 및 Magnetic Center의 조정

Rotor를 Stator에 삽입시킨 후 Rotor End plate와 Core End사이의 Magnetic Center(711+0.1mm) 및 Rotor와 Stator 사이의 Air Gap을 조정하면서 Rotor를 Setting함.

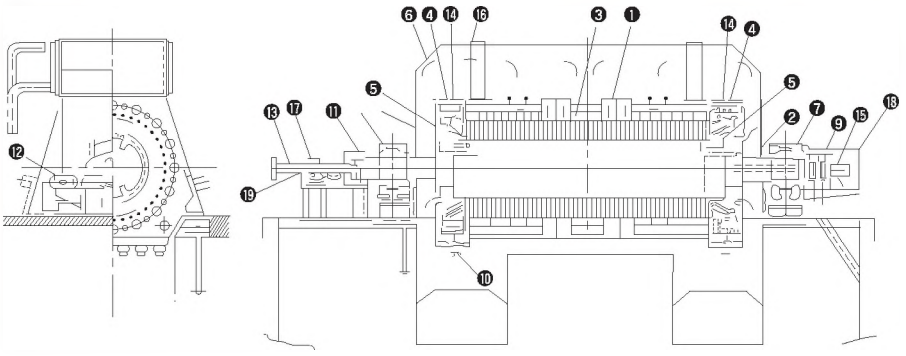
• Drive Motor 설치 및 Coupling결합

Rotor Setting 후 Pedestal Bearing, Thrust Bearing, Middle shaft, Turning Gear을 설치하고 Drive Motor를 Foundation Bed에 이동하여 Bolt를 결합 후, 단락발전기의 Rotor와 Drive Motor의 Coupling을 결합함. 이때 양 Coupling 사이의 Clearance는 0.23mm가 되도록 했으며 양 Shaft의 Center Line은 0.26~0.31mm 범위내에 들어가도록 하였다.

• 시운전

단락발전기 Drive Motor, Bearing 등을 설치하고, Lube Oil System, Cooling Water System, Compressed Air System의 기기 조립 및 Pipe 부설후 Leakage Test를 실시함. Lube oil pipe는 120meshes Strainer를 장착 1, 2, 3차에 걸쳐 Fushing을 실시함. 1982년 4월 6일부터 구동시키면서 각종 기기의 작동상태, 누수, 누유, 연계 작동상태 등을 점검함으로써 드디어 1982년 4월 15일 시운전을 성공적으로 완료했다.

그림 3-1 단락발전기 단면도



구분	내 용
1	STATOR FRAME
2	ROTOR SHAFT
3	STATOR CORE
4	STATOR COIL
5	ROTOR COIL
6	END COVER
7	BEARING
8	BLOWER
9	SLIP RING
10	TURNING GEAR
11	BUSHING
12	TURNING MOTOR
13	STABILITY SHAFT
14	PARALLEL RING
15	PERMANENT MAGNET GEN
16	COOLER
17	THRUST BEARING
18	SPEED DETECTOR
19	EARTH BRUSH

나) 단락시험설비 공사별 분류

- 측정제어 연구동 1차 전기공사
  - 개요 : 접지공사, 전등 및 전열 설비, 기계실 동력 설비, 전화, 방송,Safety Warning 설비, 화재 탐지 설비를 위해 건축 공사시 매립되는 매설물 설치
- 측정제어 연구동 2차 전기공사
  - 개요 : 전원설비, 기계실 동력설비, 화재탐지설비, 전화, 방송설비, Safety Warning 설비 공사.
- 단락연구 시험동 1차 전기공사
  - 개요 : 접지 공사 및 건물 기초공사에 따른 매설물 설치, 단락변압기 기초 공사, Bed Plate제작.
  - 공사기간 : 1981년 1월 24일~1982년 2월 18일
- 단락연구 시험동 2차 전기공사
  - 개요 : 단락발전기, 단락변압기를 포함한 시험설비 설치, 피뢰설비, 조명, 전화, 방송, 화재탐지 설비
  - 공사기간 : 1981년 10월 24일~1982년 5월 21일
- 합성연구시험동 및 Test Cell 외자 설치공사 : 합성시험설비 설치
- 단락연구 시험동 마감공사
  - 개요 : 비상전원설비 및 기타 부대시험설비 공사
  - 공사기간 : 1982년 8월 20일~1982년 9월 30일
- 단락연구 시험동 Cable 및 Tray 설치 공사
  - 개요 : Cable Tray 설치, Cable 포설
  - 공사기간 : 1981년 10월 24일~1982년 5월 21일
- 단락연구 시험동 기계설비 공사
  - 개요 : 단락시험용 기계설비 설치공사
  - 공사기간 : 1981년 10월 24일~1982년 5월 21일

• 수전변전소 설비 공사

– 개요 : 연구소내 수전변전소 건설공사

– 공사기간 : 1979년 11월 1일~1980년 8월 15일

• 단락시험 설비공사 내용별 분류

– 수전변전소 건설

모든 공사에 선행하여 연구소내 전원확보를 위해 수전변전소 건설이 우선되었으며 수전설비의 개요는 다음과 같다.

• 한전 창공 제2변전소로부터 독립Feeder를 배정

• 3ϕ, 5000kVA, 22.9kV/6.9kV 변압기 2대

• 1ϕ 3000kVA, 22.9kV/6.9kV 변압기 1대

• 3ϕ 1000MVA, 25.8kV OCB 3대

• Power Distribution Center

– 접지 공사

건축 기초공사에 선행하여 지하 접지망 구성을 위한 접지공사 완료.

– 주요 투입자재

종류 및 규격		수전변전소	단락시험연구동	합 계
경동연선	22	170M	340M	510M
	38	40M	–	40M
	60	140M	400M	540M
	100	–	6350M	6350
	150	–	50M	50
	200	272M		272M
600V	14	–	320M	320M
절연전선	100M	–	290M	290M
	125	–	210M	210M
	200	–	340M	340M
	250	–	20M	20M
	500	–	300M	360M
접지봉 19ϕ	• M	38개	39개	77개

Building Ground – 안전을 목적으로 접지하는 건물접지(철구, 각종 기기의 외함 · 피뢰설비 등)

– 경동 연선으로 시공

Station Ground – 시험설비로서 시험회로를 구성하는 부분과 측정계통의 접지를 위하여

– PVC 전선관과 절연전선을 사용하여 Building Ground 와 분리하고

– 접지점에는 600ϕ×6T×2400강관 5개를 매설하고 각각의 내부에 접지봉 5개씩을 타설하여 일괄접지하여 Ground Well을 구성하고

– 접지 필요 개소에는 Ground Box를 설치함으로써
– Ground Well로의 일점접지가 되도록 했음.

• 기초공사

설비 설치를 위한 기초를 마련하기 위해 건축 공사시 Anchor Bolt 및 Bed Plate를 설치함. 특히 Current Limiting Reactor Structure, IPB, Backup Breaker /Making Switch panel 및 옥상 Super Structure와 Bus 설치용 기초 및 Base Plate 설치시 정밀한 오차 범위를 유지하기 위해 전력을 기울였음.

– Current Limiting Reactor Structure : Anchor bolt 매입
– Current Limiting Reactor : Base Plate 매입
– Backup Breaker/Making Switch/PT/SA Cubicle
: Base Channel 매입
– Isolated Phase Bus : Base Plate매입
– 옥상 bus Structure : Concrete 기초에 Base Plate 매입
– Bushing : Anchor Bolt 매입
– 기타 설비 : Anchor Bolt 매입

• 시험설비 설치 공사

건물 공사가 진행되고, 단락발전기를 반입, 기초위에 정확, 정밀하게 설치한 이후 다음과 같은 각종 시험설비도 아울러 설치되었음.

– 단락발전기실

• Power Center : 6.9kV 수배전반
460V Power Center
460V Motor Control Center
220/380V Lighting Center
125/250V DC Power Center등을 설치
• Current Limiting Reactor/Structure : 철구조물을 설치하고 그 위에
Reactor, DS, Aluminum Bus 조립 설치
• Backup Breaker Cubicle
Making Switch Cubicle을 조립설치
• Liquid Tank
• Liquid Rheostat/Electrode/Drive Mechanism 조립 설치
Heat Exchanger/Circulation Pump
Metal Rheostat
Can Controller
LR/MR Switching Circuit
Breaker Cubicle Speed Control Panel 등을 조립 설치
• Excitation Transformer
Thyristor Cubicle

Control Panel

Circuit Breaker Cubicle 등을 조립설치

- Wye Connecting DS Cubicle

  Delta Connection DS Cubicle

  Neutral Grounding Resistor Cubicle

  PT-Surge Absorbing Cubicle

  Isolated Phase Bus 등을 조립 설치

- Isolated Phase Bus : 단락발전기 Wye/Delta Cubicle

  BB/MS Cubicle간의 Bus를 철구조물 설치후 용접 설치

– 합성시험설비 및 시험실

철구조물, 절연물, 애자, Capacitor, Resistor, Reactor, Fuse Connector, 변압기, Bushing, 절연유 등으로 분리돼 선적되어온 것을 조립 설치

- Main Capacitor Bank
- Wave shaping Capacitor Bank
- Reignition Capacitor Bank
- Turning Reactor
- Wave Shaping Resistor
- SLF Artificial Line
- Variable Reactor
- 단시간 대전류 변압기 및 Switchgear

– 옥외시험장 및 단락시험동 옥상

- 옥외 시험장 철구/ACSR Bus
- High Voltage DS/Structure 조립 설치
- Aluminum Pipe Bus/Structure 조립 설치
- 단락변압기 : Main Body, bushing, Arrestor, 절연유로 분리 선적되어온 것을 조립 설치
- Roof Bushing : Crane을 이용하여 Base Hole에 삽입 설치

– 측정제어 연구동

- Main Control Panel
- Sequence Timer
- Programe Patch Panel
- Oscillograph Panel
- DS Control Panel

– 측정 제어용 Cable 포설/결선

- 설치 작업 특기사항

– Aluminum Bus 용접

기 기	용 접 봉	규 격	수 량
IPB(2WB)	Conductor	용접봉 A4043-4 ϕ	36개소
	Case용접봉	용접봉 A1100-4 ϕ	72개소
IPB(6WB)	Canductor	용접봉 A1100-1.6 ϕ	54개소
	Case	용접봉 A1100-1.6 ϕ	108개소
Pipe Bus	Conductor	용접봉 A5356-1.2/1.6/2.4 ϕ	54개소
CLR Bus	Conductor	용a접봉 A4043 1.6/4 ϕ	132개소

- Roof Bushing

종 류	갯 수	무 게	길 이
Roof 345kV	6	3,300kg	8,986m
Roof 161kV	5	900kg	4,465m
Wall 161kV	1	720kg	4,215m
Wall 69kV	1	190kg	2,292m
Roof 25kV	2	150kg	1,128m

다) 수전설비 및 단락연구시험설비의 케이블 공사

- 수전설비
  - 수전전압 : 3상, 22.9kV
  - 수전용량 : 3상, 10,000kVA, 단상 3,000kVA

한편 당시 수전설비는 고전압 및 단락 연구시험 설비를 동시에 가동할 수 있는 용량으로 설계하였으며, 수전용량은 3상, 5,000kVA 변압기 2대와 단상 3,000kVA 변압기 1대로 전체 용량은 13,000kVA 하였다.

3상 전원은 AC 내전압 연구시험 설비를 제외한 고전압 연구시험 설비, 단락 연구시험 설비와 소내 업무용 전원을 공급하게 되며 AC 내전압 연구실험 설비는 단상 단일부하로 용량이 2,200kVA이며 접지변압기이므로 시험시 3상 전원의 모선이 접지되어 3상 전원에 영향을 주기 때문에 22.9kV 모선에서 별도로 분리하여 공급하도록 설계하였다.

본 공사에 사용된 기자재는 대부분 국내에서 제작된 기기들을 사용하였다. 특히 연구소의 여건상 수분이 많은 습지지역이어서 인입 케이블 및 기기 기초 공사에 많은 어려움을 겪었다.

수전 계획 검토과정에서 당초 계획대로 전체 수전 용량인 13,000kVA를 수전할 경우 국내 전력 요금 체제상 시험료 수입의 약 60% 이상을 전기요금으로 부담해야 할 상황이었다.

결국 반복된 검토 끝에, 3 ϕ 5,000kVA(계약 최대전력 3,760kW)로 수전하여 부하가 큰 단락 발전기와 고전압의 180Hz M-G Set를 이용한 시험은 중복을 피해서 운전하는 효율적인 부하관리 방식을 택하기로 결정하였다. 수전은 고전압 및 단락 연구시험 설비 설치 공사의 일정에 따라 1981년 11월과 1982년 6월 두차례 걸쳐 실시하여 기기의 성능시험과 시운전을 하였다.

• 단락 설비의 케이블 공사

기기 성능 시험에 필요한 주전원과 제어전원 공급용 케이블과 Data 측정 및 기기 제어용 케이블 공사도 연구시험 설비의 설치 공사 일정에 따라 1981년 7월 배관 공사를 시작으로 Tray 설치공사, 케이블 포설공사가 성능시험 직전까지 계속되었다.

측정 및 제어 케이블은 신호의 특성에 따라 종류와 크기를 설정해야 되고 빠지거나 오결선이 있을 때 기기가 제대로 작동하지 않고 사고 발생 위험성이 있으며 측정이 불가능하므로 착공 이전부터 장기간에 걸쳐 여러번 검토하였다.

그런데 일반적인 상황에서 사용하는 전력기기들이 아니라 대부분 계통의 사고 상태를 모의하여 사용하는 기기들이기 때문에 실제 시험시 발생하는 진동이나 잡음에 영향을 받지 않도록 하는데 특수 공사를 해 본 경험이 없는 국내 실정으로는 많은 어려움을 겪었다.

단락설비 케이블 공사에 사용된 주요 자재는 연구소에서 직접 구매공급하였으며, 주요자재는 다음과 같다.

– 케이블

• 외 자

종 류	사 양	수 량 (m)
특고압용 케이블	18kV, 120mm2–1/C외 1종	510
고 압 용 케이블	6.6kV, 325mm2–1/C외 1종	350
저 압 용 케이블	600V, 325mm2–3/C외 1종	13,050
측 정 용 케이블	COX 5D–2V 외 2종	17,585

• 내 자

종 류	사 양	수 량 (m)
고압용 케이블	6.9kV, 120mm2–1/C외 3종	4,256
저압용 케이블	600V, 400mm2–1/C외 6종	3,458
제어용 케이블	600V, 14mm2–4/C외 7종	105,312
측정용 케이블	5.5mm2–4/C외 4종	52,452
신호용 케이블	0.5mm2–40/C	120

• 내외자를 합한 총연장 : 197,103m

케이블 종단 단말 : 18kV, 1,250mm2 12개소 외 178개소

케이블 트레이 : 약 1,800m(=90여톤)

케이블 전선관 : 104ϕ 외 8종, 약 3,800m

설비에 사용된 케이블은 사고발생시 사고 확산을 방지하기 위해 난연성 또는 불연성 케이블을 사용하였다. 포설 후 케이블 검토 및 제어회로 확인은 미쓰비씨(주)에서 파견한 Supervisor와 공동으로 실시하였으며 수정, 보완까지 약 3개월 정도 기간이 소요되었다.

점검방식은 각 기기별로 점검하고 특성조정이 완료된 것을 운전에 합당하도록 전체기기들의 보호를 위해 종합적이고, 최종적으로 미쓰비씨(주)의 Supervisor와 협의하여 한 부문씩 마무리해 나갔다.

라) 시운전

단위 부문별 설비 설치가 완료됨에 따라 단계적인 시운전을 가졌다. 시운전에는 연구소의 담당연구원과 미쓰비시의 Supervisor가 참여하였다. 시운전의 주요 일정은 다음과 같다.

주 요 일 정

- 5. 27. 단위설비별 특성, 동작시험.
  전계통의 동작 Sequence, Interlock 시험
- 6. 8. 단락발전기 최초 기동 : 500rpm에서 정지
- 6. 9. 단락발전기 기동시험 – 1,400rpm : 30분 운전
  – 1,800rpm : Blancing Check
  – Dynamic break
- 6. 15. 6WB IPB까지의 가압시험
- 6. 16. 60Hz(1,800rpm) 무부하 여자특성 시험
- 6. 22. 50Hz(1,500rpm) 무부하 여자특성 시험
- 6. 24. 단락변압기 가압시험 : 50% 여자 3분
  100% 여자 1분
- 7. 9. 단락시험 2.4kV, 5.4kV, 13회 단락
- 7. 12. 단락시험 110kV × 10–25–50%
- 7. 13. 단락시험 단상 1.8kV 11.7kV
  4.5kV 29.4kV
  9.0kV 58.8kV
- 7. 22. LVHC TR특성시험
  60Hz → 50Hz 변환 운전 작동 확인 시험

마) 특성시험

단락발전설비의 완전한 특성을 검증하기 위해서 1982년 9월 1일부터 9월 17일까지 100% 출력시험을 실시하였다.

특성시험은

- 단락발전기의 단락용량 및 특성정수시험
- 단락발전기 및 단락변압기를 통한 3상 24kV 전압발생시 Test Cell에서의 단락용량시험 등이었다.

– 단락발전기 특성정수의 측정결과치

Subtransient reactance X?d = 2.7%

Transient reactance X′d = 0.042%

Subtransient time constaint T′d = 0.042 sec.

Transient time constant T′d = 0.093 sec.

– 단락시험결과

단락전류는 Iu = 51.5kV
Iv = 52.5kV
Iw = 53kV
Iave = 52.3kV
회복전압은 Vu = 91.1%
Vu = 90.1%
Uw = 90.0%
Vave = 90.4%

1-2 고전압 연구시험 설비

가) 건설계획

고전압 연구 시험설비는 향후 차기 승압 계통전압으로 계획된 800kV급까지의 각종 절연내력 및 절연특성 시험과 고전압 현상에 관한 제반연구시험이 가능하도록 하였고 고전압연구동도 이에 적합한 규모로 2중 전자 차폐실로 만들었다. 연구시험설비 및 연구동 규모는 IEC-60(고전압 시험법)을 기준으로 하였으며, IEC56-4에 규정된 차단기에 대한 내전압 시험이 가장 높은 전압을 필요로 하고 있으므로, 이 규정을 고전압 시험설비의 규모를 결정하는 Factor로 삼았다. 모든 시험설비는 Air Cushion 설비를 갖추어 이동이 가능 하도록 하여 시험의 효율성과 공간 활용에 극대화를 기하였다. 그리고 고전압 연구동 바닥 5곳에 단자함(Junction Box)을 설치하여, 측정 Cable의 길이를 최대한 줄였으며, 단자함과 Control Room사이에 Conduit pipe를 매설하여 측정시 외부 잡음의 간섭을 억제시키도록 설계하였으며, 고전압 연구 시험동에서 안전과 측정에 가장 중요한 역할을 하는 접지저항치를 최대한 낮추도록 접지공사에도 만전을 기하였다. 주요 고전압 시험설비는 다음과 같다.

- 상용주파내전압 시험설비 : A.C 1,100kV
- 충격전압시험설비 : 4,000kV(최대충전전압)
- RIV(라디오 장해전압) 및 부분 방전설비 : 600kV

나) 건설기술용역

국내에서 최초로 고전압 연구설비를 기획하기 때문에 국내 기술로서는 설계 및 연구시험설비의 사양 작성이 불가능하여, 건설 관련 기술용역의 필요성을 인식하여 우수한 연구설비와 경험이 많은 해외 유수 연구기관 및 브랜드를 대상으로 국제입찰에 의한 건설기술용역사업을 추진하기로 하였다. 이에 따라 1977년 3월 28일 해외 8개사(미국 2개사, 일본 3개사, 독일 1개사, 스위스 1개사, 네덜란드 1개사)에 경험있는 건설기술자를 추천해 주도록 의뢰, 5월 18일까지 13개사를 추천받아 9개사(미국 4개사, 일본 1개사, 독일 2개사, 벨기에 1개사, 영국 1개사)에 IFB(입찰안내서)를 발송하여, 기술용역의 국제입찰을 시작하였다. 6월 18일 마감한 결과, 영국의 kenedy & donkin사, 일본의 Nippon koei/CRIEPI/코리아 카이저 엔지니어링, W · H/Gibbs & Hill/현대종합기술(주),

G · E/Kaiser Engineer/ 코리아 카이저 엔지니어링, TRACTIONAL 등 5개사로부터 입찰서를 접수하여 1차(1977년 7월 4일)와 2차(1977년 7월 12일)에 걸쳐 실시한 입찰서 평가결과, 기술용역 적격회사 3개사 부적격 회사 2개사로 압축하였다. 기술용역 적격회사 3개사와 기술용역 협상 및 최종 입찰금액을 확인하고, 재협의를 걸쳐 1977년 9월 13일 최종 낙찰자를 일본의 Nippon Koei로 선정하고 정부와한국전력에통보했는데 1977년 9월 15일 상공부로부터 미국의 Westinghouse/Gibbs & Hill/현대종합기술(주)과 계약하라는 지침을 받아 1977년 11월 29일 기술용역계약을 체결, 기술지문을 받게 되었다.

다) 설계 및 기자재확보

1) 설계

Westinghouse 전문기술자와 4차에 걸친 협의를 통하여 기본계획서를 작성하여 고전압 연구시험동의 규모와 고전압 연구시험설비의 사양을 결정하였고, 건물과 전기 공사의 세부 설계는 국내 종합용역업체인 현대종합기술개발(주)에서 담당하였다. 주요 설계 내용은 다음과 같다.

• 건물 및 구조물

– 고전압 시험동

연면적 2,300m2, 유효높이 주시험동 26.5m Control Room 4m인 철근 콘크리트 기초에 2중 금속철판벽의 차폐 건물로 천정에 2Ton의 Monorail Hoist 2대를 설치하여 시험작업시 편리하도록 하였다.

– 접지 계통

충격전압 시험시 충격방전전류에 의한 대지전위 상승이 안전사고 및 측정에 지장을 주지 않도록 접지저항을 최대한 줄이기 위하여 건물기초에 굴착한 지하 7m(FL−7m)에 나연동선(裸軟銅線) 100mm2, 접지동봉 14mmϕ×1m로 Grid식 접지망을 구성하고, 지하 1m(FL−1m)에 나연동선 100mm2, 접지동봉 19mmϕ×3m 역시 Grid식 접지망을 구성하여 나연동선 100mm2로 상하를 연결시켜 접지계통을 이루게 하였다.

– 압축공기계통

고전압 시험설비의 이동을 위한 Air Cushion과 압축공기공구용에 필요한 압축공기계통을 구성하고 3m2/min을 공급할 수 있는 Air Compressor 1대를 설치하였다.

– 주수시험계통

주수시험을 위해서는 100Ω−m의 저항을 가진 물의 공급이 필요해서 이러한 물을 공급하기 위하여 낮은 저항을 갖는 일반 물의 脫 Ion화 장치를 이용하여 정수된 고저항의 물을 적당히 혼합시켜 지정된 물의 저항치를 맞추어 저장시키고 이를 Pump를 통하여 지정된 량을 공급케 만들었다.

– 안전설비

안전사고를 방지하기 위하여 시험도중 시험장 안으로 들어가는 문이 열리면 자동적으로 모든 기기의 전원이 끊기는 Switch를 부착시켰으며, 시험중임을 알려주기 위하여

Patrol Lamp등 회전용 적색등과 경보장치를 설치하였다.

- 고전압 연구동 및 관련부대설비는 <표 3-5>과 같다.

표 3-5 고전압연구동 및 관련부대 설비

설 비 명 칭	구 조 정 격
고전압연구실(EHV HALL)	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 1,812m2(54.9×33m), 유효높이 25.6m
제어실(Control Room)	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 85m2(10×8.5m), 천정높이 2.4m
계측기실	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 33m2(4.15×8m), 천정높이 2.4m
기계실(Equipment Room)	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 256m2(18.3×14m), 천정높이 3.5m
사무실(2실)	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 29m2(5.3×5.5m), 천정높이 2.4m
축전지실	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 15m2(3.05×5m), 천정높이 2.4m
복도	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 66m2(2.5×26.35m), 천정높이 2.4m
주수 pump, water storage tank실	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 67m2(12.2×5.5m), 천정높이 3.5
mmonorail Host(2실)	2Ton, 양정 23m
Hall 조 명	1kw 수은등×40개, 1kw 백열등×24개 휴면설계조도 450lx
steel shurter	전기차폐구조 5.6(W)×10m(H)
Two-up door	전기차폐구조 5.3(W)×7.5m(H)×2개
AHU실	지하실, 면적, 98m2(8×12.2m). 천정높이 4.15m
Air Compressor	3φ 440V, 54kw, 압력 7.0kg/cm
고소작업용personnel lift truck	11Ton, 양정 28×275kg

- 주요 시험설비 사양

  – A.C 내전압 시험설비

- 시험용 변압기 : 550kV, 2A, 2units
- 전압조정기 : 6.6kV, 0~100%, 2200kVA
- 분압기 : 1,100kV, 550kV, 50~420Hz
- 표준 Condenser : 800kV, 40~100pF.
- Schering Bridge : 0.5~25pF – 1.0μF.

  – 충격전압 시험설비

- 충격전압 발생장치 : 4,000kV, 250±50kJ

- 분압기 : 충격전압 : 4,000kV
  개폐충격전압 : 2,300kV
- Chopping gap : 다단형 gap, 3,000kV
- 180Hz M-G set : 3ϕ, 180Hz 6.6kV, 2,500kVA
- Line choke : 600kV, 2A, 7.5mH(최소), 100mH(최대)
- 부분방전 및 RIV 시험장치 : 600kV

2) 기자재확보

기기사양 확정에 의한 국제입찰결과 일본의 미쓰비시(주)가 낙찰되어 1979년 12월 계약번호 KEC-79-1227로 계약이 발효되어 시험설비의 공급자로 확정되었고, 내자재는 한국중공업(주)를 통하여 공급되었다. 그런데 시험설비중 충격전압 시험설비는 2중투자를 방지하기 위하여 한국전력 기술연구원에서 이미 계약 체결한 미국의 Hipotronics사의 2,000kV를 수정하여 4,000kV로 확장 계약 변경하여 공급을 받았다.

라) 시 공

고전압 연구시험동 건물과 관련부대설비는 대우건설(주)이 1979년 10월 15일 착공하여 1981년 4월 17일 준공하였고, 9월 25일 파견된 미쓰비시(주)의 Supervisor 입회하에 연구시험설비 설치공사를 완료하였으며 11월 27일부터 12월 22일까지 A.C 내전압 시험설비에 대한 성능시험을 마치고 1982년 7월 1일 연구시험업무를 본격적으로 개시하였다.

1) 고전압 연구동 차폐 공사

RIV(라디오 장해전압)와 부분 방전현상을 정밀측정하기 위하여 고전압 연구동을 전자적으로 차폐하여 외부에서 침입하는 전계나 자계에 의한 간섭을 받지 않도록 하였다. 그리고 고전압 연구시험동용 각종전원(조명, 보조전원 및 측정계기용 전원등)은 별개의 기계실내에 차폐변압기 및 noise Cutout transformer를 설치하여 전원으로부터의 Noise 침입을 방지하도록 하였고, 또한 전선배선은 내 · 외부 차폐벽 사이에 Conduit Pipe를 통하여 배선하고, pipe 연결부분은 5mmϕ 나동선으로 접속시켜 완전히 전기적(電氣的)으로 연결시켰다. 그리고 고전압 연구동 및 Control Room의 등기구(수은등, 백열등, 형광등 등)는 전부 Expended steel mesh를 부착하였고 燈에서 발생한 Noise가 침입하지 못하도록 설계하였다. 물 Tank실에서 차폐벽을 관통하여 water spray set로 들어가는 금속 Pipe도 관통부에 절연 Pipe를 사용하여 외부로부터 Noise가 침입하지 않도록 하였다.

2) 건물 및 기기의 접지

고전압연구시험동의 접지는 접지저항이 낮으면 낮을수록 좋은 것으로 보고되고 있다. 이러한 이유는 방전전류 발생시 Impedance를 적게하여 대지의 전위상승을 억제시

켜 人畜事故의 미연방지와 정밀계측장치에 영향을 미치지 않게 하고, 충격방전전류의 귀로를 유리하게 만들어 주기 때문이다. 접지공사는 대부분 콘크리트 밑 지하에 매설하기 때문에 만일 시공후 접지저항이 좋지 않다고 해도 재시공하기에 어려움이 너무 많기 때문에 연구소는 철근 콘크리트 기초를 하기 위하여 굴착한 지하 7m에 Grid식 접지망을 구성하였다.

한편 Westinghouse사의 전문기술자에 의한 정밀측정 결과 인접 접지단자 간의 저항치가 0.1~0.23mΩ정도이고, 연구동의 총등가접지저항 역시 0.37Ω으로 나타나는 등 만족할 만한 결과를 얻었다.

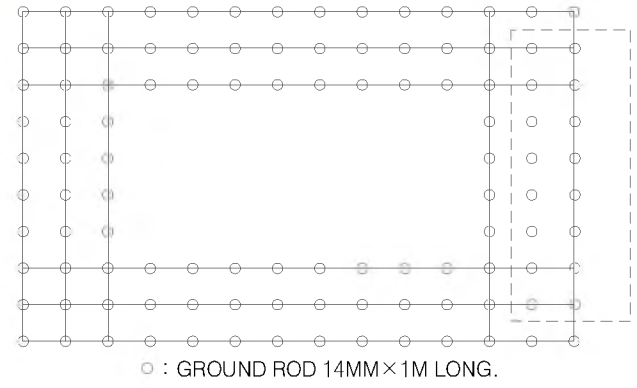
3) 연구시험설비

연구시험설비의 조립 설치 · 시운전 · 성능검사 등은 주공급처인 미쓰비시의 Supervisor 입회하에 각 설비 공급처 전문가와 공동으로 수행하였다.

• A.C 내전압 시험설비

1,100kV A.C 내전압 시험설비의 구성도 및 접속도는 <그림 3-2>, 주요설비는 <표 3-6>과 같다. <사진 2-1>은 A.C 내전압 시험설비의 외관을 보여주고 있다.

그림 3-2 EHV LAB. Ground Layout(FL 7000) 및 Ground Detail(I)



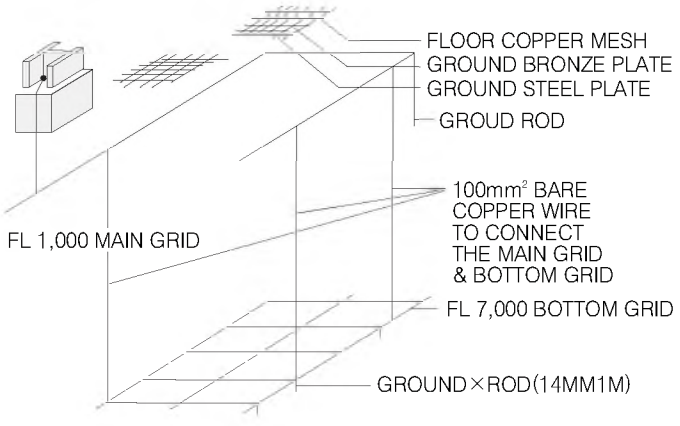


그림 3-3
EHV LAB. Ground Detail(II)

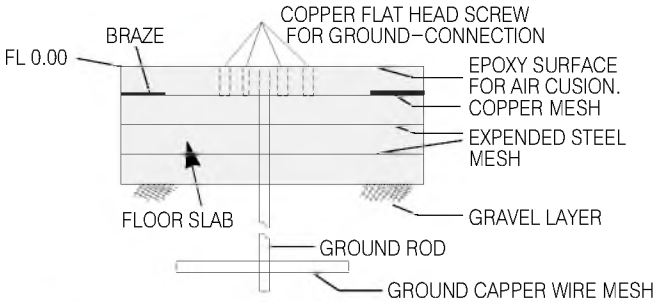
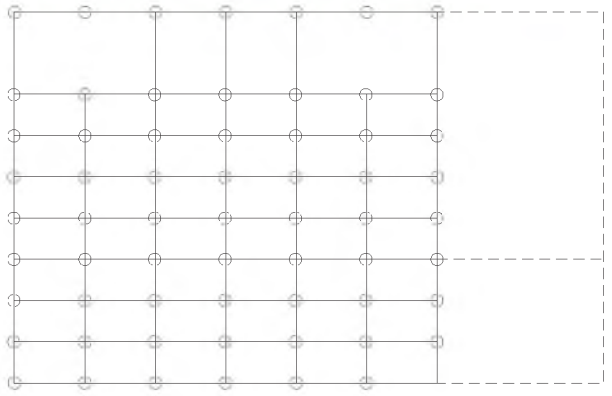
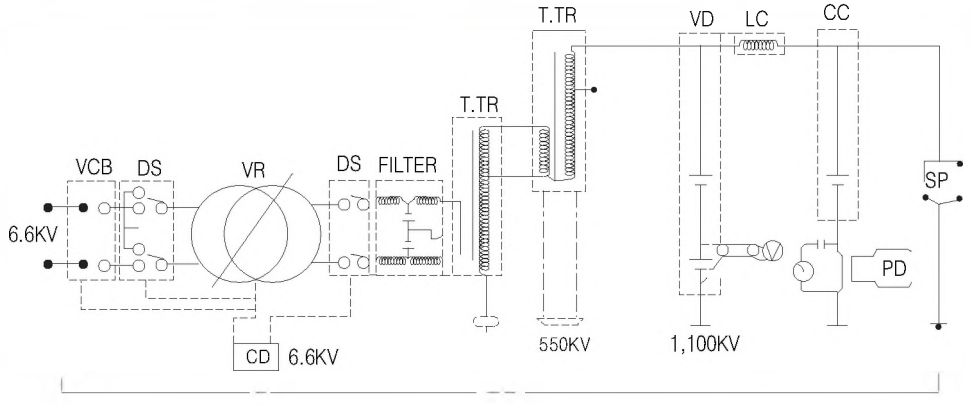


그림 3-4
EHV LAB. Ground Layout(FL 0.00 THRV, FL 1,000)



○ : FLOOR GROUND PLATE AND GROUND ROD.

그림 3-5
초고압시험설비 계통 접속도

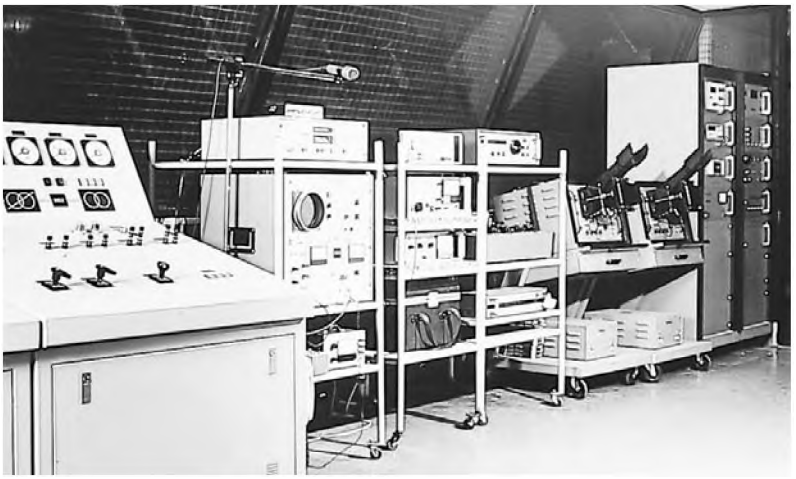


- CD : Control Desk
- VR : Voltage Regulator
- T.TR : Test Transformer
- VD : Voltage Divider
- LC : Line Choke
- CC : Coupling Capacitor
- SP : Specimen
- PD : Partial Discharge Detector.

표 3-6 A.C 내전압 시험설비

설 비 명 칭	정 격
VCB	3P 7.2kV 1,200A 차단용량 250MVA
DS	1φ 7.2kV 600A 전동조작 3P(1P접지)
전압조정기	1φ 60Hz, 6.9kV/3.6kV, 2,200kVA, 정격30분, 정격3,300kVA
Power line Filter	1φ 6.9kV, 2,200kVA 연속 30분 정격, 3,300kVA 1.5mH×4+0.5μF×4, 여파능력 : 30-100kHz : 40dB, 300kHz-1MHz : 70dB 100-300kHz : 50dB, 1MHz-30MHz : 30dB
1단 시험용변압기	1φ 60Hz, 6.9/550/6.9kV, 2,200/1,100/1,100kVA 연속 3,300/1,500/1,650kVA 30분 정격 mobile base : Air cushion
2단 시험용변압기	1φ 60Hz, 6.9/550/6.9kV, 2,200/1,100/1,100kVA 연속 3,300/1,500/1,650kVA 30분 정격 mobile base : Air cushion
분 압 기	1,100kV, 정전용량 1,000pF, 분압비 1/8,000×1set 550kV, 정전용량 2,000pF, 분압비 1/8,000×1set 부분방전 level : 정격전압에서 10pC이하, 이동가능
Line choke	600kV, 60Hz/180Hz, 2A 연속, 30분 정격 3A
결합 콘덴서	1,100kV, 1,000pF, 부분방전 level(at 600kV) : 5pC 이하
표준 콘덴서	900kV, 50pF±0.5%, 부분방전 level : 10pC 이하
AC Peak Voltmeter	HAEFELY 제품 type 51, 주파수범위 15Hz~1,000Hz, 분압비 1/8,000match Display Range 0000~1600kV Display : digital 3½-digit voltmeter, Input impedance : 4MΩ

<사진 2-1> AC내전압시험설비

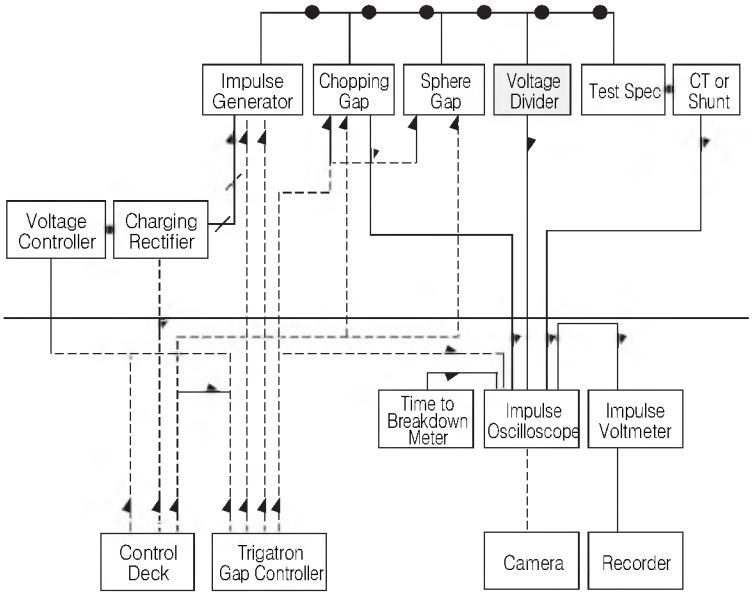


Control Room의 Control Desk

• 충격전압 시험설비

이 설비는 미국의 Hipotronics사가 공급하였으며 계통구성도 및 주요설비 정격은 <그림 3-6>과 <표 3-7>과 같고, <사진 2-2>는 외관을 나타내고 있다.

그림 3-6 충격전압시험설비의 BLOCK DIAGRAM



• LEGEND •
440 V.AC POWER CIRCUIT
200KV DC
MOVEABLE HIGH VOLTAGE BUS
CONTROL CIRCUITS SIGNAL MEASUREMENT CIRCUIT(COAXIAL CABLE)

<사진 2-2> 충격전압시험설비

표 3-7 충격전압시험설비

기 기	형식정격
충격전압 발생설치	병렬충전직렬방식 0.75㎌×20단, 최대충전전압 : 4,000kV 축적 Energy : 300kJ 출력전압 : lightning Impulse:(1.0~1.5)×(40-50)㎲. 3,600kV Switching Impulse:(50~500)×(500~5,000)㎲. 2,300kV CONTROL : MANUAL ARKL COMPLETE AUTOMATIC Recharging time : 60sec
Impulse Voltage Divider	C.R type Lightning Impulse : 4,000kV Switching Impulse : 2,300kV Rise Time : 100ns 이하
Chopping Gap	Up to 3,600kV
파형조정용 Capacitor	Lightning Impulse : 4,000kV Switching Impulse : 2,300kV Capacitance : 1,000pF
표준구 Gap	ϕ1,000, ϕ250mm 각 1개
Impulse Voltmeter (Digital)	Input voltage : 1,500V Peak, Rise Time : 100ns Accuracy : 2% of Peak Voltage
Time to Breakdown meter	Input voltage : 1,500V, Accuracy : 2% of Peak Voltage Measuring Range : 0.5~500㎲

- 180Hz 변압기 유도전압 시험설비

180Hz M-G set의 주요기기 정격은 <표 3-8>과 같다.

표 3-8 180Hz M-G Set

기 기	형식정격
진공차단기(VCB)	3ϕ 7.2kV 1,200A 차단용량 250MVA
유도전동기	3ϕ 60Hz 6.6kV 2,240kW, 극수 : 8극 회전수 900rpm
기동전동기	3ϕ 3분정격용량 4,000kVA, 기동전류 보상율 35~50%
동기발전기	3ϕ 180Hz 6.6kW 정격출력 3ϕ 2,500kVA/1ϕ 1,425kVA 극수24개, 회전수 900rpm, cost : 80%
접지변압기	6,600/190V, 180Hz, 정격용량 350kVA
180Hz시험용변압기	3ϕ 180Hz, 정격용량 2,500kVA, 6,600/12,700V×2 1차전압 6,600V DELTA 결선 2차전압 12,700V DELTA/PARALLEL 결선 25,400V DELTA/SERIES 결선 22,000V DELTA/PARALLEL 결선 44,000V wye/SERIES 결선 1ϕ 25,400V REVERSAL/DELTA/PARALLEL 결선 1ϕ 50,800V REVERSAL/DELTA/SERIES 결선

• 주수장치

인공 강우장치 즉 주수장치는 고전압 연구동 남쪽 벽면에 설치되었고, 순수제조장치, 순수 Tank, 혼합 Tank 및 급수 Pump 등 부속설비는 남쪽 벽면 뒤 별도의 인접건물에 설치되었다. <표 3-9>는 주요구성부분의 제원을 나타내고 있다.

표 3-9 주수 장치

기 기	형식정격
노즐장치	높이 10m 폭 7.8m unit 수 : 16set(4단×4열), 최대수량 10kg/cm2 노즐수 : 1,800개, 교대 주수량 600ℓ/m 주수량 및 주수각도 조정가능
송수펌프	3φ 60Hz 440V, 37kW, 송수량 1.25m2/m
혼합펌프	3φ 60Hz 440V, 1.5kW, 송수량 0.56m2/m
순수Tank	저수량 20Ton
혼합Tank	저수량 20Ton
전도도지시계	측정범위 : 0~1mV/cm
도전율계	측정범위 : 0.1~10,000㎲/cm
순수제조장치	lon수지량 210ℓ, 제조용량4.0m2/h×35m2/cycle
집수량측정기 (collecting vessel)	수직성분 및 수평성분 주수량 측정가능

• 붓싱 시험용 절연유 Tank

직경 4m, 깊이 5m인 절연유 Tank(체적60m3)를 주수장치 전면 Floor 바닥에 매입설치하여 앞으로 국산화될 초고압 애자류와 Bushing류에 대한 건조, 주수 및 유중 내전압 시험 등을 할 수 있도록 하였다.

• 관측장치

관측장치로서 ITV(Industrial T.V)를 연구동내 서쪽, 남쪽 및 북쪽 벽면 14m 3개소에 고정형 TV Camera를 설치하여 Control Room에서 관측할 수 있도록 하였다.

• 절연특성 계측장치

<표 3-10>은 절연특성 설계장치의 정격을 나타내고 있다.

표 3-10 계측 장치

기 기	형식정격
부분방전 측정장치	- 부분설비 검출기 ERA 방식 Model 5 type 700(영국 Robinson사제) 주파수 대역 : 10kHz~300kHz - 교정 Pulse Generator Pulse repetition rate : 120PPS Output signal level : 0~2, 500PC - Oscilloscope Camera(PORALOID사제) - 기타 부속장치 1식

기 기	형식정격
RIV 측정장치	ELECTRO-METRICS사제(미국) - RIV meter Stnadard : CISPR PUB. I, ANSI C 63.2 Type : EMC-25RM 주파수 대역 : 10kHz~30MHz Input Impedance : 50Ω - Metering Module Type:CRM 25 Detector response : quasi-peak, peak, RMS - 교정 Signal Generator(WAVETEK사제) 주파수 대역 : 0.00003~30MHz Weve form:sine wave, square wave and triargle out put impedance : 50Ω - Coupling network : NEMA/CISPR식 - 기타 부대장치
Capacitance and Dissipation Factor Measuring Bridge	TETTEX 사제 - Schring bridge type : 2801, 방전용량 절단 : 0.0pF~11μF 방전체역율 절단 : 5×10~3.5 - 부대장치 Oscilloscope null indicator type 5512 External shunt type 2902 Automatic Guard-potential regulator type 2911

1-3 중저전압시험동 구축사업

1) 사업 개요
- 중저전압 시험동 건설
- 배전급 전력기기의 일반특성시험설비구축

2) 사업 기간
- 착공일 : 1989. 10. 12
- 준공일 : 1991. 12. 24

3) 중전전압시험동 규모
- 연면적 : 2,411.55 m2(729.49평)
- 층수 : 지하 1층, 지상 2층

4) 구축 시험설비 :

가) A.C. testing transformer

부분방전 시험설비

- A.C. 300kV 60Hz 1A(continues)

나) Impulse voltage generator

- Lightning impulse voltage: 800kV 80kJ
- Switching impulse voltage: 600kV

다) Transformer testing facilities

- IVR 3φ 300kVA 380/0~760V
- Aux. TR 1φ 100kVA 760/3000V
- Max. testing capability : 3000kVA

라) Induced voltage testing facilities

- 180Hz 15kVA 0~500V 30A

마) 50Hz power source

- 3φ 62.5kVA(50kW) 0~360V 100A 50Hz

바) Water spray system

- 3.3m(W)×4.0m(H), 300Nozzles, 1~8mm/min

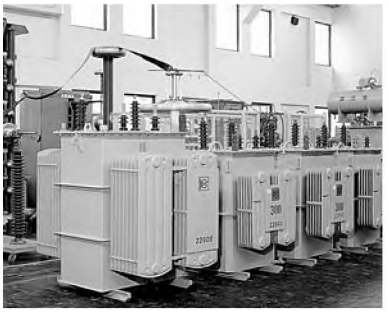
사) Partial discharge testing facilities

- testing transformer : A.C. 10kVA 50kV 60Hz
- Induced voltage source : 3φ 35kVA 10kV 180Hz
- Shield room : 5×12.5×3.1m(H), shield effects 75dB

아) Temperature rise testing facilities

- Facility Ⅰ : 1φ 25/50V 4000/2000A
- Facility Ⅱ : 1φ 25/50V 5000/2500A
- Facility Ⅲ : 3φ 70V 10000A / 1φ 120V 10000A

5). 주요 중저전압시험설비



10,000A 온도상승시험설비

1-4 1차 합성시험설비 증설사업

1) 증설사업의 배경

증대되는 전력수요에 대처하고 송전손실을 줄이기 위해 전력계통전압이 345kV에서 765kV로 격상됨에 따라 대용량 중전기기(기기정격:800kV급)의 국산화 개발이 활발하게 진행되고 있어 이들 산업의 기술개발을 지원하기 위해 대전력 중전기기의 성능평가 설비의 증설이 추진되었다.

2) 공사의 개요

- 공사비용 : 5,210,000,000원
- 한국전력공사 출연금 : 4,210,000,000원
- 대미무역역조 개선자금 : 1,000,000,000원

3) 공사일자

- 착공일 : 1990. 5. 10
- 준공일 : 1992. 10. 29

4) 구축한 설비

항목	증설전	증설후
시험용량(Full-pole)	단상 : 170kV 50kA	- 단상: 420kV 50kA - 삼상 : 170kV 50kA
3상 합성차단설비	없음	170kV 50kA
커패시터용량	1.0 MJ	4.2 MJ
전압원회로	1	4

5) 합성시험동 건물크기 :

- 설비동 : 36(W) × 36(D) × 29(H)
- 시험동 : 24(W) × 18(D) × 20(H)

6) 증설사업 전 후의 설비 비교

공사전 - 옥외시험장

공사후 - 3상합성시험동

공사전 – 단상합성차단설비(1.0MJ)

공사전 – 3상합성차단설비(4.2MJ)

7) 사업의 효과

대미외화자금 150만 달러와 한전의 출연금 및 우리 연구소의 수익금 등 45억여 원을 투입하여 1990년 5월 10일에 착공한 합성설비 증설사업은 1991년 3월에 준공하게 됨으로써 1982년 9월 완공된 단락시험연구동의 준공에 이어 거의 10여년 만에 대전력분야의 연구시험설비의 확충이 구현되게 되었다. 합성시험연구동이 준공됨으로써 우리 연구소는 한국전력이 추진하고 있는 차기 초고압용 각종 중전기기에 대한 3상 합성차단시험 및 420kV 50kA 차단기의 전 절연(Full-pole)시험이 국내에서도 가능하게 되어 국내 브랜드들의 기술개발에 직접 · 간접으로 기여하게 되었음은 물론 국내에서의 시험으로 브랜드의 개발비용 절감 및 개발기간을 단축하는 효과까지 거둘 수 있게 되었다.

1-5 피뢰기 시험동 구축사업

1) 사업 개요

– 1차 사업 : 배전급 공칭방전전류 5kA급 피뢰기 시험설비
– 2차 사업(증설) : 송전급 공칭방전전류 10kA급 피뢰기 시험설비 및 시험장 증설

2) 사업비 및 재원

• 1차 사업
  – 사업비 150백만원
  – 재원 : 자체연구비
• 2차 사업(증설)
  – 사업비 : 1,170백만원
  – 재원 : 중전기기 기반구축사업

3) 준공일

– 1차 사업 : 1989. 10. 12
– 2차 사업(증설) : 2002. 5. 31

4) 건물 내역

- 1차 사업
  - 시험장 : 10,580(W) × 144,880(D) × 3,550(H)
  - 제어실 : 8,250(W) × 6,000(D) × 3,550(H)
- 2차 사업(증설)
  - 시험장 : 7,880(W) × 144,880(D) × 3,550(H)
  - 제어실 : 7,880(W) × 5,400(D) × 3,550(H)

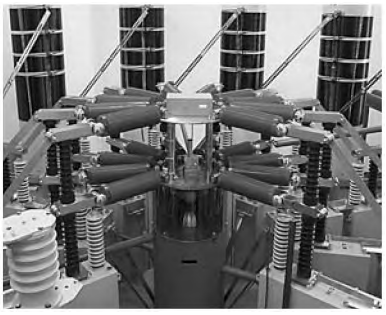
5) 구축 설비

- 1차 사업
  - 설비 용량 ; 100kV 5kA 66.5kJ
  - 뇌충격 : 8/20μs 20kA
  - 급준파 : 4/10μs 80kA
  - 구형파 : 500/1000μs 100A
- 2차 사업(증설)
  - 설비용량 : 100kV 10kA 250kJ class 1 to class 5
  - 뇌충격 : 8/20μs 80kA
  - 급준파 : 4/10μs 200kA
  - 구형파 : 2000, 2400, 2800, 3200μs (class 1 to class 5)

6) 주요 피뢰기 시험설비

1차 공사

Impulse Current Generator



Impulse Current Generator

2차 공사

피뢰기시험장

피뢰기시험장

1-6 케이블시험동 구축사업

1) 사업 개요

- 1차 사업 : 배전급 전력케이블 장기과통전시험설비 구축
- 2차 사업(증설) : 항온 장기과통전시험 가능 시험장 증축, 케이블 단말시험설비 확보

2) 사업비

- 1차 사업 : 1,400백만원
  - 한국전력공사 출연금 : 1,109백만원
  - 민간기업 출연금 : 291백만원
- 2차 사업(증설)
  - 총 공사비 : 1,210백만원
  - 재원 : 중전기기 기반구축사업

3) 사업 기간

- 1차 사업
  - 착공일 : 1991. 12. 24
  - 준공일 : 1993. 7. 9
- 2차 사업(증설)
  - 착공일 : 2001. 6. 1
  - 준공일 : 2003. 5. 31

4) 구축 시험장

- 1차 사업
  - 제어동 : 18(W) × 24(D) = 432 m2
  - 시험장 : 11500 m2
- 2차 사업(증설)
  - 시험장 및 제어동 : 33m(W) × 10m(D) × 5m(H)
  - 전체면적 : 354m2(107평)

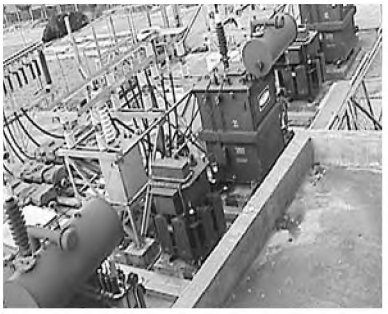
5) 구축 시험설비

- 1차 사업
  - 400kV 전압원 : 6.6/400kV 3500kVA 8.75A 1set
  - 200kV 전압원 : 6.6/200kV 2500kVA 12.5A 1set
  - 50kV 전압원 : 440V/50kV 300kVA 6A 3set
  - 전류원 : 4000A 3회로, 3000A 3회로, 2000A 9회로

• 2차 공사(증설)
  – 케이블단말시험설비
    정격전압 : 600kV, PD레벨 : ≤2pC, LI : 1700kV
  – 케이블시험장 증축 : 33m(W) × 10m(D) × 5m(H)
  – 케이블 자동계측 및 운전설비 : Schering Bridge, 자동운전장치와 측정 및 제어 장치

6)주요 케이블시험설비

1차 공사후


옥외시험장

제어동

2차 공사후

자동 계측 및 운전 시스템

케이블시험장내부

케이블단말시험설비

1-7 중전기기 연구시험 기반 구축

1) 사업개요

가) 증설사업의 필요성

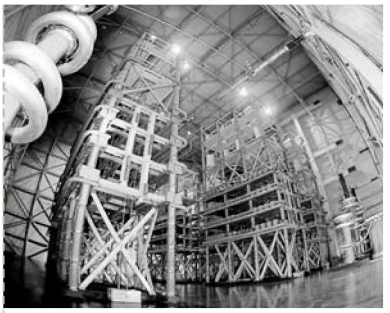
산업의 고도화 및 삶의 질 향상 등에 따라 전기에너지 소비량이 급속도로 증가하여 중전기기의 대용량화, 콤팩트, 경량화, 저소음, 지하 및 옥내에 설치할 수 있는 새로운 중전기기의 국산화 개발이 활발하게 진행되고 있다.

이러한 경제 · 사회적 환경변화와 수요에 능동적으로 대처하고 국가의 막대한 인적 및 물적 피해를 발생시킬 수 있는 전기사고를 경감시키기 위하여, 중전기기에 대하여 국제 규격에 따라 성능 및 안전성을 평가할 수 있도록 중전기

합성투입시험설비(550kV 63kA)

기산업의 공통기반설비인 성능평가 설비구축과 기술개발을 확대하고 국내 기업 의 제품 개발 활성화 및 기술보급에 기여하기 위하여 합성설비의 증설이 필요하였다.

초고압 개폐장치 분야는 주로 외국으로부터 핵심 설계기술을 도입하여 개발하였으나 1990년대에 이후 국내 기업이 동남아, 미국 등 해외에서 선진국과 경쟁하면서 기술 이전을 기피함에 따라 자체적으로 설계기술의 확보가 요구되고 있었다. 또한 00년에 전면 개정된 고압차단기 분야의 국제표준인 IEC 규격의 시험조건을 충족시키기 위하여 1차 증설한 합성시험설비에 대하여 전원용량 증가 및 제어 시스템의 대폭적인 보강이 요구되었다.


합성차단시험설비(550kV 63kA)

나) 증설사업

대전력(550kV, 63kA), 고전압(800kV) 중전기기에 대하여 관련 국제규격(IEC, ANSI, STL)에 부합하는 연구시험설비를 구축하여 국제적인 공인시험기관의 지위를 확보하고, 이를 활용하여 국제협의체(STL) 정회원 가입 및 국내 중전기기 업체의 기술개발 지원 등 관련 업계의 세계시장 확보를 위한 기반을 마련하기 위한 필수설비를 구축하였다.

- 총 사업기간/총 사업비 : 2000. 6. 1 ~ 2005. 5. 31 / 314억원
- 사업 수행기관 : 한국전기연구원 / 총괄책임자 : 박동욱 원장
- 연도별 사업비(합성시험설비)

(단위 : 억원)

연 도	2000 (1차년도)	2001 (2차년도)	2002 (3차년도)	2003 (4차년도)	2004 (5차년도)	계
사업비	36(50)	55(70)	59.1(80)	52(80)	34(34)	236.1(314)

비고 ( )안은 총사업비

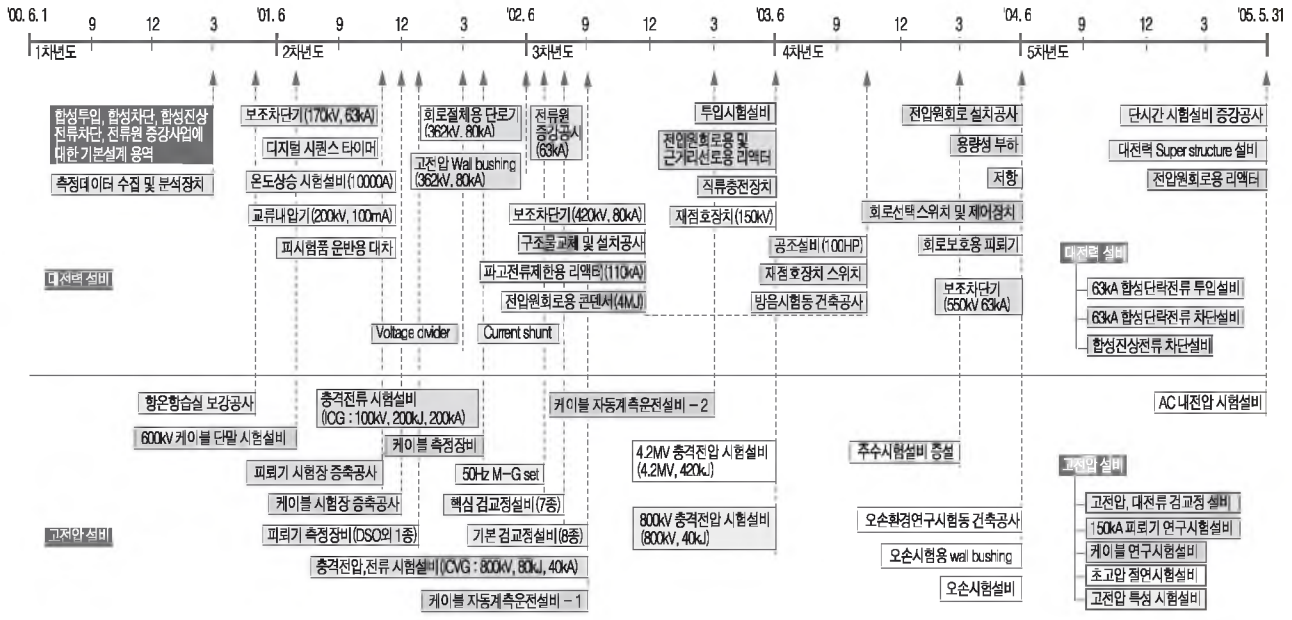
다) 사업추진이력

- 1999. 02. : 국제 공인시험 · 인증기관 지정에 필요한 인프라구축사업 착수
- 1999. 12. : 과학기술부 특정연구개발사업으로 「중전기기 기반구축사업」추진 확정
- 2000. 03. : 「중전기기 기반구축사업」기획연구 완료
- 2000. 06. : 「중전기기 기반구축사업」협약 및 1차년도 사업 시작
- 2001. 05. : 대전력시험 측정 및 제어시스템 구축 완료
- 2001. 06. : 「중전기기 기반구축사업」2차년도 사업 시작
- 2002. 05. : 전류원설비 증강공사 및 피뢰기시험설비 구축 완료
- 2002. 06. : 「중전기기 기반구축사업」3차년도 사업 시작
- 2003. 05. : 합성투입 · 차단시험설비 및 케이블시험설비 구축 완료

- 2003. 06. : 「중전기기 기반구축사업」4차년도 사업 시작
- 2004. 05. : 합성진상전류시험설비, 방음시험설비 및 초고압 절연시험설비 구축 완료
- 2004. 06. : 「중전기기 기반구축사업」5차년도 사업 시작
- 2004. 11. : 사업 관리부처 변경(과학기술부 → 산업자원부)
- 2005. 07. : 단시간전류시험설비 및 인공오손시험설비 구축 완료
- 2005. 07. : 「중전기기 기반구축사업」전체 종료
- 2005. 07. : 한국전기연구원 세계적 수준의 연구시험기반 확보 및 세계일류 공인 시험 · 인증기관 목표 달성
- 2005. 10. : 800kV 50kA GIS Full pole 성능평가기술 확보

벽 붓싱 [362kV 80kA(외부)]

라) 연차별 사업수행 내역



마) 연차별 주요설비 구축 현황

1차년도 연구비 내역(2000.6-2001.5)

(단위 : 백만원)

구분	계획시 설비		실행시 설비	
	설비명	계획가	설비명	구입가
대전력 연구시험 설비	- 고속투입스위치(HCS) - 고전압 저용량 변압기 - 과도투입전류인가 회로 - 대전류검출 및 제어장치 - 대전류측정센서	1,540 (3,540)	- 합성투입시험설비	1,352.1 (3,499.8)
	- 데이터수집장치 - 데이터분석프로그램 - 데이터저장장치 - 데이터분배장치	976	- DAS(측정 및 데이터분석장치)	1201.6
	- 고전압측정센서	20	- Voltage Divider	45.3
	- 설비용역감리비	200	- 기초설계 엔지니어링	183.5
	- 대전류투입스위치(Ba1)	395	- 170kV 보조차단기	226
	- 절연전원장치	25	- 교류내압기	55.1
	- 전압원회로 절체용 장치	160	- 피시험품운반용Dolly - 온도상승시험설비	254.5
	- 간접비	410	- 간접비	383.6
	소 계	3,726	소 계	3,701.7
고전압 연구시험 설비	고전압 대전력 검교정설비 - 전기 - 직류/교류 - 전기 - 저항 - 전기 - 전력 - 부대장비	273	- 기본검교정설비	223.7
	- Impulse Current Test System	422	- Impulse Current Test System	539.1
	- Thermal array coders - Surge Simulator system - Data acquisition system	176	- 피뢰기 연구시험 측정장치	55.3
	- Control Room 공사	130	- 피뢰기 연구시험장 증축공사	141.6
	- 부분방전시험장	68	- 케이블 연구시험방 증축공사	13.7
	- AC 파괴시험설비	160	-HVcable Test termination system	202.2
	- 일반시험설비	45	- 항온항습실 보수공사 - Schering Bridge - Profile projector	122.7
	소 계	1,001	소 계	1,298.3
총 계	합 계	5,000	합 계	5,000

벽 붓싱 [362kV 80kA(내부)]

2차년도 연구비 내역(2001.6-2002.5)

(단위 : 백만원)

구분	계획시 설비		실행시 설비	
	설비명	계획가	설비명	구입가
대전력 연구시험 설비	- 고속투입스위치(HCS) - 고전압 저용량 변압기 - 과도투입전류인가 회로 - 대전류검출 및 제어장치 - 대전류측정센서	2,000.0 (3,540.0)	- 합성투입시험설비	2,147.7 (3,499.8)
	- 파고전류 제한용 리액터 - 변압기 절체용 단로기 - 대전류 수송장치 - 리액터 선택용 콘덴서 - 전압원회로용 콘덴서 - 공조설비	1,830.0	- 전류원증강공사	1,394.0
	- 고전압측정센서	0	- Voltage Divider	187.9
	- 데이터수집장치	20.0	- 디지털 순차계수 제어기	160.6
	- 대전류수송장치	450.0	- 고전압붓싱	222.9
	- 고속투입설비 (18kV 80kA)	500.0	- 대용량투입스위치	646.4
	- 회로절체용단로기	500.0	- 회로절체용 단로기	638.4
	- 간접비	460.0	- 간접비	360.1
	소 계	5,760	소 계	5,758
고전압 연구시험 설비	고전압 대전력 검교정설비 - 전기 - 직류/교류 - 전기 - 저항 - 전기 - 인덕턴스 - 전기 - 용량 - 부대장비	280.0	- 핵심 검교정설비	228.0
	- 50Hz M-G Set - 절연시험설비	106.0	- 50Hz M-G Set	27.8
	- 충격전류-전압 시험설비	458.0	- Impulse current & voltage test system	431.8
	-부분방전 시험설비	318.0	- 부분방전 시험설비	318.2
	- 부분방전시험장	0	- 케이블 연구시험방 증축공사	149.0
	- 자동계측운전설비 - 온도 및 전류측정시스템	78.0	- 전력케이블 저항 측정장치 - 케이블 시험자동계측 운전설비	87.2
	소 계	1,240	소 계	1,242
총 계	합 계	7,000	합 계	7,000

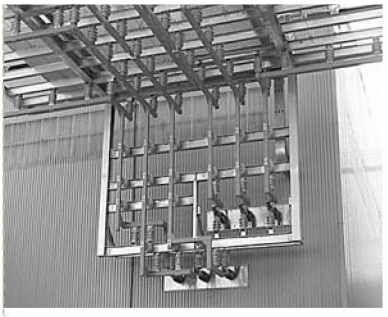
합성시험동 (외부)

합성시험동 (내부)

3차년도 연구비 내역(2002.6-2003.5)

(단위 : 백만원)

구분	계획시 설비		실행시 설비	
	설비명	계획가	설비명	구입가
대전력 연구시험 설비	- 보조차단기 (50kV 80kA)	564.0	- 550kV 보조차단기	629.8
	- 구조물 교체물 및 설치공사	1,500.0	- 합성차단시험설비공사 - 피뢰기 - 지지용애자 - 합성차단,진상전류실시 설계용역 - 합성시험설비용절연 구조물 - 합성단락시험용회로 선택 및 제어용스위치	2116.0
	- 파고전류 제한용 리액터	235.0	- 파과전류제한용리액터 - 회복전압용 리액터	147.7
	-전압원회로용콘덴서 BANK(4.0MJ)	875.0	- 전압원회용 콘덴서	1,090.6
	- 전압원회로용 리액터 - 근거리선로 모의회로	840.0	- 전압원회로 및 근거리 선로용리액터	453.3
	- 직류충전장치	942.0	- 직류충전장치	676.2
	- 재점호장치	186.0	- 직류충전장치 - 재점호장치용 스파크 갭스위치 - 재점호장치용 스파크 갭스위치 제어장치	207.0
	- 간접비	583.7	- 간접비	571.5
	소 계	5,725.7	소 계	5,892.1
고전압 연구시험 설비	- 직류충격시험설비 (4.2MV)	1,594.2	- 4.2MV급 충격전압 시험설비	1,339.1
	- 교류충격시험설비	330.0	- 800kV급 충격전압 시험설비	296.8
	- 일반시험설비	323.1	- 만능재료시험기 - 시편제조장치 - 직류내전압 시험장치	204.4
	- 고전압 특성시험설비	27.0	- 오손환경연구시험동 건축공사실시설계	139.7
	- 자동계측운전설비 - 온도 및 전류측정시스템	0	- 전력케이블 저항 측정장치 - 케이블 시험자동계측 운전설비	127.9
	소 계	2,274.3	소 계	2,107.9
총 계	합 계	8,000	합 계	8,000



24kV 전류원 모선

4차년도 연구비 내역(2003.6-2004.5)

(단위 : 백만원)

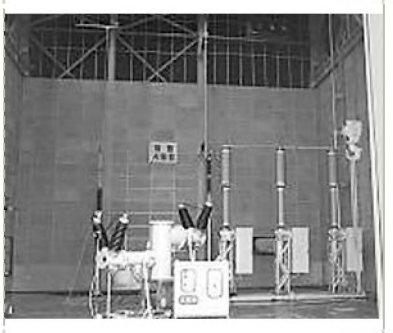
구분	계획시 설비		실행시 설비	
	설비명	계획가	설비명	구입가
대전력 연구시험 설비	- 보조차단기 (550kV 63kA)	596.5	- 보조차단기 (550kV 63kA)	596.5
	- 방음시험장 건설공사	489.0	- 방음시험장 건설공사	489.0
	- 전압원회로용 콘덴서	491.5	- 전압원회로용 콘덴서	491.5
	- 전압원회로용 리액터	156.5	- 전압원회로용 리액터	156.5
	- 전압원회로용 저항	82.2	- 전압원회로용 저항	82.2
	- 피뢰기	192.6	- 피뢰기	192.6
	- 전압원회로 설치 및 증강공사	1,785.7	- 전압원회로 설치 및 증강공사	1,785.7
	- 간접비	651.8	- 간접비	651.8
	소 계	4,445.8	소 계	4,445.8
고전압 연구시험 설비	- 교류내전압 시험설비 (600kV)	733.0	- 교류내전압 시험설비 (600kV)	733.0
	- 주수시험설비 증설공사	183.0	- 주수시험설비 증설공사	183.0
	- 오손환경연구시험설비	2,638.2	- 오손환경연구시험설비	2,638.2
	소 계	3,554.2	소 계	3,554.2
총 계	합 계	8,000	합 계	8,000

5차년도 연구비 내역(2004.6-2005.5)

(단위 : 백만원)

구분	계획시 설비		실행시 설비	
	설비명	계획가	설비명	구입가
대전력 연구시험 설비	- 단시간시험설비 (30MVA×3)	1,050	- 단시간시험설비 (30MVA×3)	1,050
	- Super Strucure (362kV 80kA)	1,050	- Super Strucure (362kV 80kA)	1,050
	- 차단기 수리실 및 설치공사	950	- 차단기 수리실 및 설치공사	950
	- 간접비	350	- 간접비	350
총계	합 계	3,400	합 계	3,400

옥상 362kV 전류원 모선



방음시험실 내부

2) 주요 사업 내용

가) 합성시험설비 증설사업

- 사업 목표
  - 550kV 63kA 차단기의 개발시험을 국제표준에 만족하게 실시하는데 필요한 합성단락전류 투입차단시험 및 합성진상전류차단시험 설비의 구축
  - 단락발전기에서 공급되는 전류원의 용량을 기존 50kA에서 63kA로 증강
- 사업 내용

(단위 : 억원)

설 비 명	정격	투입예산
합성단락전류투입설비	단상: 550kV 63kA	136.5
합성단락전류차단설비	단상: 550kV 63kA 삼상: 245kV 63kA	43.2
합성진상전류차단설비	단상: 550kV 63kA	34.4
설치 부대비용 등	-	22.0
합 계		236.1

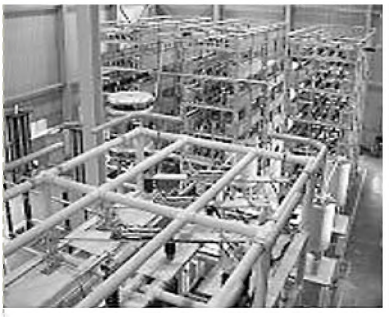
- 합성시험동 및 63kA 전류원 증강공사 전후 설비용량 비교

(단위 : 백만원)

구분	최초건설 1981~1982	1차증설사업 1991~1992	2차증설사업 2000~2005
단락발전기	4,800 MVA	4,800 MVA	4,800 MVA
콘덴서뱅크	1.0 MJ	4.2 MJ	8.0 MJ
합성차단	단상: 170kV 50kA 삼상: 없음	단상:420kV 50kA 삼상: 170kV 50kA	삼상:550kV 63kA 삼상:300kV 63kA
합성투입	-	-	550kV 63kA
합성진상	-	-	550kV 63kA
투입예산	150	4,210	23,610

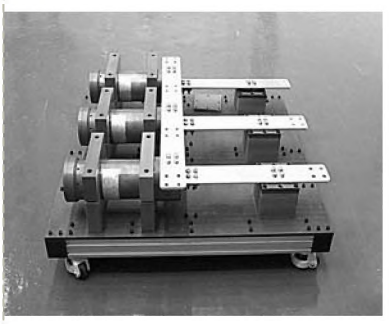
- 사업전후 해외선진기관과의 중전기기 연구시험기반(설비) 비교표

연구시험설비 구분		한국(KERI)		네델란드 (KEMA)	이탈리아 (CESI)	일본 (CRIEPI)
		사업전	사업후			
대전력설비	단락발전기	4,800MVA	4,800MVA	8,500MVA	2,000MVA	4,800MVA
	콘덴서뱅크	4.2MJ	8.0MJ	5.3MJ	3.0MJ	1.5MJ
	합성차단	420kV 50kA	550kV 63kA	525kV 80kA	420kV 63kA	245kV 63kA
	합성투입	-	550kV 63kA	525kV 80kA	420kV 63kA	-
	합성진상	-	550kV급	550kV급	420kV급	-



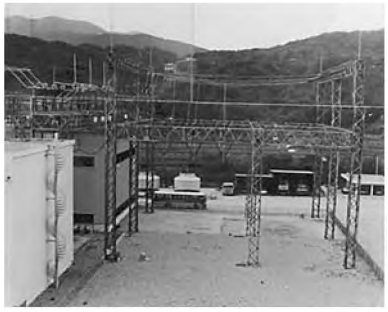
합성진상전류시험설비

전압측정용 분압기(Voltage Divider)



전류측정용 분류기(Current shunt)
(80kA 50μΩ/20kA 200μΩ/2kA 1mΩ)

• 연차별 합성 시험동 전경



1980년 ~ 1992년(최초건설)

1992년 ~ 2002년
(1차 증설공사 완료)

2005년 ~ 2007년
(2차 증설공사 완료)

3) 피뢰기 시험동 증설사업

2000년부터 2002년 5월까지 본 사업으로 1989년 10월에 준공한 배전급 5kA 전력용 피뢰기 시험설비를 송전급 10kA까지 가능하도록 시험설비를 증강하였으며 세부적인 사업 내용은 본절의 "라. 피뢰기시험동 구축사업"에 최초 건설 내용과 연계하여 기술하였다.

4) 케이블시험동 증설사업

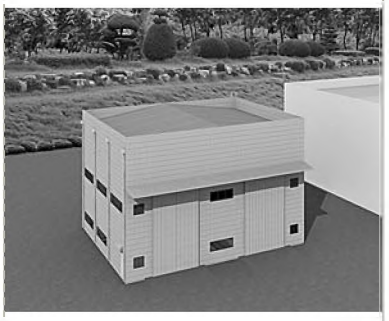
2001년부터 2003년 5월까지 본 사업으로 199년 7월에 준공한 배전급 전력케이블 장기과통정시험설비를 국제표준을 만족하는 시험을 위하여 온도 조절이 가능한 항온 장기과통전시험장의 구축과 장기과통전시험후 성능을 확인에 필요한 시험설비를 확보하기 위하여 추진한 사업으로서 상세 내역은 본절의 "마. 케이블시험동 구축사업"에 최초 건설 내용과 연계하여 기술하였다.

5) 고전압 및 특성시험설비 보강

가) 사업 목적

– 800kV 중전기기에 대하여 관련 국제규격(IEC, ANSI, STL)에 부합하는 전기기기

단시간시험설비



차단기수리실

의 내환경 성능검정에 필요한 300kV 인공오손 시험설비와800kV 전력기기를 시험할 수 있는 주수시험설비 등을 증설하기 위한 것이다.

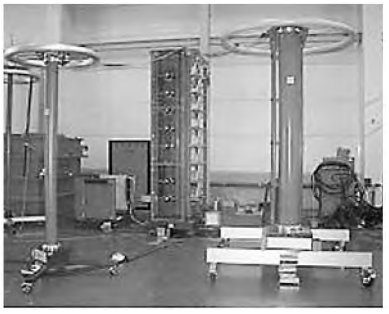
나) 사업 기간 : 2000.6 ~ 2005.5

다) 구축 설비
- 오손환경연구시험동 건설
- 충격전압발생장치(IVG) ; 4200kV 1Set, 800kV 1Set
- 내오손시험용 변압기 : 600kV
- 주수시험설비 증설 : 800kV 전력기기 가능
- 50Hz M-G Set
- 교정 및 일반특성 시험설비 : 1식

라) 소요 예산 : 54.1억원

마) 구축설비

초고압 절연시험설비

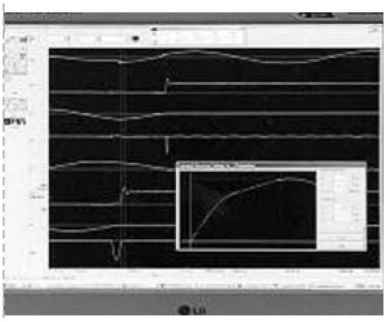

800kV급 충격전압 시험설비

시험설비

Control desk

4.2MV급 충격전압 시험설비

시험데이터 측정분석장치


시험데이터 분석화면

바) 사업 종료 후 해외 주요 공인시험기관의 설비용량 비교

연구시험설비 구분		한국(KERI)	네델란드 (KEMA)	이탈리아 (CESI)	일본 (CRIEPI)
고전압 설비	충격전압	4.2MV	3.0MV	6.0MV	10.0MV
	교류내전압	1,700kV	2X1,000kV	3X800kV	2,300kV
	인공오손	300kV, 15X13X12m	–	1,000kV, 24X24X30m	800kV, 20X17X24m
	피뢰기	200kA	200kA	200kA	200kA
	케이블	22.9kV(배전급) 전항목	400kV (송전급)	400kV (송전급)	400kV (송전급)

1-8 신뢰성 기반구축사업

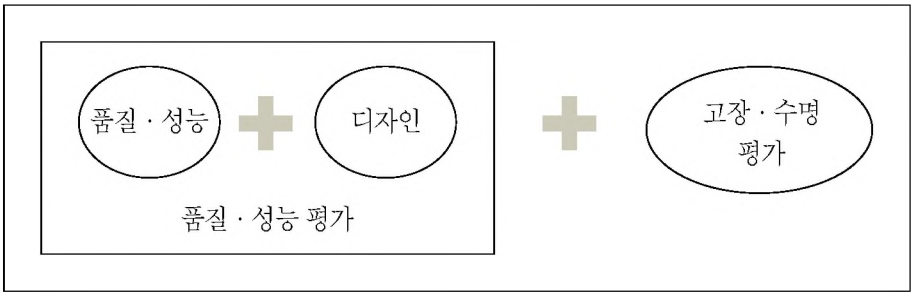
1) 사업기간

- 총사업기간 : 2001년 5월 1일 ~ 2010년 4월 30일
- 단계별 사업기간
  - 1단계 사업 : 2001년 5월 1일 ~ 2006년 4월 30일
  - 2단계 사업 : 2006년 5월 1일 ~ 2010년 4월 30일

2) 신뢰성의 개요

- 신뢰성이란

신뢰성이란 부품 · 소재나 제품 · 시스템 등이 주어진 조건에서 고장 없이 최초의 품질 및 성능을 유지하는 특성을 의미하고 있으며, 품질 및 성능평가 기술은 개도국에서 확보 가능한 기술이나 신뢰성 평가기술은 선진국형 기술임



- 신뢰성 인증의 필요성

전력기기의 사용중 고장에 의한 손실(A/S, 클레임, 리콜) 및 고객불만 해소 및 구매자의 신뢰성 데이터 요구 변화로 소비자가 요구하는 품질수준의 향상으로 신뢰성을 보증하는 제도가 필요

고온 충격열화 시험기

전력 변환용 항온 항습 챔버

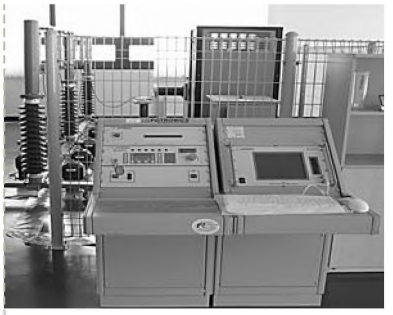
3)사업비 구성현황

(단위 : 백만원)

구 분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	계
정부출연(전기)	2,633	2,320	150	1,050	800	150	100	7,203
정부출연(조명)	0	119	285	500	600	150	270	1,924
합계	2,633	2,439	435	1,550	1,400	300	370	9,127

4) 구축설비 현황

장비명	대상 품목	구입년도	구입가(천원)
서버	공통	2001	19,529
서버용 백신 프로그램	공통	2002	670
기밀 · 흡습시험기	피뢰기	2001	11,110
내트래킹시험장치	폴리머애자	2002	27,060
가속수명 시험기	2차전지	2002	192,626
항온챔버	2차전지	2002	57,243
열충격시험기	2차전지	2002	52,819
고온충격열화시험기	건식변압기	2002	79,720
연속부분방전측정시스템	건식변압기	2002	18,330
복합열화시험장치	폴리머애자	2002	320,870
과전압열화시험시스템	케이블	2002	155,980
상용주파전압 시간 특성시험기	피뢰기	2002	107,200
과전 · 가속열화시험기	피뢰기	2002	245,540
가속노화 케이블 구조해체기	케이블	2002	2,640
가속노화 경도 시험기	케이블	2002	2,970
가속노화 난연성 시험기	케이블	2002	1,672
가속노화 내한성 시험기	케이블	2002	22,880
결합콘덴서	건식변압기	2002	10,589
토크센서	전동기	2002	14,960
시험용 전동기 전력제어 판넬	전동기	2002	14,630
고압코일금형	건식변압기	2002	11,946
화염 및 폭발시험기	2차전지	2002	12,980
다이나모메타 전력제어 판넬	전동기	2002	17,930
디지털 온습도기록계	폴리머애자	2002	1,110
반환부하전원장치(역률보상장치포함)	건식변압기	2002	51,810
수저항율 측정계	폴리머애자	2002	4,631
고속전동기 다이나모시스템	전동기	2002	316,220
고주파 열화시험시스템	케이블	2002	208,768
주수시험장치	공통	2002	30,000
내부저항측정기	2차전지	2002	38,640
소 계 30 종			2,053,073



전기적 장기수명시험 시스템

개폐기 전기 환경적 평가 설비

복합 열화시스템

냉열 충격피로시험기

장비명	대상 품목	구입년도	구입가(천원)
개폐기 접점수명평가설비	개폐기	2003	75,193
진공차단기 기계적 신뢰성평가시스템	차단기	2003	51,842
전력변환용 항온항습챔버	UPS	2003	55,670
신뢰성분석 S/W	공통	2003	46,200
가스검출기	개폐기	2003	30,015
개폐장치제어용 직류 M-G set	개폐기	2003	24,090
진공인터럽터 진공도 측정장치	차단기	2003	52,160
디지털 전력측정 및 분석장치	개폐기	2003	20,096
내전압시험용 수조 및 온수장치	케이블	2003	11,660
특성분석용 Convention Oven	전동기	2003	7,040
다이나모시스템용 DAS	전동기	2002	55,110
특성시험용 Digital Power Meter	전동기	2003	42,160
특성시험용 회생 인버터	전동기	2003	69,630
개폐기 전기환경적 평가설비	개폐기	2003	163,405
냉열충격 열화시험장치	건식변압기	2003	193,380
유전정접측정시스템	차단기	2003	78,968
전력변환장치 실규모신뢰성평가시스템	UPS	2003	462,764
건식변성기 전기적 장기수명시험시스템	건식변성기	2003	241,797
소 계 19 종			1,681,180
퓨즈가속수명 시험평가시스템	한류형퓨즈	2005	19,500
용단 시험 및 통전시험 신뢰성 장비	한류형퓨즈	2005	122,760
복합가속수명시험장비	배선용차단기	2005	28,330
과부하 트립동작시험장비	배선용차단기	2005	28,430
스페이서 기계적 수명평가장비	절연스페이서	2005	26,330
장기 신뢰성평가 시스템	절연스페이서	2005	304,144
과전압 시험장치 (전원 및 병렬공진 리액터)	고압진상 콘덴서	2005	208,990
소계 7 종	738,484		
고압 절연물 냉열충격피로시험기	고압절연물	2006	92,880
고압 절연물 복합열화시스템	고압절연물	2006	251,745
전기환경수명평가시스템	보호/계측기기	2006	152,492
기계적 강도 만능시험기	폴리머절연물	2006	53,000
소 계 4 종			550,117
합 계 90 종			7,075,927

장기 과전압시험설비

신뢰성 평가센터전용공간

2. 의왕 시험설비 증강

2-1 1977년 시험업무 시작단계의 시험설비 현황

1976년 12월에 연구원이 설립되어 1977년에 서울시 중구 신당동에서 시험업무를 시

작할 당시에는 연구원에서 대부분의 시험설비를 보유하고 있지 못하므로 기업의 시험설비를 이용하여 시험을 실시하였다. 이 당시에 연구원의 시험설비를 이용하여 주로 MOF와 변압기의 제품 시험과 절연유 분석, 금속성분 분석, 내후성시험과 염수분무시험 등 전기재료분석 시험을 실시하였으며, 보유하고 있던 시험설비의 현황은 다음과 같다.

- 배전용 변압기 특성 시험설비(2전력계법을 이용한 수동측정)
- 차단기 특성 시험설비(수동측정)
- 변성기 시험설비(2,000/5A, 13,000/110V)
- 충격 내전압 시험설비(1.2×40μs 300kV)
- 유도 내전압 시험설비
- 상용주파 내전압 시험설비(단상 10kVA 150kV)
- 금구류 히트사이클 시험설비(5,000A, 3회선)
- 접속재 로드사이클 시험설비(100kV, 5,000A, 1회선)
- 항온항습 시험설비
- 내후성 시험설비(카본아크램프, 제논아크램프)
- 염수분무 시험설비
- 절연유 분석설비(Ion chromatography : Dionex System 20101)

1) 1988년 경기도 의왕시로 이전

서울올림픽이 개최되는 해인 1988년에 의왕시 내손동에 한국전력공사의 자재보급소가 준공되면서 서울시 중구 신당동에 있던 전력시험부가 의왕시로 이전하게 되었다. 신축한 의왕시의 시험장 및 사무실은 현대식 건물로 공간 및 부대시설, 전원 등이 신당동에 비하여 매우 좋은 여건을 갖추게 되었다. 이를 계기로 전기용품의 안전인증시험과 KS표시제품의 시험에 필요한 시험설비를 대부분 확보하게 되고, 연구원 내부에서 실시하고 있는 변압기, 변성기 시험설비의 자동화를 추진하여 시험기술을 한 단계 향상하는 계기가 되었다.

이전 당시 의왕시의 시험장 규모는 다음과 같다.

구 분	용 도	면적(평)	비 고
시험장	변압기시험장	160	
	차단기 및 변성기시험장	213	
	개발특성시험장	226	
	고전압시험장	299	
	재료분석시험장	56	
	시험장 소계	1,353	
사무동	사무실	402	
합 계		1,755	

특히 1991년에 삼상 220V 25kA/600V 10kA 단락시험이 가능한 상용전원을 이용한 저압 단락시험설비를 구축하므로 보호기기 분야에서 KS 및 안전인증시험 전문시험기관으로 위치를 확보하게 되었다. 1994년 KOLAS(Korea Laboratory Accreditation System: 한국인정기구)로부터 ISO 가이드 17025에 의한 중전기기 분

고주파잡음평가장비

고주파내성장비

야 국제 공인시험기관 자격을 획득하였으며, 이후 국제공인시험으로 역량을 강화하기 위하여 국제표준(IEC)에 적합한 시험설비 확보 전략을 수립하고 중점적으로 시험설비 증강을 추진하였다.

1992년에 상공자원부에서 중전기기분야 기업의 건의사항을 반영하여 당시 연구원의 시험업무 중 많은 비중을 차지하고 있는 검수시험을 대체하는 공인인증시험면제 제도를 시행하면서 검수시험 물량이 대폭 감소하게 되어 시험사업은 개발시험 위주로 전환하게 되었다. 신제품의 개발시험을 위해 요구되는 광범위의 시험설비 구축에 다음과 같이 정부의 산업기술 인프라구축 재원을 이용하였으며, 500MVA 대전력 시험설비는 한전에서 건설하여 무상임대로 연구원이 시험용으로 활용하게 되어 배전급 이하기기에 대하여 대부분의 성능평가를 할 수 있는 기반을 구축하게 되었다.

2-2 전기기기 성능평가 기술기반사업

1) 사업구분: 산업기술기반구축(산업자원부)

2) 사업기간: 1996. 8. 1 ~ 2001. 10. 31(5년 3개월)

3) 총사업비: 3,488,822천원

4) 사업책임자: 박성균

5) 주요내용:

- 배전급 전기기기의 절연성능 검증시험 설비구축
- 제어회로에 대한 전자파 내성 및 장해 성능검증에 필요한 전자기 적합성평가(EMC : ElectroMagnetic Compatibility)설비 구축
- 절연물 내부에 기포 또는 이물질 유무 검증에 필요한 부분방전 시험설비 구축
- 전기재료 및 절연유의 성분분석에 필요한 장비 구축
- 변압기 및 차단기의 특성평가 시험설비 확충

구 분	설비명	주요정격	용 도
1차년도 (1997년)	충격내전압 시험설비	1,2/50㎲ 500kV 10kJ	전기기기 절연성능 검증
2차년도 (1998년)	Emission Spectrometer	파장: 170~180㎚ 검출기: 512×512 pixel array 분석시간: 20초 이내	도전 및 금속 재료의 성분분석
	변압기 온도상승 시험설비	3상 100KVA 220V±100%	변압기 용량 검증

교류 내전압 시험 장비

변압기 온도 상승 장비

부분 방전시험 장비

에미숀장비

구 분	설비명	주요정격	용 도
	교류내전압 시험기	1상 220V/100kV 10KVA	전기기기 절연성능 검증
	차단기 자동 측정 시스템	1상 30KVA 220V±100% 1상 0~440V/DC 5~390V, 118A	개폐기 개폐특성 측정 및 분석
3차년도 (1999년)	부분방전 시험설비	M-G: 3상 500V, 35kVA 400Hz 3상 50kV	절연물 내부 방전 유무 검증
4차년도 (2000년)	고주파 내성	무반사실: 9(L)×6(W)×5.5(H)m	제어회로에 대한
	시험설비(EMS)	주파수: 150kHz-1000MHz 10V/m with 80AM modulation 35V/m without modulation	외부 고조파 내성능 검증
5차년도 (2001년)	진동 및 충격 시험설비	최대 하중 500Kg 주파수 5~3000HZ 진폭 50mm	전기기기의 기계적 내진동 및 충격 성능 검증
	고주파 잡음 성능 평가설비(EMI)	- 90kHz - 2.75GHz @ 3m	전도성 및 방사성 전자파 장해 성능 검증
	플라즈마 분광광도기	170~800㎚ 0.006㎚ @ 200㎚	전기재료에 함유된 극미량의 무기원소 분석
	절연유 유전 정접 측정설비	Tonδ: 105~3 체적저항율: 3.0×109~ 2.0×1016Ωm	절연유의 열화 정도를 평가

차단기 자동 측정 장비

충격 장비

절연유 분석 장치

진동 충격 장비

2-3 500MVA 단락설비 건설

1) 500MVA 사업 추진배경

중전기기 분야의 기술개발 활성화에 따른 신규 개발품의 급증으로 창원소재 4,000MVA급 대용량 단락시험설비 1대만으로는 국내기업의 차단기 및 개폐기에 대한 시험수요 충족이 불가하므로, 중소기업이 밀집되어 있는 경인지역에 소용량 단락시험설비를 건설하여 시험수요를 적기에 충족시키고 장거리 물량이동에 따른 부대비용 및 시험료 등을 절감시킴으로써 기업의 신제품 개발을 지원하기 위함

2) 500MVA 사업 추진경위

1993. 3. 8 상공자원부가 중전기기 산업발전을 위한 기업의 요청을 수렴하여 한국전력공사에 전기연구소의 500MVA급 단락시험설비 설치 지원을 요청

1995. 5. 22 한국전력공사 이사회에서 사업승인

- 사업추진방향 : 한전에서 설비 시공하여 전기연구소에 무상임대
- 일반특성시험설비 및 시험실(10억원 규모)은 중전기기업계에서

부담하여 전기연구소가 시설

1995. 10. 6 한국전력공사에서 한국전력기술(주)와 설계기술용역 계약
1996. 1. 5 한국전력기술(주)와 미국 GE간에 기술자문 계약
1996. 9. 12 단락연구동 건설사업비 (16억원) 재정경제원 '97예산 확정
1996. 12. 3 한국전력공사와 미국 GE간에 기자재 공급계약 체결
1997. 11. 7 한국전력공사에서 단락시험설비 기초공사 및 시험동 건축공사 착공
1998. 2. 25 한국전기연구소에서 단락연구동 및 일반특성시험동 건축공사 착공
1999. 7. 12 한국전기연구소 단락연구동 및 일반특성시험동 건물 준공
1999. 8. 25 한국전력공사 단락시험동 건물 준공
1999. 11. 22 단락시험설비 시운전 완료
2000. 1. 31 단락시험설비 성능시험 완료
2000. 2. 28 단락시험설비 및 시험동 건물 무상임대 계약
2000. 3. 3 상업운전 개시

3) 500MVA 사업 개요

○ 부 지 : 약 2,000평 (경기도 의왕시 한전 서울자재관리처 구내)

○ 건설규모 및 사업비

구 분		연면적(평)	사업비(억원)	재 원
한전시행	단락시험동 및 시험설비	655	243	한전예산
전기연 시행	일반특성시험동 및 시험설비	146	26	정부출연 : 16억원 기업출연 : 10억
	원단락연구동	537		
	소 계	683	26	
계		1,338	269	

○ 주요설비 정격

단락발전기 3Φ 12.5kV 3,000/3,600rpm 50/60Hz
945MVA @1/2cycle, 770MVA @1cycle, 600MVA @3cycle

고압 단락변압기 1Φ 100MVA/3sec 3 Units 60Hz
12.5kV/15.5kV, Oil-immersed Type

저압 단락변압기 1Φ 19.636MVA/3sec 3 Units 60Hz
19.636-8.9-7.1kV/600V, Oil-immersed Type

후비보호 차단기 3Φ 15kV 2,000A 63kArms
6.5kgf/cm2 SF6 Gas Insulation, 320kgf/cm2 Hydraulic Operation

투입스위치 1Φ 24kV 80kArms/200kApeak 3 Units
3bar SF6 Gas Insulation, 14±0.2msec Closing Time

○ 시험용량

저압 차단기 MCCB : 220 V, 200 kA 이하
440 V, 600 V, 100 kA 이하

시험동 철골공사 장면

연구동 골조공사 장면

연구동 및 시험동 외벽공사 장면

완공 후 단락연구동 전경

	ACB : 660 V, 85 kA 이하
고압 차단기	7.2 kV 25 kA 이하 차단시험
부하개폐기	25.8 kV 900 A 이하 부하개폐시험
변압기	22.9 kV 2,000 kVA 이하 단락강도시험
단시간전류시험	200kA/1초 이하

4) 500MVA 사업 추진 효과

- ㅇ 창원 기존설비(4,000MVA)와 병행운전 함으로써 단락시험 대기기간 단축으로 시험물량 적체 해소
- ㅇ 소용량(500MVA) 전용설비 운영에 따른 제조기업의 시험료 부담 경감 및 중저전압 전력기기의 신제품 개발 활성화
  - 시험실적(2000~2006년) : 변압기, 차단기 및 개폐기 등 2,355건
- ㅇ 경인지역 중전기기 제조기업의 시험을 위한 장거리(창원) 물량이동 불필요로 운송비 등 부대비용 경감
- ㅇ 경인지역 중전기기 제조기업 기술자의 장거리 출장기간 단축에 따른 인건비 절감
- ㅇ 경인지역 중전기기 제조기업의 기술개발을 위한 근접지원으로 신제품 개발유도

한국경제

16 한국경제 과학 · 바이오 2002년5월22일 수요일

5백MVA 대전력설비로 비용 절감

한국전기연구원

전자신문

22 전자신문 과학기술/바이오 2002년 5월 24일 금요일

중소용량 대전력시험설비 운영

2년간 경비 30억원 절감

전기연 시험연구소

2-4 핵심전기기술 인력양성사업

1) 사업구분: 인력양성사업(산업자원부)

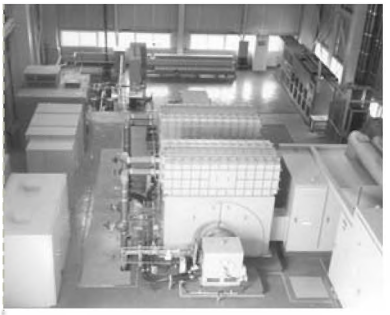
가) 사업기간: 1997. 10. 1 ~ 2001. 10. 31(4년)

나) 총사업비: 1,600백만원

다) 사업책임자: 정병하

라) 주요내용:

- 국제공인시험기관으로 시험설비 확충 재원이 부족한 상태에서 교육용 실험장비는 시험용으로 매우 유용하게 활용되었다.
- 내 · 외국인 대상의 전기전문 기술인력 양성교육에 필요한 교육과 시험 겸용으로 구축한 시험설비의 내역은 다음과 같다.


단락발전기

고압 부하설비

Universal protective relay test system

▫ 1차년도(1998년) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	임의파형발생장치	- 4ch, 50MHz/s, GPIB 및 RS232C 포함	
2	Power analyzer	- 최대입력 1200V, 500KHZ, IEC1000-3-3 및 IEC1000-3-2 만족	
3	Universal protective relay test system	- 전압: AC0~300V, DC~20kHZ, 200VA - 전류: 0~30mA, DC~20kHZ, 300VA	
4	Digital power meter Oscillographic	- 253630-C2-5-F YEW - 0.5HZ~300kHZ, RS232C 포함	
5	recorder	- YEW type OR1400, 전압: 100mV~500V - 8ch, 100kS/S, 전류: 50mV~50V	
6	Burst generator	- 200V~8kV, 0.1~500kHZ	
7	ESD simulator	- 150PF/330Ω, 100PF/1500Ω - 200V~16KV	
8	Recurrent surge generator	- 500V, 0.2~1500μs	
9	Timer-control -monitor unit	- 5~240Vac/40~240Vac	
10	Surge generator	- 200V~6.6kV, 100A~3.3kA/2Ω - 6.6A~550A/12Ω, 1.2×50μs/8×20μs	
11	Telecom surge generator	- 200V~6.6kV - 13.3A~440A/15Ω, 5~165A/40Ω	
12	Potential transformer	- 6600:3300/110V 0.2급	
13	Potential current transformer	- 1500-10/5A 0.2급	
14	Digital thermometer	- 50℃~600℃	
15	고무경도시험기	- ASTM A 240-68(Tyre A)	
16	Recorder	- YEW 437024/H5F	
17	유도전압조정기	- 220V/220V±20%, 100kVA	
18	심야기기 성능 시험장치	- 축열식 전기온수기 및 축열식 전기보일러 시험용	

▫ 2차년도(1999년) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	촉진 내후성시험기	- 형광 UV lamp	
2	투과현미경	- 배율:1000×,17"모니터	
3	염수분무시험기	- 3.5×1.4×1.3m, 유압개폐식	
4	DC ammeter & voltmeter	- 3~1,000V, 1mA~30A, ±0.5%	

ESD simulator

번호	장비명	정 격	비 고
5	AC ammeter & voltmeter	- 30~750V, 0.15~30A, ±0.5%	
6	Digital multimeter	- V, A, R, C 겸용	
7	Power factor meter	- 1/5A, 120V, ±3%	
8	External shunt	- 5,10,50,100,300,500,1000V	
9	Current transformer	- 10/15/30/50/100/250/300/500/750/ 1,500:5A	
10	Potential transformer	- 220/440/2,200/3,300:110V	
11	Digital tachometer	- 60~30,000rpm, resolution 1/0.1rpm	
12	Digital thermo	-meter- -160~1,372℃	
13	Earth tester	- 0~1000Ω, 0-30V, ±5%	
14	Memory recorder	- 8CH 1MS/s 12bits	
15	Transceiver	- 3W, 음성의율 5%이하	
16	Oscilloscope	- 2GS/sec 500MHz	
17	Micro ohmmeter	- 0-800A,0-200milli-ohm	
18	내트랙킹성 시험장비	- 0~8kV, 0~150mA, 45°	
19	항복점 측정장치	- 0~10V, 20~25㎜	
20	Fume chamber	- 유독성 가스 및 먼지배출 등	
21	진동계 (Vibration meter)	- 1Hz~5KHz	
22	AC vtg/ current standard	- AC 1㎷~1200V, 1㎃~60A, ±0.08%	
23	Superstack II	- switch 610 (전원설치 포함)	
24	화상분석시스템	- 화상분석시스템 Image analyzer	

Surge generator

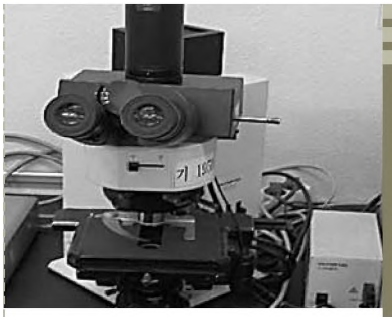
□ 3차년도(2000년) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	CCTV system 및 부속자재	- 감시용	
2	LCD Project	- SANYO,PLC-XP10NA	
3	PC PentiumIII 14대	- PentiumIII	
4	Memory Hicorder (32ch) (8826)	- 32ch, 5mV~20V, 12비트, IMS/sec	
5	Power Hitester (6ch, 3193)	- 6~600V, 500mA~500A	
6	계기용표준변성기		
7	고주파유도발전기	- 3상 220V 30kW/10~440V 24kW, 24Hz	
8	연소분석기	- 실온~1,200℃, 764(C)×200(D)×700(H)㎜	
9	수분측정기	- 10㎎~200㎎ H2O	

번호	장비명	정 격	비 고
10	피뢰기누설전류측정 시스템	- R/C/L 성분 전류측정용	
11	심야전력기기실험 실습장 -전원장치(유입식 변압기) (ACB/LV 판넬) -배수/배관 및 자동 설비 -UPS시험설비 -Sliding door cover system	- 전원 공급용 및 심야기기 시험용	
12	전원변환장	- DC/50/60/400Hz, 10kHz~2MHz	
13	차단기특성분석용 전원장치	- 50~300Vdc, 50A	
14	디지털 Tr ratio meter 변압기온도상승실습기	- 0.8:1~1500:1 Type AEMC8500	
15	자재 (Micro ohm meter)	- 100ohm~1mohm, 500vA	
16	AC내전압시험기	- AC 2.5kV/5kV, 100mA	
17	더블브리지 (YEW 276910)	- 1Ω~10MΩ, 0.1MΩ~110Ω	
18	디지털형온습도계 (SK-1200TH)	- -10℃~60℃, 20~99.9%	
19	고정밀기압계 (PTB-201AD)	- 600~1,100hpa	
20	변류기부담Box	- 5A, PF 1.0, 0.9, 0.5	
21	경도시험기	- 쇼아 C, D	
22	전기냉온풍기 범양SVS30P		
23	Clamp-on power meter	- CW 140-F	
24	Sound level meter		
25	레이저프린터	-HP 2100	
26	적열봉시험기	- AT~1,000℃, 2kW	

□ 4차년도(2001) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	Pentium IV 10대	- Desk Tap×8	
2	OrCAD for win Bundle 9	- 전기, 전자회로 설계 및 시뮬레이션용	



투과현미경

번호	장비명	정 격	비 고
3	Fiber optic isolation system	- 10MHz, 10nsec 이하, 10mV~10V	
4	Analyzing recorder (AR4400)	- 12ch, 100KS/S, 128K word	
5	심야전력공급시간 자동제어프로그램 (장치포함)	- 심야전력 공급시간 자동제어장치 시험용	
6	DC Vtg standard	- 25mA 0~10V/100V, 10mA 0~1000V, 2552 YEW	
7	RLC meter	- AC 50/60Hz, DC 300mV/1V/2V, Fluke PM6304	
8	Standard Inductor	- 0.1-1-10-100mH	
9	Standard Capacitor	- 0.01-1㎌	
10	AC Vtg/Current	- 100mV~1,000V, 100mA~50A, standard 2558 YEW	
11	대전류발생장치	- 3V, 2000A, 6kVA	
12	휴대용교류내전압 시험기	- AC 0~100kV,3mA	
13	측색계 (Spectrophotometer)	- 360~740㎚, 10㎚, 0~200%	
14	계기용변성기 비오차시험장치	- 20~200V, 0.1~10A	
15	실물화상기	- 7.5 프레임/sec	
16	디지털멀티메터 (Fluke 187, 1281FC)	- 0~500㏁, 0.001nF~50mF, 0nS~50nS - 0~1000V, 0~3000mV, 0~20A, 0㎂~5000㎂	
17	디지털인장계 (SYMPO, FGN-5)	- ±50N	
18	디지털power meter	- WT1000	
19	LCD projector	- PLC-XP21	
20	십진저항기/ 오실로스코프	- 9346w/54624A	
21	Reference & transfer Std	- 732B	
22	Inductance Bridge	- PM6306	
23	레이져프린터	- HPLJ-2200D	

내트랙킹성시험장비

연소분석기

전원품질 및 전원내성 평가장치

2-5 중전기기 국제상호인증 기반구축사업

1) 사업구분 : 산업기술기반구축(산업자원부)

가) 사업기간 : 2000. 6. 1 ~ 2005. 3. 31(4년 10개월)

나) 총사업비 : 4,880백만원

다) 사업책임자 : 박남옥

라) 주요내용 :

앞에서 추진한 사업을 통하여 의왕에 부족한 시험설비를 대폭 확충하였으나, 연구원의 국제적 인지도가 낮아 수출시 시험성적서 불인정으로 인한 애로사항이 발생하고 있어서 국제적으로 성적서 상호인정이 요구되고 있었다.

국제적으로 가정용 및 작업장용 전기기기에 대한 시험인증서를 회원 기관간 의무적으로 상호인정하는 국제전기기기인정제도(IECEE)의 공인시험기관 자격획득을 목표로 시험설비를 구축하였으며, 2004년 7월에 연구원의 전문분야인 배선용차단기, 누전차단기, 전자개폐기, 휴즈 등에 대하여 국제공인시험기관을 지정 받았다. 특히 본 사업을 통하여 국제표준을 만족하는 온습도 제어가 가능한 시험장과 3상 460V 750/300A 부하개폐시험 설비를 구축하므로 의왕의 시험기술을 대폭 항상시키는 계기가 되었으며, 구축한 주요 설비는 다음과 같다.

□ 1차년도(2001년) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	전원품질 및 전원내성 평가설비	- 3상 480 V 30 kVA	
2	촉진내후성시험기	- 크기: 1000×1075 ×835, - 소비전력: 1,200 W	
3	항온항습기	- 965 ×965 ×965 / Xenon arc lamp	
4	누설전류검출기	- 총 누설전류 : 1 ㎃, 저항분전류 : 100 ㎂	
5	주회로 저항 측정기	- 측정전류 : 0~600 Adc, - 측정범위 : 0~200 mΩ - 출력전압 : 5.0 V	
6	온도기록계	- 20 channel, Thermocouple K type --200~1,370℃	

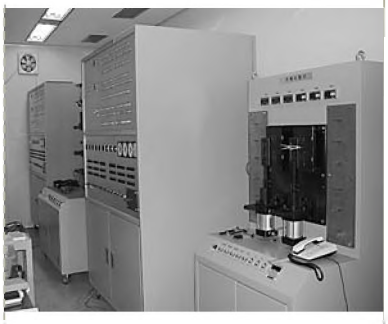
□ 2차년도(2002년) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	개폐시험용 부하설비	- 3상 600 V 750 A 50/60 Hz	
2	몰드변압기	- Tr - 1 : 3상 800 kVA - Tr - 1 : 3상 160 kVA	
3	단락시험용 데이터 분석 프로그램	- ata acquisition system (8ch)	
4	동축분류기	- AC 10 kArms × 2 sec - 26 kApeak	
5	분압기	- AC 6 kV, DC 6 kV - ratio K=25	
6	개폐시험기	- 3상 750 A, 110/220/380/460/600 V	
7	과부하 트립특성시험기	- 단상 440/480 V 350 A	
8	유도형 전압조정기	- 3상 220/220 ±10 % 800 kVA - 단상 220/220 ±100 % 5 kVA	

촉진내후성 시험장비

부하 설비

Surge Simulator system

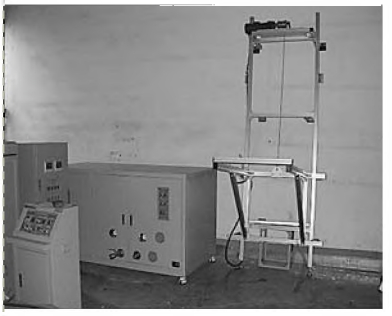

개폐 시험기

번호	장비명	정 격	비 고
9	Surge simulator system	– 1.2/50 ㎲ 6 kV, 8/20 ㎲ 125/500/750 A – 10/1000 ㎲ 15/100 A, 1.5 kV/㎲ 60/250 A	
10	충격시험기	– Impact hammer 50 J 외 4종 – 충격속도 : 0~4.05 m/sec	
11	트래킹비교지수 시험기	– 시험전압 및 최대시험전류 : 100~600 V, 0.5 A/2 sec – 전극압력하중 : 10 ±0.05 N	

트래킹 비교지수 시험기

▫ 3차년도(2003년) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	저압 단락시험설비	– 최대 220V 25kA	
2	퓨즈시험용 지그	– Fuse base, Test board 및 base – Alignment gauge, Mechanical test apparatus	
3	저압퓨즈단락시험기	– AC 460V 500A	
4	정전류시험장치	– 2mA/50mA/1A/10A/100A – 전류보상장치 포함	
5	IP보호등급시험설비	– IEC 60529에 적합	
6	Rogowski coil	– 25kA / 2sec	
7	Portable DAS	– PC포함/OR1400이용	
8	DAS Isolator	– 12 channel / BW 15MHz – Fiber Optic Cable	
9	4 Channel/digitizer	– 0.2~200V – 1MS/s, 1M memory/ch	
10	Universal testing machine	– Capacity: 1kN (100kgf) – LED display	
11	온도퓨즈용 항온 Chamber	– 온도범위: −25~300℃ – 온도상승율: 0.5K/min~1K/min	
12	항온항습기	– 온도 / 습도: −40~180℃ / 10~98%	
13	유도형 전압조정기	– 160kVA 220V± 10%	
14	Hybrid recorder	– 20 channel, Thermocouple K type – −200~1370℃	
15	Data recorder	– 8 channel High speed voltage amplifier	
16	전력량계 시험기	– 전압부 용량: 600VA 0.02% – 전류부 용량: 600VA 0.02%	
17	154kV 표준변성기	– 1차전압/2차전압: 154kV/√3, 66kV / 110V, 110V/√3 – 정밀도: 0.1급, 정격부담: 15VA	


IP보호등급 시험설비 및 Test finger

전력량계 시험기

번호	장비명	정 격	비 고
18	3상회로시험기	- 3상4선 0~380/√3 100VA, 3상4선 0~5/50A 500VA - 위상조절 0~360°	
19	CT excitation ratio & polarity test set	- 0~40V at 1.5A max, 0~150V at 1.5A max - 0~600V at 1.5A max, 0~1000V at 1A max	
20	Protective relay test set	- AC 0~300V / DC 0~400V - AC 0~90A / DC 0~60A - 0~9999.99msec	
21	전력분야 교정설비	- 3상 3선식 Power & Energy Calibrator - Multi-phase Configuration	
22	MET/CAL software	- MET/BASE-7 / MET/CAL-L / MET/CAL-IEEE PCI	
23	교정시험실 환경유지설비	- 2500× 8500× 3000 mm	
24	냉열시험기	- 냉수조 : 0~20℃ - 온수조 : 60~100℃	
25	주조용 유도전기로	- 2.2MHz~135MHz / 2.0kW	

□ 4차년도(2004년) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	Hot wire ignition tester	- IEC 61095, 60947 적합	
2	Arc ignition tester	- IEC 60947 적합	
3	Mechanical shock test system	- IEC 60898, 61008, 61009, 60947 적합	
4	Flexion tester	- IEC 60947 적합	
5	DC퓨즈 시험설비	- IEC 60127-1,-2,-3 적합	
6	누전차단기 트립특성 시험설비	- IEC 61008, 61009에 적합	
7	누전맥동직류 전류시험기	- IEC 61008, 61009에 적합	
8	고주파 방사 및 전도 내성 시험장치	- IEC 61000-4-3 적합	
9	상용주파/펄스 자계내성 평가 장치	- IEC 61000-4-8, -9 적합	
10	고주파 장해측정용 coupling/decoupling Network	- CISPR 16 적합	

고주파 방사 및 전도내성 시험장치

상용주파/펄스 자계내성 평가장치

전압강하 및 순단시험설비

번호	장비명	정 격	비 고
11	Real time digital simulator	- IEC 60255 적합	
12	전압강하 및 순단시험설비	- IEC 60255 적합	
13	전자식변성기 비오차 측정시스템	- IEC 60044-7, -8 적합	
14	Current & Voltage Universe Test System	- IEC 60044 적합	
15	Ratio Meter	- IEC 60076, 60726 적합	
16	Digital Oscilloscope	- 국제시험설비 만족	
17	표준전류 션트/저항 및 콘덕턴스 앰프		

AC/DC transconductance amplifier set

전자식변성기 비오차 측정시스템

□ 5차년도(2005년) 설비확보 내역

번호	장비명	정 격	비 고
1	DC High Power Supply	- 280kV, 21.5㎃	
2	절연유 절연내력 시험설비	- 5kVA - 1Φ220V 절연유 절연내력시험	
3	계측계전용 변환장치 특성시험설비	- Regulator 0~200V, 40~70Hz	
4	Universal Protective Relay Test System	- 3Φ300V30A, 0~20㎑	
5	Power Analyzer	- 1200V rms, 20A rms, 500KHz	
6	유도전압조정기	- 3Φ 500kVA - 3300V/3300V±100%	
7	Flicker 측정 시스템	- 19,200s/s(분석) 200ks/s(측정)	
8	Waveform Generator	- 4ch, 0.1/1/10Vpeak 0.01MHz	
9	환경특성평가 시험설비	- 40℃~+180℃,10%~98%Rh - 540×765×750 ㎜	
10	기계적 인장특성 시험설비	- 30 ton	
11	Transient Waveform Analyzer	- 4ch, 1GHz, 10 GS/s	
12	Rockwell 경도시험기	- Rockwell B 및 C scale	
13	LCR Meter	- 50Hz~1MHz	
14	Dry Oven	- 상온~300℃, 2 chamber	
15	차단기 동작특성 시험설비	- 100~2000A, 4Ch	

Current & voltage universe test system

번호	장비명	정 격	비 고
16	무부하 개폐시험설비	- 1Φ 220V	
17	순시트립 시험설비	- 150~18000A	
18	Source Simulator	- 12㎾	
19	Programmable DC Power Supply System	- 3상 380Vac, 0~300Vdc	

환경특성평가 시험설비

2-6 차세대 계량시스템 및 전자식 변성기 성능평가시스템 구축 사업

1) 사업구분: 전력산업기술기반구축(산업자원부)

가) 사업기간: 2006. 9. 1-2009. 8. 31(3년)

나). 총사업비: 3,395,621천원

다) 사업책임자: 김언석

라). 사업목표

- 10,000A 및 200kV급 전력거래용 변성기 오차시험설비 구축 및 국제공인시험 및 교정기관 자격 획득
- 고조파 측정, 대전류 측정(160A), 정밀급(0.01) 및 분산전원용 양방향 전력량계 오차성능 평가설비 구축
- 전력량계용 통신프로토콜(IEC 62056/DLMS) 시스템 구축 및 공인시험기관 자격 획득
- 전자식 변성기용 MU(Murging Unit) 및 광통신성능 평가시스템 구축

마) 설비구축 내용

□ 1차년도(2007년) 시험설비 구축 내역
- 정밀급 대용량 전력량계 오차시험설비 구축
- 통신프로토콜(IEC 62056/DLMS) 시스템 구축

□ 2차년도(2008년) 시험설비 구축 내역(예정)
- 10,000A 및 200kV급 변성기 오차시험 설비 구축

□ 3차년도(2009년) 시험설비 구축 내역(예정)
- 전자식변성기용 MU(Murging Unit) 및 광통신 측정시스템 구축
- 전자식변성기용 특수시험설비 구축(전자파내성오차 및 고조파오차)
- 온습도 챔버 및 고조파 발생장치 등 신뢰성 평가 설비 구축
- 대용량 여자전류 특성평가 시스템 구축

2-7 중전기기 IECEE CBTL 공인인증시험설비 구축 사업

1). 사업구분: 전력산업기술기반구축(산업자원부)

가) 사업기간: 2007. 6. 1- 2010. 11. 30(3년 6개월)

나) 총사업비: 5,618,849천원

다) 사업책임자: 김언석

라) 사업목표

- 고압차단기, 고압개폐기 및 저압배전반 공인인증 시험설비 구축
- 고압변성기, 보호계전기 및 서지보호기 공인인증 시험설비 구축
- IP보호등급 공인인증 시험설비 구축

마) 추진배경

국제 무역의 활성화를 위하여 국제적으로 중전기기분야에 시험인증서를 강제적으로 상호인정 하도록 운영하고 있는 IECEE(중전기기인정제도)의 대상품목의 범위가 고압차단기, 변성기, 휴즈, 서지보호기 등으로 확대됨에 따라, 국내 중전기기 제품의 시험성적서 국제적 통용을 원활히 하고, 우리연구원의 국제적 인지도를 높이기 위하여 본 사업을 추진하게 되었다.

사. 설비구축 내용

□ 1차년도(2008년) 시험설비 구축 내역(예정)

- 부분방전(PD)/전파장애(RIV) 시험설비(3상 50kV)
- 서지보호기 시험설비(100~120kA)

제3절 시험 · 인증 기술 확보

1. 시험 · 인증 기술 개발

우리 연구원은 국내 최초로 1982년 10월에 초고압 대전력시험설비를 준공하였으나 이러한 시험설비를 이용하여 시험한 경험이 없는 상태에서 국제 표준에 만족하는 시험 수행은 어려움에 직면 할 수밖에 없었다. 물론 건설 단계에 미국 웨스팅하우스사에서 운영하는 Advanced School의 대전력시험과 관련이 있는 과정을 사전에 연수를 실시하여 시험 준비 및 진행에 많은 도움이 되었지만, 실제 시험에서 발생하는 여러 가지 문제들의 해결에는 설비를 공급하고, 시험경험이 있는 일본 미쯔비시 기술자들의 많은 도움을 받았다. 준공 후 단락 발전기, 초고압시험설비 등 각종 시험에 필요한 시험설비의 특성 데이터가 부족하고, 불안정 상태에서 발생하는 애로사항을 해소하기 위하여 자체연구를 통하여 시험설비의 특성을 정리하고 시험기술을 확립하였다. 또한 시험설비를 조기에 안정화 시키고 시험기술을 확립하기 위하여 KEMA의 대전력시험 전문가 또는 일본 미쯔비시의 고전압시험 전문가를 초청하여 활용하였다.

준공 후 2-3년이 경과하면서 시험설비의 특성 데이터를 체계적으로 축적하고 시험설비 및 측정시스템을 자체적으로 개선하여 시험기술은 빠른 속도로 향상되었다. 이와 같이 초기에는 시험 및 측정 기술을 확립데 필요한 기술 개발을 위주로 과제를 수행하였으나, 하자 보증 기간이 종료되면서 외국으로부터 수입한 시험설비의 유지 보수에 필요한 예비품 구입에 필요한 비용이 너무 많이 발생하여서 1987년부터 투입스위치, 후비보호차단기, 보조차단기 등 기기의 유지보수용 부품을 국산화 개발하여 대체 사용함으로써 유지보수 비용 절감 뿐만아니라 시험설비 개발 기술 확보에 많은 도움이 되었다.

이러한 경험과 기술을 바탕으로 1988년부터 착공하여 1992년에 준공한 1차 합성단락차단시험설비의 설계 및 건설은 자체적으로 수행하였다. 이 당시에 예산의 부족으로 저가 시험설비를 수입하거나 초고압 붓싱, 충전전원공급시스템 등을 국산으로 개발하여 사용하므로 시험설비의 잦은 고장 발생으로 시험에 어려움이 발생하였으나 고장 해소 과정을 통하여 제어 및 측정기술과 시험설비 개발 기술은 크게 향상되었다. 이 과정에 습득한 기술과 경험을 토대로 2000년 6월부터 시작한 세계 최고 수준의 2차 합성단락투입차단 시험설비 증설사업을 자체적으로 설계 및 건설하여 2005년 5월 성공적으로 완성하게 되었다. 특히 압축공기를 이용한 제어전원 공급용 소형 발전기와 시험전압 인가용 초정밀 쌍방향 시동 트리거 · b 스위치, 실시간 전류영점 예측기를 자체 개발하여 시험에 적용하고 상용화하여서 세계 최고 수준의 대전력시험 기술을 확보하게 되었다. 이러한 개발기술과 측정제어 기술은 합성단락투입차단시험에서 무효시험 발생률이 다른 공인시험기관에 비해 낮으므로 시험의뢰 고객을 만족도를 한층 높이게 되었다.

이와 같이 2차례 증설한 합성단락시험설비를 이용하여 1997년에는 765kV 송전선로

합성동 증설공사 장면

용 전력기기 중 핵심 기기인 800kV 개폐장치의 개발시험을 국제표준에 만족하게 완료하여 국내 기업에서 개폐장치의 핵심 설계기술 확보하는데 큰 도움이 되었다. 또한 2005년에는 세계 최초로 국내에서 개발한 수출용 1100kV 개폐장치의 단락차단시험을 대지간 전절연으로 실시하므로 세계 일류 공인시험기관의 위치를 공고히하는 계기가 되었다.

의왕의 시험부분은 주로 수행하고 있는 중저전압 전력기기를 대상으로 시험하는 자동화 및 통신기능 평가, 전자기적합성평가(EMC), 소용량 대전력시험, 전기재료특성평가, 내환경성능평가에 필요한 기술을 위주로 시험기술을 개발하였다. 시험분야가 중전압 전력기기 중심이므로 창원의 대전력시험과 같이 세계적으로 관심을 가지고 있는 화려한 시험기술은 없지만, 일반 국민의 안전에 직접적인 연관성이 높기 때문에 안전성 검증을 위한 시험기술을 정립하고 2005년 6월에 저압보호기기 분야에 IECEE로부터 국제 공인시험기관으로 자격을 인정받았다.

세계 일류 공인시험기관의 위치를 확고히하고 국제적으로 시험기술이 우수한 기관으로 위치를 확보하기 위하여 규격 제개정에 바탕이 되는 핵심기술 개발과 국제 표준화 활동에 필요한 역량 제고는 앞으로 해결해야할 과제이다.

고전압 기술 교육

2. 시험기술 개발과제 수행 현황

년도	과제명	책임자
1983	고전압 측정기술의 체계화 기술 연구	심문식
1984	고전압 측정기술의 지원사업	심문식
1985	단락시험의 측정 및 분석의 자동화연구(I)	신대승
1986	단락시험의 측정 및 분석의 자동화연구(II)	강영식
〃	단락시험 설비 검토강영식1987Making Switch 국산화 연구(I)	김선구
〃	Data Acquisition 실용화 연구	이우영
1988	Making Switch 국산화 연구II)	김선구
1990	단락시험에의 Optical link특성과 대전류측정 및 영전류검출방법 연구	박병락
〃	단락발전기 Wedge 및 단로기 부품국산화 연구(I)	김선구
〃	전력시험부 전산망 확대방안에 관한 기초조사 연구	심문식
〃	10KV 충격전압 발생기 개발연구	조연옥
〃	전력용 변압기 자동시험장치연구	조연옥
1991	600KV 충격 전압 발생기	강영식
〃	단락발전기 Wedge 및 단로기 부품국산화 연구(II)	김선구
1992	초고전압대전력시험연구기술개발을위한 한 · 중공동연구타당성조사	변승봉
〃	단락 설비용 Back Up Breaker(2500MVA)부품 국산화 연구(I)	김선구
〃	표준 내충격 전압측정시스템 개발에 관한 연구(I)	이형호
〃	Making Switch 종합점검 및 조정	김선구

년도	과제명	책임자
1993	단락 설비용 Back Up Breaker(2500MVA)부품 국산화 연구(II)	김선구
〃	단락시험설비 운용 효율화 방안 연구	박종화
〃	산업용충격전압측정설비의 인정계측시스템 구축 및 교정기술개발(II)	이형호
1994	단락 설비용 Back Up Breaker(2500MVA)부품 국산화 연구(III)	김선구
〃	소용량 단락시험설비 건설을 위한 기본 설계	나대열
〃	충격전압의 표준 측정시스템에 관한 연구(III)	이형호
1995	Back Up Breaker 의 ARC CHUTE 의 국산화연구	김선구
〃	충격전압의 표준 측정시스템에 관한 연구(IV)	최병주
1996	금구류 히트싸이클 시험 자동화 및 원격계측 시스템 개발	박성균
〃	충격전압의 표준측정 시스템 개발에 관한 연구(V)	최병주
1997	시험업무 전산화 개발연구강영식 〃 변류기의 여자특성 자동시험 시스템 개발	김언석
〃	대전류 다용도 펄스파워 전원장치 개발	이형호
〃	고전압 시험설비 투자를 위한 타당성 조사	김익수
1998	초고압 대전류 표준 측정 사업	신영준
〃	피뢰기 누설전류 측정장치 개발	박남옥
〃	Dual trigger 방식의 spark-gap switch 개발	박병락
1999	고전압, 대전류 펄스파워 전원장치	이형호
〃	초고압 대전류 표준측정사업	신영준
2000	초고압 대전류 표준측정사업	신영준
〃	불확도 평가 및 감소방법 연구	김익수
2001	초고압,대전류 표준측정사업	김민규
〃	불확도 평가 및 감소방법 연구	김익수
〃	초고압,대전력 시험설비 성능개선연구	이용한
〃	고전압 국가표준측정기술 개발	김익수
2002	불확도 평가 및 감소방법 연구	김익수
〃	초고압,대전력 시험설비 성능개선연구	이용한
〃	초고압,대전류 표준측정사업	김민규
〃	전력산업구조개편후의 연구개발 및 시험환경 변화에 대한 대응전략수립연구	박동욱
〃	온도 상승 자동 측정시스템 개발	이종선
2003	초고압 대전력 시험설비 성능개선 연구	이용한
〃	초고압 대전류 국가표준 및 측정기술 개발	김익수
〃	간이 차단시험설비 성능보완 및 시험방법 개선	박승재
2004	대전력 시험설비의 성능개선연구II	서윤택
〃	대전류 기준 측정기 개발연구	정주영
〃	대용량(130kAp) 투입스위치의 Actuator 및 Accumulator의 제조기술지원	김선구
2005	중전기기 산업용 충격 고전압 및 초대전류 표준구축사업	김익수
〃	IT 전력기기의 전자적합성(EMC) 평가 및 대책기술	김언석

합성시험동 및 63Kv전류원
증강공사 준공기념 테이프 커팅

년도	과제명	책임자
2005	대전류 기준 측정시스템 기반확보	정주영
〃	대전력 시험설비의 성능개선연구II	서윤택
〃	단락시험 데이터 분석 및 출력 프로그램 개발	이용한
〃	시험인증사업의 국내외 홍보활동 강화를 위한 미디어 제작	박성균
2006	대전력 시험설비의 성능개선 연구III	이용한
〃	단락시험 데이터 분석 및 출력 프로그램 개발	이용한
〃	중전기기 산업용 충격 고전압 및 초대전류 표준구축사업	김익수

제4절 시험 · 인증 사업의 국제화

1. 시험인증의 국제화 배경

국제무역환경의 변화

1948년 GATT 체결 후 다자간 무역체제를 기반으로 하는 무역자유화가 진전되었으나, 관세부과 및 수량제한의 전통적인 무역 장벽 대신에 세계 각국은 무역 관련 절차, 제도 및 국내규제 등 비관세장벽으로 상대국에 대한 규제를 강화하였다. 이에 무역상의 기술장벽을 극복하기 위하여 도쿄라운드 및 우루과이라운드를 거쳐 1995년에 WTO 체제를 출범하게 되었다.

WTO는 회원국의 제품에 대한 표준 및 기술규정과 적합성평가 절차를 통일하여 무역장벽으로 작용하지 않도록 하는 포괄적인 원칙을 합의하고, 회원국들이 의무적으로 준수하도록 하는 TBT 협정을 체결하였다.

WTO/TBT 협정이 발효됨에 따라 기술기준을 국제 표준화하고, 그 기준에 의해 회원 국가간 또는 지역 블록간 상호인정협정(MRA)을 체결함으로써 기술장벽을 제거하고 상호무역을 촉진하고자 하는 국제 무역환경의 변화가 일어나고 있다.

중전기기 기술정보교류회

국제 적합성평가체제

이러한 상호인정을 위해서는 국제표준에 맞는 적합성평가체제를 구축하고 있어야 한다. 적합성평가란 제품, 프로세스, 시스템, 사람 또는 기관 등에 대한 규정된 요구사항의 충족여부를 평가하는 활동을 말하며, 적합성 평가체제란 적합성평가를 수행하기 위한 절차와 경영 법규들을 갖추고 있는 제도를 말하고, 그 분야로 시험, 검사, 제품인증, 경영시스템인증, 자격인증(사람의 특정 자격에 대한 인증) 및 이들의 결

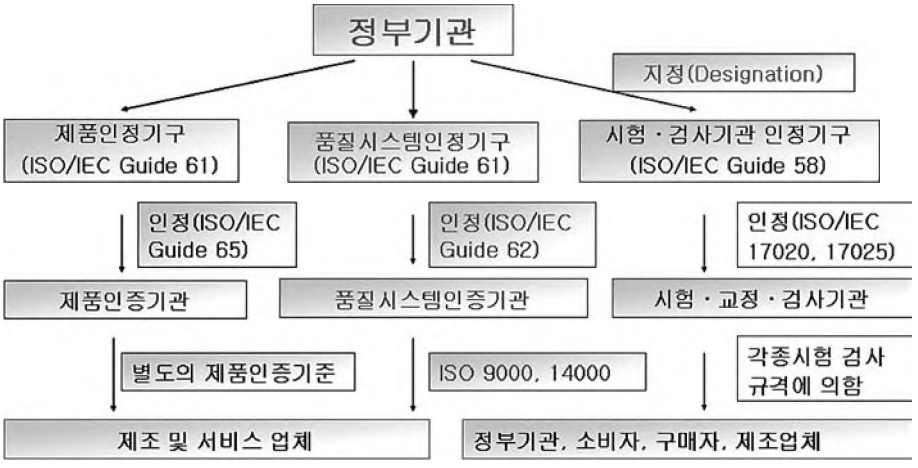
합형태가 포함된다. WTO/TBT 협정은 이러한 적합성평가체제하에서의 평가결과를 상호인정함으로써 국가간의 무역기술장벽을 해소하고자 하는 것이다.

이에 따라 세계 각국은 적합성평가결과의 세계적 통용성을 보장받기 위하여 국제표준의 부합화와 함께 적합성평가시스템을 도입하여 상호인정 활동을 추진하고 있으며, 산업계에서도 적합성평가를 통한 시장에서의 신뢰성 확보 및 경쟁력 제고의 필요성을 인식하게 됨에 따라 그 적용 영역 및 중요성이 점차 확대되고 있다.

적합성평가는 일반적으로 적용대상, 적합성평가 활동 내용 및 활동 주체 등에 따라 다양한 형태를 지니게 되나, 한 번의 적합성평가 결과가 중복 없이 다른 국가에서도 통용되기 위해서는 관련 국제규격 또는 기준에 따른 적합성평가체제가 필요하다. 적합성평가체제에서의 인정기구는 적합성평가기관(시험소, 제품인증기관, 경영시스템 인증기관, 자격인증기관)이 국제규격 또는 기준에 적합하게 운영되고 있는지를 평가하여 확인하고, 사후관리를 통하여 관리 · 감독함으로써 인증제도의 신뢰성을 유지하고 보장하는 역할을 수행하며 일반적으로 인정기구에 대한 권한은 정부가 부여한다. 적합성평가기관은 제조자, 소비자, 구매자, 서비스업체 등에 대하여 국제규격 또는 기준에 의하여 규정된 요구사항에 적합한지를 평가하고 실증해주는 기관을 말한다.

우리나라는 WTO/TBT 협정에서 권고하는 적합성평가체제의 일부인 시험 · 검사기관 인정체제를 1992년에 구축하였으며, 1999년에는 적합성평가체제에 대한 기본 틀을 구성할 수 있는 국가표준기본법을 제정하였다. 또한 교정기관 및 제품인증기관에 대한 인정체제를 1999년 및 2001년에 구축하여 WTO/TBT 협정에서 권고하는 적합성평가체제를 완성하였다.

WTO-TBT 협정에서 권고하는 적합성평가체제는 다음과 같다.



적합성평가 관련 국제기구

가. ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation, 국제시험기관인정협력체)

ILAC은 1977년에 설립된 국제시험소인정회의(International Laboratory

효성중공업 제작 대전력 피사품앞에서

Accreditation Conference)에서 출발하여 1996년 현재의 기구로 개편된 국제시험소인정협력기구이다.

ILAC은 시험소 인정에 관한 기술문서, 지침 실시문서를 개발하고 발전도상국 등에 기술협력을 제공하여 시험자료의 국제적 상호수용을 촉진하고 상호인정의 기초를 제공하는 것을 설립목적으로 하고 있다. 이를 위해 ILAC은 MLA(Multilateral Recognition Agreement, 다자간 인정협정)를 통해 인정결과의 동등성 상호인정 및 인정시험소 · 교정기관의 시험 · 교정증명서에 대한 제3자간 상호수용을 확산시키고 있다.

ILAC은 지역 및 회원 인정기구간 상호인정협정을 체결하고 있는데 지역협력체로는 APLAC(Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, 아시아-태평양 인정협력기구), EA(European Cooperation for Accreditation, 유럽인정협력기구), IAAC(Inter-American Accreditation Cooperation, 중앙아메리카 인정협력기구), SADCA(Southern African Development Community in Accreditation, 남아프리카 개발공동체), CAC-MAS-Q(Central Asian Cooperation on Accreditation and Quality, 중앙아시아 인정협력기구) 등이 있다.

2007년 4월 현재 APLAC/MRA에 참여한 24개국 36개 기관을 포함해서 45개국 57개 인정기구가 ILAC/MRA에 참여하고 있으며, 우리나라는 KOLAS가 시험기관은 2000년 11월 2일, 교정기관은 2001년 6월 20일 ILAC과 MRA를 체결하였고, 검사기관은 MRA를 추진 중에 있다.

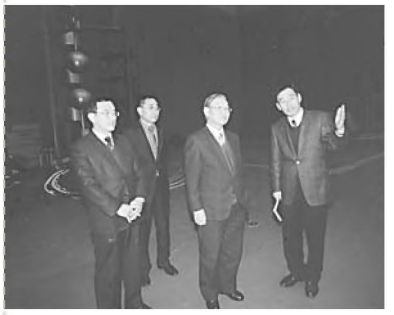
나. IAF (International Accreditation Forum, 국제인정협력기구)

IAF는 1991년 미국, 호주, 일본 및 중국 인정기구들의 주도로 시작되어, 1993년 7월 정식기구로 설립된 국제인정협력기구이다.

IAF는 적합성평가 분야 인정기관 사이의 MRA 체결을 통해 경영시스템인증, 제품인증, 요원인증 등의 분야에서 발생할 수 있는 무역상의 기술장벽을 해소하고, 한번 시험이나 인증을 받으면, 어디에서든지 인정되는(Tested or Certified Once, Accepted Everywhere) 제도의 실현으로 세계무역을 촉진하는 것을 설립목적으로 하고 있다.

IAF에서 승인한 지역협력체로는 PAC(Pacific Accreditation Cooperation, 태평양지역인정협력기구), EA(European Cooperation for Accreditation, 유럽인정협력기구), IAAC(Inter-American Accerditation Cooperation, 중앙아메리카 인정협력기구), SADCA(Southern African Development Community in Accreditation, 남아프리카 개발공동체)가 있는데, 각 지역협력체에 가입하는 경우 자동적으로 IAF/MRA에 참여하는 회원자격을 얻게 된다.

2006년 9월 현재 49개국 53개 인정기구가 참여하고 있으며, 우리나라는 KAB(Korea Accreditation Board, 한국인정원)이 1999년 11월 29일 품질시스템,


과학기술연합대학원 정명세 총장 내방

2004년 10월 9일 환경경영시스템의 인정기관으로 IAF/MRA에 가입하였다. 제품 인증분야만을 살펴보면, 2006년 현재 22개국 26개 기구가 참여하고 있으며, 우리나라에서는 KAS(Korea Accreditation System, 한국제품인정기구)가 2007년 8월 IAF와 MLA를 체결하였다.

다. ISO/CASCO

ISO(International Organization for Standardization)는 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는 것을 설립목적으로 1947년 창설되었으며, IEC에서 다루는 전기 및 전자분야를 제외한 모든 분야의 표준화를 다루는 국제표준화기구이다. CASCO(Committee on Conformity Assessment, 적합성평가위원회)는 인증기관, 심사등록기관, 시험소 등의 적합성평가에 대한 다양한 형태의 요건에 관한 가이드를 책정하고, 적합성평가 관련 국제표준 및 가이드를 정비하는 ISO의 정책개발위원회 중 하나다.

2007년 현재 정회원(Member body) 104개국, 준회원(Correspondent Member) 43개국, 간행물구독회원(Subscriber Member) 9개국 등 총 156개국이 가입되어 있고, 우리나라는 1963년 ISO에 Member body로 최초 가입하였으며, 현재 기술표준원(KATS: Korean Agency for Technology and Standards)이 정회원으로 활동하고 있다.

라. IEC/CAB

IEC(International Electrotechnical Commission, 국제전기기술위원회)는 전기 및 전자분야 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 설립목적으로 1906년 창설되었다.

CAB(Conformity Assessment Board, 적합성평가위원회)는 IEC 총회 산하의 적합성에 관한 정책 검토 및 조정하는 위원회로 1997년부터 활동을 시작하였다. 이 위원회에서는 적합성평가 프로그램을 운영하고 있는데, IECEE(IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment, 국제전기기기 상호인증제도), IECQ(IEC Quality Assessment System for Electronic Components, 전자부품품질인증제도), IECEx(IECEE for Certification to Standards for Electrical Equipment for Explosive Atmosphere, 방폭전기기기국제인증제도) 등의 인증제도가 국제적으로 통용되고 있다.

IEC에는 2007년 5월 현재 정회원국(Full Member) 51개국, 준회원국(Associate Member) 17개국 등 68개국이 가입하여 활동하고 있다. 우리나라는 1963년 최초 가입하였으며, 1999년 이후로는 기술표준원이 우리나라의 National Committee를

담당하는 기관으로 등록되어 있다.

WTO 권고체제에 따라, 국제적합성평가체제에 의해 운영되는 국가인정기구가 심사하여 인정한 기관을 공인기관이라 하고, 한국에는 KOLAS 시험기관, 검사기관, 교정기관과 KAS 제품인증기관이 있다.

이 때 APLAC, ILAC, EA등 인정기구협의체를 통하여 다자간 상호인정 협정을 체결하는 경우, 각 국의 인정기구들이 인정한 공인기관들을 국제공인기관이라 부르고 있다.

⇒ KOLAS는 APLAC, ILAC의 회원임.

⇒ KAS는 IAF의 회원임, SINCERT 제품인증기관은 IAF의 회원임.

SINCERT : 이탈리아 검사기관 및 인증기관 인정기구(Italian National System for the Accreditation of Certification and Inspection Bodies)

또 IECEE CB Scheme에서와 같이 국제기구에서 운영하는 국제상호인증제도하에서 정해진 규정에 따라 인정된 시험기관이나 인증기관을 국제공인기관이라 한다.

⇒ IECEE NCB, IECEE CBTL

2. 시험인증의 국제화 추진 노력 및 현황

가 국제공인기관 추진 노력

1) 국제표준에 적합한 시험설비 및 기술 확보 노력

1995년 WTO/TBT협정 발효 이 후 국가간 또는 지역협력체간 상호인정을 통해 무역을 촉진하고자 하는 국제무역환경에 변화가 일어나게 되었다. 즉, 통일된 국제표준에 의거 평가된 시험성적서나 인증서를 상호 인정해 줌으로써 불필요한 규제를 완화하여 국제무역을 활성화하고자 하는 취지이다. 이 때, 국제적으로 인정받을 수 있는 시험성적서나 인증서를 발행하는 시험기관이나 인증기관의 역할이 매우 중요하게 된다. 특히 시험기관은 국제표준에 적합한 시험설비를 갖추고 그에 상응하는 시험기술을 확보하고 있어야 한다.

그런데 우리나라에서 중전기기 분야 국가표준의 국제표준화가 가전기기, 정보기기 등 다른 전기제품에 비해 상당히 늦게 진행됨에 따라, 국제규격에 적합한 설비 구축이나 시험평가기술의 확보가 상대적으로 늦어지게 되고 국제인증제도에의 편입이 지연되었다. 더욱이 중전기기 시험설비는 고가이고 고도의 시험기술을 필요로 하는 것이 많기 때문에 빠른 시일 내에 구축하기가 쉽지 않은 형편이었다.

이에 우리 연구원에서는 1990년대 중반 이후, 정부의 국가표준의 국제표준화 정책을 지원하는 한 편, 정부의 자금지원을 통해 국제표준에 적합한 시험설비 구축 및 시험기술의 확보를 추진하기 시작했다.

□ 전기기기 성능평가 산업기술기반조성사업
- 사업기간 : 1996. 8. 1 ~ 2001. 10. 31
- 사업비 : 34.9억 (정부출연금 26억, 연구원 분담금 8.9억)
- 목표 : 중전기기 제품에 대한 전기적, 기계적, 환경적 특성을 종합적으로 평가할 수 있는 시험연구센터의 구축 및 기술경쟁력 제고
- 설비구축 성과 : 충격내전압시험장치 등 총 12종

□ 핵심전기기술인력양성사업
- 사업기간 : 1997. 10. 1 ~ 2001. 10. 31
- 사업비 : 24.2억 (정부출연금 16억, 연구원 분담금 8.2억)
- 목표 : 전기기술인력 양성을 위한 연구교육장비 구축, 전문 · 연구개발인력 양성 및 개도국 기술인력 초청교육
- 설비구축 성과 : 임의파형 발생장치 등 총 55종

□ 중전기기 국제상호인증기반구축사업
- 사업기간 : 2000. 6. 1 ~ 2005. 3. 31
- 사업비: 66.2억 (정부출연금 48.8억, 연구원 분담금 17.4억)
- 목표 : 국제공인 선진국 시험기관 인정수준의 설비 구축 및 성적서 국제상호인증 시스템 기반 구축
- 설비구축 성과 : 저압차단기류 개폐시험설비 등 총 78종

□ 중전기기 기반구축사업
- 사업기간 : 2000. 6. 1 ~ 2005. 5. 31
- 사업비 : 314억
- 목표 : 대전력(550kV, 63kA), 고전압(800kV) 중전기기에 대한 연구시험설비 구축과 국제적인 공인시험기관의 지위 확보, 이를 활용한 국제협의체(STL) 정회원 가입 및 국내 중전기기 업체의 기술개발 지원 등 관련 업계의 세계시장 확보를 위한 기반마련
- 설비구축 성과 : 합성단락전류투입설비, 초고압절연시험설비 등 대전력 · 고전압 연구시험설비 57종

중전기기 국제상호인증기반 구축사업팀

2) 중전기기 국제상호인증기반구축사업과 IECEE CBTL

– 설비/인력/시스템의 국제화 기반 구축

□ 사업추진 배경

1990년대 중반 이후부터 산기반조성사업을 통한 전기연구원의 시험평가설비 국제규격화 및 선진화 작업이 지속적으로 수행되어 오고 있다. 이는 1995년 WTO/TBT협정 발효 이후 국가표준을 국제표준화하지 않으면 안되는 국제환경 변화에 대응하는 정부정책의 기술적 지원과 산업체 제품경쟁력 향상

지원을 목적으로 하고 있다. 그 때까지만 해도 우리나라 국가규격이나 기술기준은 일본의 그것들을 그대로 인용해서 규정되어 있었고, 따라서 그것을 검증하고 평가하기 위한 시험평가설비도 그러한 규격이나 기술기준에 맞추어져 있었으나, 국가표준의 국제표준화 정책을 성공적으로 지원하기 위해서는 시험평가설비의 국제규격화 및 그에 상응하는 시험평가능력 확보가 시급한 과제로 대두되었다.

대외적으로는 1995년 WTO/TBT 협정으로 국제표준에 의한 국제교역이 지속적으로 증가하면서, 선진국은 자국의 산업과 국민의 안전을 확보하기 위하여 수입제품에 대한 신뢰성 확인 절차를 강화하고 있으며, 특히 국내기업이 중전기기 제품을 수출하기 위해서는 수출 상대국의 기술기준에 의한 품질인증 확보가 필수적인데 이러한 인증제도가 우리의 입장에서는 비관세 기술장벽(TBT)으로 대두되고 있었다.

따라서 수출환경변화에 효과적으로 대응하고 우리 중전기기산업의 경쟁력을 향상시키면서 제품수출시 장해요인을 제거하기 위해서는 정부차원의 국가간 MRA(Mutual Recognition Agreement) 체결이 절실히 필요하며, 이러한 MRA 체결에는 자국 내에 상대국과 대응할 수 있는 시험 · 인증기관의 육성이 필수적이었다.

이에 전기연구원에서 정부에 필요한 사업요청을 하게 되었고, 산업자원부의 적극적인 지원으로 중전기기 분야 시험평가설비 구축 및 국제상호인증체제 기반구축을 본격적으로 시행할 수 있게 되었다.

□ 사업 착수

이 사업은 이러한 여건 하에서 산업자원부의 지원으로 태동하였으며, 사업기간은 2000년 6월부터 58개월, 사업비는 정부출연금 49억원, 민간부담금 약 17억원으로 총 68억원이었다.

□ 사업추진 과정

본 사업은 중전기기 산업분야의 국제적 상호인증협력체제 기반구축을 목표로 추진하였으며, 결과적으로는 대외적인 상호인증협력체제 기반구축 뿐만 아니라 산 · 학 · 연 협동을 통한 중전기기 산업의 국가기술 경쟁력 제고를 지향하고 있다.

1차년도에는 선진국의 시험 · 인증기관을 벤치마킹하고 국내외의 제품인증제도 및 시험기관에 대한 정보 및 자료를 수집하여 본 연구원이 추진해 나가야 할 목표를 정확히 검토하는 과정으로 사업이 추진되었다.

2차년도에는 설정된 목표를 바탕으로 국제적인 시험기관의 구축을 위해 국제규격에 적합한 시험설비 및 시험장을 구축하였으며, 3개국과 시험성적서 인정을 위한 MOU(Memorandum of Understanding)를 체결하였다. 특히 국제전기기기 인증제도(IECEE CB-Scheme)의 저압보호기기류에 대한 국제공인시험기관(IECEE CBTL)으로 지정받기 위해 저압보호기기류 시험설비를 중점적으로 구축하였다.

제4회 전력시험기술교육

3차년도에는 국제상호인증시스템 구축 및 IECEE CBTL 신청에 대비하여 품질문서들의 정비 및 영문화를 추진하였고, IECEE CB-Scheme에 대한 국외전문가 초청, 견학 및 국내세미나를 집중적으로 개최하였으며, CBTL 대상 국제규격에 대한 시험설비와 시험기술을 검토하여 IECEE CBTL 지정 신청을 하였다.

4차년도에는 국제공인시험기관 지정 심사에 대비하여 총 133건의 IEC 규격에 의한 시험실적을 축적하였으며, 국제 적합성평가체제에 적합하도록 품질매뉴얼을 전면 개정하고, 절차서, 지시서 등 총 61종의 품질문서를 제정 또는 개정하였다. 또한, 시험 및 인증기술 습득을 위한 해외연수교육, 국내파견교육, 국내외 전문가 초청교육을 실시하였고, 주요 시험에 대한 측정불확도 평가기술도 확보하였다.

5차년도에는 저압보호기기 3개 분야, 4개 품목, 총 15개 규격에 대해서 국제공인시험기관(IECEE CBTL)의 지위를 획득하였다. 이는 명실상부 국내 중전기기 분야 최초로 국제공인시험기관으로 지정받은 것을 의미하며, 우리나라 중전기기 개발업체들은 해외시험기관의 중복시험 없이 국내 시험성적서를 그대로 국제적으로 통용할 수 있는 계기를 마련하였다. 또, 현재 국제인정기구 협의체(IAF: International Accreditation Forum)에 가입이 되어 있는 한국제품인정기구(KAS: Korea Accreditation System)로부터 KAS 제품인증기관을 지정 받았다. 한편 파키스탄 WAPDA(Water and Power Development Authority)와 시험성적서 인정을 위한 MOU를 체결하였다.

중전기기 기반구축사업 성과발표회 및 준공기념식

□ 추진 과정상의 어려움

– 기한내 올바른 장비 구축의 어려움

모델화, 규격화 되어 있는 계측기 종류와 달리 시스템으로 되어 있는 중전기기 시험설비를 구축하는 경우, 시험규격 검토, 전원검토, 배치공간 검토 등을 거쳐 기본적인 설계를 한 후 공개입찰을 통해 세부도면 검토 및 승인과정을 거치고 제작자 선정이 되어 제작 및 납품절차가 이루어지는데, 그 과정이 최소 6개월 이상이 소요되어 년 10종 이상의 설비를 사업기간내에 구축하는 것이 보통 어려운 일이 아니었다. 또한 설비를 주문 제작하는 경우도 많았는데 시스템으로 한꺼번에 들어오는 것이 아니고 장비를 개별적으로 구매하여 규격화시키는 것이 힘들었다.

– 비교평가의 불똥이 튀다.

열심히 장비를 구축하고 인증시험기관으로서의 편입을 추진하는 과정에서 사업평가와 관련하여 암초에 부딪히게 된다. 즉, 4차년도 사업종료 후 이 사업의 실적이 저조하다는 평가를 받아 그 계속여부가 불투명해졌기 때문이다. 그 때 이 사업이 "국제상호인정 시험평가능력 기반구축사업"의 7~8개 사업과 함께 비교평가를 받게 되었다. 실제 본 사업은 "산학연 공동연구기반구축사업"으로 분류되어 시행되고 있었는데, 시험평가설비 구축 및 국제상호인증이 유사하다는 이유로 함께 묶어서 비교평가를 실시한 것이다. 이 때 중전기기 분야는 우리 사업 하

나 뿐이었고, 대부분이 전자, 섬유, 화학 등 다른 분야였는데, 중전기기 분야의 국제표준화가 다른 분야에 비해 상대적으로 늦게 진행되고 있었다. 즉, 가전, 정보기기 분야 등은 국가표준 제정당시부터 국제표준을 도입하거나 국제표준화가 이미 진행된 상태이나, 중전기기 분야는 수십년 동안 사용되어 온 국가표준이 대부분 그대로 적용되고 있는 상태였다. 또한 국제인증제도에의 편입노력도 미약했기 때문에 국제규격에 적합한 설비구축이 지연되었고, 국제인증제도 편입의 첫 시도였음에도 다른 분야(특히 전자나 가전분야)와 비교하여 구체적 실적이 저조하다는 평가결과를 받아야 했다.

이러한 평과결과를 받은 후 참여연구원들의 마음은 착잡하였고, 기관에 해가 된다면 그만 둘 각오까지 했었다. 국가 지원사업에서의 저조한 평가는 연구원 전체에 상당한 불이익을 줄 수 있었기 때문이었다.

그러나 사업팀은 국제상호인증제도에의 편입준비 일정을 앞당기면서 국제시험협력계획을 제시하고 연구원 전체 시험업무 국제화와 연계하여 사업계획을 수정 제시함으로써 난관을 극복할 수 있었고, 사업 종료 후에는 산학연 공동연구기반 구축사업의 우수추진사례로까지 뽑히는 영예를 누리게 되었다.

신단락시험 기술세미나

– 국제상호인증체제 편입과정의 어려움

IECEE CB인증시험기관 신청 및 심사는 우리 연구원으로서는 처음으로 국제평가를 받게 된 경우로 국제적합성평가체제에 맞는 품질시스템 구축, 품질문서 영문화 작업, 표준화된 영문 CB성적서 작성 및 신청서류 작성 등에 어려움이 많았지만, 내부적으로 10여명으로 구성된 IECEE CBTL추진팀을 구성하여 업무분담을 통해 현장심사에 효율적으로 대비하고, IEC의 국가회원(Member Body)인 기술표준원과 NCB로 등록한 산업기술시험원의 전폭적인 지지와 도움으로 신청서류 제출, 현장평가를 성공적으로 수행할 수 있었다.

이 과정에서 가장 어려웠던 것은 국제규격에 의한 시험 실적이었다. CB인증시험기관 신청요건으로 일정 요건 이상의 시험 실적이 필요한데, 중전기기 분야에서의 국가규격 국제표준화가 늦어진 탓에 국제규격에 의한 시험수요가 없어 실적을 채우는 것이 여간 어려운 일이 아니었다. 이에 산업체를 대상으로 홍보를 계속하면서 최소한의 시험 실적을 겨우 쌓을 수가 있었다.

– 국제협력 체결의 어려움

외국 선진국 인증을 국내에서 받을 수 있도록 외국 제품인증기관 등과의 시험협력이 필요한데 그들이 요구하는 대로 협약을 체결하는 경우, 연구원이 그들의 하부기관처럼 운영되어질 염려가 있어 조심스럽게 대응할 수 밖에 없었고 따라서 시간이 지연되고 있는 실정이다. 연구원에서는 인증시험기관 뿐 아니라 제품인증기관의 지위를 확보하고 대등한 관계에서 시험협약을 추진할 수 있도록 장, 단기 계획을 수립하여 준비 중에 있다.

IECEE CB인증시험기관 수검에 대한 이야기...

2004년 5월 20일, 21일 이틀간의 현장 평가와 사전, 사후 문서평가로 진행된 IECEE CB인증시험기관 심사수검은 서울연구소에서 외국 심사반들에게 평가받는 최초의 수검으로서 많은 준비가 필요하였다.

무엇보다 중요한 것은 국제공인시험기관의 필수조건인 국제규격(IEC규격)에 의한 시험실적이었다. 각 품목별로 일정 조건의 시험실적이 있어야 했는데 그 때까지만 해도 중전기기 분야는 국제규격을 시험규격으로 적용하여 시험하려는 기업이 거의 없는 실정이었다. 실제로 개폐기류는 2003년 7월, 차단기, 퓨즈류 등은 2004년 7월부터 국제규격화된 시험규격이 적용되었기 때문이다. 이에 따라 시험실적을 쌓는 일이 심사일 보름 전 정도까지 계속되었다.

또 심사자의 심사준비 문서 송부 요청 대응, 관련 문서 준비, 설비 점검 및 교정 작업, 20여개 성적서의 영문화 작업 등 많은 사전 준비로 심사 2개월 전부터 공인기관 추진팀 연구원들은 이틀에 한번 꼴로 밤샘작업을 해야 하였다.

이틀 동안 현장심사가 진행이 되어 시정조치 요구사항이 6가지가 최종 결정되었다. 그런데 이에 대한 시정조치 결과 보고가 관건이었다. IECEE에서는 6월말에 CMC 회의를 거쳐 IECEE CB인증시험기관을 지정하는데, 심사가 5월말에 진행되었기 때문에 본 사업의 목표대로 2004년에 지정을 받으려면 시정조치가 6월말 CMC 회의에 보고가 되어야 했다. 만약 이 회의를 놓친다면 2005년 6월 CMC 회의를 거친 후에 지정을 받게 되기 때문이었다.

따라서 우리는 심사가 끝나자마자 쉬지도 못하고 바로 시정조치를 위한 긴급 회의 및 업무를 진행하였고, 그 결과 2주도 채 못되는 기간내에 최종적으로 시정조치 보고서를 심사반장 및 심사원에게 보냈고, IECEE CMC 회의를 거쳐 2004년 7월 15일에 전격적으로 IECEE CBTL로 지정받게 되었다.

나중에 벨기에인인 심사반장 Mr. NUYENS은 이렇게 단기간 내에 이렇게 완벽하게 시정조치를 완료해서 보고할 줄은 전혀 상상도 못했다며, 한국인들의 근면성에 다시 한 번 놀랐다는 이메일을 보내주기도 하였다.

얼마 후 지정증을 받고 지난 3년간의 고생했던 모습들이 떠오르면서 모두들 감동해 하던 모습이 눈에 선하다.

현장평가 모습

3) SINCERT 제품인증기관 추진 노력

□ 추진배경

1990년대 국내 중전기기 제조업체들이 KERI의 해외 인지도 향상과 KERI 시험성적서가 해외에서 널리 통용될 수 있도록 KERI가 노력하여 줄 것과 해외 입찰에 필요한 인증서를 KERI에서도 발행할 수 있는 시스템을 구축해 줄 것을 요구하고, 우리 연구원으로서도 공인기관으로서의 해외 공신력 및 인지도를 향상시키기 위하여 유럽의 인정기구 중 이탈리아의 제품인증기관 인정기구(SINCERT)로부터 제품인증기관을 획득하기로 계획을 수립하였다.

□ 사업추진 과정

- 전기공업 수출 촉진대회 시 기업 요청(1999. 3)
- 이탈리아 제품인증기관 인정기구(SINCERT) 가입 추진 결정
- 이탈리아 CESI 와 기술협력 체결(1999. 9)
- 전기제품 인증업무 규정 제정(2001. 6)
- 품질문서 제정(매뉴얼, 절차서, 2001. 7)
- 인증기술위원회 위원 위촉 및 제1회 위원회 개최(2001. 9)
  (품질문서 승인, 인증업무 개시)
- SINCERT 제품인증기관 신청(2002.11)
- INCERT 문서심사 완료(2003. 7)
- SINCERT 현장심사 (2003.10)
- SINCERT 제품인증기관 획득(2003.12)

제5회 전력시험 기술교육

□ 추진과정의 어려움

- 전문가 부재

인증기관을 준비하면서 첫 번째로 어려웠던 점은 "제품인증기관 운영 제도, 규격에 대한 전문가 부재"였다. 이를 해결하기 위하여 CESI와 기술협력을 체결하고 제품인증기관에 대한 교육 및 자료를 받았지만 연구원 스스로 인증제도 및 규격을 검토하여 이에 대한 지식을 향상시켜야 했다.

- 인력 및 조직 운영의 어려움

두 번째는 "제품인증기관 조직, 운영 절차에 대한 정보 부족"으로 인하여 추진 중에 인증기관 운영 조직을 시험기관과 분리하는 문제, 인증업무 수행 전반에 대한 업무 절차를 규정하여야 하는 문제가 발생하였다. 그 중에서 인증기관 운영 조직의 분리 운영을 위하여 부족한 시험인력을 또다시 인증인력으로 분리하는 것에 대하여 국내 제조업체에 대한 수출을 지원하기 위하여 수익성이 불투명하지만 연구원에서 조직 및 인력을 배치하여 인증사업을 성공적

으로 추진하게 되었다. 또한 인증업무 절차를 규정하기 위하여 국제규격, 기술자료 등을 검토하였고 또한 국내의 인증기관의 자료를 조사 검토하였으나, 상호간 차이가 있어 우리 실정에 적합하고 국제규격에 부합하는 인증체제를 구축하였다.

- 품질문서 개발 및 작성

세 번째로 인증기관의 운영시스템을 규정하는 "품질문서 개발"의 어려움이 있었다. 우리나라 공인기관의 업무절차 및 수행방법을 형식적이고 일반론적으로 품질문서에 규정하는 반면, 기술협력을 하고 있던 CESI에서는 국제규격에서 요구하는 인증기관의 요구사항을 구체적이고 실질적인 업무절차로 규정하라고 요구하였다. 따라서 공인시험기관의 품질문서를 활용하여 인증기관의 품질문서를 작성하려고 했던 계획을 수정하여 모든 문서를 신규로 제정하게 되었다. 또한 해외 인정기구로부터 인정을 받아야 했기 때문에 모든 문서 및 서식을 영문으로 작성하는데 있어 많은 시간과 노력이 소비되었다.

이외에도 인증업무의 과실에 의하여 발생할 수 있는 재정적 손실을 보상하기 위하여 보험을 가입하는데 있어 국내 최초로 보험사와 인증업무에 대한 보험 적용방법, 보험요율 및 책임한계를 협의하면서 보험을 가입하였으며, 이후 국내의 모든 인증기관은 연구원이 가입한 보험에 가입하였다. 무엇보다도 동양과 서양이라는 문화차이가 있어 모든 업무는 관련 문서 및 기록으로 증빙하여야 하고 정량적인 수치로 기술하여야 하는 어려움이 있었다. 지금 우리나라에서도 각종 기록의 중요성이 부각되고 있는데, 인증업무에 관련된 모든 기록에 대하여(예로써 e-mal, fax, 기술 자료 등) 작성일자, 작성자, 승인자 등을 표시하고 등록번호를 부여하고 관리하여야 하는 부분은 지금도 어렵지만 당연히 해야 한다고 생각하고 있다.

500MVA단락시험동 개소식

나 시험인증의 국제화 현황 및 계획

2000년대에 들어와 KERI 제품인증서 및 시험성적서의 국제적 통용을 위한 국제공인기관의 지위를 확보하고, 공인기관의 신뢰도 향상을 위한 국제적 인지도를 제고하고자 시험인증사업의 국제화를 적극적으로 추진하고 있다. 즉, 이러한 방향에 부합하도록 국제표준에 적합한 시험설비 및 기술의 확보, 국제 적합성평가체제에 맞는 운영시스템의 구축, 국가표준 및 국제표준화 활동에의 능동적인 참여, 국제적 전문가의 양성 등 우리 연구원 시험인증사업의 국제화에 모든 역량을 집중하고 있다.

1) 국제공인기관 현황 및 계획

'92년 현재 우리 연구원은 KOLAS 공인시험기관 및 국가교정기관, KAS 제품인증기관, IECEE CBTL, SINCERT 제품인증기관 등 국제적으로 인정받는 공인기관의 역할을 수행 중에 있고, 향후 IECEE NCB, STL Full Member 가입, 선진

국 제품인증기관과의 시험인증 협약 등을 통해 KERI 제품인증서 및 시험성적서가 전세계적으로 통용될 수 있도록 연도별 계획을 추진 중에 있다.

□ KOLAS 공인기관

KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme)는 국가표준제도의 확립 및 산업표준화제도 운영, 공산품의 안전/품질 및 계량 · 측정에 관한 사항, 산업기반기술 및 공업기술의 조사/연구개발 및 지원, 교정기관, 시험기관 및 검사기관 인정제도의 운영, 표준화 관련 국가간 또는 국제기구와의 협력 및 교류에 관한 사항 등의 업무를 관장하는 한국인정기구이다. KOLAS는 1998년 10월 APLAC과, 2000년 11월에는 ILAC과 시험기관 MRA에 서명한데 이어, 2001년 5월 ILAC과 교정기관 MRA에 서명함으로써 KOLAS가 인정한 시험기관과 교정기관이 국제적으로 공인받을 수 있게 되었다.

① KOLAS 공인시험기관

우리연구원은 1994년 10월 18일 ILAC 회원 인정기구인 KOLAS로부터 전기분야 시험기관(창원 No.8, 의왕 No.56)으로 지정되었다.

② KOLAS 공인검사기관

우리연구원은 2002년 3월 23일 ILAC 회원 인정기구인 KOLAS로부터 제3자 서비스를 제공하는 A형 검사기관(KIB2002-05)으로 지정되었다. 그러나 우리나라 적합성평가제도상 활용분야가 거의 없고, 실적이 전무하여 2007년 2월 검사기관 업무를 스스로 철회하였다.

③ KOLAS 국가교정기관

우리연구원 전기시험연구소가 2006년 2월 15일 ILAC 회원 인정기구인 KOLAS로부터 국가교정기관(KC06-200)으로 지정되었다. 지정분야는 전기 · 자기/전자파 분야(직류, 임피던스, 교류 및 교류전력, 기타 직류 및 저주파측정의 4개 세부 분야)로 직류전류계 등 15개 항목이다. 교정기관은 외부 교정서비스를 제공하는 외에 국제공인시험기관으로서 시험, 측정 능력의 향상과 시험결과의 신뢰성을 높일 수 있는 계기가 되었다.

□ SINCERT 제품인증기관

우리 연구원 창원 본원은 2003년 12월 17일 SINCERT(이탈리아 검사기관 및 인증기관 인정기구, Italian National System for the Accreditation of Certification and Inspection Bodies)로부터 제품인증기관 (인증기관명: KERI-CER, 인증번호: PDP No 071B)으로 인정받았다. SINCERT는 EA(유럽인정협력기구, European Cooperation for Accreditation)의 MRA에 가입되어 있어 IAF(국제인정협력기구, International Accreditation Forum)가 인정하는 국제공인제품인증기관이다. 이로써 우리 연구원은 중전기기 제품에 대해 국제적으로 공인받는 제품인증서(KERI-LV, KERI-HV)

국제공인시험기관인정서

산업자원부
기술표준원장

국가교정기관 인정증

산업자원부
기술표준원장

를 발행할 수 있게 되었다.

KERI-LV Scheme : 1000Vac, 1500Vdc 미만의 저압전기제품인증체제

KERI-HV Scheme : 1000Vac, 1500Vdc 이상의 고압전기제품인증체제

□ IECEE CB 인증 및 시험기관

IECEE CB Scheme은 IEC의 CAB(Conformity Assessment Board, 적합성평가위원회)에서 운영하는 전기기기 국제상호인정제도이다.

우리 연구원 전기시험연구소는 2004년 7월 5일 KTL(한국산업기술원)을 NCB로 하여 IECEE CB Scheme하의 CBTL(TL157)로 지정받았다. 이로써 저압차단기, 개폐기, 퓨즈류 등에 대해 국제적인 통용이 가능한 CB시험성적서를 발행할 수 있게 되었다. 2006년 1월 1일부터는 EMC 분야에 대한 CBTL 지정을 추가로 지정받았다.

SINCERT

CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Accreditation Certificate

KERI

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

TO PARTICIPATE IN THE IECEE CB-SCHEME

KERI - ETRI, Korea Electrotechnology Research Institute - Electrical Testing and Research Laboratory

KERI - ETRI, Korea Electrotechnology Research Institute - Electrical Testing and Research Laboratory

이 때 CBTL에서 발행하는 시험성적서는 단독으로 사용되지 못하고 반드시 NCB에서 발행하는 시험인증서와 함께 사용되어야 하기 때문에, KTL의 인증서에 우리 연구원의 성적서가 첨부되는 형식이 되어야 했다. 우리 연구원이 NCB가 되지 못했던 이유는 국내 제품인증기관이 아니라는 이유로 Member Body인 기술표준원에서 추천을 거부했기 때문이었다. 이 후 우리 연구원은 KAS 제품인증기관의 지위를 확보하고, 이를 바탕으로 2007년 5월11일 IECEE 사무국에 NCB 신청서류를 접수시키고 2007년 10월 10일~15일 현장평가를 받을 예정으로 있다.

※ IECEE (IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment)

- 개요 : IECEE는 1985년 9월 IEC(국제전기기술위원회)와 CEE(유럽 전기기기안전규격위원회)가 합병되면서 만들어진 국제상호인정제도
- 목적 : 회원국간 전기제품의 안전에 대하여 1개 국가에서 인증된 제품을 타 회원국의 인증기관에서 중복시험 없이 시험성적서를 상호인정함으로써 국가간 인증 절차를 간소화하여 국제무역을 촉진함

– 기능 : 전기, 전자, 정보 및 의료기기의 안전에 관한 국제인증

※ CB : 인증기관(Certification Body)

※ NCB : 국가인증기관(National Certification Body)

※ CBTL : CB인증시험기관(Certification Body Testing Laboratory)

□ KAS 제품인증기관

우리 연구원은 2005년 3월 17일 KAS(Korea Accreditation System, 한국제품인정기구)로부터 KAS 제품인증기관(창원 KAS-P-006, 의왕 KAS-P-007)으로 인정받았다. 이로써 중전기기 제품에 대한 제품인증서(KERI-LV, KERI-HV 및 KERI-CERT/5)와 KERI 제품인증마크(KERI-CERT/5 인증체제)를 사용할 수 있게 되었다.

KERI-LV Scheme : 1000Vac, 1500Vdc 미만의 저압전기제품인증체제

KERI-HV Scheme : 1000Vac, 1500Vdc 이상의 고압전기제품인증체제

KERI-CERT/5 Scheme : 사후관리를 포함한 전기제품 인증체제

제품인증기관 인정서

산업자원부 기술표준원장

지정증

제품인증마크

□ STL Member

STL(Short-circuit Testing Liaison)은 1969년 3월 28일 ASTA (Short-Circuit Authorities)에서 ASTA, PEHLA, KEMA, CESI 등 4개 시험소가 설립한 시험소 협의체로 고전압 중전기기 제품에 대한 국제공인을 실질적으로 주도하고 있다.

STL은 시험소간에 협의체를 구성하여 기술정보 교류, 시험적용에 필요한 공동의 인증서발행과 기본원리 소개, IEC 규격의 동일한 해석과 시험결과에 대한 표현, 인증서의 동일한 양식 사용, 측정기술 및 방법의 일치성을 유지, STL member의 신뢰성과 인증서의 가치 제고, STL member 간의 상호신뢰 확보, HV부분의 시험과 측정기술의 질 향상, IEC TC17과의 지속적인 협의체 구성을 목적으로 하고 있다.

2007년 7월 현재, ASTA(England), CESI(Italy), KEMA(Netherlands), ESEF(France), PEHLA(Germany), SATS(Scandinavia), STLNA(North America), JSTC(Japan), CPRI(India) 등 9개 회원이 Full Member로, ENERGOSERT(Russia), HPTL(China), ICMET(Romania), KERI(Korea), NETFA(South Africa), PALTS(Poland), VEIKI-VNL(Hungary), ZKU?EBNICTV?(Czech Republic) 등 9개 회원이 Participant로 되어 있다. STL Member는 원래 3가지 등급(Full Member : 정회원, Associate Member : 준회원, Participant : 예비회원)으로 분류되지만 현재 준회원은 없는 상태다.

우리 연구원은 2003년도부터 원내에 전문가들로 구성된 WORKING GROUP을 설치하여 심도 있게 국제규격을 연구할 수 있는 체제를 구축하였고, IEC 규격의 해석 및 분석을 통한 STL TC Agenda와 STL Guide의 개발을 전담하는 체제를 구축하였다. 이를 토대로 2004년도에는 STL Agenda 1편을 제출하였고, 2006년도에는 8편을 제출하여 7편을 승인받는 등 활발한 STL 활동을 통해 정회원에 필요한 실적을 쌓은 후 2009년 STL Full Member 신청을 하고 2010년 Full Member 자격을 획득할 계획이다.

dlms
DLMS User Association

Certification

This is to certify that the metering equipment identified as
WZS-100F
manufactured by:
Wisit Co. Ltd.
has successfully passed the DLMS/COSEM Conformance test.
The test has been performed on the RS 232 port and the optical port.
The version of the COSEM object definitions .dat file is OBIS list v2.3_GK031026.dat
The test has been performed by:
KERI
on the date of:
13th September, 2006
The digital signature of the test report is:
- test performed on the RS 232 port: 3C2D56059E0F2BF6321F5945E72467783
- test performed on the optical port: 88ED9A1B2334362237A7145234022897

The authenticity of the test report has been verified by the DLMS User Association and the metering equipment identified above is listed on its web site at: http://www.dlms.com.

With this, the manufacturer is entitled to display the DLMS/COSEM Compliant mark - shown below - on its product duly identified and on its product literature.

dlms

A copy of the test report is filed by the DLMS UA. Copies are available from the manufacturer.

Geneva, the 18 September 2006

Paul Fuchs
General Secretary

□ 전력량계 통신 적합성 국제공인시험기관

1997년 설립된 DLMS/UA(Device Language Message specification/ User Association)는 IEC 규격 기반의 호환성 있는 통신 프로토콜을 탑재한 전력량계의 보급을 위해 전력량계 통신 적합성 인증을 주관하는 사용자 단체로 2007년 현재 45개국 96개 회원사(전력량계 제조사, 기관)가 가입되어 있으며, 그 규모가 점차 확대되고 있다.

국내에 시험환경이 구축되어 있지 않아, 국내 시험 희망기업들이 해외 시험 기관(인도 CPRI-Central Power Research Institute)을 이용함에 따르는 물적, 인적 부담을 축소하고, 국내 통신 적합성 평가 환경 지원을 위하여 우리 연구원에서는 2006년 하반기에 전력량계 통신 적합성 시험 평가 환경을 구축하였다.

시험 환경이 구축됨에 따라 2007년 9월 통신 적합성 시험을 실시하고, DLMS/UA로 부터시험 제품에 대한 적합성 인증을 획득한 것을 시작으로 2007년 현재 2개 기업의 5개 품목에 대한 시험 및 인증을 획득 하였다. 전력기기의 통신 채택이 일반화 되고 있어 기존 시험 인프라에 통신을 연계한 시험 환경을 구축하는 계기가 되었다.

□ UCA 통신 적합성 국제공인시험기관

IT 통신 기술의 전력분야 적용을 위하여 전력회사, 제조사 등의 이해 당사자로 구성된 UCA IUG(Utility Communication Architecture International User Group)은 IEC TC 57을 중심으로 IEC 61850(Communication Networks and Systems in Substation → Communication Networks and

Systems in Utility) 규격을 제정하고 이를 기반으로 제조된 관련 기기의 통신 적합성 시험을 2005년 KEMA 주도로 실시하고, KEMA를 최초의 IEC 61850 통신 적합성 시험기관으로 지정하였으며, 2006년 기기간의 호환성 시험을 실시한 AEP/Dolan(미국)을 시험기관으로 인정하였다.

국내에서도 전력 IT 9대 과제를 시작으로 통신 기반의 전력 IT 기기 개발이 활발하게 진행되고 있으나, 관련 기기의 통신 적합성 시험을 지원할 수 있는 기관이 없어, KEMA등의 해외 시험 기관을 이용하여야 하는 현황이다.

우리 연구원에서는 향후 확대될 것으로 예상되는 전력 IT 기기의 통신 연계 시험 등을 고려하여 연차별 통신 적합성 시험 평가 환경 구축을 계획하고 있으며, 전력 IT 기기의 개발시기에 맞춰 2008년부터 시험 설비 보강 및 통신 적합성 시험을 실시할 예정이다.

2) 국제 표준화 활동 및 계획

□ 표준전문가 활동

우리나라 국가표준의 국제표준화 및 국제표준을 주도하기 위한 정부정책을 지원하기 위해 국내는 물론 국제 표준전문가로서의 역할을 수행하고 있으나 아직은 그 범위가 한정되어 있고 자발적으로 참여하지는 못하고 있는 실정이다. 현재는 공인기관의 확대와 함께 국제표준을 주도해 나갈 인력을 양성하고 있는 단계에 있다.

현재 활동하고 있는 분야와 향후 계획을 정리하면 다음과 같다.

전문가 활동 및 계획

IEC TC/SC 17A&C(고압 개폐장치 및 배전반)	국내 간사(김맹현)
IEC TC/SC 17B&D(저압 개폐장치 및 배전반)	국내 간사(이동준)
IEC TC23/SC 23E(배선용 및 누전차단기)	국내 간사(안상필)
23F(접속장치)	
23H(산업용 플러그)	
IEC TC 15C, 15E(전기절연재료)	국내 간사(심대섭)
IEC TC 77(전자기적합성)	국내 간사 예정(2007년)
IEC TC 13(전력량계)	국내 간사 예정(2007년)
IEC TC 38(변성기)	국내 간사 예정(2007년)
IEC TC 57(변전소 자동화)	국내 간사 예정(2007년)
IEC TC 95(보호계전기)	국내 간사 예정(2007년)
IECEE ETF 7 저압차단기 및 개폐기	ETF Member(안상필)
IECEE ETF 4 저압제어기기 및 퓨즈	ETF Member 예정(2009년)
STL TC 고전압 개폐장치	Member(김맹현)

2) 고전압 · 대전류 국제표준화

우리 연구원 시험 · 인증 주요 대상 제품은 주로 고전압, 대전력 제품들이다. 고전압 · 대전류 분야에 있어서 표준측정시스템이 확보되지 않으면, 국내에서 사용 중인 측정기기에 대한 교정을 할 수 없고, 국제적으로 요구되는 측정정확도를 유지하지 못하게 되므로 국제적 신뢰도를 확보하기 위해서는 표준측정시스템의 구축이 절대적으로 필요하다.

고전압, 대전류 분야의 표준 인정은 국가 또는 국제간의 비교시험을 통한 결과가 있어야 하기 때문에, 우리 연구원에서는 고전압, 대전류 분야의 표준측정시스템을 확보하기 위해 국제비교시험을 실시해 오고 있다.

1998. 12. 오스트레일리아 국가표준기관 CSIRO(현재는 명칭이 NMI로 변경)와의 비교시험으로 뇌충격전압 700 kV의 교정급 기준분압기 표준 확보

2001. 01. Helsinki University of Technology 주관 국제비교순회시험에 참가하여 뇌충격전압 700 kV의 교정급 표준측정시스템 확보
결과 수록 : "Traceability and Mutual Recognizability of Impulse Voltage Measurement " Report of Results of Second Round(2002.04)

2003. 07. 오스트레일리아 국가표준기관 CSIRO와의 비교시험으로 개폐충격전압 500 kV의 교정급 기준분압기 표준 확보

2004. 07. Helsinki University of Technology 주관 IEC 국제비교순회시험에 참가하여 뇌충격전압 400 kV의 국가표준급 표준측정시스템 확보
단, 5개의 측정점 중 2점의 data가 약간 벗어나 기술적인 측면에서 보완을 요함.

2005. 07. 일본 NIT 및 CRIEPI(일본의 충격전압분야에 있어서 국가표준급기관)와의 비교시험으로 뇌충격전압 400 kV의 교정급 표준측정시스템 확보

2006. 02. 오스트레일리아 국가표준기관 NMI와의 비교시험으로 뇌충격전압 400 kV의 국가표준급 표준측정시스템 확보

2006. 06. 오스트레일리아 국가표준기관 NMI와의 비교시험으로 개폐충격전압 500 kV의 국가표준급 표준측정시스템 확보
기준분압기를 교정할 수 있는 수준이지만 기술적인 측면에서 보완을 요함

2006. 12. 독일 국가표준기관(PTB)와의 비교시험으로 개폐충격전압 500 kV의 국가표준급 표준측정시스템 확보
대전류에 대한 표준은 STL 주도로 비교시험을 준비 중에 있다.

3) 국제 시험협력 및 계획

MOU 체결

우리 연구원 시험성적서나 제품인증서가 국외에서 인정받고 통용될 수 있도록 외국 시험 · 인증기관이나 공공기관들과의 MOU 체결을 추진하고 있다.

지금까지 베트남 STAMEQ, 캄보디아 ELECTRICITE DU CAMBODGE, 인도네시아 PT. PLN, 인도 CECRI, 파키스탄 WAPDA 등과 인력교류, 기술정보 교환, 시험설비의 사용, 시험성적서 인정, 공동연구의 수행 등에 있어서 서로 협력하기로 MOU를 체결하고 있다.

MOU Signing Ceremony

□ 외국인 초청 연수교육

전력산업 정책 관련 기술직 공무원이나 제조업체의 고위 기술직 직원에 대한 초청 연수교육을 실시해 오고 있는데 지금까지 아시아, 아프리카, 동유럽 등 총 20개국에서 98명이 다녀갔고, 이들이 우리 연구원 시험성적서의 자국내 통용에 큰 역할을 하고 있다. 더불어 선진국 제품인증기관 고위 관리 초청 세미나 등을 통한 홍보 및 협력관계 설정을 추진해 오고 있고, 향후 그들과의 상호인정협정을 통한 우리 연구연의 시험성적서나 제품인증서의 국제적인 인정을 확보해 나갈 계획이다.

□ 국제기술교류

동남아 전력부문 국제협력교류회(2002년), 국제기술정보교류회(2006년) 등 국제기술교류회 개최를 통한 국제 위상제고 및 산업체 연계고리 역할을 수행하고 있다.

이 밖에 해외전시회, 외국 저널 등을 통해 KERI BRAND를 홍보해 오고 있다. 현재 UL, VDE 등 선진국 제품인증기관과의 시험협력을 추진하고 있으며, 향후에는 이들 외에 세계 각국의 제품인증들과의 시험 · 인증협력을 통해 우리 중전기기가 상대국의 인증을 획득하는데 크게 기여할 수 있도록 할 계획이다.

3. 국제공인기관 실현의 효과

우리 연구원이 국제공인기관의 지위를 획득함으로써 국내 중전기기산업의 국제경쟁력을 향상시키고, 정부의 국제표준화 정책을 기술적으로 지원하며, 우리 연구원의 위상을 제고하는 효과를 나타내고 있다.

가. 중전기기산업의 국제경쟁력 강화

WTO 체제하에서 세계 각국은 각국의 국가 기술기준을 국제표준화 하고 국가간 또는 지역간 상호인정체제를 적극 추진하는 한편으로 외국 제품의 반입에 대해서는 자국의 산업보호 및 국민의 안전을 명분으로 시험, 인증 등의 엄격한 적합성평가기준을 적용하고 있다. 2000년대 들어 이것이 기술상의 새로운 무역장벽으로 작용하고 있는데, 현재로서는 유럽, 미국 등 선진 외국이 주도하는 국제표준과 국제적합성평가제도에 빨리 적응하는 것이 우리 중전기기산업의 국제경쟁력을 향상시키는 지름길이다.

우리 연구원은 국제공인시험기관과 제품인증기관으로서 국제표준과 적합성평가체제하에서 국제적으로 통용되는 시험성적서 및 제품인증서를 발행할 수 있게 되었다. KOLAS 공인시험성적서와 KAS제품인증서의 해외시장 유통, SINCERT 제품인증서의 유럽내 통용, IECEE CB인증서의 전세계 유통이 그것이다. 즉, 우리 연구원이 중전기기 분야 국제공인기관이 됨으로써, 수출 및 입찰 시 국제적인 인증기관이 발급하는 "국제공인 제품인증서"를 첨부해야 하는 중전기기 해외시장에서 우리 중전기기가 세계 각국에서 제한없이 사용될 수 있는 토대를 마련하였다.

해외시장 진출을 위한 국제공인인증을 해당 국가에서 실시하는 경우, 우리 중전기기 업체의 인증 획득을 위한 시간적, 경제적 손실은 연간 약 수천억에 이를 것으로 추정되고 있다. 이는 국내에서의 국제공인인증절차에 의해 국내 중전기기 업체의 원가 절감 및 수출경쟁력이 제고되는 것을 의미한다. 예를 들어 우리 연구원에서 취득한 CB인증을 이용하여 수출대상국가의 안전인증마크를 취득하는 것이 가능하게 되어 비용 및 개발시간면에서 제품경쟁력이 배가되는 효과가 있다.

또 인증을 위해 해외 기관에 제품도면 및 자료를 제출하는데 따른 우리 산업체의 설계기술 누출을 방지하는 역할도 하고 있다.

나. 정부의 국제표준화 정책 지원

WTO/TBT 및 APEC/SCSC 협정은 각국 정부의 의무사항으로 우리 정부도 이를 준수해야만 한다.

우리나라 중전기기산업의 국가표준이나 기술기준은 수십년 동안 IEC 등 국제표준과는 상이하게 운용되어 왔다. 최근 들어 국가표준의 국제표준화 작업이 정부 주도로 진행되고 있는데, 국제표준화 작업이 완수되더라도 국제표준이 국내에 정착되기 위해서는 제품 설계 및 제조기술 뿐 아니라 그 제품의 안전이나 성능을 검증할 수 있는 시험 · 인증기술, 즉, 적합성평가기술이 필요하다. 이러한 기술적인 문제들을 해결하고 국제적으로 인정받을 때 정부의 국제표준화 정책이 성공할 수 있다.

이를 위해 우리 연구원은 국제표준에 적합한 시험설비 및 성능평가기술을 확보하고, 국제기준에 부합하는 국제적합성평가체제를 확립하여 국제공인기관의 지위를 확보함으로써 정부의 국제표준화 정책을 지원해 오고 있다. 실제로 국내 안전인증제

도의 국제화와 중전기기에 대한 공인인증제도의 국제화를 지향하는 정부정책을 성공적으로 지원할 수 있었다.

또, 향후 우리나라가 국제표준을 주도하여 우리 중전기기산업의 국제경쟁력을 확보하기 위해서는 국제표준 전문가 활동에 적극적으로 참여해야 하는데, 국제공인기관 활동을 통해 IECEE CTL의 차단기 분야 국제전문가, IEC TC WG Member 등 국제 표준화 활동 전문가를 확보하게 되었다.

다. 연구원의 위상 제고

우리나라 중전기기산업의 국제경쟁력을 실질적이고 효과적으로 지원하기 위해서는 시험 · 인증 분야에서 우리 연구원의 국제적 영향력이 증대되어야 한다. 즉, 우리 연구원에서 발행한 시험성적서나 인증서가 아무런 제약 없이 국제적으로 통용되어야 하고, 국제표준을 우리나라가 주도할 수 있게 해야 한다. 이를 위해서는 우리 연구원이 국제공인기관의 지위를 확보함으로써 국내 · 외에서 높은 인지도와 신뢰성을 확보하는 것이 절대적으로 필요하다.

우리 연구원은 1990년대 중반 이후 국제공인시험기관의 지위를 확보하여 해외에서 우리 연구원의 성적서가 인정받을 수 있는 토대를 마련하였고, 2000년대 들어서는 IECEE 시험 · 인증기관, SINCERT 제품인증기관 등 국제사회에서 직접 인정해준 공인기관의 역할을 통해 우리 연구원의 성적서나 인증서가 많은 국가나 지역에서 실질적으로 통용되고 있다.

이러한 직접적인 효과 이외에도, 중전기기 산업을 선도하는 우리나라 최고의 전문기관으로서의 위상을 향상시키고, 아시아 유일의 중전기기 제품인증기관 획득을 통해 KERI 브랜드의 국내 · 외 인지도를 높이는 효과를 가져왔다. 또한 국내 제작자의 해외기관 인증 대체와 외국기업 및 기관의 시험 · 인증 신청을 통한 무역수지 개선효과도 나타내고 있다.

현재 우리 연구원은 "세계 3대 공인시험 · 인증기관"이라는 경영목표를 가지고 시험 · 인증의 국제화를 추진 중에 있다. 이를 위해 STL Full Member, IECEE NCB 등 국제공인기관의 지위 확보, 1,100kV급 대전력시험 등 시험능력 확보, 국제표준활동 전문가 확보 등 구체적인 전사적 목표를 세우고, 그 목표달성을 위한 세부과제들을 수행하고 있다. 이러한 목표가 달성되면 우리 연구원에서 발행한 시험성적서나 인증서가 세계 모든 국가에서 아무런 제약없이 통용될 수 있고, 국가간 상호인정협정에 의해 각 국가에서 시행하고 있는 강제 인증도 재시험 없이 취득할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 국제표준도 주도하게 됨으로써 우리나라 중전기기산업의 경쟁력이 세계 최고 수준에 이를 것으로 전망하고 있다.

제5절 전력산업계 지원

공인시험인증 분야에서 산업계 지원은 신제품 개발 또는 양산품에 대한 성능 검증 및 보증이 중요한 역할이 되겠으나, 시험인증 업무가 산업 인프라 성격을 가지고 있으므로 국가로부터 시험설비 구축 지원을 받고 있으며 실제적으로 국가 공인시험인증기관 역할을 수행하고 있으므로 산업계의 발전을 위한 기술지원도 중요한 업무이다.

공인시험인증기관으로서 기술지원은 제품의 설계 및 생산, 시험의 기준이 되는 국가 또는 단체 규격 제개정을 직접 수행하거나 전문가로 참여하는 방법이 있겠으며, 다른 하나는 기업 기술인력에 대하여 규격을 이해하고 실제 업무에 활용할 수있도록 기술세미나 등을 통하여 지원하는 방법이 되겠다.

■ 국가 또는 단체 규격 제 · 개정 지원

실제로 신제품을 개발하고 규격이 없으므로 공인시험에 기업과 연구원이 함께 애로를 겪는 경우도 있으며, 규격이 있어도 내용이 기술적으로 적합하지 못하므로 적용에 애로를 겪는 경우가 있다. 또한 국제 표준(규격)과 국내 규격의 차이가 발생하므로 국내용 제품과 수출용 제품을 별도로 개발하는 경우도 있으므로 규격을 적기에 제정하는 것은 매우 중요하다. 규격은 시험시 적용하는 기준이 됨에 따라 규격의 내용이 불충분하거나 오류가 있는 경우 시험 진행 및 결과 판정에 어려움에 직면하게 된다.

이러한 문제점이나 애로를 사전에 예방하기 위하여 가급적이면 규격 제 · 개정에 적극적으로 참여하고 있으며 지금까지 실적은 다음과 같다.

KS 또는 단체 규격 제 · 개정 실적 요약

구 분	제 · 개정 건수	비 고
KS 규격 제?개정 및 IEC 부합화	75	
전기용품안전기준 규격 개정	6	
신뢰성인증규격 제 · 개정	17	
한국전기공업조합 KEMC 규격 제 · 개정	55	
한국전기산업진흥회 규격 제 · 개정	1	
한전 변전설계기준 제 · 개정	17	

중전기기 산업이 선진국 수준으로 위치를 확보하고 세계 시장 점유율 높이기 위하여 국내 규격을 국제 규격과 부합화 또는 일치화도 중요하지만 국제 규격 제개정에 적극 참여하는 것이 중요하다. 선진국 기업은 국제 규격 개정에 적극 참여하여 시장을 주도의 수단으로 활용하고 있으나 국내 기업은 제개정된 규격을 활용하

고 있으므로 신기술 및 규격에 대한 정보가 늦다. 특히 중전기기도 통신기능을 접목한 신제품이 출시되면서 국제 규격의 제개정 주기가 점차 짧아지고 있으므로 신제품 개발의 효과를 높이기 위하여 국내 기업도 국제 규격 제개정에 참여할 필요가 있다.

가. 국가 또는 단체 규격 제 · 개정 실적

1) KS 규격 제 · 개정 및 IEC 부합화

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
KS C 4311	건식변압기	1997
KS C 4616	갭리스형 금속산화물 피뢰기	1997
KS C 4316	특별고압 주상변압기	1999
KS C 4317	22.9kV급 3MVA 이하 배전용변압기	1999
KS C IEC 60079-0	폭발성 가스 환경에 사용되는 전기기-일반사항	1999
KS C IEC 60428	표준전지	1999
KS C IEC 60145	무효 전력량계	1999
KS C 1303-1 KS C 1303-2-8 KS C 1303-9	정의 및 일반 공통사항 각 계기에 대한 요구사항 시험방법	1999
KS C IEC 60645-1	오디오미터 제1부: 순음 오디오미터	1999
KS C IEC 60034-1	회전전기기계 제1부:정격 및 성능	1999
KS C IEC 60404-1 KS C IEC 60404-2	자성재료 제1부 자성재료 재2부:엡스타인 방법에 의한 전기강판 및 띠의 자기특성 측정방법	1999
KS C 4808	배전용 폴리머 피뢰기	2000
KS C 4317	3MVA이하 배전용변압기	2000
KS C 4316	특별고압 주상변압기	2000
KS C IEC 60265-1	고전압 개폐기 제1부:정격전압 1KV이상 52KV 미만의 개폐기	2000
KS C 60060-1 KS C IEC 60265-2	고전압시험방법 제1부: 정의 및 시험조건 고전압시험방법 제2부: 측정시스템	2000
KS C IEC 611109	배전선로용 폴리머 현수애자	2000
KS C 4311	건식변압기	2002
KS C 4306	일단접지주상변압기	2003
KS C 4004	전기기 절연의 종류	2003
KS C 4203	일반용 고압 3상 유도전동기	2003
KS C 4801	저압 진상 콘덴서	2003
KS C 4309	변압기 단락강도 시험방법	2003
KS C 3903	전차 선로용 폴리머 현수애자	2003
KS C IEC 60076-10	전력용변압기-제10부 소음측정	2003
KS C IEC60214-1	부하시 탭 절환장치	2003
KS C IEC 60354	부하시 탭 절환장치의 적용지침	2003
KS C IEC 60127-10	소형퓨즈 - 제10부 소형퓨즈의 사용자 지침	2003

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
KS C IEC 60239-4-1	저압퓨즈 - 제4-1부 반도체 보호용 퓨즈링크의 추가요구사항	2003
KS C IEC 60282-1	고압퓨즈 - 제1부 한류형 퓨즈	2003
KS C IEC 60282-2	고압퓨즈 - 제2부 방출형 퓨즈	2003
KS C IEC 60549	분로 전력 커패시터의 외부보호용 고압퓨즈	2003
KS C IEC 60644	모터회로용 고압 퓨즈링크의 일반요구사항	2003
KS C IEC 61035-1	전선관용 부속품 - 제1부 일반요구사항	2003
KS C IEC 61035-2-2	전선관용 부속품 - 제2-2부 절연재 전선관용 부속품	2003
KS C IEC 61035-2-3	전선관용 부속품 - 제2-3부 유연성 및 가요성 전선관용 부속품의 개별요구사항	2003
KS C IEC 60787	변압기회로용 고압퓨즈의 퓨즈링크 선택에 대한 적용 지침	2003
KS C IEC 62020	전기 부속품 - 가정용 및 이와 유사한 용도의 전류 모니터	2003
KS C 4306	일단접지주상변압기	2003
KS C 4004	전기기 절연의 종류	2003
KS C 4203	일반용 고압 3상 유도전동기	2003
KS C 4801	저압 진상 콘덴서	2003
KS C 4309	변압기 단락강도 시험방법	2003
KS C IEC 60076-1	전력용변압기-제10부 소음측정	2003
KS C IEC 60214-1	부하시 탭절환 장치	2003
KS C IEC 60289	리액터	2003
KS C IEC 60354	부하시 탭절환장치의 적용지침	2003
KS C IEC 61558-2-9	전력용변압기,전원공급 장치 및 유사기기의 안전 제2-9부:3등급 손전등 및 텅스텐 필라멘트 전등용 변압기에 대한 개별요구사항	2005
KS C IEC 61558-2-23	전력용변압기,전원공급 장치 및 유사기기의 안전 제2-23부:건설현장용 변압기에 대한 개별요구사항	2005
KS C IEC 62041	전력용변압기,전원공급 장치, 리액터 및 유사기기:EMC 요구사항	2005
KS C IEC 61800-5-1	가변속 전력 구동시스템 제5-1부:안전요구사항 전기열 및 에너지	2005
KS C IEC 61800-4	가변속전력 구동시스템 제4부:일반적인 요구사항 AC1000V 이상 35KV이하 교류전력 드라이브 시스템용 정격사양	2005
KS C IEC 60072-2	회전기기에 대한 치수와 출력시리즈 제2부:프레임번호 355에서 1000 및 플랜지번호 1180에서 2360	2005
KS C IEC 60072-3	회전기기에 대한 치수와 출력시리즈 제3부: 소형장착 전동기-플랜지 번호 BF10에서 BF50	2005
KS C IEC 62558-2-9	전력용변압기,전원공급 장치 및 유사기기의 안전 제2-9부:3등급 손전등 및 텅스텐 필라멘트 전등용 변압기에 대한 개별요구사항	2005

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
KS C IEC 61558-2-23	전력용변압기,전원공급 장치 및 유사기기의 안전 제2-23부:건설현장용 변압기에 대한 개별 요구사항	2005
KS C IEC 62401	전력용변압기,전원공급 장치, 리액터 및 유사기기:EMC 요구사항	2005
KS C IEC 61800-5-1	가변속 전력 구동시스템 제5-1부:안전요구사항 전기열 및 에너지	2005
KS C IEC 61800-4	가변속전력 구동시스템 제4부:일반적인 요구사항 AC1000V 이상 35KV이하 교류전력 드라이브 시스템용 정격사양	2005
	회전기기에 대한 치수와 출력시리즈	
KS C IEC 60072-2	제2부:프레임번호 355에서 1000 및 플랜지번호 1180에서 2360	2005
KS C IEC 60072-3	회전기기에 대한 치수와 출력시리즈 제3부:소형장착 전동기-플랜지 번호 BF10에서 BF50	2005
KS C IEC 61800-5-1	가변속 전력구동시스템 안전 요구사항 전기-열 및 에너지	2005
KS C IEC 61800-4	ac 1000V 이상 35KV 이하 교류전력드라이브	
	시스템용 정격사양	2005
KS C IEC 60127-1	소형휴즈 제1부:정의 및 일반 요구사항	2005
KS C IEC 60127-2	소형휴즈 제2부:통형퓨즈링크	2005
KS C IEC 60127-3	소형휴즈 제3부:초소형퓨즈링크	2005
KS C IEC 60127-4	소형휴즈 제4부:유니버셜 모듈 퓨즈링크	2005
KS C IEC 60127-6	소형휴즈 제6부:소형퓨즈링크용 퓨즈홀더	2005
KS C IEC 60269-2-1	저전압 퓨즈 제2-1부:전문가용 퓨즈(공업용)	2005
KS C IEC 60269-3	저전압 퓨즈 제3부:비전문가용 퓨즈 (가정용 및 유사용도)	2005
KS C IEC 60269-4	저전압 퓨즈 제4부:반도체 소자 보호용 퓨즈링크	2005
KS C IEC 60691	온도퓨즈 요구사항 및 적용지침	2005
KS C IEC 60898-1	가정용 및 이와 유사한 설비의 과전류보호용 차단기-제1부 교류용 차단기	2005
KS C IEC 60898-2	가정용 및 이와 유사한 설비의 과전류보호용 차단기-제2 교류 및 직류용 차단기	2005
KS C 4290	저압 가변주파수용 교류인버터	2007

2) 전기용품안전기준 규격 개정

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
K 60127-1	소형퓨즈 제1부-소형퓨즈의 정의 및 소형퓨즈링크의 일반요규사항	2006
K 60127-2	소형퓨즈 제2부-통형 퓨즈 제2부-통형 퓨즈링크	2006
K 60127-3	소형 퓨즈 제3부-초소형 퓨즈링크	2006
K 60691	온도 퓨즈-요구사항 및 적용지침	2006
K 60947-1	저압개폐장치 및 제어장치 제1부-일반규정	2006
K 60947-2	저압개폐장치 및 제어장치 제2부-차단기	2006

3) RS(신뢰성인증규격) 제 · 개정

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
RS C 0015	배전급 폴리머 현수애자	2001
RS C 0016	자기재 피뢰기(2.5kA)	2001
RS C 0017	휴대전자기기용 리튬 2차전지	2001
RS C 0018	건식변압기	2001
RS C 0019	배전급 고무절연 전력케이블	2001
RS C 0033	배전급 XLPE 절연전력케이블	2003
RS C 0020	일반용 3상 유도전동기	2002
RS C 0032	인버터 구동 3상 유도전동기	2003
RS C 0029	배전급 옥내용 진공차단기	2003
RS C 0030	건식계기용 변압기	2003
RS C 0031	고압 가스절연 부하개폐기	2003
RS C 0049	무정전 전원장치	2004
RS C 0078	배선용 차단기	2005
RS C 0081	고압진상용 커패시터	2005
RS C 0084	362kV 이하 GIS용 절연스페이서	2005
RS C 0090	고압 전류제한 퓨즈	2006
RS C 0110	저압 전자식 전력량계	2006

4) 한국전기공업조합 KEMC 규격 제 · 개정

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
KEMC 1101	배전반의 정격 1984 KEMC 1102 배전반, 제어반의 구조일반	1984
KEMC 1103	배전반의 배선방법	1984
KEMC 1104	배전반, 제어반 및 부착기구 색채	1984
KEMC 1105	배전반의 접지	1984
KEMC 1108	콘트롤센타	1984
KEMC 1109	고압전동기 기동반	1984
KEMC 1110	수배전반용 전자식 집중 표시제어장치	1984
KEMC 1111	디젤엔진구동육상용 동기발전기	1989
KEMC 1112	비상전원절체개폐기	1990
KEMC 1113	전력용 몰드변압기	1991
KEMC 1114	교류무정전전원시스템	1991
KEMC 1115	23KV케이블 종단접속재 및 직선 접속재	1991
KEMC 1116	자동전압조정기	1992
KEMC 1117	특고압컷아웃스위치	1993
KEMC 1118	전력용 피뢰기	1993
KEMC 1119	교류기중부하개폐기	1993
KEMC 1120	디지틀형보호계전기	1993
KEMC 1121	특고압 교류부하개폐기	1994
KEMC 1122	크레인용 전폐형 권선형 저압3상 유도전동기	1994
KEMC 1123	선박용 저압3상 유도전동기	1994
KEMC 1124	고압모터 기동용 리액터	1994
KEMC 1125	고압모터 기동용 단권변압기	1994
KEMC 1126	고장구간 자동개폐기	1994

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
KEMC 1127	경완금	1995
KEMC 1128	저압 가선용 랙크	1995
KEMC 1129	전력공급장치(전철용)	1995
KEMC 1130	부동용정류기(통신기기용)	1995

5) 한국전기산업진흥회 규격개발

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
KOEMA 0221	폴리머 전압감지 장치	2005

6) 한전 변전설계기준 제 · 개정

규 격 번 호	규 격 명	제 · 개정년도
DS-2001	변전소형태 선정기준	2005
DS-2002	변전소 부지 선정기준	2005
DS-2003	변전소 규모 선정기준	2005
DS-2101	모선구성방식 및 상배치 기준	2005
DS-2201	옥외 철구	2007
DS-2211	절연간격	2007
DS-2221	기초 및 덕트	2007
DS-2301	모선설계	2007
DS-2401	변전소의 계측 및 보호계전방식	2007
DS-2402	변전소 변류기 회로의 표준결선방식	2007
DS-2403	변전소 계기용변압기 회로의 표준결선방식	2007
DS-2404	변전소 직류전원 회로의 표준결선방식	2005
DS-2405	변전소의 계측 및 보호단선도	2007
DS-2501	전력용 변압기 선정기준	2007
DS-2511	교류차단기 선정기준	2007
DS-2520	가스절연개폐장치(GIS) 선정기준	2007
DS-2570	축전지 및 충전기 용량결정 기준	2007

나. 전문인력 기술교육 실적

국내에서 전력산업계의 시험인력에 대하여 실무에 필요한 기술교육을 전문적으로 실시하는 프로그램이 없으므로 기업에서 신입 직원에 대한 전문가 양성에 어려움을 격고 있다. 이러한 어려움을 해소하기 위하여 우리 연구원은 기술 교육 또는 세미나를 통하여 설계 및 품질관리에 필요한 규격의 올바른 이해와 적용방법, 시험평가 기술 등을 실시하고 있다. 이와 같이 기업의 전문인력에 대한 시험기술 교육은 기업의 기술 역량을 제고 시키는 동시에 연구원에서 수행하는 시험업무의 효율 향상에도 많은 도움이 되었다. 특히 관련 기업의 요청이 많은 대전력 시험기술과 저압보호기기 시험기술의 교육은 주기적으로 실시하고 있으며 좋은 반응을 얻고 있다. 또한 PL법 도입에 따른 기업의 대응 능력을 향상시키기 위하여 전기산업진흥회와 공동으로 PL 관련 교육을 2001년부터 5년간 집중하여 시행하여 좋은 성과를 거두었다.

국내 전력산업분야의 전문가 양성을 효과적으로 지원하기 위하여 1997년부터 2005년까지 핵심전기기술 인력양성사업을 수행하였다. 또한 이 사업을 통하여 개발 도상국가의 전문인력을 초청하여 교육하므로 우리나라와 연구원의 이미지를 제고하는데 기여하였다.

핵심전기기술 인력양성 사업으로 실시한 교육 실적은 다음과 같다.

□ 국내 전문인력 기술교육 실적

구 분	과 정	인원(명)	비 고
1998년	고전압기술 등 5개 과정	198	
1999년	서지평가기술 등 9개 과정	312	
2000년	보호계전시스템 등 14개 과정	513	
2001년	전력기기 절연진단기술 등15개 과정	486	PL 관련 교육 116명 포함
2002년	중전기기 적합성평가기술 등 6개 과정	267	PL 관련 교육 112명 포함
2003년	저압차단기 적합성평가기술 등 9개 과정	271	PL 관련 교육 49명 포함
2004년	변전소 자동화 시스템과 EMC기술 등 9개 과정	376	PL 관련 교육 74명 포함
2005년	전지시험기술 등 6개 과정	287	PL 관련 교육 69명 포함
합 계			2,710

※ PL 관련 교육은 전기산업진흥회의 공동으로 시행

□ 초청 외국인 연수생 기술교육 실적

구 분	국 가(인원)	소 계	비 고
1999년	베트남(11)	1개국 11명	
2000년	말레이시아(10), 인도네시아(10), 베트남(10)	3개국 30명	
2001년	캄보디아(5), 인도네시아(10), 베트남(10)	3개국 25명	
2002년	리비아(2), 부탄(2), 크로아티아(2), 에티오피아(2), 네팔(2). 짐바브웨(2), 요르단(2), 루마니아(1), 나이지리아(1), 몽골리아(1), 카메룬(1)	11개국 22명	
2003년	방글라데시(2), 인도네시아(2), 파키스탄(2), 필리핀(2), 태국(2), 휘지(1), 몽골(1), 네팔(1), 베트남(1)	9개국 14명	KOICA 개도국 지원 사업과 연계하여 시행
합 계	개국 102명		

1) 1차년도 교육과정 운영실적(1998)

교 육 과 정	단 계	교 육 일 정		인 원 실 적		비 고
		일 정	일	명	Man-Hr	
고전압기술	중급	3.23-3.26	43	3	924	
전력기기 절연진단 기술	중급	4.13-4.15	3	34	680	
변압기실무자 기술	초급	5.12-5.13	2	45	585	2개 강의실 운영
전지기술	중급	6.9	1	21	137	
보호계전시스템 기술	중급	9.16-9.18	3	31	620	
		9.21-9.23	3	34	680	
계			16	198	3,626	

2) 2차년도 교육과정 운영실적(1999)

교 육 과 정	단 계	교 육 일 정		인 원 실 적		비 고
		일 정	일	명	Man-Hr	
축열식 심야기기 실무기술 I	초급	1.19-1.20	2	40	560	내국인
서지평가기술	초급	2.24-2.26	3	23	483	〃
축열식 심야기기 실무기술 II	중급	3.16-3.17	2	34	476	〃
고분자절연재료기술 P-SPICE를 이용한 회로	중급	4.15-4.16	2	34	476	〃
해석기술	중급	5.10-5.15	6	11	462	〃
전지기술	고급	6.10-6.11	2	14	196	〃
변압기실무기술	중급	6.24-6.25	2	31	434	〃
보호계전시스템기술	중고급	9.6-9.10	5	44	1,540	〃
		9.13-9.17	5	41	1,435	〃
대전력시험기술	초급	9.21-9.22	2	40	560	〃
내국인교육 소계			31	312	6,622	
전기기기성능평가기초기술	초급	6.3-6.16	14	3	240	베트남
전선 및 케이블류시험기술	중급	8.8-8.28	21	8	840	〃
외국인교육 소계			35	11	1,080	

5) 3차년도 교육과정 운영실적(2000)

교 육 과 정	단 계	교 육 일 정		인 원 실 적		비 고
		일 정	일	명	Man-Hr	
PSpice 기초(초급)	초급	11.15-17	3	12	228	내국인
축열식 심야기기 실무기술	중급	1.18-19	2	41	492	〃
X-ray 및 영상실무기술	고급	1.20-21	2	11	132	〃
신 SCADA프로토콜 적용기술	중급	2.11	1	42	252	〃
전력용케이블재료의 응용과 실제	중급	2.17-18	2	30	360	〃
방전등, 조명 및 회로기술	고급	3.8	1	37	222	〃
신소재 절연물응용 기술	고급	4.11-12	2	113	1,356	〃
공인인증시험기술 변압기류	중급	4.27	1	34	204	〃
개폐기류	중급	4.28	1	24	144	〃
보호계전시스템기술	중급	5.15-19	5	63	2,079	〃
		5.22-26	5			〃
전지기술	중급	6.9	1	38	228	〃
PSpice 회로해석(중급)	중급	6.12-15	4	11	312	〃
전력변환장치에의 디지털 응용기술	고급	7.10-11	2	19	228	〃
서지평가기술	중급	9.25-27	3	38	722	〃
내국인교육 소계			35	513	6,959	
HP & HV 시험기술	고급	3.12-24	13	10	1,300	말레이지아
HP & HV 시험기술	고급	5.7-20	14	10	1,400	인도
네시아HP & HV 시험기술	고급	7.2-15	14	10	1,400	베트남
외국인교육 소계			41	30	4,100	

4) 4차년도 교육과정 운영실적(2001)

교 육 과 정	단 계	교 육 일 정		인 원 실 적		비 고
		일 정	일	명	Man-Hr	
전력용 케이블재료의 응용과 실제	중급	2.15-16	2	23	326	내국인
신 SCADA프로토콜 적용기술II	중급	2.23	1	15	115	〃
PSpice 기초	초급	3.20-22	3	10	187	〃
보호계전기 성능평가기술 I	중급	3.26-27	2	24	340	〃
전력기기 절연진단기술	중급	4.18-20	3	33	682	〃
전자기내성 평가기술	중급	5.7-8	2	13	191	〃
PSpice 회로해석(중, 고급)	중·고급	5.22-25	4	7	169	〃
PL법 초급과정	초급	6.7-8	2	57	931	〃
전기기기 검사시험실무	고급	6.15	1	38	279	〃
전지기술IV	고급	6.29-30	2	45	427	〃
대전력시험기술	중급	7.5-6	2	23	291	〃
PL법 중급과정	중급	7.12-13	2	58	938	〃
고전압시험기술	고급	7.24	1	30	225	〃
PL법 고급과정	고급	8.30-31	2	58	957	〃
공인인증시험기술	중급	10.23	1	33	355	〃
		10.24	1	19		〃
내국인교육 소계			31	486	6,413	
HP & HV 시험기술	고급	5.13-26	14	10	1,150	
베트남HP & HV 시험기술	고급	6.10-23	14	5	615	캄보디아
HP & HV 시험기술	고급	7.15-28	14	10	1,015	인도네시아
외국인교육 소계			42	25	2,780	

5) 성과활용 1차년도(2002)

교 육 과 정	단 계	교 육 일 정		인 원 실 적		비 고
		일 정	일	명	Man-Hr	
축열식심야기기 실무기술	중급	2.21~2.22	2	38	576	의왕
중전기기의 전자기적합성	고급	3.12~3.13	2	43	666.5	〃
전지기술	고급	7.18~7.19	2	35	472.5	본원
전기기기 PL전문기술(1차)	고급	4.22~4.26	5	30	1,200	의왕
전기기기 PL전문기술(2차)	고급	5.13~5.17	5	24	960	〃
전기기기 PL전문기술(3차)	고급	5.27~5.31	5	27	1,080	〃
전기기기 PL전문기술(4차)	고급	9.2~9.6	5	20	800	〃
전기기기 PL전문기술(5차)	고급	10.7~10.11	5	11	440	〃
고전압시험 및 변압기특성분석기술	중급	10.17~10.18	2	38	589	〃
HP & HV testing Technology	고급	6.2~6.15	14	18	2,592	11개국
계			47	285	9,376	내 6,784 외 2,592

6) 성과활용-2차년도(2003)

교 육 과 정	단 계	교 육 일 정		인 원 실 적		비 고
		일 정	일	명	Man-Hr	
전력량계와 전자기적합성	중급	2.13-2.14	2	36	576	의왕
심야기기 A/S전문가실무기술(1차)	고급	3.6-3.7	2	38	608	〃
전기부문 PL기초(1차)	초급	3.20-3.21	2	21	336	〃
심야기기 A/S전문가실무기술(2차)	고급	3.27-3.28	2	40	640	〃
심야기기 A/S전문가실무기술(3차)	고급	4.10-4.11	2	32	512	〃
전지시험평가기술VI	고급	4.29-4.30	2	26	416	본원
전기부문 PL기초(2차)	초급	5.22-5.23	2	13	208	의왕
보호계전기와 전자기적합성	중급	8.21-8.22	2	31	496	〃
고전압시험 및 변압기특성분석기술	고급	9.18-9.19	2	40	640	〃
전기부문 PL기초(3차)	초급	10.14-10.15	2	15	240	〃
저압차단기류의 전자기적합성	중급	10.19-10.31	3	38	912	〃
공인인증시험면제업체 평가기술	중급	10.23-10.24	2	99	792	〃
HP & HV testing Technology	고급	10.5-10.18	14	14	2,380	9개국
계			37	285	8,756	내국인 6,376 외국인 2,380

7) 성과활용-3차년도(2004)

교 육 과 정	단 계	교 육 일 정		인 원 실 적		비 고
		일 정	일	명	Man-Hr	
전력기기 광역 질연진단기술	중급	3.16-3.18	3	25	425	의왕
전지시험평가기술과정VII	고급	4.27-4.28	2	53	530	본원
의료시스템 및 시험평가기술	중급	6.2	1	9	36	의왕
중전기기 PL 및 제품안전 기초교육(1차)	초급	6.17	1	22	176	〃
중전기기 PL 및 제품안전 기초교육(2차)	초급	6.18	1	23	184	〃
중전기기 PL 및 제품안전 기초교육(3차)	초급	6.29	1	29	232	〃
저압보호기기류 시험평가기술	중급	6.23-6.25	3	37	721.5	〃
디지털 배전반과 EMC 기술	중급	7.12-7.13	2	14	175	〃
동서울대학 기술교육	초급	7.19-7.23	5	17	476	〃
변전소 자동화 시스템과 EMC 기술(1차)	중급	10.15	1	39	273	〃
변전소 자동화 시스템과 EMC 기술(2차)	중급	10.22	1	42	294	〃
변전소 자동화 시스템과 EMC 기술(3차)	중급	11.2	1	18	126	〃
고전압 시험평가기술	중급	11.11-11.12	2	48	528	〃
계			24	376	4,176.5	

8) 성과활용 4차년도(2005)

교 육 과 정	단 계	교 육 일 정		인 원 실 적		비 고
		일 정	일	명	Man-Hr	
전자식 변성기 기술동향 및 적용기술 1차	중급	2.18	1	36	288	의왕
전자식 변성기 기술동향 및 적용기술 2차	중급	2.25	1	42	336	〃
정보건축물과 서지보호기(SPD) 기술	중급	2.28	1	28	224	〃
전지시험평가기술	중급	4.26~27	2	52	832	창원
중전기기PL 및 제품안전 기초교육1	초급	6.14	1	35	280	의왕
중전기기PL 및 제품안전 기초교육2)	초급	6.28	1	34	272	〃
보호계전기 평가기술 교육	중급	9.9	1	30	240	〃
부분방전 측정의 최신동향 기술교육	중급	11.22	1	30	210	〃
계			9	287	2,682	

제4편 시설확충

제1절 부지확장

제2절 의왕분원 설립

제3절 전기시험연구소 이전사업 (안산분원)

제1절 부지확장

'77년 최초 연구소 입지 선정 시 정부에서 창원국가산업단지 내에 연구소 설치를 결정하였는데(공단 배치계획 상 109,000㎡의 협소한 부지였음) 당시 (미)웨스팅 하우스 기본계획에 의거 시험소 용도로 건설되어 연구시설 설치 부지가 절대 부족한 실정이었으며, '78년에서 '83년에 시험장 위주의 시험동 4개동(12,760㎡)을 분산 배치함으로서 부지 활용도는 극히 미미하였다

'85년 '한국전기연구소'로 분리 독립 후에는 연구분야에 대한 괄목할 만한 연구개발 활동으로 연구시설 설치가 대폭적으로 증설되어 '94년까지 5개동 16,530㎡의 연구·시험동 건설로 부지가 고갈되는 형편이었다

이에 부족한 부지의 확장대책으로 '94년 5월 '21세기 세계 일류 전기연구소로서 도약을 위한 연구소 장기발전 계획 수립' 및 소요부지 확보를 추진하여 당초 109,000㎡ 부지를 231,406㎡으로 확장하는 1단계 : 50,000㎡, 2단계 : 72,730㎡의 확장 목표를 세웠다.

이듬해 '95년 정부에 부지확장사업 승인(부지확장 50,000㎡, 국고 45억원, 사업기간 '96~'98년)을 받았고, 사업 추진 시 연구소 뒤편이 개발제한구역(GB구역)으로 지정되어 있어, '96년 7월 건설교통부에 개발제한구역 내 연구시설 설치 가능토록 건의를 하였다.

'97년 8월에 한국전기연구소 부지확장사업이 공공사업으로 인정받아 한국전기연구소장이 사업시행자로 창원국가산업단지 한국전기연구소 부지확장사업을 추진하게 되었다. '96년부터 경남도와 건설교통부에 수차례 건의 요청한 개발제한구역에 한국전기연구소 연구시설 설치가 가능한 법령이 개정되어, '98년부터 '01년까지 연구소 뒤편 32필지 53,610㎡의 부지를 매입하였다.

부지확장사업을 8년간(사업 시행부터 소송 완료까지) 추진하면서 겪은 대표적인 일화로는 55기의 무·유연묘 이장 시 조상묘의 이장에 연고자들이 극구 반대하여 나중에는 무당을 불러 조상을 달래는 굿을 벌려 주기까지 하여 3년여 만에 묘지 이장을 완료하였고, 또한 매입 예정지가 창원시 문화재 분포지역에 포함되어 있어 사업지 내 문화재 시굴조사도 실시하였다.

토지 매입을 하기 위해 퇴근과 휴일을 가리지 않고 토지소유주 36명과 수 십 차례 협의를 하였는데, 소유주들이 담합하여 보상가를 높여 달라고 하고, 1필지에 5명이상이 공동 소유로 되어 있는 등 협상하기도 힘든 상황이 많았다, 보상가는 정해져 있어 불모산 못 아래 이용하지 않던 나대지를 밭으로 조성해 주는 조건을 제시하여 공사 시 버려야 하는 토사를 제공하기 위해 운반하는 차량이 하천 교량을 통과하도록 교량 아래를 보강(차량 운행 시 교량 붕괴를 방지토록 흙, 나무로 보강), 흙을 제공해 주기도 하여 일부 부지를 매수 하였다.

그 후 협의 매수 외의 토지(12필지, 11,153㎡)에 대해서는 '01년 7월 건교부에 토지수용 재결 신청을 하였고, 토지수용 및 보상가에 불만을 가진 일부 토지소유주들이 중

부지확장 지역 전경

묘지이장작업

문화재 시굴조사

앙토지수용위원회에 이의신청과 법원에 행정소송을 제기하여 대법원까지 가는 소송을 진행('04년 4월, 3심 대법원 판결 연구원 승소)하는 등 어려운 일도 있었지만, 연인원 100여명의 직원들이 쾌적한 환경에서 연구 · 시험업무를 수행할 수 있는 건물 2개동을 건설할 수 있었다.

'07년 7월 현재 창원 본원에는 19필지 160,843㎡의 부지에 달하고 있다

제2절 의왕분원

우리 연구원은 1988년 8월11일 경기도 의왕시 내손동 665번지에 소재하고 있는 한전보급소 내 일부 건물과 부지를 임대받아 의왕분원을 운영하게 되었다. 우리 연구원은 1978년 1월 1일 한국전기기기시험연구소라는 명칭으로 서울 중구 신당동 140-49에서 시험업무를 개시하였었는데, 검수시험과 개발시험의 영역이 확대됨으로써 시험공간이 부족하게 되었다. 이에 따라 새로운 장소를 물색하던 중 한국전력과 협의가 잘 이루어져 한전보급소가 있는 의왕으로 이전하게 된 것이다.

현재는 경기도 의왕시 내손2동 665번지로 주소가 변경되었으며, 당시 한전과 무상임대계약을 한 내용을 보면, 사무실 면적 402평과 시험장 면적 954평에 대해서 1989년 1월 1일부터 1991년 12월 31일까지 3년마다 계속 연장하기로 했다.

한편, 상공자원부가 1993년 3월 '중전기기산업발전'을 위한 기업의 요청을 받아들여, 우리 연구원은 '500 MVA급 단락설비건설'을 건설하게 되었다

'500 MVA급 단락설비'는 한전이 우리 연구원에 무상으로 임대하기로 하였으며, 일반특성시험설비와 시험실 설치예산은 중전기기 업계가 부담하였다. 1997년 4월에는 통상산업부가 단락연구동 증축을 허용하여 단락연구동 및 일반특성 시험동 지하 1층, 지상 2층 연건평 2,258.86㎡의 건물을 건설할 수 있게 되었다.

[단락연구동 착공 '97. 4월]

[단락연구동 준공 '99. 7월]

당시 설계와 시공은 한전 단락시험동 설계 및 공사업체인 KOPEC과 고합종합건설이 맡았으며, 건설 완공 일자에 맞추기 위해 최선을 다했었다. 그러데 안타깝게도 공사 중간에 IMF관리에 들어가면서 시공사인 고합종합건설이 부도가 남으로써, 삼정종합건설이 공사를 인수하여 '99년 7월에야 공사를 완료하게 되었다. 이 건물은 융합기술연구

와 500 MVA 대전력시험 등의 목적으로 널리 활용되고 있다.

그리고, 우리 연구원은 한전서울보급소(현재는 '서울자재관리처'로 명칭이 바뀌었음) 옆 수원전력관리처 변전소 부지 4,071㎡를 무상 임대받아, 지상 2층 연건평 624㎡의 옥내시험동(PLC동)을 2002년 7월 26일에 준공하여 옥내외 전력선통신 개발 성능시험 및 실용화를 위한 체험 홍보관으로 활용하고 있다.

[PLC동 착공 '01년 10월]

[PLC동 준공 '02년 7월]

아울러, 우리 연구원은 PLC동 옆 한전소유였던 부지 2필지 7,817.4㎡와 단락시험동 건물 2,165.5㎡를 2005년 2월 15일 매입하여 단락연구동을 건설하여, 경인지역에 위치한 기업들에게 '500 MVA 단락시험' 서비스는 물론 정부에 대한 정책조언 및 융합기술의 기술지원 사업 등을 활발하게 수행하고 있다. 참고로, 의왕분원의 연구실 및 실험실, 시험장 면적현황은 다음과 같다.

표 4-1 의왕분원의 연구실 및 실험실, 시험장 면적현황

건 물 명		면 적(㎡)				비 고
		연구실	실험실	시험장	회의실 등	
단락연구동 및 일반특성시험동	지하		-	489.72	-	
	1	268.4	-	2,622	-	
	2	382	-	336.7	191.7	
	3	-	-	133.84	-	
	계	650.4	-	3,582.26	191.7	4,424.36
PLC동	1	-	358.11	-	-	
	2	276.6	-	-	-	
	계	276.6	358.11	-	-	634.71

또한, 의왕에 있는 대전력평가2실 500MVA 단락시험설비, 융합단의 연구그룹이 보유하고 있는 주요 설비와 계측기는 다음 표와 같다.

표 4-2 주요 설비 및 계측기 현황

대전력평가2실 500MVA 단락시험설비

기기, 설비명칭	정격 및 규격	비 고
단락발전기	3Φ 500MVA 7.2kV/12.5kV 3600rpm	
구동전동기	3Φ 2300V 1000kW 3600rpm	
고압 단락변압기	1Φ 100MVA x 3대, 12.5kV/15.5kV	
저압대전류변압기	1Φ 19.636MVA x 3대, 19.636-8.9-7.1kV/600V	
후비보호차단기	3Φ 15kV 2000A 63kA	
투입스위치	단상 x 3대, 24kV 200kAp	
CLR & R	REACTOR : 3.53mΩ-3.61Ω RESISTOR : 1.3mΩ-1.17Ω	
HV LOAD	REACTOR : 1.2-2454 Ω RESISTOR : 0.75-2094 Ω CAPACITOR : 0.3- 9.4 μF	
LV LOAD	REACTOR : 0.8mΩ-1.068 Ω RESISTOR : 2.5-0.767mΩ	
계측시스템	LABVIEW, TEMPRO, 10 MS/s	
POWER SUPPLY	UPS, BATTERY SYS	
TRV CONTROL EQUIPMENT	RESISTOR : 3.85-3191 Ω CAPACITOR : 0.0007- 1.17 μF	

대전력평가2실 일반특성시험설비

기기, 설비명칭	정격 및 규격	비 고
주수시험기	0 ~ 50mm/분	
HIGH VOLTAGE DC TEST SYSTEM	0~100kV 누설전류 1A	
IMPULSE VOLTAGE TEST SYSTEM	발생전압, 800kV 40KJ	
변압기 특성시험 SYSTEM	저압 1000V 50A, 고압 6,600V 100A	
특성시험 설비	3Φ 300kVA, 0~6600V	
보조변압기	단상 100kVA*3, 760V, 3.3-6.6kV	
유입식 변압기	1Φ 75kVA 60Hz 440/2,000-4000V	
건식 변압기	3Φ 50kVA 380V/220V	
I.V.R	1Φ 220±100% 50kVA	
LVI TEST PANEL	500*400*200	
OVER HEAD CRANE	10TON	
변 압 기(허부하용)	단상 760V:15V-30V 100kVA	
I.V.R (허부하용)	단상 380V 60Hz, 380V±100% 120KVA	
콘덴서 뱅크	소자전압 : 1,500V, 회로전압 2,600V 단상 50kVA*6대	
교류내전압시험기	100kV 1A 60Hz	
I.V.R(허부하용)	단상 220V±100% 15kVA	
변압기(허부하용)	단상 220V:440V/5V-30V	
I.V.R	3상 380V 60Hz, 380±100%, 300KVA	
PD 시험설비	단상 100kV 50kVA, 삼상 1,5,10kV 400Hz 35kVA	
유도발전기	3상 75kVA/50kW 400Hz	
저압임펄스시험기	24kV 1.2 x 50 us	

표 4-3 융합단 연구장비

	그 룹 명	장 비 명
1	생체전자센서랩	차세대 방사선 영상센서 개발용 evaporation 장비 및 utility
2		의료용 CT(Computed Tomography) 영상화 장비 및 PET용 동위원소 처리 장비
3		맥파측정용 기구시스템
4	정보망	Digital Oscilloscope
5		Impuls Generator
6		Network Analyzer
7		Protocol Analyzer
8		Signal Generator
9		Logic Analysis System
10		EMC Analyzer
11		Microwave Source Generator
12		Counter/Power Meter
13		내전압 시험기
14		충격시험기
15		ModelSim SE-PLUS Simulator
16		Synopsys DC-Ultra Simulator
17		DesignWare Library Simulator
18		Synplify Pro Simulator
19	테라헤르츠전문랩	초광대역 테라헤르츠파 발생 및 계측 계측 시스템
20		MgO 증착시스템
21		915MHz 5kW 마그네트론 시스템
22		2.45GHz 2kW 마그네트론 시스템
23		2.45GHz 1.5kW 마그네트론 시스템
24		5.8GHz 0.7kW 마그네트론 시스템
25		915MHz 30kW 마그네트론 시스템
26	차세대 X-선 의료기기 연구그룹	20TW 급 레이저 1set
27		2TW 급 레이저 1set
28		CNT X-ray Generator 2set
29		pico second laser 1set
30		전산모의 실험용 cluster system
31		OPER 3D Version 12.
32		3극 power supply 1ea.
33		100kV 급 power supply 1ea.
34		dose meter 1ea.
35		x-ray spectrometer 1ea.
36		X-ray Imaging detector 1ea.
37		치과용 X-ray system 1ea.

제3절 전기시험연구소 이전사업(안산분원)

'76년 12월 제48차 경제장관 간담회에서 한전이 담당하고 있던 전기관련 시험업무 및 기타 필요한 기능을 담당할 '전기기기시험연구소' 설립 원칙에 합의함에 따라, 한전의 한전기술연구소와 경기도 의왕에 위치한 서울보급소의 일부 시험업무 및 자산을 공인시험기관인 전기기기시험연구소(서울연구소)로 '77년 10월 이관하였다.

당시 전기기기관련 중소기업의 76%가 대전 이북에 있어 경인지역 중소기업의 지원을 위한 서울연구소를 의왕에 위치하게 하였고, 한전부지 및 건물, 설비를 사용(무상임대)하여 연구원 전체 시험 건수의 90%이상을 처리하고 있었다.

'00년 3월에는 한전부지 내에 경인지역소재 중소기업 지원을 위한 500MVA 단락시험설비를 준공하였고,(단락시험설비(시험동 2,165.5㎡)는 한전이 건설(시험설비비 및 건설비 243억원), 단락연구동(2,258.86㎡)은 정부지원으로 전기(연)이 건설(건설비 21억원)) '03년 7월에는 전기분야의 IT응용 핵심기술인 전력선통신 기술의 연구개발 성과를 전시 홍보하여 새로운 전기이용 문화 홍보와 응용기술의 기반 정착을 위한 전력 IT 융합 기술관(PLC시험동)을 준공하였다.

하지만, 서울연구소가 한전의 부지 및 건물 등을 무상임대로 사용하는데 대해 '03년 공정거래위원회에서 한전에게 부동산 임대차를 유상으로 할 것을 시정 요구하였고, 국제규격의 변화에 따른 대응과 현재 보유중인 연구시험설비의 활용도를 높이고 기업의 신제품 개발을 촉진하기 위해 적기에 시험설비의 보강이 가능한 자체 소유의 시험장과 연구동 건설이 필요하게 되었다.

이에 따라 국가공인시험기관 및 첨단연구센터(전력선통신기술 및 차세대의료기기기술 등)로서의 역할을 담당하는 서울연구소를 전력산업 환경변화에 대응하여 안정적 업무수행을 위한 별도의 부지, 건물 및 설비 확보가 요구되었고, 향후 전력산업의 구조개편 정책에 따라 한전이 민영화될 때 이전 및 시험설비의 유상임대 등을 요구할 것에 대한 대책이 절실히 필요하게 되어 전기시험연구소 시설이전사업을 정부로부터 승인을 받게 되었다. 사업규모는 의왕의 500MVA시험동 및 PLC시험동 부지 2필지 7,817.4㎡과 단락시험동 건물 2,165.5㎡의 매입을 비롯하여 연건평 13,904.18㎡의 전기시험연구소 건설이었다. 사업기간은 '03년에서 '07년까지 5년간이며 총예산은 426억원이었다.

전기시험연구소 시설이전사업의 주요 추진경위를 보면,

- ㅇ '03. 06. 전기시험연구소 건설부지 확보를 위해 의왕시, 경기토지개발공사 등을 방문하였으나 적합부지 구하지 못함
- ㅇ '03. 07. 안산시에서 반월 · 시화공단 등의 연관 사업을 기반으로 전기시험연구소 유치 요청
- ㅇ '03. 09. 경기T/P와 안산시 부지 33,000㎡을 무상 임대하는 '상호협력 및 교류증진에 관한 협약' 체결로 안산 시대 개막.

한양대 내 안산분원 부지 33,000㎡ 전경

○ '03. 10. 31 임시 경영간부회의에서 건물규모를 결정
- 건물은 3개동으로 건설하며 총 13,904.18㎡
- 연구동 5,260㎡, 시험동 5,000㎡, 산학협력동 2970㎡, 경비실 35.68㎡
- 도시계획법상 자연녹지지역이므로 건폐율은 20%(6,600㎡)이하, 녹지공간은 40%(13,200㎡)이상으로 시행

○ '03. 11. 11 전기시험연구소 시설이전 사업비 집행계획을 수립, 품의

○ '03. 11. 27 도시계획 시설결정변경 인가 신청(안산시)
- 한양대 학교시설 용지 → 전기(연) 연구시설 용지로 변경

○ '04. 04. 16 전기시험연구소 신축공사 설계용역 계약 체결
- 설계기간 : '04. 4. 26 ~ 10. 22 (6개월)
- 설계업체 : 우일종합건축사사무소 외 2개업체

○ '04. 05. 03 제1차 설계협의(건물용도 등) 실시
- 장소 : 창원 제1연구동 2층 회의실
- 참석 : 시설관리과장 외 감독, 설계사무소 9명

○ '04. 05. 06 제2차 설계협의 실시
- 장소 : 의왕 본관 2층 회의실
- 참석 : 시설관리과장, 기술기획그룹장 외 2명, 설계사무소 9명
- 협의내용 : 이전 대상 시험동 현장답사, 시험동 분리건설과 설계사무소에서는 시험동 건설개요 신속한 자료 요청

○ '04. 05. 24 경기도에서 도시관리계획 시설변경 결정 고시
- 한양대 학교시설 용지 → 전기(연) 연구시설용지 변경
- 면적 변경고시 : 33,070.1㎡ → 32,813.8㎡ 변경

○ '04. 06. 24 생산기술연구원과 토지분할측량 실시(지적공사)

○ '04. 07. 12 경영간부회의에서 전기시험연구소 건설용도별 규모 원안 결정
- 규모 : 연구동 5,260㎡, 시험동 5,000㎡, 산학협력동 2970㎡, 경비실 35.68㎡
- 연구동 용도 : 연구실 50%, Soft실험실 30%, Hard실험실 20%

○ '04. 12. 28 도시계획시설 사업 시행자지정 및 실시계획 인가신청(안산시)

– 사업시행자 : 한국전기연구원장

○ '05. 01. 24 안산시 첨단산업과 및 생기원 건설사업단과 협의
– 연구원 건설부지내에 있는 배드민턴장 철거 협의
– 생기원과의 Level 차이 부지조성방법 협의

○ '05. 02. 07 경영간부회의에 연구실, 실험실, 회의실 등 활용방안 검토

○ '05. 03. 07 전기시험연구소 시설이전사업 총사업비 변경
– 당초 37,317백만원 → 42,659백만으로 변경
– 5,342백만원 증액(토목 1,429백만원, 건축 1,492백만원, 특수시설 2,421백만원)

○ '05. 03. 10 기획예산처 총사업비 변경 완료됨에 따라 설계 재개

○ '05. 03. 11 설계사무소와 설계협의
– 참석 : 설계사무소 3명, 시설관리과장외 1명
– 내용 : 토목(법면, 조경 배수계획, 테니스코트 조성방법, Fence설치, 태양열 집열판 시행방법 등)

○ '05. 03. 16 안산도시계획시설 실시계획 인가고시
– 한양대학교 시설 용지 → 한국전기연구원 연구시설 용지

○ '05. 03. 31 전기시험연구소 시험동 실시설계 협의
– 장소 : 전기시험연구소 시험동 1층 강의실
– 참석자 : 시설관리과 3명, 설계사무소 4명, 검수시험실장 외 12명
– 협의내용 : 실시설계 전반에 대해 설명 및 협의

○ '05. 04. 08 전기시험연구소 건축허가 신청(안산시)

○ '05. 04. 18 설계용역 준공

○ '05. 05. 02 안산시로부터 건축허가 득

○ '05. 06. 02 실시설계 결과에 대한 단가 적정성 검토 의뢰(조달청)

○ '05. 06. 20 조달청 단가적정성 검토결과 통보 받음

○ '05. 06. 23 ~ 7. 15 산업기술연구회, 과기부, 기획예산처 실시설계 결과 예산설명 및 승인요청

○ '05. 07. 22 기획예산처 실시설계 승인 득

○ '05. 08. 18 ~ 08. 23 감리용역 및 공사입찰 공고(조달청 서울지청)

○ '05. 09. 14 공사현장 설명 실시(신축 예정부지)
– 참석 : 650개 업체 등록

○ '05. 09. 27 개찰완료
– 건축 : (주)기흥, 전기 : 진도전기(주), 통신 : 서현정보통신(주), 소방 : 금강산업(주)

○ '05. 10. 19 ~ 10. 24 상록구청 비산먼지, 신고 득, 도로점용허가 신청, 한전에 임시전력 신청, 가설 축조물 신고 필(안산시)

○ '05. 10. 28 대한지적공사 경계측량 실시

○ '05. 11. 01 전기시험연구소 신축공사 착공 신고(안산시)
○ '05. 11. 22 생기원과 우리 부지내 우수 배출관련 합의(생기원 쪽으로 관로 연결)
○ '05. 12. 09 지하수 개발 이용 신고(안산시)
○ '06. 02. 09 ~ 10 전기시험연구소 시험동 설계변경 사항 1차 협의
- 현장사무실/ 시설관리과장 외 3명, 감리단장, 현장소장
○ '06. 02. 16 ~ 17 전기시험연구소 시험동 설계변경 2차 협의
- 전기시험연구소 회의실/ 행정부장, 시설관리과장 외 1명, 전기기기 부장 외 4명
○ '06. 03. 08 한양대학교, 한국생산기술연구원과 우리연구원간 차도 개설 1차 협의
- 한양대 총무관리처장실/ 한양대 총무관리처장, 시설과장, 생기원 건설단장, 전기연구원 시설관리과장
○ '06. 03. 16 전기시험연구소 시험동 설계변경 3차 협의
- 우일건축사사무소/ 시설관리과장 외 2명, 설계사무소 5명
○ '06. 03. 30 한양대, 생기원 및 전기연구원간 차도 개설 2차 회의

시험동 지하층 공사현황 '06년 3월

○ '06. 04. 03 전기시험연구소 신축 2차 공사 발주
○ '06. 04. 21 전기시험연구소 신축공사 설계 변경 용역계약 및 착수
○ '06. 04. 27 전기시험연구소 시험동 설계변경 4차 회의
- 장소 : 전기기기평가부 회의실
- 참석 : 시설관리과장 외 4명, 박남옥 실장 외 5명, 설계사무소 4개업체, 감리단장 외 2명, 시공사 현장소장
○ '06. 06. 08 전기시험연구소 신축공사 건축허가 변경 신청(안산시)
- 변경내용 : 시험동 중2층 623.98㎡ 증가 및 발전기실 52.8㎡ 설치

연구동/산학협력동/시험동
레미콘 타설 현황' 06년 7월

시험동 철골공사 현황 '06년 9월

○ '06. 10. 16 연구동 및 시험동 외벽 자재 및 색상(안) 경영간부께 설명 및 결정
- 연구동, 산학협력동, 저천동시험동 : 화강석(포천석)
- 고천정시험동 : AL복합판넬(아이보리색)

○ '07. 02. 13 진출입로 교통시설물 설치관련 안산경찰서 방문 협의
- 차도폭 : 당초 13m → 19m로 변경
- 보도폭 : 당초 6m → 4..5m로 변경
- 차선 : 왕복 4차선 → 왕복 6차선으로 변경

○ '07. 02. 14 전기기기평가부에서 시설관리과로 시험동 설계 변경 요청
- 고효율 기기 시험장 용도 변경
- 대체에너지 시험장 호이스트 설치 위치 변경
- 인증시험장 벽체 관통 배선구 설치 등

○ '07. 03. 28 3차공사 계약
- 공사기간 : '07. 4. 1 ~ 10. 4
- 계약금액 : 건축 75억, 전기 15억, 통신 3.6억, 소방 2.6억

○ '07. 03. 28 진출입로 관련 상록구청 방문 협의
- 안산 도시계획시설 실시계획 인가 관련 공사 계획 설명 및 문서 발송
- 안산 상록구청에서 안산시 도시계획과로 문서 발송

○ '07. 04. 02 진출입로 관련 상록경찰서 방문 협의
- 교통신호기, 안전표지, 노면표시 설치 등 사전 협의

○ '07. 04. 03 진출입로 관련 안산시청, 상록구청 업무 협의
- 3. 28일자 상록구청에서 연구원안 반영에 동의했다 불가함을 전화로 통보받고 재업무 협의
- 전기연 시설관리과장, 전용석, 안산시청 박석운 과장, 상록구청 이태석 과장, 이문희 계장, 김윤기 주사

○ '07. 04. 19 진출입로 관련 안산시에 "진출입로 개설 협조 요청" 문서 발송(안산시 도시계획과)
- KERI 시설관리과장, 전용석, 안산시 지식산업 최병덕 과장, 박성운

원장이 경영간부들께 자재, 색상 등 설명
'06년 10월

연구동/산학협력동
'07년 3월 공사 진행 전경

과장, 안철 계장, 정홍섭 계장, 황병노 주사, 상록구청 이태석 과장

○ '07. 04. 23 전기시험연구소 진출입로 관련 실시계획 변경 인가 신청키로 합의 (KERI, 안산시 도시계획과, 건설과)

○ '07. 04. 24 전기기기평가부와 공사 및 시설이전 협의
- 장소 : 전기기기평가부 회의실
- 참석 : 기기평가부장 외 4명, 시설과장 외 2명
- 내용 : 11. 12일자로 안산에서 시험 개시일정 잠정 합의

○ '07. 04. 26 전기기기형가부에서 시험동 3층 배치안 및 설계변경 요청
- 사무실 배치계획 및 케이블 트렌치 설치 등

○ '07. 05. 02 ~ 05. 04 전기시험연구소 도시계획 시설사업 실시계획 변경 인가 신청
- 협의참석 : 시설관리과장 외 1명, 도시계획 설계사무소 이만희 팀장, 안산시 도시계장, 건설계장

○ '07. 05. 09 도시계획시설사업 실시계획 변경 인가 관련 서류 보완
- 안산시 도시과, 건설과와 협의하여 도면 등 보완
- 상록구청 이태석 과장과 진출입구 반대편 도로공사 협의

○ '07. 05. 09 ~ 05. 10 상록경찰서 방문 진출입로 공사 협의
- 안산시 실시계획 변경 신청 설명
- 교통규제심의위원회 상정 방법 등 협의

○ '07. 05. 16 실시계획 변경 인가 득(안산시)
- 사업시행자 : 권영한 → 박동욱
- 연구원 진출입로 보도블럭 6m → 4.5m로 변경
- 도로 4차선 → 6차선으로 변경

○ '07. 05. 18 상록경찰서 방문하여 교통안전시설 설치 관련 협의
- 방문자 : 시설관리과장 외 1명

○ '07. 05. 18 오수관 연결 관련 안산시 상하수도 사업소 방문 협의

○ '07. 05. 22 상록구청에 진출입로 반대편 보도블럭 Set-back 공사를 위해 도로점용 허가신청

○ '07. 05. 25 KT안산지점 방문하여 통신관로 이설 협의

○ '07. 05. 28 대덕연구단지 견학, 내부 인테리어 등 자료수집

○ '07. 05. 30 한전에 지락전주 이설 신청

○ '07. 06. 11 원장 이하 경영간부 현장 방문하여 건설공사 진행 보고
- 내용 : 공사진행 및 주요 마감자재 결정 등
  - 외곽휀스, 건물 주요 내벽, 바닥자재 결정
  - 인테리어(대 · 소회의실, 강당 등), 외벽 간판 설치

○ '07. 06. 12 통신관로 맨홀 이설 관련 KT방문 협의 및 문서 발송
- 문서로 필요성 및 관련근거 제시 요청키로 협의

○ '07. 06. 13 하나로통신에 가공선로 이설 협조요청 문서 발송

토목공사 진행 현황

원장이 경영간부들께 건설공사 진행 보고 '07년 6월

○ '07. 06. 15 KT에서 통신관로 맨홀 이설없이 공사진행 통보받음(이설비 4천만원 절감)
○ '07. 07. 25 진입로 배선전로 작업 완료
○ '07. 07. 26 안산상록경찰서 진출입로 관련 공사 승인 득

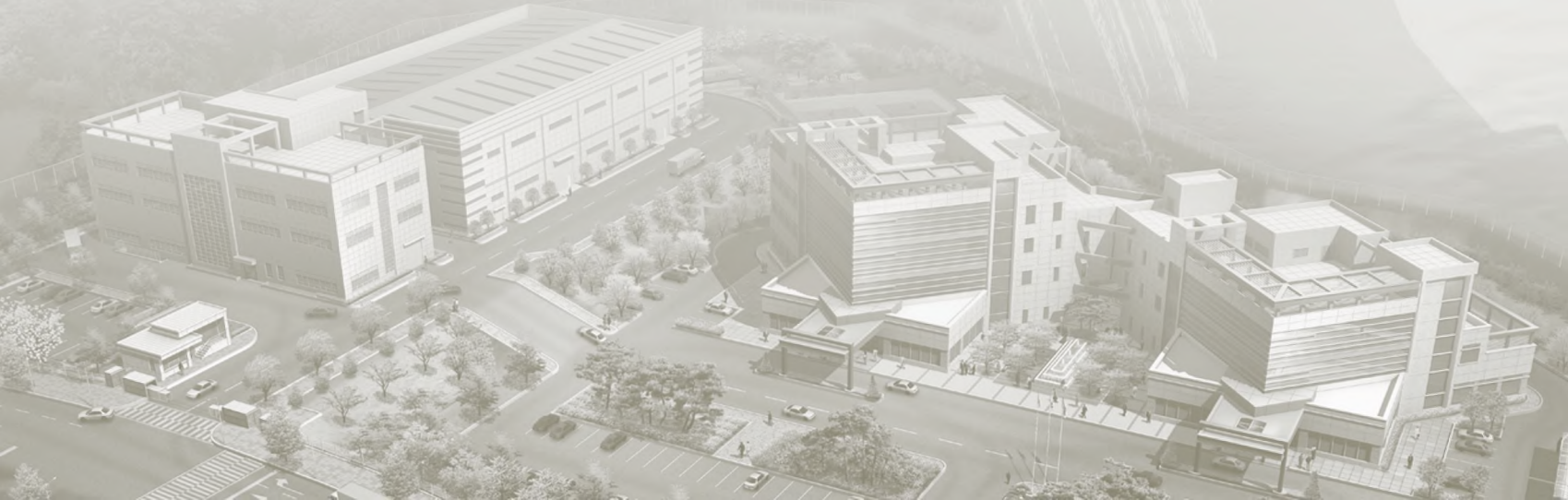
상기와 같이 전기시험연구소 이전사업을 계획적으로 추진하고 있으며 '07년 11월에는 안산시대 개막이 시작될 것이다.

'07년 8월 공사 진행 현황

전기시험연구소 조감도

제5편 한국전기연구원의 미래

1. KERI의 비젼
2. KERI 운영전략
3. 조직의 재구축
4. 인력구조혁신
5. 재원의 안정적 조달(전략)
6. 시설확충(전략)
7. 세계 최고 수준의 연구 · 시험 기관 실현



1. KERI의 비전

목표
가치를 창조하는 세계일류 전기전문 연구기관
KERI의 미래
• 인류복지에 기여하는 연구기관
• 국가발전을 선도하는 연구기관
• 사회로부터 인정받는 연구기관
• 세계적 수준의 전문가 그룹
• 화합, 단결하는 따뜻한 직장
KERI인의 미래
• 국민에게 꿈과 희망을 주는 연구원
• 변화와 발전을 실천하는 연구원
• 세계최고를 추구하는 연구원
• 사랑과 존경을 받는 연구원
KERI +++
경영방침 가치, 윤리, 혁신
• 질적 성장 추구
• 고객지향성 제고
• 봉사정신의 체질화
• 인재 중심의 경영
• 사회적 윤리 존중
• 지속적 자율혁신
목표
국가경제 발전을 선도하기 위한 가치 창조의 산실
• 국가발전에 기여하기 위한 가치의 창조
• 자율과 창의를 통한 세계 일등기술 확보

2. KERI 운영전략

가. 운영 방침

KERI brand 중심의 역량 집중
- 고객 수요를 반영한 목표 (KERI brand) 설정
- 사업 계획, 기본사업 계획, 조직을 KERI brand 중심으로

책임 연구 경영 체제 운영
- 부서장의 사업 portfolio에 의한 기본사업 세부과제 편성
- 부서의 계획, 성과에 의해 부서 기본사업 예산 배분

전주기 관리 시스템 운용
- 계획부터 성과확산까지의 전 과정을 표준화, 기록 유지

유연 조직 운용
- 과제 계획에 맞게 조직이 적응되는 형태로 조직 운영

기획의 공정성, 투명성 확보
- 다양한 성격의 위원회, TFT를 거쳐 기획 과정 및 결과를 공유

융합기술센터

나. 사업구조

○ 연구사업 전략 포트폴리오: 연구원 전체 사업목표를 기술별로는 5대 전문화분야로 나누고, 연구성과가치 측면에서는 전략사업(KERI Brand 사업, 에이전시사업)과 일반과제사업(전략사업을 지원하는 사업)으로 나누어 추진.

○ KERI Brand사업: Top Brand와 이니셔티브사업군을 포함하는 사업군으로서 KERI Brand의 핵심전략사업이 Top Brand 사업임.

안산분원 조감도

전문화 분야	전략 사업		일반과제사업
	KERI Brand 사업	에이전시 사업	
친환경 · 고신뢰 전력 시스템 기술	UHV 1100*) 원자력발전 제어계측 기기 마이크로 파워 그리드	전식방지 기술 전자계영향평가 K-EMS 개발 전력산업정책	전력계통 감시제어 AC-DC 계통연계 EMP 대책기술
차세대 전기 기기 기술	4H Motortronics*) **플라즈마 가속기****) **테라헤르츠파 응용기기****)	산업설비재해예방 풍력/조류발전제어 초고주파 응용기기	절연성능진단 펄스파워
전기 신소재 기술	Electro-Highway*) 고집적 전원장치 F-Display Nanocomposite 친환경 기능성 소재/소자기술 **에너지 저장 디바이스****)		초전도기반구축 SiC반도체 수소제조기술
전기-융합 기술	**전자의료기기****) UEN-21	IT기반 BMT융합	광의료기기 디지털 x-ray PLC네트워크
전력기기 시험 · 인증 기술	중전기기 시험 · 인증		전력기기수명평가 중전기기설비구축

*) 굵은 글씨는 top brand 사업

**) KERI Brand 후보 사업군

다. 성과확산 전략

○ 특허기술 실용화 정책
- 보유특허의 사업화 가능성에 따른 등급별 관리
- 과제 기획시 기업 필용 기술에 대한 특허출원을 유도하여 양질의 특허 확보

○ 산업체 전문가를 활용한 기술마케팅
- 기업의 요구를 분석할 수 있는 인력으로 기술마케팅 주도
- 기업의 현장인력과 연구소 연구자간의 대화 채널 형성

○ 보유기술 분석을 통한 전사적 마케팅 전략
- 연구자/연구팀 개별 기술범위를 벗어난 연구소 전체의 포트폴리오 중심의 기술마케팅
- 기술마케팅 결과를 연구개발기획에 피드백 시키는 장주기 기술마케팅 전략 가능

○ 기본사업 포트폴리오에 의한 기술사업화 유도
- 계획시 기술마케팅 성과를 예측할 있는 성과지표 설정
- 상업화 기술과제의 경우 과제기획 시부터 전주기적 관리

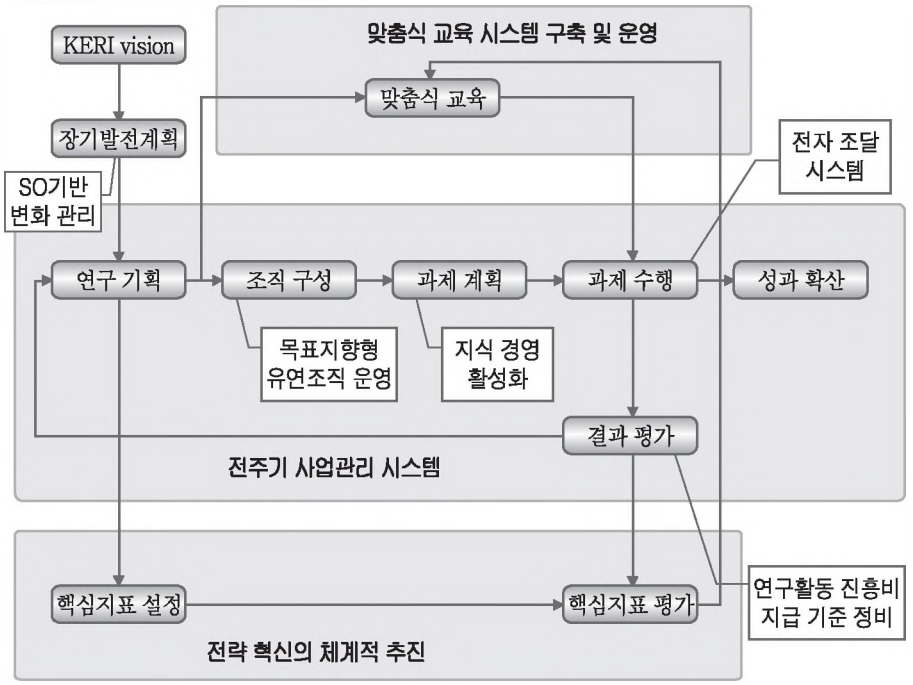
○ 엔지니어링 사업 발굴 및 확산
- 기술완성도 향상을 위한 자체사업 제도 보완
- 엔지니어링사업관련 인력지원 정책 수립

전기산업진흥회-한국전기연구원
기술개발 및 업무협력

○ 상용화 기술개발중심의 MOMO팀(목표중심유연조직) 운영
- 연구부서 단위조직은 목표를 중심으로 구성
- 기술사업화 성공가능성을 중심으로 팀을 관리

○ 기술이전 프로세스 혁신
- 연구자는 성과창출에만 전념하고, 기술마케팅은 전문위원들이 전담하여 연구자의 부담을 경감
- 기술중계인 인센티브 제도 시행

라. 연구체제 구축 계획



3. 조직의 재구축

가. Mission 지향형 Team제 도입 및 운영

○ 팀제란 조직의 경직성을 극복하고 개인의 능력과 자율성 극대화 및 조직의 유연성과 환경 적응력 확보를 통해 고객의 가치 창출 및 우수성과 창출을 위한 새로운 조직

- 기술 혁신(technology innovation)을 추구하는 원천기술 연구와 고객의 가치(customer value) 창출
- 기술의 융·복합화 경향과 짧아지는 제품주기는 환경에 즉각적으로 대응 할 수 있는 목표 중심(target-based)의 유연한 연구개발팀 운영
- 연구원 비전 및 임무달성에 적합한 TRM의 도출과 이의 승인을 통한 기관의 방향과 일치된 연구 수행
- 환경변화에 따른 TRM의 수정, 연구개발팀의 신설/폐지 등 지속적인 변화 가능한 조직의 운영

현대중공업-한국전기연구원 기술이전 협약조인식

○ 2007년 1월부터 팀제(MOMO) 도입 및 운영

○ MOMO : Mission-Oriented Matrix Organization

나. 의왕분원의 전략적 운영

○ 차세대 융·복합기술분야(IT, NT, BMT) 연구개발 거점으로 육성, 신성장동력기술 개척 및 경인지역 전기공업계의 근접지원 수요 대응 등을 위해 서울분원의 연구분야 확대 운영
- Electro-NT, Electro-Biomedical, 전력 IT 분야 등

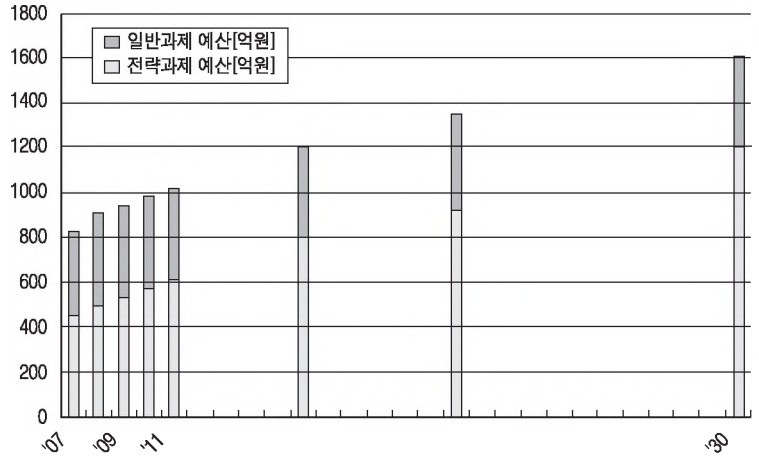
다. 전문연구단/Lab.의 확대 운영

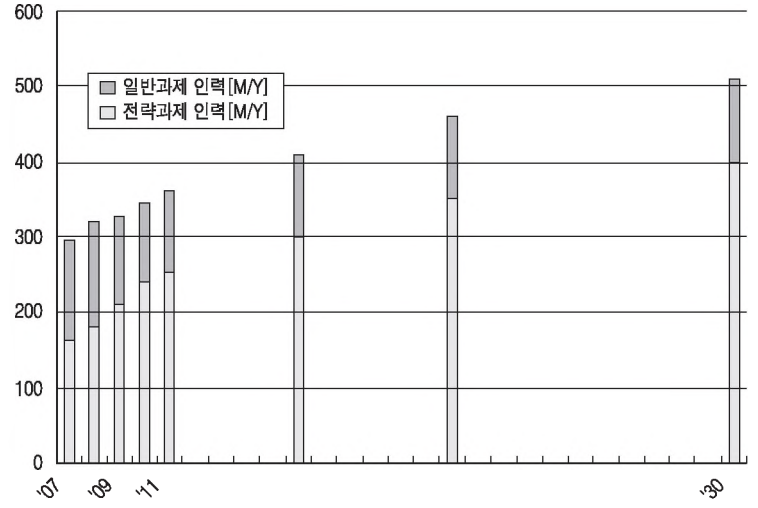
○ 기능중심의 연구개발 활동을 연구과제 중심으로 전환하여 우수성과 창출을 유도하기 위해 전문연구단 및 전문연구 Lab. 확대 운영
- 현재 : 횡자속전동기 전문연구단, 테라헤르츠파 전문연구랩, 생체전자센서 전문연구랩
- 향후 : 2011년까지 전문연구단 4개, 전문연구랩 6개 운영

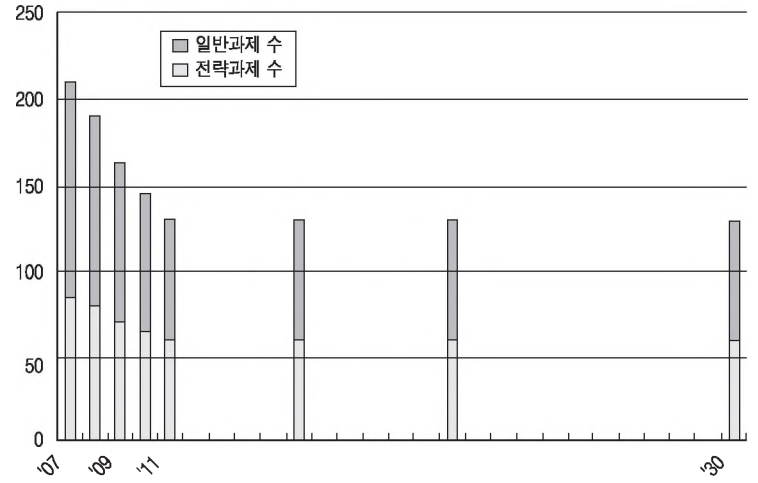
라. 공동연구센터 확대 운영

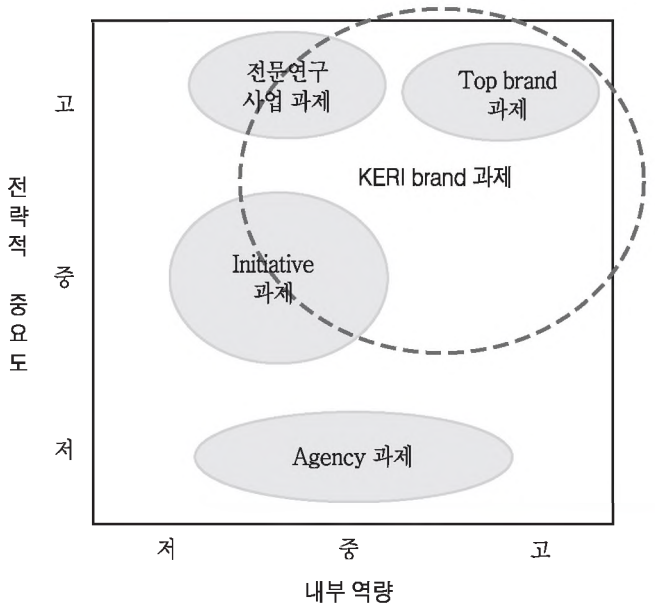
○ 산·연 협력 상업화 추진 조직의 확대
- 향후 : 2011년까지 4개 운영 및 독립 부서화 검토

4. 연구 및 인력구조혁신


1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
일반과제 예산[억원]
전략과제 예산[억원]
'07
'09
'11
'30

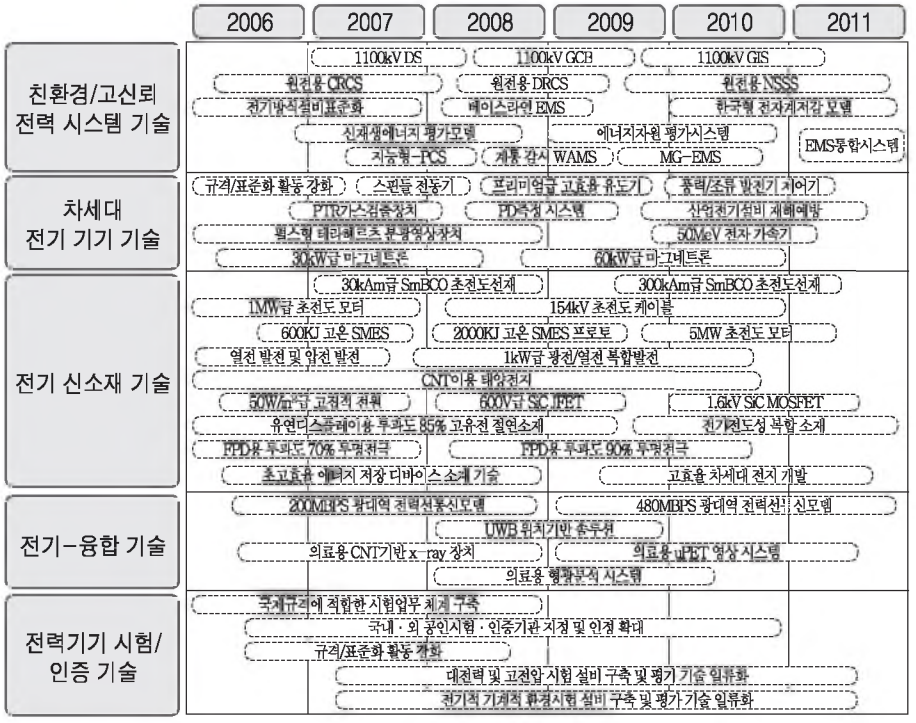

600
500
400
300
200
100
0
일반과제 인력[M/Y]
전략과제 인력[M/Y]
'07
'09
'11
'30


250
200
150
100
50
0
일반과제 수
전략과제 수
'07
'09
'11
'30



전략 과제의 종류

5. KERI 기술 로드맵



6. 연구 인프라 및 시설 확충 계획

가. 장비 확충계획

○ 기본방향

– KERI Brand 사업 중심의 연구장비 확보

– 연구장비의 중복구입 방지 및 보유 장비 공동활용 극대화

○ 실천계획

– KERI Brand 사업별 및 단계별 장비확보계획 수립

– 소요장비 확보 우선순위 결정

– 연구장비 중복구입 방지 및 보유 장비 공동활용 극대화를 위한 보유자산 유지관리 체계화

○ 장비 확충계획

구 분	2008	2011
친환경 · 고신뢰 전력시스템 기술	• Multiphysics ANALYSIS TOOL • 에너지 저장용 Capacitor • Embedded S/W 개발 Tool • 풍력시뮬레이터	• MicroGrid 실증시험 시스템 • 분산전원 사고모의 배전시뮬레이터 • 방사 EMP 측정시스템
차세대 전기기기 기술	• 산업용 전동기 최저효율제 시행에 따른 효율측정설비(6~7종)	• 10MW급 다이나모시스템 설치 및 설비 • 100kW급 횡자속 회전기 평가 장치
전기 신소재 기술	• Hot & Cold roll press • Ion Beam Sputter Deposition and Etching System • EPMA (Electron Probe Micro Analyzer) • 초미세경도계 • SoC 디자인툴	• 전지안정성 시험룸 • 박막저항측정기 • 도핑 프로필 분석기 • Ellipsometer
전기 융합 기술	• 무선 SoC 특성 측정 및 분석 장비 • 신체 조직암세포 측정 장비 • 마이크로 SPR 특성 측정 장비	• SoC 시뮬레이션 Tool • 마이크로 optics 측정 장비 • Lab-on-a Chip 특성 측정 장비
전기기기 시험 · 평가 기술	• 변압기 및 서지보호기 시험설비 • 전기특성시험장치 • 케이블 난연성시험 집진설비 • 전력IT기기 전력 통신 적합성 평가 설비	• 방폭 방음 성능평가 설비 • 스위치 환경 성능설비 • 초전도기기 성능평가 설비 • 혹한 혹서 성능평가 설비 • 에폭시계 절연 중전기기의 과통전 및 냉열충격 장기 복합열화시험 설비 • 조직 및 열화 시험장치

구분		2007	2008	2011
자산관리 시스템 선진화	첨단 자산관리 시스템 구축, 운용			
	장비사용 일지 전산화			
	바코드 시스템 도입, 운용			
	RFID 도입 활용			
보유자산 유지관리 체계화				

나. 시설 운용계획

○ 기본방향

- 연구 및 시험의 특성에 맞게 시설의 유연성을 유지하며 적기 Remolding 실시
- 창원 본원과 안산 분원의 지역적 시너지(Synergy)효과를 고려한 부서의 배치
- 쾌적한 환경 제공을 위한 시설의 연차별 보수 계획 수립
- 시설의 개보수는 에너지 절약과 안전을 우선한 공법 및 장비를 선택하며 연구원 무사고 달성을 위한 전사적 안전관리 시스템 도입

○ 운용계획

(단위 : ㎡)

구 분		2007	2008	2011	비고
부지 (m2)	본원(창원)	160,844	160,844	177,344	혹산혹서 등 환경시험동
	등분원(안산)	40,630	40,630	73,630	중저전압시험동 건설 등
	계	201,474	201,474	257,474	
총 건물면적 (연면적)	본원(창원)	45,147	45,147	49,800	
	분원(안산)	11,094	18,959	34,300	
	계	56,241	64,106	84,100	

*① 안산부지 40,630㎡ 중 32,813㎡는 안산시로부터 임차한 면적이며, 7,817㎡는 연구원 소유 의왕 면적임

*② 안산 2007년 건물면적 11,094㎡는 의왕 연구원 소유 5,059㎡와 의왕 임차(한전소유) 4,484㎡, 안산 임차(경기T/P 소유) 1,551㎡임

*③ 안산 2008년 건물면적 18,959㎡는 연구원 소유 의왕 5,059㎡와 연구원 소유 안산 13,900㎡임

7. 세계 최고 수준의 연구 · 시험 기관 실현

가. 서비스 및 제도의 국제화

구 분		'07	'08	'09	'10	'11~'15
기술적 성과	기술 성과 (성과물)	스위치류 성적서 및 인증서 표준화 피뢰기/케이블 시험 및 차단기 / 변압기 인증 절차 표준화 고전압 시험 설비 운영 표준화 IECEE NCB지정 동남아 5국 국제 교류회 개최 유럽 전시회 참여 해외 Agent 개설 (태국)	변압기류 성적서 및 인증서 표준화 스위치류 시험 절차 및 GIS류 인증절차 표준화 대전력 시험 설비 운영 표준화 전지, 전동기등 인증 대상 제품 확대 중동 3국 국제 교류회 개최 IEEE PES 전시회 참여	배전반류 성적서 및 인증서 표준화 배전반류 시험및 인증 절차 표준화 변압기 및 개폐기 신뢰성평가절차 표준화 중동 5국 국제교류회 개최 유럽 전시회 참여	애자류 인증절차 표준화 차단기 신뢰성 평가절차 표준화 신뢰성 설비 운영 표준화 STL 정회원 획득 신뢰성인증기관 획득	전시회 참여 1회 이상/년 국제교류회 개최 1회/년 공인기관 신규 지정 및 운영 확대 성적서/인증서 표준화 시험/인증절차 표준화 설비운영 절차 표준화
	기술적 효 과	– 서비스 적기 제공 – 업무의 공정성 및 통일성 향상 – 해외인지도 향상 – 설비유지 보수 및 운영 효율 향상 – 업무효율 및 역량 향상				

나. 측정 및 규격 표준화

구 분		'07	'08	'09	'10	'11~'15
기술적 성과	기술 성과 (성과물)	KS 규격표준화 3건 제정 IEC TC 활동 (Agenda 2건 발굴) STL TC Agenda 2건 채택	KS 규격표준화 9건 제정 IEC TC 활동 (Agenda 2건 발굴) STL TC Agenda 5건 채택	KS 규격표준화 9건 제정 IEEE ETF 활동 (2개 ETF멤버) STL TC Agenda 7건 채택 대전류 및 고전압 국가 교정 기관 획득	KS 규격표준화 9건 제정 IEEE ETF 활동 (2개 ETF멤버)	국내 규격의 국제 규격 부합화 및 개정 작업 (11건/년) STL TC Agenda 채택 (7건/년)
	기술적 효 과	– 측정결과의 정확도 향상 – 시험방법의 개발 능력 향상 – 측정결과의 소급성 유지 – 국제규격 제 · 개정 능력 제고 – 중전기기의 KS 규격의 국제부합화 – 국제규격의 동향 파악 및 업체 전파 – 시험 기술 및 적용 능력 향상				

제6편 회 고

제1장 추억담

제2장 아쉬웠던 이야기

제3장 그리움을 회상하며

제1장 추억담

1. 일본 전력중앙연구소의 나리타 히로시 이사장으로부터 기증받은 70여수의 벚꽃

우리 연구원 정문에서 개울 쪽 왼편으로 40여미터 정도 떨어진 곳에 놋쇠로 만든 작은 기념비가 하나 있다. 누런 색깔의 이 기념비는 잔디밭에 세워져 있기 때문에 주의 깊게 살펴보지 않으면 지나치기 쉽다. 이 기념비는 1900년 당시 일본 전력중앙연구소(CRIEPI)의 나리타 히로시 이사장님께서 우리 연구원에 70여수의 벚나무를 기증하신 것을 기념하는 증표다.

작은 벚나무들이 30여년의 세월이 흐르면서 아름드리 나무가 되었다. 이 벚나무들은 꽃으로써 우리 연구원에 봄이 왔다는 것을 맨처음 알려주는데, 3월말부터 4월 중순까지 20여일간 피는 하얀 꽃은 우리 연구원에서 그 풍광이 장관을 이룬다. 우리 직원은 물론 우리 연구원을 찾는 모든 이들은 꽃을 보면서 즐거움을 느낀다. 점심시간에는 나무와 나무사이에 있는 벤치에서 휴식을 취하기도 하고, 산책하는 이들은 일상에서 벗어나 마음의 여유를 가지기도 한다.

특히, 업무 관계로 우리 연구원을 방문하는 일본 전력 중앙연구소 직원들은 이들 벚나무와 기념비를 보게 되면, 남다른 감회에 젖는 듯하다. 벚나무가 우리 연구원과 일본 전력 중앙연구소의 유대를 강화해주는 매개체 역할을 하고 있다는 느낌이다.

우리 연구원은 1977년 설립 이래 지난 30여년 동안 일본 전력중앙연구소와 깊은 관계를 맺고 있다. 우리 연구원과 일본 전력중앙연구소는 1978년 처음으로 기술협력협정을 체결 한 이후 벌써 여섯 번이나 기간을 연장해 오고 있다. 우리 연구원이 17개국 34개 연구기관과 협력사업을 해오고 있는데 그 중에 일본 전력중앙연구소와 가장 깊은 관계를 형성하고 있다.

해마다 4월초에는 인근 진해시에서는 군항제가 개최된다. 만개한 벚꽃과 여러 가지 볼거리를 구경하러 전국 각지에서 상춘객들이 진해를 찾는다. 진해만큼은 아니더라도 우리 연구원의 벚꽃도 정말 구경거리다. 젊은 직원들은 젊은이대로 나이든 직원은 가족과 함께 벚꽃을 즐기고 있다. 하지만, 안타깝게도 이들 벚나무가 일본 전력중앙연구소의 나리타 히로시 이사장님께서 기증해 주었다는 사실을 아는 직원들이 그다지 많지 않다.

내년(2008년)부터는 현수막이라도 걸어서 비록 지금은 살아계시지 않지만 나리타 히로시이사장님의 유지를 받들고 그 분께 감사하는 마음을 전하는 간단한 예식이라도 해야 할 것 같다.

다행히, 변승봉 소장님께서 재임 시절 나리타 히로시 이사장님께서 돌아가셨을 때, 당시 일본 사무소에 계시던 심문식부장님을 조문대표로 참가하셔서 그분의 유족을 위로하셨던 기억이 난다. 일본 전력중앙연구소에서는 우리 연구원에서 자신들의 전임 이사장님에게 이처럼 깊이 배려를 하고 있다는 데 대해서 고마움을 표했던 감사편지를 받았던 기억도 동시에 떠오른다.

70여수의 벚나무는 우리 연구원과 일본 전력중앙연구소가 앞으로 협력관계를 지속적으로 맺게 해주는 가교역할을 해주리라 확신한다. 아울러 이들 벚나무는 해마다 만개하는 벚꽃처럼 양 기관이 해마다 알찬 결실을 많이 맺게 해주리라 굳게 믿는다.

2. 시험 중심에서 연구 중심으로 연구원의 역할을 전환시킨 CEO

1977년 설립 당시 우리 연구원의 핵심 사업은 국산 중전기기의 시험사업이었다. 국산 중전기기를 시험할 수 있는 공인기관이 없어, 일본과 네델란드 그리고 이탈리아에서 시험을 해야 했던 우리나라 중전기기업체들의 건의가 정부에 받아들여져, 우리 연구원이 설립된 것이다. 그런 연유로 연구 부문에서는 한전이 필요로 하던 전력량계나 저용량급의 차단기나 개폐기 등의 연구가 중추를 이루었다.

그런데 우리 연구원의 제2대, 3대, 4대 소장을 역임하신 안우희박사님께서 1986년 10월 부임하시면서, 우리 연구원은 역할과 사명은 일대 전환되었다. 미국 미시건 주립대학교에서 전자공학박사학위를 받으신 후 육군사관학교에서 교수로 재직하시던 안우희박사님은 우리 연구소의 소장으로 부임하시면서, 그만두신 1993년까지 약 7년동안 연구부문을 오늘과 같이 발전할 수 있도록 기반을 다져 놓으셨다.

지금은 정부출연연구기관의 기관장들이 대부분 해당 기관의 직원 가운데 승진하는 것이 관례로 되었지만, 그 당시에는 정부출연연구기관장 상당수가 정치적인 영향력에 의해 임명되기도 했다. 우리 연구원 역시 이러한 정치논리에 의해 내부 승진이 아닌 외부영입으로 소장이 선임되었다.

그런데, 안우희소장님은 정부와 학계에 지인들이 많아, 우리 연구원이 새로운 사업을 전개하는데 지인들에게 많은 도움을 받을 수 있었다. 연구에 필요한 인력의 확보와 시설 및 장비를 구축하는데 정부로부터 상당한 예산을 확보할 수 있었던 것이다.

당시창원 본원에는 현재 제2연구동으로 불리우는 본관과 대전력측정동 고전압시험동이 건물의 전체였는데, 1988년 10월 현재의 본관의 신축을 시작으로 제3연구동, 중저저압연구시험동이 잇따라 건설되었다. 이와 더불어 연구에 필요한 국내외 고급인력을 본격적으로 유치하기 시작했다.

또한 현대식 첨단 연구실험장비를 확보하기 위해 정부에 수백원의 예산 지원을 요청하였는데, 차관도입 대미외화자금도입과 MiniProject 수행 등의 결실로 나타났다.

안우희 소장님은 연구부문만 강화한 것이 아니라, 고전압대전력 시험설비도 보강하는데 크게 기여했다. 1990년 우리 연구원이 정부로부터 받은 150만달러의 對美특별외화

대출금 전액이 합성시험연구시험 설비 구축에 투입되었다. 합성시험설비의 보강은 2001년부터 2005년까지 5년동안 수행된 우리 연구원의 중전기시험설비 증강사업으로 이어져 우리 연구원이 이제는 세계 최고 수준의 시험인증평가기관으로 발전하는데 밑거름이 되었다.

2007년 현재 우리 연구원은 국내 유일의 전기전문 연구기관으로 우뚝 서 있다. 우리 연구원이 이처럼 연구기관으로 발전할 수 있게 된 것은 안우희소장님의 깊고 큰 안목 덕분이다. 물론, 우리 연구원은 연구기관이기 때문에 누가 기관의 장이 되었든 연구부문과 시험사업을 동시에 활성화했을 것이다.

하지만, 도약을 해야 할 시기에 국내외 현상을 정확하게 예측하고, 이에 부합하는 진단을 하고, 거기에 부합하는 실천전략을 실행하기란 결코 쉽지 않다. 우리 연구원 모든 직원들은 안우희소장님께서 우리 연구원을 발전시켜 놓으신 공로에 대해서 우리는 진심으로 감사하는 마음을 가져야 한다.

30년을 맞는 금년, 우리 후배들은 그 분의 공덕을 기리는 공덕비라도 하나 세워드려야 하겠다. 필요하다면, 우리 연구원의 기초를 다진 오창석소장님과 변승봉소장님의 공덕비를 포함해서 말이다.

3. 세계은행(IBRD) 차관사업과 대미외화자금 확보

우리 연구원의 연구실험설비 현대화 사업에서 빼놓을 수 없는 것은 바로 400만달러의 IBRD 차관사업이다. 우리 연구원의 국제협력사업 가운데 비중이 큰 사업이기도 한 400만달러의 IBRD 차관사업은 우리 연구원의 연구부문, 특히 재료부문의 오늘을 있게 한 획기적인 사업이다.

세계은행(IBRD) 차관사업은 1989년부터 1991년까지 3년동안 세계은행으로부터 400만달러를 정부의 지불보증을 받아, 우리 연구원이 외국의 첨단 연구실험장비를 도입했던 사업이다. 이 사업의 발안은 당시의 안우희소장님의 진두 지휘 당시 재료부의 윤문수부장님과 연구기획부의 예산과와 국제협력과가 공동 노력으로 결실을 맺은 중기대형사업이다. 1987년 '전기재료 국산화 연구장비 확충사업'이라는 주제로 안을 만들어 국회와 당시 재무부와 경제기획원을 설득하여 이루어낸 사업이다. 1988년 가을 정기국회에서 이 사업안이 통과되고 1989년 5월 31일 우리나라 정부(재무부)와 IBRD가 차관협정 협약을 체결함으로써 우리 연구소는 4백만달러의 차관을 도입할 수 있게 되었고, 우리 연구원은 연구 및 시험장비 확충에 일대 전환기를 맞았다.

사실, 1985년 6월 17일 한국전기통신연구소로부터 분리하여 한국전기연구소로 새롭게 출발했던 그 당시 우리 연구원은 우리나라 유일의 전기 · 전력 관련 전문 종합연구소라고 했지만, 실상은 그렇지 못했다. 우리 연구원은 세계은행으로부터 차관을 도입하게 되기 전까지는 연구 및 시험장비의 확충과 개 · 보수에 필요한 예산 지원금은 그다지 많지 안았다. 그래서 그 당시 4백만달러의 차관금액은 엄청나게 많은 액수였다.

1989년 7월 13일 우리 연구원이 정부(당시 재무부)와 전대계약을 체결하고 8월 10일 정부의 관보를 통해 차관협약이 공식 발표되었다. 그 후 11월 21일 특별계정을 개설하여 1990년 1월 9일 40만 달러를 시작으로 400만달러가 예치되었다. 이 돈으로 우리 연구원은 조달청의 국제공개경쟁 입찰(Internatonal Public Bidding)을 통해, 헬륨액화기(Helium Liquefier)를 비롯한 32종의 연구시험장비를 확보하게 되었다.

400만달러 차관사업과 관련된 에피소드 하나...

견물생심이라했던가. 400만달러를 확보해 넣으니까 연구원 전체에 그 돈을 공동으로 사용해야 한다는 여론이 형성되기 시작했다. 차관사업은 글자 그대로 '전기재료 국산화 연구장비 확충사업' 이기 때문에 다른 부에서는 사용권한이 없는 데도 막무가내였다. 장비도입심의위에서는 연구부서장은 물론 시험부서장들까지 갑론을박했다.

어쨌든 400만달러는 우리 연구원의 연구실험장비의 현대화에 초석이 되었다. 특히 지금은 세계 최고 수준의 초전도 기술과 장비를 확보하고 있고, 초전도 관련 기술을 개발하는 프런티어사업이 10년 장기사업으로 추진되고 있지만, 프런티어 사업의 기반도 이 차관사업에 근간을 이루고 있다. 차관 사업자금이 아니었더라면 감히 도입할 수 없었던 헬륨액화기에 거금 30만달러를 사용한 것이다.

그런데 세계은행의 자금인출에는 수많은 자료가 뒷받침되어야 하고, 세계은행의 경제분석가와 평가사들의 실사가 매우 엄격하기 때문에 이에 소요되는 자료를 준비하다보니 실무자들은 많은 노하우를 쌓을 수 있게 되었다. 회계부서는 영문 재무재표와 손익계산서 등을 작성해야했고, 예산부서는 차관 지불계획을 수립해야 했다.국제협력관련 업무를 수행하고 있던 실무자는 각종 진도보고서(Progrss Report)를 포함하여 business correspondence 자료를 작성해야 했다.

한편, 당시 국제협력과의 홍명표 과장은 1989년 1월 우리나라의 차관실무협의단 일원으로 워싱턴 소재 IBRD 본부를 방문하여 차관자금협정문 조항들을 축조심의하기 위한 우리 연구소의 책임자로 참가했다.

우리 연구원의 연간 예산이 1000억원에 육박하는 지금의 기준으로 평가하면, 400만달러는 적은 금액으로 생각되겠지만, 우리 연구원의 연구기반을 도약하는데 엄청나게 기여했다는 사실을 우리 연구원 직원 대부분은 간과하고 있는지도 모른다.

또 한가지, 우리 연구원에서 연구 시험 장비의 확충 및 보강을 위한 재원 조달에 있어서 빼놓을 수 없는 사업이 바로 對美특별외화대출사업이다.

이 對美특별외화자금은 당시 우리나라와 미국 사이의 수출거래에 의한 수출초과 잉여자금이 발생함으로써, 미국의 통상압력 회피수단으로 정부가 국내 기업과 출연연구소 등에 미국산 장비를 도입할 수 있도록 운영 및 시설자금을 지원해 준 사업이다. 우리 연구원은 1989년부터 1991년까지 3년동안 670만달러를 대출받아 Main & Tuning Capacitor 등 대 · 소형 연구시험장비 70여 세트를 확보하여 연구활동을 선진화할 수 있었다.

對美특별외화대출금은 1989년에 220만달러, 1990년 150만 달러, 1991년 300만 달러 등 총670만달러를 3년 거치 6년 균등분할 상환방식으로 대출받았으며, 이율은 런던 Libor Rate+1%가 적용되었다. 그런데 1990년에 대출받은 150만달러의 對美특별외화대출금은 우리 연구소의 합성시험연구시험 설비를 구축하는데 큰 도움이 되었다. 이 돈으로 신축한 합성시험설비는 한국전력의 765kV급 차기초고압 송전시스템 건설에 크게 기여하게 되었다. 특히, 국내 중전기기제조업체들은 네델란드의 KEMA나 이탈리아의 CESI에 가지 않고 우리 연구원에서 765kV급 초고압 송전기기들을 시험하게 됨으로써 외화절감은 물론 제품의 국제경쟁력도 한층 제고할 수 있게 되었다.

4. 일본 국제협력사업단(JICA)과 Miniproject 사업을 통한 우리 연구원의 전기설비진단기술을 발전시킬 수 있었던 에피소드

우리 연구원이 국제협력사업을 가장 활발하게 수행하고 있는 해외 연구기관은 일본전력중앙연구소(CRIEPI)다. 우리 연구원과 일본전력중앙연구소간의 국제협력은 1988년을 계기로 더욱 활성화하게 된다. 그 전년도인 1987년 9월 8일 당시 안우희소장님께서 CRIEPI의 나리타 히로시(成田 浩) 이사장 일행을 초청하여 양기관간 기술협력 강화방안을 협의하였는데, 이 협의를 토대로 1988년 봄부터 매년 동경과 창원에서 조정역회의(Coordinator's General Meeting)가 개최되게 된 것이다. 조정역회의는 양 기관의 연구기획부장을 조정역(Coordinator)임명하여, 해마다 연차적으로 동경과 창원에서 번갈아 대표단 회의를 개최하여, KERI-CRIEPI간 기술협력과 관련된 모든 사안들을 협의, 결정해서 양기관의 대표에게 보고, 추진하기로 한 정례회의이다. 우리 연구원은 이후에 조정역을 연구기획부장에서 선임연구부장으로 변경하였지만, CRIEPI는 지금도 연구기획부장을 조정역으로 지명하고 있다.

한편, 안우희 소장과 成田 浩 이사장은 1987년 9월 8일 회의에서 CRIEPI에서 수행하고 있는 교육프로그램에 KERI 연구원들이 참여할 수 있도록 CRIEPI가 지원해주기로 합의하기도 했다. 안우희 소장과 成田 浩 이사장의 합의 결과에 따라 드디어 1988년부터 KERI-CRIEPI는 매년 창원과 동경에서 조정역회의를 개최해 오고 있으며 1997년 현재 10회에 이르고 있고 조정역 회의를 통해 한 · 일 정부간 협력사업인 Mini-Project를 국내 출연연구소 가운데 최초로 추진하여 괄목할 만한 성과를 거두기도 하였다.

Mini-Project는 한 · 일 양국의 통상에 의해 파생된 지원프로그램이다. Mini-Project란 일본정부가 對韓무역수익금을 우리나라 지원사업의 일환으로 1~2억엔의 자금으로 1~3년 기간동안 기술습득 및 연구 · 시험장비공급을 목적으로 추진했던 사업인데 우리 연구소에서는 전영갑 박사가 산업용 전력설비 진단 기술습득을 위해 KERI-CRIEPI 조정역회의에 공식 안건으로 제안하여 양 기관이 합의함으로써 성사된 것이다. 연구소는 이 사업을 통해 우리나라 산업용 전력기기에 대한 수명과 성능을 진단하는 기술을 습득한데 이어서 변압기 절연유 열화센서 진단용 계측기 개발을 위한 CRIEPI와의 국

제공동연구를 수행하기도 하였다.

우리 연구원이 운 좋게 Mini-Project를 수행할 수 있었던 것은 1990년 5월 동경에서 개최된 제3차 KERI-CRIEPI 정례조정역 회의에서 우리 연구원이 CRIEPI에 한 · 일 정부간 시행하는 Mini-Project 사업에 CRIEPI가 우리 연구소의 Counterpart가 되어 주도록 한 우리의 요청을 받아들임으로써 가능하게 되었다. 일본 정부를 대표하는 JICA(Japan International Cooperation Agent : 일본국제협력단)와 우리 연구소가 협정을 체결함으로써 1990년 12월 1일부터 1993년 11월 30일까지 3년여동안 1억엔의 연구 및 시험장비지원과 일본현지 OJT 참가비용 등을 지원받게 되었다.

우리 연구원은 이 사업을 통해 전력기기와 케이블에 관련된 진단평가기술을 CRIEPI로부터 이전받아 우리의 기술수준을 대폭 향상시켰다. 이와 더불어 최신 진단장치(Ociloscope)등을 무상으로 공여받아 진단장비를 현대화하는 데에도 크게 도움을 받았다.

이 사업을 수행하는 기간동안 CRIEPI는 사다오 스즈키전문위원을 1년동안 우리 연구언에 파견하여 기술지도를 해주었으며, 우리 연구원은 전영갑박사, 조연옥박사, 선종호선임연구원(당시 직급), 김위영선임연구원, 류희석선임연구원, 김익수선임연구원 등 10여명의 연구원들이 일본의 CRIEPI연구소에서 3개월 또는 2주간의 현장 교육을 받기도 했다.

* *Mini-Project와 관련된 에피소드*

우리 연구원이 과기부를 통해 일본 정부로부터 Mini-project사업을 성사시킬 수 있었던 것은 CRIEPI의 당시 국제협력과장이었던 나카오카 아키라박사의 도움이 매우 컸다. 나카오카박사는 당시 KERI-CRIEPI 조정역회의의 CRIEPI측 실무책임자이기도 했는데, 그는 일본 정부에 우리 연구원에 대한 실사보고서를 작성하여 제출하는데 매우 호의적이었다.

나카오까 과장은 일본 국제협력사업단의 한일 Mini-project사업의 총괄책임자인 사토마사오과장이 부정적인 견해를 피력할 때면, 긍정적으로 설득을 하고, 창원에 현장방문 결과보고서를 작성했을 때에도 매우 호의적으로 자문을 해주었다.

나(홍명표)는 그 사실을 알고 개인적으로 내가 나카오카과장에게 해줄 수 있는 모든 것을 다해주었는데, 내 호의가 고마웠던지 그는 나에게 일제 소형녹음기와 일본국어사전을 선물하기도 했다. 그리고 나카오카과장과 시라죠총무과장 등 과장 4명이 부인들과 우리나라를 관광하러 왔을 때, 차량제공은 물론 관광가이드까지 해주었다. 당시, 안우희소장님께서 나카오카과장에게 감사의 마음으로 8명에게 한식당에서 만찬을 제공했던 기억도 난다. 당시 부인들이 비닐 하우스에서 재배한 큰 고추를 먹으면서 맵지 않고 달콤하다며 맛있게 먹던 모습이 눈에 선하다.

지금은 이사로 승진한 나카오카박사는 나와 지금도 매우 우정깊게 지내고 있다. 지난해에는 그가 저술한 페이퍼백인 '일상생활에서의 에너지의 효율적 할용방안'에 대한 책도 고바야시를 통해 선물로 받았다. 나는 동경 오테마치에서 조정역 회의가 개최되면 나카오카박사와 30분 정도 만나서 안부를 주고 받는다.

제2장 아쉬웠던 이야기

1. 한국전기통신연구소 창원분소로서 겪은 서러움을 한국전기연구소의 성장발전으로 각오를 새롭게 함

1982년 정부의 방침에 의하여 우리연구원의 전신인 한국전기시험연구소가 한국통신연구소와 통합하여 한국전기통신연구소로 된 후 우리 연구원은 창원분소로서 업무를 수행하게 되었다. 대전에 위치한 본소에서는 통신분야 연구를 중점적으로 수행하게 되고, 창원 분소는 중전기기의 시험과 전기관련 기술의 연구가 부분적으로 이루어졌다. 분소가 되다보니, 본원으로부터나 정부로부터 다소 소외되기 시작했다.

Out og Sight , Out of Mind라고 했던가. 모든 일이 통신분야의 업무를 수행하고 있는 대전 본원중심으로 이루어지다 보니, 연구원 운영 예산은 물론 인력의 T/O까지도 여유롭지 않았다. 정부에서 소요 예산을 본소에서 배정받아 분소에 다시 재배정해주고 인력 채용 역시 본원에서 전체적으로 관리하게 되었다. 이런 연유로 건물의 신축은 물론 인력의 운용을 탄력적으로 할 수 없는 서러움을 겪게 되었다. 이러한 서러움은 1985년 한국전기연구소로 독립하게 되면서, 우리 연구원을 국내 유일의 전기관련 전문 연구기관으로 발전시켜야겠다는 각오를 전 직원들이 갖게 되는 계기가 되었다. 운영 예산과 연구 및 시험인력의 T/O를 확보하기 위해 정부와 국회를 상대로 실무책임자부터 최고 경영자에 이르기까지 최선을 다했다.

확실히 "눈물젖은 빵을 먹어 본 사람만이 빵의 참된 맛을 안다"라는 말처럼, 분소로서 소외감을 겪었기 때문에 우리 연구원은 1985년 분리 독립을 계기로 해마다 양적으로 다른 한편으로는 질적으로 눈부시게 발전하게 되었다.

본관동을 위시하여 제3연구동 중저전압시험연구동 다목적 연구동 복지관과 사원아파트의 신축 등 연이은 건물의 신축과 세계은행 차관사업, 대미외화사업 500MVA 건설사업 중전기기시험설비 증강사업등은 우리 연구원 모든 직원들의 노력의 결과이다.

더욱이 지금은 30여건 이상의 훌륭한 연구성과를 도출하고 있고, 고전압 대전력 시험 및 평가 부문은 이제 세계 최고 수준에 도달해 있다. 불과 20여년만에 우리들 한국전기연구원 선후배 직원 모두의 열과 성이 어우러진 값진 성과가 아닐 수 없다.

2. 전통기술을 개발한다는 이유로 연구비 확보에 어려움을 겪었던 과거

상당수의 국민들은 우리 한국전기연구원이 한국전력 산하 연구기관인 것으로 오해하고 있다. 또한 전기라는 이름이 앞에 붙어 있다 보니 우리 연구원이 전기에너지 즉 전력과 관련된 기술만 연구하는 기관으로 알고 있다. 가정에서 공장에서 사용하는 여러 종류의 전기를 이용하는 전력기기는 물론 의료용 치료기기 그리고 각종 전기재료와 전통 전기기술과 현대의 첨단 IT BT NT 기술들을 결합하는 융합기술을 연구하고 있는 사실을 대부분의 국민들은 모르고 있다. 이 모든 것이 홍보 부족 때문이다.

우리 연구원은 불과 10여년 전까지만 하더라도 전기와 관련된 기술을 중점적으로 연구 · 개발해왔다. 전력시스템, 산업전기, 전기재료 관련 기술이 바로 그들이다. 이런 이유로 우리 연구원이 전기기술만 연구하는 정부출연연구기관으로 알려져 있었던 것은 어쩌면 당연했는지도 모른다.

그래서, 우리 한국전기연구원은 전통기술을 연구하는 정부출연연구기관으로 인식되어, 정부로부터 예산을 지원받는 데에도 많은 어려움을 겪기도 했었다. 전기가 공기나 물처럼 우리 인간의 삶 속에서 없어서는 안되는 필수 요소라는 것을 알면서도 전기는 스위치만 켜면 당연히 들어오는 것으로 인식되고 있기 때문이다. 공장용 · 시험용 · 실험용 각종 설비와 장치 그리고 치료용 의료기기와 각종 사무용 기기 등이 아무리 최첨단을 구가한다하더라도 전기가 없으면 작동이 되지 않는다는 사실을 알면서도 전기는 여전히 푸대접을 받고 있다. 아울러 이러한 전기와 관련된 기술을 개발하는 우리 한국전기연구원이 정부의 기술개발 정책에서 뒤로 밀리고 있었던 것은 어쩌면 당연했는지도 모른다.

정부가 10년-50년 앞을 내다보며, 새로운 성장동력엔진으로 IT ET BT NT ST 등을 강조할 때에도 전기기술은 후방지원기술로서만 자리를 매김하고 있었다. 모든 기술의 기초 · 원천기술이야말로 바로 전기기술이라는 것을 간과하고 있었던 것이다. 그래서 우리 연구원이 정부에 예산을 요청하게 되면, 한국전기연구원은 한국전력공사에서 지원을 받아야 하지 않느냐고 주장하는 경우도 비일비재했다. 정부의 예산 실무자들 대부분은 우리 전기연구원이 한전의 발전시스템과 송배전 설비와 관련된 기술의 개발과 기존 기술의 업그레이드, 그리고 국산 전력기기의 시험평가인증 관련 사업을 수행하고 있다는 우리의 기능만을 지적하며, 이처럼 한전으로부터 직접 도움을 받아야 한다고 주장해 왔다.

다행히, 우리 연구원 직원 모두의 노력으로 우리 연구원이 한전의 발전 및 송배전 사업과 관련된 기술의 개발은 극히 부분적이며, 우리가 축적한 기술은 선진국 수준에 버금간다는 사실 등을 지속적으로 홍보하고 가시적인 성과를 도출해냄으로써, 정부도 우리연구원의 실상을 분명하게 파악하게 되었다.

이러한 노력의 결과는 2000년 우리 한국전기연구원이 대형 국가사업 2개를 수행

하는 기관으로 선정되는 성과로 나타났다. 21세기 프런티어연구개발사업의 하나인 '초전도응용기술개발사업단'과 원자력연구개발사업인 '원전계측제어시스템개발사업단'이 바로 그 것이다. '초전도응용기술개발사업'은 정부(과기부)로부터 2000년부터 1년에 100억원씩 2010년까지 모두 10년동안 1천억원을 지원받는 대형 국책사업이고, '원전계측제어시스템개발사업단'도 2000년부터 2007년까지 7년동안 650억원을 정부(과기부)로부터 지원받는 대형 사업이다.

이들 사업은 우리 연구원이 한국전기통신연구소 창원분소에서 1985년 한국전기연구소로 분리 독립한지 불과 15년만에 대형 국가사업을 한꺼번에 2개나 수행할 수 있을 만큼 성장 발전했다는 것을 입증한 셈이다.

시련과 고통은 알찬 열매를 맺는다고 한다. 우리 연구원은 이제 국내 유일의 전기전문연구기관으로 발전했다. 세계화 국제화를 지향하는 우리 한국전기연구원은 가까운 장래에 일본의 전력중앙연구소 미국의 전기연구소(EPRI) 등과 어깨를 나란히 할 수 있을 정도로 발전할 것이다.

이제 우리 한국전기연구원은 의왕은 물론 안산에도 연구그룹을 운영하고 있다. 의왕에는 융합기술연구단이 있고, 안산에는 SOI-KOREA 연구센터가 있다. 그리고, 금년(2007년) 12월에는 부지 1만평의 안산캠퍼스가 준공된다. 짧은 역사에도 불구하고 엄청날 정도로 발전한 우리 한국전기연구원의 실상을 우리들 전 직원들은 보고 있는 것이다.

2010년 이후에는 우리 한국전기연구원의 선후배 모두가 자랑스러워할 해외 현지 연구랩도 출범시켜 우리의 위상을 세계에 알릴 수 있을 것으로 확신한다.

3. 지리적 입지조건으로 인한 우수한 인력 확보의 어려움과 기러기 아빠들의 비애

KTX 고속전철이 서울과 부산, 서울과 광주를 반나절 생활권으로 만들어 놓았지만, 여전히 우리나라의 생활중심지는 서울이다. 정치 경제 문화 교육의 중심이 서울에 있기 때문이다.

우리 연구원은 정부출연연구기관 가운데 유일하게 경남 창원에 위치하고 있다. 지금은 경기도 의왕시와 안산시에 융합기술연구단과 SOI-KOREA 센터 및 생체전자전문연구랩이 있지만, 우리 연구원의 중심은 여전히 창원이다. 현재 신축 중인 안산캠퍼스가 금년(2007년) 12월 준공되고, 창원에 있는 연구그룹 일부가 안산으로 이전하게 되면, 연구부문의 중심 축이 서울 인근으로 이전하게 될 것으로 전망되고 있다.

지난 30년 동안 우리 연구원은 지리적 여건으로 인해 연구 및 기술 인력을 유치하는데 많은 어려움을 겪었다. 사람은 서울로 보내고 말은 제주도로 보내야 한다는 우리네 속담처럼, 우리 연구원은 신입 직원들을 채용하는데 대전이나 서울에 있는 다

른 정부출연 연구기관에 비해 많은 어려움을 감내해야 했다. 본인도 본인이지만, 결혼 후의 자녀들의 교육을 고려하는 생각들로 인해 먼 이곳 창원까지 내려오지 않았던 까닭이다.

사실, 우리 연구원 직원들의 평균 연봉은 다른 정부출연연구기관에 비해 그다지 차이가 나지 않는다. 복리후생 역시 마찬가지다. 그런데도 대학졸업자들은 서울 및 인근지역에 위치하고 있는 대기업이나 대전에 있는 다른 정부연구기관에 눈길을 돌리고 있다. 이러한 현실은 지금도 크게 바뀌지 않고 있다.

다만, 과학자로서 기술자로서 자신이 꿈꾸어 온 이상을 실현하기 위해서, 현재의 여건을 자신의 행복으로 바꾸어 나가는 젊은피들이 늘고 있어서 천만다행이다. 그들이 있기에 우리 연구원의 장래는 매우 밝은 것이다.

그런데 다른 한편으로는 요즈음 들어 우리 연구원에도 기러기 아빠들이 늘고 있다. 자녀들을 해외와 서울 지역에 유학을 보내놓고 부인과도 떨어져 지내는 쓸쓸한 동료들이 증가하고 있는 것이다. 자녀들은 그렇다 치더라도 부인과 얼굴을 마주하면서 기쁨과 슬픔과 고통과 행복을 함께 나누는 것이 인생의 참맛이거늘 정말 안타까운 일이 아닐 수 없다.

자녀들의 장래를 생각하는 기러기 아빠들의 깊은 심정을 뉘라서 탓할 수 있겠는가. 기러기 아빠들의 쓸쓸함을 달래 줄 수 있는 참신한 프로그램을 연구원 차원에서 조속히 마련하는 것이 매우 필요할 뿐이다. 마음에 여유가 있어야 몸도 튼튼해지고 연구도 신명나게 잘 할 수 있으니까, 우리들 모두가 지혜를 짜내어 기러기 아빠들을 즐겁게 해줄 수 있는 꺼리를 만들어보자.

연구원내에 카페를 만든다든지 음악 감상실을 만든다든지, 정겨운 대화를 나눌 수 있는 대화의 방을 만들면 어떨까 제안해보고 싶다.

제3장 그리움을 회상하며

1. 정성계 초대 소장님과의 이별

정성계 소장님은 우리 한국전기연구원의 입소번호 1번이시다. 우리 연구원을 설립하신 분이시기에 1번은 당연하신 것이다.

우리 연구원 본관 2층 상황실(외빈 접견실)에 있는 걸려 있는 역대 소장 · 원장님들의 사진 가운데 빛바랜 정성계초대소장님의 얼굴을 보고 있노라면, 안타까운 마음이 든다. 생전의 모습이 담긴 사진을 구하려고 온갖 노력을 다 했지만, 그 사진 이외에 전혀 찾을 수 없었기 때문이다.

정성계박사님을 빼놓고서 우리 연구원을 이야기한다는 것은 어불성설이다. 서울대 전기공학과 교수로 재직하시던 중 국가의 부름을 받아 우리나라 전력산업과 전기공업에 기여할 수 있는 전력기기기시험연구기관을 설립하시고 성장의 기틀을 다지는데 인생의 후반부를 진력하셨던 분, 그 분이 바로 정성계 초대 소장님이시다.

정성계박사님은 1976년 초 정부가 우리 연구원의 전신인「한국전기기기시험연구소」설립 추진 위원회 위원장으로 선임되자, 수락여부를 놓고 상당히 고민했던 것으로 알려지고 있다. 하지만 정박사님은 우리나라 전력산업과 전기공업의 발전이 국가경제발전과 직결된다는 점을 크게 인식하고, 어려운 직책을 수행하기로 결정했다고 한다.

정성계박사님은 1976년 2월 4일 상공부 회의실에서 정부 · 대학 · 업계 대표들로 구성된「한국중전기시험소 설치추진 위원회」제1차 회의를 계기로, 본격적으로 중차대한 직무를 수행하기 시작했다.

사실, 우리나라는 1945년 해방을 맞아 1950년 6 · 25전쟁이 발발하기 전까지는 북쪽에서 관리하는 수력발전소에 대부분 의존함으로써, 상당히 제한된 전력을 사용할 수 밖에 없는 실정이었다. 그런 현실은 제1차경제개발 5개년 계획이 마무리되어 가던 1965년까지 이어졌다. 그해 '농어촌 전화촉진법'과 1966년의 '특정외래품판매금지법' 1967년의 '기계공업진흥법' 우리나라 전기공업이 발전의 전기를 맞이하고, 이에 따라 중전기기시험의 중요성이 부각되기 시작했다. 이런 시기에 정성계박사님이 우리연구원의 전신인 '한국전기기기시험연구소'를 설립하는 총 책임자가 되셨다.

정성계박사님은 전기공업협동조합 이사장이셨던 국제전기기업(주) 양재권 사장님과 전선공업조합 이사장이신 대한전선 설원량사장님, 그리고 한국전력 신기조부

사장님 세분의 부위원장 그리고 13명의 위원들과 호흡을 함께하며 '한국전기기기시험연구소' 설립에 매진하셨다.

특히, 1975년 4월 2일 「한국중전기시험소 설치추진위원회」의 현판식을 계기로 5월 30일부터 6월 28일까지 5명의 해외기술조사단을 인솔하여, 네덜란드 이태리 일본 등의 유명한 선진연구시험기관을 방문한 결과를 토대로 '한국전기기기시험연구소' 설치계획안을 제출하는 등 지대한 역할을 수행했다.

정성계박사님은 초대소장으로서의 직분을 1977년 2월부터 1980년 7월까지 수행하셨지만, 실질적으로는 1975년 4월 초부터 설립책임자로서의 임무를 수행해 오셨다.

이처럼 우리 연구원의 발전에 지대한 공헌을 하신 정성계박사님은 소장 퇴임 후에도 정력적으로 사회 활동을 하시다가 00세를 일기로 우리와 이별을 하게 되었다.

2. 윤승해과장님과의 이별

지난 1991년 11월 고인이 되신 윤승해과장님은 우리 한국전기연구원에서 14년 동안 근무하셨다. 평소 술을 가까이 하셨던 윤과장님은 끝내 술로 인해 발생한 지병으로 젊으신 나이인 49세에 우리들과 이별을 하셨다. 정말 안타까운 일이 아닐 수 없다.

고인이 되신 윤승해과장님은 우리 연구원의 전신인 '한국전기기시험연구소' 1977년 3월 26일 입소하시셨며, 사번은 18번이다.

윤과장님은 경기상업고등학교를 졸업하셨는데, 우리 연구원에 입소하시기 전 1966년 4월부터 1968년 6월까지 2년간 영풍광업(주)에서 사원으로, 1968년 2월부터 1976년 4월까지 한국전력 사원으로, 그리고 1976년 9월부터 1977년 3월까지 삼호주택(주) 대리로 근무하신 경력이 있다.

윤과장님은 '한국전기기시험연구소' 시절, 기획관리부 기획과 제1계장, 경리과장 및 구매과장, 그리고 한국전기연구소 전력시험부 특정업무담당 등의 보직을 수행했다.

윤승해과장님에 대한 슬픈 에피소드; 윤과장님께서 지나치게 술을 가까이 하여 건강을 헤치고 있는 모습이 안타까워 당시 안우희소장님께서 술을 끊지 않으면 보직을 내놓도록 하겠다고 했으나, 그래도 여전히 술을 드셨다고 한다.

무엇이 윤과장님으로 하여금 술을 드시게 하셨는지 모르지만, '한국전기기시험연구소' 가 설립된 지 얼마되지 않은 상황에서 열성적으로 일을 해 오셨던 윤과장님이 우리의 곁을 떠나신 것은 정말 슬픈 일이 아닐 수 없다. 신당동 시절 그리고 경기도 의왕 시절의 전력시험부서의 구석구석을 열심히 돌아다니시면서 부족한게 없는가 살펴보시던 자상하신 분이셨는데. 농담도 잘 하시고 어느 누구에게나 친근하게 대해 주시던 큰 형님같은 분이셨는데.

3. 전광남실장님과의 이별

전광남실장님은 우리 한국전기연구원 시험 분야 발전에 지대하게 공헌하신 분이다. 설립 당시인 1977년 4월말 사번 19번으로 입소하신 전실장님은 1988년 3월 퇴직하실 때까지 12년동안 전기기기시험연구소 시험부문 안전관리원, 전기연구소 시험부 전력기기실장과 고전압시험실장 등 주요 직무를 수행하셨다.

전실장님은 당시 우리나라에서 유명한 공업고등학교 가운데 하나인 서울 성동공고를 졸업 하신 후 홍익대학교에서 전기공학을 전공하셨으며, 졸업 후 2급 정교사 자격증과 전기공사 2급자격증도 취득하셨다.

전실장님은 대학 졸업해인 1971년 4월 한국전력에 입사하여, 서울가산지점 송전과에서 1974년 7월까지 근무를 하셨다. 그리고, 1974년 6월부터 1976 년 5월까지 한전 기술개발부, 1976년 6월부터 1977년 5월까지 한전 기술연구소 계통시험과에서 각각 근무를 하셨다. 한전 기술개발부와 기술연구소에서 근무한 경력으로 인해, 1977년 4월부터 우리 연구원의 전신인 '한국전기기시험연구소' 에서 새로운 인생을 설계하시게 되었다.

전실장님은 1988년 3월 퇴직하시기 전까지 '한국전기기시험연구소' 와 '한국전기연구소' 에서 기재시험과 제1계장, 기재시험과장, 전력기기실장, 고전압시험실장 등을 역임하셨다.

전실장님은 12년동안 평소 갈고 닦은 폭넓은 지식으로 '한국전기기시험연구소' 가 전기연구소로 성장 발전되어 가는 과정에서 지대한 공헌을 하셨다. 당시 열악했던 전력기기 및 고전압시험설비들을 가지고 경기 반월 공단 지역 등에서 생산되고 있던 국산전력기기들을 시험하는데 크게 기여하셨다. 전실장님의 그러한 노력은 오늘의 시험인증본부 전력기기부가 세계적 수준의 시험인증기술력을 구축하는데 발판이 될 수 있었던 것이다.

특히, 시험평가분야 전문가답게 각종 시험설비들이 안전하게 작동되고 있는지 매일매일 체크하고 손수 운전해보는 등 설비들을 친자식처럼 아끼셨던 분이셨다.

4. 전임 윤문수소장님과 영원한 이별을 가슴아파하며

會者定離, 空手來 空手去라 했던가! 우리 전기연구원을 21년이나 굳건하게 떠받쳐 주시던 윤문수소장님께서 2006년 7월 29일(토) 새벽에 갑자기 떠나셨다.

각종 대내외 활동 등 과중한 업무에도 더욱 열심히 일하시며 미래의 꿈을 불태우고 잦은 출장에도 즐거워하셨는데, 심야에 걸려온 비보를 도저히 믿을 수가 없었다. 충격과 놀람 그 자체였다.

우리연구원의 낮은 대외 위상 정립을 위해 헌신적인 희생과 노력으로 후배들에게 모범을 보이셨고, 우리 연구원의 좁은 부지를 안타까워하시며 더 넓고 큰 부지가 연

구원 발전의 원동력이라며 가까이는 현재의 6연구동 부지는 물론, 멀리는 경인 충청 지역까지도 확보가능 지역을 물색하라던 분이셨다.

벌써 윤소장님께서 우리 곁을 떠나신 지도 1년이 넘었다. 거의 반년 가까이 그분이 옆에 와서 "굿모닝"하고 먼저 인사를 하던 모습이 문득문득 생각났다. 정말 소박하고 검소한 분이셨는데.....

언제나 우리 전기연구원만을 생각하셨는데.....

선배에게는 예절을 후배에게는 모범을 보여주신 분이셨는데.....

권위를 내세우거나 허세를 부리지 않으시고 상대방을 배려하셨던 분이셨는데.....

윤소장님 !

노력은 본인이 앞장서고 공은 아랫사람에게 돌리며 모든 책임은 스스로 지고 가는 세상사는 법을 가르쳐 주신 당신을 욕보이지 않고자 저는 오늘에 충실하려 노력하고 있습니다. 미래의 전원생활을 꿈꾸시며 직접 가꾼 과실주와 10년 내공을 자랑하던 대금 솜씨는 오늘도 윤소장님을 기억하는 많은 지인들을 목메이게 합니다. 우리의 전통적인 트로트 "일자일루"부터 일본 엔까 "오오사까 시구레"까지 그 구성진 목소리에 모두들 "노래로 박사학위를 땄느냐 ?"는 의문을 자아내게 할 정도로 구성지게 부르시던 당신의 목소리를 떠올려 봅니다.

사바세계의 즐거움을 지금은 그곳 하늘나라에서 마음껏 향유하고 계시겠지요 ?

두고 가신 사모님과 영식군의 훗날이 안타우시겠지만, 이제는 그런 일일랑 모두 잊으시고 마음 편히 지내시기 바랍니다.

윤소장님! 소장님을 보내고 많은 직원들이 슬퍼했던 마음을 대신하여 강동필박사께서 자작한 시 "님을 보내면서"가 바로 뒤에 나오지만, 저의 가슴에 너무나 뜨겁게 와 닿기에 다시한번 읊어 봅니다.

" 임은 떠났다
아주 홀연히 우리 곁을 떠났다
하늘나라에도 그렇게 바쁜 일이 있나 보다
우리는 내일도 모르는가 ?
임은 누운 채로 작별을 고했다
손들어 인사할 기회도 주지 않고
영원히 돌아오지 못 할 길을 떠났다
특유의 굿모닝이 귓가에 메아리로 들려오는 듯
그리움과 아쉬움이 진하게 베어온다
부디 하늘나라에서 행복하소서 ! "

< 시험인증본부장 김호용>

님을 보내면서

님은 떠났다
아주 홀연히 우리 곁을 떠났다
하늘나라에도 그렇게 바쁜 일이 있나 보다

먼 나라 가는 길은 이렇게 달라야 하는가
붙잡을 팔도 안 보이고 브레이크도 없는 듯 하다
님을 황급히 떠나 보내고 나니
우리들이 보잘것 없으며 무능해 보인다

님은 우리를 향도한 큰 별이었다
님의 노력과 정열이
KERI의 초석이기에 충분하였고
우리네 삶과 국가발전의 터전이 되기에 충분하였다
현생을 사시는 동안 꽃피우고 열매 맺는 일에 한치도 소홀하지 않으셨다
그 빛이 오래가지 못 한 것이 못네 아쉽다
우리는 내일도 모르는가
님은 누운 체로 작별을 고했다
손들어 인사할 기회도 주지 않고
영원히 돌아오지 못 할 길을 떠났다
특유의 굿모닝이 귓가에 메아리로 들려오며
그리움과 아쉬움이 진하게 베어온다
부디 이생의 모든 근심걱정일랑 잊어버리시고
이제부터는 하늘나라에서 영원히 행복하소서

<영원히 부족함이 많은 후배 강동필로부터>

존경하는 윤문수 소장님을 애도하며

존경하는 윤문수 전 한국전기연구소 소장님께서
지난 2006년 7월 29일(토) 00:05에
심장마비로 졸지에 선종하셨습니다.
묘소는 경북 안동시 풍산읍 우각사 내 납골당입니다.

윤문수 소장님은 제가 늘 존경하는 분이셨습니다.

사람을 대하는 인간적 면에서
몸에 붙은 예 면에서
정중동과 고차의 중용 면에서
철학 특히 유학 불교적인 면에서
넘치는 유머 감각 면에서
자기 성찰의 면에서
다각적이고 심도 깊고 높은 이상 추구 면에서
기초과학과 제품응용의 과학기술의 학문적인 면에서
행정 업무 추진의 원활성과 융통성 면에서
일을 접하고 추진하는 전반적인 면에서
그리고
예능적인 면 특히 성악과 대금에서
존경하는 윤문수 박사님께 대하여 기억에 남는
행적과 추억을 다 정리하자면 끝이 없겠지만,
출생 · 학력 · 경력 · 수상에 대하여 간략하면 다음과 같다.

존경하는 윤문수 박사님께서는 경북 영천시 화산면 덕암에서 1949년에 출생하셨으며,

학력은
1973년에 경북대학교 사범대학 물리전공 졸업 (이학사)
1977년에 경북대학교 대학원 물리학과 졸업 (이학석사)
1981년에 경북대학교 대학원 물리학과 졸업 (박사과정수료)
1985년에 오사카대학 대학원 전기공학과 졸업 (공학박사)
2006년에 경북대학교 대학원 물리학과 졸업 (이학박사)

경력은
경북대학교, 계명대학교 시간강사, 대구보건전문대학 전임강사, 경북대학교 사범대학 물리학과 조교를 하셨고,
1985년부터 2006년 7월 28까지 한국전기연구원에 재직하시면서,
전기재료연구부 실장
전기재료연구부 부장
한국과학기술원 겸임교수
절연재료연구실 실장
전기자동차개발팀 팀장
선임연구부장
한국전기연구소 이사
전남대학교 공과대학 객원교수

한국전기연구원 전지기술사업추진담당
기초전력공학공동연구소 이사
창원대학교 겸임교수,
한국전기연구소 소장
한국전기연구원 전문위원
한국전지학회 회장
초전도저온공학회 회장
한국전기화학회 부산울산경남지부 지부장
기초기술연구회 선임 이사 등
한국전기연구원 전기재료연구부서와, 한국전기연구원 및 한국의 과학기술발전을 위하여 큰 일을 하셨습니다.

수상은
1988. 04. 21 대통령 표창 (과학기술유공)
1988. 12. 21 과기처장관 표창 (과학기술유공)
1992. 11. 27 대한전기학회 기술상 (과학기술유공)
1997. 7. 9 '97산업기술대전 산업기술혁신 은상
(산자부 장관상)
2004. 7. 27 전지산업 공로 국민훈장 목련장 수상 등입니다.
(국무조정실, 정부출연연구원 우수연구원 포상)

존경하는 윤문수 박사님께 심신한 애도를 표하며,
오늘을 살고 있는 우리들로 하여금 늘 당신을 기억하게 하소서.

2006년 8월 1일

<윤문수소장님을 회상하며 공학박사 도칠훈 삼가 올림>

5. 박양하선연과 이별을 애도하며

먼저 간 멋진 님에게

좋은 때 오면 오붓하게 둘러앉아
정겨운 이야기하자던 이 못된 친구야
그 사이를 못 참아 좋은 나라로 먼저 가고 말았나

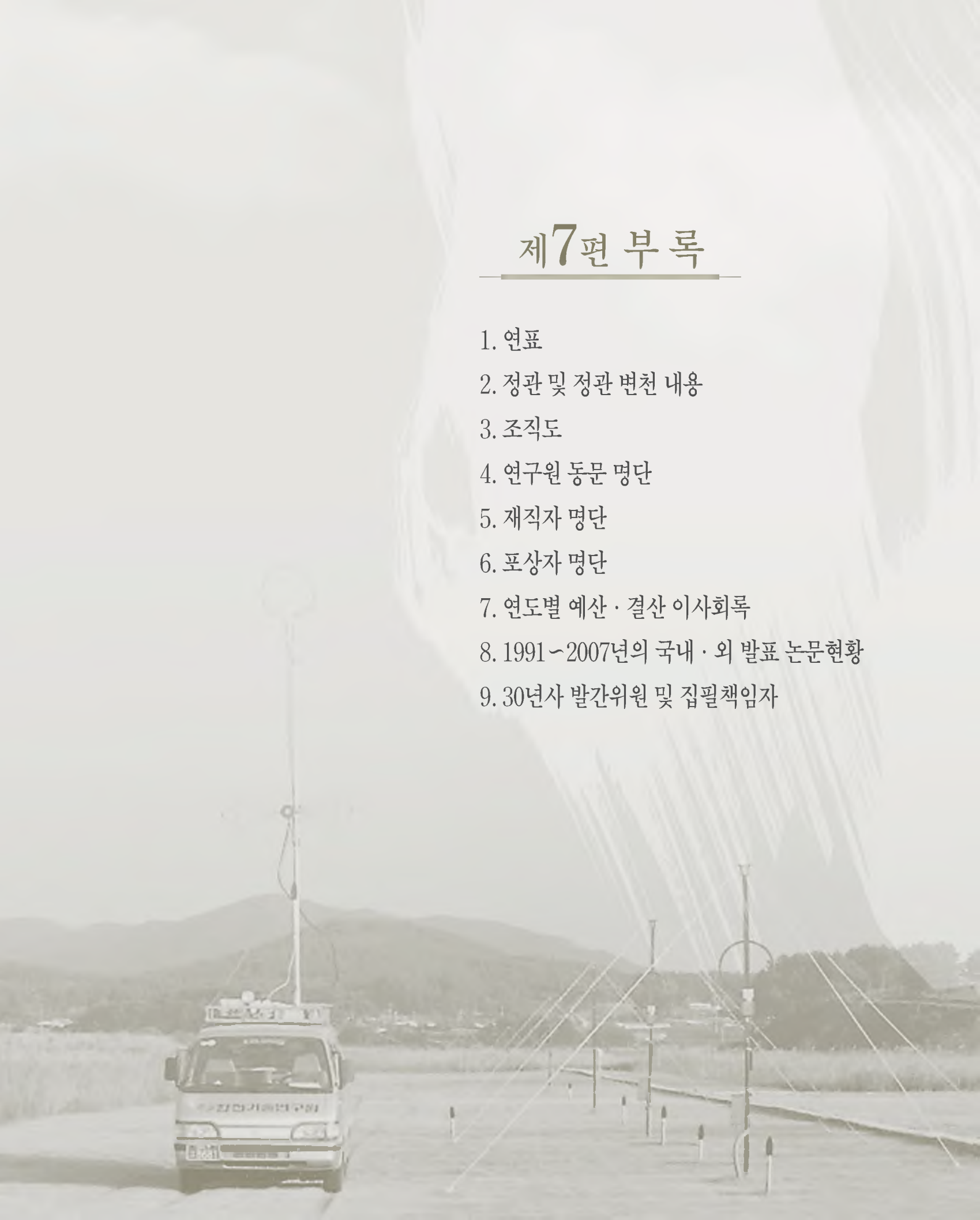
님과의 아름다운 추억은 어떻게 하라고
그렇게 무심하게 우리 곁을 떠난단 말이요
서로 못다 푼 오해라도 있으면
변명이라도 할 기회를 주어야 했건만
오늘 새벽녘 꿈에서도 님의 밝은 웃음을 보았건만
깨어나니 야속한 운명이 나를 슬프게 하는구려
앞으로 님의 해맑은 웃음을 보기 위해서는
날마다 깊은 잠에 들어야 한단 말이오
날 좋은 날에
가장 행복한 하나님의 나라로
옆에 있어 마냥 좋았던 님을 보내면서

많은 걱정과 슬픔만을 안겨준 우리 모두를
어찌 이다지 기슴 아프게 한단 말이오

<R&DB 정책실 오상기박사>

제7편 부 록

1. 연표
2. 정관 및 정관 변천 내용
3. 조직도
4. 연구원 동문 명단
5. 재직자 명단
6. 포상자 명단
7. 연도별 예산 · 결산 이사회록
8. 1991~2007년의 국내 · 외 발표 논문현황
9. 30년사 발간위원 및 집필책임자



부록1 연 표

1975

10. 23 한국과학기술연구소(KIST)에서 초고압시험연구소(단락시험연구설비 및 고전압 시험연구설비)의 설치 타당성에 관한 조사.

1976

02. 20 한국중전기시험소 설치 추진위원회 발족
06. 01 동시험소 설치를 위한 해외기술조사 실시
12. 29 한국전기기기시험연구소 설립(조직 : 건설부, 시험부, 기획관리부)
12. 30 동시험연구소 재단법인 등기필

1977

02. 10 정성계 박사 초대소장 취임
03. 03 제1회 이사회 개최(건설기본계획 의결, 주요규정 승인)
03. 04 제2회 이사회(서면결의)에서 오창석 책임연구원을 부소장으로 선임
03. 16 한국전기기기시험연구소를 특정연구기관으로 지정
05. 08 고전압대전력망 국제회의(CIGRE)회원가입
08. 25 연구소 후보지를 경상남도 창원시 불모산동으로 선정
10. 05 제3회 이사회 개최, 연구소 건설입지 선정의결
10. 14 한전으로부터 시험업무 및 설비 인수

1978

01. 01 건설부를창원건설사무소로개편하고연구부신설,시험부시험업무개시
– 조직 : 창원건설사무소, 연구부, 시험부, 기획관리부
02. 18 전기용품 형식승인 지정 시험기관으로 승인받음
03. 28 창원건설사업 착공
09. 12 일본의 전력중앙연구소(CRIEPI)와 기술협정 체결
12. 20 연구동 신축공사 착공

1979

03. 06 아파트 신축공사 착공
10. 11 고전압연구시험동 신축공사 착공
10. 15 제9회 이사회(서면결의)에서 김이현씨를 감사로 선임

1980

01. 05 한국전기통신연구소를 특정연구기관으로 지정
01. 16 제15회 이사회(서면결의)에서 최순달 박사를 소장(이사)으로 선임
01. 16 한국전기통신연구소 설립허가(과학기술처 허가번호 제6호)
01. 20 한국전기통신연구소 설립(한국전기기기시험연구소와 한국통신기술연구소 통합)
02. 10 현판식 거행
03. 14 창원 분사무소 설치등기(분사무소 소장에 오창석 선임)
03. 23 고전압연구시험동 준공
04. 08 측정제어 연구동 신축공사 준공
06. 15 제1회 산업기술개발전시회 출품
07. 00 합성시험동 착공
10. 05 일본의 전력중앙연구소(CRIEPI)와 기술협정 1차갱신

1981

12. 29 제3회 이사회 개최(이사선임(한국전기통신공사 이우재 사장), 정관개정(당연직이사의 직급을 1급공무원으로 규정))

1982

04. 00 합성시험동 준공
05. 28 양승택박사를 소장서리로 선임
06. 18 제5회 이사회 개최(소장에 백영학 선임, 직제규정 중 부 명칭 일부 개정)
07. 01 창원의 전기개발부 시험업무 개시
09. 26 창원 분사무소 준공 및 입주
09. 30 단락발전기실 준공
10. 29 창원의 대전력 및 초전압연구시험설비 준공식

1983

01. 01 화란의 전력중앙연구소(KEMA)와 기술협정체결

1984

07. 16 임시이사회(서면결의)에서 소장에 경상현 박사 선임
09. 01 154kV급 이상 전기기기 검사시험(한전 납품분) 업무를 한전으로 이관
12. 29 경제장관 협의회에서 한국전기통신연구소와 한국전자기술연구소의 통합방침 의결

1985

03. 26 한국전기통신연구소 및 한국전자기술연구소 임시이사회 개최(연구소 해산(안) 의결)
03. 26 한국전기통신연구소와 한국전자기술연구소를 통합, 한국전자통신연구소 설립

05. 31 서울의 흥인동사무소를 역삼동으로 이전

06. 17 한국전기연구소 설립

06. 26 제1회이사회개최(이사장에박정기한전사장선임)

-한국전자통신연구소전기부문일체를한국전기연구소가승계.

-조직:전력계통연구부,전력전자연구부,전기개발부,전력시험부,기획관리부구성

-주요규정승인

07. 01 한국전기연구소 창립기념식 거행(소장서리 오창석)

07. 06 한국전기연구소 현판식

07. 23 원대학과 자매결연

09. 10 제2회 이사회 개최(1985년도 사업계획 및 예산(안) 의결, 부이사장에 이종훈 이사를 선임)

1986

08. 28 제5회 이사회(서면결의)에서 소장에 안우희 박사 선임

10. 01 안우희 소장 취임

10. 24 일본의 전력중앙연구소(CRIEPI)와 기술협정 2차 갱신

1987

04. 30 이탈리아의 중앙전기기술연구소(CESI)와 기술협정 체결

05. 27 전력GROUP협력회 회원 가입

06. 16 제8회 이사회(서면결의)에서 김종술 감사 연임 의결

08. 04 제9회 이사회(서면결의)에서 이사장에 한전 한봉수 사장 선임

08. 28 제2연구동 기공식

10. 29 국회 재무위원회에서 공공차관 동의(안) 통과

1988

05. 16 제1차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최(동경)

08. 11 전력시험부 서울흥인동에서 경기도 의왕시로 이전

08. 29 제2연구동 및 복지관 준공

09. 15 특별외화 대출금 220만 달러 대출승인

09. 20 전기재료 국산화를 위한 장비확충 차관사업계획서 국회제출

09. 22 초전도 국제 Workshop 개최

11. 14 유치과학자용 아파트 착공

12. 23 중저전압 연구시험동 건설공사 착공

12. 27 합성 시험연구동 건설공사 착공

1989

04. 19 제2차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최

05. 31 정부 IBRD 차관협약 체결
06. 26 박근제 감사 취임
07. 13 정부 · 한국전기연구소 차관사업 관련 전대계약 체결
09. 13 유치과학자용 아파트 준공
09. 26 특별외화대출금 150만달러 대출 승인
10. 01 제3대 안우희 소장 연임
10. 19 중저전압 연구시험동 준공

1990

03. 21 제19회 정기이사회 개최 – 대우 중공업 기부금 1억원 복지기금 조성안 의결
04. 24 제3차 KERI/CRIEPI 조정억회의 개최
05. 09 합성시험동 증설공사 착공
05. 14 중소기업 대표자와 간담회 개최
07. 31 특별외화대출금 100만달러 대출 승인
10. 24 특별외화대출금 200만달러 대출 승인
11. 14 미국 Maxwell Lab과 기술협정 체결
12. 01 국내 최초 한 · 일 정부간 Miniproject 수행
12. 21 한국형 KOMAG-01 자기부상열차발표회/시승회/Workshop개최

1991

03. 29 제22회 정기이사회 개최 : 예산잔액 7,400만원 복지기금 조성(복지기금총액 1억 7,400만원)
05. 24 제4차 KERI/CRIEPI 조정억회의 개최
05. 30 헬륨액화기 도입
06. 26 박근제 감사 연임
09. 02 제3연구동 건설공사 착공
11. 22 KERI/CRIEPI 기술협정 제3차 갱신
12. 15 해외 과학기술자 유치광고(재 구라파 과학기술자 연합회지 등)

1992

01. 09 한 · 일 국제공동연구과제(산업용 전력설비진단계측기기개발)협의 개시
02. 21 출연연구소 합동평가결과 최우수 연구기관에 선정
03. 06 케이블연구시험장 건설공사 착공
04. 25 러시아 VEI, ESP, MIIPT 연구소 등과 기술협정 체결
10. 15 제4대 안우희 소장 연임
10. 30 합성시험연구동 준공

1993

02. 17 중국 서안고압전기연구소(XIHARI)와 기술협정체결
02. 20 출연연구소 기관평가에서 우수기관으로 선정
02. 23 임근수 감사 취임
03. 30 변승봉 소장 취임
04. 07 제3연구동 준공(810평;지하1층, 지상2층)
07. 06 케이블 연구시험장 준공
09. 08 제6차 KERI/CRIEPI 조정억회의 개최
09. 22 중국 무한고압전기연구소와 기술협력의정서 체결
11. 20 연구중심 조직체제로 전환(3사업팀 21연구팀)
12. 21 전력시험부 기술기획실 신설
12. 24 제36회 정기이사회 개최(주택융자 지원자금 4억원 확충의결)
12. 30 에너지 소비효율 시험기관 지정

1994

03. 23 제37회 정기이사회 개최(책임경영체제 구축위한 연구소내 이사 2명 임명(윤문수 선임연구부장/강영식전력기기연구부장)
04. 15 국민이해 제고를 위한 특별프로그램 운영
05. 08 연구소 주변지역 노인정 방문 금일봉 전달 · 격려(어버이날 행사)
07. 05 서울국제종합전기기기전 참가
10. 21 제7차 KERI/CRIEPI 조정억회의 개최
11. 05 가족초청행사

1995

02. 20 임근수 감사 연임
03. 30 제42회 정기이사회개최
04. 15 지원조직축소(인사 · 총무과 – 총무과)
09. 15 제8차 KERI/CRIEPI 조정억회의 개최
09. 10 전직원 수련대회(속리산)
11. 30 '95 전력변환 기술이전 세미나 개최

1996

01. 10 제3연구동 증축건설공사 착공
03. 30 윤문수 소장 취임
08. 31 동남아 국제협력추진단 파견
10. 14 제46회 정기이사회 개최 : PBS도입 규정개정 및 21세기 연구소 장기 경영비전 의결
11. 19 제9차 KERI/CRIEP 조정억회의 개최 및 제5차 KERI/CRIEPI 기술협정연장

1997

01. 27 제3연구동 건설공사 완료(지하 1층, 지상 5층)
02. 15 러시아 전기물리장치 과학연구소(NIIEFA)와 기술협정체결
02. 25 김용준 감사 취임
02. 26 중국 전력과학연구원(EPRI)과 기술협정체결
04. 18 제1회 대한민국과학축전 참가
05. 30 국회 통신과학기술위원회 5월 정례회의 연구소에서 개최(강창희 위원장등 41명)
06. 17 ENEX Malaysia '97 참가
06. 19 상해 광학정밀기계연구소와 기술협정체결
06. 30 연구소 창립 20주년 기념행사
07. 09 한국산업기술대전 참가
07. 17 러시아 국립광학연구소(SOI)와 제1차 기술협정 연장계약체결
07. 25 관리자 MT(부장급이상 관리자)
09. 22 중소기업 기술박람회 참가
09. 25 제10차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최
09. 26 직원수련대회개최(경주)
10. 19 창립20주년 기념 추계 가족동반 행사 개최
11. 11 첨단연구결과 전시회 참가(국회의원 회관내)
11. 21 한 · 러 광학공동연구센터 개소식(러시아 페테스부르크)
12. 00 다목적 연구/시험동 및 제6연구동 건설공사 착공

1998

03. 23 중국 서안전력연구소장(PERI) 방문
05. 12 98 러시아 기술이전 전시회(COEX)
05. 26 중국전기공업교류촉진단 방문
07. 02 G7고속전철연구 2차년(상)성과보고회
07. 16 KOLAS 현판식 및 업체와 간담회
08. 18 대한전기학회 회장(이덕출)연구소방문

1999

02. 22 감사 취임
04. 30 전력기기 심포지움 개최
05. 19 제7대 소장으로 권영한 박사 취임
06. 07 연구, 시험조직 그룹중심 개편
09. 14 전력사업구조개편 정책토론회
10. 08 Digital Excitation System 성과발표회
10. 25 이달의 과학기술자(김국헌) 수항

10. 29 전기관련 연립 추계 학술대회 개최
12. 12 전력변환기술이전 세미나 개최

2000

01. 04 국가지정연구실 현판식
03. 23 KERI-CRIEPI 조정회의
03. 29 500MVA 단락연구동 개소식
06. 01 중전기기 기반구축사업 착수

2001

01. 01 정부출연연구기관법 개정에 따라 한국전기연구소에서 한국연구원으로 개칭
01. 30 케이블 연구시험동 기공식
03. 16 전자의료기기산업 발전전략 워크숍 개최
04. 23 원전 I&C 개발사업단 발족
04. 27 삭학연 컨소시음 심포지움 개최
05. 01 KERI 2010 발표회 개최
07. 10 창업보육센터 개소
07. 25 국가 중장기 대형사업단인 원전계측제어사업단과 차세대 초전도응용기술개발 사업단 유치
10. 18 국제 심포지움 ISPP개최
05. 25 제8대 원장으로 권영한 박사 재선임
12. 00 전기시험연구소의 장기적 발전을 위한 경기도 안산으로의 시설이전 사업 예산을 확보

2002

01. 14 미국국립 고자장연구소, 플로리다 주립대학 차세대 전력시스템 연구소와 초전도 소재 및 응용기기 개발을 위한 공동연구 협약 체결
01. 14 한-중 국제심포지엄 개최
03. 15 전기부품 신뢰성 평가기술 심포지엄 개최
03. 27 국제공인검사기관 지정
04. 00 2000년, 2001년 연속으로 기관평가에서 우수기관으로 선정
04. 18 과학의달 전기기술 체험주간 운영
04. 19 초고압 전력기기 개발사업 성과 발표회 개최
05. 13 제44회 임시이사회 결과 권영한 현 원장 재선임
06. 28 창립 25주년 기념 및 다목적 신연구동 준공 기념식 개최
08. 30 중국 전력시험기술연구원과 전력선통신 기술협력 협정체결
09. 27 63kV 전류원 증강공사 및 합성시험동 준공
11. 05 한-동남아 전력기술교류회 개최

2003

05. 22 surge Arrester & Components 기술 심포지움 개최
05. 23 한-중-일 전기기술교류회 개최
08. 11 한-러 과학기술 세미나 개최
08. 21 신전력송전시스템(FACTS) 기술워크숍 개최
10. 23 한-중-일 전기기술교류회 개최
12. 00 국제공인 전기제품인증기관인 SINCERT로부터 시험부문의 국제공인 인증기관으로 지정
12. 19 2003년 주요 업무성과 발표회 개최
12. 23 국제공인 전기제품인증기관인 SINCERT로부터 아시아 최초 전기제품 국제공인 인증기관 자격획득

2004

01. 27 전기연-LG산전 기술개발 양해각서 체결
04. 13 전기연구원 - 전기산업진흥협회 기술개발, 업무협력 협약 체결
04. 13 전자의료기기 연구센터 설립 (경기 TP 내)
05. 18 동북아 6개국 전력계통 국제 심포지엄 개최
05. 29 선형 추진 전동력 기술세미나 개최
09. 01 국제전기기기인증제도 공인 저압 중전기기 국제인증기관 선정
09. 08 공인시험인증사업 오손환경연구동 준공식 개최
10. 00 정부출연연구기관법 시행에 따라 연구원 소속이 국무조정실에서 과학기술부로 변경
10. 18 펄스파워와 플라즈마 응용기술 국제심포지움 개최
11. 09 광역정전 방지대책 워크숍 개최

2005

02. 19 전기연-광주과지원 업무협약 체결
04. 11 고속 전력선 통신기술 워크숍 개최(COEX)
03. 29 한국제품인증기구로부터 전기제품에 대한 공인제품 인증기관 자격 획득
04. 21 텔레메트릭스사업 한-일 워크숍 개최
05. 17 KAS 공인제품 인증기관 선정
05. 23 제9대 박동욱 원창 취임
05. 25 전기연-네덜란드 전력기술연구소 MOU체결
05. 31 중전기기 기반구축사업 완료(5년간 총사업비 314억원 투입)
06. 28 해외우수연구소유치활용사업으로 SOI-KOREA센터 구축사업이 선정
08. 17 전기연 - 전기조합 기술협력 MOU체결
09. 00 현 안재걸 감사님 선임
11. 00 전기연 - 러시아 광학기술 공동연구, SOI-KOREA센터 개소

2006

02. 09 전자기적합성 국제공인시험기관 지정
05. 29 제1차 SOI-KOREA센터 운영위원회 개최
06. 19 베트남 하노이 공대와 MOU체결
09. 18 횡자속 전동기 기술교류회 개최
10. 19 06 국제중덴기기 산업기술교류회 개최
11. 27 전자기 환경장애 워크숍 개최
12. 19 기본연구사업 공개발표회 개최
12. 20 2006년 KERI대상 발표회 개최

2007

01. 16 ㈜신성이엔지와 기술협력 협정 체결
01. 23 연구노트 경진대회 개최
03. 15 한국산업단지공단 창원클러스터 추진단과 공동 기술박람회 개최
03. 15 2007 전지-전자 테크토 페어 개최
03. 16 한국기초과학지원연구원과 교류협력 협정 체결
04. 04 창립 30주년 기념행사 엠블럼 및 표어 시상식
04. 18 창립30주년기념행사-21세기과학기술체험프로그램운영
05. 04 전기연-포스텍 국가나노기술집적센터와 양해각서 체결
05. 18 한국전기연구원 - 중국 영제기전창, 국제공동연구수탁계약 체결
05. 28 단락발전기안전기원제
09. 13 한국전기연구원 - 에스에프에이, 공동연구 협약 체결

부록2 한국전기연구원 정관 및 정관 변천 내용

1. 정관

※ 이사회 승인 규정

제정	1985. 6. 14
개정	1990. 11. 19
개정	1992. 1. 29
개정	1992. 7. 21
개정	1994. 1. 22
개정	1994. 11. 1
개정	1995. 2. 2
개정	1995. 2. 20
개정	1996. 2. 7
개정	1996. 3. 26
개정	1996. 8. 31
전면개정	1999. 3. 31
개정	1999. 11. 24
개정	2000. 12. 26
개정	2001. 4. 17
개정	2003. 12. 22
개정	2004. 7. 29
개정	2006. 4. 19
전부개정	2006. 12. 22
개정	2007. 3. 29

목 차

제1장 총 칙
제1조 명 칭
제2조 목 적
제3조 소재지
제4조 사 업
제5조 대학원대학 설치 및 운영
제6조 관할 연구회

제2장 임원 및 직원
제7조 임원의 정수
제8조 임원의 선임
제9조 임원의 임기
제10조 원 장
제11조 감 사
제12조 임원의 결격사유
제13조 임원의 해임
제14조 임원의 보수
제15조 임원의 겸직
제16조 직 제
제17조 직 원
제18조 인력교류

제3장 재산 및 회계
제19조 기본재산
제20조 중요재산의 처분 및 취득
제21조 운영재원
제22조 회계원칙
제23조 사업연도
제24조 출연금예산요구서의 제출
제25조 사업계획서 및 예산서의 제출
제26조 출연금의 지급신청
제27조 회계감사 등
제28조 결산서 제출
제29조 외부감사
제30조 잉여금의 처리

제4장 부설기관 등
제31조 부설기관 등
제32조 위원회

제5장 보칙
제33조 비밀엄수의 의미
제34조 지적재산권 등의 귀속
제35조 정관의 변경
제36조 규정의 제정
제37조 해 산
제38조 이사회에 출석 · 발언
제39조 공 고

부칙

제1장 총칙

제1조(명칭)

이 법인은 한국전기연구원(이하"硏究院"이라 한다)이라 칭한다.

제2조(목적)

硏究院은과학기술분야정부출연연구기관등의설립 · 운영 및육성에관한법률(이하 "법"이라 한다) 제8조 제1항에 의거설립되었으며, 전력사업, 전기공업 및 전기이용에 관련된 연구 · 시험 · 조사를 종합적으로 수행하여 국가 · 사회 · 경제 발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공 · 보급함을 그 목적으로 한다.

제3조(소재지)

硏究院은 주된 사무소를 경상남도 창원시에 두며, 제6조에 의한 관할 연구회 이사회(이하 "이사회"라 한다)의 의결을 거쳐 필요한 곳에 부설기관, 분원, 해외사무소 등을 둘 수 있다.

제4조(사업)

硏究院은 제2조의 규정에 의한 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 행한다.

1. 전기관련분야의 과학기술 발전에 필요한 지식과 기술의 창조 · 개발 및 성과의 확산
2. 과학기술분야의 전문인력 양성
3. 전기관련분야 산업체에 대한 기술지원 및 기술정보의 제공
4. 전기관련분야에 관하여 국내 · 외 유관기관과의 협력
5. 전기관련분야에 관하여 정부, 법인, 단체 등이 위탁하는 연구개발 및 기술용역사업
6. 정부, 법인, 단체 등이 위탁하는 전기기기, 관련부품 및 소재의 시험, 검사, 인증사업
7. 기타 硏究院의 목적달성을 위하여 필요한 사업 및 위 각 호에 부대되는 사업

제5조(대학원대학 설치 및 운영)

① 硏究院은 과학기술분야의 전문인력을 양성하기 위하여 법 제33조 및 동법시행령 제23조 내지 제33조에 의거 부설 대학원대학을 설치한다.

② 대학원대학의 운영에 관한 사항은 대학원대학운영규정으로 정한다.

③ 硏究院은 대학원대학과 관련된 사업계획 및 예산, 결산, 교직원 임면 등 대학원대학 운영에 관한 세부사항을 대학원대학의 장과 대학원대학운영위원회에 위임한다.

제6조(관할 연구회)

硏究院은 법 제18조의 규정에 의하여 설립된 산업기술연구회(이하 "연구회"라 한다)의 지도 · 관리를 받는다.

제2장 임원 및 직원

제7조(임원의 정수)

① 硏究院에 원장 1인과 감사 1인의 임원을 둔다.

② 원장은 상근으로 하며, 감사는 비상근으로 한다.

제8조(임원의 선임)

임원은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다.

제9조(임원의 임기)

① 임원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다.

② 임원은 임기가 만료되더라도 후임자가 취임할때까지는 임원자격이 존속되는 것으로 본다.

제10조(원장)

① 원장은 이사로서 연구원을 대표하고, 그 경영 전반에 대하여 책임과 권한을 가진다.

② 원장은 硏究院의 업무를 통할하고 소속직원을 지휘 · 감독한다.

③ 원장은 취임후 3월 이내에 임기 중 경영목표를 연구회에 제출하여 승인을 받아야 한다.

④ 원장이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 연구원 직제순위에 따라 상위자가 그 직무를 대행한다.

제11조(감사)

① 감사는 研究院의 재산 및 업무 집행상황을 감사하며, 위법 또는 부당한 사실을 발견한 경우에는 이를 원장에게 통지하고, 연구회에 보고하여야 한다.

② 감사가 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 研究院 소속직원 중에서 이사장이 지정하는 자가 그 직무를 대행한다.

제12조(임원의 결격사유)

다음 각 호의 1에 해당하는 자는 研究院의 임원이 될 수 없다.

1. 정당에 소속하고 있는 자
2. 국가공무원법 제33조 각 호의 1에 해당하는 자

제13조(임원의 해임)

研究院의 임원이 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 이사회 의결을 거쳐 이사장이 해임할 수 있다.

1. 신체·정신상의 질환으로 장기간 직무를 감당하지 못하게 된 경우
2. 제12조의 결격사유에 해당하게 된 경우
3. 법령, 정관 또는 연구회의 정관에 위반하여 연구원 또는 연구회에 손해를 입힌 경우
4. 법 제28조의 규정에 의한 평가결과 원장으로서의 관리능력이 현저히 부족하다고 판단되는 경우
5. 직무 내외를 막론하고 품위를 손상하는 행위를 하거나 자질이 현저히 부족하다고 판단되어 연구회의 이사장 또는 감독관청의 요청이 있는 경우

제14조(임원의 보수)

① 상근임원의 보수는 이사회의 의결을 거쳐 정한다.

② 비상근 임원에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 예산의 범위 내에서 업무수당 또는 업무수행에 필요한 실비를 지급할 수 있다.

제15조(임원의 겸직)

상근임원은 그 직무외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 이사장의 승인 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

제16조(직제)

研究院의 직제에 관하여 필요한 사항은 원장이 따로 규정한다.

제17조(직원)

① 研究院의 직원은 원장이 임면한다.

② 원장은 필요한 경우 임시로 직원을 채용할 수 있다.

③ 직원의 정원, 임면, 승진, 보수, 복무기준, 징계 등 필요한 사항은 원장이 따로 규정한다.

제18조(인력교류)

원장은 법 제32조 등 인력교류에 관한 규정에 의하여 연구개발의 효율적 추진을 위하여 필요한 인력을 교류할 수 있다.

제3장 재산 및 회계

제19조(기본재산)

研究院은 다음 각호의 재산을 기본재산으로 한다.

1. 설립자가 설립당시에 출연한 출연금
2. 기부에 의하거나 기타 무상으로 취득한 재산. 다만, 기부목적에 비추어 기본재산으로 하기 곤란하여 이사회의 의결을 받은 것은 예외로 한다.
3. 기타 이사회의 의결을 거쳐 기본재산으로 된 재산

제20조(중요재산의 처분 및 취득)

研究院의 재산 중 다음 각 호의 재산을 매각, 양도, 담보로 제공하거나 토지 및 건물의 매입, 임차, 무상양수 또는 1년을 초과하는 장기자금을 차입하고자 할 때에는 그 내용을 연구회에 제출하고 승인을 받아야 한다.

1. 토지 및 건물
2. 기타 이사회가 지정하는 중요재산

제21조(운영재원)

研究院의 운영 및 사업에 필요한 재원 등의 경비는 출연금, 자체수입금, 차입금, 기본재산에서 생긴 과실, 기타수입으로 충당한다.

제22조(회계원칙)

硏究院의 회계는 사업의 경영성과와 재산의 증가 및 변동상태를 명백히 표시하기 위하여 정부가 정하는 회계원칙에 따라 처리하여야 한다.

제23조(사업년도)

硏究院의 사업년도는 정부의 회계년도에 따른다.

제24조(출연금예산요구서의 제출)

硏究院은 매년 5월31일까지 다음 연도의 출연금 예산요구서를 작성하여 연구회에 제출하여야 한다.

(개정 2007.3.29)

제25조(사업계획 및 예산서의 제출)

① 硏究院은 매 사업년도 개시 전에 당해 사업년도 사업계획 및 예산서를 연구회에 제출하고 승인을 받아야 한다.

② 사업계획 및 예산서는 사업의 목표, 성과, 주요내용 및 소요예산을 구분하여 표시하여야 한다.

③ 사업계획의 중요한 내용을 변경하고자 하는 때에는 그 변경할 내용 및 사유를 명시한 사업계획서를 연구회에 제출하고 승인을 받아야 한다.

제26조(출연금의 지급신청)

硏究院은 출연금 예산을 배정받고자 할 때에는 그 지급신청서에 분기별 집행계획서를 첨부하여 과학기술부장관에게 제출하여야 한다.

제27조(회계감사 등)

① 원장은 매 사업년도의 결산서를 작성하여 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 필요한 경우에 원장에게 관계자료의 제출을 요구할 수 있다.

③ 감사는 결산에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 연구회에 보고하여야 한다.

④ 감사는 연구원의 업무를 수시로 감사하고 그 결과를 연구회에 보고하여야 한다.

제28조(결산서 제출)

① 硏究院은 매사업년도 종료후의 사업실적과 공인회계사의 감사를 받은 때 사업년도 결산서를 다음 사업년도 3월 31일까지 연구회에 제출하고 승인을 받아야 한다.

② 제1항의 결산서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 대차대조표 및 그 부속명세서
2. 손익계산서 및 그 부속명세서
3. 잉여금처리안
4. 사업계획과 그 집행실적의 대비표
5. 감사를 한 공인회계사의 의견서와 연구원 감사의 의견서
6. 기타 결산의 내용을 확인할 수 있는 참고서류

제29조(외부감사)

硏究院은 사업년도마다 연구회가 지정하는 공인회계사의 회계감사를 받아야 하며, 그 결과를 공표하여야 한다.

제30조(잉여금의 처리)

매 사업년도의 잉여금은 전년도 이월손실을 보전하고도 나머지가 있을 때에는 다음 사업년도로 이월하거나 적립금으로 적립한다.

제4장 부설기관 등

제31조(부설기관 등의 설치)

제3조에 따른 부설기관, 분원, 해외사무소 등의 설치 및 폐쇄는 부지 및 건물의 확보, 인력 및 예산운영 등 사업추진계획을 사전에 연구회에 제출하고 승인을 받아야 한다.

제32조(위원회)

硏究院은 기관운영 및 연구사업의 효율적 수행에 필요한 각종 위원회 및 자문기구 등을 둘 수 있으며, 그 조직 및 운영 등 필요한 사항은 별도 규정한다.

제5장 보 칙

제33조(비밀엄수의 의무)
硏究院의 임원이나 직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

제34조(지적재산권 등의 귀속)
硏究院의 직원이 그 직무수행 또는 그 직무수행과 관련하여 이룩한 발명 · 실용신안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 연구원의 재산으로 한다. 다만, 해당직원에 대한 보상에 관하여는 원장이 따로 규정한다.

제35조(정관의 변경)
硏究院의 정관 변경은 연구회의 승인을 받아야 한다. 다만, 제6조의 관할연구회를 변경하는 경우에는 변경전후 연구회의 승인을 받아 변경하여야 한다.

제36조(규정의 제정)
이 정관에 규정되지 않은 사항으로서 硏究院의 운영에 필요한 사항은 원장이 이를 규정할 수 있다.

제37조(해산)
① 硏究院은 다음 각호의 1의 경우에 해산한다.
1. 硏究院의 연구실적 및 경영내용에 대한 평가 결과 연구원의 목적달성이 불가능하다고 연구회가 인정하는 경우
2. 硏究院의 목적사업을 국가기관이 직접 수행하거나 연구원외의 법인 · 단체 또는 개인이 수행하는 것이 바람직하다고 연구회가 인정하는 경우

② 硏究院을 해산하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 과학기술부장관의 승인을 얻어야 한다.

③ 硏究院이 해산된 때에는 잔여재산을 국고에 귀속시키거나 유사한 목적사업을 수행하는 정부출연연구기관에 출연할 수 있다.

제38조(이사회에 출석 · 발언)
원장은 硏究院에 관한 이사회 상정안건에 대하여 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제39조(공고)
법령 또는 정관의 규정에 의하여 공고하여야 할 사항은 硏究院의 주된 사무소 소재지 또는 서울특별시에서 발행되는 1개 이상의 일간신문에 이를 게재하여야 한다.

부 칙

제1조 (시 행 일)
이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

제2조 (사업연도)
연구소의 설립연도에 속하는 사업연도는 설립인가일로부터 당해연도말까지로 한다.

제3조 (사업계획 등)
연구소의 설립연도에 속하는 사업연도의 사업계획 및 예산서는 설립후 3월내에 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.

제4조 (임원의 임명)
연구소의 설립당시의 이사(당연직 이사 제외) 및 감사는 과학기술처장관이 임명하되 이사의 임기는 3분의 1이상이 동시에 임기만료되지 아니하도록 각각 1년, 2년, 3년으로 한다.

제5조 (소장의 임명)
연구소 설립당시의 소장은 과학기술처장관이 임명한다.

재단법인 한국전기연구소의 설립을 위하여 하기명의 설립자는 현금 1,000,000원을 출연하며 한국전기연구소 설립위원 전원은 민법의 규정에 의하여 이 정관을 작성하고 1985년 4월 30일에 각각 기명 날인함.

설 립 자
서울특별시 종로구 세종로 1번지
대 통 령 **전 두 환** (인)

정관작성자
재단법인 한국전기연구소 설립위원
오 창 석 (인)
경 상 현 (인)
신 만 교 (인)
박 상 건 (인)
윤 동 윤 (인)
이 종 훈 (인)
배 동 조 (인)

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.
제1조의 1 (경과조치) 4항은 차기 소장부터 적용 받도록 한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 과학기술부장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.
제2조 (다른 규정의 개정)
① 감사규정 중 다음과 같이 개정한다.
제3조 제2호 및 제20조 제2항 중 "과학기술처장관"을 "과학기술부장관"으로 한다.

제13조 제3항 및 제20조 제2항 중 "과학기술처"를 "과학기술부"로 한다.

② 이사회규칙 중 다음과 같이 개정한다.

제8조 제2항 단서 중 "과학기술처"를 "과학기술부"로 한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 연구회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

제2조 (권리 · 의무의 승계에 관한 경과조치)

① 정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한법률 부칙 제6조 제2항의 규정에 의하여 해산된 韓國電氣研究所(이하 "종전 연구소"라 한다)에 속하였던 모든 권리와 의무는 연구소가 이를 승계한다.

② 종전 연구소의 등기부 기타 공부상의 명의는 이를 연구소의 명의로 본다.

제3조 (경과조치)

이 정관 시행당시 종전 연구소의 소장 및 감사는 제6조(임원의 선임)의 규정에 의하여 소장 및 감사가 임명될 때까지 연구소의 소장 및 감사로 본다. 다만, 그 기간은 종전 연구소의 정관에 의한 잔여임기를 초과하지 못한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 1999년 11월 24일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2001년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2001년 4월 17일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 산업기술연구회 이사회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 연구회 이사회 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 연구회 이사회 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 연구회 이사회 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 연구회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 정관 시행 당시의 사항은 이 정관에 의하여 시행된 것으로 본다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 연구회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

2. 정관 변천 내용

가. 변천내용

변경일시	당 초	개 정
90. 11. 19	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1. 생 략 2. 과학기술처 기획관리실장 3.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌 동 1. 생략 2. 과학기술처 연구개발조정실장 3.~6. 생략 ② 생략
'92. 1. 29	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~3. 생략 4. 상공부 전자전기공업국장 5.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌동 1.~3. 생략 4. 상공부 전자정보공업국장 5.~6. 생략 ② 생략
'93. 7. 21	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~2. 생략 3. 동력자원부 전력국장 4. 상공부 전자정보공업국장 5.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌동 1.~2. 생략 3. 상공자원부 전력국장 4. 삭제 5.~6. 생략 ② 생략
'94. 1. 22	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~5. 생략 ② 당연직 이사가 아닌 이사는 학계, 과학기술계 및 산업계 등에서 선임한다.	제13조(이사) ① 좌 동 1.~5. 생략 ② 당연직 이사가 아닌 이사(이하 "선임직 이사"라 한다)는 --- 선임한다. ③ 선임직 이사중 2인은 연구소의 부장급 회의에서 책임급 직원중 5인 이내로 추천하여 이사회에서 선임하되 이사인 책임급 직원은 평소에는 본래 업무에 종사하고 이사회 개최시 이사로 참여하는 비상임 이사로 한다.

변경일시	당 초	개 정
'94. 1. 22	제16조(소장) ① 소장은 연구소를 대표하며, 연구소의 업무를 통리한다. ② 생략 ③ 소장은 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.	제16조(소장) ① 소장은 ------- 통리한다. 다만, 중요한 사항에 대해서는 제13조 제3항의 이사인 책임급 직원과 협의하여 운영한다. ② 생략 ③ 소장은 제16조의 1의 규정에 의한 기관장선임위원회의 추천에 의거 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다. 제16조의 1(기관장 선임위원회) ① 소장 후보자를 이사회에 추천하기 위해 기관장 선임위원회를 구성한다. ② 기관장 선임위원회는 5인으로 구성하되 다음 각호의 자로 한다. 1. 이사회가 선정한 이사 2인 2. 이사장이 추천하는 외부인사 1인 3. 부장급 회의에서 선정한 책임급 직원 1인 4. 과기처장관이 추천하는 당연직 이사 1인 ③ 기관장 선임위원회는 3인의 소장 후보자를 이사회에서 추천한다. ④ 기관장 선임위원회는 특별한 사유가 없는 한 소장 임기 만료 1개월 전에 구성하여 한시적으로 운영한다.
'94. 11. 1	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~2. 생략 3. 상공자원부 전력국장 4.~5. 생략 ② ~ ③ 생략 제16조의 1(기관장 선임위원회) ① 생략 ② 기관장 선임위원회는 5인으로 구성하되 다음 각호의 자로 한다. 1.~2. 생략 3. 부장급 회의에서 선정한 책임급 직원 1인 4. 과기처장관이 추천하는 당연직 이사 1인 ③ ~ ④ 생략	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, ------ 된다. 1.~2. 생략 3. 상공자원부 전력석탄국장 4.~5. 생략 ② ~ ③ 생략 제16조의 1(기관장 선임위원회) ① 생략 ② 좌동 1.~2. 생략 3. 연구소 부장급 회의에서 선정한 책임급 직원 1인 4. 과학기술처장관이 추천하는 당연직 이사 1인 ③ ~ ④ 생략
'95. 2. 2	제16조(소장) ① ~ ③ 생략 ④ 소장은 연구원을 겸할 수 있다.	제16조(소장) ① ~ ③ 생략 ④ 소장은 연구원을 겸할 수 없다.

변경일시	당 초	개 정
'95. 3. 20	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1. 경제기획원 예산실장 2. 과학기술처 연구개발조정실장 3. 상공자원부 전력석탄국장 4. 한국전력공사 부사장 5. 소장 ② ~ ③ 생략	제13조(이사) ① 좌동 1. 재정경제원 예산실장 2. 좌동 3. 통상산업부 자원정책실 자원정책 제3심의관 4. 좌동 5. 좌동 ② ~ ③ 생략
'96. 2. 7	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~2. 생략 3. 통상산업부 자원정책실 자원 정책제3심의관 4.~5. 생략 ② 생략 ③ 선임직 이사 중 2인은 연구소의 부장급 회의에서 책임급 직원중 5인 이내로 추천하여 이사회에서 선임하되 이사인 책임급 직원은 평소에는 본래 업무에 종사하고 이사회 개최시 이사로 참여하는 비상임 이사로 한다. 제16조(소장) ① 소장은 연구소를 대표하며, 연구소의 업무를 통리한다. 다만, 중요한 사항에 대해서는 제13조 제3항의 이사인 책임급 직원과 협의하여 운영한다. ② 생략 ③ 소장은 제16조의 1의 규정에 의한 기관장선임위원회의 추천에 의거 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다. ④ 소장은 연구원을 겸할 수 없다. 제16조의 1(기관장 선임위원회) ① 소장 후보자를 이사회에 추천하기 위해 기관장 선임위원회를 구성한다. ② 기관장 선임위원회는 5인으로 구성하되 다음 각호의 자로 한다. 1. 이사회가 선정한 이사 2인 2. 이사장이 추천하는 외부인사 1인 3. 부장급 회의에서 선정한 책임급 직원1인 4. 과기처장관이 추천하는 당연직 이사1인 ③ 기관장 선임위원회는 3인의 소장 후보자를 이사회에서 추천한다. ④ 기관장 선임위원회는 특별한 사유가 없는한 소장 임기 만료 1개월 전에 구성하여 한시적으로 운영한다.	제13조(이사) ① 좌 동 1.~2. 생략 3. 통상산업부 자원정책실 자원정책 제4심의관 4.~5. 생략 ② 생략 ③ 삭제 제16조(소장) ① 소장은----- 통리한다. (단서 삭제) ② 생략 ③ 소장은 이사회에서 선임하여 과학기술처 장관의 승인을 받아야 한다. ④ 좌동 제16조의 1(기관장 선임위원회) 삭제

변경일시	당 초	개 정
'96. 4. 4	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~2. 생략 3. 통상산업부 자원정책실 자원정책 제4심의관 4.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌동 1~2. 생략 3. 통상산업부 자원정책실 전력심의관 4.~6. 생략 ② 생략
'96. 9. 25	제14조(이사의 임기) ① 당연직 이사 이외의 이사의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만 임기가 정기이사회 개최일전에 만료될 때에는 그 임기만료 직후에 개최되는 정기이사회 종료일까지 그 임기가 연장된 것으로 본다. ② 전항의 이사중 임기만료 이외의 사유로 결원이 있을 때에는 긴급을 요하는 경우 이외는 결원이 생긴 직후에 개최되는 정기이사회에서 후임자를 선임하며 그 이사의 임기는 그 때부터 개시한다. 제16조(소장) ① 생략 ② 소장의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만 정기이사회전에 임기만료 또는 임기만료 이외의 사유로 인하여 결원이 생길 때에는 제14조 제1항 및 제2항의 규정을 준용한다. ③ ~ ④ 생략	제14조(이사의 임기) ① ----- 임할 수 있다. 다만 임기가 이사회 개최일전에 ----- 료 직후에 개최되는 이사회 종료일까지 ----- 있을 때에는 결원이 생긴 직후에 개최되는 이사회에서 그 후임자를 선임한다. ② 선임직 이사, 소장, 감사의 임기는 과학기술처장관의 승인일로부터 개시한다. 제16조(소장) ① 생략 ② ------ 수 있다. 다만 이사회전에 임기만료 또는----- ③ ~ ④ 생략
'96. 9. 25	제17조(감사) ① 생략 ② 감사의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 정기이사회전에 임기가 만료되었을 때에는 제14조 제1항의 규정을 준용한다. ③ ~ ⑤ 생략 제29조(공업소유권 등의 귀속) (내용 생략)	제17조(감사) ① 생략 ② ----- 다만, 이사회전에 임기가 ----- ③ ~ ⑤ 생략 제29조(지적재산권 등의 귀속) (내용 생략)
'97. 2. 18	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1. 재정경제원 예산실장 2.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌 동 1. 재정경제원 예산실 경제개발예산심의관 2.~6. 생략 ② 생략

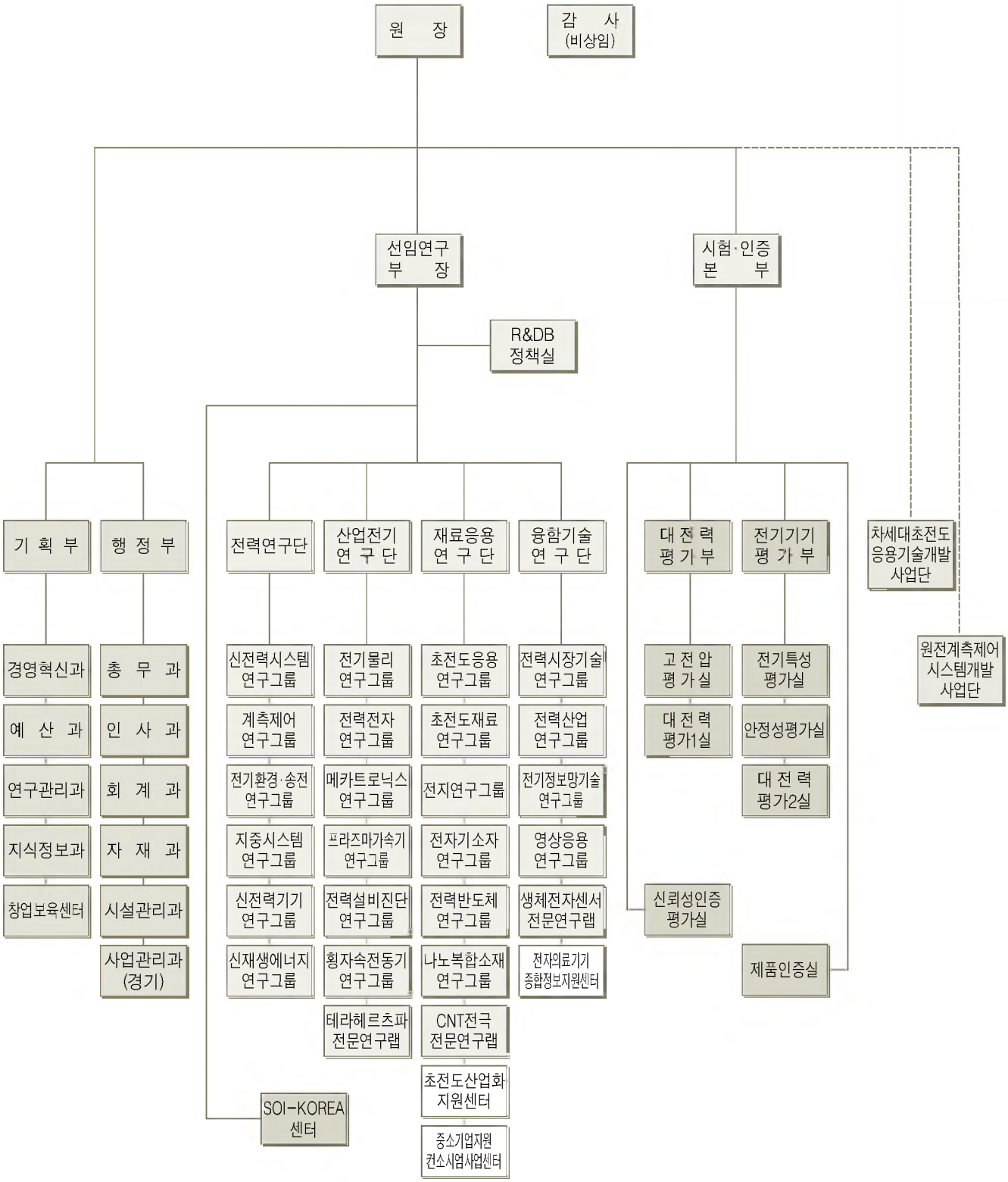
변경일시	당 초	개 정
'98. 3. 23	제13조(이사) ① 1.~3. 재정경제원 예산실 경제개발예산심의관 과학기술처 연구개발조정실장 통상산업부 자원정책실 전력심의관 제6조 본문, 제9조 1항, 제10조 1항, 제14조 3항, 제16조 3항, 제17조 1항, 4항, 제31조 1항, 제34조 1항 과학기술처 장관	제13조(이사) ① 1.~3. 예산청 경제개발국장 과학기술부 연구개발조정실장 산업자원부 자원정책실 전력심의관 제6조 본문, 제9조 1항, 제10조 1항, 제14조 3항, 제16조 3항, 제17조 1항, 4항, 제31조 1항, 제34조 1항 과학기술부 장관
'99. 3. 31		전면개정 정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한법률 부칙 제6조 제2항의 규정에 의하여 제4장 이사회 및 제6장 자문위원회 규정 삭제 및 조항내용 조정
'99. 11. 24	제20조 (출연금예산요구서의 제출) 연구소는 매년 5월 5일까지 다음 연도의 출연금예산요구서를 작성하여 연구회에 제출하여야 한다.	제20조 (출연금예산요구서의 제출) 연구소는 매년 4월 30일까지 다음 연도의 출연금예산요구서를 작성하여 연구회에 제출하여야 한다.
'01. 1. 1		한국전기연구소에서 한국전기연구원으로 개칭함에 따라 각 조항의 연구소를 연구원으로 소장을 원장으로 변경
'01. 4. 17	제6조 (임원의 선임) ① 원장 및 감사는 연구회 이사회의 의결을 거쳐 연구회 이사장이 임명한다. ② 제1항의 규정에 의하여 원장을 임명함에 있어서 연구회 이사회가 정하는 바에 의하여 공개모집하거나 원장추천위원회의 추천을 받아야 한다. 제11조 (임원의 해임) 硏究院의 임원이 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 연구회 이사회 의결을 거쳐 연구회 이사장이 해임할 수 있다. 1. 신체 · 정신상의 질환으로 1년 이상 직무를 감당하지 못할 지장이 있는 경우 2. 국가공무원법 제33조 제1호 내지 제6호의 규정에 해당하게 된 경우 3. 법령, 정관 또는 연구회의 정관에 위반하여 硏究院 또는 연구회에 중대한 손실을 끼친 경우 4. 硏究院에 대한 연구회의 평가결과 원장으로서의 관리능력이 현저히 부족하다고 판단되는 경우	제6조 (임원의 선임) ① 좌동 ② 제1항의 규정에 의하여 원장의 임명은 공개모집에 의하되, 연구회의 이사회가 의결한 경우에는 추천에 의한다. 제11조 (임원의 해임) 硏究院의 임원이 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 연구회 이사회 의결을 거쳐 연구회 이사장이 해임할 수 있다. 1. 신체 · 정신상의 질환으로 장기간 직무를 감당하지 못하게 된 경우 2. 국가공무원법 제33조 제1호 내지 제6호의 1에 해당하게 된 경우 3. 법령, 정관 또는 연구회의 정관에 위반하여 硏究院 또는 연구회에 손해를 입힌 경우 4. 법 제28조의 규정에 의한 평가결과 원장으로서의 관리능력이 현저히 부족하다고 판단되는 경우 5. 직무 내외를 막론하고 품위를 손상하는 행위를 하거나 자질이 현저히 부족하다고 판단되어 연구회의 이사장 또는 감독관청의 요청이 있는 경우

변경일시	당 초	개 정
'03. 12. 22	제3조(사무소) 연구원은 주된 사무소를 경상남도 창원시에 두고 필요한 경우 분사무소, 출장소, 시험장, 연구시설 등을 둘 수 있다.	제3조(사무소) -----연구시설, 부설기관 등을 -----. 제3조의 2(대학원대학 설치) ① 정부출연연구기관등의설립 · 운영및육성에관한법률 제8조의2 및 동법시행령 제3조의2 내지 제3조의12의 규정에 의하여 연구원은 과학기술분야의 전문인력을 양성하기 위하여 공동으로 부설대학원대학을 설치한다. ② 대학원대학의 운영에 관한 사항은 대학원대학운영규정으로 정한다. ③ 연구원은 대학원대학과 관련된 사업계획 및 예산, 결산, 교직원 임면 등 대학원대학 운영을 대학원대학의 장과 대학원대학 운영위원회에 위임한다.
	제4조(사업) 1~2. 생략 3. 대상분야에 대한 인력의 양성 (이하생략)	제4조(사업) 1~2. 생략 3. 과학기술분야의 전문인력 양성 (이하생략)
	제12조(직제) 연구원의 직제에 관하여 필요한 사항은 원장이 따로 규정으로 정한다. 다만, 분사무소, 출장소, 시험장, 연구시설 등의 설치 및 폐쇄에 대하여는 연구회 이사회의 승인을 받아야 한다.	제12조(직제) ----- 연구시설, 부설기관 등의 -----
'04. 7. 29	제3조 (사무소) 연구원은 주된 사무소를 경상남도 창원시에 두고 필요한 경우 분사무소, 출장소, 시험장, 연구시설, 부설기관 등을 둘 수 있다.	제3조 (소재지) 연구원은 주된 사무소를 경상남도 창원시에 두고 필요한 곳에 부설기관, 사무소 등을 둘 수 있다.
	제12조 (직제) 연구원의 직제에 관하여 필요한 사항은 원장이 따로 규정으로 정한다. 다만, 분사무소, 출장소, 시험장, 연구시설, 부설기관 등의 설치 및 폐쇄에 대하여는 연구회 이사회의 승인을 받아야 한다.	제12조(직제) ① 연구원의 직제에 관하여 필요한 사항은 원장이 따로 규정으로 정한다. ② 부설기관, 사무소 등의 설치 및 폐쇄는 연구회 이사회의 승인을 얻어야 하며, 동 직제의 설치를 위한 부지 및 건물의 확보, 인력 및 예산운영 등 사업추진계획에 대하여 연구회 이사회 사전 승인을 받아야 한다.
	제16조 (중요재산의 운영) 연구원의 재산 중 다음 각 호의 재산을 매각 · 양도 또는 담보로 제공하거나, 1년을 초과하는 장기자금을 차입하고자 할 때에는 연구회 이사회의 승인을 받아야 한다. 1. 토지 및 건물 2. 기타 연구회 이사회가 지정하는 중요재산	제16조 (중요재산의 처분 및 취득) 연구원의 재산 중 다음 각 호의 재산을 취득, 매각 · 양도 또는 담보로 제공하거나, 1년을 초과하는 장기자금을 차입하고자 할 때에는 연구회 이사회의 승인을 받아야 한다. 1. 토지 및 건물(매입, 임차, 무상양여를 포함한다) 2. 기타 연구회 이사회가 지정하는 중요재산

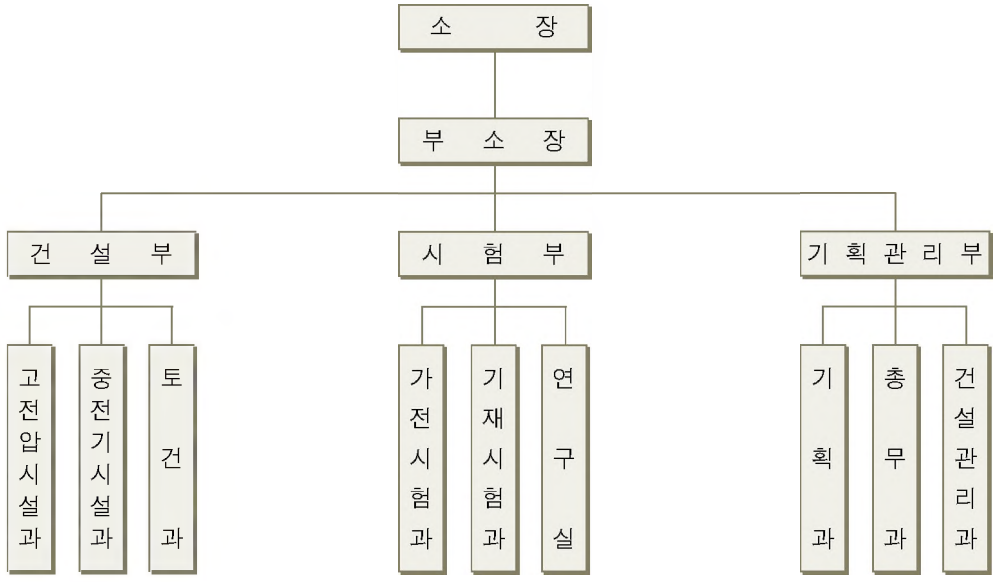
변경일시	당 초	개 정
'04. 12. 6	제2조(목적) 연구원은 정부출연연구기관등의설립 · 운영및육성에관한법률의 규정에 의한 산업기술연구회(이하"연구회"라 한다)의 소관연구기관으로서 전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사 · 연구 · 시험을 종합적으로 수행하여 국가 · 사회 · 경제 발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공 · 보급함을 그 목적으로 한다.	제2조(목적) 연구원은 전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사 · 연구 · 시험을 종합적으로 수행하여 국가 · 사회 · 경제 발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공 · 보급함을 그 목적으로 한다.
	제3조의 2(대학원 대학 설치 등) ① 정부출연연구기관등의설립 · 운영및육성에관한 법률 제8조의2 및 동법 시행령 제3조의 2 내지 제3조의 12의 규정에 의하여 연구원은 과학기술 분야의 전문인력을 양성하기 위하여 공동으로 부설 대학원대학을 설치한다. ② ~ ③ <생략>	제3조의 2(대학원 대학 설치 등) ① 과학기술분야정부출연연구기관등의설립 · 운영 및육성에관한법률 제33조 및 동법 시행령 제23조 내지 제33조 규정에 의하여 연구원은 과학기술분야의 전문인력을 양성하기 위하여 공동으로 부설 대학원대학을 설치 한다. ② ~ ③ <현행과 같음>
	제6조(임원의 선임) ① <생략> ② 제1항의 규정에 의하여 원장의 임명은 공개모집에 의하되, 연구회의 이사회가 의결한 경우에는 추천에 의한다.	제6조(임원의 선임) ① <현행과 같음> ② 제1항의 규정에 의하여 원장을 임명함에 있어서 공개모집에 의할 것인지 또는 원장추천위원회의 추천에 의할 것인지 여부를 미리 관계중앙행정기관의 장의 의견을 들어 연구회 이사장이 정한다.
		제13조의 2(인력교류의 확대) 연구원은 연구개발의 효율적 추진을 위하여 필요한 경우 연구회와 협의하여 그 소속인력을 교류할 수 있다.
	제22조(출연금의 지급) 연구원은 출연금의 지급을 받고자 할 때에는 그 지급신청서에 분기별 집행계획서를 첨부하여 국무총리에게 제출하여야 한다.	제22조(출연금의 지급) 연구원은 출연금의 지급을 받고자 할 때에는 그 지급신청서에 분기별 집행계획서를 첨부하여 과학기술부장관에게 제출하여야 한다.
	제24조(결산서의 제출) ① 연구원은 매 사업연도 종료후의 사업실적과 공인회계사의 감사를 받은 사업연도별 세입세출결산서를 다음 사업연도 3월 31일까지 연구회에 제출하여야 한다. ② <생략>	제24조(결산서의 제출) ① 연구원은 매 사업연도 종료후의 사업실적과 공인회계사의 감사를 받은 사업연도별 결산서를 다음 사업연도 3월 31일까지 연구회에 제출하고 승인을 얻어야 한다. ② <현행과 같음>
	제29조(해산) ② 연구원을 해산하고자 할 때에는 연구회 이사회의 의결을 거쳐 국무총리의 승인을 얻어야 한다.	제29조(해산) ② 연구원을 해산하고자 할 때에는 연구회 이사회의 의결을 거쳐 과학기술부장관의 승인을 얻어야 한다.
'06. 4. 19	제8조(원장) ① ~ ③ <생략> ④ 원장이 유고시에는 선임연구부장이 그 직무를 대행한다.	제8조(원장) ① ~ ③ <현행과 같음> ④ 원장이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 선임연구부장이 그 직무를 대행한다.
	제9조(감사) 감사는 연구원의 재산상황 및 업무집행상황을 감사하며, 이와 관련하여 위법 또는 부당한 사실을 발견한 경우에는 원장에게 통지하고 연구회에 이를 보고하여야 한다. <신설>	제9조(감사) ① 감사는 연구원의 재산상황 및 업무집행상황을 감사하며, 이와 관련하여 위법 또는 부당한 사실을 발견한 경우에는 원장에게 통지하고 연구회에 이를 보고하여야 한다. ② 감사가 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 연구원 소속직원 중에서 이사장이 지정하는 자가 그 직무를 대행한다.

변경일시	당 초	개 정
'06. 12. 22	제2조(목적) 硏究院은 전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사 · 연구 · 시험을 종합적으로 수행하여 국가 · 사회 · 경제 발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공 · 보급함을 그 목적으로 한다.	전부개정 제2조(목적) 연구원은 과학기술분야정부출연연구기관등의설립 · 운영 및육성에관한법률(이하 "법"이라 한다) 제8조 제1항에 의거 설립되었으며, 전력사업, 전기공업 및 전기이용에 관련된 연구 · 시험 · 조사를 종합적으로 수행하여 국가 · 사회 · 경제 발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공 · 보급함을 그 목적으로 한다.
	제4조(사업) 硏究院은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 수행한다. 1. 대상분야에 대한 과학기술 및 경제성에 관한 조사, 시험, 연구 및 개발과 그 성과의 제공과 보급 2. 대상분야에 대한 외국기술의 도입, 소화 및 개량 3. 과학기술분야의 전문인력 양성 4. 대상분야의 산업체에 대한 기술지도 및 정보의 제공 5. 대상분야에 대한 정부, 국 · 내외 타 연구기관, 산업체, 대학 및 기타 전문단체와의 제휴, 용역의 수탁 또는 위탁 6. 대상분야에 대한 전기재료 및 기기개발	제4조(사업) 연구원은 제2조의 규정에 의한 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 행한다. 1. 전기관련분야의 과학기술 발전에 필요한 지식과 기술의 창조 · 개발 및 성과의 확산 2. 과학기술분야의 전문인력 양성 3. 전기관련분야 산업체에 대한 기술지원 및 기술정보의 제공 4. 전기관련분야에 관하여 국내 · 외 유관기관과의 협력 5. 전기관련분야에 관하여 정부, 법인, 단체 등이 위탁하는 연구개발 및 기술용역사업 6. 정부, 법인, 단체 등이 위탁하는 전기기기, 관련부품 및 소재의 시험, 검사, 인증사업 7. 기타 연구원의 목적달성을 위하여 필요한 사업 및 위 각 호에 부대되는 사업 제6조(관할 연구회) 연구원은 법 제18조의 규정에 의하여 설립된 산업기술연구회(이하 "연구회"라 한다)의 지도 · 관리를 받는다. 제15조(임원의 겸직) 상근임원은 그 직무외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 이사장의 승인없이 다른 직무를 겸할 수 없다. 제32조(위원회) 연구원은 기관운영 및 연구사업의 효율적 수행에 필요한 각종 위원회 및 자문기구 등을 둘 수 있으며, 그 조직 및 운영 등 필요한 사항은 별도 규정한다. 제33조(비밀엄수의 의무) 연구원의 임원이나 직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니된다.
'07. 3. 29	제24조(출연금예산요구서의 제출) 연구원은 매년 4월30일까지 다음 연도의 출연금 예산요구서를 작성하여 연구회에 제출하여야 한다.	제24조(출연금예산요구서의 제출) 연구원은 매년 5월30일까지 다음 연도의 출연금 예산요구서를 작성하여 연구회에 제출하여야 한다.

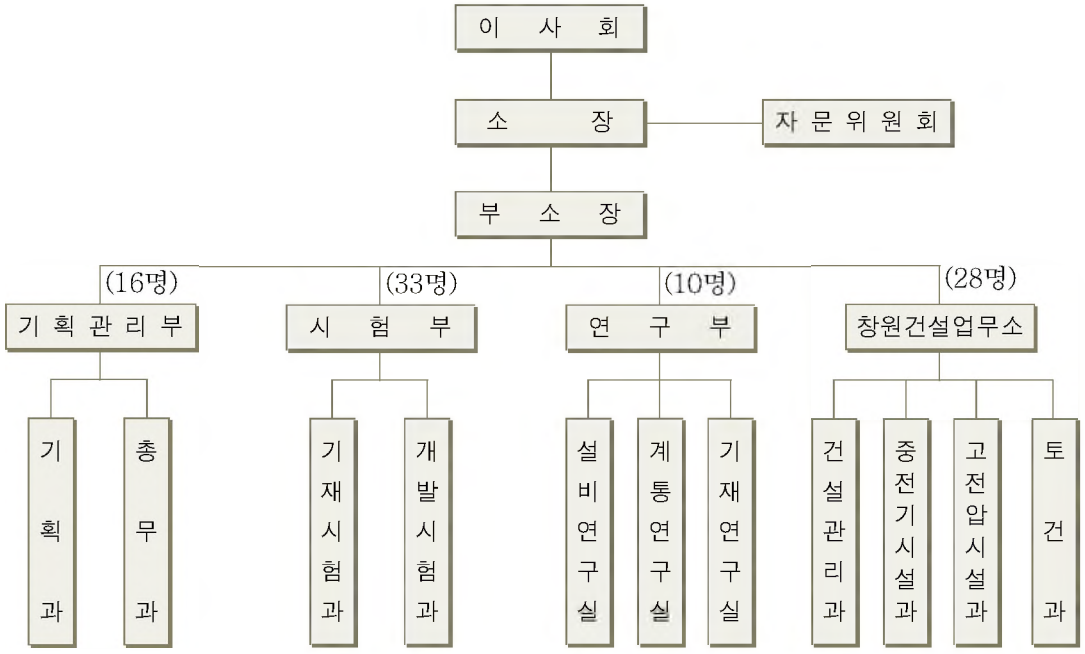
부록3 조직도


원 장
감 사 (비상임)
선임연구 부 장
시험·인증 본 부
R&DB 정책실
기 획 부
행 정 부
전력연구단
산업전기 연 구 단
재료응용 연 구 단
융합기술 연 구 단
대 전 력 평 가 부
전기기기 평 가 부
차세대초전도 응용기술개발 사업단
원전계측제어 시스템개발 사업단
경영혁신과
예 산 과
연구관리과
지식정보과
창업보육센터
총 무 과
인 사 과
회 계 과
자 재 과
시설관리과
사업관리과 (경기)
신전력시스템 연구그룹
계측제어 연구그룹
전기환경·송전 연구그룹
지중시스템 연구그룹
신전력기기 연구그룹
신재생에너지 연구그룹
전기물리 연구그룹
전력전자 연구그룹
메카트로닉스 연구그룹
프라즈마가속기 연구그룹
전력설비진단 연구그룹
횡자속전동기 연구그룹
테라헤르츠파 전문연구랩
초전도응용 연구그룹
초전도재료 연구그룹
전지연구그룹
전자기소자 연구그룹
전력반도체 연구그룹
나노복합소재 연구그룹
CNT전극 전문연구랩
초전도산업화 지원센터
중소기업지원 컨소시엄사업센터
전력시장기술 연구그룹
전력산업 연구그룹
전기정보망기술 연구그룹
영상응용 연구그룹
생체전자센서 전문연구랩
전자의료기기 종합정보지원센터
SOI-KOREA 센터
고 전 압 평 가 실
대 전 력 평가1실
신뢰성인증 평가실
전기특성 평가실
안정성평가실
대 전 력 평가2실
제품인증실

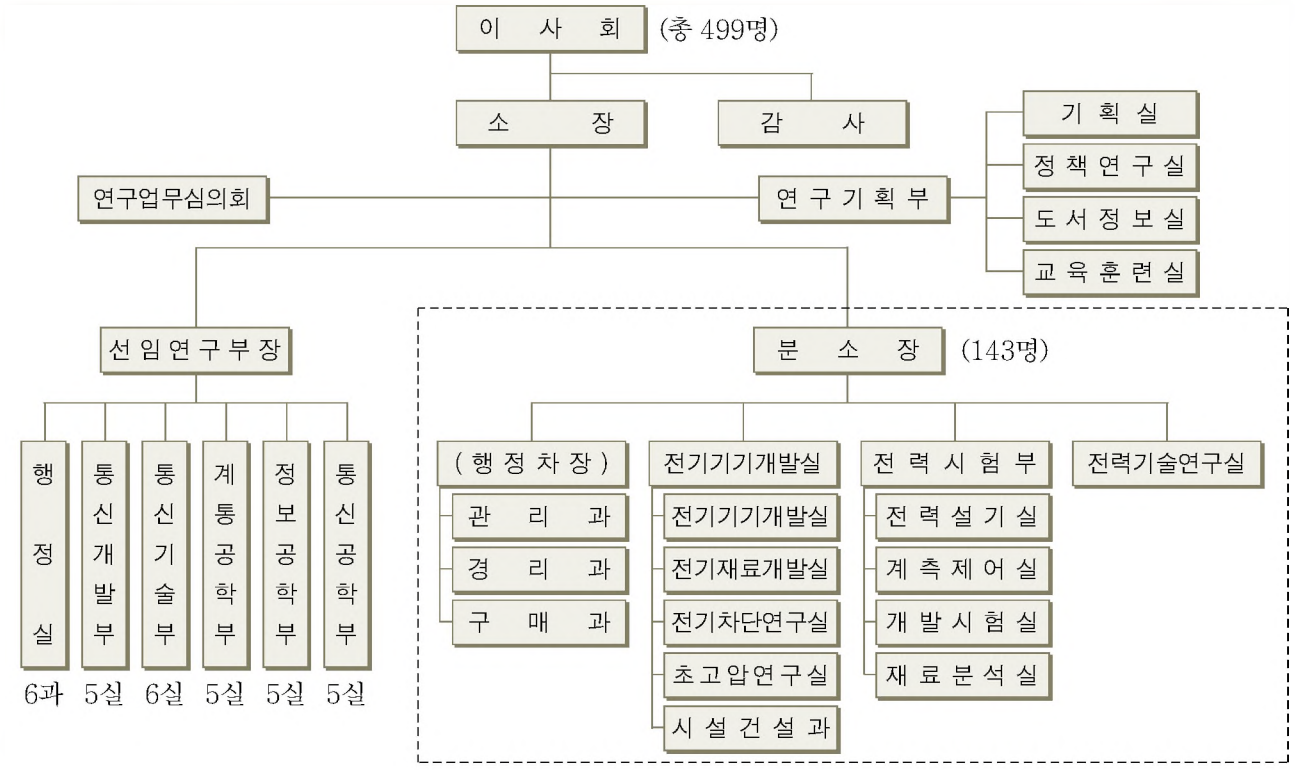
1977년 3월 한국전기기기시험연구소 총 43명



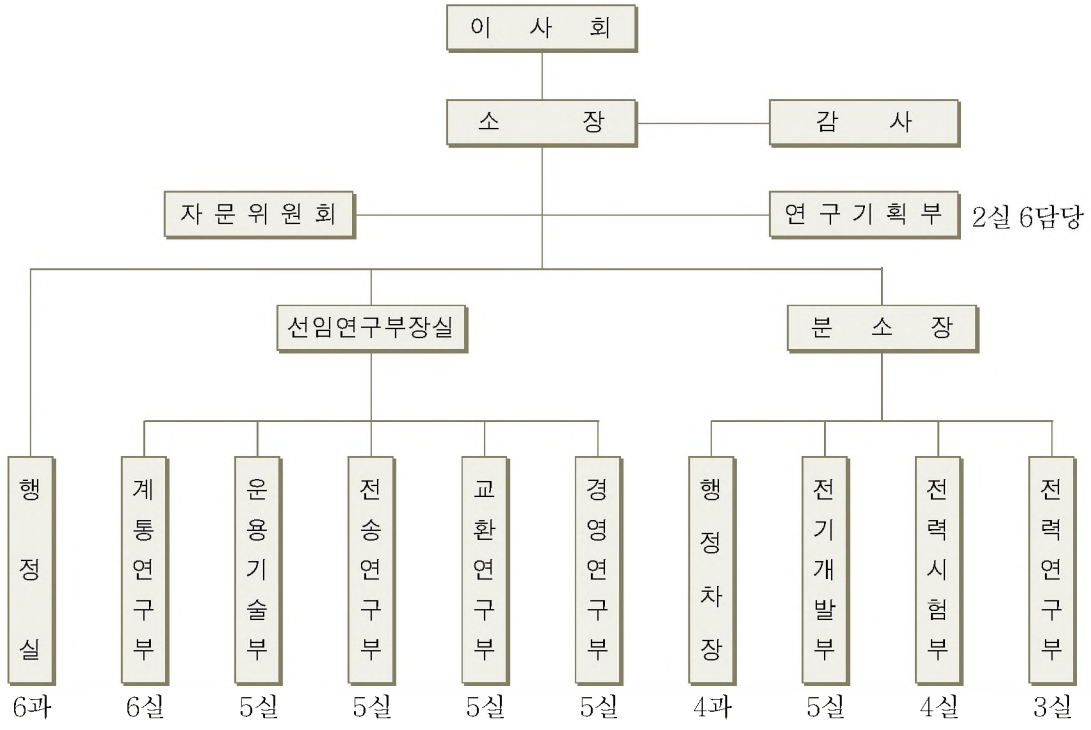
1980년 6월 한국전기기기시험연구소 총 89명



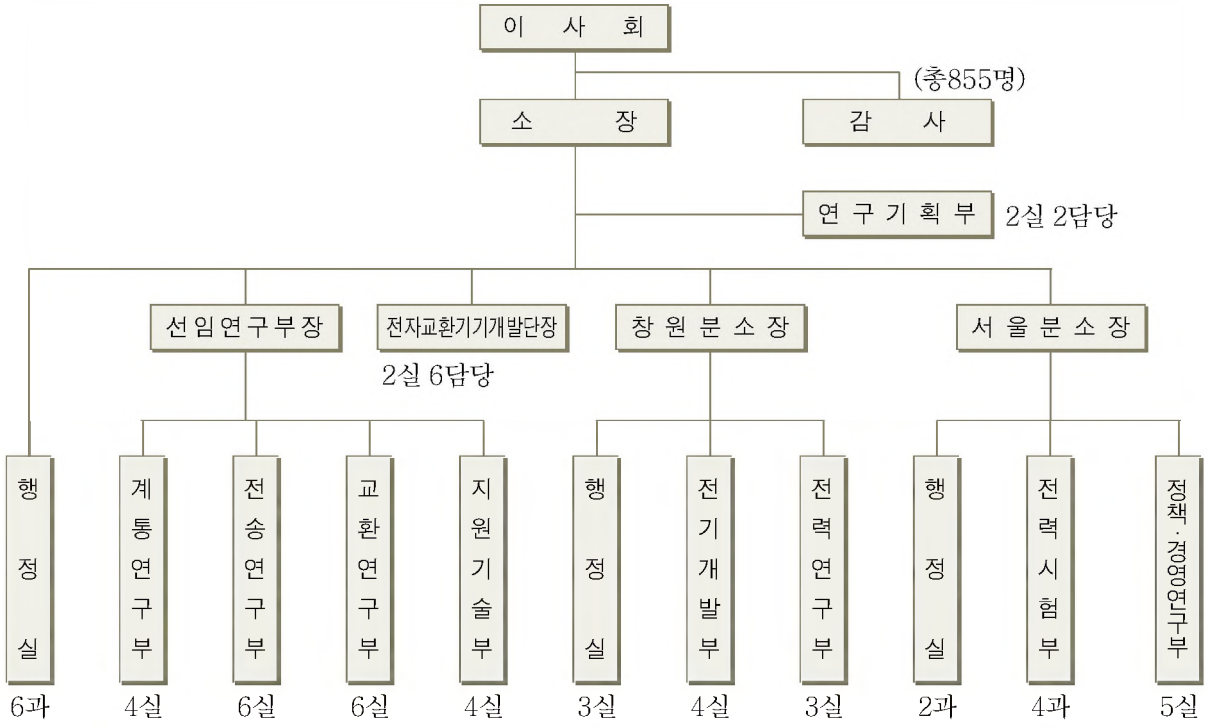
한국전기 · 통신연구소 창원분소 — 총 143명



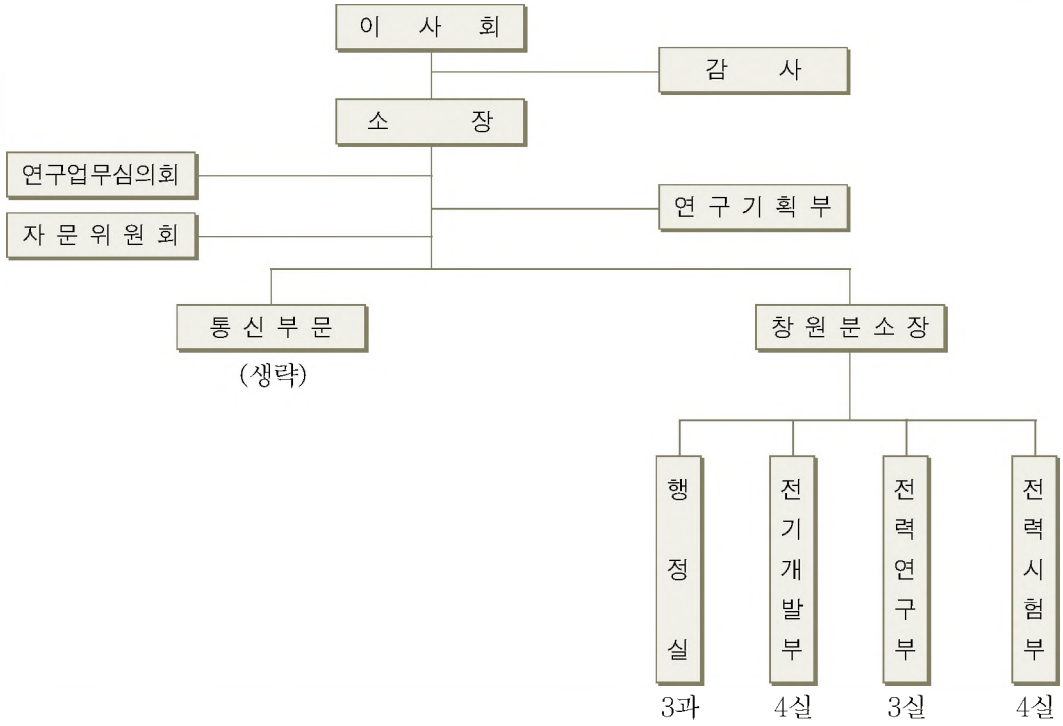
1982년 7월 한국전기 · 통신연구소 창원분소 — 총 143명



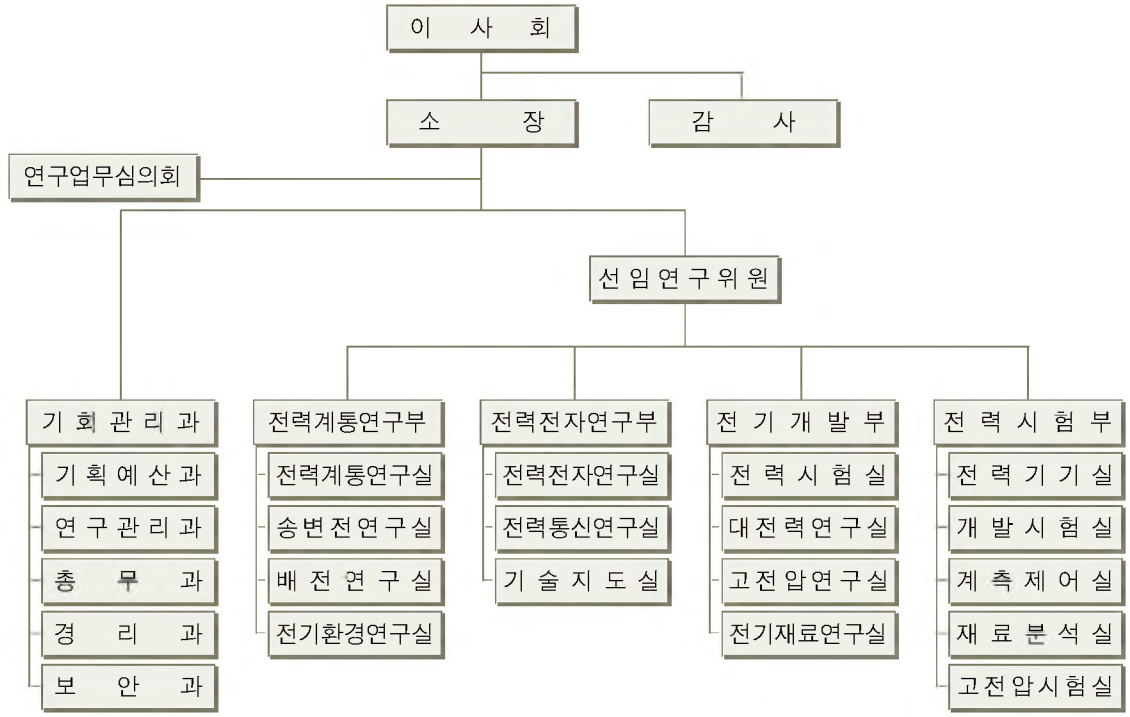
한국전기 · 통신연구소 전기부문 — 총 168명



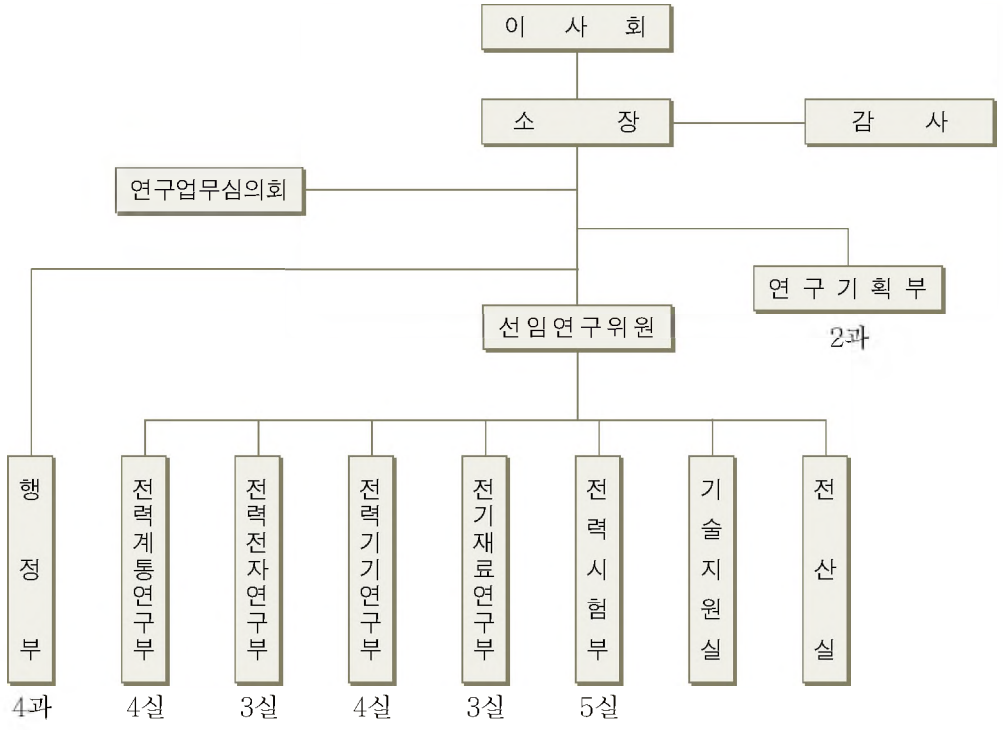
1985년 3월 한국전기 · 통신연구소 전기부 — 총 168명



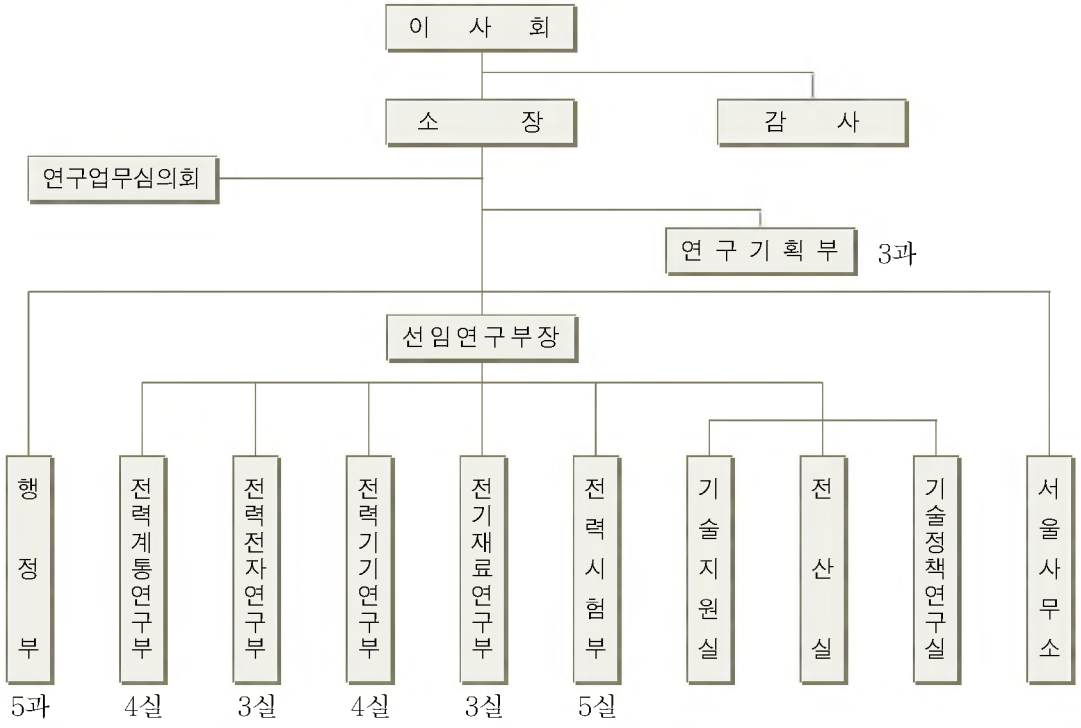
1984년 7월 한 국 전 기 연 구 소 총 170명



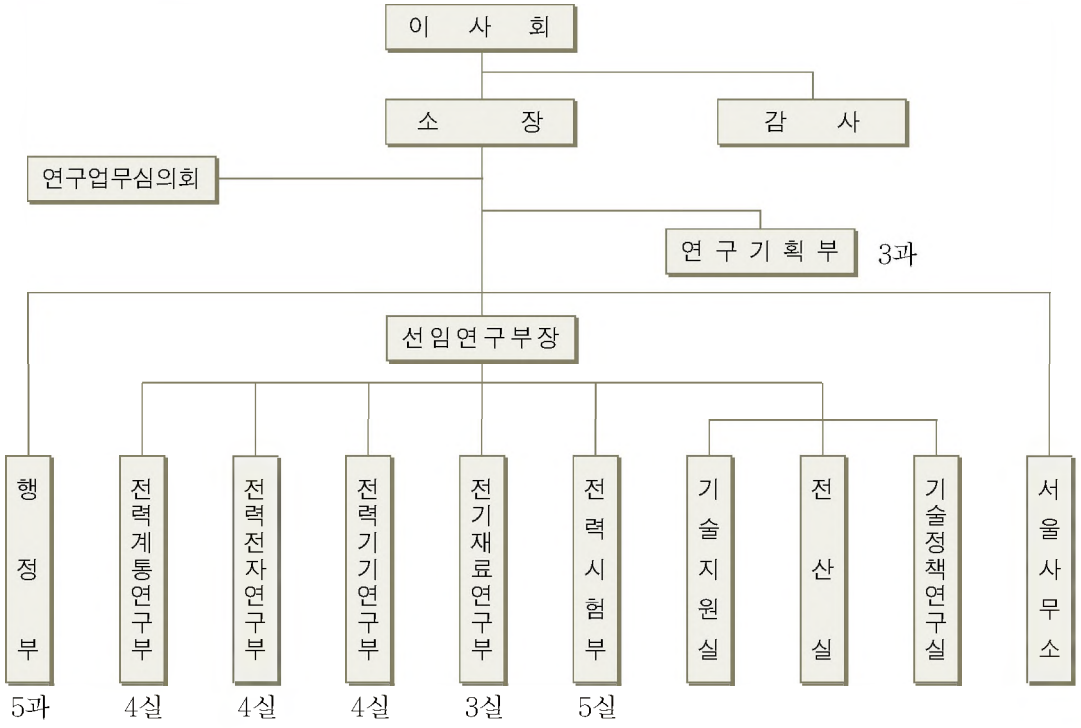
1987년 8월 한 국 전 기 연 구 소 총 261명



1988년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 282명

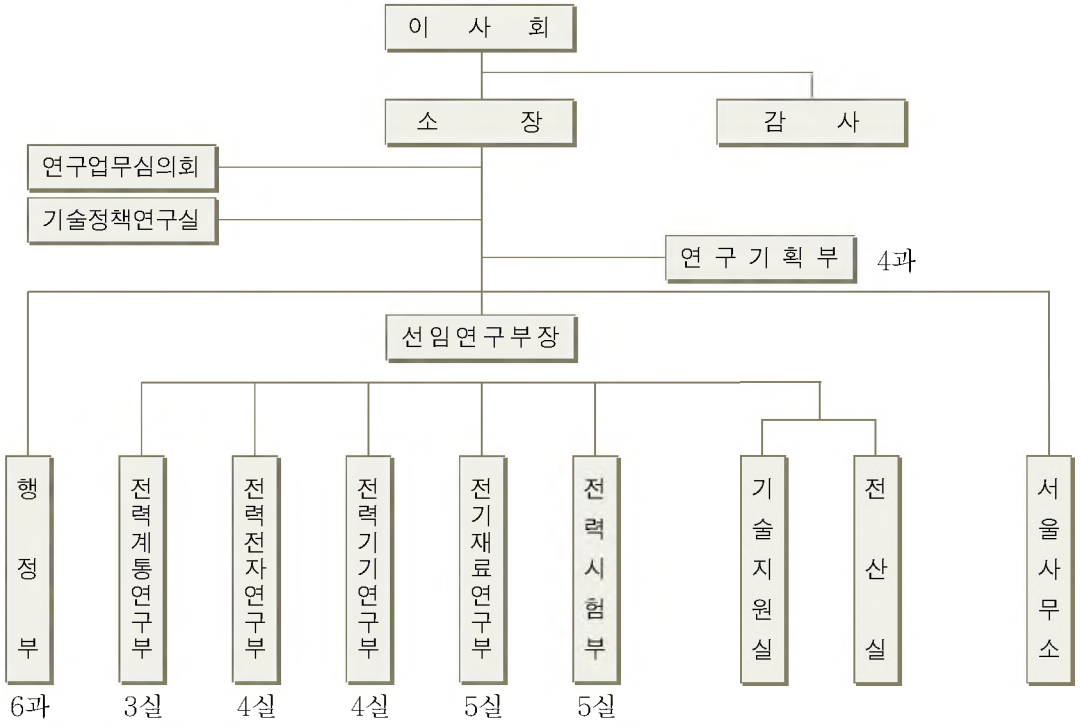


1989년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 302명



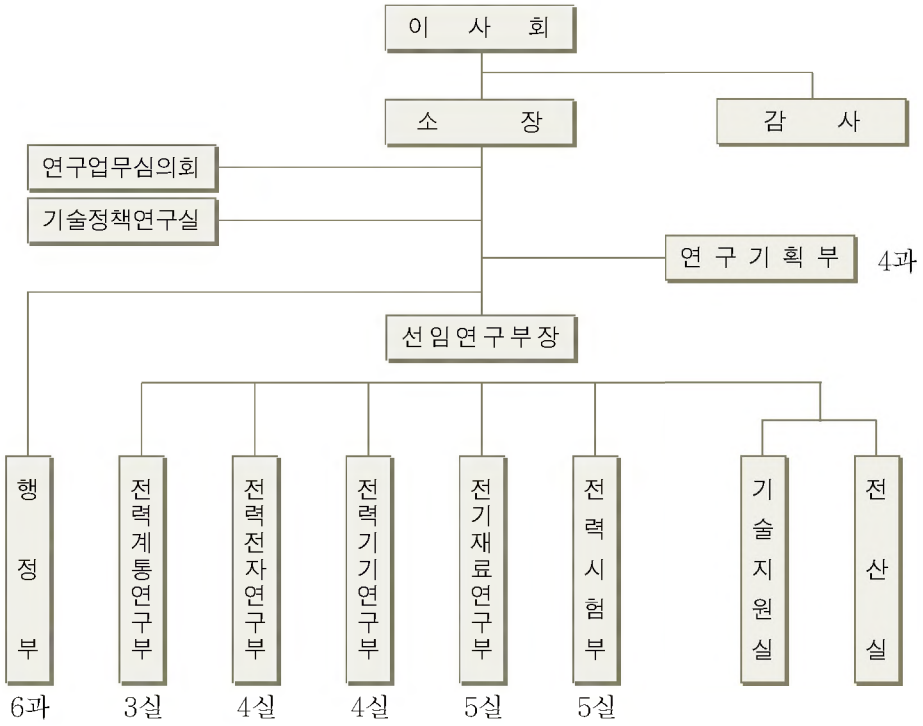
※ 7부 23실 8과, 1사무소

1990년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 314명



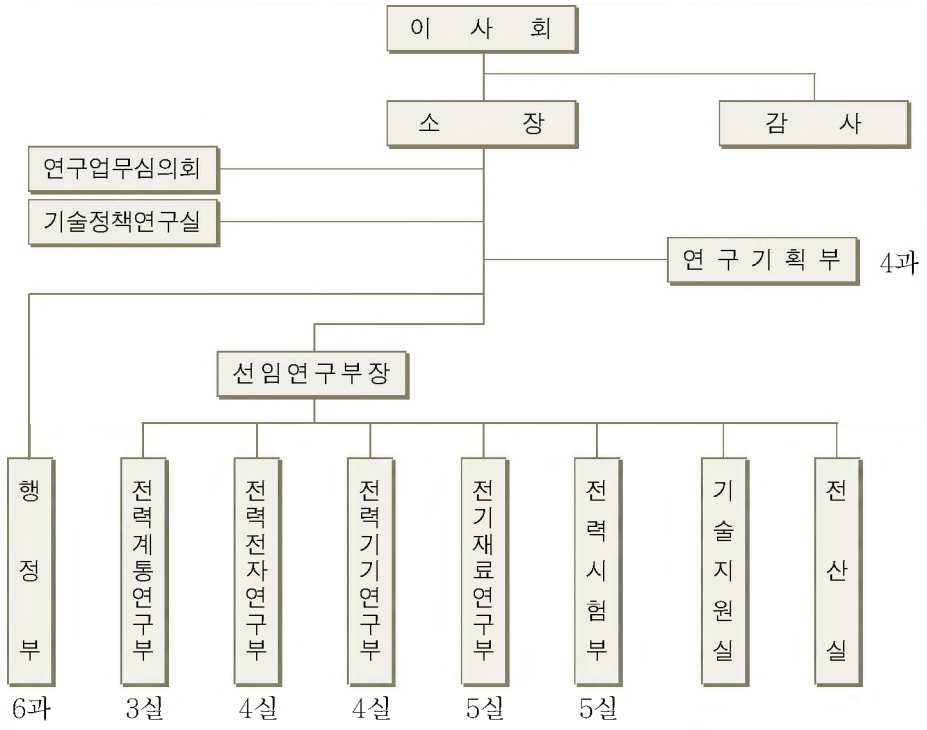
※ 7부 24실 10과, 1사무소

1991년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 329명



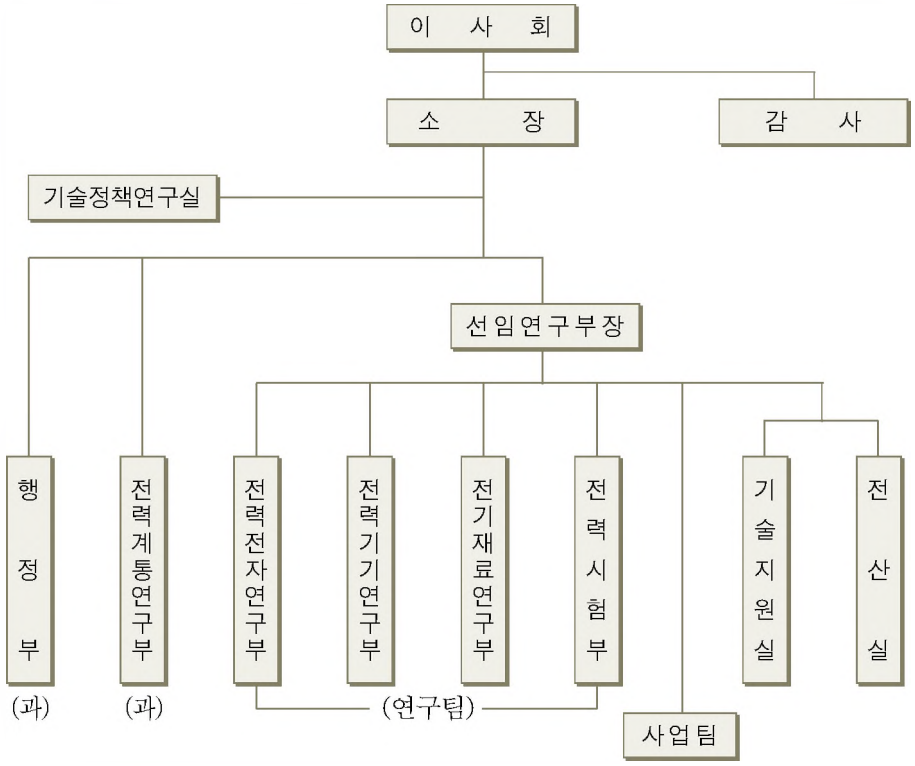
※ 7부 24실 10과

1992년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 328명

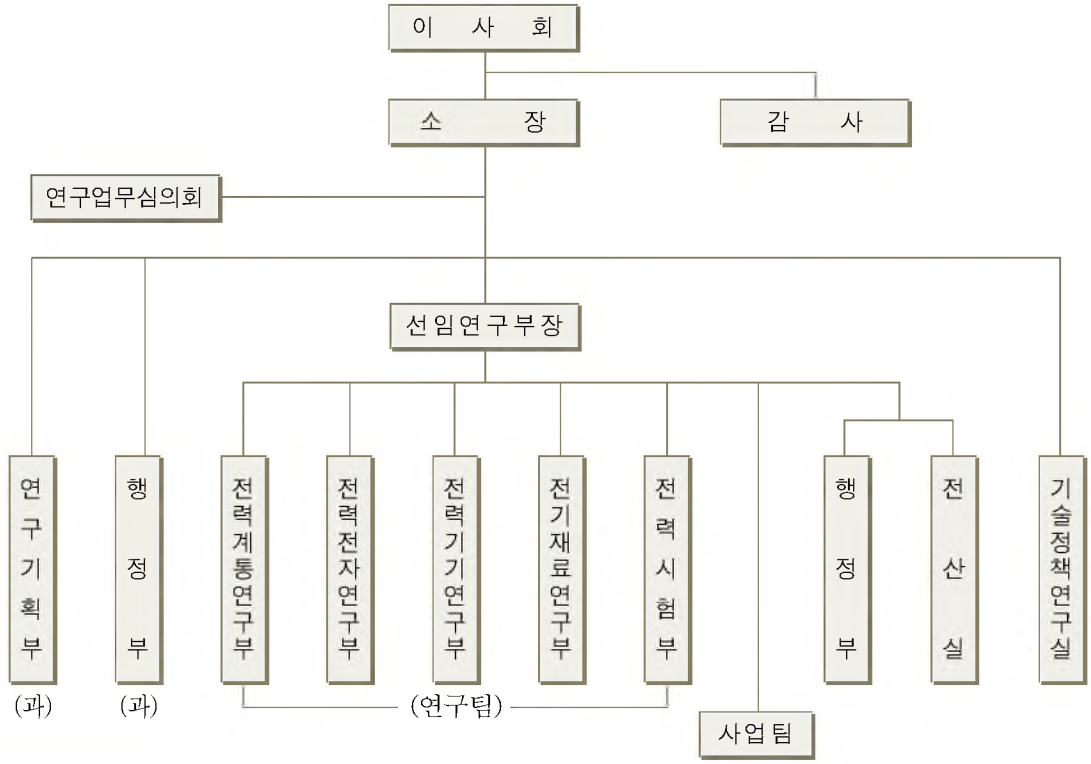


※ 7부 24실 10과

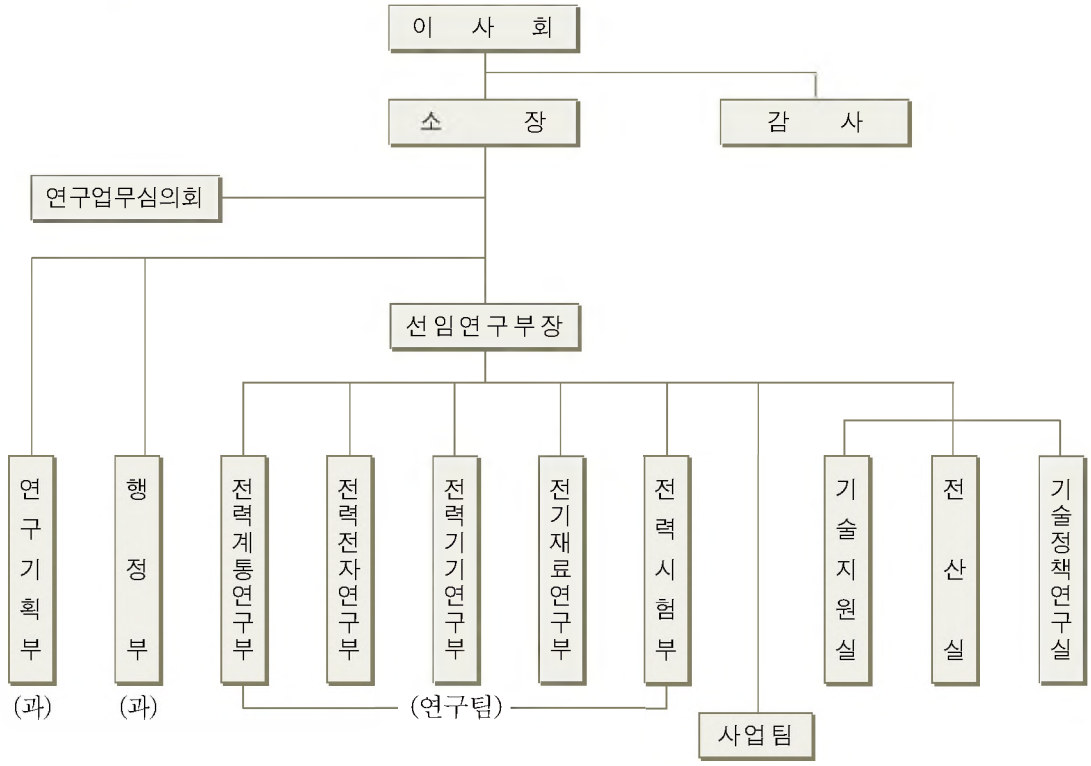
1993년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 327명



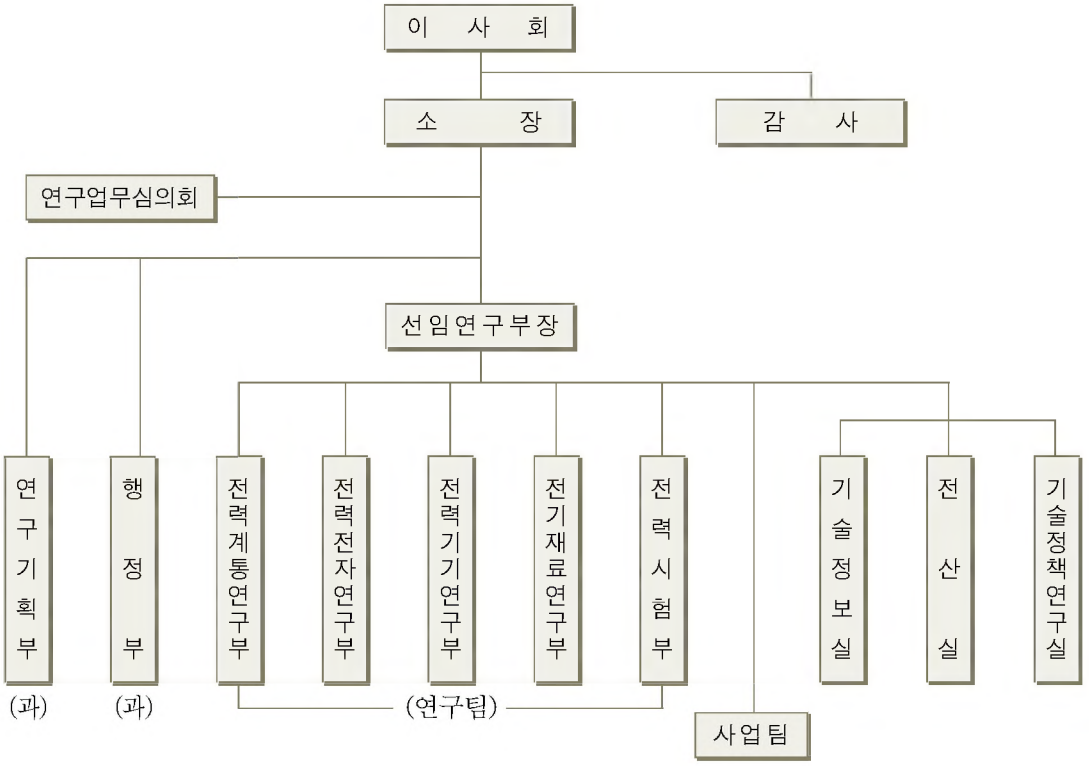
1994년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 328명



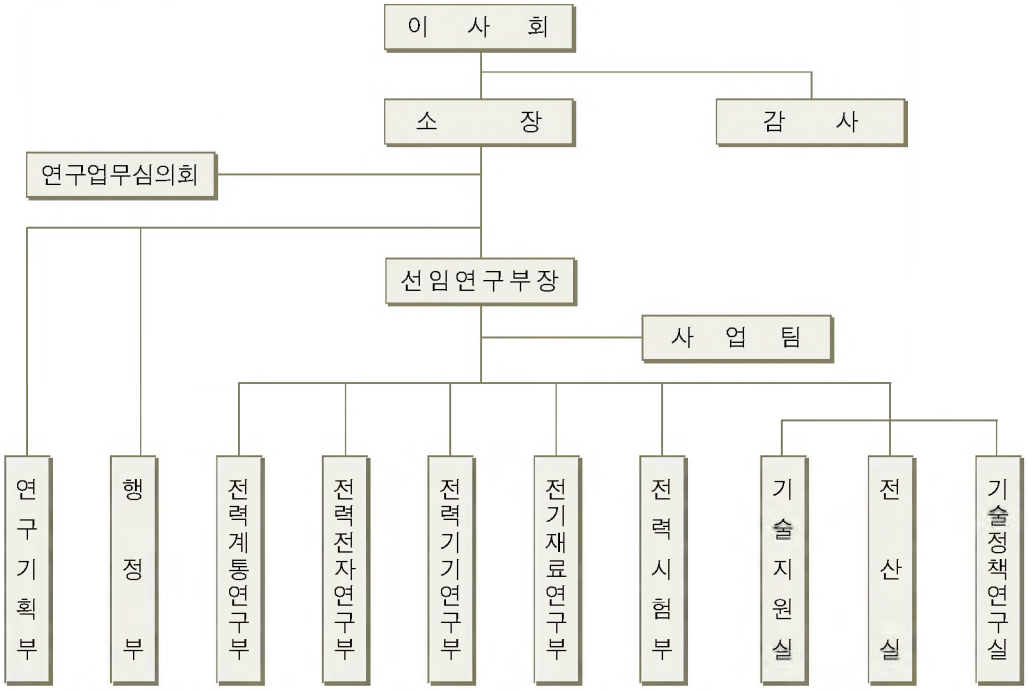
1995년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 308명



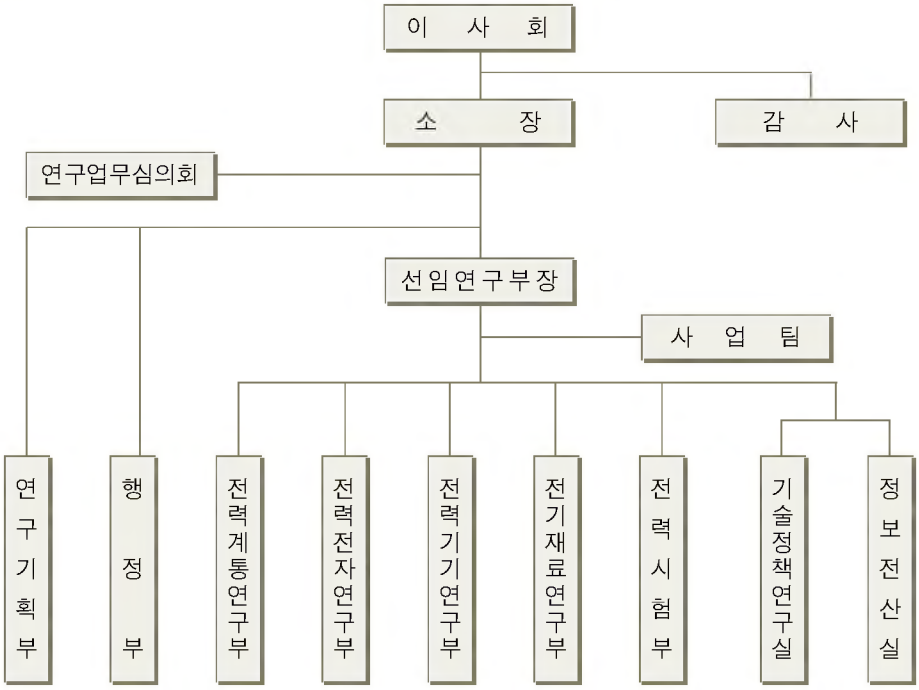
1996년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 309명



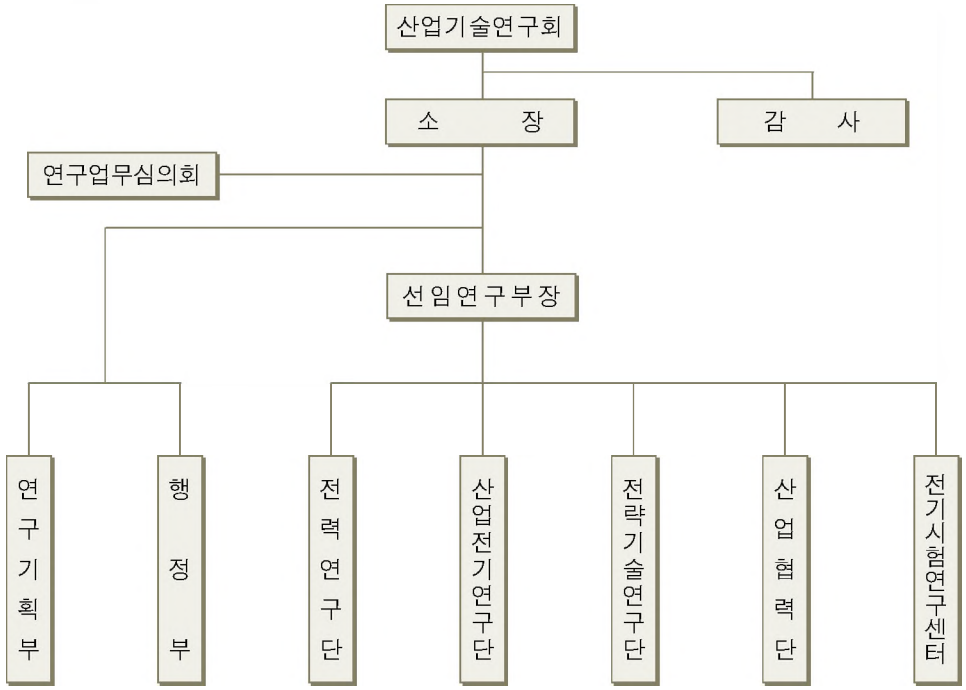
1997년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 312명



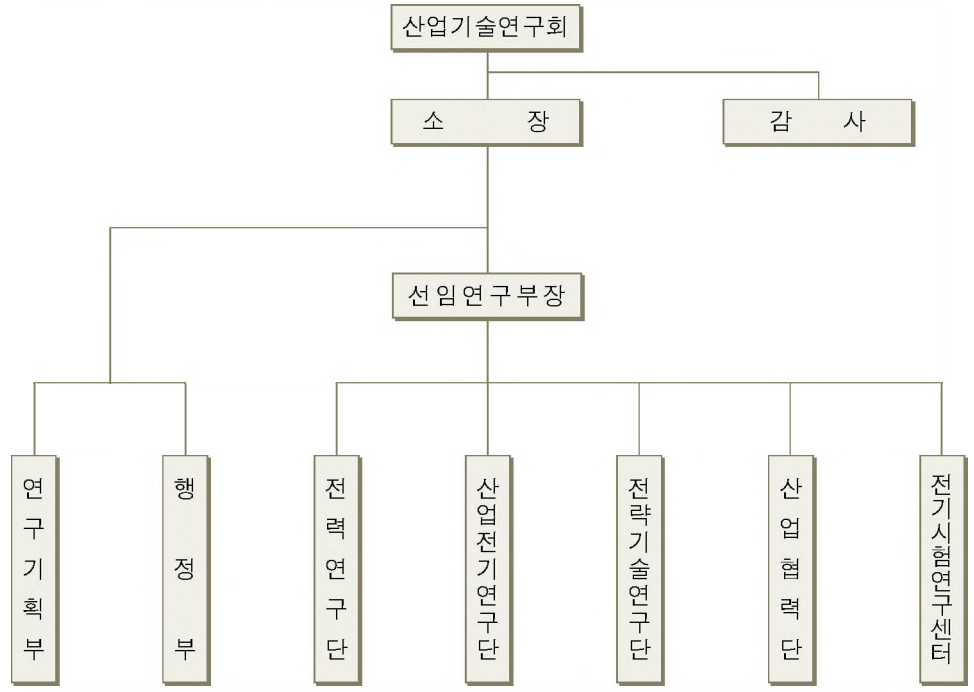
1998년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 262명



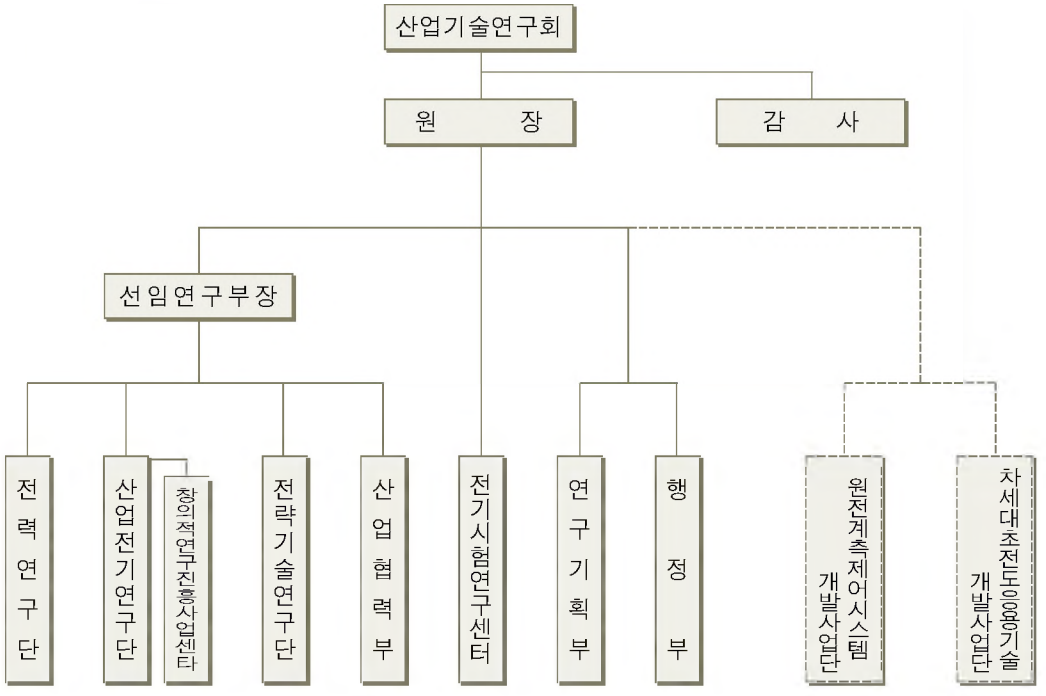
1999년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 260명



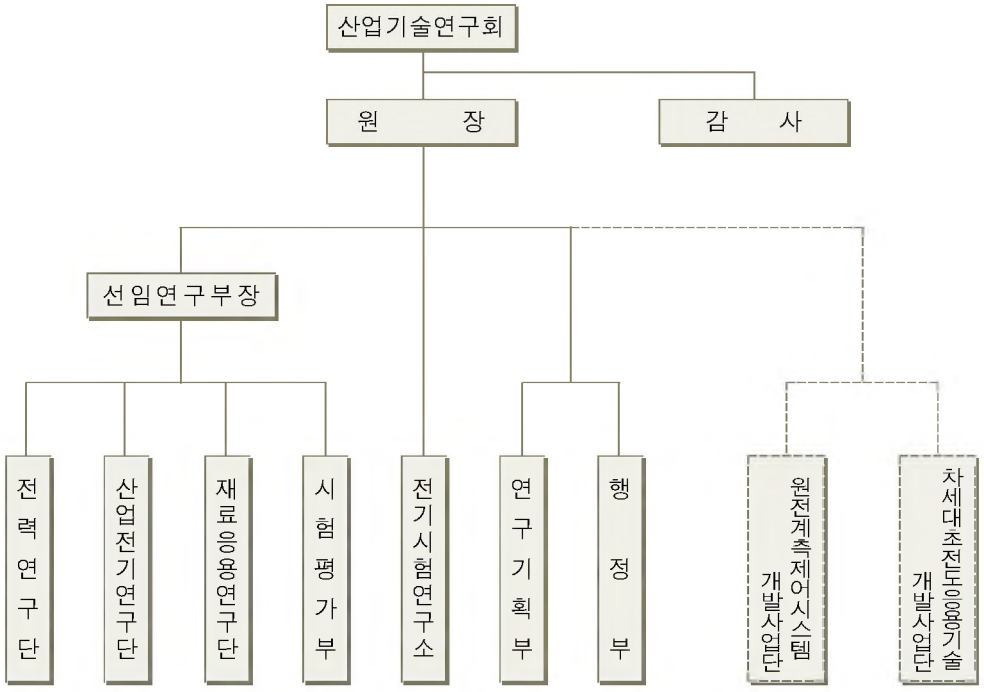
2000년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 소 총 262명



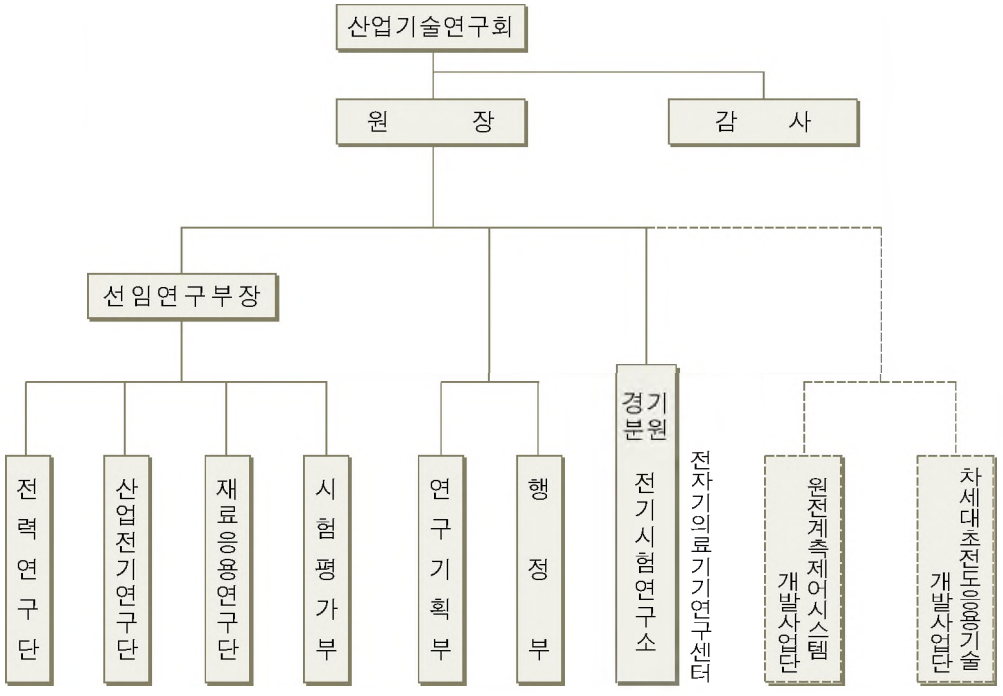
2001년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 원 총 269명



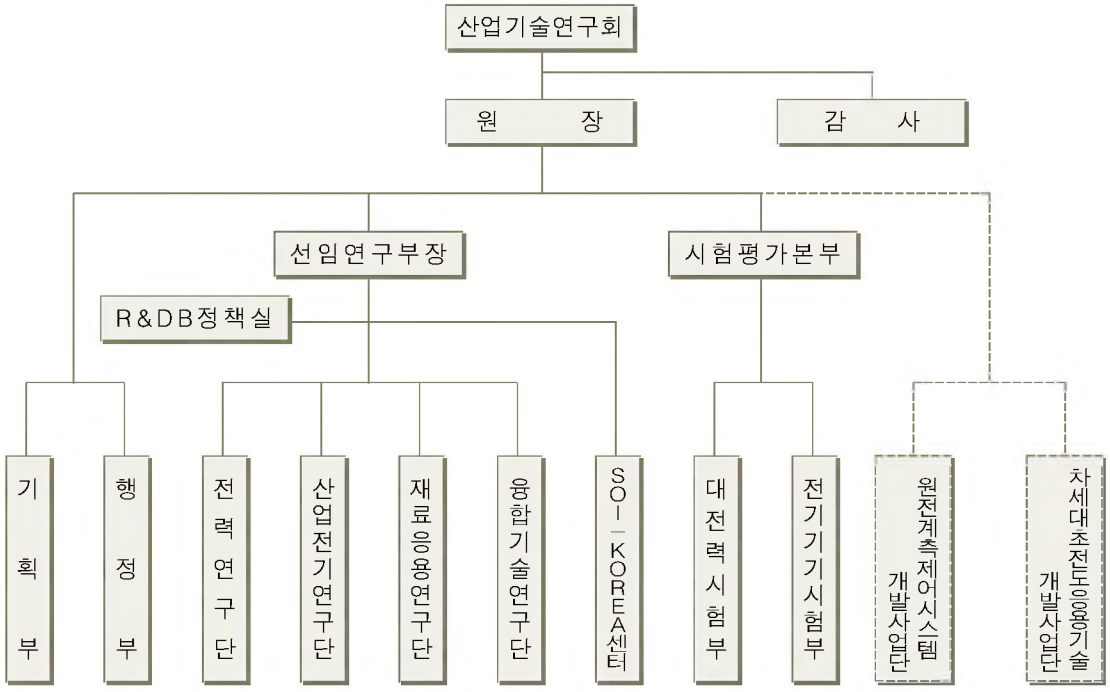
2002년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 원 총 281명



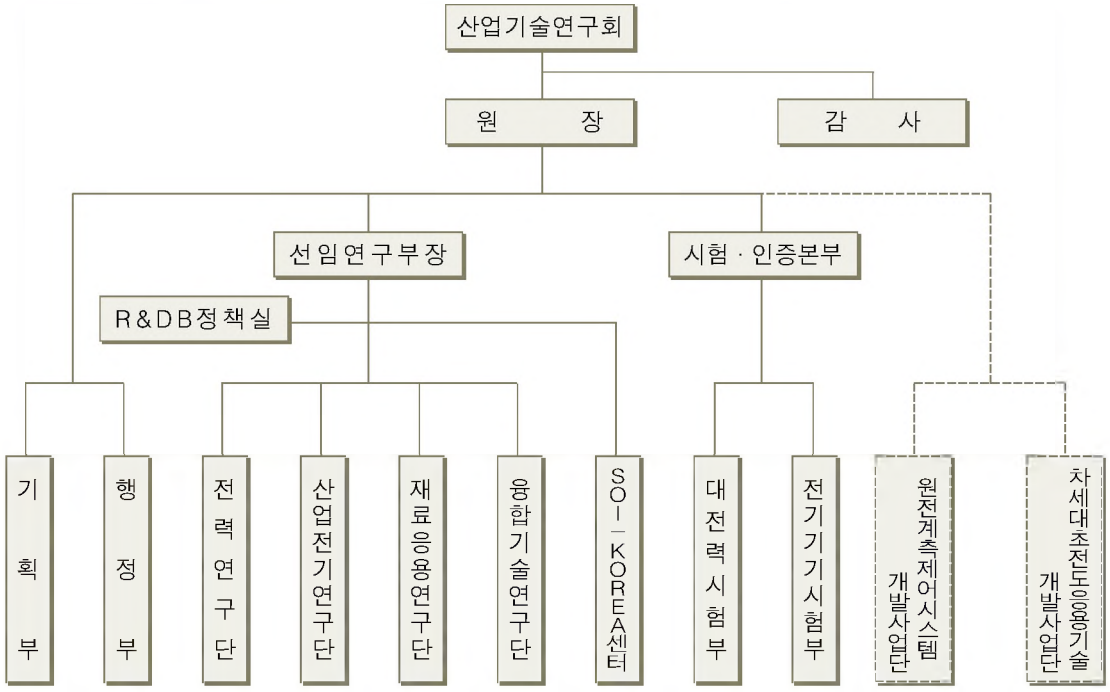
2004년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 원 총 289명



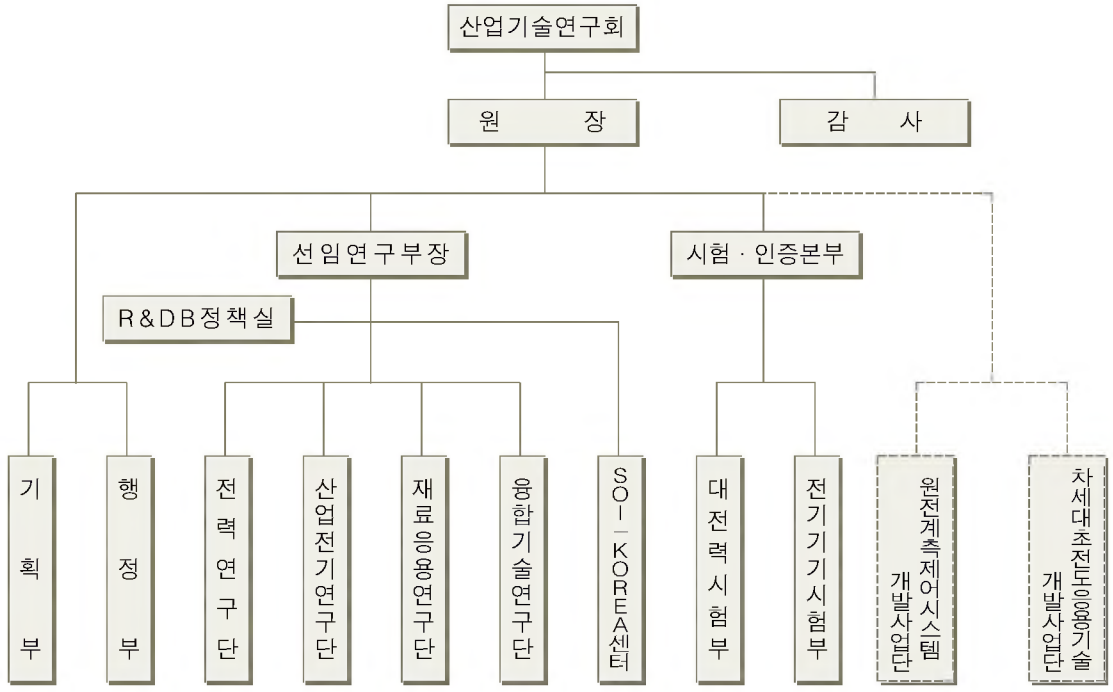
2005년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 원 총 307명



2006년 12월 31일 한 국 전 기 연 구 원 총 327명



2007년 10월 현재 | 한 국 전 기 연 구 원 | 총 335명



부록4 연구원동문 명단(1979~2007년 9월말 현재)

직 급	성 명	입원일	퇴직일	재직기간	비 고
책임기사	이종구	1977-02-25	1998-05-28	21년4개월	
책임행정원	오희서	1977-03-08	1995-12-05	18년9개월	
책임연구원	신대승	1977-03-12	1995-06-05	18년3개월	
책임기술원	전영국	1977-03-12	1997-09-09	20년7개월	
책임기술원	이병주	1977-03-12	1995-04-03	18년1개월	
책임기술원	심문식	1977-03-12	1998-08-17	21년6개월	
책임연구원	김길상	1977-03-12	1992-08-12	15년6개월	
책임연구원	오창석	1977-03-12	1986-10-01	9년7개월	
책임기사	홍명구	1977-03-25	1998-05-26	21년3개월	
선임행정원	윤승해	1977-03-26	1991-11-18	14년8개월	
선임기술원	전광남	1977-04-29	1988-03-30	10년12개월	
책임사무원	이기인	1977-09-24	1998-05-26	20년9개월	
책임기술원	김남육	1977-10-26	1998-09-30	20년12개월	
책임연구원	전영갑	1977-11-07	2003-08-31	25년10개월	
책임기술원	김 강	1977-11-26	1998-03-20	20년4개월	
선임기술원	이강호	1977-12-05	1992-02-08	14년3개월	
선임기술원	이호복	1977-12-05	1991-12-31	14년1개월	
책임연구원	변승봉	1977-03-12	1993-03-29	16년1개월	
책임기술원	노 열	1978-01-04	1995-05-03	17년4개월	
선임기술원	홍장희	1978-01-04	1990-03-05	12년3개월	
선임연구원	송세웅	1978-01-04	1993-08-31	15년8개월	
책임연구원	박동욱	1978-01-04	2005-05-22	27년5개월	
책임기술원	성문주	1978-01-04	1998-05-26	20년5개월	
책임기술원	유영철	1978-02-17	1998-12-31	20년11개월	
책임기사	박찬경	1978-02-17	1998-05-28	20년4개월	
선임연구원	유 광	1978-02-21	1986-11-22	8년10개월	
선임기술원	노성복	1978-03-15	1998-12-31	20년10개월	
책임기술원	박종화	1978-05-09	1998-05-26	20년1개월	
책임행정원	권오상	1978-08-08	2004-01-05	25년5개월	
책임기사	경석진	1978-08-28	1996-09-09	18년1개월	
책임기사	황홍식	1978-09-22	1998-05-27	19년9개월	
책임연구원	신영준	1979-01-04	2003-12-31	24년12개월	
책임기술원	김휘동	1979-01-18	1998-03-12	19년2개월	
책임연구원	이기철	1979-04-01	1998-09-30	19년7개월	
책임기사	김동일	1979-06-08	1998-03-20	18년10개월	
기 사	강성전	1979-07-12	1985-11-15	6년5개월	
선임기술원	김진우	1979-09-01	1993-12-31	14년5개월	
책임연구원	원준희	1979-11-06	1992-03-05	12년5개월	
연 구 원	정태호	1979-12-01	1992-09-30	12년11개월	
책임연구원	조연옥	1980-02-11	1993-08-31	13년7개월	
책임연구원	이형호	1980-02-11	2001-08-13	21년7개월	

직 급	성 명	입원일	퇴직일	재직기간	비 고
선임연구원	신 판 석	1980-02-11	1993-02-26	13년1개월	
사 무 원	윤 세 진	1980-12-16	1986-09-30	5년10개월	
선임기사	박 진 우	1980-12-16	1999-03-12	18년3개월	
선임사무원	김 효 잠	1980-12-16	1998-03-17	17년4개월	
사 무 원	공 삼 선	1980-12-16	1989-11-03	8년11개월	
선임사무원	강 용 남	1980-12-16	1995-03-05	14년3개월	
선임기사	오 영 석	1980-12-16	1994-02-02	13년2개월	
사 무 원	권 춘 희	1980-12-16	1988-05-20	7년6개월	
책임기사	손 승 수	1980-12-16	1998-05-27	17년6개월	
기 술 원	진 성 근	1980-12-16	1992-01-04	11년1개월	
사 무 원	공 현 숙	1980-12-16	1987-09-14	6년9개월	
책임기사	김 명 철	1981-04-01	2002-12-31	21년10개월	
기 술 원	김 명 식	1981-04-01	1991-12-31	10년10개월	
기 술 원	하 성 운	1981-04-01	1996-08-31	15년6개월	
책임연구원	김 요 희	1981-06-01	2004-12-31	23년8개월	
책임기술원	박 충 열	1981-06-01	2004-12-31	23년8개월	
책임연구원	황 치 우	1981-06-01	1998-09-30	17년5개월	
책임기술원	강 영 식	1981-06-01	2005-06-30	24년1개월	
선임기술원	정 위 식	1981-06-01	1998-09-30	17년5개월	
선임연구원	최 규 형	1981-06-01	1996-08-14	15년3개월	
책임행정원	허 병 욱	1981-06-18	1998-03-16	16년9개월	
책임기사	안 진 환	1981-10-26	1998-09-30	16년12개월	
연 구 원	김 남 헌	1982-03-01	1992-09-30	10년8개월	
책임행정원	김 영 득	1982-03-03	1987-02-03	4년12개월	
선임연구원	신 형 섭	1982-03-03	1993-02-26	10년12개월	
선임연구원	안 복 신	1982-03-03	1990-07-31	8년5개월	
선임연구원	오 성 철	1982-03-03	1994-08-29	12년6개월	
선임기술원	김 용 호	1982-03-03	1999-02-25	16년12개월	
책임연구원	정 동 학	1982-03-03	1998-09-30	16년7개월	
선임연구원	계 문 호	1982-03-03	1998-03-19	16년1개월	
선임연구원	김 진 봉	1982-03-03	1998-02-28	15년12개월	
선임기술원	이 철 호	1982-08-01	1995-06-09	12년11개월	
책임행정원	배 광 실	1983-01-14	1998-09-30	15년9개월	
선임연구원	고 요	1983-03-01	1995-05-25	12년3개월	
선임연구원	서 의 석	1983-03-01	1994-02-14	10년12개월	
선임연구원	백 동 수	1983-03-01	1995-10-05	12년8개월	
선임사무원	민 미 영	1983-03-10	1998-03-31	15년1개월	
선임사무원	김 영 진	1983-03-10	1998-03-31	15년1개월	
선임사무원	김 언 희	1983-03-10	1998-05-21	15년3개월	
선임연구원	김 희 제	1983-08-10	1995-11-04	12년3개월	
선임연구원	허 창 수	1983-08-10	1993-02-26	9년7개월	
선임기술원	전 정 채	1983-08-10	1998-12-31	15년5개월	
선임연구원	위 상 봉	1983-08-10	1995-09-30	12년2개월	
책임연구원	조 기 연	1983-08-10	2003-08-10	20년1개월	
연 구 원	윤 경 현	1983-08-10	1991-04-30	7년9개월	

직 급	성 명	입원일	퇴직일	재직기간	비 고
선임기술원	나 채 동	1983-08-10	1991-03-04	7년7개월	
선임연구원	김 영 수	1984-03-01	1997-02-28	12년12개월	
선임연구원	김 원 태	1984-03-01	1996-03-04	12년1개월	
선임연구원	민 원 기	1984-03-01	2000-01-11	15년11개월	
선임연구원	구 현 회	1984-03-01	1998-12-31	14년11개월	
선임연구원	김 재 언	1984-03-01	1998-08-31	14년7개월	
선임연구원	김 영 삼	1984-03-01	1991-11-11	7년9개월	
선임연구원	손 수 국	1984-03-04	1996-11-18	12년9개월	
선임연구원	박 창 식	1984-05-01	1985-12-31	1년9개월	
책임기술원	김 장 한	1984-07-01	1998-10-31	14년5개월	
사 무 원	김 재 연	1984-12-15	1988-02-16	3년3개월	
사 무 원	김 영 자	1985-02-01	1988-09-13	3년8개월	
연 구 원	한 영 선	1985-02-05	1989-02-28	4년1개월	
연 구 원	전 성 즙	1985-03-01	1986-08-30	1년7개월	
사 무 원	이 성 희	1985-05-08	1993-05-10	8년1개월	
선임행정원	이 세 훈	1985-06-01	1997-04-21	11년11개월	
선임연구원	유 인 근	1985-06-01	1988-02-29	2년10개월	
사 무 원	봉 화 순	1985-06-13	1985-09-23	0년4개월	
선임연구원	김 종 술	1985-06-26	1989-06-25	4년1개월	
선임행정원	윤 후 상	1985-07-23	1988-01-03	2년6개월	
선임행정원	조 기 환	1985-08-23	1999-09-17	14년1개월	
선임연구원	홍 진 완	1985-10-01	1991-03-07	5년6개월	
기 사	황 준 형	1985-11-14	1989-08-02	3년9개월	
책임연구원	권 영 한	1985-12-16	1999-05-18	13년6개월	
책임연구원	윤 문 수	1985-07-23	1996-03-29	10년9개월	
책임연구원	변 영 복	1986-02-01	2002-12-31	16년11개월	
연 구 원	안 미 랑	1986-02-01	1989-05-31	3년5개월	
연 구 원	김 도 성	1986-02-01	1987-08-31	1년7개월	
선임연구원	고 윤 석	1986-02-01	1996-04-03	10년3개월	
연 구 원	장 성 석	1986-02-01	1986-02-17	0년1개월	
선임연구원	이 경 수	1986-02-01	1995-08-22	9년7개월	
연 구 원	김 춘 길	1986-02-01	1986-02-12	0년1개월	
선임연구원	최 병 주	1986-02-01	1997-01-21	10년12개월	
연 구 원	조 해 용	1986-02-01	1990-04-16	4년3개월	
선임연구원	추 영 배	1986-02-01	1991-03-11	5년2개월	
연 구 원	김 영 봉	1986-02-01	1990-08-06	4년7개월	
책임연구원	김 상 현	1986-02-24	1989-02-25	3년1개월	
기 술 원	이 소 정	1986-03-26	1989-03-06	2년12개월	
연 구 원	전 영 환	1986-05-12	1996-03-31	9년11개월	
선임연구원	류 경 우	1986-05-12	1995-11-28	9년7개월	
선임연구원	남 해 곤	1986-06-01	1988-06-21	2년1개월	
책임연구원	김 형 식	1986-07-18	1998-12-31	12년6개월	
선임연구원	김 영 석	1986-08-01	1989-03-31	2년9개월	
선임연구원	권 영 안	1986-09-01	1987-02-09	0년6개월	
선임연구원	안 우 희	1986-10-01	1993-03-29	6년6개월	

직 급	성 명	입원일	퇴직일	재직기간	비 고
책임기술원	김 영 래	1986-11-01	1998-10-31	12년1개월	
선임연구원	배 성 식	1986-11-10	1989-12-31	3년2개월	
선임연구원	고 성 선	1986-12-01	1990-06-14	3년7개월	
선임행정원	안 주 석	1987-02-03	1998-10-12	11년9개월	
선임연구원	이 종 범	1987-02-12	1990-07-13	3년6개월	
선임연구원	노 대 석	1987-02-12	1998-06-30	11년5개월	
선임연구원	오 원 록	1987-02-12	1994-02-17	7년1개월	
선임연구원	김 낙 철	1987-02-12	1996-02-29	9년1개월	
연 구 원	김 강 욱	1987-02-12	1990-08-06	3년6개월	
선임연구원	형 유 업	1987-02-12	2000-02-29	13년1개월	
선임연구원	김 기 욱	1987-02-12	1998-12-31	11년11개월	
선임연구원	김 재 수	1987-02-12	1996-03-22	9년2개월	
연 구 원	김 현 주	1987-02-12	1989-12-31	2년11개월	
연 구 원	이 정 현	1987-03-01	1987-04-13	0년2개월	
선임연구원	김 동 희	1987-04-06	1989-03-31	1년12개월	
기 사	김 상 균	1987-04-10	1993-06-18	6년3개월	
행 정 원	박 만 근	1987-04-10	1988-08-23	1년5개월	
행 정 원	차 영 필	1987-04-10	1988-04-16	1년1개월	
행 정 원	이 경 훈	1987-04-10	1990-10-29	3년7개월	
선임행정원	이 희 곤	1987-04-10	1997-09-11	10년6개월	
선임사무원	제 차 순	1987-04-10	1997-12-09	10년9개월	
사 무 원	신 차 호	1987-04-10	1992-10-05	5년6개월	
행 정 원	원 정 숙	1987-04-10	1998-12-31	11년9개월	
선임사무원	김 현 숙	1987-04-10	1998-03-16	10년12개월	
선임연구원	최 현 호	1987-05-07	1993-03-15	5년11개월	
선임연구원	박 도 영	1987-07-15	2002-04-15	14년10개월	
선임연구원	장 기 찬	1988-02-10	2004-06-06	16년4개월	
선임연구원	송 병 문	1988-02-10	1999-07-23	11년6개월	
연 구 원	원 태 현	1988-02-10	1988-02-12	0년1개월	
선임연구원	박 종 문	1988-02-10	2004-02-29	16년1개월	
기 사	진 성 호	1988-02-10	1989-04-04	1년2개월	
연 구 원	백 운 석	1988-02-10	1988-02-12	0년1개월	
책임행정원	최 철	1988-02-15	1997-07-21	9년6개월	
선임연구원	안 희 성	1988-02-15	2000-10-02	12년8개월	
기 술 원	이 금 희	1988-02-15	1993-03-15	5년1개월	
연 구 원	김 재 균	1988-02-22	1993-04-15	5년2개월	
행 정 원	배 혁	1988-03-15	1998-12-31	10년10개월	
선임사무원	김 정 희	1988-03-15	1998-10-12	10년7개월	
연 구 원	이 수 현	1988-04-11	1990-07-13	2년4개월	
선임연구원	노 영 수	1988-04-11	2001-08-06	13년4개월	
선임행정원	송 칠 복	1988-06-01	1999-01-31	10년9개월	
사 무 원	김 문 영	1988-06-01	1990-10-10	2년5개월	
선임연구원	김 경 철	1988-12-01	1991-02-28	2년3개월	
선임연구원	정 경 희	1988-12-12	1994-12-21	6년1개월	
선 임 기 사	이 상 문	1989-01-01	1997-03-05	8년3개월	

직 급	성 명	입원일	퇴직일	재직기간	비 고
선임연구원	김 은 수	1989-01-30	2001-08-31	12년8개월	
연 구 원	석 희 용	1989-01-30	1991-07-22	2년6개월	
연 구 원	이 원 재	1989-01-30	1990-09-12	1년8개월	
행 정 원	김 연 정	1989-02-13	1990-05-25	1년4개월	
선임연구원	서 정 일	1989-02-20	2004-06-06	15년4개월	
선임연구원	김 성 수	1989-02-20	1995-01-12	5년11개월	
선임행정원	박 철 암	1989-03-01	1995-10-05	6년8개월	
선임연구원	김 귀 열	1989-03-01	1999-03-31	10년1개월	
선임연구원	곽 동 주	1989-04-07	1990-02-27	0년11개월	
책임행정원	박 근 제	1989-06-26	1993-02-22	3년8개월	
선 임 기 사	박 동 규	1989-09-01	1998-12-31	9년5개월	
선임연구원	조 윤 현	1990-03-01	1995-02-28	4년12개월	
선임연구원	고 희 진	1990-03-01	1996-08-17	6년6개월	
선임연구원	최 경 선	1990-03-01	1998-12-31	8년11개월	
연 구 원	이 주 광	1990-03-01	1995-06-09	5년4개월	
선임연구원	박 창 순	1990-03-01	1992-08-31	2년7개월	
선 임 기 사	이 상 동	1990-03-01	1998-12-31	8년11개월	
사 무 원	김 효 선	1990-03-01	1997-10-19	7년8개월	
기 술 원	이 정 림	1990-04-01	1998-12-31	8년10개월	
선임행정원	마 성 구	1990-04-01	1998-12-31	8년10개월	
선임행정원	최 재 석	1990-05-01	2003-06-07	13년2개월	
기술기능원	정 영 철	1990-07-01	1998-12-31	8년7개월	
선임연구원	박 양 하	1990-09-01	2006-11-30	16년4개월	
행 정 원	손 연 주	1990-09-01	1995-01-11	4년5개월	
사 무 원	김 미 라	1990-09-01	1993-03-04	2년7개월	
연 구 원	김 진 기	1991-02-01	2001-08-30	10년7개월	
선임연구원	김 윤 택	1991-02-01	1996-11-30	5년10개월	
연 구 원	정 의 덕	1991-02-01	1994-03-29	3년2개월	
선임연구원	진 홍 범	1991-02-01	2004-02-23	13년1개월	
기 술 원	정 기 수	1991-02-01	1991-02-13	0년1개월	
기 술 원	곽 동 걸	1991-02-01	1991-06-11	0년5개월	
선임기술원	장 계 석	1991-02-01	1998-12-31	7년12개월	
기 술 원	박 희 숙	1991-02-01	1999-12-31	8년11개월	
행정기능원	김 현 옥	1991-02-01	1998-10-12	7년9개월	
선임연구원	유 영 동	1991-02-18	1992-02-29	1년1개월	
행 정 원	차 윤 호	1991-02-18	1992-12-07	1년10개월	
선임연구원	나 완 수	1991-06-26	1995-01-27	3년8개월	
연 구 원	김 원 오	1992-05-18	1992-08-19	0년4개월	
책임연구원	김 문 환	1992-09-01	1998-02-28	5년6개월	
연 구 원	이 재 봉	1992-10-01	1998-12-31	6년4개월	
선 임 기 사	신 기 현	1993-01-01	1998-12-31	5년12개월	
선임연구원	김 원 호	1993-02-01	2000-04-08	7년3개월	
선임행정원	김 종 호	1993-02-03	2001-02-02	8년1개월	
임 원	임 근 수	1993-02-23	1997-02-24	4년1개월	
책임연구원	안 우 희	1993-04-02	1994-09-06	1년6개월	

직 급	성 명	입원일	퇴직일	재직기간	비 고
선임연구원	정 교 범	1993-09-22	1995-01-27	1년5개월	
임 원	변 승 봉	1993-03-30	1996-03-29	3년1개월	
책임행정원	박 근 제	1993-03-01	1993-03-05	0년1개월	
선임연구원	김 태 균	1994-04-21	1995-12-28	1년9개월	
선임연구원	오 봉 환	1994-04-21	1997-01-31	2년10개월	
선임연구원	조 정 구	1994-11-21	2002-11-30	8년1개월	
선임연구원	정 창 용	1995-02-22	2002-01-31	6년12개월	
연 구 원	이 영 운	1996-02-21	2002-01-31	5년12개월	
책임연구원	윤 문 수	1996-03-30	1999-03-29	2년12개월	
책임연구원	변 승 봉	1996-03-30	1998-12-31	2년10개월	
선임연구원	진 창 수	1997-02-14	2000-12-31	3년11개월	
연 구 원	이 남 기	1997-02-14	2000-08-20	3년7개월	
책임연구원	김 용 준	1997-02-25	1999-02-24	1년12개월	
선임연구원	주 수 현	1997-03-05	1998-01-15	0년11개월	
선임연구원	남궁재용	1997-10-27	2001-12-26	4년3개월	
선임연구원	국 경 수	1998-02-17	2007-06-15	9년4개월	
선임연구원	전 영 환	1998-02-25	2002-02-28	4년1개월	
책임연구원	권 영 한	1999-05-19	2005-05-22	6년1개월	
책임연구원	윤 문 수	1999-06-09	2006-07-29	7년2개월	
임 원	이 형 수	1999-09-06	2002-09-05	3년1개월	
선임연구원	박 진 남	1999-12-28	2002-08-31	2년9개월	
선임연구원	이 근 대	1999-12-28	2004-07-12	4년7개월	
선임연구원	정 인 화	2000-06-16	2005-09-05	5년3개월	
행 정 원	이 경 재	2001-05-01	2004-05-05	3년1개월	
선임연구원	박 찬	2001-06-01	2005-01-31	3년9개월	
연 구 원	김 지 현	2002-01-21	2006-03-03	4년2개월	
선임연구원	남 택 근	2002-04-22	2003-08-31	1년5개월	
임 원	경 종 철	2002-09-06	2005-09-05	3년1개월	
선임연구원	나 성 환	2002-10-28	2005-05-31	2년8개월	
선임연구원	고 중 혁	2002-12-30	2004-08-11	1년8개월	
선임연구원	이 병 국	2003-04-01	2005-09-05	2년6개월	
선임연구원	김 병 우	2003-09-01	2004-09-03	1년1개월	
선임연구원	정 해 성	2003-09-01	2005-12-31	2년5개월	
행 정 원	이 상 률	2003-09-01	2004-04-09	0년8개월	
선임연구원	이 세 한	2003-10-01	2004-08-25	0년11개월	
선임연구원	장 창 현	2006-03-20	2007-02-23	0년12개월	
책임연구원	석 희 용		2007-08-31		
전문연구원	김 기 현		2007-09-12		

부록5 재직자 명단(2007년 9월말 현재)

	부 서	직 위	입원일	비 고
원호성	시험인증본부	선임기술원	1977-12-05	
심대섭	전기기기평가부	책임기술원	1977-12-27	
임근희	원 장 실	책임연구원	1978-01-04	
김규섭	전기기기평가부	선임기술원	1978-02-17	
이기택	시험인증본부	책임기술원	1978-02-21	
송성흠	행 정 부	책임행정원	1978-03-04	
성기욱	시험인증본부	선임기술원	1978-04-24	
채재석	시험인증본부	선임기술원	1978-07-20	
김선구	전기기기평가부	책임기술원	1978-08-25	
이홍식	선임연구부장실	책임연구원	1978-12-15	
이시우	원 장 실	책임행정원	1979-02-01	
박정수	시험인증본부	선임기술원	1979-02-01	
김봉성	전기기기평가부	기 술 원	1979-02-06	
손화영	시험인증본부	선임기술원	1979-02-16	
윤기택	시험인증본부	선임기술원	1979-05-25	
김용주	선임연구부장실	책임연구원	1979-07-01	
정병하	시험인증본부	책임기술원	1980-01-04	
정진삼	대전력평가부	책임기술원	1980-01-21	
소진중	전기기기평가부	책임기술원	1980-03-05	
박영기	전기기기평가부	책임기술원	1980-04-16	
나대열	시험인증본부	책임기술원	1980-05-26	
박병락	시험인증본부	책임기술원	1980-07-05	
김경환	전기기기평가부	기 술 원	1980-12-16	
정상협	기 획 부	행 정 원	1980-12-16	
황계영	행 정 부	선임기술원	1981-04-01	
박성균	전기기기평가부	책임기술원	1981-06-01	
박경엽	전력연구단	책임연구원	1981-06-01	
문영환	선임연구부장실	책임연구원	1981-11-15	
송재성	재료응용연구단	책임연구원	1982-03-01	
김종수	산업전기연구단	책임연구원	1982-03-03	
이우영	전력연구단	책임연구원	1982-03-03	
이용준	전기기기평가부	책임기술원	1982-03-03	
이창호	융합기술연구단	책임연구원	1982-03-03	
김성욱	행 정 부	책임행정원	1982-03-03	
박찬경	기 획 부	선임행정원	1982-03-03	
최동현	원 장 실	책임행정원	1982-03-03	
노창일	전기기기평가부	선임기술원	1982-03-15	
문인욱	대전력평가부	기 술 원	1982-07-26	
김영배	산업전기연구단	선임기술원	1982-07-26	
윤학동	대전력평가부	선임기술원	1982-07-26	
박영창	시험인증본부	선임기술원	1982-07-26	
김석수	시험인증본부	책임기술원	1982-07-26	
김위영	대전력평가부	책임기술원	1982-07-26	

성 명	부 서	직 위	입원일	비 고
강 택 수	대전력평가부	선임기술원	1982-07-26	
김 광 화	산업전기연구단	책임연구원	1983-03-01	
김 응 호	기 획 부	선임기술원	1983-03-01	
김 종 덕	행 정 부	선임행정원	1983-06-10	
김 익 수	시험인증본부	책임연구원	1983-08-10	
김 관 호	융합기술연구단	책임연구원	1983-08-10	
김 경 운	시험인증본부	책임기술원	1983-08-10	
오 상 기	선임연구부장실	책임연구원	1983-08-10	
류 형 기	대전력평가부	책임기술원	1983-08-10	
박 남 옥	전기기기평가부	책임기술원	1983-08-10	
남 기 영	전 력 연 구 단	책임연구원	1984-03-01	
최 영 욱	융합기술연구단	책임연구원	1984-03-01	
권 순 만	전 력 연 구 단	책임연구원	1984-03-01	
이 형 권	전 력 연 구 단	책임연구원	1984-03-01	
설 동 호	행 정 부	책임행정원	1984-03-01	
조 경 호	행 정 부	책임기술원	1984-06-01	
최 규 태	행 정 부	기 술 원	1984-07-01	
문 식	시험인증본부	책임기술원	1984-09-01	
강 민 수	행 정 부	선임행정원	1984-12-01	
이 영 철	대전력평가부	기 술 원	1985-06-01	
이 원 태	융합기술연구단	책임연구원	1985-08-01	
명 성 호	전 력 연 구 단	책임연구원	1985-08-01	
이 희 웅	선임연구부장실	책임연구원	1985-08-05	
박 명 국		선임행정원	1985-08-23	
변 우 봉	융합기술연구단	선임연구원	1985-09-01	
최 영 태	행 정 부	행 정 원	1985-11-01	
박 민 국	전 력 연 구 단	기 술 원	1985-11-08	
안 인 태	행 정 부	책임행정원	1985-11-27	
최 동 철	기 획 부	책임행정원	1985-11-27	
조 현 길	기 획 부	선임행정원	1985-11-27	
김 호 용	원 장 실	책임연구원	1986-01-01	
양 광 호	전 력 연 구 단	책임연구원	1986-02-01	
성 기 철	재료응용연구단	책임연구원	1986-02-01	
김 인 수	융합기술연구단	책임연구원	1986-02-01	
이 재 덕	전 력 연 구 단	선임연구원	1986-02-01	
조 인 승	융합기술연구단	선임연구원	1986-02-01	
류 희 석	전 력 연 구 단	선임연구원	1986-02-01	
한 세 원	재료응용연구단	책임연구원	1986-02-01	
강 동 필	재료응용연구단	책임연구원	1986-02-01	
문 성 인	재료응용연구단	책임연구원	1986-02-01	
김 은 동	선임연구부장실	책임연구원	1986-05-01	
민 복 기	재료응용연구단	책임연구원	1986-05-12	
이 종 선	전기기기평가부	선임기술원	1986-10-01	
이 종 무	전 력 연 구 단	책임연구원	1986-12-01	
김 광 수	선임연구부장실	책임연구원	1986-12-01	
손 홍 관	전 력 연 구 단	책임연구원	1987-02-12	
김 대 경	전 력 연 구 단	책임연구원	1987-02-12	

성 명	부 서	직 위	입원일	비 고
유동욱	전력연구단	책임연구원	1987-02-12	
윤재영	전력연구단	책임연구원	1987-02-12	
이재복	전력연구단	책임연구원	1987-02-12	
조한구	재료응용연구단	책임연구원	1987-02-12	
강 욱	선임연구부장실	책임연구원	1987-02-12	
이동윤	재료응용연구단	책임연구원	1987-02-12	
하동우	재료응용연구단	책임연구원	1987-02-12	
오태규	융합기술연구단	책임연구원	1987-04-06	
안명상	재료응용연구단	기 술 원	1987-04-10	
장성국	행 정 부	책임행정원	1987-04-10	
최성종		책임행정원	1987-04-10	
노판석	행 정 부	책임행정원	1987-04-10	
황보국	행 정 부	선임기술원	1987-04-10	
정희재	대전력평가부	선임기술원	1987-04-10	
오한호	기 획 부	기 술 원	1987-04-10	
한옥수	기 획 부	선임기술원	1987-04-10	
박경석	행 정 부	기 술 원	1987-04-10	
오택상	행 정 부	선임행정원	1987-04-10	
박준태	행 정 부	선임행정원	1987-04-10	
정평근	행 정 부	행 정 원	1987-04-10	
박해수	융합기술연구단	선임연구원	1987-05-07	
김석주	전력연구단	책임연구원	1987-05-07	
이용한	대전력평가부	책임기술원	1987-05-07	
김대형	기 획 부	선임기술원	1987-05-07	
송대익	기 획 부	책임기술원	1987-06-01	
강동식	산업전기연구단	책임연구원	1987-07-15	
허 영	융합기술연구단	책임연구원	1987-09-01	
박효열	재료응용연구단	선임연구원	1988-02-10	
손명환	재료응용연구단	선임연구원	1988-02-10	
김용식	대전력평가부	선임기술원	1988-02-10	
이언용	재료응용연구단	기 술 원	1988-02-10	
최학기	전기기기평가부	기 술 원	1988-02-10	
이경규	행 정 부	선임행정원	1988-02-10	
홍명표	원 장 실	책임행정원	1988-02-15	
박정우	산업전기연구단	책임연구원	1988-03-24	
류강식		책임연구원	1988-04-11	
김옥곤		선임행정원	1988-06-01	
정태용	기 획 부	책임행정원	1988-06-01	
김해곤	행 정 부	선임행정원	1988-06-01	
정석범	기 획 부	책임행정원	1988-06-01	
한영조	행 정 부	선임행정원	1988-06-01	
정원식	행 정 부	선임기술원	1988-06-01	
정한군	행 정 부	기 술 원	1989-01-01	
최상봉	전력연구단	책임연구원	1989-01-30	
조연규	전력연구단	선임기술원	1989-01-30	
정성환	전력연구단	선임연구원	1989-01-30	
강도현	선임연구부장실	책임연구원	1989-01-30	

성 명	부 서	직 위	입원일	비 고
정주영	시험인증본부	책임기술원	1989-01-30	
박승재	대전력평가부	책임기술원	1989-01-30	
선종호	산업전기연구단	책임연구원	1989-01-30	
김맹현	시험인증본부	책임기술원	1989-01-30	
김언석	전기기기평가부	책임기술원	1989-01-30	
조진상	기 획 부	책임행정원	1989-01-30	
김국헌		책임연구원	1989-04-07	
김창수	융합기술연구단	책임연구원	1989-04-17	
배정효	전 력 연 구 단	책임연구원	1989-05-15	
하태현	전 력 연 구 단	책임연구원	1989-05-15	
허종철	대전력평가부	책임기술원	1989-05-15	
류재남	전기기기평가부	선임기술원	1989-05-15	
정대영	재료응용연구단	책임연구원	1989-06-01	
임문철	행 정 부	기 술 원	1989-09-25	
조국희	산업전기연구단	책임연구원	1989-10-16	
윤종수	기 획 부	선임행정원	1990-01-15	
진봉수	재료응용연구단	선임연구원	1990-03-01	
송기동	전 력 연 구 단	책임연구원	1990-03-01	
김봉서	재료응용연구단	선임연구원	1990-03-01	
김종문	전 력 연 구 단	선임연구원	1990-03-01	
강석률	행 정 부	선임행정원	1990-05-01	
김원만	전기기기평가부	선임기술원	1990-05-01	
김남균	재료응용연구단	책임연구원	1990-09-01	
진윤식	산업전기연구단	책임연구원	1990-09-01	
조전욱	재료응용연구단	책임연구원	1990-09-01	
김용주	기 획 부	선임행정원	1990-09-01	
박종진	융합기술연구단	선임연구원	1991-02-01	
김응상	전 력 연 구 단	책임연구원	1991-02-01	
구대현	산업전기연구단	책임연구원	1991-02-01	
한동희	재료응용연구단	선임연구원	1991-02-01	
우병철	산업전기연구단	책임연구원	1991-02-01	
정순종	재료응용연구단	책임연구원	1991-02-01	
정흥수	전기기기평가부	선임기술원	1991-02-01	
서윤택	대전력평가부	선임기술원	1991-02-01	
김춘경	전 력 연 구 단	선임연구원	1991-02-18	
조창희	전 력 연 구 단	선임연구원	1991-02-18	
하회두	기 획 부	선임기술원	1991-06-26	
박찬교	대전력평가부	선임기술원	1991-09-01	
전상운	기 획 부	책임기술원	1991-09-01	
권영길	재료응용연구단	책임연구원	1992-02-17	
도칠훈	재료응용연구단	책임연구원	1992-04-15	
오상수	재료응용연구단	책임연구원	1992-04-15	
김상철	재료응용연구단	선임연구원	1992-05-18	
이재조	융합기술연구단	책임연구원	1992-05-18	
김민규	시험인증본부	선임연구원	1992-05-18	
엄승욱	재료응용연구단	선임연구원	1992-05-18	
김병걸	재료응용연구단	책임연구원	1992-07-01	

성 명	부 서	직 위	입원일	비 고
이주훈	산업전기연구단	선임연구원	1992-10-01	
박기호	행 정 부	선임기술원	1993-01-19	
백주원	재료응용연구단	책임연구원	1993-02-01	
김인성	재료응용연구단	선임연구원	1993-05-01	
최영길	산업전기연구단	선임연구원	1993-09-22	
황돈하	산업전기연구단	선임연구원	1993-09-22	
이경희	융합기술연구단	선임연구원	1993-09-22	
진병문	기 획 부	선임연구원	1993-10-05	
정진교	전 력 연 구 단	선임연구원	1994-04-21	
김동준	전 력 연 구 단	선임연구원	1994-09-30	
김종무	산업전기연구단	선임연구원	1994-09-30	
서길수	재료응용연구단	선임연구원	1995-01-01	
안종보	전 력 연 구 단	책임연구원	1996-02-21	
정연호	산업전기연구단	선임연구원	1996-02-21	
류홍제	산업전기연구단	선임연구원	1996-02-21	
조주현	산업전기연구단	선임연구원	1996-02-21	
김지원	산업전기연구단	선임연구원	1996-02-21	
이병윤	전 력 연 구 단	선임연구원	1996-02-21	
김해종	재료응용연구단	선임연구원	1996-03-15	
전정우	산업전기연구단	선임연구원	1996-09-23	
주문노	전 력 연 구 단	선임연구원	1996-10-01	
김학만	융합기술연구단	선임연구원	1996-10-17	
최흥관	전 력 연 구 단	선임연구원	1997-02-14	
김태진	전 력 연 구 단	선임연구원	1997-02-14	
이현구	전 력 연 구 단	선임연구원	1997-02-14	
고락길	재료응용연구단	선임연구원	1997-02-14	
백승규	재료응용연구단	선임연구원	1997-02-14	
전진홍	전 력 연 구 단	선임연구원	1997-02-14	
하홍수	재료응용연구단	선임연구원	1997-03-05	
김세광	행 정 부	선임행정원	1997-05-01	
김광훈	선임연구부장실	선임연구원	1998-02-17	
진승오	융합기술연구단	선임연구원	1998-02-17	
배준한	재료응용연구단	선임연구원	1998-02-17	
김태현	융합기술연구단	선임연구원	1999-12-28	
이원재	재료응용연구단	선임연구원	1999-12-28	
심기덕	재료응용연구단	선임연구원	1999-12-28	
이동준	전기기기평가부	선임기술원	1999-12-28	
김대원	대전력평가부	선임연구원	2000-02-22	
방 욱	재료응용연구단	책임연구원	2000-06-16	
이기창	산업전기연구단	선임연구원	2000-06-16	
김현수	재료응용연구단	책임연구원	2000-06-22	
김슬기	전 력 연 구 단	선임연구원	2000-09-01	
석희용	산업전기연구단	책임연구원	2000-12-29	
송규정	재료응용연구단	책임연구원	2000-12-29	
최익순	대전력평가부	선임기술원	2001-03-01	
김종율	전 력 연 구 단	선임연구원	2001-04-01	
김홍규	전 력 연 구 단	책임연구원	2001-05-01	

성 명	부 서	직 위	입원일	비 고
천종민	전력연구단	선임연구원	2001-05-01	
정중일	전기기기평가부	선임기술원	2001-05-01	
김석환	선임연구부장실	책임연구원	2001-07-01	
김익준	재료응용연구단	선임연구원	2001-09-24	
정순신	산업전기연구단	선임연구원	2001-09-24	
오연호	전력연구단	선임연구원	2001-09-24	
안상필	전기기기평가부	선임기술원	2001-09-24	
남상엽	기획부	선임기술원	2002-01-21	
오휘명	융합기술연구단	선임연구원	2002-01-21	
이정호	융합기술연구단	선임연구원	2002-04-22	
류명효	재료응용연구단	선임연구원	2002-04-22	
김형우	재료응용연구단	선임연구원	2002-04-22	
이정기	시험인증본부	선임기술원	2002-04-22	
김종현	재료응용연구단	선임연구원	2002-09-23	
박영진	융합기술연구단	책임연구원	2002-10-28	
하윤철	전력연구단	선임연구원	2002-10-28	
장원석	융합기술연구단	선임연구원	2002-10-28	
강동주	융합기술연구단	연구원	2002-10-28	
박수동	재료응용연구단	선임연구원	2002-12-30	
장석훈	전력연구단	선임연구원	2002-12-30	
이상화	산업전기연구단	연구원	2002-12-30	
배수진	선임연구부장실	연구원	2002-12-30	
김근용	전기기기평가부	선임기술원	2002-12-30	
최성수	융합기술연구단	선임연구원	2003-02-24	
장정환	산업전기연구단	선임연구원	2003-05-12	
이승렬	전력연구단	선임연구원	2003-09-01	
이창재	행정부	기술원	2003-09-01	
유청준	기획부	행정원	2003-09-01	
손채화	산업전기연구단	선임연구원	2003-11-17	
이상호	융합기술연구단	선임연구원	2004-03-22	
고성주	기획부	행정원	2004-03-22	
민병덕	전력연구단	선임연구원	2004-05-10	
김종욱	융합기술연구단	선임연구원	2004-06-01	
강대욱	산업전기연구단	선임연구원	2004-08-25	
전연도	산업전기연구단	선임연구원	2004-09-13	
허민섭	산업전기연구단	선임연구원	2004-09-13	
신동준	융합기술연구단	선임연구원	2004-09-13	
백창제	기획부	행정원	2004-09-13	
백기웅	행정부	행정원	2004-09-13	
전석기	산업전기연구단	선임연구원	2005-01-26	
강인호	재료응용연구단	선임연구원	2005-01-26	
김석호	재료응용연구단	선임연구원	2005-01-26	
나문경	재료응용연구단	연구원	2005-01-26	
박동욱		임원	2005-05-23	
김영선	융합기술연구단	선임연구원	2005-06-13	
한승희	융합기술연구단	선임연구원	2005-06-13	
류정현	대전력평가부	기술원	2005-06-13	

성 명	부 서	직 위	입원일	비 고
김 기 택	재료응용연구단	선임연구원	2005-07-18	
김 민 수	재료응용연구단	선임연구원	2005-07-18	
안 재 걸		임 원	2005-09-06	
한 필 완	산업전기연구단	연 구 원	2005-10-17	
박 용 환	대전력평가부	선임기술원	2005-10-17	
김 선 호	전기기기평가부	기 술 원	2005-10-17	
문 소 민	행 정 부	행 정 원	2005-10-17	
정 두 섭	기 획 부	행 정 원	2005-10-17	
정 시 욱	산업전기연구단	선임연구원	2005-10-24	
오 경 연	행 정 부	행 정 원	2005-10-25	
이 종 필	전 력 연 구 단	선임연구원	2005-11-21	
오 민 욱	재료응용연구단	선임연구원	2005-12-26	
이 건 웅	재료응용연구단	선임연구원	2005-12-30	
전 용 석	행 정 부	선임기술원	2005-12-30	
민 상 원	융합기술연구단	선임연구원	2006-03-20	
오 현 석	산업전기연구단	책임연구원	2006-03-20	
이 세 희	전 력 연 구 단	선임연구원	2006-03-20	
배 영 민	선임연구부장실	선임연구원	2006-03-20	
이 지 영	산업전기연구단	선임연구원	2006-03-20	
김 대 호	산업전기연구단	선임연구원	2006-03-20	
이 승 엽	선임연구부장실	연 구 원	2006-03-20	
강 지 명	융합기술연구단	연 구 원	2006-03-20	
권 태 진	대전력평가부	기 술 원	2006-03-20	
주 성 재	재료응용연구단	선임연구원	2006-04-17	
김 재 훈	산업전기연구단	선임연구원	2006-05-25	
김 정 일	산업전기연구단	선임연구원	2006-07-03	
김 호 섭	재료응용연구단	선임연구원	2006-09-01	
김 동 수	전기기기평가부	기 술 원	2006-09-01	
류 동 수	원 장 실	행 정 원	2006-09-25	
전 성 채	융합기술연구단	선임연구원	2006-12-18	
김 호 민	재료응용연구단	선임연구원	2006-12-26	
송 성 환	융합기술연구단	선임연구원	2006-12-29	
최 정 희	전 력 연 구 단	선임연구원	2006-12-29	
손 성 호	융합기술연구단	연 구 원	2006-12-29	
한 중 탁	재료응용연구단	선임연구원	2006-12-29	
강 동 준	재료응용연구단	선임연구원	2007-01-31	
서 선 희	재료응용연구단	선임연구원	2007-01-31	
김 홍 주	전 력 연 구 단	선임연구원	2007-01-31	
정 성 일	산업전기연구단	선임연구원	2007-02-20	
이 동 연	산업전기연구단	선임연구원	2007-03-14	
문 승 렬	원 장 실	연 구 원	2007-06-18	
윤 영 우	원 장 실	연 구 원	2007-07-01	
김 용 화	선임연구부장실	선임연구원	2007-08-13	
김 기 현	재료응용연구단	연 구 원	2007-09-13	
박 종 영	선임연구부장실	초빙연구원	2007-08-13	
김 근 주	선임연구부장실	전문연구원	2007-08-13	
안 건 현	시험인증본부	전문기술원	2007-08-13	

부록6 포상자 명단

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
과기처장관 표창	전기개발부	책임연구원	변 승 봉	82-10-29	초고압 대전력 설비 준공유공
과기처장관 표창	전기개발부	선임연구원	김 길 상	82-10-29	초고압 대전력 설비 준공유공
과기처장관 표창	전기개발부	선임연구원	심 문 식	82-10-29	초고압 대전력 설비 준공유공
과기처장관 표창	경 리 과	선임행정원	오 희 서	82-10-29	초고압 대전력 설비 준공유공
대통령 하사금	전기개발부	책임연구원	심 문 식	84-01-24	기술지도 유공
대통령 하사금	전기개발부	선임연구원	박 종 화	84-01-24	기술지도 유공
대통령 하사금	전력연구부	선임기술원	박 충 열	84-01-24	기술지도 유공
대통령 하사금	전기개발부	연 구 원	김 남 헌	84-12-28	연구개발 유공
대통령 하사금	전력시험부	선임기술원	김 강	84-12-28	연구개발 유공
대통령 하사금	전력전자연구부	연 구 원	조 기 연	85-12-20	기술지도 유공
대통령 하사금	전기개발부	연 구 원	백 동 수	85-12-20	기술지도 유공
국민훈장 석류장	전력계통연구부	책임연구원	원 준 희	86-04-21	과학기술진흥 유공
과기처장관 표창	전력시험부	책임연구원	전 영 국	86-04-21	과학기술진흥 유공
대통령 하사금	전력전자연구부	연 구 원	계 문 호	86-12-23	연구개발 유공
대통령 하사금	전력전자연구부	연 구 원	오 상 기	86-12-23	기술지도 유공
국무총리 표창	전력기기연구부	책임연구원	강 영 식	87-04-10	전기산업 유공
국민훈장 석류장	전력시험부	책임연구원	변 승 봉	87-04-21	과학기술진흥 유공
과기처장관 표창	전력시험부	선임기술원	전 광 남	87-04-21	과학기술진흥 유공
과기처장관 표창	연구기획부	선임행정원	윤 후 상	87-04-21	과학기술진흥 유공
과기처장관 표창	행 정 부	행 정 원	김 성 욱	87-12-01	직장정화 유공
과기처장관 표창	기술지원실	연 구 원	김 응 호	87-11-30	기술지도 유공
국민훈장 석류장	전력계통연구부	책임연구원	신 대 승	87-12-11	과학기술진흥 유공
대통령 하사금	전력기기연구부	선임연구원	조 연 옥	87-12-04	연구개발 유공
대통령 하사금	전력전자연구부	선임연구원	위 상 봉	87-12-04	연구개발 유공
대통령 하사금	전기재료연구부	선임연구원	김 은 동	87-12-04	기술지도 유공
대통령 하사금	기술지원실	연 구 원	김 응 호	87-12-04	기술지도 유공
대통령 표창	전기재료연구부	책임연구원	윤 문 수	88-04-21	과학기술진흥 유공
대한전기학회기술상	전기재료연구부	선임연구원	홍 진 환	88-11-25	전기기술발전 유공
과기처장관 표창	행 정 부	선임기술원	김 영 래	88-11-22	제2연구동 건설업무
과기처장관 표창	전력계통연구부	연 구 원	남 기 영	88-12-30	중소기업기술지도
과기처장관 표창	전력계통연구부	연 구 원	손 수 국	88-12-30	중소기업기술지도
과기처장관 표창	전기재료연구부	책임연구원	윤 문 수	88-12-30	연구개발유공
과기처장관 표창	한국전기연구소		전기연구소	89-03-14	우수기관
비상기획위원회위원장 표창	행 정 부	선임행정원	안 주 석	89-06-09	비상계획업무 유공
과기처장관 표창	전기재료연구부	선임연구원	이 희 웅	89-04-21	과학기술기반 조성
전력그룹기술대상 우수상	전력계통연구부	선임연구원	김 호 용	89-06-16	전력기술자립유공
과기처장관 표창	전력전자연구부	책임연구원	김 요 희	89-12-29	연구개발유공
과기처장관 표창	전기재료연구부	선임연구원	홍 진 환	89-12-29	연구개발유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	김 재 언	89-12-29	중소기업기술지도 유공
과기처장관 표창	기술지원실	선임연구원	이 용 준	89-12-29	중소기업기술지도 유공
과기처장관 표창	전력기기연구부	선임연구원	나 채 동	89-12-29	과학기술기반조성 유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
국민훈장 석류장	전력시험부	책임연구원	심문식	90-04-21	과학기술진흥 유공
국무총리 표창	전력시험부	기술기능원	박찬경	90-04-21	과학기술진흥
과기처장관 표창	전력시험부	책임기술원	김 강	90-04-21	과학기술기반조성 유공
전력그룹기술대상 우수상	전력기기연구부	책임연구원	조연옥	90-07-19	전력기술유공
대한전기학회기술상	전력기기연구부	선임연구원	강영식	90-11-01	과학기술유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	신형섭	90-12-27	연구개발유공
국민훈장 모란장	소 장	임 원	안우희	91-04-20	과학기술유공
대통령 표창	전력기기연구부	책임연구원	조연옥	91-04-20	과학기술유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	정동학	91-04-20	과학기술유공
대한전기학회기술상	전력기기연구부	책임연구원	김용주	91-04-20	과학기술유공
과기처장관 표창	전력기기연구부	선임연구원	신판석	92-04-21	과학기술유공
전력그룹기술대상 우수상	전력전자연구부	선임연구원	김관호	92-11-05	전력기술유공
국무총리 표창	전력기기연구부	책임연구원	김용주	92-11-27	과학기술유공
대한전기학회기술상	전기재료연구부	책임연구원	윤문수	92-11-27	과학기술유공
과기처장관 표창	전력전자연구부	책임연구원	조기연	92-12-31	대덕단지 조성 유공
과기처장관 표창	전력전자연구부	선임연구원	김국헌	92-12-31	대덕단지 조성 유공
과기처장관 표창	연구기획부	책임연구원	김장한	92-12-31	대덕단지 조성 유공
과기처장관 표창	연구기획부	선임행정원	홍명표	92-12-31	과학기술홍보 유공
대통령 표창	전력전자연구부	책임연구원	김요희	93-04-21	과학기술유공
국무총리 표창	기술정책연구실	책임연구원	권영한	93-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	문영환	93-04-21	과학기술유공
전력그룹기술대상 우수상	전기재료연구부	선임연구원	류강식	93-11-11	전력기술유공
대통령 표창	전기자동차사업팀	선임연구원	하회두	93-12-31	EXPO 지원유공
과기처장관 표창	전기자동차사업팀	선임연구원	송병문	93-12-31	EXPO 지원유공
과기처장관 표창	총무과	기술기능원	이기인	93-12-31	EXPO 지원유공
국무총리 표창	KODAS사업팀	책임연구원	김호용	94-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	전기자동차사업팀	선임연구원	오성철	94-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	전력시험부	행정원	마성구	94-05-20	감사우수사례 유공
과기처장관 표창	안전관리과	선임행정원	김종호	94-09-15	94을지연습유공
한전사장 표창	전력계통연구부	선임연구원	이형권	94-11-03	전력그룹상
대통령 표창	연구기획부	책임연구원	김장한	95-04-21	과학기술기반 조성 유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	이형권	95-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	자재과	책임행정원	허병욱	95-09-25	96을지연습유공
전력그룹기술대상 장려상	발전제어사업팀	책임연구원	김국헌	95-11-17	전력기술유공
과기처장관 표창	전력시험부	책임기술원	나대열	96-04-21	과학기술기반조성
전력그룹기술대상 우수상	전력기기연구부	책임연구원	신영준	96-10-15	전력기술유공
전기공업협동조합 감사패	기술기획실	선임기술원	문 식	97-02-26	조합발전 기여
전기공업협동조합 감사패	개발시험실	선임기술원	박성균	97-02-26	조합발전 기여
대통령 표창	전력기기연구부	책임연구원	강영식	97-04-21	과학기술 유공
통상부장관 표창	기술정보실	선임기술원	송대익	97-04-21	전력기술유공
과기처장관 표창	발전제어사업팀	선임연구원	이종무	97-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	전지기술연구팀	선임연구원	문성인	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	스위치기어연구팀	책임연구원	신영준	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	정보통신연구팀	책임연구원	김관호	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	연구기획부	책임행정원	이시우	97-06-30	과학기술유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
과기처장관 표창	지중시스템연구팀	선임연구원	김 대 경	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	전기물리연구팀	책임연구원	임 근 희	97-06-30	과학기술유공
통상부장관 표창	유연송전연구팀	책임연구원	오 태 규	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 표창	기술정책연구실	선임연구원	이 창 호	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 표창	시스템제어연구팀	책임연구원	황 치 우	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 표창	대전력시험실	책임기술원	박 종 화	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 표창	기술기획실	책임기술원	정 병 하	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 상장	한국전기연구소장	소 장	윤 문 수	97-07-09	97한국산업기술대전 은상
대통령 표창	선임연구부	책임연구원	김 호 용	97-07-18	전기공업기술유공
대통령 표창	초전도응용연구사업팀	책임연구원	류 강 식	97-07-18	전기공업기술유공
국무총리 표창	전력시험부	책임기술원	박 충 열	97-07-18	전기공업기술유공
대통령 상장	KODAS개발연구팀			97-09-11	경향전기 · 에너지 대상
통상부장관 표창	행 정 부	책임행정원	배 광 실	97-10-24	중전기기제조업기술개발유공
통상부장관 표창	전력계통연구부	책임연구원	이 형 권	97-10-24	중전기기제조업기술개발유공
전력그룹기술대상 공로상	연구기획부	책임기술원	김 장 한	97-11-10	전력기술유공
과학기술부장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	양 광 호	98-04-21	과학기술유공
한국아마추어무선연맹 이사장 표창	소장	임원	윤문수	98-04-26	아마추어무선보급발전
한국과학기술원장 표창	기술정보실	책임행정원	홍명표	98-07-10	대한민국 과학문화대회 논문부문 가작
한국전기전자재료학회 논문상	전기재료연구부		송재성외	98-11-06	자성체분야 최우수 논문상
산업기술정책연구소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	변영복	98-11-23	공업기반기술개발사업 포상
대한전기학회 기술대상	전력계통연구부	책임연구원	문영환	98-11-28	창의적 연구활동을 통한 전기기술 및 전기공업 발전 유공
전력그룹기술대상 우수상	전력기기연구부	책임연구원	박경엽	98-12-11	전력그룹의 기술자립 및 축적유공
경상남도 문화상	전력기기연구부	책임연구원	신영준	98-12-24	경상남도 문화상
한국전기공업협동조합 감사패	전력시험부	선임기술원	손화영	99-03-01	감사패
산자부장관 표창	전력시험부	책임기술원	박성균	99-04-09	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	전력기기연구부	선임기술원	김경운	99-04-09	전기산업진흥유공
국무총리 표창	초전도응용연구사업팀	선임연구원	권영길	99-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전력기기연구부	선임기술원	김맹현	99-04-21	과학의날 우수직원
과기부장관 표창	제어자동화그룹	책임연구원	김국헌	99-10-25	이달의 과학기술자상
예비군 정기감사 최우수 소대 표창	행정부	선임행정원	김종호	99-11-03	예비군 정기감사 우수
전력그룹기술대상 금상	FACT & P.Q그룹	선임연구원	김응상	99-11-18	전력그룹 기술대상
대한전기학회 논문상	전력연구단	선임연구원	양광호	99-11-20	대한전기학회 논문상
대한전기학회 논문상	산업전기연구단	선임연구원	유동욱외	99-11-20	학회포상
대한전기학회 기술상	산업협력부		김익수	99-11-20	대한전기학회 기술상
전력전자학회 논문상	산업전기연구단	선임연구원	조기연외	99-11-27	학회포상
중소기업청장 표창	산업전기연구단	책임연구원	최영욱	99-12-22	중소기업 기술력향상유공
한전여수화력발전처장 감사패	제어자동화그룹		김국헌	99-12-29	감사패
산자부장관 표창	정책연구실	선임연구원	김창수	00-02-25	장기전력계획수립유공
산자부장관 표창	전기시험연구센터	책임기술원	나대열	00-03-29	500MVA건설유공
산자부장관 표창	연구기획부	책임행정원	이시우	00-03-29	500MVA건설유공
산자부장관 표창	전기시험연구센터	책임기술원	김선구	00-03-29	500MVA건설유공
산업기술연구회이사장 표창	행정부	책임기술원	조경호	00-03-29	500MVA건설유공
산업기술연구회이사장 표창	전기시험연구센터	선임기술원	정흥수	00-03-29	500MVA건설유공
산업기술연구회이사장 표창	산업협력부	선임기술원	류형기	00-03-29	500MVA건설유공
산업기술연구회이사장 표창	전기시험연구센터	선임기술원	노창일	00-03-29	500MVA건설유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
포장	선임연구부	책임연구원	박동욱	00-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	산업전기연구단	책임연구원	박경엽	00-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	산업전기연구단	책임연구원	이홍식	00-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전략기술연구단	책임연구원	송재성	00-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	연구기획부	선임행정원	최성종	00-04-21	과학기술진흥유공
과학기술단체총연합회 우수논문상	전력연구단	책임연구원	양광호	00-05-19	과학기술우수논문상
전기전자학회 기술상	산업전기연구단	책임연구원	김용주	00-09-01	전기전자학회 기술상
다산상 장려상	산업전기연구단	책임연구원	임근희	00-09-19	다산상
창원시장 표창	행정부	선임행정원	김종호	00-09-22	우수민방위대
베트남 과학기술장관 메달	전기시험연구센터	선임기술원	이기택	00-09-25	베트남 과학기술발전기여
국무총리 표창	전기시험연구센터	선임기술원	소진중	00-10-01	국가품질기여
한국전기전자재료학회 학술상	전략기술연구단	책임연구원	류강식	00-10-01	연구개발 공로
대통령 표창	전략연구단	책임연구원	류강식	00-10-09	과학기술창달
한국전기문화대상 대상	한국전기연구소		전기연구소	00-10-23	한국전기문화대상
과기부장관 표창	정책연구실	책임연구원	이창호	00-10-24	한국전기문화대상
산자부장관 표창	전략기술연구단	선임연구원	오상수	00-11-23	산업기술진흥유공
한국기술표준원장 표창	전기시험연구센터	선임기술원	박남옥	00-11-24	표준화유공
대한전기학회 기술상	산업전기연구단	선임연구원	이병윤	00-11-25	GCB/GIS 전산해석 기술개발
한국산업기술평가원	전략기술연구단	책임연구원	신영준	00-12-01	부품소재기술상
중소기업청장 표창	전력연구단	선임연구원	이재복	00-12-18	정부포상(기타)
한국전기공사협회 감사패	전력연구단	책임연구원	이형권	01-01-30	감사패
한국전기공업협동조합 감사패	전기시험연구소	책임기술원	박남옥	01-02-21	감사패
창원시장 표창	산업전기연구단	책임연구원	박경엽	01-04-01	창원시 문화상
과학문화재단이사장상	기술정보실	책임행정원	홍명표		우수과학도서선정 과학독후감 대회 대학/일반부 은상
국무총리 표창	전기시험연구소	책임기술원	박병락	01-04-10	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	전략기술연구단	책임연구원	성기철	01-04-10	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	산업협력부	책임연구원	김익수	01-04-10	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	산업전기연구단	선임연구원	송기동	01-04-10	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	산업협력부	선임기술원	정주영	01-04-10	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	산업협력부	선임기술원	김위영	01-04-10	전기산업진흥유공
대한전기학회 논문상	산업전기연구단	선임연구원	백주원	01-04-20	학회포상
포장(과학기술포장)	전력연구단	책임연구원	김국헌	01-04-21	과학기술진흥유공
대통령 표창	전력연구단	책임연구원	오태규	01-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	행정부	선임행정원	설동호	01-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전략기술연구단	책임연구원	허영	01-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	산업전기연구단	책임연구원	김광화	01-04-21	과학기술진흥유공
한국전기산업진흥회장 표창	한산업협력부	선임기술원	황계영	01-06-30	전기산업기술개발 및 수출유공자 포상
산업기술연구회이사장 표창	전기시험연구소	책임기술원	박남옥	01-07-01	창립기념일 우수직원
국무조정실장 표창			전기연구원	01-07-25	기관평가결과 유공
국무조정실장 표창	행정부	책임행정원	최동현	01-07-25	기관평가결과 유공
과기부장관 표창	전력연구단	책임연구원	명성호	01-10-11	한국전기문화대상
대한전기학회 추계학술대회 논문상	산업전기연구단	선임연구원	황돈하	01-11-03	학회포상
한국항공우주학회 추계학술대회 논문상	산업전기연구단	선임연구원	전정우	01-11-10	학회포상
전력전자학회 기술상	산업전기연구단	책임연구원	조기연	01-12-01	학회포상
과학기술 훈장(웅비장)	전기시험연구소	책임연구원	김요희	02-04-21	과학기술진흥유공
대통령 표창	산업전기연구단	책임연구원	임근희	02-04-21	과학기술진흥유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
국무총리 표창	전략기술연구단	책임연구원	김은동	02-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	산업전기연구단	책임연구원	조기연	02-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	전력연구단	책임연구원	문영환	02-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	산업전기연구단	책임연구원	김용주	02-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	산업협력부	책임연구원	신영준	02-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	전기시험연구소	책임기술원	정병하	02-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전략기술연구단	책임연구원	조한구	02-04-21	과학기술진흥유공
산자부장관 표창	전기시험연구소	책임기술원	나대열	02-05-20	중소기업 육성 유공
중기청장 표창	전기시험연구소	책임기술원	박영기	02-05-20	중소기업 육성 유공
중기청장 표창	전략기술연구단	책임연구원	이희웅	02-05-20	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	산업협력부	선임기술원	박승재	02-05-20	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	산업전기연구단	선임연구원	조국희	02-05-20	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	전력연구단	책임연구원	김응상	02-05-20	중소기업 육성 유공
산자부장관 표창	전력연구단	책임연구원	이재복	02-05-24	한국전기문화대상
산자부장관 표창	전략기술연구단	책임연구원	정대영	02-05-24	한국전기문화대상
기업 표창	시험평가부	선임기술원	김위영	02-06-11	㈜진로산업 기술향상 기여
산업기술연구회이사장 표창	전력연구단	선임연구원	권순만	02-06-28	창립기념일 우수직원
산업기술연구회이사장 표창	연구기획부	선임행정원	노판석	02-06-28	다목적신연구동건설유공
산업기술연구회이사장 표창	행정부	책임기사	박경석	02-06-28	다목적신연구동건설유공
중소기업청장 표창	연구기획부	선임행정원	윤종수	02-09-05	중소기업 기술혁신대전 포상
대한전기학회 기술상	산업전기연구단	책임연구원	김용주	02-11-29	대한전기학회 배수은기술상
대한전자공학회 행동상	전기시험연구소	책임연구원	허영	02-11-30	대한전자공학회 기술상
국무조정실장 표창	산업전기연구단	책임연구원	강도현	02-12-20	기관평가결과 유공
산업자원부장관 표창	경영정책실	선임연구원	진병문	02-12-25	전력수급 기본계획수립 유공
중소기업중앙회장 표창	재료응용연구단	책임연구원	민복기	03-03-21	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	시험평가부	선임기술원	김석수	03-03-21	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	산업전기연구단	책임연구원	박정우	03-03-21	중소기업 육성 유공
창원시장 표창	전력연구단	책임연구원	이형권	03-04-01	창원시 문화상
석탑산업 훈장	시험평가부	책임기술원	강영식	03-04-10	전기산업진흥유공
국무총리 표창	재료응용연구단	책임연구원	이희웅	03-04-10	전기산업진흥유공
국무총리 표창	전기시험연구소	책임기술원	박성균	03-04-10	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	산업전기연구단	책임연구원	김종수	03-04-10	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	전력연구단	책임연구원	이재복	03-04-10	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	경영정책실	선임연구원	진병문	03-04-10	전기산업진흥유공
대통령 표창	연구기획부	책임행정원	이시우	03-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	행정부	책임행정원	최동현	03-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	산업전기연구단	책임연구원	이홍식	03-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	재료응용연구단	책임연구원	문성인	03-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	행정부	책임행정원	권오상	03-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전력연구단	책임연구원	윤재영	03-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전기시험연구소	책임기술원	정진삼	03-04-21	과학기술진흥유공
산업기술연구회이사장 표창	산업전기연구단	선임연구원	석희용	03-06-27	창립기념일 우수직원
한국초전도저온공학회 우수논문상	전력연구단	책임연구원	윤재영외	03-10-09	초전도저온공학회 우수논문상
산자부장관 표창	전기시험연구소	책임연구원	허영	03-10-17	산업기술진흥유공
중소기업청장 표창			창업보육센터	03-11-10	창업지원유공기관
산자부장관 표창	전력연구단	책임연구원	김응상	03-11-25	신재생에너지기술개발및보급유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
산자부장관 표창	전기시험연구소	책임기술원	이기택	03-12-19	시험요원포상
산업기술연구회이사장 표창	경영정책실		경영정책실	03-12-22	정부출연연구기관홍보부서포상
훈장	선임연구부장실	책임연구원	윤문수	04-04-12	정부출연연구기관포상
대통령 표창	재료응용연구단	책임연구원	권영길	04-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	전력연구단	책임연구원	김대경	04-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	재료응용연구단	책임연구원	송재성	04-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	선임연구부장실	책임연구원	김익수	04-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	재료응용연구단	책임연구원	김남균	04-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	시험평가부	선임기술원	이용한	04-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	연구기획부	책임행정원	노판석	04-04-21	과학기술진흥유공
중기청장 표창	산업전기연구단	책임연구원	강도현	04-05-17	중소기업 육성 유공
중기청장 표창	전력연구단	책임연구원	배정효	04-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	산업전기연구단	선임연구원	백주원	04-05-17	중소기업 육성 유공
중기청장 표창	재료응용연구단	책임연구원	강동필	04-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	시험평가부	선임기술원	서윤택	04-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	전기시험연구소	선임기술원	김언석	04-05-17	중소기업 육성 유공
산자부장관 표창	전력연구단	선임연구원	이병윤	04-05-18	한국전기문화대상
산업기술연구회이사장 표창	전기시험연구소	책임연구원	오상기	04-06-30	창립기념일 우수직원
중소기업청장 표창	산업전기연구단	책임연구원	유동욱	04-09-07	중소기업 기술혁신 대전 포상
산자부장관 표창	전기시험연구소	책임기술원	박남옥	04-09-09	전기안전관리 유공
산자부장관 표창	전기시험연구소	책임기술원	박영기	04-10-15	표준화유공
산자부장관 표창	산업전기연구단	책임연구원	강동식	04-11-02	전기산업기술개발유공
한국전기산업진흥회장 표창	시험평가부	책임기사	이영철	04-11-02	전기산업기술개발유공
산자부장관 표창	전기시험연구소	선임연구원	박해수	04-11-03	전력기반조성사업 포상
산자부장관 표창	산업전기연구단	책임연구원	박정우	04-11-04	신재생에너지기술개발및보급유공
한국기술표준원장 표창			전기시험연구소	04-12-10	국제공인시험기관 포상
한국기술표준원장 표창	전기시험연구소	선임기술원	원호성	04-12-10	시험요원포상
산업기술연구회이사장 표창			시설관리과	04-12-29	정부출연연구기관조경부서포상
산자부장관 표창	전기시험연구소	책임연구원	문영환	04-12-30	전력계통신뢰도제고전기품질향상
창원시장 표창	재료응용연구단	책임연구원	김은동	05-04-01	창원시 문화상
산자부장관 표창	전기시험연구소	선임연구원	조인승	05-04-18	전력수급 기본계획수립 유공
훈장	원장실	책임연구원	권영한	05-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	전력연구단	책임연구원	권순만	05-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	산업전기연구단	책임연구원	석희용	05-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전기시험연구소	책임연구원	이원태	05-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	행정부	책임기술원	조경호	05-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	행정부	책임행정원	최동철	05-04-21	과학기술진흥유공
산자부장관 표창	전력연구단	책임연구원	이우영	05-04-21	전기산업진흥유공
산자부장관 표창	산업전기연구단	책임연구원	안종보	05-04-21	전기산업진흥유공
중소기업특별위원장	재료응용연구단	책임연구원	조한구	05-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	전력연구단	책임연구원	손홍관	05-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	전력연구단	책임연구원	하태현	05-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	산업전기연구단	책임연구원	구대현	05-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	산업전기연구단	책임연구원	선종호	05-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업중앙회장 표창	시험평가부	선임기술원	허종철	05-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업특별위원장	시험평가부	선임기술원	윤학동	05-05-17	중소기업 육성 유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
중소기업특별위원장	전기시험연구소	책임기술원	심대섭	05-05-17	중소기업 육성 유공
중소기업특별위원장	전기시험연구소	선임기술원	이종선	05-05-17	중소기업 육성 유공
산자부장관 표창	재료응용연구단	선임연구원	조전욱	05-05-18	한국전기문화대상
산업기술연구회이사장 표창	재료응용연구단	책임연구원	강동필	05-06-30	창립기념일 우수직원
과기부장관 표창	행정부	책임기사	최규태	05-09-12	상반기보안업무지도감사 우수자 포상
산자부장관 표창	시험평가부	책임기술원	류형기	05-10-01	전기산업기술개발 및 수출유공자 포상
경상남도 과학기술대상	선임연구부장실	책임연구원	임근희	05-10-07	경상남도 과학기술대상
산자부장관 표창	대전력시험부	책임기술원	김맹현	05-10-13	중전기기 기반구축 사업 포상
산자부장관 표창	대전력시험부	선임기술원	서윤택	05-10-13	중전기기 기반구축 사업 포상
산자부장관 표창	대전력시험부	선임기술원	김용식	05-10-13	중전기기 기반구축 사업 포상
산자부장관 표창	행정부	책임행정원	장성국	05-10-13	중전기기 기반구축 사업 포상
산업기술연구회이사장 표창	신뢰성평가실	선임기술원	이정기	05-10-13	중전기기 기반구축 사업 포상
산업기술연구회이사장 표창	행정부	선임행정원	이경규	05-10-13	중전기기 기반구축 사업 포상
산자부장관 표창	대전력시험부	선임기술원	박영창	05-10-14	표준화유공
산자부장관 표창	전력연구단	선임연구원	김동준	05-11-01	전력기술진흥유공
국무총리 표창	융합기술연구단	책임연구원	이창호	05-11-01	전력기술진흥유공
산자부장관 표창	융합기술연구단	선임연구원	이재조	05-11-01	전력기술진흥유공
산자부장관 표창	전기기기시험부	책임기술원	박병락	05-12-07	국가품질상
중소기업청장 표창	전기기기시험부	책임기술원	박남옥	05-12-07	국가품질상
중소기업청장 표창	전기기기시험부	책임기술원	문식	05-12-07	국가품질상
한국표준협회장 표창	대전력시험부	선임기술원	허종철	05-12-07	국가품질상
대통령 표창	산업전기연구단	책임연구원	강도현	06-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	대전력평가부	선임기술원	허종철	06-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	기획부	책임행정원	정태용	06-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	행정부	책임행정원	송성흠	06-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전력연구단	책임연구원	김석주	06-05-24	한국전기문화대상
국가균형발전위원회장 표창			전기연구원	06-09-05	정부포상(기타)
한국전기산업진흥회	대전력평가부	기술원	문인욱	06-10-17	전기산업기술개발 및 수출유공자 포상
산자부장관 표창	전력연구단	선임연구원	전진홍	06-10-18	정부포상(기타)
산자부장관 표창	재료응용연구단	책임연구원	조한구	06-10-18	정부포상(기타)
산자부장관 표창	전기기기평가부	책임기술원	김언석	06-10-25	산업기술진흥유공
산업기술연구회	전력연구단	선임연구원	류희석	06-10-27	창립기념일 우수직원
경상남도 과학기술대상	신뢰성평가실	책임기술원	김맹현	06-10-27	경상남도 과학기술대상
산자부장관 표창	산업전기연구단	책임연구원	선종호	06-11-01	전력기술진흥유공
산자부장관 표창	전기기기평가부	선임기술원	류재남	06-11-03	표준화유공
과기부장관 표창	행정부	선임행정원	김종덕	06-11-06	을지연습유공
산자부장관 표창	제품인증실	책임기술원	문식	06-11-08	에너지절약유공자 포상
산자부장관 표창	전력연구단	책임연구원	배정효	06-11-08	경향전기에너지대상
과기부장관 표창	융합기술연구단	선임연구원	박종진	07-04-21	전력수급기본계획 수립 포상
과학기술 훈장(진보장)	시험인증본부	책임연구원	김호용	07-04-21	과학기술진흥유공
대통령 표창	융합기술연구단	책임연구원	김용주	07-04-21	과학기술진흥유공
국무총리 표창	전력연구단	책임연구원	명성호	07-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	전력연구단	책임연구원	손홍관	07-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	산업전기연구단	책임연구원	진윤식	07-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	융합기술연구단	선임연구원	김학만	07-04-21	과학기술진흥유공
과기부장관 표창	제품인증실	선임기술원	원호성	07-04-21	과학기술진흥유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
과기부장관 표창	융합기술연구단	선임연구원	김종욱	07-05-11	한국전기문화대상
다산기술상 장려상	산업전기연구단	책임연구원	강도현	07-09-14	다산기술상 유공자 포상
소장 표창	기획관리부	선임행정원	서 상 원	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	기획관리부	행 정 원	이 필 상	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	연 구 부	연 구 원	김 남 호	78-12-19	연구업무 유공
소장 표창	시 험 부	연 구 원	김 강	78-12-19	시험업무 유공
소장 표창	시 험 부	기 능 원	이 호 복	78-12-19	시험업무 유공
소장 표창	건 설 부	선임연구원	심 문 식	78-12-19	건설업무 유공
소장 표창	건 설 부	연 구 원	김 성 기	78-12-19	건설업무 유공
소장 표창	기획관리부	선임행정원	윤 승 해	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	기획관리부	행 정 원	이 성 구	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	연 구 부	선임행정원	김 창 배	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	전 광 남	78-12-19	시험업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	임 근 희	78-12-19	시험업무 유공
소장 표창	건설사무소	원 급	신 만 균	78-12-19	건설업무 유공
소장 표창	건설사무소	원 급	이 준 근	78-12-19	건설업무 유공
소장 표창	기획관리부	원 급	이 만 흥	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	기획관리부	원 급	김 진 흥	80-12-29	기획관리업무 유공
소장 표창	연 구 부	원 급	이 기 철	80-12-29	연구업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	홍 장 희	80-12-29	시험업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	이 상 철	80-12-29	시험업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	심 대 섭	80-12-29	시험업무 유공
소장 표창	건설사무소	원 급	박 동 욱	80-12-29	건설업무 유공
소장 표창	전력시험부	선임연구원	이 병 주	80-12-29	개발시험 업무
소장 표창	전력기술연구실	원 급	유 광	82-10-29	D.W.H. Meter 연구
소장 표창	전기개발부	선임연구원	박 동 욱	82-10-29	단락설비건설 유공
소장 표창	전기개발부	선임기술원	김 선 구	82-10-29	건설업무 유공
소장 표창	전기개발부	원 급	박 병 락	82-10-29	건설업무 유공
소장 표창	전기개발부	원 급	정 병 하	82-10-29	건설업무 유공
소장 표창	구 매 과	원 급	권 오 상	82-10-29	건설업무 유공
소장 표창	전기개발부	원 급	신 판 석	82-10-29	건설(단락설비)업무 유공
소장 표창	전력시험부	원 급	노 성 복	83-01-20	시험업무 유공
소장 표창	관 리 과	원 급	이 시 우	83-01-20	구매, 차관업무유공
소장 표창	전기개발부	원 급	성 문 주	83-01-20	건설업무 및 시험업무 유공
소장 표창	전력시험부	원 급	박 정 수	83-01-20	시험업무 유공
소장 표창	안 전 과	행정기능원	권 오 덕	83-01-20	경비업무 유공
소장 표창	전기개발부	연 구 원	이 형 호	84-01-20	전기기자재 국산화개발 유공
소장 표창	전기개발부	연 구 원	정 진 삼	84-01-20	고전압 금구류의 국산화 개발 유공
소장 표창	전력연구부	선임연구원	김 요 희	84-01-20	800kV급 초고압 전력계통연구 유공
소장 표창	기술지도실	연 구 원	전 영 갑	84-01-20	중소기업기술지도
소장 표창	경 리 과	행 정 원	송 성 흠	84-01-20	경리업무 유공
소장 표창	관 리 과	기술기능원	안 진 환	84-01-20	조경사업 유공
소장 표창	전력시험부	연 구 원	김 규 섭	84-01-20	
소장 표창	전력시험부	연 구 원	성 기 욱	84-01-20	
소장 표창	전기개발부	연 구 원	박 병 락	84-12-31	단락발전기 OVERHAUL(전기부문)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전력연구부	연 구 원	송 세 웅	84-12-31	전력설비 염진해대책연구외 2건 연구
소장 표창	행 정 실	행 정 원	최 동 현	84-12-31	기획, 정화 및 경제교육
소장 표창	전기개발부	연 구 원	정 위 식	84-12-31	기자재 개발시험
소장 표창	전력연구부	연 구 원	문 영 환	84-12-31	초고압 코로나 케이지 설계외 3건
소장 표창	행 정 실	행 정 원	김 종 덕	84-12-31	예비군 및 민방위 업무
소장 표창	전력연구부	선임연구원	이 홍 식	85-01-20	차기초고압 코로나케이지 설계외 5건
소장 표창	전기개발부	선임기술원	김 선 구	85-01-20	단락발전기OVERHAUL(기계부문)
소장 표창	전기개발부	연 구 원	신 영 준	85-01-20	차단기 개발시험
소장 표창	행 정 실	기술기능원	이 종 구	85-01-20	무사고 운전
소장 표창	행 정 실	기술기능원	홍 명 구	85-01-20	무사고운전 및 차고신축
소장 표창	행 정 실	기술기능원	이 기 인	85-01-20	무사고운전 및 차고신축
소장 표창	행 정 실	기술기능원	강 성 전	85-01-20	무사고운전 및 차고신축
소장 표창	행 정 실	기술기능원	경 석 진	85-01-20	무사고운전 및 차고신축
소장 표창	전기개발부	선임연구원	박 종 화	85-03-30	창설제17주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	전기개발부	선임연구원	성 문 주	85-03-30	창설제18주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	행 정 실	행 정 원	김 종 덕	85-03-30	창설제19주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	행 정 실	기술기능원	최 규 태	85-03-30	창설제20주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	행 정 실	행정기능원	김 영 자	85-03-30	창설제21주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	행 정 실	기술기능원	송 복 길	85-03-30	창설제22주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	전력연구부	기술기능원	박 민 국	85-03-30	창설제23주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	전력계통연구부	책임연구원	원 준 희	85-12-31	장기기본연구사업 기획
소장 표창	기획관리부	책임행정원	배 광 실	85-12-31	통폐합 및 독립발족의 확고한 토대구축
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	연 구 원	최 규 형	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	위 상 봉	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	연 구 원	정 동 학	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력통신연구실	연 구 원	김 원 태	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	행정기능원	공 현 숙	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	김 종 수	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 전기재료연구실	연 구 원	송 재 성	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 고전압연구실	연 구 원	김 광 화	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 대전력연구실	연 구 원	박 경 엽	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 전력시험실	연 구 원	김 경 운	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 대전력연구실	연 구 원	이 우 영	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 전기재료연구실	연 구 원	허 창 수	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 개발시험실	연 구 원	이 강 호	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 전력기기실	기술기능원	이 기 택	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 전력기기실	기술기능원	황 홍 식	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 계측제어실	기술기능원	박 영 기	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 재료분석실	연 구 원	소 진 중	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	기술기능원	김 명 철	85-12-31	우수직원
소장 표창	기획관리부 총무과	행정기능원	김 영 자	85-12-31	우수직원
소장 표창	기획관리부 총무과	기술기능원	안 진 환	85-12-31	우수직원
소장 표창	기획관리부 기획예산과	행 정 원	최 동 현	85-12-31	통폐합 및 독립발족의 확고한 토대구축
소장 표창	기획관리부 총무과	행 정 원	박 찬 경	85-12-31	통폐합 및 독립발족의 확고한 토대구축
소장 표창	기획관리부 경리과	행 정 원	이 세 훈	85-12-31	통폐합 및 독립발족의 확고한 토대구축

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장표창	기획관리부 총무과	행정원	김성욱	85-12-31	우수직원
감사장	전력계통연구부	위촉책임연구원	이 석	85-12-31	위촉연구과제수행
감사장	전력전자연구부	위촉책임연구원	이명식	85-12-31	위촉연구과제수행
감사장	전기개발부	위촉책임연구원	고병렬	85-12-31	위촉연구과제수행
소장표창	전기개발부 대전력연구실	선임연구원	박병락	86-08-21	모범예비군
소장표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연구원	오상기	86-08-21	모범예비군
소장표창	전력전자연구부 기술지도실	기술기능원	황계영	86-08-21	모범예비군
소장표창	기획관리부 경리과	행정기능원	정상협	86-08-21	모범예비군
소장표창	기획관리부 총무과	임시직	이상동	86-08-21	모범예비군
소장표창	연구기획부	선임행정원	윤후상	87-01-05	우수직원
소장표창	행정부	기술원	조경호	87-01-05	우수직원
소장표창	행정부	행정기능원	정상협	87-01-05	우수직원
소장표창	기술지원실	연구원	이용준	87-01-05	우수직원
소장표창	전력계통연구부	연구원	김재언	87-01-05	우수직원
소장표창	전력전자연구부	연구원	이원태	87-01-05	우수직원
소장표창	전력기기연구부	연구원	김용호	87-01-05	우수직원
소장표창	전력기기연구부	기술기능원	박영창	87-01-05	우수직원
소장표창	전기재료연구부	연구원	김진봉	87-01-05	우수직원
소장표창	전력시험부	선임연구원	유영철	87-01-05	우수직원
소장표창	전력시험부	선임연구원	노성복	87-01-05	우수직원
소장표창	전력시험부	기술기능원	김동일	87-01-05	우수직원
소장표창	전력전자연구부 전력통신연구부	선임연구원	김관호	87-04-04	우수예비군
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	연구원	김경운	87-04-04	우수예비군
소장표창	전력기기연구부 대전력시험실	연구원	류형기	87-04-04	우수예비군
소장표창	전력계통연구부 지중송전연구실	연구원	이창호	87-04-04	우수예비군
소장표창	행정부 총무과	선임행정원	박찬경	87-04-04	우수예비군
소장표창	전력계통연구부 배전연구실	선임연구원	고 요	88-04-02	우수예비군
소장표창	전기재료연구부 도전자성재료 연구실	선임연구원	송재성	88-04-02	우수예비군
소장표창	연구기획부 기획예산과	선임행정원	최동현	88-04-02	우수예비군
소장표창	전력기기연구부 고전압연구실	기술기능원	문인욱	88-04-02	우수예비군
소장표창	행정부 총무과	임시직	김용선	88-04-02	우수예비군
소장표창	전기재료연구부 극저온재료 연구실	책임연구원	김상현	88-05-14	효행직원
소장표창	전력시험부	선임기술원	노성복	88-05-14	효행직원
소장표창	행정부 보안과	청원경찰	최정식	88-05-14	효행직원
소장표창	전력계통연구부 배전연구실	연구원	손수국	88-06-30	우수직원
소장표창	전력계통연구부 전력계통연구실	연구원	성기철	88-06-30	우수직원
소장표창	전력전자연구부 전력통신연구실	연구원	김영삼	88-06-30	우수직원
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	기술기능원	김영수	88-06-30	우수직원
소장표창	전력기기연구부 고전압연구실	연구원	최영욱	88-06-30	우수직원
소장표창	전기재료연구부 절연재료연구실	선임연구원	김형식	88-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부 개발시험실	선임기술원	김남육	88-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부 계측제어실	선임기술원	김휘동	88-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부 고전압시험실	기술기능원	노창일	88-06-30	우수직원
소장표창	기술지원실	기술기능원	황계영	88-06-30	우수직원
소장표창	전산실	연구원	김재수	88-06-30	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	조 기 환	88-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행 정 원	설 동 호	88-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 총무과	행정기능원	김 언 희	88-06-30	우수직원
소장 표창	감 사 실	기술기능원	황 준 형	88-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 극저온연구실	연 구 원	추 영 배	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	선임연구원	신 형 섭	88-09-21	우수제안
소장 표창	전력기기연구부 전력기기연구실	연 구 원	김 진 봉	88-09-21	우수제안
소장 표창	행정부 자재과	행정기능원	정 상 협	88-09-21	우수제안
소장 표창	행정부 자재과	선임행정원	이 세 훈	88-09-21	우수제안
소장 표창	감 사 실	책임행정원	허 병 욱	88-09-21	우수제안
소장 표창	전력시험부	책임연구원	심 문 식	88-09-21	우수제안
소장 표창	행 정 부	책임행정원	배 광 실	88-09-21	우수제안
소장 표창	연구기획부 기획예산과	행 정 원	장 성 국	88-09-21	우수제안
소장 표창	행정부 영선과	선임기술원	조 경 호	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	연구기획부 기획예산과	행 정 원	최 동 철	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 자재과	행 정 원	안 인 태	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	진 성 근	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	안 진 환	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	최 규 태	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	박 경 석	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	연구기획부 국제협력과	행정기능원	최 영 태	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과 위촉선임	기술원	마 성 구	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	위촉기술원	이 정 복	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	연 구 원	서 의 석	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	연 구 원	윤 재 영	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	변 영 복	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전기환경연구실	연 구 원	명 성 호	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	연 구 원	최 병 주	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력기기연구실	연 구 원	박 도 영	89-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 절연재료연구실	연 구 원	문 성 인	89-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 자성재료연구실	연 구 원	민 복 기	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 개발시험실	선임기술원	박 성 균	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 계측제어실	선임연구원	나 대 열	89-06-30	우수직원
소장 표창	연구기획부 기획예산과	행 정 원	박 명 국	89-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 총무과	행정기능원	강 용 기	89-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행정기능원	김 영 진	89-06-30	우수직원
소장 표창	기술지원실	선임기술원	박 충 열	89-06-30	우수직원
소장 표창	서울사무소	행정기능원	김 효 잠	89-06-30	우수직원
소장 표창	기술정책연구실	연 구 원	조 인 승	89-06-30	우수직원
소장 표창	건설추진위원회	책임연구원	전 영 국	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	전력시험실	책임연구원	강 영 식	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	전력시험실	선임연구원	나 채 동	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	고전압연구실	연 구 원	최 영 욱	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	기획예산과	행 정 원	장 성 국	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	행정부 영선과	기 술 원	정 원 식	89-12-20	중저전압 건설유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장표창	행정부 자재과	행정기능원	박준태	89-12-20	중저전압 건설유공
소장표창	행정부 영선과	임 시 직	이상동	89-12-20	중저전압 건설유공
소장표창	전력시험부 개발시험실	선임연구원	박남옥	90-05-08	효행직원
소장표창	〃		김정임	90-05-08	효행직원
소장표창	감 사 실	책임행정원	허병욱	90-07-02	우수직원
소장표창	전력계통연구부 지중송전연구실	선임연구원	김대경	90-07-02	우수직원
소장표창	전력계통연구부 배전연구실	연 구 원	노대석	90-07-02	우수직원
소장표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	유동욱	90-07-02	우수직원
소장표창	전력전자연구부 전력전자연구실	기술기능원	하성운	90-07-02	우수직원
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	윤학동	90-07-02	우수직원
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	김위영	90-07-02	우수직원
소장표창	전기재료연구부 기능재료연구실	연 구 원	조한구	90-07-02	우수직원
소장표창	전기재료연구부 절연재료연구실	기술기능원	안명상	90-07-02	우수직원
소장표창	전력시험부 재료분석실	책임기술원	노 열	90-07-02	우수직원
소장표창	전력시험부 고전압시험실	선임기술원	박정수	90-07-02	우수직원
소장표창	전력시험부 전력기기실	기 술 원	원호성	90-07-02	우수직원
소장표창	연구관리과	행 정 원	조현길	90-07-02	우수직원
소장표창	행정부 영선과	기술기능원	손승수	90-07-02	우수직원
소장표창	전 산 실	연 구 원	이금희	90-07-02	우수직원
소장표창	전기재료연구부 도전및금속재료연구실	연 구 원	이동윤	91-05-08	효행직원
소장표창	기술지원실	선임기술원	송대익	91-07-01	우수직원
소장표창	전력계통연구부 전력계통연구실	연 구 원	김성수	91-07-01	우수직원
소장표창	전력전자연구부 제어응용연구실	연 구 원	이재덕	91-07-01	우수직원
소장표창	전력기기연구부 고전압연구실	기술기능원	문인욱	91-07-01	우수직원
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	기술기능원	강택수	91-07-01	우수직원
소장표창	전기재료연구부 도전금속연구실	연 구 원	한세원	91-07-01	우수직원
소장표창	전력시험부 개발시험실	기 술 원	김명식	91-07-01	우수직원
소장표창	전력시험부 고전압시험실	기술기능원	오영석	91-07-01	우수직원
소장표창	연구기획부 예산과	행 정 원	김옥곤	91-07-01	우수직원
소장표창	행정부 인사과	행 정 원	이희곤	91-07-01	우수직원
소장표창	행정부 회계과	행 정 원	노판석	91-07-01	우수직원
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	김석수	92-05-26	효행직원
소장표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	김은수	92-05-26	효행직원
소장표창	연구기획부 예산과	행 정 원	조현길	92-05-26	효행직원
소장표창	전력계통연구부 송변전연구실	연 구 원	이용한	92-06-30	우수직원
〃	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	송병문	92-06-30	우수직원
〃	전력전자연구부 전력통신연구실	연 구 원	박양하	92-06-30	우수직원
〃	전력기기연구부 전력기기연구실	연 구 원	장기찬	92-06-30	우수직원
〃	전력기기연구부 고전압연구실	기 술 원	김영배	92-06-30	우수직원
소장표창	전력기기연구부 대전력연구실	기술기능원	이영철	92-06-30	우수직원
소장표창	전기재료연구부 기능재료연구실	연 구 원	형유업	92-06-30	우수직원
소장표창	전기재료연구부 초전도연구실	연 구 원	하동우	92-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부 전력기기실	선임기술원	박남옥	92-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부 계측제어실	기 술 원	문 식	92-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부 재료분석실	기술기능원	박진우	92-06-30	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	기술정책연구실	연 구 원	김 재 균	92-06-30	우수직원
소장 표창	건설추진위원회	행 정 원	조 진 상	92-06-30	우수직원
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	정 태 용	92-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 인사과	행 정 원	최 성 종	92-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 총무과	행정기능원	오 택 상	92-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행정기능원	신 차 호	92-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	선임연구원	문 영 환	92-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	안 진 환	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부 자성재료연구실	선임연구원	송 재 성	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	선임연구원	신 형 섭	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	선임연구원	정 동 학	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	선임연구원	김 종 수	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	선임연구원	계 문 호	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 전력기기연구실	선임연구원	이 우 영	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 전력기기연구실	선임연구원	김 진 봉	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력시험부 개발시험실	선임기술원	김 용 호	92-06-30	10년 근속
소장 표창	기술정책연구실	선임연구원	이 창 호	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전 산 실	선임연구원	이 용 준	92-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 총무과	선임행정원	박 찬 경	92-06-30	10년 근속
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	최 동 현	92-06-30	10년 근속
소장 표창	연구기획부 연구관리과	선임행정원	김 성 욱	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	기 술 원	노 창 일	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	선임연구원	임 근 희	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	신 영 준	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	선임연구원	최 규 형	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부장	책임연구원	박 종 화	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	최 동 현	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	선임기술원	류 형 기	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	행정부 영선과	선임기술원	정 원 식	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	김 광 수	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	기 술 원	조 국 희	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	최 규 태	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	책임기술원	김 강	92-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	기 술 원	노 창 일	92-12-31	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	기술기능원	문 인 욱	93-05-08	효행직원
소장 표창	전력시험부 재료분석실	기술기능원	박 진 우	93-05-08	효행직원
소장 표창	전력기기연구부 플라즈마연구실	선임연구원	김 희 제	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	선임연구원	양 광 호	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 배전연구실	선임연구원	남 기 영	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 제어응용연구실	선임연구원	박 정 우	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전기환경연구실	선임연구원	이 재 복	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	김 석 수	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	기술기능원	정 희 재	93-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 절연재료연구실	연 구 원	정 의 덕	93-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 초전도연구실	연 구 원	손 명 환	93-06-30	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장표창	전력시험부 전력기기실	선임기술원	이종선	93-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부 개발시험실	연 구 원	김언석	93-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부 재료분석실	선임기술원	이철호	93-06-30	우수직원
소장표창	전 산 실	기술기능원	한옥수	93-06-30	우수직원
소장표창	연구기획부 국제협력과	행 정 원	송칠복	93-06-30	우수직원
소장표창	행정부 자재과	행 정 원	정석범	93-06-30	우수직원
소장표창	행정부 영선과	기술기능원	정한군	93-06-30	우수직원
소장표창	행정부 안전관리과	청원경찰	최정식	93-06-30	우수직원
소장표창	연구기획부장	책임행정원	배광실	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력계통연구부 전력계통연구실	선임연구원	서의석	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력전자연구부 전력전자연구실	선임연구원	오성철	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	선임연구원	김위영	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	김석수	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 전력시험실	기술기능원	강택수	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 대전력연구실	선임연구원	박경엽	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 대전력연구실	기 술 원	윤학동	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	이형호	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	김광화	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 고전압연구실	기 술 원	김영배	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 고전압연구실	기술기능원	문인욱	93-06-30	10년 근속
소장표창	전기재료연구부 자성재료연구실	선임연구원	백동수	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력시험부 개발시험실	기 술 원	박영창	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력시험부 재료분석실	선임기술원	이철호	93-06-30	10년 근속
소장표창	기술지원실	선임기술원	김응호	93-06-30	10년 근속
소장표창	기술정책연구실	선임연구원	고 요	93-06-30	10년 근속
소장표창	행정부 안전관리과	선임행정원	김종덕	93-06-30	10년 근속
소장표창	연구기획부 예산과	행정기능원	김언희	93-06-30	10년 근속
소장표창	연구기획부 연구관리과	행정기능원	민미영	93-06-30	10년 근속
소장표창	행정부 총무과	행정기능원	김영진	93-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	류희석	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장표창	전력기기연구부고전압연구실	연 구 원	선종호	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장표창	연구기획부 예산과	행 정 원	김옥곤	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	조진상	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장표창	행정부 영선과	기술기능원	박경석	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장표창	전력계통연구부	기 술 원	조연규	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	구헌회	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	김익수	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전력시험부	선임연구원	박종문	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전력시험부	기술기능원	최학기	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	KODAS 사업팀	선임연구원	오상기	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	기술지원실	선임기술원	김대형	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	한영조	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	행정부 자재과	행 정 원	강용기	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전력기기연구부	선임기술원	김영배	94-05-10	효행직원
소장표창	전력시험부	선임기술원	문 식	94-05-10	효행직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	성 기 철	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 석 주	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 낙 철	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	전 정 채	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	강 동 식	94-07-01	우수직원
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	도 칠 훈	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력시험부	기 술 원	류 재 남	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력시험부	행정기능원	김 정 희	94-07-01	우수직원
소장 표창	전기자동차사업팀	연 구 원	구 대 현	94-07-01	우수직원
소장 표창	기술정책연구실	선임연구원	김 창 수	94-07-01	우수직원
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행정기능원	민 미 영	94-07-01	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행정기능원	정 평 근	94-07-01	우수직원
소장 표창	행정부 안전관리과	청 경	최 화 춘	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	김 익 수	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	류 형 기	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	김 희 제	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	김 경 운	94-07-01	10년 근속
소장 표창	KODAS사업팀	선임연구원	오 상 기	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	전 정 채	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	위 상 봉	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	조 기 연	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 관 호	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력시험부	선임기술원	박 남 옥	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 영 수	94-07-01	10년 근속
소장 표창	KODAS사업팀	선임연구원	김 원 태	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	구 헌 회	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	이 형 권	94-07-01	10년 근속
소장 표창	행 정 부	선임행정원	설 동 호	94-07-01	10년 근속
소장 표창	행 정 부	선임기술원	조 경 호	94-07-01	10년 근속
소장 표창	연구기획부	책임연구원	김 장 한	94-07-01	10년 근속
소장 표창	행 정 부	기술기능원	최 규 태	94-07-01	10년 근속
소장 표창	대전변동초등학교	6년	문 지 윤	94-10-18	제40회 전국과학전람회 특별상
소장 표창	대전변동초등학교	6년	김 남 희	94-10-18	제41회 전국과학전람회 특별상
소장 표창	일 반		강 동 진	94-12-06	제1회 창원지역 소프트웨어 공모 특별상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	최 규 형	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 인 수	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	김 진 봉	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	김 기 욱	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전력시험부	기 술 원	채 재 석	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	초전도연구사업팀	연 구 원	진 홍 범	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전 산 실	연 구 원	전 상 운	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	연구기획부 기획과	선임행정원	박 철 암	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	행정부 자재관	행 정 원	이 경 규	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	정 동 학	95-05-08	효행직원
소장 표창	전력시험부	선임기술원	이 철 호	95-05-08	효행직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장표창	행정부 안전관리과	청 경	권오덕	95-05-08	효행직원
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	손홍관	95-06-30	우수직원
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	박해수	95-06-30	우수직원
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	노영수	95-06-30	우수직원
소장표창	전력기기연구부	기 술 원	황보국	95-06-30	우수직원
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	강동필	95-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부	책임기사	윤기택	95-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부	행정기능원	김현옥	95-06-30	우수직원
소장표창	KODAS사업팀	연 구 원	김응상	95-06-30	우수직원
소장표창	기술정보실	기술기능원	오한호	95-06-30	우수직원
소장표창	연구기획부	행 정 원	윤종수	95-06-30	우수직원
소장표창	행정부 영선과	선임사무원	제차순	95-06-30	우수직원
소장표창	행정부 안전관리과	청 경	김창신	95-06-30	우수직원
소장표창	전력시험부	선임기술원	문 식	95-06-30	10년 근속
소장표창	행정부 자재과	행 정 원	강용기	95-06-30	10년 근속
소장표창	전력시험부	선임행정원	이세훈	95-06-30	10년 근속
소장표창	전력기기연구부	선임기사	이영철	95-06-30	10년 근속
소장표창	행정부 안전관리과	청 경	권오덕	95-06-30	10년 근속
소장표창	행정부 안전관리과	청 경	최화춘	95-06-30	10년 근속
소장표창	행정부 안전관리과	청 경	최정식	95-06-30	10년 근속
소장표창	행정부 안전관리과	청 경	김창신	95-06-30	10년 근속
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	정동학	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	하태현	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전력기기연구부	선임기술원	정주영	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전기재료연구부	연 구 원	엄승욱	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전력시험부	선임기사	김경환	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전기자동차사업팀	연 구 원	이재봉	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	기술정책연구실	선임연구원	이창호	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	강석률	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	행정부 회계과	선임행정원	김해곤	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	안희성	96-05-06	효행직원
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	정대영	96-05-06	효행직원
소장표창	초전도연구사업팀	연 구 원	진홍범	96-05-06	효행직원
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	김대경	96-07-01	우수직원
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	김종수	96-07-01	우수직원
소장표창	전력기기연구부	선임기술원	허종철	96-07-01	우수직원
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	송기동	96-07-01	우수직원
소장표창	전기재료연구부	연 구 원	김상철	96-07-01	우수직원
소장표창	전력시험부	선임기술원	이기택	96-07-01	우수직원
소장표창	발전제어사업팀	선임연구원	이종무	96-07-01	우수직원
소장표창	전 산 실	기 술 원	이정림	96-07-01	우수직원
소장표창	연구기획부 국제협력과	선임사무원	최영태	96-07-01	우수직원
소장표창	행정부 시설관리과	선 임 기 사	이상동	96-07-01	우수직원
소장표창	행정부 안전관리과	청 원 경 찰	박창래	96-07-01	우수직원
소장표창	초전도연구사업팀	선 임 기 사	이언용	96-07-01	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	소 장 실	소 장	윤 문 수	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	책임연구원	이 희 웅	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	이 원 태	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	명 성 호	96-07-01	10년 근속
소장 표창	행정부 회계과	선임행정원	조 기 환	96-07-01	10년 근속
소장 표창	연구기획부 연구관리과	선임행정원	박 명 국	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	변 우 봉	96-07-01	10년 근속
소장 표창	연구기획부 국제협력과	선임사무원	최 영 태	96-07-01	10년 근속
소장 표창	발전제어사업팀	선 임 기 사	박 민 국	96-07-01	10년 근속
소장 표창	행정부 총무과	선임행정원	안 인 태	96-07-01	10년 근속
소장 표창	행정부 회계과	선임행정원	최 동 철	96-07-01	10년 근속
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	조 현 길	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	책임연구원	권 영 한	96-07-01	10년 근속
소장 표창	선임연구부장	책임연구원	김 호 용	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	양 광 호	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	성 기 철	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	변 영 복	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 인 수	96-07-01	10년 근속
소장 표창	발전제어사업팀	선임연구원	이 재 덕	96-07-01	10년 근속
소장 표창	기술정책연구실	선임연구원	조 인 승	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	류 희 석	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	한 세 원	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	최 병 주	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	책임연구원	강 동 필	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	문 성 인	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	김 은 동	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	민 원 기	96-07-01	10년 근속
소장 표창	KODAS사업팀	선임연구원	김 재 언	96-07-01	10년 근속
소장 표창	대전신흥초등학교	6년	심 상 현	96-10-07	제42회 전국과학전람회 특별상
소장 표창	대전신흥초등학교	6년	김 다 정	96-10-07	제42회 전국과학전람회 특별상
소장 표창	초전도응용연구사업팀			96-12-31	96년 최우수상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	김대경 배정효	96-12-31	우수상(연구부문)
소장 표창	전력기기연구부		대전력시험실	96-12-31	우수상(시험부문)
소장 표창	전력전자연구부		전력전자연구팀	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력기기연구부		절연진단연구팀	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력전자연구부		전기물리연구팀	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	초전도응용연구사업팀		초전도응용연구사업팀	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력전자연구부		정보통신연구실	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력기기연구부		대전력실험실	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력시험부		개발시험실	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	연구기획부		기 획 과	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	연구기획부		회 계 과	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	기술정책연구실		기술정책연구실	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	초전도응용연구 사업팀	책임연구원	류 강 식	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 은 수	97-04-21	과학의날 과학상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장표창	대전력시험실	선임기술원	김맹현	97-04-21	과학의날 과학상
소장표창	연구기획부	선임행정원	설동호	97-04-21	과학의날 과학상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	김응상	97-05-07	효행상
소장표창	전력전자연구부	책임연구원	이홍식	97-05-07	효행상
소장표창	전력기기연구부	선임기술원	전정채	97-05-07	효행상
소장표창	초전도응용연구 사업팀	선임연구원	권영길	97-05-07	효행상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	김창수	97-06-30	모범직원상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	조정구	97-06-30	모범직원상
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	이우영	97-06-30	모범직원상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	조한구	97-06-30	모범직원상
소장표창	전력시험부 검사시험실	선임기술원	박남옥	97-06-30	모범직원상
소장표창	초전도응용연구사업팀	선임연구원	권영길	97-06-30	모범직원상
소장표창	기술정보실	기 술 원	장계석	97-06-30	모범직원상
소장표창	연구기획부 기획과	행 정 원	배 혁	97-06-30	모범직원상
소장표창	행정부 회계과	행 정 원	원정숙	97-06-30	모범직원상
소장표창	전력시험부 사업관리업무	책 임 기 사	이종구	97-06-30	20년 근속상
소장표창	기술정보실	책임연구원	심문식	97-06-30	20년 근속상
소장표창	연 구 위 원	책임연구원	변승봉	97-06-30	20년 근속상
소장표창	전 산 실	책임기술원	전영국	97-06-30	20년 근속상
소장표창	행정부 총무과	책 임 기 사	홍명구	97-06-30	20년 근속상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	민복기	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전기재료연구부	책임연구원	김형식	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	최영욱	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력시험부 기술기획실	선임기술원	이종선	97-06-30	10년 근속상
소장표창	행정부 안전관리과	청 원 경 찰	박창래	97-06-30	10년 근속상
소장표창	행정부 시설관리과	책임기술원	김영래	97-06-30	10년 근속상
소장표창	발전제어사업팀	선임연구원	이종무	97-06-30	10년 근속상
소장표창	행정부 총무과	선임행정원	안주석	97-06-30	10년 근속상
소장표창	초전도응용연구사업팀	선임연구원	하동우	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	강 욱	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	김기욱	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	조한구	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	형유업	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	김대경	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	노대석	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	손홍관	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	윤재영	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	유동욱	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	이재복	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전력계통연구부	책임연구원	오태규	97-06-30	10년 근속상
소장표창	전 산 실	기 술 원	한옥수	97-06-30	10년 근속상
소장표창	기술정보실	행 정 원	오택상	97-06-30	10년 근속상
소장표창	기술정보실	기술기능원	오한호	97-06-30	10년 근속상
소장표창	연구기획부 기획과	선임행정원	노판석	97-06-30	10년 근속상
소장표창	연구기획부 예산과	선임행정원	이희곤	97-06-30	10년 근속상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	연구기획부 기획과	선임행정원	최 성 종	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	박 준 태	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 연구관리과	선임사무원	김 현 숙	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	선 임 기 사	안 명 상	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	선임사무원	정 평 근	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력기기연구부 대전력시험실	기 술 원	정 희 재	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	황 보 국	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 회계과	선임행정원	장 성 국	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 회계과	행 정 원	원 정 숙	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 시설관리과	선 임 기 사	박 경 석	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 시설관리과	선임사무원	제 차 순	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	발전제어사업팀	선임연구원	김 석 주	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 국제협력과	선임기술원	김 대 형	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	이 용 한	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	박 해 수	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 국제협력과	선임기술원	송 대 익	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 안전관리과	청 원 경 찰	김 인 식	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	설 동 호	97-12-03	창안상
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	노 판 석	97-12-03	창안상
소장 표창	연구기획부 기획과	선임행정원	정 태 용	97-12-03	창안상
소장 표창	KODAS 연구개발팀		KODAS 연구개발팀	97-12-31	년말 최우수상
소장 표창	전기재료연구부		전력용반도체연구팀	97-12-31	년말 우수상(연구부문)
소장 표창	전력시험부	책임기술원	박 충 열	97-12-31	년말 우수상(시험부문)
소장 표창	행 정 부		총 무 과	97-12-31	년말 우수상(지원부문)
소장 표창	전력기기연구부	책임연구원	박 경 엽	97-12-31	창립20주년기념 최우수논문상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	조 정 구	97-12-31	창립20주년기념 우수논문상
소장 표창	전력기기연구부	책임연구원	이 형 호	97-12-31	창립20주년기념 장려논문상
소장 표창	전력전자연구부	연 구 원	황 돈 하	97-12-31	창립20주년기념 장려논문상
소장표창	-	-	개발시험실	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	-	-	선로선응연구팀	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	-	-	예산과	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	-	-	전기물리연구팀	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	-	-	전력전자연구팀	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	-	-	전산실	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	-	-	정보통신연구팀	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	-	-	초전도응용연구사업팀	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	-	-	회계과	98-04-21	과학의날 과학상(조직)
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	송기동	98-05-08	효행상
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	강동식	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	김광수	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	김규섭	98-06-30	20년근속상
소장표창	전력시험부	책임기술원	김남육	98-06-30	20년근속상
소장표창	전력계통연구부	연구원	김동준	98-06-30	모범직원상
소장표창	초전도응용연구사업팀	선임행정원	김옥곤	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력기기연구부	기술원	김용식	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력전자연구부	연구원	김원호	98-06-30	모범직원상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장표창	전력시험부	행정기능원	김정희	98-06-30	10년근속상
소장표창	행정부 안전관리과	선임행정원	김종호	98-06-30	모범직원상
소장표창	발전제어사업팀	선임연구원	김춘경	98-06-30	모범직원상
소장표창	행정부	선임행정원	김해곤	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	남기영	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	노성복	98-06-30	20년근속상
소장표창	초전도응용연구사업팀	책임연구원	류강식	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	박정우	98-06-30	10년근속상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	박종문	98-06-30	10년근속상
소장표창	연구기획부 연구관리과	행정원	박준태	98-06-30	모범직원상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	박효열	98-06-30	10년근속상
소장표창	연구기획부	행정원	배혁	98-06-30	10년근속상
소장표창	전산실	선임연구원	서정일	98-06-30	모범직원상
소장표창	전력시험부	선임기술원	성기욱	98-06-30	20년근속상
소장표창	초전도응용연구사업팀	선임연구원	손명환	98-06-30	10년근속상
소장표창	행정부	책임행정원	송성흠	98-06-30	20년근속상
소장표창	기술정보실	선임행정원	송칠복	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	심대섭	98-06-30	20년근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	안희성	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	원호성	98-06-30	20년근속상
소장표창	전력시험부	책임기술원	유영철	98-06-30	20년근속상
소장표창	연구기획부	행정원	이경규	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	이기택	98-06-30	20년근속상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	이동윤	98-06-30	10년근속상
소장표창	초전도응용연구사업팀	기술기능원	이언용	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력전자연구부	책임연구원	임근희	98-06-30	20년근속상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	장기찬	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력기기연구부	책임연구원	전영갑	98-06-30	20년근속상
소장표창	연구기획부	선임행정원	정석범	98-06-30	10년근속상
소장표창	행정부	선임기술원	정원식	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력기기연구부	연구원	정진교	98-06-30	모범직원상
소장표창	연구기획부	선임행정원	정태용	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	책임행정원	최철	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	기술기능원	최학기	98-06-30	10년근속상
소장표창	행정부	선임행정원	한영조	98-06-30	10년근속상
소장표창	전력전자연구부	책임연구원	허영	98-06-30	10년근속상
소장표창	기술정보실	책임행정원	홍명표	98-06-30	10년근속상
소장표창	충주 부여 중학교	3학년	고현정	98-10-25	제44회 전국과학전람회 특별상
소장표창	충주 부여 중학교	3학년	이지혜	98-10-25	제44회 전국과학전람회 특별상
소장표창	소장실	책임연구원	변승봉	98-12-28	공로패
감사패	러시아 전기물리연구소	책임연구원	강유리	98-12-31	감사패
소장표창	전력시험부 개발시험실	선임기술원	김언석	98-12-31	98년도 우수상(시험부문)
소장표창	-	-	초고압 GCB/GIS그룹	98-12-31	98년도 우수상(연구부문)
소장표창	-	-	Digital Exciter 개발팀	98-12-31	98년도 최우수상
감사패	두산건설㈜	대표이사	강문창	99-03-29	단락설비 건설유공(시공사)
감사패	영화산업제작소	대표이사	공호영	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
감사패	진광ENC㈜	대표이사	김광우	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	조일성업전기㈜	대표이사	김영성	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	이노텍	대표	김용호	99-03-29	단락설비 건설유공(재직시 기여)
감사패	국제전기㈜	회장	김준철	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	산업자원부	사무관	나기용	99-03-29	단락설비 사업지원유공
감사패	신한전기공업㈜	대표이사	박길상	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	한국전력기술㈜	대표이사	박상기	99-03-29	단락설비 건설유공(설계시공사)
감사패	제룡산업㈜	대표이사	박종태	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	한국전력공사	처장	서중석	99-03-29	단락설비 사업지원유공
감사패	LG산전㈜	대표이사	손기락	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	한국전력공사	과장	심야섭	99-03-29	단락설비 건설유공(공정관리)
감사패	한국전기공업진흥회	회장	유재환	99-03-29	단락설비 출연유공(회원사 동참)
감사패	삼정건설㈜	대표이사	이강연	99-03-29	단락설비 건설유공(시공사)
감사패	㈜효성	대표이사	이돈영	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	산업자원부	사무관	이승우	99-03-29	단락설비 사업지원유공
감사패	한국전력공사	사옥건설처장	이형배	99-03-29	단락설비 건설유공(감독)
감사패	보성파워텍㈜	대표이사	임도수	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	선일전기공업㈜	대표이사	임병일	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	선도전기㈜	대표이사	전경호	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	㈜광명전기	대표이사	정광섭	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	㈜비츠로테크	대표이사	정연수	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	일진전기공업㈜	대표이사	정은헌	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	현대중공업㈜	대표이사	조충휘	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
감사패	동미전기공업㈜	대표이사	한상철	99-03-29	단락설비 건설비 출연 유공
소장표창	-	-	기술정책연구실	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	-	-	스위치기어연구팀	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	-	-	연구개발1과	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	-	-	재무과	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	-	-	전기물리연구팀	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	-	-	전력용반도체연구팀	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	-	-	전력전자연구팀	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	-	-	초전도응용연구사업팀	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	-	-	품질인증실	99-04-21	과학의날 과학상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	김학만	99-05-08	효행상
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	정진교	99-05-08	효행상
소장표창	행정부 재무과	선임행정원	조진상	99-05-08	효행상
소장표창	전력시험부 검사시험실	선임기술원	채재석	99-05-08	효행상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	강도현	99-06-30	10년근속상
소장표창	감사실	책임행정원	권오상	99-06-30	20년근속상
소장표창	발전제어사업팀	책임연구원	김국헌	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력기기연구부	선임기술원	김맹현	99-06-30	10년근속상
소장표창	전기재료연구부	선임연구원	김병걸	99-06-30	모범직원상
소장표창	전력시험부	책임기사	김봉성	99-06-30	20년근속상
소장표창	전력시험부	책임기술원	김선구	99-06-30	20년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	김언석	99-06-30	10년근속상
소장표창	고속전철사업그룹	책임연구원	김용주	99-06-30	20년근속상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	김은수	99-06-30	10년근속상
소장표창	기술정책연구실	선임연구원	김창수	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	류재남	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	박도영	99-06-30	10년근속상
소장표창	선임연구부장	책임연구원	박동욱	99-06-30	20년근속상
소장표창	전력기기연구부	선임기술원	박승재	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	박정수	99-06-30	20년근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	배정효	99-06-30	모범직원상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	배정효	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력전자연구부	선임연구원	서정일	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	선종호	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	소진중	99-06-30	모범직원상
소장표창	전력시험부	선임기술원	손화영	99-06-30	20년근속상
소장표창	전력기기연구부	책임연구원	신영준	99-06-30	20년근속상
소장표창	연구기획부	선임행정원	안인태	99-06-30	모범직원상
소장표창	초전도응용연구사업팀	선임연구원	오상수	99-06-30	모범직원상
소장표창	전력시험부	기술원	윤기택	99-06-30	20년근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	윤재영	99-06-30	모범직원상
소장표창	전력기기연구부	선임연구원	이병윤	99-06-30	모범직원상
소장표창	연구기획부	책임행정원	이시우	99-06-30	20년근속상
소장표창	전력전자연구부	책임연구원	이홍식	99-06-30	20년근속상
소장표창	초전도응용연구사업팀	선임연구원	정대영	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	정성환	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력기기연구부	선임기술원	정주영	99-06-30	10년근속상
소장표창	행정부	책임기사	정한군	99-06-30	10년근속상
소장표창	행정부	선임행정원	조기환	99-06-30	모범직원상
소장표창	전력계통연구부	선임기술원	조연규	99-06-30	10년근속상
소장표창	행정부	선임행정원	조진상	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력시험부	선임기술원	채재석	99-06-30	20년근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	최상봉	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력계통연구부	선임연구원	하태현	99-06-30	10년근속상
소장표창	전력기기연구부	선임기술원	허종철	99-06-30	10년근속상
감사패	㈜파워테크	대표이사	신동희	99-10-08	발전기여자제어시스템 개발 기여
감사패	주식회사 이투에스	대표이사	윤주형	99-10-08	발전기여자제어시스템 개발 기여
감사패	동서정공	대표	이동학	99-10-08	발전기여자제어시스템 개발 기여
감사패	한전 삼천포 화력본부	-	한전 삼천포 화력본부	99-10-08	발전기여자제어시스템 개발 기여
감사패	한전 여수화력발전처	-	한전 여수화력발전처	99-10-08	발전기여자제어시스템 개발 기여
소장표창	산업전기연구단	선임연구원	김은수	99-12-31	99년도 KERI 대상 우수상(특허부문)
소장표창	전략기술연구단	선임연구원	정대영	99-12-31	99년도 KERI 대상 우수상(논문부문)
소장표창	-	-	고압펄스전원장치연구팀	99-12-31	99년도 KERI 대상 우수상(연구부문)
소장표창	-	-	합성시험팀	99-12-31	99년도 KERI 대상 우수상(시험부문)
소장표창	전력연구단	선임연구원	손홍관	00-05-08	효행상
소장표창	전력연구단	선임연구원	최상봉	00-05-08	효행상
소장표창	산업협력부	선임기술원	허종철	00-05-08	효행상
소장표창	기획총괄과	선임연구원	강석률	00-06-30	10년근속상
소장표창	-	-	개발시험실	00-06-30	업적상(우수부서)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장표창	제어자동화 연구그룹	선임연구원	권순만	00-06-30	10년근속상
소장표창	신소재응용연구그룹	선임연구원	김봉서	00-06-30	10년근속상
소장표창	대전력시험2실	기술원	김원만	00-06-30	10년근속상
소장표창	제어자동화연구그룹	선임연구원	김종문	00-06-30	10년근속상
소장표창	대전력시험2실	책임기술원	나대열	00-06-30	20년근속상
소장표창	-	-	대전력시험1실	00-06-30	업적상(우수부서)
소장표창	검사시험실	선임기술원	박영기	00-06-30	20년근속상
소장표창	신전력기기연구그룹	선임연구원	송기동	00-06-30	10년근속상
소장표창	-	-	시설관리과	00-06-30	업적상(우수부서)
소장표창	-	-	신소재응용연구그룹	00-06-30	업적상(장려부서)
소장표창	-	-	신전력기기연구그룹	00-06-30	업적상(우수부서)
소장표창	-	-	연구개발1과	00-06-30	업적상(장려부서)
소장표창	-	-	연구개발2과	00-06-30	업적상(우수부서)
소장표창	연구개발2과	선임행정원	윤종수	00-06-30	10년근속상
소장표창	전기물리연구그룹	책임연구원	이형호	00-06-30	20년근속상
소장표창	총무과	선임기사	임문철	00-06-30	10년근속상
소장표창	-	-	전기물리연구그룹	00-06-30	업적상(우수부서)
소장표창	-	-	전기환경,송전연구그룹	00-06-30	업적상(우수부서)
소장표창	-	-	전력전자연구그룹	00-06-30	업적상(최우수부서)
소장표창	품질인증실	책임기술원	정병하	00-06-30	20년근속상
소장표창	개발시험실	선임기술원	정진삼	00-06-30	20년근속상
소장표창	전기물리연구그룹	선임연구원	조국희	00-06-30	10년근속상
소장표창	전지연구그룹	선임연구원	진봉수	00-06-30	10년근속상
소장표창	-	-	초전도응용연구그룹	00-06-30	업적상(장려부서)
소장표창	재무과	행정원	최재석	00-06-30	10년근속상
감사패	러시아전기물리설비연구소	책임연구원	E.P. Pavlov	00-12-29	감사패
소장표창	-	-	01년 정부출연사업 홍보팀	00-12-30	KERI대상 최우수상(지원부문)
소장표창	-	-	500MVA 단락설비 건설사업팀	00-12-30	KERI대상 최우수상(시험부문)
소장표창	-	-	사이리스터(RSD)개발팀	00-12-30	KERI대상 우수상(연구부문)
소장표창	-	-	지중설비의 전기적부식에 대한 종합기술지원팀	00-12-30	KERI대상 우수상(연구부문)
소장표창	-	-	초고압전력기기 기초설계기술 개발팀	00-12-30	2000년 KERI대상
소장표창	-	-	평가제도개선팀	00-12-30	KERI대상 우수상(지원부문)
소장표창	-	-	함성시험팀	00-12-30	KERI대상 우수상(시험부문)
소장표창	-	-	MRI용 초전도 마그네트 개발연구팀	00-12-30	KERI대상 최우수상(연구부문)
소장표창	-	-	Rotary Arc Gap 투입스위치개발팀	00-12-30	KERI대상 우수상(연구부문)
원장표창	전략기술연구단	책임연구원	허영	01-01-02	이달의 KERI인상(1월수상자)
원장표창	전력연구단	선임연구원	배정효	01-02-07	이달의 KERI인상(2월수상자)
원장표창	전력연구단	책임연구원	양광호	01-03-07	이달의 KERI인상(3월수상자)
원장표창	전력연구단	선임연구원	안종보	01-04-04	이달의 KERI인상(4월수상자)
원장표창	-	-	개발시험실	01-05-02	목표관리우수업적상(시험조직 우수)
원장표창	-	-	기획총괄과	01-05-02	목표관리우수업적상(지원조직 우수)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	전략기술연구단	선임연구원	김병걸	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	전기시험연구소	선임기술원	김언석	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	전략기술연구단	선임연구원	김인성	01-05-02	효행상
원장표창	-	-	대전력시험1실	01-05-02	목표관리우수업적상(시험조직 장려)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	박경엽	01-05-02	이달의 KERI인상(5월수상자)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	변영복	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	전략기술연구단	책임연구원	송재성	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	-	-	시설관리과	01-05-02	목표관리우수업적상(지원조직 장려)
원장표창	-	-	신소재응용연구그룹	01-05-02	목표관리우수업적상(연구조직 장려)
원장표창	전기시험연구소	책임기술원	심대섭	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	연구기획부	선임행정원	안인태	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	-	-	예산과	01-05-02	목표관리우수업적상(지원조직 우수)
원장표창	전략기술연구단	선임연구원	오상수	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	-	-	전기물리연구그룹	01-05-02	목표관리우수업적상(연구조직 우수)
원장표창	-	-	전기환경송전연구그룹	01-05-02	목표관리우수업적상(연구조직 장려)
원장표창	-	-	전력반도체연구그룹	01-05-02	목표관리우수업적상(연구조직 최우수)
원장표창	-	-	전력전자연구그룹	01-05-02	목표관리우수업적상(연구조직 우수)
원장표창	전력연구단	선임기술원	조연규	01-05-02	효행상
원장표창	전략기술연구단	선임연구원	조한구	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	-	-	초전도응용연구그룹	01-05-02	목표관리우수업적상(연구조직 우수)
원장표창	행정부	선임행정원	최동철	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	-	-	품질인증실	01-05-02	목표관리우수업적상(시험조직 우수)
원장표창	전략기술연구단	연구원	하홍수	01-05-02	목표관리우수업적상(개인부문)
원장표창	-	-	FACT&PQ연구그룹	01-05-02	목표관리우수업적상(연구조직 장려)
원장표창	행정부	행정원	최재석	01-06-07	이달의 KERI인상(6월수상자)
원장표창	산업협력부	책임기술원	강영식	01-06-30	20년근속상
원장표창	Mechatronics 연구그룹	선임연구원	구대현	01-06-30	10년근속상
원장표창	개발시험실	책임기사	김경환	01-06-30	20년근속상
원장표창	전력반도체연구그룹	선임연구원	김남균	01-06-30	10년근속상
원장표창	품질인증실	책임기사	김명철	01-06-30	20년근속상
원장표창	전기시험연구소	책임연구원	김요희	01-06-30	20년근속상
원장표창	재무과	선임행정원	김용주	01-06-30	10년근속상
원장표창	FACTS & PQ 연구그룹	선임연구원	김응상	01-06-30	10년근속상
원장표창	계측제어연구그룹	선임연구원	김춘경	01-06-30	10년근속상
원장표창	전기시험연구소	책임기술원	박병락	01-06-30	20년근속상
원장표창	개발시험실	책임기술원	박성균	01-06-30	20년근속상
원장표창	영상응용연구그룹	선임연구원	박양하	01-06-30	10년근속상
원장표창	정책연구그룹	선임연구원	박종진	01-06-30	10년근속상
원장표창	행정관리업무	책임기술원	박충열	01-06-30	20년근속상
원장표창	대전력시험1실	선임기술원	서윤택	01-06-30	10년근속상
원장표창	전자기소자연구그룹	책임연구원	송재성	01-06-30	이달의 KERI인상(7월수상자)
원장표창	신소재응용연구그룹	선임연구원	우병철	01-06-30	10년근속상
원장표창	재무과	책임사무원	정상협	01-06-30	20년근속상
원장표창	대전력시험2실	선임기술원	정흥수	01-06-30	10년근속상
원장표창	초전도응용연구그룹	선임연구원	조전욱	01-06-30	10년근속상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	계측제어연구그룹	선임연구원	조창희	01-06-30	10년근속상
원장표창	초전도응용연구그룹	선임연구원	진홍범	01-06-30	10년근속상
원장표창	산업정보실	선임기술원	하회두	01-06-30	10년근속상
원장표창	신소재응용연구그룹	선임연구원	한동희	01-06-30	10년근속상
원장표창	산업정보실	선임기술원	황계영	01-06-30	20년근속상
감사패	창원시	시장	공민배	01-07-10	창업보육센타 개소
감사패	경남지방중소기업청	청장	정명식	01-07-10	창업보육센타 개소
감사패	원광종합건설㈜	대표이사	조성제	01-07-10	창업보육센타 개소
감사패	경상남도	과장	최숙희	01-07-10	창업보육센타 개소
원장표창	신소재응용연구그룹	책임연구원	김병걸	01-08-01	이달의 KERI인상(8월수상자)
원장표창	개발시험실	책임기술원	박성균	01-10-08	이달의 KERI인상(10월수상자)
원장표창	충남 보령 웅천중학교	2학년	최원석외 1명	01-10-25	제47호 전국과학전람회 장려상
원장표창	충남 보령 웅천중학교	2학년	황창하외 1명	01-10-25	제47호 전국과학전람회 장려상
원장표창	시험기술연구실	선임기술원	정주영	01-11-08	이달의 KERI인상(11월수상자)
감사패	현대자동차	-	이충구	01-12-07	21C 전기기술 체험주간 행사지원
원장표창	Mechatronics 연구그룹	책임연구원	강도현	01-12-10	이달의 KERI인상(12월수상자)
원장표창	-	-	765KV 송전선로 환경설계기술 개발팀	01-12-29	01 KERI 대상 대상
원장표창	-	-	고,저압 배전반 규격표준화 사업팀	01-12-29	01 KERI 대상 우수상(시험부문)
원장표창	-	-	극간콘덴서 불용형 170KV 50KA 가스차단기 개발팀	01-12-29	01 KERI 대상 최우수상(연구부문)
원장표창	-	-	기관평가업무팀	01-12-29	01 KERI 대상 우수상(지원부문)
원장표창	원전계측제어시스템개발사업단	책임연구원	김국현	01-12-29	01 올해의 KERI 인상
원장표창	-	-	냉각계순환펌프및제어봉구동장치용전동기개발팀	01-12-29	01 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	차세대 초전도 응용기술 개발 사업단	책임연구원	류강식	01-12-29	01 올해의 KERI 인상
원장표창	-	-	부지확장사업팀	01-12-29	01 KERI 대상 최우수상(지원부문)
원장표창	-	-	열전발전시스템연구팀	01-12-29	01 KERI 대상 우수상(연구부문)
원장표창	-	-	전기기기 성능평가 기술기반 조성사업팀	01-12-29	01 KERI 대상 최우수상(시험부문)
원장표창	지중시스템연구그룹	책임연구원	김대경	02-01-09	이달의 KERI 인상(1월)
원장표창	전력반도체연구그룹	선임연구원	김남균	02-02-06	이달의 KERI 인상(2월)
원장표창	전지연구그룹	선임연구원	도칠훈	02-03-06	이달의 KERI 인상(3월)
원장표창	품질검사실	선임기술원	이기택	02-04-03	이달의 KERI 인상(4월)
원장표창	FACTS & PQ 연구그룹	선임연구원	김응상	02-05-02	이달의 KERI 인상(5월)
원장표창	연구관리과	선임행정원	한영조	02-05-08	효행상
원장표창	플라즈마가속기연구그룹	선임연구원	석희용	02-06-05	이달의 KERI 인상(6월)
원장표창	-	-	개발시험실	02-06-28	목표관리업적상(장려상(시험부문))
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	권영길	02-06-28	10년근속상
원장표창	-	-	기획총괄과	02-06-28	목표관리업적상(장려상(지원부문))
원장표창	시험평가부	책임기술원	김맹현	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(시험부문))
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	김병걸	02-06-28	10년근속상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	김병걸	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(연구부문))
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김상철	02-06-28	10년근속상
원장표창	연구기획부 연구관리과	책임행정원	김성욱	02-06-28	20년근속상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	전기시험연구소	선임연구원	김인수	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(연구부문))
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	김종수	02-06-28	20년근속상
원장표창	전기시험연구소 대전력시험2실	선임기술원	노창일	02-06-28	20년근속상
원장표창	-	-	대전력시험실	02-06-28	목표관리업적상(우수상(시험부문))
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	도칠훈	02-06-28	10년근속상
원장표창	-	-	매카트로연구그룹	02-06-28	목표관리업적상(장려상(연구부문))
원장표창	전기시험연구소	책임연구원	문영환	02-06-28	20년근속상
원장표창	산업전기연구단	책임연구단	박경엽	02-06-28	20년근속상
원장표창	행정부 재무과	책임행정원	박찬경	02-06-28	20년근속상
원장표창	시험평가부 대전력시험1실	선임기술원	박찬교	02-06-28	10년근속상
원장표창	전력연구단	선임연구원	배정효	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(연구부문))
원장표창	전기시험연구소 개발실험실	책임기술원	소진중	02-06-28	20년근속상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	송기동	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(연구부문))
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	송재성	02-06-28	20년근속상
원장표창	전기시험연구소 개발시험실	책임기술원	심대섭	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(시험부문))
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	엄승욱	02-06-28	10년근속상
원장표창	-	-	예산과	02-06-28	목표관리업적상(우수상(지원부문))
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	오상수	02-06-28	10년근속상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	오상수	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(연구부문))
감사패	㈜명지건설	대표이사	윤건혁	02-06-28	다목적신연구동 건설유공
원장표창	전기시험연구소 행정관리업무	선임기술원	이용준	02-06-28	20년근속상
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	이우영	02-06-28	20년근속상
원장표창	전기시험연구소	선임연구원	이재조	02-06-28	10년근속상
원장표창	㈜우림엔지니어링	건축사	이준헌	02-06-28	건설유공 표창장
원장표창	전기시험연구소	책임연구원	이창호	02-06-28	20년근속상
원장표창	연구기획부 기획예산과	선임행정원	장성국	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(지원부문))
원장표창	연구기획부 기획예산과	선임행정원	장성국	02-06-28	특별공로상
원장표창	-	-	재무과	02-06-28	목표관리업적상(우수상(지원부문))
원장표창	-	-	전기물리연구그룹	02-06-28	목표관리업적상(장려상(연구부문))
원장표창	-	-	전기환경연구그룹	02-06-28	목표관리업적상(장려상(연구부문))
원장표창	-	-	전력반도체연구그룹	02-06-28	목표관리업적상(우수상(연구부문))
원장표창	-	-	전력전자연구그룹	02-06-28	목표관리업적상(우수상(연구부문))
원장표창	연구기획부 지식정보팀	선임기술원	전상운	02-06-28	10년근속상
원장표창	행정부 시설관리과	책임기사	정한군	02-06-28	특별공로상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	조한구	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(연구부문))
원장표창	-	-	지중시스템연구그룹	02-06-28	목표관리업적상(우수상(연구부문))
원장표창	행정부 시설관리과	책임기사	최규태	02-06-28	특별공로상
원장표창	행정부 인사업무	책임행정원	최동철	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(지원부문))
원장표창	행정부	책임행정원	최동현	02-06-28	20년근속상
원장표창	-	-	품질검사실	02-06-28	목표관리업적상(우수상(시험부문))
원장표창	-	-	플라즈마가속기연구그룹	02-06-28	목표관리업적상(최우수상(연구부문))
감사패	산업전기연구단	외국인과학자	E.P. Pavlov	02-06-28	창립기념
감사패	산업전기연구단	외국인과학자	G.I Guesy	02-06-28	창립기념
감사패	산업전기연구단	외국인과학자	S.A Nikiforov	02-06-28	창립기념
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	김종무	02-07-03	이달의 KERI 인상(7월)
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	이희웅	02-10-08	이달의 KERI 인상(10월)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	강도현	02-12-09	이달의 KERI 인상(12월)
원장표창	행정부 재무과	책임행정원	권오상	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	연구기획부 연구관리과	책임행정원	김성욱	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	연구기획부 기획예산과	행정원	김세광	02-12-09	우수제안상(3등급)
원장표창	연구기획부 기획예산과	행정원	김세광	02-12-09	우수제안상(우수표어)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	김종무	02-12-09	우수제안상(4등급)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김현수	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	전력연구단	책임연구원	명성호	02-12-09	우수제안상(4등급)
원장표창	행정부 재무과	선임행정원	박준태	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	선종호	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	행정부 총무과	책임행정원	설동호	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	송규정	02-12-09	우수제안상(3등급)
원장표창	연구기획부 지식정보팀	책임기술원	송대익	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	우병철	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원(특)	이해준	02-12-09	우수제안상(3등급)
원장표창	연구기획부 기획예산과	선임행정원	장성국/강석률	02-12-09	우수제안상(4등급)
원장표창	산업전기연구단	연구원	정인화	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	전력연구단	선임연구원	정진교	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	행정부 총무과	선임행정원	정태용	02-12-09	우수제안상(3등급)
원장표창	행정부 총무과	선임행정원	정태용	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	경영정책실	선임연구원	진병문	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	진윤식	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	행정부	책임행정원	최동현/설동호	02-12-09	우수제안상(2등급)
원장표창	행정부	책임행정원	최동현/설동호	02-12-09	우수제안상(4등급)
원장표창	시험평가부 시험기술연구실	선임연구원	최재구	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	연구기획부 지식정보팀	선임기술원	황계영	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	-	-	ACTeam	02-12-09	우수제안상(2등급)
원장표창	-	-	ACTeam	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	-	-	ACTeam	02-12-09	우수제안상(5등급)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	강도현	02-12-31	02 올해의 KERI 인상
원장표창	-	-	대전력시험설비 유지보수팀(윤광동, 김용식, 정희제, 박현효, 이영철)	02-12-31	02 KERI 대상 최우수상(시험부분)
원장표창	-	-	디지털 방전기 제어계측용 외장형 장치 개발팀(문병희, 김권현, 김충혁, 김동균, 허제)	02-12-31	02 KERI 대상 최우수상(연구부분)
원장표창	-	-	반도체제조장비용 비접촉 전원장치 개발팀(구세희, 김동민, 정도태, 박재우, 정현희)	02-12-31	02 KERI 대상 최우수상(연구부분)
원장표창	-	-	수요관리 평가시스템 개발팀(이창호, 박종진, 이근대, 김창수)	02-12-31	02 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	전력주입전원용 DAMD급 불소화합시스템 개발팀(이홍식, 임도형, 황종수, 김윤석)	02-12-31	02 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	충전기기용 EDMC 성능평가 시스템 구축팀(박성균, 김현석, 정중일)	02-12-31	02 KERI 대상 우수상(시험부분)
원장표창	-	-	창립25주년 기념일 및 다목적 실연 구동 준공행사 진행팀 (설동호, 정태용, 최영태, 조진상, 강유정)	02-12-31	02 KERI 대상 우수상(지원부분)
원장표창	-	-	DR용 영상시스템 개발팀(허영, 장원석, 진승오)	02-12-31	02 KERI 대상 우수상(연구부분)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	-	-	Re-Cr전열선 연구개발팀 (이희웅,김봉서,박수동)	02-12-31	02 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	C2B시스템 구축팀 (권오상, 박찬경,박준태,성동호)	02-12-31	02 KERI 대상 최우수상(지원부분)
원장표창	전기시험연구소	책임연구원	허영	03-01-08	이달의 KERI 인상(1월)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	진윤식	03-02-05	이달의 KERI 인상(2월)
원장표창	산업전기연구단	위촉연구원	정용훈	03-03-05	이달의 KERI 인상(3월)
원장표창	전력연구단	선임연구원	이병윤	03-04-02	이달의 KERI 인상(4월)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김석환	03-05-07	이달의 KERI 인상(5월)
원장표창	전력연구단	선임연구원	이종무	03-06-04	이달의 KERI 인상(6월)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	강동식	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	시험평가부	선임기술원	강택수	03-06-27	20년근속상
원장표창	-	-	개발시험실	03-06-27	목표관리우수업적상 장려(시험조직)
원장표창	-	-	경영정책실	03-06-27	목표관리우수업적상 우수(지원조직)
원장표창	-	-	기기제어응용연구그룹	03-06-27	목표관리우수업적상 장려(연구조직)
원장표창	-	-	기획예산과	03-06-27	목표관리우수업적상 우수(지원조직)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	김광화	03-06-27	20년근속상
원장표창	시험평가부	선임기술원	김석수	03-06-27	20년근속상
원장표창	시험평가부	선임기술원	김석수	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(시험)
원장표창	전기시험연구소	선임기술원	김언석	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(시험)
원장표창	산업전기연구단	선임기술원	김영배	03-06-27	20년근속상
원장표창	시험평가부	책임기술원	김위영	03-06-27	20년근속상
원장표창	연구기획부	선임기술원	김응호	03-06-27	20년근속상
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김인성	03-06-27	10년근속상
원장표창	전기시험연구소	책임연구원	김인수	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	행정부	선임행정원	김종덕	03-06-27	20년근속상
원장표창	대전력시험2실	-	대전력시험2실	03-06-27	목표관리우수업적상 우수(시험조직)
원장표창	시험평가부	책임기사	문인욱	03-06-27	20년근속상
원장표창	행정부	책임기사	박경석	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(지원)
원장표창	행정부	선임기술원	박기호	03-06-27	10년근속상
원장표창	시험평가부	선임기술원	박영창	03-06-27	20년근속상
원장표창	전력연구단	책임연구원	배정효	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	백주원	03-06-27	10년근속상
원장표창	영상의료기기연구TFT	-	영상의료기기연구TFT	03-06-27	목표관리우수업적상 장려(연구조직)
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	오상수	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	시험평가부	선임기술원	윤학동	03-06-27	20년근속상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	이주훈	03-06-27	10년근속상
원장표창	연구기획부	선임행정원	장성국	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(지원)
원장표창	-	-	재무과	03-06-27	목표관리우수업적상 장려(지원조직)
원장표창	-	-	전기환경송전연구그룹	03-06-27	목표관리우수업적상 우수(연구조직)
원장표창	-	-	전자기소자연구그룹	03-06-27	목표관리우수업적상 장려(연구조직)
원장표창	-	-	지중시스템연구그룹	03-06-27	목표관리우수업적상 우수(연구조직)
원장표창	-	-	품질검사실	03-06-27	목표관리우수업적상 우수(시험조직)
원장표창	-	-	플라즈마기초기연구그룹	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(연구조직)
원장표창	전력연구단	선임연구원	하태현	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	황돈하	03-06-27	목표관리우수업적상 최우수(연구)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	-	-	Mechatronics 연구그룹	-	목표관리우수업적상 우수(연구조직)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	조국희	03-07-02	이달의 KERI 인상(7월)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	박찬	03-08-06	이달의 KERI 인상(8월)
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	오상수	03-09-03	이달의 KERI 인상(9월)
원장표창	시험평가부	책임기사	이영철	03-10-01	이달의 KERI 인상(10월)
원장표창	-	-	박서영외 1명	03-10-17	전국과학전람회 장려상
원장표창	-	-	박현건외 1명	03-10-17	전국과학전람회 장려상
원장표창	연구기획부	선임행정원	강석률	03-11-05	이달의 KERI 인상(11월)
원장표창	행정부	책임기사	정한군	03-11-05	이달의 KERI 인상(11월)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	최영길	03-12-03	이달의 KERI 인상(12월)
원장표창	-	-	4.5kV급 IGCT 연구 개발팀	03-12-31	03 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	가공송전선로 진동 대책 연구팀	03-12-31	03 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	고전압 고에너지 밀도 MF Capacitor 개발팀	03-12-31	03 KERI 대상 최우수상(연구부분)
원장표창	-	-	고전압 대전류용 스위치 개발팀	03-12-31	03 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	변압기분야 표준화 연구팀	03-12-31	03 KERI 대상 우수상(시험부분)
원장표창	-	-	스마트 배터리 팩 연구개발팀	03-12-31	03 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	측정시스템 불확도 체계 구축팀	03-12-31	03 KERI 대상 최우수상(시험부분)
원장표창	-	-	한국형 고속철용 전기시스템 엔지니어링 기술개발팀	03-12-31	03 KERI 대상(연구)
원장표창	전기시험연구소	책임연구원	허영	03-12-31	03 올해의 KERI 인상
원장표창	-	-	홍보팀	03-12-31	03 KERI 대상 우수상(지원부분)
원장표창	-	-	KERI 인적자원 개발팀	03-12-31	03 KERI 대상 최우수상(지원부분)
원장표창	행정부	책임행정원	이시우	04-01-07	이달의 KERI 인상(1월)
원장표창	부품소재신뢰성평가센터	선임기술원	정주영	04-02-04	이달의 KERI 인상(2월)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	안종보	04-03-03	이달의 KERI 인상(3월)
원장표창	재료응용연구단	초빙연구원	김종욱	04-04-07	이달의 KERI 인상(4월)
원장표창	연구기획부	선임행정원	강용기	04-05-04	효행상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	김종현	04-05-04	효행상
원장표창	전력연구단	책임기사	박민국	04-05-04	효행상
원장표창	전기시험연구소	선임연구원	박해수	04-05-04	효행상
원장표창	전기시험연구소	선임연구원	최성수	04-05-04	효행상
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	손명환	04-05-06	이달의 KERI 인상(5월)
원장표창	전력연구단	책임연구원	김호용, 윤재영	04-06-02	이달의 KERI 인상(6월)
원장표창	재료응용연구단	위촉연구원	구보근	04-06-14	우수제안상
원장표창	전력연구단	책임연구원	김대경	04-06-14	우수제안상
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	박정우	04-06-14	우수제안상
원장표창	전력연구단	선임연구원	손홍관	04-06-14	우수제안상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	전력연구단	책임연구원	양광호	04-06-14	우수제안상
원장표창	행정부 회계업무	선임행정원	장성국	04-06-14	우수제안상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	정순신	04-06-14	우수제안상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	정인화	04-06-14	우수제안상
원장표창	-	-	경영정책실	04-06-30	목표관리우수업적상 우수상(지원조직)
원장표창	-	-	고전압시험실	04-06-30	목표관리우수업적상 장려상(시험조직)
원장표창	-	-	기획예산과	04-06-30	목표관리우수업적상 우수상(지원조직)
원장표창	시험평가부	책임기술원	김경운	04-06-30	20년근속상
원장표창	전기시험연구소	책임연구원	김관호	04-06-30	20년근속상
원장표창	산업전기연구단	위촉기사	김동준	04-06-30	모범직원상
원장표창	시험평가부	책임기술원	김석수	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(시험)
원장표창	부품소재신뢰성평가센터	책임연구원	김익수	04-06-30	20년근속상
원장표창	전력연구단	위촉기사	김준희	04-06-30	모범직원상
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김현수	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	전력연구단	선임연구원	김홍규	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	전력연구단	선임연구원	남기영	04-06-30	20년근속상
원장표창	-	-	대전력시험1실	04-06-30	목표관리우수업적상 우수상(시험조직)
원장표창	시험평가부	책임기술원	류형기	04-06-30	20년근속상
원장표창	전기시험연구소	책임기술원	박남옥	04-06-30	20년근속상
원장표창	재료응용연구단	위촉사무원	박민주	04-06-30	모범직원상
원장표창	시험평가부	선임기술원	박승재	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(시험)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	박찬	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	전력연구단	책임연구원	배정효	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	산업전기연구단	선임기술원	백주원	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	행정부	책임행정원	설동호	04-06-30	20년근속상
원장표창	전력연구단	책임연구원	송기동	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(연구)
원장표창	-	-	신전력기기연구그룹	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(연구조직)
원장표창	-	-	신전력시스템연구그룹	04-06-30	목표관리우수업적상 우수상(연구조직)
원장표창	전기시험연구소	책임연구원	오상기	04-06-30	20년근속상
원장표창	전기시험연구소	선임연구원	이경희	04-06-30	10년근속상
원장표창	전력연구단	책임연구원	이형권	04-06-30	20년근속상
원장표창	-	-	인사업무	04-06-30	목표관리우수업적상 장려상(지원조직)
원장표창	행정부	선임행정원	장성국	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(지원)
원장표창	-	-	전력전자연구그룹	04-06-30	목표관리우수업적상 장려상(연구조직)
원장표창	전기시험연구소	위촉선임연구원	전창익	04-06-30	모범직원상
원장표창	전력연구단	선임연구원	정진교	04-06-30	10년근속상
원장표창	행정부	책임기술원	조경호	04-06-30	20년근속상
원장표창	연구기획부	위촉사무원	주지년	04-06-30	모범직원상
원장표창	-	-	지중시스템연구그룹	04-06-30	목표관리우수업적상 장려상(연구조직)
원장표창	경영정책실	선임연구원	진병문	04-06-30	10년근속상
원장표창	경영정책실	선임연구원	진병문	04-06-30	목표관리우수업적상 최우수(지원)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	진윤식	04-06-30	10년근속상
원장표창	-	-	초전도응용연구그룹	04-06-30	목표관리우수업적상 장려상(연구조직)
원장표창	행정부	책임기사	최규태	04-06-30	20년근속상
원장표창	시험평가부	위촉사무원	최명화	04-06-30	모범직원상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	최영길	04-06-30	10년근속상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	-	-	품질검사실	04-06-30	목표관리우수업적상 우수상(시험조직)
원장표창	-	-	플라즈마가속기연구그룹	04-06-30	목표관리우수업적상 우수상(연구조직)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	황돈하	04-06-30	10년근속상
원장표창	-	-	Mechatronics 연구그룹	04-06-30	목표관리우수업적상 우수상(연구조직)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	선종호	04-07-07	이달의 KERI인 상(7월)
원장표창	?	?	?	04-07-13	전력전자학술대회 금상
원장표창	전력연구단	책임연구원	양광호	04-08-02	이달의 KERI인 상(8월)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	김광화	04-09-01	이달의 KERI인 상(9월)
원장표창	-	-	송슬아 외 1명	04-10-01	전국과학전람회 장려상
원장표창	전기시험연구소	책임기술원	박남옥	04-10-06	이달의 KERI인 상(10월)
원장표창	전력연구단	선임연구원	김홍규	04-11-03	이달의 KERI인 상(11월)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	진윤식	04-12-01	이달의 KERI인 상(12월)
공로패	전기시험연구소	책임연구원	김요희	04-12-23	연구원 발전 유공
공로패	전기시험연구소	책임기술원	박충열	04-12-23	연구원 발전 유공
원장표창	-	-	금속및세라믹 나노분말 제조장치 개발팀	04-12-31	04 KERI 대상 최우수상(연구부분)
원장표창	-	-	선형추진 전동력 응용시스템 개발팀	04-12-31	04 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	연구사업 기획지원팀	04-12-31	04 KERI 대상 최우수상(지원부분)
원장표창	-	-	연구원 환경개선팀	04-12-31	04 KERI 대상 우수상(지원부분)
원장표창	-	-	원전용 제어봉 구동장치 제어시스템 개발팀	04-12-31	04 KERI 대상 (연구)
원장표창	-	-	의료용형광내시경 시스템개발팀	04-12-31	04 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	임근희	04-12-31	04 올해의 KERI인
원장표창	-	-	전기제품인증 기관추진팀	04-12-31	04 KERI 대상 최우수상(시험부분)
원장표창	-	-	전력기기 광역감시진단 시스템 기술개발팀	04-12-31	04 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	초고압 GCB Simulator 개발팀	04-12-31	04 KERI 대상 우수상(연구부분)
원장표창	-	-	IECEE CBTL 추진실무팀	04-12-31	04 KERI 대상 우수상(시험부분)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	구대현	05-01-12	이달의 KERI인 상(1월)
원장표창	재료응용연구단	위촉연구원	김현주	05-02-14	이달의 KERI인 상(2월)
원장표창	전력연구단	위촉선임연구원	이지인	05-02-14	이달의 KERI인 상(2월)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김현수	05-03-07	이달의 KERI인 상(3월)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	정순신	05-04-06	이달의 KERI인 상(4월)
원장표창	전기시험연구소	책임기술원	문식	05-05-16	효행상
원장표창	전력연구단	책임연구원	손홍관	05-05-16	이달의 KERI인 상(5월)
원장표창	행정부	선임행정원	이경규	05-05-16	효행상
원장표창	연구기획부	선임행정원	정석범	05-05-16	효행상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	최영길	05-05-16	효행상
원장표창	시험평가본부 대전력시험부	책임기술원	강영식	05-06-29	정년퇴임 공로패
원장표창	기획부 연구관리과	선임행정원	강용기	05-06-30	20년근속상
원장표창	행정부	위촉사무원	강유경	05-06-30	모범직원상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	-	-	계측제어연구그룹	05-06-30	목표관리 우수업적상 우수상(연구부문)
원장표창	-	-	기획예산과	05-06-30	목표관리 우수업적상 우수상(지원부문)
원장표창	전력연구단	선임연구원	김동준	05-06-30	20년근속상
원장표창	재료응용연구단	위촉연구원	김상수	05-06-30	모범직원상
원장표창	전력연구단	책임연구원	김석주	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(연구부문)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	김종무	05-06-30	10년근속상
원장표창	행정부	위촉사무원	김현옥	05-06-30	모범직원상
원장표창	전력연구단	선임연구원	남기영	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(연구부문)
원장표창	-	-	대전력시험1실	05-06-30	목표관리 우수업적상 우수상(시험부문)
원장표창	전기기기시험부 인증시험실	책임기술원	문식	05-06-30	20년근속상
원장표창	행정부 시설관리과	책임기사	박경석	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(지원부문)
원장표창	행정부 시설관리과	선임기술원	박기호	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(지원부문)
원장표창	산업전기연구단	위촉연구원	박상하	05-06-30	모범직원상
원장표창	대전력시험부 대전력시험실	선임기술원	박승재	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(시험부문)
원장표창	융합기술연구단	선임연구원	박영진	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(연구부문)
원장표창	융합기술연구단	위촉연구원	박종덕	05-06-30	모범직원상
원장표창	-	-	부품소재신뢰성 평가센터	05-06-30	목표관리 우수업적상 우수상(시험부문)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	서길수	05-06-30	10년근속상
원장표창	대전력시험부 대전력시험실	선임기술원	서윤택	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(시험부문)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	선종호	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(연구부문)
원장표창	-	-	시설관리과	05-06-30	목표관리 우수업적상 우수상(지원부문)
원장표창	-	-	신전력기기연구그룹	05-06-30	목표관리 우수업적상 장려상(연구부문)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	이병국	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(연구부문)
원장표창	대전력시험부 대전력시험실	책임기사	이영철	05-06-30	20년근속상
원장표창	-	-	인증시험실	05-06-30	목표관리 우수업적상 장려상(시험부문)
원장표창	-	-	전력설비진단연구그룹	05-06-30	목표관리 우수업적상 장려상(연구부문)
원장표창	-	-	전력전자연구그룹	05-06-30	목표관리 우수업적상 장려상(연구부문)
원장표창	-	-	전자기소자연구그룹	05-06-30	목표관리 우수업적상 우수상(연구부문)
원장표창	-	-	전지연구그룹	05-06-30	목표관리 우수업적상 우수상(연구부문)
원장표창	전력연구단	위촉연구원	정성만	05-06-30	모범직원상
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	정순종	05-06-30	10년근속상
원장표창	-	-	지중시스템연구그룹	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(연구부문)
원장표창	전력연구단	책임연구원	하태현	05-06-30	목표관리 우수업적상 최우수상(연구부문)
원장표창	-	-	행정부 회계업무	05-06-30	목표관리 우수업적상 장려상(지원부문)
공로패	감사실	감사	경종철	05-09-05	공로패
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	허민섭	05-10-05	이달의 KERI인 상(10월)
원장표창	-	-	이금나 외 1명	05-10-06	전국과학전람회
감사패	삼영기업㈜	대표이사	금동흠	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
감사패	진광이엔씨㈜	대표이사	김광우	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
감사패	다보산전㈜	대표이사	김창수	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
감사패	IGHVOLT Tech. td. Korea	대표	김형식	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
감사패	㈜대우엔지니어링	대표이사	남정현	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
감사패	코스테크㈜	대표이사	민경원	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
감사패	㈜정인시스템	대표이사	유신하	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
감사패	협창통상㈜	대표이사	정순벽	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
감사패	경리산업㈜	대표이사	최규병	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
감사패	삼화콘덴서공업㈜	대표이사	황호건	05-10-13	초고압 대전력 연구시험설비 성공적 구축
원장표창	-	-	계측제어연구그룹	05-10-27	자율혁신계획 최우수상
원장표창	-	-	자재과	05-10-27	자율혁신계획 우수상
원장표창	-	-	신재생에너지연구그룹	05-10-27	자율혁신계획 우수상
원장표창	-	-	연구관리과	05-10-27	자율혁신계획 장려상
원장표창	-	-	전기물리연구그룹	05-10-27	자율혁신계획 장려상
원장표창	-	-	초전도재료연구그룹	05-10-27	자율혁신계획 장려상
원장표창	-	-	영상응용연구그룹	05-10-27	자율혁신계획 장려상
원장표창	-	-	대전력시험실	05-10-27	자율혁신계획 장려상
원장표창	-	-	개발시험실	05-10-27	자율혁신계획 장려상
원장표창	대전력시험실	선임기술원	박승재	05-11-02	이달의 KERI인 상(11월)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	박정우	05-12-06	이달의 KERI인 상(12월)
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	조전욱	05-12-06	이달의 KERI인 상(12월)
원장표창	-	-	경영혁신	05-12-30	05 KERI 대상 우수상(지원)
원장표창	-	-	고속전력선 통신망 기술 개발 사업팀	05-12-30	05 KERI 대상 최우수상(연구)
원장표창	-	-	동북아 계통연계연구팀	05-12-30	05 KERI 대상 우수상(연구)
원장표창	-	-	리튬 이차전지용 나노 양극활물질 개발팀	05-12-30	05 KERI 대상 우수상(연구)
원장표창	-	-	박민주,김수경	05-12-30	Best Practice 우수상
원장표창	-	-	송성흠,정원식,이창계,임문철, 김현욱,구혜정,구명선	05-12-30	Best Practice 최우수상
원장표창	-	-	적외선 가열기술 개발팀	05-12-30	05 KERI 대상 우수상(연구)
원장표창	-	-	전기연구원 지식경영 시스템 구축팀	05-12-30	05 KERI 대상 최우수상(지원)
원장표창	-	-	정순신,이홍식,빈병덕,이상욱, 진윤식,권석기,김영배	05-12-30	Best Practice 우수상
원장표창	-	-	조류발전용 계통연계형 MW급 전력변환장치 개발팀	05-12-30	05 KERI 대상 최우수상(연구)
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	조전욱	05-12-30	2005년 올해의 KERI인 상
원장표창	-	-	중전기기 국제상호인증 기반구축 사업팀	05-12-30	05 KERI 대상 우수상(시험)
원장표창	-	-	중전기기 기반구축 사업 추진팀	05-12-30	05 KERI 대상
원장표창	-	-	PDP용 MgO 박막 제조장치 개발팀	05-12-30	05 KERI 대상 우수상(연구)
원장표창	-	-	개발시험실	06-05-03	목표관리 우수업적상 장려상(시험)
원장표창	-	-	경영혁신과	06-05-03	목표관리 우수업적상 우수상(지원)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	김광화	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김익준	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	-	-	대전력시험실	06-05-03	목표관리 우수업적상 우수상(시험)
원장표창	대전력평가부 대전력평가1실	책임기술원	박승재	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(시험)
원장표창	융합기술연구단	선임연구원	박영진	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	박정우	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(연구)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	방욱	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	-	-	신뢰성평가실	06-05-03	목표관리 우수업적상 우수상(시험)
원장표창	-	-	신전력기기연구그룹	06-05-03	목표관리 우수업적상 장려상(연구)
원장표창	시험인증본부 안전성평가실	선임기술원	안상필	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(시험)
원장표창	-	-	예산과	06-05-03	목표관리 우수업적상 장려상(연구)
원장표창	전력연구단	선임연구원	이병윤	06-05-03	효행상
원장표창	재료응용연구단	책임기사	이언용	06-05-03	효행상
원장표창	융합기술연구단	위촉사무원	김인숙	06-05-03	효행상
원장표창	-	-	인사과	06-05-03	목표관리 우수업적상 우수상(지원)
원장표창	-	-	전기정보망기술연구그룹	06-05-03	목표관리 우수업적상 장려상(연구)
원장표창	-	-	전력반도체연구그룹	06-05-03	목표관리 우수업적상 우수상(연구조직)
원장표창	기획부 지식정보과	선임기술원	전상운	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(지원)
원장표창	-	-	전자기소자연구그룹	06-05-03	목표관리 우수업적상 우수상(연구조직)
원장표창	-	-	전지연구그룹	06-05-03	목표관리 우수업적상 우수상(연구조직)
원장표창	기획부 경영혁신과	선임연구원	진병문	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(지원)
원장표창	-	-	플라즈마기속기 연구그룹	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(연구조직)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	허민섭	06-05-03	목표관리 우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	-	-	Mechatronics 연구그룹	06-05-03	목표관리 우수업적상 장려상(연구)
원장표창	-	-	전기정보망 기술연구그룹	06-05-03	목표관리 우수업적상 장려상(연구)
원장표창	부산 대신중학교	-	김수빈	06-10-02	전국과학전람회 장려상
원장표창	행정부 인사과	책임사무원	정평근	06-10-12	이달의 KERI인 상(10월)
원장표창	전력연구단	위촉기사	손병현	06-10-27	모범직원상
원장표창	산업전기연구단	위촉연구원	김근주	06-10-27	모범직원상
원장표창	재료응용연구단	위촉연구생	구보근	06-10-27	모범직원상
원장표창	융합기술연구단	위촉사무원	김하림	06-10-27	모범직원상
원장표창	시험인증본부 신뢰성평가실	위촉사무원	김은실	06-10-27	모범직원상
원장표창	기획부 지식정보과	위촉기술원	박혜영	06-10-27	모범직원상
원장표창	전력연구단	책임연구원	명성호	06-10-27	20년 근속상
원장표창	전력연구단	책임연구원	양광호	06-10-27	20년 근속상
원장표창	전력연구단	선임연구원	이재덕	06-10-27	20년 근속상
원장표창	전력연구단	선임연구원	류희석	06-10-27	20년 근속상
원장표창	전력연구단	책임기사	박민국	06-10-27	20년 근속상
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	최영욱	06-10-27	20년 근속상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	이희웅	06-10-27	20년 근속상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	성기철	06-10-27	20년 근속상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	한세원	06-10-27	20년 근속상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	강동필	06-10-27	20년 근속상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	문성인	06-10-27	20년 근속상
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	민복기	06-10-27	20년 근속상
원장표창	융합기술연구단	책임연구원	이원태	06-10-27	20년 근속상
원장표창	융합기술연구단	책임연구원	김인수	06-10-27	20년 근속상
원장표창	융합기술연구단	선임연구원	변우봉	06-10-27	20년 근속상
원장표창	융합기술연구단	선임연구원	조인승	06-10-27	20년 근속상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	R&DB 정책실	책임연구원	김은동	06-10-27	20년 근속상
원장표창	시험인증본부	책임연구원	김호용	06-10-27	20년 근속상
원장표창	전기기기평가부 전기특성평가실	선임기술원	이종선	06-10-27	20년 근속상
원장표창	기획부 예산과	책임행정원	안인태	06-10-27	20년 근속상
원장표창	기획부 경영혁신과	책임행정원	최동철	06-10-27	20년 근속상
원장표창	기획부 연구관리과	선임행정원	조현길	06-10-27	20년 근속상
원장표창	행정부 총무과	책임사무원	최영태	06-10-27	20년 근속상
원장표창	노동조합	선임행정원	박명국	06-10-27	10년 근속상
원장표창	전력연구단	책임연구원	안종보	06-10-27	10년 근속상
원장표창	전력연구단	선임연구원	이병윤	06-10-27	10년 근속상
원장표창	전력연구단	선임연구원	주문노	06-10-27	10년 근속상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	정연호	06-10-27	10년 근속상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	류홍제	06-10-27	10년 근속상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	김지원	06-10-27	10년 근속상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	전정우	06-10-27	10년 근속상
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김해종	06-10-27	10년 근속상
원장표창	융합기술연구단	선임연구원	김학만	06-10-27	10년 근속상
원장표창	시험인증본부 신뢰성인증평가실	선임연구원	김민규	06-10-27	10년 근속상
원장표창	-	-	케이블 및 접속재 분야 교재개발팀	06-10-27	시험교재개발 최우수상
원장표창	-	-	신뢰성 평가분야 교재개발팀	06-10-27	시험교재개발 우수상
원장표창	-	-	변압기분야 교재개발팀	06-10-27	시험교재개발 장려상
원장표창	-	-	저압차단기분류 교재개발팀	06-10-27	시험교재개발 장려상
원장표창	-	-	내트래킹시험분야 교재개발팀	06-10-27	시험교재개발 장려상
원장표창	-	-	대전력시험설비 유지보수분야 교재개발팀	06-10-27	시험교재개발 장려상
원장표창	-	-	Seq.Timer 및 DAS 분야 교재개발팀	06-10-27	시험교재개발 장려상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	황돈하	06-10-27	이달의 KERI인 상(11월)
원장표창	R&DB 정책실	책임연구원	오상기	06-11-01	연구원앞부지활용방안 최우수상
원장표창	기획부 지식정보과	책임기술원	송대익	06-12-06	연구원앞부지활용방안 우수상
원장표창	행정부 사업관리과	선임기술원	정원식	06-12-06	연구원앞부지활용방안 우수상
원장표창	전력연구단	책임연구원	김응상	06-12-06	연구원앞부지활용방안 장려상
원장표창	감사실	책임행정원	노판석	06-12-06	연구원앞부지활용방안 장려상
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	송규정	06-12-06	연구원앞부지활용방안 장려상
원장표창	전력연구단	책임연구원	김대경	06-12-06	연구원앞부지활용방안 장려상
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김상철	06-12-06	연구원앞부지활용방안 장려상
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	백주원	06-12-06	이달의 KERI인 상(12월)
원장표창	행정부 총무과	선임행정원	오택상	06-12-06	우수지식발굴공모대회 최우수상
원장표창	행정부 사업관리과	선임기술원	정원식	06-12-06	우수지식발굴공모대회 우수상
원장표창	전력연구단	위촉연구원	박민영	06-12-06	우수지식발굴공모대회 최우수상
원장표창	전력연구단	위촉선임연구원	정준영	06-12-06	우수지식발굴공모대회 우수상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김호섭	06-12-06	우수지식발굴공모대회 장려상
원장표창	행정부 총무과	위촉사무원	김윤이	06-12-06	우수지식발굴공모대회 최우수상
원장표창	R&DB 정책실	행정원	류동수	06-12-06	우수지식발굴공모대회 우수상
원장표창	산업전기연구단	책임연구원	박정우	06-12-06	우수지식발굴공모대회 장려상
원장표창	산업전기연구단	연구원	김정일	06-12-06	우수지식발굴공모대회 장려상
원장표창	-	-	메카트로닉스연구그룹	06-12-06	자율혁신 추진실적 평가(최우수상)
원장표창	-	-	전기특성평가실	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(우수상)
원장표창	-	-	경영혁신과	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(우수상)
원장표창	-	-	플라즈마기속기연구그룹	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(장려상)
원장표창	-	-	초전도재료연구그룹	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(장려상)
원장표창	-	-	전지연구그룹	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(장려상)
원장표창	-	-	신뢰성인증평가실	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(장려상)
원장표창	-	-	인사과	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(장려상)
원장표창	-	-	계측제어연구그룹	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(우수사례)
원장표창	-	-	동진노인복지센터봉사팀	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(우수사례)
원장표창	전력산업연구그룹	책임연구원	이창호	06-12-11	자율혁신 추진실적 평가(우수사례)
원장표창	-	-	회전기 온라인 부분방전 진단시스템 개발팀	07-01-02	06 KREI 대상
원장표창	-	-	전자기 환경장해 실증 및 기술지원사업팀	07-01-02	06 KREI 대상 최우수상(연구)
원장표창	-	-	4000MVA 단락시험설비 이용을 위한 유틸리티 프로그램 개발팀	07-01-02	06 KREI 대상 최우수상(시험)
원장표창	-	-	맞춤식 종합교육 계획 구축,운영팀	07-01-02	06 KREI 대상 최우수상(행정)
원장표창	-	-	PDP의 핵심 제조장비 Plasma Gun 개발팀	07-01-02	06 KREI 대상 우수상(연구)
원장표창	-	-	염료감응형 태양전지 개발팀	07-01-02	06 KREI 대상 우수상(연구)
원장표창	-	-	PFC IC 및 모듈 기술 개발팀	07-01-02	06 KREI 대상 우수상(연구)
원장표창	-	-	국가교정기관 추진팀	07-01-02	06 KREI 대상 우수상(시험)
원장표창	-	-	연구성과 확산 추진팀	07-01-02	06 KREI 대상 우수상(행정)
원장표창	-	-	자체 전자조달 시스템 구축팀	07-01-02	06 KREI 대상 최우수상(행정)
원장표창	대정화금	대표이사	송기섭	07-01-02	올해의 기술혁신 CEO
원장표창	㈜인텍	대표이사	김응순	07-01-02	올해의 기술혁신 C대
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	김현수	07-01-03	이달의 KERI인 상(1월)
원장표창	-	-	테라헤르츠파연구팀	07-02-05	연구노트경진대회(최우수상)
원장표창	-	-	CNT투명전극연구팀	07-02-05	연구노트경진대회(우수상)
원장표창	-	-	생체전자연구팀	07-02-05	연구노트경진대회(우수상)
원장표창	-	-	정지기기시뮬레이터연구팀	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)
원장표창	-	-	가속기연구팀	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)
원장표창	-	-	횡자속전동기연구팀	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)
원장표창	-	-	파워소자연구팀	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	-	-	전력자원평가연구팀	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)
원장표창	융합기술연구단	선임연구원	진승오	07-02-05	연구노트경진대회(최우수상)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	김정일	07-02-05	연구노트경진대회(우수상)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	정순신	07-02-05	연구노트경진대회(우수상)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	장정환	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김형우	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)
원장표창	재료응용연구단	전문연구원	김기현	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)
원장표창	융합기술연구단	선임연구원	신동준	07-02-05	연구노트경진대회(장려상)
원장표창	-	-	선형엑추에이터기술팀	07-02-05	06년도 우수CoP경진대회(최우수상)
원장표창	-	-	사업관리과 커뮤니티팀	07-02-05	06년도 우수CoP경진대회(최우수상)
원장표창	-	-	황금돼지팀	07-02-05	06년도 우수CoP경진대회(우수상)
원장표창	-	-	Multiphysics-Ansys팀	07-01-03	06년도 우수CoP경진대회(장려상)
원장표창	-	-	고토크고출력횡자속형 전동기개발팀	07-02-05	06년도 우수CoP경진대회(장려상)
원장표창	-	-	지식경영과성과확산팀	07-02-05	06년도 우수CoP경진대회(장려상)
원장표창	재료응용연구단	위촉사무원	박민주	07-02-05	06년도 Best Practice공모대회(우수상)
원장표창	기획부 지식정보과	위촉기능원	박혜진	07-02-05	06년도 Best Practice공모대회(장려상)
원장표창	-	-	윤상식	07-04-04	KERI 창립 30주년 기념 엠블럼 및 표어 공모전(최우수상)
원장표창	-	-	유기창	07-04-04	KERI 창립 30주년 기념 엠블럼 및 표어 공모전(우수상)
원장표창	-	-	최나영	07-04-04	KERI 창립 30주년 기념 엠블럼 및 표어 공모전(우수상)
원장표창	-	-	여지환	07-04-04	KERI 창립 30주년 기념 엠블럼 및 표어 공모전(장려상)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	김익준	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	재료응용연구단	선임연구원	박효열	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	재료응용연구단	책임연구원	정순종	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	산업전기연구단	선임연구원	정순신	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	융합기술연구단	책임연구원	이재조	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	융합기술연구단	책임연구원	박영진	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	대전력평가부 대전력평가1실	선임기술원	서윤택	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(시험)
원장표창	전기기기평가부 안전성평가실	선임기술원	안상필	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(시험)
원장표창	행정부 회계과	선임행정원	한영조	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(행정)
원장표창	행정부 인사과	선임행정원	김세광	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(행정)
원장표창	산업전기연구단	-	플라즈마가속기연구그룹	07-05-02	목표관리우수업적상 최우수상(연구)
원장표창	재료응용연구단	-	전지연구그룹	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(연구)
원장표창	재료응용연구단	-	나노복합소재연구그룹	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(연구)
원장표창	재료응용연구단	-	전력반도체연구그룹	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(연구)
원장표창	선임연구부장실	-	R&DB 정책실	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(연구)
원장표창	재료응용연구단	-	전자기소자연구그룹	07-05-02	목표관리우수업적상 장려상(연구)
원장표창	산업전기연구단	-	전력설비진단연구그룹	07-05-02	목표관리우수업적상 장려상(연구)
원장표창	전력연구단	-	신재생에너지연구그룹	07-05-02	목표관리우수업적상 장려상(연구)
원장표창	전기기기평가부	-	안전성평가실	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(시험)
원장표창	대전력평가부	-	대전력평가1실	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(시험)

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
원장표창	전기기기평가부	–	대전력평가2실	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(시험)
원장표창	행정부	–	인사과	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(행정)
원장표창	기획부	–	경영혁신과	07-05-02	목표관리우수업적상 우수상(행정)
원장표창	행정부	–	회계과	07-05-02	목표관리우수업적상 장려상(행정)
원장표창	융합기술연구단	책임연구원	허 영	07-05-02	이달의 KERI인 상(4월)
원장표창	전력연구단신재생에너지연구그룹	–	조창희,권유영부부	07-05-02	효행상
원장표창	재료응용연구단 고집적전원연구그룹	–	강인호,이경태 부부	07-05-02	효행상
원장표창	전기기기평가부 제품인증실	–	이승홍	07-05-02	효행상
원장표창	기획부 연구관리과	–	김대형,박은경 부부	07-05-02	효행상
원장표창	행정부 자재과	–	백기웅	07-05-02	효행상
원장표창	재료응용연구단	기술원	이언용	07-06-07	이달의 KERI인 상(6월)

부록7 연도별 예산 · 결산 현황

1988년도 예산 및 결산

예산 집행실적

• 수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	실 적 (B)	증 감 (B-A)	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	5,678,850	6,198,082	519,232	
	1) 수 탁 연 구 수 입	762,000	1,356,179	594,179	
	2) 특 정 연 구 수 입	1,365,000	1,108,179	-256,821	
	3) 시 험 검 사 수 입	3,501,000	3,343,661	-157,339	
	4) 기 술 료 수 입	35,000	180,118	145,118	
	5) 기 타 수 입	15,850	209,945	194,095	
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	1,510,517	1,506,636	-3,881	
	Ⅲ. 한 전 출 연 금	3,008,000	2,276,304	-731,696	
	Ⅳ. 고 정 자 산 매 각	318,000	321,814	3,814	
	Ⅴ. 전 년 도 이 월 금	108,198	108,198	0	
	Ⅵ. 감 가 상 각 충 당	450,000	450,000	0	
	Ⅶ. '87 이 월 예 산	3,014,612	2,976,828	-37,784	
	계	14,088,177	13,837,862	-250,315	
지출	1. 인 건 비	1,486,840	1,803,198	316,358	
	2. 연 구 비	4,216,670	4,593,180	376,510	
	1) 기 본 연 구 비	170,000	164,237	-5,763	
	2) 자 체 연 구 비	210,000	198,615	-11,385	
	3) 수 탁 연 구 비	690,000	1,282,049	673,049	
	4) 특 정 연 구 비	1,092,000	981,818	-110,182	
	5) 인 력 개 발 비	105,000	94,191	-10,809	
	6) 시 험 사 업 비	2,030,670	1,872,270	-158,400	
	3. 건 설 비	3,992,000	3,260,101	-731,899	
	4. 기 본 공 과 금	69,425	93,403	23,978	
	5. 경 상 운 영 비	1,308,630	1,224,370	-84,260	
	1) 자 산 관 리 유 지 비	618,395	380,991	-237,404	
	2) 일 반 운 영 비	628,279	768,942	140,663	
	3) 복 리 후 생 비	61,956	74,437	12,481	
	6. '87 이 월 예 산	3,014,612	2,715,130	-299,482	
	계	14,088,177	13,689,382	-398,759	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

항	과 목	예 산	현 액	집행액	이월액	잔 액
1. 인 건 비		1,486,840	1,641,997	1,803,198	0	−161,201
2. 연 구 비		4,216,670	4,618,403	2,479,099	2,114,081	25,223
	가. 기본연구비	170,000	166,119	113,953	50,284	1,882
	나. 자체연구비	210,000	210,000	151,207	47,408	11,385
	다. 수탁연구비	609,000	1,282,135	477,316	804,733	86
	라. 특정연구비	1,092,000	981,818	312,332	669,486	0
	마. 인력개발비	105,000	105,000	93,699	492	10,809
	바. 시험사업비	2,030,670	1,873,331	1,330,592	541,678	1,061
3. 건 설 비		3,992,000	3,260,304	1,161,661	2,098,440	203
4. 기본공과금		69,425	69,425	93,403		−23,978
5. 경상운영비		1,308,630	1,352,270	1,183,850	40,520	127,900
	가. 자 산 관 리 유 지 비	618,395	618,395	371,696	9,295	237,404
	나. 일반운영비	628,279	671,919	737,717	31,225	−97,023
	다. 복리후생비	61,956	61,956	74,437	0	−12,481
	계	11,073,565	10,942,399	6,721,211	4,253,041	−31,853
6. '87이월예산		3,014,612	2,895,463	2,715,130	0	180,333
1) 연 구 비		1,471,770	1,352,621	1,230,239	0	122,382
	가. 기본연구비	13,527	13,527	11,322	0	2,205
	나. 자체연구비	28,135	28,135	11,229	0	16,906
	다. 수탁연구비	312,132	277,700	276,718	0	982
	라. 특정연구비	577,440	492,723	492,723	0	0
	마. 시험사업비	54,536	540,536	438,247	0	102,289
2) 건 설 비		1,071,168	1,074,168	1,071,168	0	0
3) 경상운영비		471,674	471,674	413,723	0	57,951
	가. 자 산 관 리 유 지 비	467,286	467,286	409,335	0	57,951
	나. 일반운영비	4,388	4,388	4,388	0	0
합	계	14,088,177	13,837,862	9,436,341	4,253,041	148,480

1989년도 예산 및 결산

예산 집행실적

• 수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	6,177,498	7,209,321	7,209,321	1,031,823	*증감
	1) 수 탁 연 구 수 입	795,625	1,623,409	1,623,409	827,784	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	1,617,000	1,640,000	1,640,000	23,000	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	3,620,034	3,552,361	3,552,361	-67,673	
	4) 기 술 료 수 입	0	47,242	47,242	47,242	
	5) 기 타 수 입	144,839	346,309	346,309	201,470	
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	1,815,351	1,800,708	1,800,708	-14,643	
	Ⅲ. 한 전 출 연 금	2,610,000	2,610,000	2,610,000	0	
	Ⅳ. 전 년 도 이 월 금	148,480	148,480	148,480	0	
	Ⅴ. 차 관 인 출 금	980,000	980,000	980,000	0	
	Ⅵ. 외 화 인 출 금	1,540,000	1,475,199	1,475,199	-64,801	
	Ⅶ. '88 이 월 예 산	4,253,040	4,226,240	4,226,240	-26,800	
	계	17,524,369	18,449,948	18,449,948	925,579	
지출	Ⅰ. 인 건 비	1,751,521	1,751,521	1,785,825	-34,304	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금 상 환	44,030	42,143	42,143	0	
	Ⅲ. 외화대출원리금상환	72,380	69,295	69,295	0	
	Ⅳ. 연 구 비	4,549,352	5,542,347	5,521,258	21,089	
	1) 기 본 연 구 비	190,000	190,000	188,277	1,723	
	2) 자 체 연 구 비	217,000	217,000	212,335	4,665	
	3) 수 탁 연 구 비	660,369	1,530,839	1,530,839	0	
	4) 특 정 연 구 비	1,309,766	1,499,958	1,499,958	0	
	5) 인 력 개 발 비	108,000	108,000	96,162	11,838	
	6) 시 험 사 업 비	2,064,223	1,996,550	1,993,687	2,863	
	Ⅴ. 건 설 비	2,610,000	2,610,000	2,610,000	0	
	Ⅵ. 차관기자재구입비	980,000	980,000	980,000	0	
	Ⅶ. 외화대출기자재구입비	1,540,000	1,475,199	1,475,199	0	
	Ⅷ. 경 상 운 영 비	1,724,046	1,938,095	1,811,131	126,964	능률제고수당
	Ⅸ. '88 이 월 예 산	4,253,040	4,041,348	3,937,652	103,696	지급액:624,376
	계	17,524,369	18,449,948	18,232,503	217,445	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집행액	이월액	잔 액
1. 인 건 비	1,751,521	1,751,521	1,785,825	0	-34,304
2. 차관원리금상환	44,030	42,143	0	42,143	0
3. 외화대출원리금상환	72,380	69,295	40,278	29,017	0
4. 연 구 비	4,549,352	5,542,347	3,119,204	2,402,054	21,089
가. 기 본 연 구 비	190,000	190,000	126,791	61,486	1,723
나. 자 체 연 구 비	217,000	217,000	173,405	38,930	4,665
다. 수 탁 연 구 비	660,369	1,530,839	568,939	961,900	0
라. 특 정 연 구 비	1,309,700	1,499,958	432,009	1,067,949	0
마. 인 력 개 발 비	108,000	108,000	96,162	0	11,838
바. 시 험 사 업 비	2,064,223	1,996,550	1,721,898	271,789	2,863
5. 건 설 비	2,610,000	2,610,000	683,957	1,926,043	0
6. 차관기자재구입비	980,000	980,000	0	980,000	0
7. 외화대출기자재구입비	1,540,000	1,475,199	1,471,788	3,411	0
8. 경 상 운 영 비	1,724,046	1,938,095	1,569,859	241,272	126,964
소 계	12,271,329	14,408,600	8,670,911	5,623,940	113,749
'88 이 월 예 산					
1. 연 구 비	2,114,080	1,902,388	1,799,798	412	102,181
가. 기 본 연 구 비	50,284	50,284	44,869	0	5,415
나. 자 체 연 구 비	47,408	47,408	35,587	0	11,821
다. 수 탁 연 구 비	804,733	692,883	692,883	0	0
라. 특 정 연 구 비	669,485	569,643	569,231	412	0
마. 인 력 개 발 비	492	492	372	0	120
바. 시 험 사 업 비	541,678	541,678	456,853	0	84,825
2. 건 설 비	2,098,439	2,098,439	1,568,103	529,091	1,245
3. 경 상 운 영 비	40,521	40,521	40,251	0	270
소 계	4,253,040	4,041,348	3,408,149	529,503	103,696
합 계	17,524,369	18,449,948	12,079,060	6,153,443	217,44

1990년도 예산 및 결산

예산 집행실적

• 수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	6,003,283	10,246,762	10,246,762	4,243,479	*증감
	1) 수 탁 연 구 수 입	968,000	2,744,238	2,744,238	1,776,238	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	1,685,000	3,338,824	3,338,824	1,653,824	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	3,263,000	3,854,406	3,854,406	591,406	
	4) 기 술 료 수 입	0	99,266	99,266	99,266	
	5) 기 타 수 입	87,283	210,028	210,028	122,745	• 정부출연금
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	3,153,564	3,096,753	3,096,753	-56,811	절 감 액
	Ⅲ. 한 전 출 연 금	559,000	559,000	559,000	0	-건설비
	Ⅳ. 전 년 도 이 월 금	217,445	217,445	217,445	0	정산감액:
	Ⅴ. '89 이 월 예 산	5,170,031	4,186,522	4,186,522	-983,509	931,051
	계	15,103,323	18,306,482	18,306,482	3,203,159	
지출	Ⅰ. 인 건 비	2,069,881	2,260,786	2,260,786	0	-수탁연구
	Ⅱ. 차 관 원 리 금 상 환	102,714	102,714	102,714	0	정산감액:
	Ⅲ. 외화대출원리금상환	158,108	120,768	120,768	0	42,869
	Ⅳ. 연 구 비	4,907,500	8,918,785	8,918,785	0	
	1) 기 본 연 구 비	217,500	206,949	206,949	0	
	2) 자 체 연 구 비	196,000	196,000	196,000	0	-특정연구
	3) 수 탁 연 구 비	819,000	2,615,606	2,615,606	0	정산감액:
	4) 특 정 연 구 비	1,685,000	3,318,824	3,318,824	0	9,589
	5) 인 력 개 발 비	98,000	98,000	98,000	0	
	6) 시 험 사 업 비	1,892,000	2,483,406	2,483,406	0	
	Ⅴ. 건 설 비	632,695	632,695	632,695	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	1,962,394	2,221,970	2,147,771	74,199	
	Ⅶ. 복 지 기 금 조 성	100,000	100,000	100,000	0	
	Ⅷ. '89 이 월 예 산	5,170,031	3,948,764	3,948,764	0	
	계	15,103,323	18,306,482	18,232,283	74,199	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집행액	이월액	잔 액
1. 인 건 비	2,069,881	2,260,786	2,260,786	0	0
2. 차관원리금상환	102,714	102,714	0	102,714	0
3. 외화대출원리금상환	158,108	120,768	120,768	0	0
4. 연 구 비	4,907,500	8,918,785	3,880,383	5,038,402	0
가. 기본연구비	217,500	206,949	125,206	81,743	0
나. 자체연구비	196,000	196,000	81,227	114,773	0
다. 수탁연구비	819,000	2,615,606	1,175,072	1,440,534	0
라. 특정연구비	1,685,000	3,318,824	389,066	2,929,758	0
마. 인력개발비	98,000	98,000	85,146	12,854	0
바. 시험사업비	1,892,000	2,483,406	2,024,666	458,740	0
5. 건 설 비	632,695	632,695	13,430	619,265	0
6. 경상운영비	1,962,394	2,221,970	1,976,135	171,636	74,199
7. 복지기금조성	100,000	100,000	100,000	0	0
소 계('90 본예산)	9,933,292	14,357,718	8,351,502	5,932,017	74,199
1. 연 구 비	2,402,466	2,112,500	1,879,285	233,215	0
가. 기본연구비	61,486	61,486	45,891	15,595	0
나. 자체연구비	38,930	38,930	28,377	10,553	0
다. 수탁연구비	961,900	849,481	785,176	64,305	0
라. 특정연구비	1,068,361	890,814	882,732	8,082	0
마. 인력개발비	0	0	0	0	0
바. 시험사업비	271,789	271,789	137,109	134,680	0
2. 차관원리금상환	42,143	42,143	28,063	14,080	0
3. 외화대출원리금상환	29,017	29,017	29,017	0	0
4. 건 설 비	2,455,134	1,524,083	759,419	764,664	0
5. 경상운영비	241,271	241,021	35,676	205,345	0
소 계	5,170,031	3,948,764	2,731,460	1,217,304	0
합 계	15,103,323	18,306,482	11,082,962	7,149,321	74,199

1991년도 예산 및 결산

예산 집행실적

• 수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	7,335,882	17,100,985	17,100,985	9,765,103	*증 감
	1) 수 탁 연 구 수 입	1,677,000	8,816,007	8,816,007	7,139,007	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	1,872,000	3,443,014	3,443,014	1,571,014	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	3,552,000	4,395,030	4,395,030	843,030	
	4) 기 술 료 수 입	50,000	73,571	73,571	23,571	
	5) 기 타 수 입	184,882	373,363	373,363	188,481	• 정부출연금
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	4,268,460	4,235,732	4,235,732	-32,728	절 감 액
	Ⅲ. 한 전 출 연 금	2,363,000	2,363,000	2,363,000	0	
	Ⅳ. 업 계 출 연 금	100,000	100,000	100,000	0	
	Ⅴ. 전 년 도 이 월 금	74,199	74,199	74,199	0	
	Ⅵ. '90 이 월 예 산	7,149,321	7,081,616	7,081,616	-67,705	
	계	21,290,862	30,955,532	30,955,532	9,664,670	
지출	Ⅰ. 인 건 비	2,251,719	2,292,649	2,292,649	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금 상 환	181,057	181,057	181,057	0	
	Ⅲ. 외화대출원리금상환	210,743	210,743	210,743	0	
	Ⅳ. 연 구 비	5,947,000	15,440,909	15,440,909	0	
	1) 기 본 연 구 비	290,000	283,578	283,578	0	
	2) 자 체 연 구 비	213,000	213,000	213,000	0	
	3) 수 탁 연 구 비	1,464,000	8,550,287	8,550,287	0	
	4) 특 정 연 구 비	1,872,000	3,443,014	3,443,014	0	
	5) 인 력 개 발 비	107,000	107,000	107,000	0	
	6) 시 험 사 업 비	2,001,000	2,844,030	2,844,030	0	
	Ⅴ. 건 설 비	3,125,702	3,110,791	3,110,791	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	2,351,121	2,665,115	2,665,115	0	
	Ⅶ. 복 지 기 금 조 성	74,199	74,199	74,199	0	
	Ⅷ. '90 이 월 예 산	7,149,321	6,980,069	6,980,069	0	
	계	21,290,862	30,955,532	30,955,532	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집행액	이월액	잔 액	비고
1. 인 건 비	2,251,719	2,292,649	2,292,649	0	0	
2. 차관원리금상환	181,057	181,057	0	181,057	0	
3. 외화대출원리금상환	210,743	210,743	205,315	5,428	0	
4. 연 구 비	5,947,000	15,440,909	4,469,216	10,971,693	0	
가. 기본연구비	290,000	283,578	218,915	64,663	0	
나. 자체연구비	213,000	213,000	157,971	55,029	0	
다. 수탁연구비	1,464,000	8,550,287	1,116,618	7,433,669	0	
라. 특정연구비	1,872,000	3,443,014	569,035	2,873,979	0	
마. 인력개발비	107,000	107,000	69,086	37,911	0	
바. 시험사업비	2,001,000	2,844,030	2,337,588	506,442	0	
5. 건 설 비	3,125,702	3,110,791	2,041,472	1,069,319	0	
6. 경상운영비	2,351,121	2,665,115	2,267,232	397,883	0	
7. 복지기금조성	74,199	74,199	74,199	0	0	
소 계('91 본예산)	14,141,541	23,975,463	11,350,083	12,625,380	0	
1. 연 구 비	5,271,617	5,102,274	4,516,264	586,010	0	
가. 기본연구비	97,337	97,337	70,437	26,900	0	
나. 자체연구비	125,326	125,326	106,453	18,873	0	
다. 수탁연구비	1,504,840	1,346,483	1,144,253	202,230	0	
라. 특정연구비	2,937,841	2,926,855	2,719,334	207,521	0	
마. 인력개발비	12,854	12,854	12,854	0	0	
바. 시험사업비	593,419	593,419	462,933	130,486	0	
2. 차관원리금상환	116,794	116,794	61,990	54,804	0	
3. 건 설 비	1,383,929	1,384,020	1,384,020	0	0	
4. 경상운영비	376,981	376,981	283,979	93,002	0	
소 계('90 이월)	7,149,321	6,980,069	6,246,253	733,816	0	
합 계	21,290,862	30,955,532	17,596,336	13,359,196	0	

1992년도 예산 및 결산

예산 집행실적

• 수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	8,556,660	16,680,674	16,680,674	8,124,014	*증 감
	1) 수 탁 연 구 수 입	2,814,000	7,827,964	7,827,964	5,013,964	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	1,920,000	4,130,287	4,130,287	2,210,287	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	3,686,000	4,008,896	4,008,896	322,896	
	4) 기 술 료 수 입	0	140	140	140	
	5) 기 타 수 입	136,660	713,387	713,387	576,727	
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	5,070,038	5,012,769	5,012,769	-57,269	• 정부출연금
	Ⅲ. 한 전 출 연 금	809,000	809,000	809,000	0	절 감 액
	Ⅳ. 업 계 출 연 금	191,000	191,000	191,000	0	
	Ⅴ. '91 이 월 예 산	13,359,197	13,034,762	13,034,762	-324,435	
	계	27,985,895	35,728,205	35,728,205	7,742,310	
지출	Ⅰ. 인 건 비	2,470,791	2,470,791	2,470,791	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금 상 환	116,545	116,545	116,545	0	
	Ⅲ. 외화대출원리금상환	388,600	388,600	388,600	0	
	Ⅳ. 연 구 비	7,270,000	14,834,484	14,834,484	0	
	1) 기 본 연 구 비	305,000	152,500	152,500	0	
	2) 자 체 연 구 비	221,000	221,000	221,000	0	
	3) 수 탁 연 구 비	2,513,000	7,696,801	7,696,801	0	
	4) 특 정 연 구 비	1,920,000	4,130,287	4,130,287	0	
	5) 인 력 개 발 비	111,000	111,000	111,000	0	
	6) 시 험 사 업 비	2,200,000	2,522,896	2,522,896	0	
	Ⅴ. 건 설 비	1,704,584	1,704,584	1,704,584	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	2,676,178	3,727,023	3,727,023	0	
	Ⅶ. '91 이 월 예 산	13,359,197	12,486,178	12,486,178	0	
	계	27,985,895	35,728,205	35,728,205	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집행액	이월액	잔 액	비고
1. 인 건 비	2,470,791	2,470,791	2,470,791	0	0	
2. 차 관 원 리 금	116,545	116,545	0	116,545	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	388,600	388,600	294,490	94,110	0	
4. 연 구 비	7,270,000	14,834,484	3,781,536	11,052,948	0	
가. 기 본 연 구 비	305,000	152,500	93,374	59,126	0	
나. 자 체 연 구 비	221,000	221,000	72,828	148,172	0	
다. 수 탁 연 구 비	2,513,000	7,696,801	1,013,275	6,683,526	0	
라. 특 정 연 구 비	1,920,000	4,130,287	543,607	3,586,680	0	
마. 인 력 개 발 비	111,000	111,000	52,211	58,789	0	
바. 시 험 사 업 비	2,200,000	2,522,896	2,006,241	516,655	0	
5. 건 설 비	1,704,584	1,704,584	777,638	926,946	0	
6. 경 상 운 영 비	2,676,178	3,727,023	3,216,949	510,074	0	
소 계('92 본예산)	14,626,698	23,242,027	10,541,404	12,700,623	0	
1. 연 구 비	11,557,702	10,685,847	9,668,995	1,016,852	0	
가. 기 본 연 구 비	91,563	91,563	45,791	45,772	0	
나. 자 체 연 구 비	73,901	73,901	10,801	63,100	0	
다. 수 탁 연 구 비	7,635,899	6,868,008	6,272,711	595,297	0	
라. 특 정 연 구 비	3,081,500	2,977,536	2,844,195	133,341	0	
마. 인 력 개 발 비	37,911	37,911	37,911	0	0	
바. 시 험 사 업 비	636,928	636,928	457,586	179,342	0	
2. 차 관 원 리 금	235,862	235,862	171,680	64,182	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	5,428	5,428	5,428	0	0	
4. 건 설 비	1,069,320	1,068,156	779,684	288,472	0	
5. 경 상 운 영 비	490,885	490,885	147,039	343,846	0	
소 계('91 이월예산)	13,359,197	12,486,178	10,772,826	1,713,352	0	
합 계	27,985,895	35,728,205	21,314,230	14,413,975	0	

1993년도 예산 및 결산

예산 집행실적

• 수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	9,340,036	14,570,787	14,570,787	5,230,751	*증감
	1) 수 탁 연 구 수 입	3,306,492	5,320,805	5,320,805	2,014,313	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	2,300,000	4,862,327	4,862,327	2,562,327	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	2,750,000	3,514,973	3,514,973	764,973	
	4) 기 술 료 수 입	0	9,595	9,595	9,595	
	5) 기 타 수 입	983,544	863,087	863,087	-120,457	• 정부출연금
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	5,752,846	5,672,846	5,672,846	-80,000	절 감 액
	Ⅲ. '92 이 월 예 산	14,413,976	13,992,650	13,992,650	-421,326	
	계	29,506,858	34,236,283	34,236,283	4,729,425	
지출	Ⅰ. 인 건 비	4,549,401	4,662,724	4,662,724	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금	11,021	64,365	64,365	0	
	Ⅲ. 외 화 대 출 원 리 금	894,513	894,513	894,513	0	
	Ⅳ. 연 구 비	7,463,996	12,923,017	12,923,017	0	
	1) 기 본 연 구 비	305,000	305,000	305,000	0	
	2) 자 체 연 구 비	137,500	137,500	137,500	0	
	3) 수 탁 연 구 비	2,969,746	5,208,619	5,208,619	0	
	4) 특 정 연 구 비	2,300,000	4,755,175	4,755,175	0	
	5) 인 력 개 발 비	110,000	110,000	110,000	0	
	6) 시 험 사 업 비	1,641,750	2,406,723	2,406,723	0	
	Ⅴ. 건 설 비	775,000	775,000	775,000	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	1,398,951	1,413,784	1,413,784	0	
	Ⅶ. 복 지 기 금	0	68,200	68,200	0	
	Ⅷ. '92 이 월 금	14,413,976	13,434,680	13,434,680	0	
	계	29,506,858	34,236,283	34,236,283	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집행액	이월액	잔 액	비고
1. 인 건 비	4,549,401	4,662,724	4,662,724	0	0	
2. 차 관 원 리 금	11,021	64,365	64,365	0	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	894,513	894,513	569,343	325,170	0	
4. 연 구 비	7,463,996	12,923,017	3,507,613	9,415,404	0	
가. 기 본 연 구 비	305,000	305,000	147,087	157,913	0	
나. 자 체 연 구 비	137,500	137,500	0	137,500	0	
다. 수 탁 연 구 비	2,969,746	5,208,619	831,864	4,376,755	0	
라. 특 정 연 구 비	2,300,000	4,755,175	350,488	4,404,687	0	
마. 인 력 개 발 비	111,000	110,000	89,602	20,398	0	
바. 시 험 사 업 비	1,641,750	2,406,723	2,088,572	318,151	0	
5. 건 설 비	775,000	775,000	623,556	151,444	0	
6. 경 상 운 영 비	1,398,951	1,413,784	1,404,189	9,595	0	
7. 복 지 기 금 조 성	0	68,200	0	68,200	0	
소 계('93 본예산)	15,092,882	20,801,603	10,831,790	9,969,813	0	
1. 연 구 비	12,069,801	11,321,789	10,726,689	595,100	0	
가. 기 본 연 구 비	104,898	104,898	31,026	73,872	0	
나. 자 체 연 구 비	211,273	211,273	166,882	44,391	0	
다. 수 탁 연 구 비	7,278,823	6,659,265	6,184,645	474,620	0	
라. 특 정 연 구 비	3,720,022	3,591,568	3,589,351	2,217	0	
마. 인 력 개 발 비	58,789	58,789	58,789	0	0	
바. 시 험 사 업 비	695,996	695,996	695,996	0	0	
2. 차 관 원 리 금	180,727	180,727	180,727	0	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	94,110	94,110	94,110	0	0	
4. 건 설 비	1,215,418	984,134	984,134	0	0	
5. 경 상 운 영 비	853,920	853,920	853,920	0	0	
소 계('92 이월예산)	14,413,976	13,434,680	12,839,580	595,100	0	
합 계	29,506,858	34,236,283	23,671,370	10,564,913	0	

1994년도 예산 및 결산

예산 집행실적

• 수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	17,077,080	28,681,909	28,681,909	11,604,829	*증감
	1) 수 탁 연 구 수 입	10,177,000	17,962,963	17,962,963	7,785,963	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	3,130,000	6,492,262	6,492,262	3,362,262	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	2,750,000	3,455,546	3,455,546	705,546	
	4) 기 술 료 수 입	0	16,692	16,692	16,692	
	5) 기 타 수 입	1,020,080	754,446	754,446	-265,634	• 추가배정액
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	5,436,768	5,626,868	5,626,868	190,100	
	Ⅲ. '93 이 월 예 산	10,666,216	10,377,188	10,377,188	-289,028	
	계	33,180,064	44,685,956	44,685,965	11,505,901	
지출	Ⅰ. 인 건 비	4,969,937	5,702,117	5,702,117	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금	241,765	241,765	241,765	0	
	Ⅲ. 외 화 대 출 원 리 금	808,639	808,639	808,639	0	
	Ⅳ. 연 구 비	15,164,504	26,414,440	26,414,440	0	
	1) 기 본 연 구 비	305,000	305,000	305,000	0	
	2) 자 체 연 구 비	137,500	137,500	137,500	0	
	3) 수 탁 연 구 비	9,840,254	17,407,933	17,407,933	0	
	4) 특 정 연 구 비	3,130,000	6,086,804	6,086,804	0	
	5) 인 력 개 발 비	110,000	110,000	110,000	0	
	6) 시 험 사 업 비	1,641,750	2,347,296	2,347,296	0	
	7) 연구장비활용사업	0	19,907	19,907	0	
	Ⅴ. 건 설 비	0	0	0	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	1,329,003	1,777,590	1,777,590	0	
	Ⅶ. 연 구 활 동 지 원	0	15,100	15,100	0	
	Ⅷ. '93 이 월 금	10,666,216	9,726,314	9,726,314	0	
	계	33,180,064	44,685,965	44,685,965	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집행액	이월액	잔 액	비고
1. 인 건 비	4,969,937	5,702,117	5,527,117	175,000	0	
2. 차 관 원 리 금	241,765	241,765	241,765	0	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	808,639	808,639	644,316	164,323	0	
4. 연 구 비	15,164,504	26,414,440	7,919,599	18,494,841	0	
가. 기 본 연 구 비	305,000	305,000	0	305,000	0	
나. 자 체 연 구 비	137,500	137,500	0	137,500	0	
다. 수 탁 연 구 비	9,840,254	17,407,933	4,599,440	12,808,493	0	
라. 특 정 연 구 비	3,130,000	6,086,804	1,249,671	4,837,133	0	
마. 인 력 개 발 비	110,000	110,000	42,802	67,198	0	
바. 시 험 사 업 비	1,641,750	2,347,296	2,007,779	339,517	0	
사. 연구장비활용사업	0	19,907	19,907	0	0	
5. 건 설 비	0	0	0	0	0	
6. 경 상 운 영 비	1,329,003	1,777,590	1,777,590	0	0	
7. 복 지 기 금 조 성	0	15,100	7,000	8,100	0	
소 계('94 본예산)	22,513,848	34,959,651	16,117,387	18,842,264	0	
1. 연 구 비	10,111,806	9,171,904	6,879,684	2,292,220	0	
가. 기 본 연 구 비	231,785	231,785	185,318	46,467	0	
나. 자 체 연 구 비	181,891	181,891	102,823	79,068	0	
다. 수 탁 연 구 비	4,962,318	4,614,503	2,483,082	2,131,421	0	
라. 특 정 연 구 비	4,397,264	3,805,177	3,769,913	35,264	0	
마. 인 력 개 발 비	20,398	20,398	20,398	0	0	
바. 시 험 사 업 비	318,150	318,150	318,150	0	0	
2. 외 화 대 출 원 리 금	325,171	325,171	325,171	0	0	
3. 시 설 비	151,444	151,444	151,444	0	0	
4. 경 상 운 영 비	9,595	9,595	9,595	0	0	
5. 복 지 기 금	68,200	68,200	68,200	0	0	
소 계('93 이월예산)	10,666,216	9,726,314	7,434,094	2,292,220	0	
합 계	33,180,064	44,685,965	23,551,481	21,134,484	0	

1995년도 예산 및 결산

예산 집행실적

• 수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	21,594,433	24,081,170	24,081,170	2,486,737	*증감
	1) 수 탁 연 구 수 입	12,300,000	13,336,631	13,336,631	1,036,636	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	4,900,000	5,708,547	5,708,547	808,547	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	3,400,000	4,017,671	4,017,671	617,671	
	4) 기 술 료 수 입	0	35,738	35,738	35,738	
	5) 기 타 수 입	994,433	982,583	982,583	11,850	• 추가배정액
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	7,958,935	8,138,932	8,138,932	152,997	
	Ⅲ. '94 이 월 예 산	21,134,484	22,416,470	22,416,470	1,281,986	
	계	50,714,852	54,636,572	54,636,572	3,921,720	
지출	Ⅰ. 인 건 비	5,336,711	6,227,249	6,227,249	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금	775,047	775,047	775,047	0	
	Ⅲ. 외 화 대 출 원 리 금	1,083,629	1,083,628	1,083,628	0	
	Ⅳ. 연 구 비	19,898,978	21,858,362	21,858,362	0	
	1) 기 본 연 구 비	305,000	305,000	305,000	0	
	2) 특 수 연 구 비	350,000	350,000	350,000	0	
	3) 자 체 연 구 비	137,500	137,500	137,500	0	
	4) 수 탁 연 구 비	11,941,254	12,757,741	12,757,741	0	
	5) 특 정 연 구 비	4,763,474	5,288,700	5,288,700	0	
	6) 인 력 개 발 비	110,000	110,000	110,000	0	
	7) 시 험 사 업 비	2,291,750	2,909,421	2,909,421	0	
	Ⅴ. 건 설 비	1,070,000	1,070,000	1,070,000	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	1,416,003	2,244,109	2,244,109	0	
	Ⅶ. 연 구 활 동 지 원	0	17,197	17,197	0	
	Ⅷ. '94 이 월 금	21,134,484	21,360,980	21,360,980	0	
	계	50,714,852	54,636,572	54,636,572	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집행액	이월액	비 고
1. 인 건 비	5,336,711	6,227,249	6,080,849	146,400	
2. 차 관 원 리 금	775,047	775,047	764,855	10,192	
3. 외 화 대 출 원 리 금	1,083,629	1,083,628	947,056	116,572	
4. 연 구 비	19,898,978	21,858,362	7,635,167	14,223,195	
가. 기 본 연 구 비	305,000	305,000	0	305,000	
나. 특 수 사 업 비	350,000	350,000	343,467	6,533	
다. 자 체 연 구 비	137,500	137,500	0	137,500	
라. 수 탁 연 구 비	11,941,254	12,757,741	3,930,147	8,827,594	
마. 특 정 연 구 비	4,763,474	5,288,700	1,282,606	4,006,094	
바. 인 력 개 발 비	110,000	110,000	45,060	64,940	
사. 시 험 사 업 비	2,291,750	2,909,421	2,033,887	875,534	
5. 건 설 비	1,070,000	1,070,000	87,847	982,153	
6. 경 상 운 영 비	1,416,003	2,244,109	2,181,724	62,385	
7. 복 지 기 금 조 성	0	17,197	4,889	12,308	
소 계('95 본예산)	29,580,368	33,275,592	17,722,387	15,553,205	
1. 연 구 비	20,787,061	21,013,557	12,436,904	8,576,653	
가. 기 본 연 구 비	351,467	351,467	108,267	243,200	
나. 자 체 연 구 비	216,568	216,568	869	215,699	
다. 수 탁 연 구 비	14,939,914	15,687,073	7,597,154	8,089,919	
라. 특 정 연 구 비	4,872,397	4,351,734	4,323,899	27,835	
마. 인 력 개 발 비	67,198	67,198	67,198	0	
바. 시 험 사 업 비	339,517	339,517	339,517	0	
2. 인 건 비	175,000	175,000	175,000	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	164,323	164,323	164,323	0	
4. 연 구 활 동 지 원 비	8,1008	8,100	8,100	0	
소 계('94 이월예산)	21,134,484	21,360,980	12,784,327	8,576,653	
합 계	50,714,852	54,636,572	30,506,714	24,129,858	

1996년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	25,627,826	28,896,702	28,896,702	0	3,268,876
	1) 특 정 연 구 비	5,148,840	5,969,215	5,969,215	0	820,375
	2) 타 부 처 국 책	9,120,790	2,356,288	2,356,288	0	-6,764,502
	3) 수 탁 연 구 비	6,531,196	14,504,412	14,504,412	0	7,973,216
	4) 수 탁 사 업	3,829,000	5,441,455	5,441,455	0	1,612,455
	5) 기 타 수 입	998,000	625,332	625,332	0	-372,668
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	9,220,000	10,328,343	10,328,343	0	1,108,343
	Ⅲ. 업 계 출 연 금	500,000	356,000	356,000	0	-144,000
	Ⅳ. '95 이 월 예 산	3,178,416	3,178,416	3,178,416	0	0
	계	38,526,242	42,759,461	42,759,461	0	4,233,219
지출	Ⅰ. 내 부 인 건 비	11,644,273 (146,400)	12,957,862	12,957,862	0	1,313,589
	Ⅱ. 직 접 경 비	18,961,463 (1,867,314)	20,827,271	18,477,137	2,350,134	1,865,808
	1) 기 관 고 유 사 업	4,503,204 (875,535)	5,613,911	3,761,260	1,852,651	1,110,707
	2) 특 정 연 구 비	1,797,141	2,190,298	2,190,298	0	393,157
	3) 타 부 처 국 책	7,229,869	1,945,960	1,945,960	0	-5,283,909
	4) 수 탁 연 구 비	4,439,470	10,087,499	10,087,499	0	5,648,029
	5) 기 타 연 구 사 업	991,779 (991,779)	989,603	492,120	497,483	-2,176
	Ⅲ. 경 상 운 영 비	2,598,118 (55,785)	2,787,940	2,787,940	0	189,822
	Ⅳ. 시 설 비	3,641,153 (982,153)	4,505,153	2,248,787	2,256,366	864,000
	Ⅴ. 차 입 금 상 환	1,681,235 (126,764)	1,681,235	1,558,624	122,611	0
	1) 차 관 원 리 금	662,749 (10,192)	662,749	540,138	122,611	0
	2) 외 대 원 리 금	1,018,486 (116,572)	1,018,486	1,018,486	0	0
	계	38,526,242 (3,178,416)	42,759,461	38,030,350	4,729,111	4,233,219

1997년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	24,520,000	27,338,316	27,338,316	0	2,818,316
	1) 특 정 연 구 비	3,667,000	2,950,334	2,950,334	0	-716,666
	2) 타 부 처 국 책	0	2,785,101	2,785,101	0	2,785,101
	3) 수 탁 연 구 비	16,575,000	13,670,330	13,670,330	0	-2,904,670
	4) 수 탁 사 업	3,829,000	4,688,098	4,688,098	0	859,097
	5) 기 술 료 수 입	0	1,940,329	1,940,329	0	1,940,329
	6) 기 타 수 입	449,000	1,304,124	1,304,124	0	855,124
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	15,998,000	15,855,323	15,855,323	0	-142,677
	Ⅲ. 업 계 출 연 금	644,000	280,000	280,000	0	-364,000
	Ⅳ. '96 이 월 예 산	4,729,111	4,138,300	4,138,300	0	-590,811
	계	45,891,111	47,611,939	47,611,939	0	1,720,828
지출	Ⅰ. 내 부 인 건 비	13,475,000	13,719,764	13,719,764	0	244,764
	Ⅱ. 직 접 경 비	19,851,134 (2,350,134)	19,918,425	18,971,997	946,428	67,291
	1) 기 관 고 유 사 업	6,699,434 (1,852,651)	6,506,816	5,855,443	651,373	-192,618
	2) 특 정 연 구 비	2,265,703	1,929,192	1,929,192	0	-336,511
	3) 타 부 처 국 책	0	1,850,500	1,850,500	0	1,850,500
	4) 수 탁 연 구 비	10,388,514	9,031,264	9,031,264	0	-1,357,250
	5) 기 타 연 구 사 업	497,483 (497,483)	600,653	305,598	295,055	103,170
	Ⅲ. 경 상 운 영 비	2,970,000	2,732,892	2,732,892	0	-237,108
	Ⅳ. 시 설 비	8,015,366 (2,256,366)	7,651,366	3,299,546	4,351,820	-364,000
	Ⅴ. 차 입 금 상 환	1,579,611 (122,611)	1,579,611	1,495,952	83,659	0
	1) 차 관 원 리 금	670,611 (122,611)	670,611	586,952	83.659	0
	2) 외 대 원 리 금	909,000	909,000	909,000	0	0
	Ⅵ. 수 입 대 응 경 비		2,009,881	2,009,881	0	2,009,881
	계	45,891,111 (4,729,111)	47,611,939	42,230,032	5,381,907	1,720,828

1998년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ.자 체 수 입	24,973,000	36,311,662	36,311,662	0	11,338,662
	1) 특 정 연 구 비	5,818,000	5,564,938	5,564,938	0	-253,062
	2) 타 부 처 국 책	0	4,608,991	4,608,991	0	4,608,991
	3) 수 탁 연 구 비	13,027,000	16,852,364	16,852,364	0	3,825,364
	4) 수 탁 사 업	4,553,000	5,272,690	5,272,690	0	719,690
	5) 기 술 료 수 입	1,100,000	1,316,168	1,316,168	0	216,168
	6) 기 타 수 입	475,000	2,696,510	2,696,510	0	2,221,510
	Ⅱ.정 부 출 연 금	14,174,000	14,174,000	14,174,000	0	
	Ⅲ.업 계 출 연 금	434,000	224,000	224,000	0	-210,000
	Ⅳ.'97 이 월 예 산	5,381,907	5,381,907	5,381,907	0	0
	계	44,962,907	56,091,569	56,091,569	0	11,128,662
지출	Ⅰ.내 부 인 건 비	13,159,998	15,493,996	15,493,996	0	2,333,998
	Ⅱ.직 접 경 비	17,832,536 (946,428)	25,525,598	24,731,533	794,065	7,693,062
	1) 기 관 고 유 사 업	5,641,310 (651,373)	5,709,750	5,096,347	613,403	68,440
	2) 특 정 연 구 비	3,535,712	7,017,990	7,017,990	0	3,482,278
	3) 타 부 처 국 책	0	0	0	0	0
	4) 수 탁 연 구 비	8,360,459	12,080,041	12,080,041	0	3,719,582
	5) 기 타 연 구 사 업	295,055 (295,055)	717,817	537,155	180,662	422,762
	Ⅲ.경 상 운 영 비	2,777,894	2,735,008	2,362,631	372,377	-42,886
	Ⅳ.시 설 비	8,537,820 (4,351,820)	8,467,820	4,429,914	4,037,906	-70,000
	Ⅴ.차 입 금 상 환	1,554,659 (83,659)	1,554,659	1,554,190	468	0
	1) 차 관 원 리 금	549,659 (83,659)	549,659	549,242	416	0
	2) 외 대 원 리 금	1,005,000	1,005,000	1,004,948	52	0
	Ⅵ.수 입 대 응 경 비	1,100,000	2,070,568	1,649,814	420,755	970,568
	Ⅶ.연 구 개 발 준 비 금		243,920		243,920	243,920
	계	44,962,907 (5,381,907)	56,091,569	50,222,078	5,869,491	11,128,662

1999년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ.자 체 수 입	37,689,000	41,611,019	41,611,019	0	3,922,019
	1) 특 정 연 구 비	22,935000	24,267,244	24,267,244	0	1,332,244
	2) 민 간 수 탁 연 구	8,181,000	7,219,174	7,219,174	0	-961,826
	3) 기 타 연 구		273,545	273,545	0	273,545
	4) 수 탁 사 업	4,983,000	6,062,983	6,062,983	0	1,079,983
	5) 기 술 료 수 입	1,100,000	1,886,187	1,886,187	0	786,187
	6) 기 타 수 입	490,000	1,901,886	1,901,886	0	1,411,886
	Ⅱ.정 부 출 연 금	13,494,000	13,494,000	13,494,000	0	
	Ⅲ.업 계 출 연 금	0	3,246	3,246	0	3,246
	Ⅳ.'98 이 월 예 산	5,869,491	5,869,491	5,869,491	0	
	계	57,052,491	60,977,757	60,977,757	0	3,925,265
지출	Ⅰ.내 부 인 건 비	13,933,000	17,807,917	17,807,917	0	3,874,917
	Ⅱ.직 접 경 비	27,618,065 (794,065)	27,400,369	26,846,875	553,494	-217,696
	1) 기 관 고 유 사 업	2,382,649 (306,649)	2,382,649	2,236,997	145,652	
	2) 정 부 수 탁 연 구	16,707,301	17,295,581	17,295,581	0	588,280
	3) 민 간 수 탁 연 구	5,716,699	4,636,768	4,636,768	0	-1,079,931
	4) 수 탁 연 구 비	2,630,754 (306,754)	2,631,164	2,272,116	359,047	410
	5) 기 타 연 구 사 업	180,662 (180,662)	454,207	405,413	48,795	273,545
	Ⅲ.일 반 사 업 비	552,000	552,000	395,675	156,325	
	Ⅳ.경 상 운 영 비	2,935,377 (372,379)	2,587,295	2,477,795	109,500	-348,082
	Ⅴ.시 설 비	8,706,906 (4,037,906)	8,710,152	5,261,384	3,448,769	3,246
	Ⅵ.차 입 금 상 환	1,542,468 (468)	1,542,468	1,542,468		0
	1) 차 관 원 리 금	627,416 (416)	627,416	627,416		0
	2) 외 대 원 리 금	915,052 (52)	915,052	915,052		0
	Ⅶ.수 입 대 응 경 비	1,520,755 (420,754)	2,377,555	1,583,567	793,988	856,800
	Ⅷ.연 구 개 발 준 비 금	243,920. (243,920)	0	0		-243,920
	계	57,052,491 (5,869,491)	60,977,757	55,915,681	5,062,076	3,925,265

2000년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ.자 체 수 입	40,497,000	45,895,579	45,895,579	0	5,398,579
	1) 정부수탁연구	24,049,941	27,777,935	27,777,935	0	3,727,994
	2) 민간수탁연구	8,395,059	6,427,462	6,427,462	0	-1,967,597
	3) 기 타 연 구		189,424	189,424	0	189,424
	4) 수 탁 사 업	5,650,000	7,684,752	7,684,752	0	2,034,753
	5) 기 술 료 수 입	1,200,000	1,781,389	1,781,389	0	581,389
	6) 기 타 수 입	1,202,000	2,034,617	2,034,617	0	832,617
	Ⅱ.정 부 출 연 금	14,746,000	14,746,000	14,746,000	0	
	Ⅲ.업 계 출 연 금	0	716,990	716,990	0	716,990
	Ⅳ.'99 이 월 예 산	5,062,076	5,059,439	5,059,439	0	-2,637
	계	60,305,076	66,418,008	66,418,008	0	6,112,932
지출	Ⅰ.내 부 인 건 비	14,763,000	19,541,454	19,541,454	0	4,778,454
	Ⅱ.직 접 경 비	29,510,494 (553,494)	29,602,480	29,134,110	468,370	91,986
	1) 기관고유사업	2,408,652 (145,652)	2,408,652	2,161,311	247,341	
	2) 정부수탁연구	18,114,827	20,380,536	20,380,536	0	2,265,709
	3) 민간수탁연구	5,956,173	3,888,730	3,888,730	0	-2,067,443
	4) 수 탁 사 업 비	2,982,047 (359,047)	2,688,980	2,524,315	164,665	-293,067
	5) 기타연구사업	48,795 (48,795)	235,582	179,218	56,364	186,787
	Ⅲ.일 반 사 업 비	808,325 (156,325)	808,325	733,450	74,875	
	Ⅳ.경 상 운 영 비	2,858,500 (109,500)	2,718,143	2,566,163	151,980	-140,357
	Ⅴ.시 설 비	8,447,769 (3,448,769)	9,157,044	3,673,842	5,483,202	709,275
	Ⅵ.차 입 금 상 환	1,883,000	1,883,000	1,883,000		0
	1) 차 관 원 리 금	979,000	979,000	979,000		0
	2) 외 대 원 리 금	904,000	904,000	904,000		0
	Ⅶ.수 입 대 응 경 비	1,993,987 (793,987)	2,683,529	2,327,840	355,690	689,542
	Ⅷ.경남지식재단출연	40,000				-40,000
	Ⅸ.연구개발준비금		24,032	0	24,032	24,032
	계	60,305,076 (5,869,491)	66,418,008	59,859,859	6,558,149	6,112,932

2001년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	45,732,000	57,225,801	57,225,801	0	11,493,801
	1) 정부수탁연구	27,620,000	36,529,216	36,529,216	0	8,909,216
	2) 민간수탁연구	8,847,000	6,582,697	6,582,697	0	-2,264,303
	3) 기 타 연 구		120,147	120,147	0	120,147
	4) 수 탁 사 업	6,600,000	9,846,556	9,846,556	0	3,246,556
	5) 기 술 료 수 입	1,500,000	2,218,822	2,218,822	0	718,822
	6) 기 타 수 입	1,165,000	1,928,363	1,928,363	0	763,363
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	15,670,000	15,670,000	15,670,000	0	
	Ⅲ. 업 계 출 연 금	580,000	629,764	629,764	0	49,764
	Ⅳ. '00 이 월 예 산	6,558,149	6,558,149	6,558,149	0	
	계	68,540,149	80,083,715	80,083,715	0	11,543,565
지출	Ⅰ. 내 부 인 건 비	16,520,000	13,869,734	13,869,734	0	-2,650,266
	Ⅱ. 직 접 경 비	33,406,370	40,574,646	38,758,488	1,816,158	7,168,276
	1) 기관고유사업	2,691,341	2,691,341	2,037,667	653,673	
	2) 정부수탁연구	21,419,000	27,689,775	27,689,775	0	6,270,775
	3) 민간수탁연구	6,105,000	3,688,969	3,688,969	0	-2,416,031
	4) 수 탁 연 구 비	3,134,665	6,328,050	5,165,565	1,162,484	3,193,385
	5) 기타연구사업	56,364	176,511	176,511		120,147
	Ⅲ. 일 반 운 영 비	1,676,876	1,676,876	1,396,633	280,242	
	Ⅳ. 경 상 운 영 비	3,004,980	2,865,107	2,865,107		-139,873
	Ⅴ. 시 설 비	11,252,202	11,301,966	7,370,075	3,931,891	49,764
	Ⅵ. 차 입 금 상 환	760,000	760,000	760,000		0
	1) 차 관 원 리 금	414,000	414,000	414,000		0
	2) 외 대 원 리 금	346,000	346,000	346,000		0
	Ⅶ. 수 입 대 응 경 비	1,855,690	6,358,076	5,937,052	421,024	4,502,386
	Ⅷ. 경남지식재단출연	40,000	40,000	40,000		0
	Ⅸ. 연구개발적립금	24,032	2,637,310	2,637,310		2,613,278
	계	68,540,149	80,083,715	73,634,400	6,449,315	11,543,565

2002년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ.자 체 수 입	50,786,347	65,350,916	65,350,916	0	14,564,569
	1) 정부수탁연구	32,647,901	48,776,153	48,776,153	0	16,128,252
	2) 민간수탁연구	8,227,678	4,752,653	4,752,653	0	-3,475,025
	3) 기 타 연 구		130,946	130,946	0	130,946
	4) 수 탁 사 업	7,200,000	7,811,267	7,811,267	0	661,267
	5) 기 술 료 수 입	1,500,000	1,729,632	1,729,632	0	229,632
	6) 기 타 수 입	1,210,768	2,150,265	2,150,265	0	939,497
	Ⅱ.정 부 출 연 금	15,652,000	15,652,000	15,652,000	0	
	Ⅲ.업 계 출 연 금	70,000	47,000	47,000	0	-23,000
	Ⅳ.'01 이 월 예 산	6,449,315	6,449,315	6,449,315	0	
	계	72,957,662	87,499,231	87,499,231	0	14,541,569
지출	Ⅰ.내 부 인 건 비	18,168,000	16,630,123	16,630,123	0	-1,537,877
	Ⅱ.직 접 경 비	39,979,893	51,227,396	50,879,345	348,051	11,247,503
	1) 기관고유사업	3,195,674	3,195,673	3,001,964	193,710	
	2) 정부수탁연구	25,883,535	36,752,210	36,752,210	0	10,868,675
	3) 민간수탁연구	6,105,000	2,836,685	2,836,685	0	-3,268,315
	4) 수 탁 사 업 비	4,795,684	8,311,882	8,157,541	154,341	3,516,198
	5) 기타연구사업		130,946	130,946		130,946
	Ⅲ.일 반 사 업 비	3,549,242	3,572,517	2,678,600	893,917	23,275
	Ⅳ.경 상 운 영 비	2,937,844	2,694,801	2,694,801		-243,043
	Ⅴ.시 설 비	5,630,891	5,630,891	5,014,778	616,113	0
	Ⅵ.차 입 금 상 환	615,000	615,000	615,000		0
	1) 차 관 원 리 금	615,000	615,000	615,000		0
	2) 외 대 원 리 금					0
	Ⅶ.수 입 대 응 경 비	2,036,792	5,952,679	5,952,679		3,915,888
	Ⅷ.경남지식재단출연	40,000	40,000	40,000		
	Ⅸ.연구개발적립금		1,135,824	1,135,824		1,135,824
	계	72,957,662	87,499,231	85,641,150	1,858,081	14,541,569

2003년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ.자 체 수 입	55,859,000	75,752,557	75,752,557	0	19,893,557
	1) 정부수탁연구	42,813,000	59,342,281	59,342,281	0	16,529,281
	2) 민간수탁연구	2,000,000	2,479,783	2,479,783	0	479,783
	3) 기 타 연 구		1,371,696	1,371,696	0	1,371,696
	4) 수 탁 사 업	7,700,000	9,215,081	9,215,081	0	1,515,081
	5) 기 술 료 수 입	2,000,000	844,433	844,433	0	-1,155,567
	6) 기 타 수 입	1,346,000	2,499,283	2,499,283	0	1,153,283
	Ⅱ.정 부 출 연 금	20,281,000	20,281,000	20,281,000	0	
	Ⅲ.업 계 출 연 금	70,000	54,000	54,000	0	-16,000
	Ⅳ.'02 이 월 예 산	1,858,081	1,858,081	1,858,081	0	
	계	78,068,081	97,945,638	97,945,638	0	19,877,557
지출	Ⅰ.내 부 인 건 비	19,720,000	18,488,505	18,488,505	0	-1,231,495
	Ⅱ.직 접 경 비	43,540,050	60,511,585	60,049,567	462,018	16,971,535
	1) 기관고유사업	4,497,710	4,497,710	4,083,981	413,728	
	2) 정부수탁연구	34,052,000	46,344,139	46,344,139	0	12,292,139
	3) 민간수탁연구	1,060,000	1,367,476	1,367,476	0	307,476
	4) 수 탁 사 업 비	3,930,341	7,658,732	7,610,442	48,290	3,728,391
	5) 기타연구사업		643,528	643,528		643,528
	Ⅲ.일 반 사 업 비	2,186,917	2,186,917	1,946,859	240,058	
	Ⅳ.경 상 운 영 비	3,811,000	3,680,857	3,680,857		-130,143
	Ⅴ.시 설 비	6,107,113	6,107,113	5,822,869	284,244	0
	Ⅵ.차 입 금 상 환	587,000	587,000	517,359	69,641	0
	1) 차 관 원 리 금	587,000	587,000	517,359	69,641	0
	2) 외 대 원 리 금					0
	Ⅶ.수 입 대 응 경 비	2,116,000	4,815,428	4,815,428		2,699,428
	Ⅷ.경남지식재단출연					
	Ⅸ.연구개발적립금		1,568,233	1,568,233		1,568,233
	계	78,068,081	97,945,638	96,889,676	1,055,962	19,877,557

2004년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ.자 체 수 입	55,943,000	70,140,091	70,140,091	0	14,197,091
	1) 정부수탁연구	43,113,000	50,010,741	50,010,741	0	6,897,741
	2) 민간수탁연구	2,000,000	2,445,683	2,445,683	0	445,683
	3) 기 타 연 구		2,473,905	2,473,905	0	2,473,905
	4) 수 탁 사 업	7,900,000	10,728,323	10,728,323	0	2,828,323
	5) 기 술 료 수 입	1,000,000	1,339,203	1,339,203	0	339,203
	6) 기 타 수 입	1,930,000	3,142,236	3,142,236	0	1,212,236
	Ⅱ.정 부 출 연 금	25,512,000	25,512,000	25,512,000	0	
	Ⅲ.업 계 출 연 금				0	
	Ⅳ.'03 이 월 예 산	1,007,672	1,007,672	1,007,672	0	
	계	82,462,672	96,659,763	96,659,763	0	14,197,091
지출	Ⅰ.내 부 인 건 비	20,607,000	19,422,021	19,422,021	0	-1,184,979
	Ⅱ.직 접 경 비	46,758,728	54,967,221	53,747,993	1,219,229	8,208,493
	1) 기관고유사업	5,619,728	5,619,728	4,798,704	821,024	
	2) 정부수탁연구	36,016,000	37,357,162	37,357,162	0	1,341,162
	3) 민간수탁연구	1,060,000	1,378,659	1,378,659	0	318,659
	4) 수 탁 사 업 비	4,063,000	8,808,878	8,410,674	398,205	4,745,878
	5) 기타연구사업		1,802,794	1,802,794		1,802,794
	Ⅲ.일 반 사 업 비	2,555,058	2,555,058	2,014,927	540,131	
	Ⅳ.경 상 운 영 비	4,503,000	4,308,271	4,308,271		-194,729
	Ⅴ.시 설 비	6,663,244	6,663,244	5,845,523	817,721	0
	Ⅵ.차 입 금 상 환	269,642	269,642	213,949	55,692	0
	1) 차 관 원 리 금	269,642	269,642	213,949	55,692	0
	2) 외 대 원 리 금					0
	Ⅶ.수 입 대 응 경 비	1,106,000	6,663,657	6,663,657		5,557,657
	Ⅷ.연구개발적립금		1,810,649	1,810,649		1,810,649
	1) 연구개발준비금		910,649	910,649		910,649
	2) 연구개발적립금		900,000	900,000		900,000
	계	82,462,672	96,659,763	94,026,990	2,632,773	14,197,091

2005년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ.자 체 수 입	62,317,000	71,038,462	71,038,462	0	8,721,462
	1) 정 부 수 탁 연 구	48,891,000	50,318,468	50,318,468	0	1,427,468
	2) 민 간 수 탁 연 구	2,185,000	2,259,389	2,259,389	0	74,389
	3) 기 타 연 구		3,595,484	3,595,484	0	3,595,484
	4) 수 탁 사 업	8,300,000	11,988,057	11,988,057	0	3,688,057
	5) 기 술 료 수 입	1,000,000	1,054,555	1,054,555	0	54,555
	6) 기 타 수 입	1,941,000	1,822,510	1,822,510	0	-118,490
	Ⅱ.정 부 출 연 금	28,150,000	28,150,000	28,150,000	0	
	Ⅲ.업 계 출 연 금				0	
	Ⅳ.'04 이 월 예 산	2,234,569	2,234,569	2,234,569	0	
	계	92,701,569	101,423,031	101,423,031	0	8,721,462
지출	Ⅰ.내 부 인 건 비	21,511,000	20,891,218	20,891,218	0	- 619,782
	Ⅱ.직 접 경 비	55,561,024	58,499,836	57,481,035	1,018,801	2,938,812
	1) 기 관 고 유 사 업	8,426,024	8,426,024	7,407,223	1,018,801	
	2) 정 부 수 탁 연 구	40,649,000	36,268,841	36,268,841	0	-4,380,159
	3) 민 간 수 탁 연 구	1,686,000	1,469,531	1,469,531	0	-216,469
	4) 수탁사업비(시험)	4,800,000	4,318,534	4,318,534		-481,465
	5) 수탁사업(개발비)		5,034,153	5,034,153		5,034,153
	6) 기 타 연 구 사 업		2,982,752	2,982,752		2,982,752
	Ⅲ.일 반 사 업 비	1,181,131	1,181,131	999,516	181,615	
	Ⅳ.경 상 운 영 비	4,638,000	4,627,999	4,627,999		-10,001
	Ⅴ.시 설 비	8,574,414	8,574,414	6,936,558	1,637,856	0
	Ⅵ.수 입 대 응 경 비	1,116,000	5,367,789	5,367,789		
	Ⅶ.경 남 미 래 재 단	120,000	120,000	120,000		4,251,789
	Ⅷ.연 구 개 발 적 립 금		2,160,644	2,160,644		2,160,644
	1) 연 구 개 발 준 비 금		1,160,644	1,160,644		
	2) 연 구 개 발 적 립 금		1,000,000	1,000,000		
	계	92,701,569	101,423,031	98,584,759	2,838,272	8,721,462

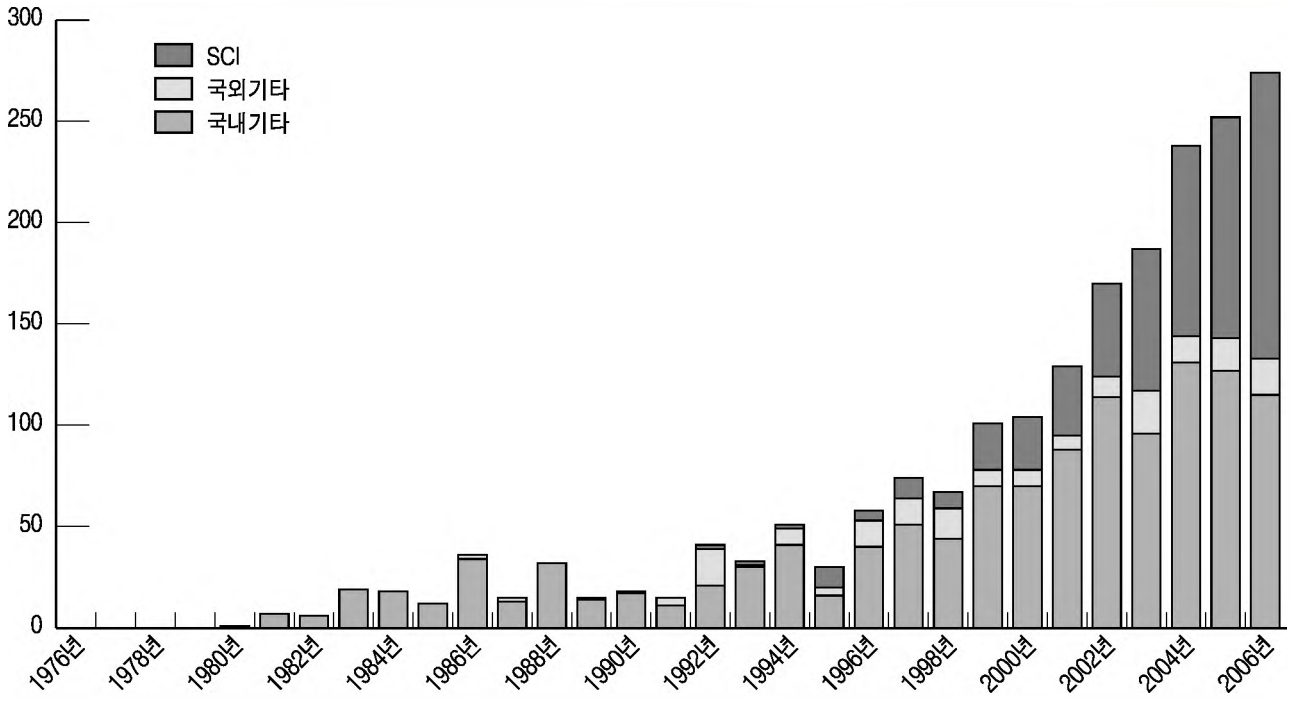
2006년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	현 액 (B)	실 적 (C)	이 월 (B-C)	증 감 (B-A)
수입	Ⅰ.자 체 수 입	61,527,000	63,099,551	63,099,551	0	1,572,551
	1) 정 부 수 탁 연 구	47,581,000	42,636,673	42,636,673	0	-4,944,327
	2) 민 간 수 탁 연 구	2,450,000	1,910,254	1,910,254	0	-539,746
	3) 기 타 연 구		1,814,262	1,814,262	0	1,814,262
	4) 수 탁 사 업	8,800,000	12,569,679	12,569,679	0	3,769,679
	5) 기 술 료 수 입	1,000,000	2,158,700	2,158,700	0	1,158,700
	6) 기 타 수 입	1,696,000	2,009,983	2,009,983	0	313,983
	Ⅱ.정 부 출 연 금	32,570,000	32,570,000	32,570,000	0	
	Ⅲ.업 계 출 연 금				0	
	Ⅳ.'05 이 월 예 산	2,838,272	2,838,272	2,838,272	0	
	계	96,935,272	98,507,823	98,507,823	0	1,572,551
지출	Ⅰ.내 부 인 건 비	22,485,000	22,402,183	22,402,183	0	-82,817
	Ⅱ.직 접 경 비	55,973,416	48,153,269	46,894,716	1,258,554	-7,820,147
	1) 기 관 고 유 사 업	9,846,416	9,846,416	8,587,862	1,258,554	
	2) 정 부 수 탁 연 구	38,047,000	29,947,978	29,947,978	0	-8,099,022
	3) 민 간 수 탁 연 구	2,080,000	1,141,764	1,141,764	0	-938,236
	4) 수탁사업비(시험)	6,000,000	5,722,810	5,722,810		-277,190
	5) 기 타 연 구 사 업		1,494,301	1,494,301		1,494,301
	Ⅲ.일 반 사 업 비	900,000	900,000	861,248	38,752	
	Ⅳ.경 상 운 영 비	4,777,000	4,421,733	4,421,733		-355,267
	Ⅴ.시 설 비	11,683,856	11,683,856	10,070,006	1,613,850	0
	Ⅵ.수 입 대 응 경 비	1,116,000	5,355,863	5,355,863		4,239,863
	Ⅶ.경 남 미 래 재 단					
	Ⅷ.연 구 개 발 적 립 금		5,590,918	5,590,918		5,590,918
	1) 연 구 개 발 준 비 금		1,149,014	1,149,014		
	2) 연 구 개 발 적 립 금		4,441,904	4,441,904		
	계	96,935,272	98,507,823	95,596,007	2,911,156	1,572,551

부록8 1976~2006년의 국내·외 발표논문현황

구 분	국내기타	국외기타	SCI	구 분	국내기타	국외기타	SCI
1976년			0	1977년			0
1978년			0	1979년			0
1980년	1		0	1981년	7		0
1982년	6		0	1983년	19		0
1984년	18		0	1985년	12		0
1986년	34	2	0	1987년	13	2	0
1988년	32	0	0	1989년	14	1	0
1990년	17	1	0	1991년	11	4	0
1992년	21	18	2	1993년	30	11	2
1994년	41	8	2	1995년	16	44	10
1996년	40	13	5	1997년	51	13	10
1998년	44	15	8	1999년	70	8	23
2000년	70	8	26	2001년	88	7	34
2002년	114	10	46	2003년	96	21	70
2004년	131	13	94	2005년	127	16	109
2006년	115	18	141				



부록9 30년사 발간위원 및 집필책임자

발간위원

– 위 원 장 : 박동욱

– 부위원장 겸 편집위원장 : 임근희

– 위　　원 : 문영환 강도현 이희웅 김용주 김호용 최동현 이시우 박병락 나대열 김은동

– 자문위원 : 오창석 경상현 백영학 안우희 변승봉 권영한

– 간　　사 : 홍명표책행

집필 책임자 (가나다순)

권순만 · 김광수 · 김국헌 · 김맹현 · 김석환 · 김성욱 · 김용주 · 김은동 · 김응호 · 김춘경 · 김호용 · 나대열
노판석 · 명성호 · 박경엽 · 박남옥 · 박명국 · 박병락 · 설동호 · 이시우 · 이용한 · 이종무 · 장성국 · 정석범
정주영 · 정태용 · 조경호 · 조전욱 · 진병문 · 최동철 · 최동현 · 최영태 · 하회두 · 허　영 · 홍명표

헌시(獻詩)

한국전기연구원 창립 3

자랑스러운 당신의 이름은 한국전기연구원입니다.
30년 전 창원시 천선동 골짜기에서 한국전기기기시험연구소로
탄생한 당신은 창원시 성주동의 맏이와
경기도 의왕과 안산의 둘째 셋째를 둔 어엿한 가장입니다.

인생 30이면 이립(而立)이라 모든 기초를 세우는 나이라 했습니다.
그런데도 당신께서는 30되기 훨씬 이전부터 국가과학기술을 선도하는
우수 연구 기관이란 평판을 듣고 있습니다.
세계 최고 전기전문 연구시험인증기관으로서 위상도 높였습니다.
진정 우리 모두의 자긍심을 드높여 주고 계시는 당신입니다.

모진 풍파를 겪으면 더욱 강건해집니다.
당신께서는 예산과 연구시험설비 부족으로 많은 어려움을 겪으셨습니다.
1980년대 초에는 한국전기통신연구소 분소로서 서러움의 눈물도 많이 흘리셨습니다.
정부와 한국전력 전력기기 업체의 헌신적인 물심양면의 지원이 없었다면,
우리의 선후배 동료 후배들의 각고의 노력이 없었다면 당신께서는 좌절하셨을지 모릅니다.
모든 시련과 고통은 당신의 열정으로 극복되었습니다.
한국전기연구소, 한국전기연구원으로 새롭게 출발하면서 이제 당신께서는
우리나라 최고의 전기전문 연구시험인증기관으로서 영광을 누리고 있습니다.
현재의 흐름이라면 가까운 장래에 당신께서는
세계 최고 수준의 전기전문 연구기관으로서의 명예도 얻을 것입니다.

그때 당신께서는 세계적인 연구시험인증기관과 당당하게 어깨를 나란히 하게 될 겁니다.
전문기술분야에서 세계 최고인 당신, 세계 최고 수준의 연구시험 장비를 품에 안고 계신 당신,
높은 연구생산성을 통해 세계 최고 수준의 성과를 창출하는 당신이기 때문입니다.

30주년에 붙여

홍명표 홍보실

자랑스러운 당신의 이름은 한국전기연구원입니다.
당신께서는 우리나라 경제발전을 선도하는 가치창조의 산실입니다.
세계를 환하게 비춰주는 빛입니다.
어두운 밤 은은한 빛을 발하여 앞길을 인도해주는 별입니다.
당신은 우리 국민에게 꿈과 희망을 주고 계십니다.
당신 스스로 변화와 발전을 실천하고 계십니다. 항상 세계 최고를 향해 전진하고 계십니다.
어느 누구에게나 사랑과 존경을 받으려 열심히 노력하고 계십니다.
정말 보기에 너무나 아름다운 당신입니다.

당신의 탄생은 우리나라 전력산업과 전기공업을 발전시키는데 이바지해달라는
고객님들의 소망의 소산입니다.
국민의 복지 수준과 삶의 질 향상에 기여해달라는,
세계 일류 수준의 전문 과학기술을 연구개발해달라는,
산업체의 국제경쟁력을 강화하는데 최선을 다해 달라는
고객님들의 소망이 오늘의 당신을 있게 하였습니다.

지금 우리 대한민국과 세계 여러 나라는
그 어느 때보다 당신의 희생과 헌신을 강력하게 요구하고 있습니다.
당신의 발걸음이 닿는 구석구석에 당신께서 거름이 되어 열매를 맺어주길 원하고 있습니다.
지난 30년 당신 스스로 쌓아 놓으신 전문기술과 노하우는
그들의 욕구를 충분히 만족시켜 줄 수 있습니다.
무한한 능력을 가지고 계신 당신이기에 우리는 조금도 염려하지 않습니다.
새로운 10년, 30년 그리고 영원무궁토록 '한국전기연구원' 이란 자랑스러운 당신의 이름은
낮의 해처럼 밤의 별처럼 빛을 발할 것입니다.

편집후기

저희 한국전기연구원은 지난 1997년 설립 이후 통폐합과 분리 독립 과정 속에서도 엄청날 정도로 양적 질적 성장을 실현하였습니다.

30년의 세월을 지나면서, 연구부문에서는 국내 유일의 전기관련 종합연구기관으로서의 위상을 확립하였으며, 시험인증부문에서는 세계 1~2위를 다툴 정도로 발전하였습니다. 이러한 발전은 정부와 전력기기업계 그리고 한전과 대학의 적극적인 지원과 관심 덕분입니다. 아울러, 지금은 현직에 계시지 않으신 저희 연구원의 훌륭하신 선배님들의 각고의 노력과 현재 몸담고 있는 우리들 모든 직원들의 열성은 저희 연구원의 성장과 발전의 디딤돌이 되었습니다.

이런 시점에서 지난날의 역사를 회고적인 측면에서 우리의 뇌리에서 잊혀져가고 흩어져가는 지난날의 발자취와 증거들을 다시 한번 조명해보고, 앞으로 우리가 나아가야 할 방향을 정립하는 것은 매우 의미있는 일입니다.

지난 30년 우리가 이룬 성과들, 그리고 회고하고 싶은 내용들이 기대 이상으로 많아, 한정된 지면에 다 담을 수 없어서 상당히 안타깝습니다.

하지만, 이 전자북이 저희 고객들과 선후배 그리고 동료들로 하여금 저희 전기연구원을 이해하는 데에는 어느 정도 만족시킬 수 있으리라 생각을 합니다. 물론, 30년사를 발간하는 과정에서 집필자들 모두 자신의 고유업무 이외에 추가로 새로운 일을 하게되는 고통이 따랐지만, 연구원의 역사를 공동 저술한다는 기쁨도 맛보았으리라 여깁니다.집필자 여러분들의 정성과 노력으로 이처럼 훌륭한 전자북이 발간되게 되어, 지면에서나마, 집필자 여러분들과 함께 이 기쁨을 함께 나누고 싶습니다.

미흡한 부문은 앞으로 발간될 40년사, 50년사를 통하여 보완되리라 기대하면서 그동안 참여하여주신 자문위원 및 편집위원과 협조하여 주신 직원 여러분 모두에게 감사를 드립니다.

2007년 10월

집필책임자 **홍 명 표**